

時間変数を物理法則の前提から帰結へ移す

局所比較による時間成立の完全記述と破綻分類の一般理論

Naoaki Tsuda

慶應義塾大学 環境情報学部 卒業（湘南藤沢キャンパス）

独立研究者

tsuda.naoaki@gmail.com

2026

理論名

日本語正式名：時間参照の局所比較理論

英語正式名：*the local-comparison theory of time reference*

英語略名：LCTR

原典について

本稿は、著者の主要な思考言語である日本語で執筆された原典であり、本稿に対応する英語版は国際的な学術利用のために準備された翻訳版である。理論構造の根幹は両者で同一であるが、概念の精度・語感・意味的配置については、著者の思考様式に基づく日本語版が最も忠実である。

Abstract

時間参照の局所比較理論（LCTR）は、物理法則に現れる時間変数を、法則記述の原始前提から、理論内部で物理的成立根拠を生成した後に使用できる表現へ移す。本稿が変更する対象は、時間変数を法則へ投入する以前に、その成立根拠と使用資格を構成しなければならないという、理論物理が法則を記述する際の前提順序である。

その理論構造は、計算機科学の型、依存、状態および変更影響に関する設計原理を、物理時間の生成、使用資格、失効局在化および下流再生成を規定する数理構造として統合する。

この構成は、装置や対象に生じた局所的な表示と状態差を記録として保持し、比較に必要な情報がどこで結び付くかを、時間量を用いずに確定するところから始まる。そこから比較結果の統合と順序、運動記述と時間表現、法則内で使用できる時間変数の構成へ進む。連続近似の有効域と微分形式についても、それぞれの成立条件を定める。時間変数の使用は、当該使用に至る生成依存上の成立条件が満たされる場合にのみ許される。LCTR は、この生成によって時間内容の同一性、前後関係、比較可能性と比較不能性、線形順序および実数値表現の成立条件を順に与え、時間構造の成立と時間座標の選択を分離する。この構成により、LCTR は物理時間を語義ではなく成立条件によって構成的に定義する。

生成過程の条件が満たされない場合、本稿の監査は、生成依存上で最初に失われた条件を特定し、その位置に不成立を局在化する。そのうえで、時間変数の成立域、最初の失効位置の集合、近似尺度の境界情報、失効原因、および構造上の負担を返す。

これにより、連続近似と微分形式について、使用できる範囲、失効する位置と理由、および修復して再生成または再計算すべき対象を、一つの依存順序に沿って示す。したがって、この監査は連続と微分に対し、使用条件と失効原因を伴う条件付きの動作保証を与える。LCTR は、古典的連続時間の成立上の位置を、法則記述の原始前提から、物理的成立条件と最大有効域をもつ生成済み近似表現へ変更する。

この監査は、形式的な理論条件と物理的実現条件の双方を監査対象とする。理論条件と工学条件を異なる種類の条件として区別したまま、物理担体、記録、通信、有限分解能および証拠の来歴を一つの監査上の依存関係へ接続し、物理的実現と使用可能範囲の提示までを理論の成立責任に含める。複数対象を同一の時間表現上で記述し、同時刻判定、同期および共通時間表現を使用する資格は、各対象の物理担体、記録、情報結合、通信および多対象関係が成立する領域で得られ、遠隔または大域的な構成では輸送と貼り合わせの整合条件をさらに要する。

本稿では、時間内容を非時間的物理入力から成立させる完全な生成経路を欠いたまま、その時間内容を法則の演算または成果の導出へ投入することを原始時間入力と呼ぶ。数学的一貫性、予測性能および経験的適合は、原始時間入力に欠落している生成経路を補わない。測定、予測、モデル適合または計算の成功が直接支持する範囲を証拠効力域と定める。成果を別の対象、述語、証拠の型、成立条件または適用域へ移す主張は、その証拠効力域を越える。

この基準により、古代から現代までの理論、実験、計量標準および工学にまたがる代表的 72 資料を監査した。その全てに原始時間入力とそれに依存する成果があった。使用する時間内容の全体を非時間的な物理入力から生成した資料は一件もなかった。生成過程の一部に相当する物理的関係を備えた資料でも、使用する時間内容全体の生成には到達しておらず、原始時間入力とそれに依存する成果が残る。この全件一致は、原始時間入力が特定の時代や分野に限られず、物理学の歴史を通じて反復してきたことを示す。

原始時間入力を含む現行の理論記述は、物理時間成立資格を満たさない。したがって、現代物理学は現在の時間変数使用のままでは成立しない。原始時間入力が必要となる条件を背景化し、独立証拠が同じ条件の実失効と下流成果への依存到達を確定する場合、その成果自体も当該評価領域で使用資格を失い、修復後の再生成または再計算を要する。一方、既存の数学的、実験的、工学的成果と物理関係は証拠効力域内で保持され、時間内容とその成立根拠を生成し、成立域と失効位置を監査した範囲で安全に再使用できる。時間次元を含むか、時間を用いて定義される物理量についても、物理関係の保持と時間依存表現の使用資格を分離し、後者を時間生成後の成立域で定める。

原始時間前提の資格失効、既存成果の保持および安全な再使用を統合する成果保存的再基礎化は、外部時間の除去と物理時間の生成を、別の責務として区別する。記録、比較、対象状態の差異および観測者側での情報結合から、法則内で使用できる時間を生成する。時間順序の生成と因果順序の構成は別の責務であり、因果順序の成立から時計尺度、時間間隔または法則時間の成立は導かれない。この生成順序は、周期、振動数および Hz を生成後の計量成果として定め、ローレンツ変換の作用対象を生成済み時間表現と空間表示として確定し、局所固有時と大域法則時間を別の成立段階へ分離する。量子重力の時間問題を法則時間の使用資格の問題へ変更し、時間の矢を生成済み時間表現への後続の向きづけ条件として定め、時間の創出、創発、回復および非存在に、生成経路または代替構造と全時間内容・後続成果からの原始時間依存排除を証明する責務を課す。その生成依存上で、従来別個の時間問題として論じられてきた各問題を、異なる失効位置へ配置する。これにより、古典物理から相対論、計量・工学、量子重力・宇宙論までを、時間を成立させるための負担、有効域および失効位置という共通の軸で比較できる。

この共通の軸のもとで形式証拠と言明証拠を照合すると、相対論の時間伸縮説には二段階の誤認が認められる。第一段階では、物理的成立根拠が生成されていない時間を、時計、振動子、信号、記録などの物理担体から独立した「時間そのもの」とし

て法則に先行させる。第二段階では、重力や運動に応答した物理担体上の比較差を、その「時間そのもの」の伸縮へ帰属させる。また、時間の不存在を述べる言明と時間そのものへの属性付与が同じ説明体系に併置される場合、両者が同一の時間内容型と適用域を対象とすれば両立せず、異なる対象または適用域を対象とすればその切替の明示を要する。時計指示差、時計率差、固有時差、座標差その他の関係量への切替から、物理担体と独立した「時間そのもの」の属性変化は導かれない。さらに、その時間属性を生命過程へ移し、物理担体についての実験成果の効力を生命過程の直接実証へ拡張する連鎖は、生命適用を伴う三段階誤認をなす。より一般には、限定された計算、予測、模型適合または実験の成功が、数式全体の物理的成立、未生成時間の資格、未測定対象への適用、時間に関する存在論的主張へ移される、同じ構造の越境が複数分野で反復している。本稿はこれを限定成果の無制限継承として特定する。成果の効力は、その成果が直接支持する対象、述語、証拠の型、成立条件および適用域に限定される。

現代物理学が時間に関する独立した謎としてきた問題のうち、未生成時間への依存を成立条件とするものを考える。生成済みの物理関係と未生成の「時間そのもの」への属性帰属を区別し、時間を物理的に生成すると、その成立条件は除去される。その結果、これらの謎はすべて独立した問題としての成立根拠を失い、消滅する。その後に残る課題は、生成済み時間表現の成立条件、有効域、最初の失効位置、破綻分類、修復順序および次に取得すべき証拠の確定である。物理法則で時間変数を使うには、その時間内容と物理的成立根拠を法則使用に先立って生成しなければならない。物理法則の時間変数は原始前提では成立しない。

1 導入

1.1 問題設定

物理学は、慣用的な時間変数を用いて運動、変化、測定、法則を記述してきた。しかし、その時間変数が使用可能であるために何が成立していなければならないかを、時間成立そのものの構成問題として分解してこなかった。時計、記録、同期、座標、時空構造、観測手続は導入されてきたが、それらがどの条件のもとで一つの時間参照として成立するのは、物理法則を書くための前提の側に置かれてきた。

古典力学の背景時間、特殊相対論の同期と慣性座標時刻、ミンコフスキー時空、一般相対論の動的時空は、それぞれ時間変数の使用可能性を別の形式で支えてきた [1, 2, 3, 4]。本稿は、これらの時間使用を、局所表示、記録、対象状態差異、情報結合位置から生成される時間参照成立条件として一つの生成線に置く。

この生成線を構成する本稿の理論を、時間参照の局所比較理論、すなわち *the local-comparison theory of time reference* と呼び、以下では略して LCTR と書く。

LCTR の論理構造は、計算機科学 (CS) が体系化してきた型分離、入力・作用・出力境界、依存順序、監査状態、失効局在化、証拠来歴および変更影響を一体化する設計原理からなる。各時間内容の入力型、生成条件、後段使用条件、成立域、極小失効位置、修復対象および下流再生成範囲を同一の依存構造に置くことにより、この設計原理を物理時間の成立構造として数学化する。

古典的な世界記述では、対象の質量分布、重心、形状、モーメントなどは、必要に応じて物理量として追加される。一方で、それらの対象を同じ時間変数のもとに置けること自体は、すでに成立済みの背景として扱われる。そこでは、式の中に現れる時刻は、現実になんかが時刻づけられ、保持され、比較可能になる過程とは切り離され、理論が描く世界の側にあらかじめ備わっているものとして用いられる。

古典的記述と相対論的記述で時間の扱いが変わることは、しばしば対象のスケールや理論領域の違いとして理解されてきた。しかし、より根本にあるのは、物理理論が描く世界の中で、時間変数を使用できることがどの段階で成立済みとして置かれているかである。古典的なマクロ記述では、この成立条件が不要なのではなく、理想化された世界記述の内部にあらかじめ埋め込まれている。そのため、時間変数の使用可能性は問題として現れず、法則記述の背景へ退いている。

時間変数の使用可能性を成立済みとする理論では、理想化された前提のもとで法則と予測を与え、実験との適合を判定する一方、その前提が物理的実現のどこまで保たれ、どこで失われるかを、同じ理論の出力として記述しない。このため、不一致の原因は複数の説明へ分散し、理想化された法則と物理的実現の乖離が理論外に残る。

本稿は、この成立済みとして扱われてきた部分を理論内部へ移し、時間比較、運動記述、時間表現、連続近似の成立条件として定式化する。

1.2 構成対象と生成対象

本稿の構成対象は、物理理論が時間変数を用いて法則を書くために必要となる時間参照の成立条件である。局所で受け取られる時計側材料、保持される記録側材料、対象状態側材料、観測者側情報結合位置から、時間比較、時間表現、運動記述、法則に用いられる時間表現、連続近似の有効域に関わる成立条件を構成する。

各物理理論に固有の運動内容は、LCTRの生成・監査構成における理論別入力として保持される。本稿の生成対象は、その理論別入力時間が時間比較、時間表現、運動記述、法則に用いられる時間表現として成立するための条件である。

1.3 射程と生成対象

本稿の一般理論は、局所受容材料、記録側材料、対象状態側材料、観測者側情報結合位置を上位の入力分類として用い、それらを支える比較規則と実現材料を含む局所構成を対象とする。これらの材料から時間参照の成立条件を構成できる場合、その構成は本稿の射程に含まれる。

本稿の射程は、時間参照の成立条件、時間表現が使用可能となる有効域、条件失効時の失効位置を、同一の生成線上で記述することである。

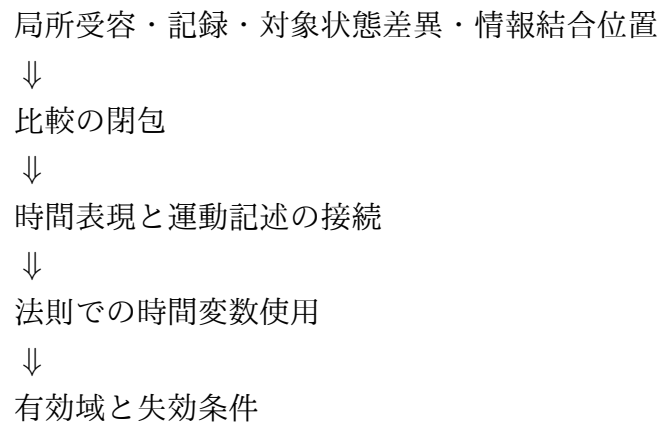
1.4 中心命題と世界観対比

本稿の中心命題は、物理法則で用いられる慣用的な時間変数を、法則記述の原始前提から、局所で受け取られる表示、保持される記録、対象状態の差異、情報結合位置によって生成される法則許容表現へ移すことである。

本稿は、時間変数をあらかじめ与えない時間生成には四つの機能上の責任が必要であると提案し、それらを満たす構成によって法則に用いる時間変数を生成する。

従来の物理記述では、時間変数、連続時刻、座標時刻、周波数が、運動法則や測定記述を書くための前提側に置かれる。本稿は、その前提側に吸収されてきた成立条件を構成線上で分解し、比較閉包、正準比較商、観測者時間商、運動記述、法則許容時間表現、有効域、失効位置、原始前提失効条件へ接続する。

導入上の構成順序は、次の大枠で示される。



この中心命題は、次の五主張として展開される。第一に、外部時間、外界全体順序、連続時刻、原始周波数値を出発点にせず、局所表示、記録、対象状態差異、観測者側情報結合位置から時間参照の成立課題を定式化する。第二に、比較段階閉包から正準比較商、厳密操作的時間構造、表現座標、比較アトラスが生成される条件を与える。第三に、運動記述操作可能性のもとで、観測者時間商、対象状態商、軌道関係、正準観測量族および法則許容時間表現が生成される条件を与える。さらに、選択された法則データが法則記述操作可能性を満たすとき、観測者時間法則核が生成されることを示す。第四に、時間参照、法則許容時間表現、物理法則の法則式に現れる時間変数使用の失効条件を、比較、表現、連続近似、運動記述、法則での使用、微分形式に関わる成立条件の失効位置および監査分岐として局在化する。第五に、代表的物理理論、量子重力的再構成、宇宙論的初期境界、極限重力領域、観測量問題、時間の矢、量子測定記録、ミクロ物理過程、時空創発、宇宙論的膨張史を、同じ生成線上の時間成立負担、有効域、失効位置、監査分岐の違いとして分類する。

この導入順序の差を、図1に示す。左側は、時間変数、連続時刻、座標時刻、周波数を物理法則を書く前提側に置く図式である。右側は、局所表示、記録、対象状態差異、情報結合位置から時間参照の成立条件を構成する図式である。

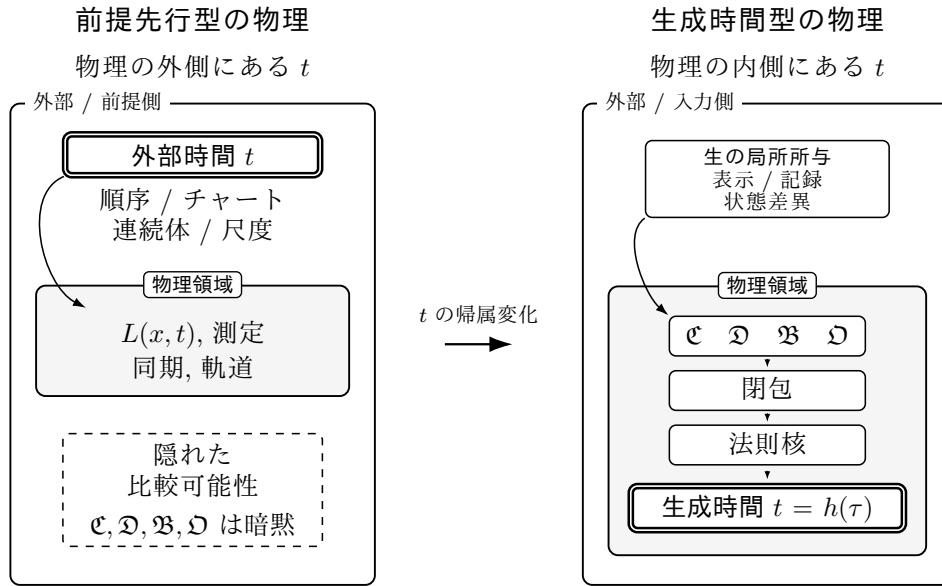


図 1: 従来物理学の世界観と本稿の世界観の対比。従来図式では、時間変数、連続時刻、座標時刻、周波数が物理法則を書く前提側に置かれる。本稿の図式では、局所表示、記録、対象状態差異、情報結合位置から時間参照の成立条件を構成し、慣用的な時間変数は法則記述の前提ではなく、構成された時間参照の表現として現れる。

図 1 の右側で示した本稿側の生成線を、図 2 に分解して示す。

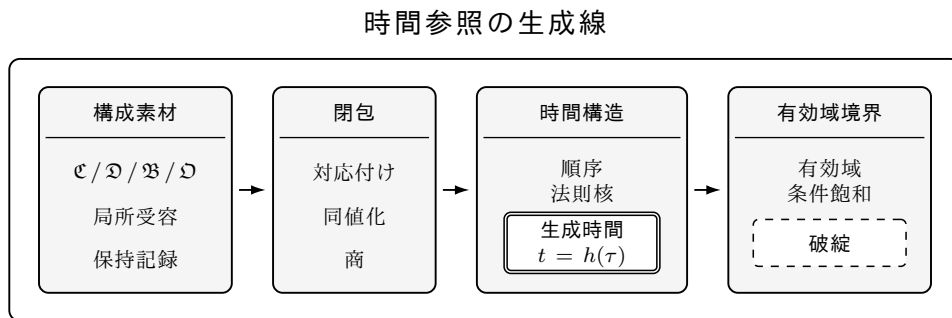


図 2: 時間参照の生成線。局所表示、記録、対象状態差異、情報結合位置から、比較閉包、時間表現、境界・破綻判定へ進む構成順序を示す。

1.5 非循環性と入力材料

本稿の構成は、時間変数、外部時間、外界全体順序、連続時刻、原始周波数値を入力として用いない。入力層に置かれるのは、局所で受け取られる表示、保持された材料、対象状態の差異、観測者側で束ねられる受容位置、ソース側の実現材料、局所比較規則である。これらは、後段で時間参照を成立させるための操作材料である。

入力形成では、これらの材料を、時間変数の成立前に利用可能な差異、保持、到着、比較の材料として扱う。サイクル添字やサイクル数差は、後段で時間表現が成立したときに、周波数、周期、Hz へ接続される計数材料である。保持された材料、対象状態の差異、到着写像も同様に、後段の構成を通じて時間参照の一部へ組み込まれる。

本稿は、入力層の操作材料と、後段で生成される時間表現を分ける。この分離により、計数、保持、差異、到着、比較を入力として用いながら、それらを最初から時刻、周期、周波数、時間発展、時刻写像として扱う循環を避ける。

1.6 なぜこの問題は見えにくかったか

この問題が見えにくかった理由は、時間変数を先に置く定式化のもとで、時間を前提として使っていることが、時計、記録、同期、座標、観測手続、時空構造を扱う各分野で背景化されてきたためである。時間を先に置く定式化では、時間の成立、時間の妥当性、時間の破綻は、運動法則を書くための前提条件側に吸収される。

古典力学では、慣用的な時間変数は運動方程式を記述するためのパラメータとして用いられる。相対論では、座標時と固有時、世界線間比較、同期手続が前景化する。量子論では観測結合と状態同定が前景化する。時間計量や GPS では、複数時計の調整、補正記録、比較結果の貼り合わせが前景化する。これらの定式化は、時間の表現、測定、同期、座標化、幾何化、観測との関係を扱ってきたが、時間参照そのものが成立する条件の一つの構成条件として定式化してはいない。

この未構成部は、時間をめぐる古典的定義にも残る。アリストテレスは『自然学』第四卷第十一章で、時間を変化そのものとはせず、しかも変化から分離せず、大きさ、変化および時間の連続性を前後へ接続し、二つの今の識別と計数を経て、時間を前後に関する変化の数と定義した [5]。これは、変化との差異、前後、今、知覚、区切り、計数および連続性を時間定義へ結びつけた歴史的到達であるが、前後、今、変化、知覚および数を時間生成前に用いており、それらを局所的な操作材料から生成する規則、記録保持、比較閉包、情報結合位置、法則許容時間表現、有効域および失効位置はなお構成されていない。

時間参照を成立させる必要を見えにくくしてきた要因は、ニュートン力学における背景時間、特殊相対論におけるアインシュタイン同期、ミンコフスキー時空、一般相対論的時空構造のそれぞれにおいて異なる形をとる [1, 2, 3, 4]。本稿は、これらの記述で前提とされてきた時間を、比較段階、表現段階、運動記述段階、法則表現段階の生成条件に基づく帰結へ移す。

相対論的計算の高精度な成功は、時計読取、同期手続、座標時、固有時、世界線間比較を、物理法則内部で安定して扱える対応構造として定着させた。この定着により、時間を前提として使っていることが、時空構造、同期規約、固有時表示、時計読取の各側面で背景化された。本稿は、これらの対応構造が前提とする時間参照を成立させる構成条件を、同一生成線上に配置する。

ファインマンは『ファインマン物理学』第一巻第五章で、時間に満足な定義を与えるという問題を取り上げ、自身を含む「私たち」が辞書的な意味ではおそらく定義できないものの一つが時間である、という事実に向き合うよう促している。そのうえで、物理学では時間をどのように測るかへ議論を移している [6]。この記述は、時間変数が物理法則の中で用いられながら、時間参照そのものの成立条件が定義対象として残されていたことを、きわめて率直に示す教科書的証言である。この率直な記述の後も、物理学は時間の未定義性そのものを構成問題として引き受ける方向には進まず、時間を前提として使っていることは、時計、同期、座標、時空構造、計量、観測手続の各側面で背景化されたままであった。本稿は、そこで前提とされてきた時間の成立条件を、測定手続の前段にある構成問題として受け取り、局所表示、記録、対象状態差異、観測者側情報結合位置から、時間参照と法則許容時間表現が生成される条件として再構成する。

定義 1.1 (時間定義困難). 時間定義困難とは、物理法則が時間変数を用いる一方で、時間そのものの満足な定義が法則使用の根拠として与えられていない状態をいう。ファインマンの記述は、この状態を率直に示す教科書的証言である。時間定義困難のもとでは、時間を前提として使うことが、時計、測定、同期、座標時刻、固有時、時空構造、計量、観測手続を扱う各記述で背景化され、時間参照の成立条件は構成されないまま残る。本稿は、これらの成立条件を、物理法則に現れる時間変数の使用条件として構成対象にする。

LCTR は、この時間定義困難への回答を、時間の語義の追加ではなく、物理時間を使用できる成立条件の構成として与える。

慣用的な時間変数を先に置く順序は、時間参照の成立条件を法則記述の外側へ押し出す。その順序では、運動法則の性質はその時間変数の上で問われるが、時間変数そのものが使用可能になるための条件は前提条件側に残る。本稿は、この残された条件を、時間成立の構成問題として扱う。

本稿の歴史的意義は、慣用的な時間変数を物理法則の前提から帰結へ移す点にある。物理学は、時間を用いて運動、変化、測定、法則を記述してきたが、時間参照そのものが成立するための条件を、時間成立の構成材料へ分解してこなかった。本稿は、この外側に残されてきた部分を理論内部へ移し、時間変数の生成条件、時間使用の監査条件、原始前提失効条件を同じ理論線上に置く。時間変数の成立条件は物理法則の記述に先立つ共通前提であるため、それを前提から構成対象へ移すことは、物理学の記述の出発点を改める。その射程は、物理学を基礎とする自然科学全体と、物理法則を用いる科学・工学の記述基盤に及ぶ。従来個別の時間謎として扱われてきた諸問題は、未生成の時間変数を前提とするかぎり謎として成立してきた。時間変数を物理法則の前提から生成の帰結へ移すことで、諸問題が謎として成立する基盤は失われ、諸問題は時間参照の成立条件、有効域、失効位置、監査報告対象へ再分類される。本稿は、古代の時間定義から現代の理論、実験、計量標準および工学資料までを含む監査 72 資料に現れる時間使用を、時間内容と成立根拠構造が法則使用に先行して生成されるかという共通基準で検証する。

1.7 既存理論との差異

既存理論において、時計同期、固有時、関係的時間、量子論的時間再構成、時間計量、操作主義は、それぞれ時間の測定、同期、幾何化、関係化、標準化、観測との接続を扱ってきた。これに対し LCTR は、それらを局所表示、記録、対象状態差異、情報結合位置から時間参照の成立条件を定める一つの構成問題として定式化し、時間変数を物理法則の前提から生成の帰結へ移す。

ここでいう既存理論には、操作主義、量子重力における時間問題、外部時間なしの量子論的時間記述、関係的観測量、時間計量標準が含まれる [7, 8, 9, 10, 11, 12]。本稿は、それらが担ってきた部分対象を、時間参照形成、法則許容時間表現、有効域、失効位置へ進む単一の生成線上に配置する。

ここでいう還元は、既存理論が扱ってきた時間使用を、各理論固有の運動内容を LCTR の生成・監査構成における理論別入力として保持したまま、時間変数が物理法則の前提から帰結へ移るための構成段階へ写すことである。各代表スキームでは、既存理論の運動内容、時間使用、成立条件、失効条件の対応が固定される。

1.8 主結果

本稿の主結果は五つである。

第一に、外部時間、外界全体順序、連続時刻、原始周波数値を出発点にせず、局所表示、記録、対象状態差異、観測者側情報結合位置から、時間参照の成立課題を定式化する。

第二に、比較段階閉包が、正準比較商、厳密操作的時間構造、局所チャート系、表現座標、比較アトラスを生成する条件であることを示す。この結果により、慣用的な時間パラメータは、生成済みの厳密操作的時間構造上の順序保存表現として確定する。

この生成により、何を同じ時間内容として扱えるか、何を前後として比較できるか、どの条件で一つの順序と数値表現を使用できるかが、時間変数の使用に先立って定まる。また、生成された時間構造の成立と、その座標表現の選択を分離する。

第三に、運動記述操作可能性が、観測者時間商、対象状態商、軌道関係、グラフ軌道、正準観測量族および法則許容時間表現を生成する条件であることを示す。さらに、選択された法則データが法則記述操作可能性を満たすとき、観測者時間法則核が生成される。この法則核の共通有効時間域上で、生成済みの時間表現を当該法則に用いる。

第四に、時間参照または法則許容時間表現が失効する場合を、比較、表現、連続近似、運動記述、法則での使用、微分形式に関わる成立条件の失効位置として局在化する。さらに、物理法則の法則式に現れる時間変数使用を、生成線上の成立条件と原始前提失効条件へ接続する監査分岐として扱う。これにより、時間変数使用が成立する範囲、その失効境界、および失効理由を、生成線上のどの成立条件がどこまで保たれ、どこで失われたかとして分類する。この分類は、理想化された法則と物理的実現の乖離を、時間変数使用の成立条件と失効位置から定まる理論出力へ移す。

この分類が連続と微分を使用できる条件を与え、微分方程式による記述が有効な場合と不精巧になる場合を、その条件の成立範囲と失効位置によって区別する。同じ条件と失効位置を理論記述と工学実装の双方に適用することで、両者を同じ監査線上に接続する。

LCTR は、古典的連続時間の成立上の位置を、法則記述の原始前提から、物理的成立条件が満たされる範囲で使用できる生成済み近似表現へ変更する。

各系列の各極小失効位置について、そこに属する条件または入力を特定し、その修復が成立する場合には、修復後の入力から下流成果を依存順に再生成または再計算する。当該条件が全領域で成立しない場合には、成果の使用域を条件が成立する領域へ制限する。これにより、連続と微分を含む既存形式について、使用資格、成立域、失効原因および修復順序を同じ監査出力として与える。

原始時間入力を成立済みの時間入力として受け入れると、その使用に必要な生成条件または成立条件は、法則使用前の生成・評価境界から背景へ退き得る。独立証拠により同じ条件の実失効が確定し、その失効位置から下流成果までの依存到達が成立する場合、当該成果はその評価領域で使用資格を失い、修復後の入力から再生成または再計算される。

物理担体、記録、通信、有限分解能および証拠来歴は、時間変数の成立域と失効位置を定める監査入力を構成する。したがって、時間変数を用いる理論の成立責任は、その物理的実現と使用可能範囲の提示を含む。

第五に、ニュートン力学、古典力学、特殊相対論、一般相対論、時間計量、GPS、量子重力的再構成、宇宙論的初期境界、極限重力領域、観測量問題、時間の矢、量子測定記録、ミクロ物理過程、時空創発、宇宙論的膨張史を、同じ生成線上の実現または接続領域へ還元する。この還元では、各理論の時間使用を、時間参照の成立条件、有効域、失効位置、監査分岐へ接続する。

さらに、時間次元を含む物理量または時間を用いて定義される物理量について、その物理関係を LCTR の生成・監査構成における理論別入力として保持し、必要な時間内容が生成された後の成立域で時間依存表現を使用する。この順序により、各量の定数性、不変性、率、寿命、線幅または周波数に関する主張の量化域を、時間内容の生成条件へ接続する。既存の物理関係をこの理論別入力として保持し、失効条件とその下流影響を局在化して修復または使用域制限を行う構成は、保持可能な既存成果の物理的成立根拠を原始時間前提から生成済みの成立根拠構造へ移す成果保存的再基礎化を与える。

特殊相対論と一般相対論の標準定式化が直接与える対象は、時計読取差、座標時刻差、世界線に沿う固有時間差、計量構造およびそれらの対応関係である [2, 3, 4]。一方、標準教科書および公的解説では、これらの差が、時間そのものが遅くなる、時間が伸縮する、または時計とともに物理過程全体が遅くなるという表現へ接続される [6, 13, 14, 15, 16, 17, 18]。これらの資料は、独立した時間実体の型、状態空間および変形法則を定義していないが、何が時間、固有時、時計、時間率または時空であるかを、時間参照構成より前に同定している。

これに対して本稿では、時間、固有時または時間率を原始的对象として先取りせず、

局所的な操作材料から時間参照と法則許容時間表現を生成し、相対論的時計差を、複数の観測者または世界線に対応する生成済み法則許容時間表現間の比較差として確定する。したがって、既存理論が時間参照の成立条件と時間表現の生成規則を与えていない根本原因は、独立した時間実体を明示的に仮定することだけではなく、時間、固有時または時間率を、時間参照の構成に先立って同定していることにある。独立した時間実体の伸縮を文字どおりの物理機構として主張する場合には、その実体の型と同一性条件、状態空間、変形写像、変形量、発展則および時計差への観測対応がさらに必要であり、独立した時間実体を主張しない場合にも、生成済みの比較差を時間の伸縮と呼ぶことは、時間そのものの生成を与えない。

時間の不存在を述べる言明と、時間そのものに伸縮、遅速、流動または変形を帰属する言明については、両者が対象とする時間内容の型と適用域を一致させて判定する。同一の時間内容型と適用域を対象とする場合、存在を否定した対象に物理属性を帰属する二言明は両立しない。異なる対象または適用域を対象とする場合はその切替を明示しなければならず、時計指示差、時計率差、固有時差、座標差その他の関係量への切替から、物理担体と独立した「時間そのもの」の属性変化は導かれない。

時計、振動子、信号、記録その他の物理担体上で成立した比較差と、その比較差を物理担体から独立した時間自体の属性へ帰属する説明は、異なる対象と証拠をもつ。測定、予測、模型適合または数学的一貫性の成果は、その証拠が直接支持する対象、述語、条件および適用域で成立する。別の対象、述語、証拠型、成立条件または適用域へ成果を移す主張は、その移行を支持する独立証拠または妥当な導出を要する。

量子重力的再構成、宇宙論的初期境界、極限重力領域、観測量問題、時間の矢、量子測定記録、時空創発、宇宙論的膨張史については、外部時間なしの構成から、法則を担う時間表現が生成される条件を与え、その条件が失効する位置を生成線上に局在化する。

LCTR は、この統一された生成線により、局所固有時と物理法則全体を担う時間表現を区別し、ローレンツ変換を時間表現と空間表示の関係として扱う。さらに、時間の矢、時間の非存在または創発を述べる言明、および量子重力の時間問題を、時間内容の生成、表現、向きづけおよび法則内使用資格のうち、それぞれがどの成立課題を担うかによって区別する。

原始時間を前提とする構成は、法則に用いる時間変数を生成前に同定し、その物理的成立を説明対象の外へ置くため、未生成の時間量に依存せず、物理的材料と操作から法則記述に使用可能な時間表現を生成する責任を放棄する。本稿は、監査 72 資料の時間使用をこの生成責任によって統一監査し、監査対象となる既存理論群がこの責任を充足しないことを示す。この統一監査の資料横断結果は、次のとおりである。完全判定では、全 72 資料において生成済み時間内容は 0 件であり、資料固有の時間内容はすべて原始時間根として残る。資料形式証拠環境を加えた局所到達判定でも、局所的到達が認められるのは 10 資料に限られ、いずれにも原始時間根が残る。残る 62 資料では、局所到達判定による到達時間内容も 0 件である。本稿の構成は、局所的な物理材料から時間参照と法則許容時間表現を生成し、物理法則で用いる時間変数の生成責任を充足する。

本稿に付属する形式検証資産は、第 2 章から第 6 章までの数学的定義および全証明責務に対応する Lean と Isabelle の形式化、本文と両形式化の型・量化・前提・定義域・全結論・依存関係を成分別に対応づけた表、ならびに各体系の検証結果と、nanoda・con-leche による Lean 証明の再検査結果を収録する。法則候補関係の部分出力写像に対する MMT・OpenMath・Content MathML による機械可読表現、対象に応じた SMT・記号計算・単位と次元・反例と境界例の検査結果、および固定検証環境と再実行手順を付す。各証明責務について、本文と両形式化の証明本体、使用定義、依存定理および局所前提を照合した結果を収録する。

1.9 論文構成

本稿は次の順序で進む。まず、物理法則で用いられる時間変数が成立するための条件を、時刻値担体、保持対象、比較操作、法則接続先、既使用依存箇所として分解する。次に、局所で利用できる物理的材料から、局所時間成立課題、四要件、基底役割型集合、局所操作成分、対象指定付き役割インスタンス束族を定める。その後、それらの役割を用いて、比較構成に必要な入力を形成する。続いて、局所比較の比較閉包条件を定め、その閉包から正準比較商、厳密操作的時間構造、表現座標、比較アトラスへ進む構成を与える。その後、比較から得られた対象を運動記述へ接続し、観測者時間商、対象状態商、軌道関係、正準観測量族、法則許容時間表現、観測者時間法則核を生成する条件を定式化する。さらに、その構成がどこまで有効か、どこで失効するかを分類し、有効域、失効境界、構造負担を監査可能な対象として整理する。最後に、代表的な物理理論、古典的な多対象記述、量子重力的再構成、宇宙論的初期境界、極限重力領域、観測量問題、時間の矢、量子測定記録、時空創発、宇宙論的膨張史を同じ生成線上に配置し、時間変数が物理法則の前提から生成済みの法則許容表現へ移るための成立条件と失効条件を確定する。

2 時間記述の達成条件と局所時間生成課題

第1章で提示した問題は、物理法則で用いられる時間変数の成立条件である。物理法則は、時間変数によって運動、変化、測定および境界条件を記述してきた。時間変数を前提として用いる記述は、時計、記録、同期、座標、時空構造および観測手続を扱う各領域にわたる。

本稿の時間構成は、従来の物理法則で原始前提として置かれてきた時間を、時刻値担体、保持対象、比較操作および法則接続先の関係として確定する。

本章は、時間変数をあらかじめ与えない時間生成に必要な四つの機能上の責任を第2.1節で定め、第2.2節および第2.3節で共通の監査形式を構成する。第2.4節から第2.6節は、時間変数の成立前に利用できる物理的材料から局所操作入力と役割インスタンス束族を順に構成する。第2.7節は、この構成順序と、第3章で物理担体実現指定の定義域側入力となる役割インスタンス束族を総合する。

2.1 時間記述達成条件の分解

本稿は、時間変数をあらかじめ与えない時間生成に四つの機能上の責任が必要であると提案する。この四責任を監査可能な確認欄として、時刻値担体、保持対象、比較操作、法則接続先の四項へ展開する。時刻値担体は、記述内で時刻値を担う対象である。保持対象は、時刻値と結びつく記録、表示、対象状態または境界条件である。比較操作は、複数の時刻値または時刻値に対応する記録の順序、差分または同時性を判定する操作である。法則接続先は、比較結果が入る運動方程式、場の方程式、測定式または境界条件である。

時計模型、座標時刻、固有時、時空計量、同期規約および発展パラメータは、この四項の一項または複数項に該当する。時間記述の比較では、表現名と四項を分離し、各項に該当する対象を確認する。

四項のいずれかが時間変数の既使用に依存して定まる構成では、時間変数の使用可能性が前提側に残る。本稿は、四項が時間変数の成立前に利用できる材料から定まることを、時間記述の達成条件として採用する。

この分解により、既存物理の時間記述、原始時間仮定および本稿の時間生成構成を同じ四項に沿って比較する。本稿の時間生成構成は、各項の対象、操作および法則接続先を明示する。

2.2 時間記述達成条件の判定形式

第 2.1 節の四項は、時間語、時刻記号、時計模型、座標時刻、固有時、時空計量、同期規約および発展パラメータを含む時間記述一般の達成条件を判定する確認欄を与える。

判定では、時刻値担体、保持対象、比較操作および法則接続先をこの順に指定し、各指定が時間変数の既使用に依存する箇所を特定する。判定結果は、表現名、時刻値担体、保持対象、比較操作、法則接続先、既使用依存箇所の六項で記録する。

四項が時間変数の成立前に利用できる材料で指定されることを、時間記述の達成条件とする。四項の指定が時間変数の既使用を根拠にする構成は、時間変数を原始前提として保持する。原始前提として保持された箇所は、第 7 章の法則時間使用監査によって判定する。

この判定形式は、既存物理の時間記述、原始時間仮定、時間変数の既使用依存および本稿の時間生成構成へ共通に適用する。

2.3 一般監査条件の参照形式

第 2.1 節の四項と第 2.2 節の六項確認欄を、時間記述を比較する一般参照形式とする。

時刻、時間間隔、同時性または発展順序を用いる記述について、表現名と、時刻値担体、保持対象、比較操作、法則接続先および既使用依存箇所を記録する。時計模型、座標時刻、固有時、時空計量、同期規約および発展パラメータにも同じ参照形式を適用する。

本稿の局所時間生成構成は、四つの機能上の責任に該当する対象、操作および法則接続先をこの参照形式で示す。局所時間生成課題は、この参照形式を満たす構成を、時間変数の成立前に利用できる物理的材料から指定する課題である。

2.4 局所時間生成課題と局所場面

局所時間生成課題は、第 2.3 節の参照形式へ入る局所操作入力を、時間変数、時間間隔、周期、振動数または秒を前提せずに構成する課題である。

定義 2.1 (局所時間生成課題). 局所時間生成課題とは、原始時間を入力に置かず、局所的に区別可能な時計側入力、対象状態側入力、両入力の対応を保持して再提示可能な記録側入力、およびこれら三入力を共通の操作指定の下で受容して一つの局所操作入力へ結合する観測者側情報結合入力を構成する課題である。

定義 2.1 の四入力は、共通の操作指定の下で一つの局所場面に属する。時間量は実現済み操作構成から生成される表現出力に属し、定義 2.1 の構成入力から除かれる。

2.4.1 時間量非入力の時計側ソースと局所場面

定義 2.2 (サイクル数ソース). サイクル数ソースとは、時間変数に先立って、自然数値

$$k \in \mathbb{N}$$

で標識される内部カウンタ位置と、その更新

$$k \mapsto k + 1$$

を供給する時計側ソースをいう。各内部カウンタ位置は時計側内部区別を与える。位相ラベルおよび表示状態は各内部カウンタ位置に対応し、表示更新およびカウンタ増分は内部更新に対応する時計側入力として与えられる。振動数値、周期、Hz、秒および時間間隔の割当ては、生成済み時間表現の上で定義される表現量である。

備考 2.3 (時計側反復性). 原始入力層の時計側反復性は、定義 2.2 の内部カウンタ更新と、それに対応する位相更新および表示更新の反復によって与えられる。等しい時間間隔、周期および振動数は、この時計側入力を生成済み時間表現へ接続した後に定義される表現量である。

定義 2.4 (局所場面). 局所場面 Sc を、時間量を含まない構成入力共通の操作指定の下で属する、有限または局所的に限定された型付き入力領域と定める。同一の Sc への所属は、対象指定、記録識別子、構成境界および入出力接続の組合せによって判定する。時間的同时性、時間変数、時間間隔、周期、振動数および秒は、その所属判定に用いない。

2.5 基底役割型と局所四役割結合

定義 2.1 の四つの構成入力に、時計側、記録側、対象状態側および観測者側情報結合の役割型位置を与える。各役割型は、入力、作用および出力を指定する。

定義 2.5 (基底役割型集合). LCTR における原始時間を入力に置かない時間生成構成の基底役割型集合を

$$\text{Rol} = \{\mathfrak{C}, \mathfrak{D}, \mathfrak{B}, \mathfrak{O}\}$$

と定める。各役割型の入力、作用および出力は次である。

- $\mathfrak{C}$ は時計側役割型である。定義 2.2 のサイクル数ソースを入力とし、局所的に区別可能な時計側入力を供給する。
- $\mathfrak{D}$ は記録側役割型である。時計側入力と対象状態側入力の対応を入力とし、その対応を保持して局所的に再提示可能な記録側入力を供給する。
- $\mathfrak{B}$ は対象状態側役割型である。時間変数によってあらかじめ順序づけられていない対象状態を入力とし、局所的に区別可能な対象状態差異を対象状態側入力として供給する。
- $\mathfrak{O}$ は観測者側情報結合役割型である。同一の局所場面に属する時計側入力、記録側入力および対象状態側入力を受容し、一つの局所操作入力へ結合する。

定義 2.6 (局所操作成分集合と局所操作成分). 局所場面 Sc に対して、各基底役割型 $R \in \text{Rol}$ の入力、作用および出力を Sc 内で満たす構成成分からなる型付き部分集合族を

$$\begin{aligned} \text{LC}(Sc, -) : \text{Rol} &\longrightarrow \mathbf{Type}, \\ R &\longmapsto \text{LC}_R(Sc), \quad \text{LC}_R(Sc) \subseteq Sc \end{aligned}$$

と定める。基底役割型の固定順

$$(\mathfrak{C}, \mathfrak{D}, \mathfrak{B}, \mathfrak{O})$$

に対応する任意の役割索引付き局所操作成分族を

$$\ell := (\mathfrak{c}, \mathfrak{d}, \mathfrak{b}, \mathfrak{o}) \in \prod_{R \in \text{Rol}} \text{LC}_R(Sc)$$

と表す。 $\mathfrak{c}, \mathfrak{d}, \mathfrak{b}, \mathfrak{o}$ を順に時計側局所操作成分、記録側局所操作成分、対象状態側局所操作成分、観測者側情報結合局所操作成分と呼ぶ。

定義 2.7 (局所四役割結合関係). 局所場面 Sc に対して、

$$\text{Bind}_{\text{Rol}}(Sc) \subseteq \prod_{R \in \text{Rol}} \text{LC}_R(Sc)$$

を、右辺の役割索引付き局所操作成分族のうち次の四条件をすべて満たすもの全体と定める。

1. c が供給する時計側入力と b が供給する対象状態側入力の対応が d へ入力される。
2. d がその対応を保持し、局所的に再提示可能な記録側入力を供給する。
3. c 、 d 、 b が供給する各入力を o が受容する。
4. o が受容した三入力を一つの局所操作入力へ結合する。

所属式

$$\ell \in \text{Bind}_{\text{Rol}}(Sc)$$

を満たす役割索引付き局所操作成分族を、局所四役割結合証拠と定める。

備考 2.8 (基底役割型記号の由来). 基底役割型集合 $\text{Rol} = \{\mathfrak{C}, \mathfrak{D}, \mathfrak{B}, \mathfrak{O}\}$ の各記号は、それぞれ *Clock*、*Detector*、*Body*、*Observer* の頭文字である。 $\mathfrak{D}$ が表す記録側役割型は、検出、記録および再提示を統合し、*Detector* を代表語とする。

基底役割型、局所操作成分および物理担体は相異なる型に属する。基底役割型は入力、作用および出力の役割指定であり、局所操作成分は局所場面 Sc 内でその指定を満たす構成成分であり、物理担体は実装側の物理的対象である。

基底役割型と局所操作成分の対応

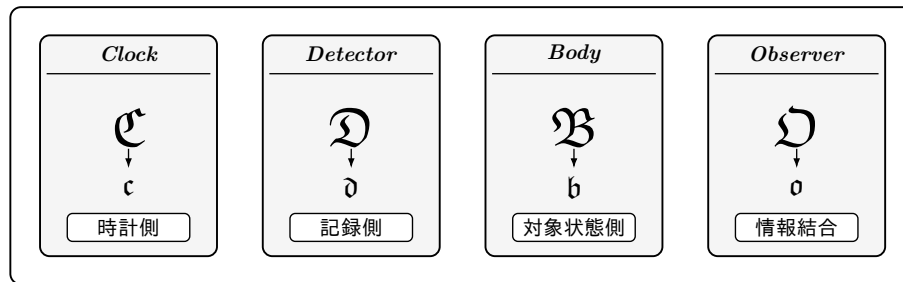


図 3: 基底役割型集合と局所四役割結合の構成。時計側、記録側、対象状態側、観測者側情報結合の四つの基底役割型を $\mathfrak{C}, \mathfrak{D}, \mathfrak{B}, \mathfrak{O}$ とし、これらの役割指定を同一局所場面で満たす局所操作成分の四つ組が局所四役割結合証拠をなす。

2.6 対象指定付き役割インスタンス束族と構成順序

定義 2.5 の基底役割型集合、定義 2.4 の局所場面および定義 2.7 の局所四役割結合関係をとる。対象指定添字は、物理的追跡対象、局所場面および局所四役割結合証拠の三項を一意に指定する。

定義 2.9 (対象指定添字と対象指定付き役割インスタンス). 対象指定添字 ζ を、次の三項を一意に指定する添字と定める。

1. 一つの物理的追跡対象。

2. 一つの局所場面 Sc_ζ 。

3. 局所四役割結合証拠

$$\ell_\zeta \in \text{Bind}_{\text{Rol}}(\text{Sc}_\zeta).$$

第三項の

$$\ell_\zeta(\mathfrak{B})$$

は、第一項の物理的追跡対象の対象状態から抽象化された対象状態側局所操作成分である。
 ζ に対応する役割インスタンス束と、その各

$$R \in \text{Rol}$$

における役割別評価を

$$\begin{aligned} \text{RI}(\zeta) &:= ((R, \zeta, \ell_\zeta(R)))_{R \in \text{Rol}}, \\ \text{RI}_R(\zeta) &:= \text{RI}(\zeta)(R) \end{aligned}$$

によって定める。この役割索引付き族の成分順序は、定義 2.6 の基底役割型の固定順とする。

各役割インスタンスは第二成分として対象指定添字を保持し、局所操作成分も同じ対象指定添字によって指定される。したがって、任意の対象指定添字 ζ_1, ζ_2 に対して

$$\begin{aligned} \forall R \in \text{Rol}, \\ \text{RI}_R(\zeta_1) = \text{RI}_R(\zeta_2) &\iff \zeta_1 = \zeta_2 \end{aligned}$$

が成立する。

定義 2.10 (対象指定添字族上の役割インスタンス束族). 定義 2.9 の対象指定添字からなる集合を Z_0 とする。 Z_0 上の役割インスタンス束族を

$$(\text{RI}[Z_0]) := \text{RI}|_{Z_0}$$

によって定める。 $\text{RI}|_{Z_0}$ は、対象指定添字上の写像 $\zeta \mapsto \text{RI}(\zeta)$ の Z_0 への制限である。その役割索引付き成分族は

$$\left((\text{RI}_R(\zeta))_{\zeta \in Z_0} \right)_{R \in \text{Rol}}$$

である。

実現写像定義域側役割型集合を

$$\text{Rol}^{\text{rlz}} := \text{Rol} \setminus \{\mathfrak{B}\} = \{\mathfrak{C}, \mathfrak{D}, \mathfrak{O}\}$$

によって定める。

$\mathfrak{B}$ 由来成分族

$$(\text{RI}_{\mathfrak{B}}(\zeta))_{\zeta \in Z_0}$$

の各成分は、 ζ が指定する物理的追跡対象を抽象化元とする。実現写像定義域側成分族

$$\left((\text{RI}_R(\zeta))_{\zeta \in Z_0} \right)_{R \in \text{Rol}^{\text{rlz}}}$$

は、物理担体実現指定の定義域側入力をなす。

命題 2.11 (役割インスタンス束族の先行決定). 対象指定添字族 Z_0 、各 $\zeta \in Z_0$ が指定する物理的追跡対象、局所場面 S_{c_ζ} および局所四役割結合証拠から、役割インスタンス束族 $RI[Z_0]$ が定まる。 $\mathfrak{B}$ 由来成分族と物理的追跡対象との抽象化元対応は、この指定に含まれる。 RoI^{rlz} 由来成分族に対する物理担体実現指定は、 $RI[Z_0]$ を定義域側入力として受ける追加構造である。

証明. 定義 2.9 により、各 $\zeta \in Z_0$ は、物理的追跡対象、局所場面 S_{c_ζ} および局所四役割結合証拠を一意に指定する。この指定から四つの対象指定付き役割インスタンスと役割インスタンス束 $RI(\zeta)$ が定まる。定義 2.10 は、これらを Z_0 で添字づけ、対象指定位置と $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}/\mathfrak{B}/\mathfrak{D}$ 四成分位置を保持する $RI[Z_0]$ を定める。

各 $\mathfrak{B}$ 由来成分の抽象化元は、対象指定添字の第一項として指定される。 RoI^{rlz} 由来成分族は、定義済みの $RI[Z_0]$ の成分族として物理担体実現指定の定義域側入力をなす。したがって、役割インスタンス束族が命題の指定データから定まり、物理担体実現指定が同成分族に対する追加構造として定まる。□

2.7 時間量非入力構成の総合

第 2.1 節から第 2.3 節は、時刻値担体、保持対象、比較操作、法則接続先および既使用依存箇所を、時間記述に共通する監査形式として定める。

定義 2.1 から定義 2.4 までにより、時間変数の成立前に利用できる時計側入力、記録側入力、対象状態側入力および観測者側情報結合入力が、同じ局所場面に属する局所操作入力として指定される。定義 2.5 から定義 2.7 までにより、四入力へ $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}/\mathfrak{B}/\mathfrak{D}$ 役割型、局所操作成分および局所四役割結合証拠が与えられる。

定義 2.9 および定義 2.10 により、各対象指定添字 ζ から役割インスタンス束 $RI(\zeta)$ が定まり、対象指定添字族 Z_0 上で

$$RI[Z_0] = (RI(\zeta))_{\zeta \in Z_0}$$

が定まる。 $\mathfrak{B}$ 由来成分族は各物理的追跡対象との抽象化元対応を保持し、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}/\mathfrak{D}$ 由来三成分族は物理担体実現指定の定義域側入力をなす。

命題 2.12 (対象指定付き役割構成の総合). 対象指定添字族 Z_0 と、各 $\zeta \in Z_0$ が指定する物理的追跡対象、局所場面 S_{c_ζ} および局所四役割結合証拠から、対象指定位置と $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}/\mathfrak{B}/\mathfrak{D}$ 四成分位置を保持する役割インスタンス束族 $RI[Z_0]$ が定まる。 $\mathfrak{B}$ 由来成分族と物理的追跡対象との抽象化元対応はこの指定に含まれ、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}/\mathfrak{D}$ 由来三成分族は物理担体実現指定の定義域側入力をなす。この構成の入力データは原始時間を含まない。

証明. 定義 2.1 および定義 2.4 により、原始時間を入力に置かない局所時間生成課題と局所場面が定まる。定義 2.5 から定義 2.7 までにより、局所場面上の $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}/\mathfrak{B}/\mathfrak{D}$ 役割型、局所操作成分および局所四役割結合証拠が定まる。

定義 2.9 は、各 $\zeta \in Z_0$ が指定する物理的追跡対象、局所場面および局所四役割結合証拠から役割インスタンス束 $RI(\zeta)$ を定める。定義 2.10 は、これらを Z_0 で添字づけ、対象指定位置と $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}/\mathfrak{B}/\mathfrak{D}$ 四成分位置を保持する $RI[Z_0]$ を定める。定義 2.10 により、 $\mathfrak{B}$ 由来成分族は抽象化元対応を保持し、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}/\mathfrak{D}$ 由来三成分族は物理担体実現指定の定義域側入力をなす。定義 2.1 から定義 2.10 までの構成入力は同課題の入力境界に属するため、命題の構成入力は原始時間を含まない。□

3 物理担体実現と操作入力形成

命題 2.12 により、対象指定添字族 Z_0 と、各 $\zeta \in Z_0$ が指定する物理的追跡対象、局所場面 S_{c_ζ} および局所四役割結合証拠から、定義 2.10 の役割インスタンス束族 $RI[Z_0]$ が定ま

る。各束は対象指定位置と基底役割型集合 Rol の四成分位置を保持する。 $\mathfrak{B}$ 由来成分族と物理的追跡対象との抽象化元対応は対象指定に含まれ、 Rol^{rlz} 由来三成分族は物理担体実現指定の定義域側入力をなす。

ソース側役割型集合と比較役割型集合を

$$\begin{aligned}\text{Rol}^{\text{src}} &:= \text{Rol} \setminus \{\mathfrak{D}\} = \{\mathfrak{C}, \mathfrak{D}, \mathfrak{B}\}, \\ \text{Rol}^{\text{cmp}} &:= \{\mathfrak{C}, \mathfrak{D}\}\end{aligned}$$

によって定める。

3.1 役割インスタンスの物理担体実現

定義 3.1 (物理レイヤー構成族). 定義 2.10 の対象指定添字族 Z_0 上の役割インスタンス束族

$$\text{RI}[Z_0]$$

と、同定義の実現写像定義域側役割型集合

$$\text{Rol}^{\text{rlz}}$$

に対して、物理レイヤー構成族を

$$\text{Car}_{\text{phys}}[Z_0] := ((\text{Car}_R)_{R \in \text{Rol}^{\text{rlz}}}, \text{Car}_{\mathfrak{B}}[Z_0], \text{Car}_{\text{comm}})$$

によって定める。

族 $(\text{Car}_R)_{R \in \text{Rol}^{\text{rlz}}}$ は、時計側、記録側、観測者側情報結合の各役割インスタンス族へ割り当てられる物理担体族を役割型 R によって添字付ける。対象状態側物理的追跡対象族を

$$\text{Car}_{\mathfrak{B}}[Z_0] := (\text{Car}_{\mathfrak{B}}(\zeta))_{\zeta \in Z_0}$$

によって定める。各 $\text{Car}_{\mathfrak{B}}(\zeta)$ は、対象指定添字 ζ を付与され、 $\text{RI}_{\mathfrak{B}}(\zeta)$ の抽象化元となる物理的追跡対象である。異なる $\zeta_1, \zeta_2 \in Z_0$ に対して、

$$\text{Car}_{\mathfrak{B}}(\zeta_1) = \text{Car}_{\mathfrak{B}}(\zeta_2)$$

を許容する。 Car_{comm} は、複数の物理担体の間に共同情報結合を成立させる物理接続担体族である。

$\text{Car}_{\text{phys}}[Z_0]$ の役割型添字族を展開すると、五成分表示

$$(\text{Car}_{\mathfrak{C}}, \text{Car}_{\mathfrak{D}}, \text{Car}_{\mathfrak{B}}[Z_0], \text{Car}_{\mathfrak{D}}, \text{Car}_{\text{comm}})$$

を得る。

定義 3.2 (抽象・物理レイヤー間役割型付き対応系列). 定義 2.10 の対象指定添字族 Z_0 上の役割インスタンス束族 $\text{RI}[Z_0]$ と、定義 3.1 の物理レイヤー構成族 $\text{Car}_{\text{phys}}[Z_0]$ に対して、各

$$R \in \text{Rol}^{\text{rlz}}$$

の実現写像を

$$\text{Rlz}_R : \{\text{RI}_R(\zeta) \mid \zeta \in Z_0\} \longrightarrow \text{Car}_R$$

によって定める。対象指定付き物理担体値写像を

$$\begin{aligned}\text{CarrierAt}_R : Z_0 &\longrightarrow \text{Car}_R, \\ \text{CarrierAt}_R(\zeta) &:= \text{Rlz}_R(\text{RI}_R(\zeta)) \quad (\zeta \in Z_0)\end{aligned}$$

によって定める。各 $\zeta \in Z_0$ に対して、 $\text{CarrierAt}_R(\zeta)$ は、 R 由来役割インスタンスへ割り当てられる実装側対応先である。

各

$$\zeta \in Z_0$$

に対して、対象状態側抽象化元対応を

$$\text{Rlz}_{\mathfrak{B}}(\zeta) := (\text{Car}_{\mathfrak{B}}(\zeta), \text{Rl}_{\mathfrak{B}}(\zeta))$$

によって定める。さらに、各

$$Z \subseteq Z_0$$

に対して、その制限を

$$\text{Rlz}_{\mathfrak{B}}[Z] := (\text{Rlz}_{\mathfrak{B}}(\zeta))_{\zeta \in Z}$$

によって定める。 $\text{Rlz}_{\mathfrak{B}}(\zeta)$ の第一成分は対象指定添字 ζ を付与された物理的追跡対象であり、第二成分はその対象状態から抽象化された局所操作成分 $\mathfrak{b}$ を保持する対象状態側役割インスタンスである。異なる $\zeta_1, \zeta_2 \in Z_0$ に対して

$$\text{Car}_{\mathfrak{B}}(\zeta_1) = \text{Car}_{\mathfrak{B}}(\zeta_2)$$

が成り立つ場合にも、

$$\begin{aligned} \text{Rl}_{\mathfrak{B}}(\zeta_1) &\neq \text{Rl}_{\mathfrak{B}}(\zeta_2), \\ \text{Rlz}_{\mathfrak{B}}(\zeta_1) &\neq \text{Rlz}_{\mathfrak{B}}(\zeta_2) \end{aligned}$$

が成り立ち、対象指定添字位置ごとの抽象化元対応が保持される。

$$(\text{Rlz}_R)_{R \in \text{Rol}^{\text{rlz}}}$$

は実現写像族であり、 $\text{Rlz}_{\mathfrak{B}}$ は物理的追跡対象から対象状態側役割インスタンスへの抽象化元対応族である。

備考 3.3 (役割インスタンス同一性と実装側同一性). 対象指定付き役割インスタンスの同一性は、定義 2.9 の対象指定添字によって定まる。 Rol^{rlz} 由来の実装側同一性は、定義 3.2 の各実現写像の値によって定まる。 $\mathfrak{B}$ 由来成分の抽象化元同一性は、各対象指定添字が指定する物理的追跡対象によって定まる。

定義 3.4 (役割型付き物理担体対応パターン). 異なる二つの対象指定添字 $\zeta_1, \zeta_2 \in Z_0$ と各

$$R \in \text{Rol}^{\text{rlz}}$$

に対して、物理担体一致条件と物理担体差異条件を、それぞれ

$$\text{CarrierAt}_R(\zeta_1) = \text{CarrierAt}_R(\zeta_2)$$

および

$$\text{CarrierAt}_R(\zeta_1) \neq \text{CarrierAt}_R(\zeta_2)$$

によって定める。

時計側および記録側では、物理担体一致条件を共有型、物理担体差異条件を分離型と呼ぶ。

観測者側では、物理担体一致条件を共有型と呼ぶ。観測者側分散型は物理担体差異条件が成り立ち、両実装側対応先の間に、 Car_{comm} に属する物理接続担体を介した共同情報結合が構成される場合である。

役割型付き物理担体対応パターンは、 $\mathfrak{C}$ 側の共有型または分離型、 $\mathfrak{D}$ 側の共有型または分離型、 $\mathfrak{O}$ 側の共有型または分散型からなる三成分条件である。 $\mathfrak{C}$ 側と $\mathfrak{D}$ 側の各成分は対応する役割型の実現写像だけを条件入力とする。 $\mathfrak{O}$ 側成分は $\mathfrak{O}$ 由来実現写像を条件入力とし、 $\mathfrak{O}$ 分散型ではさらに物理接続担体の介在を条件入力とする。 $\mathfrak{B}$ 由来成分は、定義 3.2 の対象指定位置付き抽象化元対応族として保持される。

役割インスタンスと物理層対応

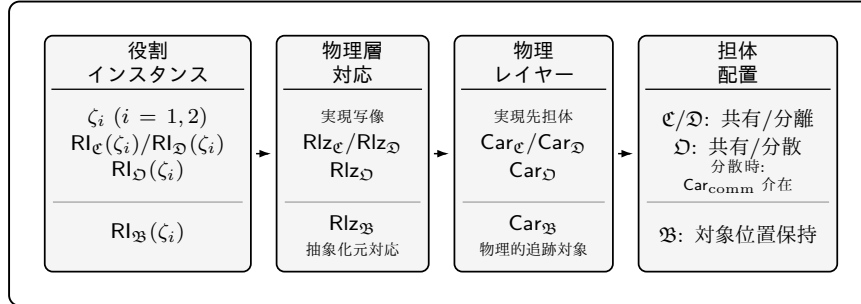


図 4: 役割インスタンスと物理担体実現。二つの対象指定添字に対して役割インスタンスが区別され、その後で物理担体実現写像により $\mathfrak{C}$ 由来、 $\mathfrak{D}$ 由来、 $\mathfrak{O}$ 由来の役割インスタンスは物理担体へ割り当てられ、 $\mathfrak{B}$ 由来対象状態側インスタンスは対象指定に対応する対象状態側実体へ対応づけられる。同一物理担体による共有、対象ごとに異なる物理担体による分離、複数の情報結合担体への分散は、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}/\mathfrak{O}$ 由来の物理担体実現写像の値の等号関係と Car_{comm} に属する物理接続担体により、入力形成側で区別される。

表 1: 役割インスタンスと物理担体対応パターン

物理担体対応パターン	物理担体実現条件
R 共有型 ($R \in \{\mathfrak{C}, \mathfrak{D}\}$)	$\text{RIz}_R(\text{RI}_R(\zeta_1)) = \text{RIz}_R(\text{RI}_R(\zeta_2))$
R 分離型 ($R \in \{\mathfrak{C}, \mathfrak{D}\}$)	$\text{RIz}_R(\text{RI}_R(\zeta_1)) \neq \text{RIz}_R(\text{RI}_R(\zeta_2))$
$\mathfrak{O}$ 共有型	$\text{RIz}_\mathfrak{O}(\text{RI}_\mathfrak{O}(\zeta_1)) = \text{RIz}_\mathfrak{O}(\text{RI}_\mathfrak{O}(\zeta_2))$
$\mathfrak{O}$ 分散型	$\text{RIz}_\mathfrak{O}(\text{RI}_\mathfrak{O}(\zeta_1)) \neq \text{RIz}_\mathfrak{O}(\text{RI}_\mathfrak{O}(\zeta_2))$ 、 かつ Car_{comm} に属する物理接続担体を介した共同情報結合

表 1 の各物理担体対応パターンの構成上の意味は次である。

- $\mathfrak{C}$ 共有型と分離型は、それぞれ同一物理時計担体または対象ごとに異なる物理時計担体による時計側役割の実現を表す。
- $\mathfrak{D}$ 共有型と分離型は、それぞれ同一物理記録担体または対象ごとに異なる物理記録担体による記録側役割の実現を表す。
- $\mathfrak{O}$ 共有型では、一つの物理情報結合担体が二つの観測者側情報結合役割を実現する。
- $\mathfrak{O}$ 分散型では、対象ごとに異なる物理情報結合担体が観測者側情報結合役割を実現し、それらの間の共同情報結合は Car_{comm} に属する物理接続担体を介して構成される。

命題 3.5 (役割型別実現条件の組合せ可能性). 異なる二つの対象指定添字

$$\zeta_1, \zeta_2 \in Z_0, \quad \zeta_1 \neq \zeta_2$$

をとる。各

$$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$$

について、共有型または分離型を一つ選ぶ。選択された各型に対して、実装側対応先として指定可能な物理担体

$$p_{R,k} \in \text{Car}_R, \quad k \in \{1, 2\}$$

が存在し、

$$\text{CarrierAt}_R(\zeta_k) = p_{R,k} \quad (R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}, k \in \{1, 2\})$$

を満たすとする。\$R\$ 共有型を選択した場合は

$$p_{R,1} = p_{R,2},$$

\$R\$ 分離型を選択した場合は

$$p_{R,1} \neq p_{R,2}$$

とする。

さらに、\$\mathfrak{D}\$ 側について共有型または分散型の一方を満たす実装側対応先が与えられ、分散型では \$\text{Car}_{\text{comm}}\$ に属する物理接続担体を介した共同情報結合が与えられるとする。

このとき、\$\mathfrak{C}\$ 側条件と \$\mathfrak{D}\$ 側条件は、それぞれの役割型位置を保ったまま、与えられた \$\mathfrak{D}\$ 側条件と組み合わせられ、定義 3.4 の役割型付き三成分条件を構成する。この組合せは、

$$\text{Rl}_{\mathfrak{B}}[\{\zeta_1, \zeta_2\}]$$

を対象指定位置付き抽象化元対応族として保持する。

証明. 定義 3.1 の物理レイヤー構成族 \$\text{Car}_{\text{phys}}[Z_0]\$ は、実現写像終域側物理担体族、対象状態側物理的追跡対象族および物理接続担体族を役割型位置付きで保持する。定義 3.2 により、各

$$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}, \quad k \in \{1, 2\}$$

について

$$p_{R,k} \in \text{Car}_R$$

である。したがって、\$p_{R,1}, p_{R,2}\$ の指定は役割型 \$R\$ の位置だけを定める。

定義 3.4 により、各 \$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}\$ の条件は、\$p_{R,1}, p_{R,2}\$ の一致または差異だけで定まる。各条件は他の役割型の実現写像値を条件入力としないため、時計側指定と記録側指定は役割型位置ごとに組み合わせられる。\$\mathfrak{D}\$ 側条件は \$\mathfrak{D}\$ 由来実現写像の値と、分散型における物理接続担体の介在によって定まり、時計側および記録側の指定を条件入力としない。これにより、三成分条件が構成される。

対象状態側対応

$$\text{Rl}_{\mathfrak{B}}[\{\zeta_1, \zeta_2\}] = (\text{Rl}_{\mathfrak{B}}(\zeta))_{\zeta \in \{\zeta_1, \zeta_2\}}$$

は、各対象指定位置における物理的追跡対象と対象状態側役割インスタンスの抽象化元対応を保持する。この対応族は、定義 3.2 の実現写像族の値を条件入力としないため、三成分条件との組合せによって変更されない。□

3.2 対象指定位置と役割型位置

定義 2.5 の基底役割型集合 \$\text{Rol}\$ は、役割インスタンス束の四成分位置を与える。定義 2.9 の対象指定添字位置と役割型位置の組により、各役割インスタンスの対象指定帰属と役割型帰属が定まる。

3.3 役割インスタンス同一性と実装側同一性

定義 2.9 により、対象指定付き役割インスタンスの同一性は対象指定添字によって定まる。 Rol^{Iz} 由来の実装側同一性は、定義 3.2 の各実現写像の値によって定まる。 $\mathfrak{B}$ 由来成分の抽象化元同一性は、各対象指定添字が指定する物理的追跡対象によって定まる。

複数の対象指定、物理担体、ソース系列または観測者側受容局面が関与する構成では、対象指定位置、役割型位置、系列位置および受容局面位置を保持した添字付き族を用いる。

3.4 多重性と物理配置条件

定義 3.4 の役割型付き物理担体対応パターンは、異なる二つの対象指定添字に対する $\mathfrak{C}$ 共有型または $\mathfrak{C}$ 分離型、 $\mathfrak{D}$ 共有型または $\mathfrak{D}$ 分離型、 $\mathfrak{D}$ 共有型または $\mathfrak{D}$ 分散型の三成分条件を定める。 $\mathfrak{B}$ 由来成分は、定義 3.2 の対象指定位置付き抽象化元対応族として保持される。

複数の時計側系列、記録側系列、対象状態側系列または観測者側受容局面をもつ構成では、系列位置と対象指定位置を保持し、役割型ごとの実現指定および受容条件を区別する。

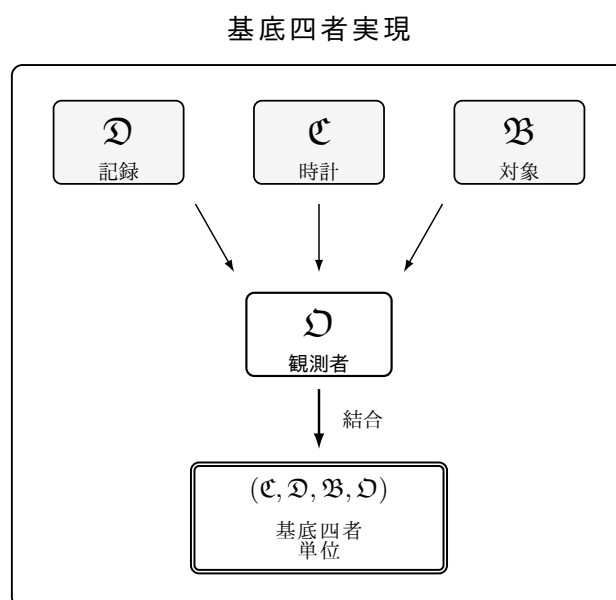


図 5: 基底四者実現。時計側 $\mathfrak{C}$ 、記録側 $\mathfrak{D}$ 、対象状態側 $\mathfrak{B}$ 、観測者側情報結合位置 $\mathfrak{D}$ が同一局面で与えられるとき、局所時間生成課題の基底四者単位が構成される。

3.5 物理担体実現と受容網の結合

定義 3.1 の物理レイヤー構成族と定義 3.2 の抽象・物理レイヤー間役割型付き対応系列は、対象指定位置と役割型位置を保持した物理実現済み入力を与える。定義 3.4 は、 $\mathfrak{C}$ 側、 $\mathfrak{D}$ 側、 $\mathfrak{D}$ 側の実現写像値条件と、 $\mathfrak{D}$ 分散型における物理接続担体の介在条件を定める。

3.6 操作入力形成

3.6.1 生操作入力

以下、本節では、役割型と受容局面の一組を各記号根の完全形で初出させる。その後、同じ定義、命題または証明内で受容局面が固定され、完全形へ一意に復元できる場合に限

り、受容局面の下付きだけを省略する。役割型は常に保持し、受容局面が動く場合または異なる受容局面を同時に扱う場合は完全形を保つ。

定義 2.10 の対象指定添字族 Z_0 上の役割インスタンス束族

$$\text{RI}[Z_0],$$

定義 3.1 の物理レイヤー構成族

$$\text{Car}_{\text{phys}}[Z_0],$$

および定義 3.2 の役割型付き対応系列をとる。

観測者側受容局面および比較局面の非空添字集合を

$$U$$

とする。各 $u \in U$ に対して、観測者側受容担体

$$\text{RcvCar}_u \in \text{Im}(\text{Rlz}_{\mathcal{D}})$$

およびソース側役割型で添字付けた受容集合族

$$(\text{Rcv}_{R,u})_{R \in \text{Rol}^{\text{src}}}$$

を与える。役割型タグ付き受容集合 Rcv_u を

$$\text{Rcv}_u := \bigsqcup_{R \in \text{Rol}^{\text{src}}} (\{R\} \times \text{Rcv}_{R,u})$$

で定める。

各 $u \in U$ に対して、

$$(\preceq_u^{\text{rcv}}) \subseteq \text{Rcv}_u \times \text{Rcv}_u$$

を Rcv_u 上の部分順序とする。各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ について、 R 由来受容集合上の部分順序を、任意の

$$x_R, y_R \in \text{Rcv}_{R,u}$$

に対して

$$x_R \preceq_u^R y_R \iff (R, x_R) \preceq_u^{\text{rcv}} (R, y_R)$$

によって定める。

各ソース側役割型に由来する全局所受容空間を、各 $R \in \text{Rol}^{\text{src}}$ について

$$\mathcal{R}_R := \bigsqcup_{u \in U} (\{u\} \times \text{Rcv}_{R,u})$$

で定める。

定義 3.6 (生操作入力). 受容網を

$$\text{Rcv}_U := \left(U, (\text{RcvCar}_u, (\text{Rcv}_{R,u})_{R \in \text{Rol}^{\text{src}}}, \preceq_u^{\text{rcv}})_{u \in U} \right)$$

で定める。生操作入力を

$$\mathcal{I}^{\text{raw}} := (\text{RI}[Z_0], \text{Car}_{\text{phys}}[Z_0], (\text{Rlz}_R)_{R \in \text{Rol}^{\text{rlz}}}, \text{Rlz}_{\mathfrak{B}}[Z_0], \text{Rcv}_U)$$

で定める。

3.6.2 ソース側実現データム

時計側、記録側、対象状態側のソース構造 $\mathfrak{C}$ 由来ソース添字の非空集合を

$$\text{Idx}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}$$

とし、 $\mathfrak{C}$ 由来ソース族を

$$(\text{Src}_{\mathfrak{C}}(j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}))_{j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}} \in \text{Idx}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}}$$

で表す。各 $\text{Src}_{\mathfrak{C}}(j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}})$ は、 $\text{Car}_{\mathfrak{C}}$ に属する物理担体によって支持され、定義 2.2 の内部カウンタ位置と更新を供給する $\mathfrak{C}$ 由来物理ソースである。添字 $j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}$ は、物理担体、内部更新規則、初期内部位置、接続経路または運用系列の差異を標識する。

各 $\text{Src}_{\mathfrak{C}}(j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}})$ は、定義 2.2 のサイクル数ソースを $\mathfrak{C}$ 由来ソースとして具体化する。

定義 3.7 ($\mathfrak{C}$ 由来ソーストークン族). 各

$$j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}} \in \text{Idx}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}, \quad k \in \mathbb{N}$$

に対して、内部カウンタ位置 k に対応する $\mathfrak{C}$ 由来トークン個体を

$$\text{tok}_{\mathfrak{C}}(j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}, k)$$

と書く。各 $j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}} \in \text{Idx}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}$ について、

$$\text{Tok}_{\mathfrak{C}}(j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}) := \{\text{tok}_{\mathfrak{C}}(j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}, k) \mid k \in \mathbb{N}\}$$

と定める。添字付きトークン族は、同一ソース内で

$$\text{tok}_{\mathfrak{C}}(j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}, k) = \text{tok}_{\mathfrak{C}}(j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}, \ell) \iff k = \ell$$

を満たす。

$\mathfrak{C}$ 由来全ソーストークン集合を

$$\text{Tok}_{\mathfrak{C}}^* := \bigsqcup_{j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}} \in \text{Idx}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}} \text{Tok}_{\mathfrak{C}}(j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}})$$

と定める。このとき、

$$\begin{aligned} \forall x_{\mathfrak{C}} \in \text{Tok}_{\mathfrak{C}}^*, \\ \exists! (j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}, k) \in \text{Idx}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}} \times \mathbb{N} \\ x_{\mathfrak{C}} = \text{tok}_{\mathfrak{C}}(j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}, k) \end{aligned}$$

が成立する。この一意な組の第一成分を与えるソース添字写像を

$$\text{idx}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}(\cdot) : \text{Tok}_{\mathfrak{C}}^* \rightarrow \text{Idx}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}$$

とし、

$$\text{idx}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}(\text{tok}_{\mathfrak{C}}(j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}, k)) := j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}$$

で定める。

定義 3.8 ($\mathfrak{C}$ 由来ソース内順序). 各

$$j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}} \in \text{Idx}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}$$

に対して、二項関係

$$\left(\preceq_{*, j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}}^{\mathfrak{C}} \right) \subseteq \text{Tok}_{\mathfrak{C}}(j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}) \times \text{Tok}_{\mathfrak{C}}(j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}})$$

を、すべての $k, \ell \in \mathbb{N}$ について

$$\text{tok}_{\mathfrak{C}}(j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}, k) \preceq_{*, j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}}^{\mathfrak{C}} \text{tok}_{\mathfrak{C}}(j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}, \ell) \iff k \leq \ell$$

によって定める。

命題 3.9 ($\mathfrak{C}$ 由来ソース内順序の部分順序性). 各

$$j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}} \in \text{Idx}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}$$

について、

$$\preceq_{*, j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}}^{\mathfrak{C}}$$

は

$$\text{Tok}_{\mathfrak{C}}(j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}})$$

上の部分順序である。

証明. $j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}} \in \text{Idx}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}$ を固定する。任意の

$$x_{\mathfrak{C}}, y_{\mathfrak{C}}, z_{\mathfrak{C}} \in \text{Tok}_{\mathfrak{C}}(j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}})$$

に対して、定義 3.7 により一意な $k, \ell, m \in \mathbb{N}$ が存在し、

$$x_{\mathfrak{C}} = \text{tok}_{\mathfrak{C}}(j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}, k), \quad y_{\mathfrak{C}} = \text{tok}_{\mathfrak{C}}(j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}, \ell), \quad z_{\mathfrak{C}} = \text{tok}_{\mathfrak{C}}(j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}, m)$$

となる。

自然数上の反射性 $k \leq k$ と定義 3.8 から $x_{\mathfrak{C}} \preceq_{*, j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}}^{\mathfrak{C}} x_{\mathfrak{C}}$ を得る。二つの比較 $x_{\mathfrak{C}} \preceq_{*, j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}}^{\mathfrak{C}} y_{\mathfrak{C}}$ と $y_{\mathfrak{C}} \preceq_{*, j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}}^{\mathfrak{C}} z_{\mathfrak{C}}$ が成立すると、同じ定義から $k \leq \ell \leq m$ を得る。自然数上の推移性から $k \leq m$ であり、 $x_{\mathfrak{C}} \preceq_{*, j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}}^{\mathfrak{C}} z_{\mathfrak{C}}$ が成立する。

$x_{\mathfrak{C}} \preceq_{*, j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}}^{\mathfrak{C}} y_{\mathfrak{C}}$ と $y_{\mathfrak{C}} \preceq_{*, j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}}^{\mathfrak{C}} x_{\mathfrak{C}}$ が成立すると、 $k \leq \ell$ かつ $\ell \leq k$ である。自然数上の反対称性から $k = \ell$ を得て、同定義のトークン同一性から $x_{\mathfrak{C}} = y_{\mathfrak{C}}$ を得る。したがって、この関係は部分順序である。 $\square$

定義 3.10 ($\mathfrak{C}$ 由来ソースの表示). $\mathfrak{C}$ 由来表示ラベル集合を

$$\text{DispLbl}_{\mathfrak{C}}$$

とする。各 $j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}} \in \text{Idx}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}$ に対して表示写像

$$\phi_{\mathfrak{C}, j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}} : \text{Tok}_{\mathfrak{C}}(j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}) \rightarrow \text{DispLbl}_{\mathfrak{C}}$$

を定める。全体表示写像

$$\phi_{\mathfrak{C}} : \text{Tok}_{\mathfrak{C}}^* \rightarrow \text{DispLbl}_{\mathfrak{C}}$$

を

$$\phi_{\mathfrak{C}}(\text{tok}_{\mathfrak{C}}(j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}, k)) := \phi_{\mathfrak{C}, j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}}(\text{tok}_{\mathfrak{C}}(j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}, k))$$

で定める。
任意の

$$j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}, \tilde{j}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}} \in \text{Idx}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}, \\ k, \ell \in \mathbb{N}$$

について、

$$\phi_{\mathfrak{C}, j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}}(\text{tok}_{\mathfrak{C}}(j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}, k)) = \phi_{\mathfrak{C}, \tilde{j}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}}(\text{tok}_{\mathfrak{C}}(\tilde{j}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}, \ell))$$

かつ

$$(j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}, k) \neq (\tilde{j}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}, \ell)$$

であるとき、

$$\text{tok}_{\mathfrak{C}}(j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}, k) \neq \text{tok}_{\mathfrak{C}}(\tilde{j}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}, \ell)$$

である。表示ラベルは $\mathfrak{C}$ 由来トークン個体の表示内容を与え、ソース所属は定義 3.7 のソース添字写像 $\text{idx}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}(\cdot)$ が与える。表示ラベル集合と表示写像は時間変数、時間間隔、周期、振動数または秒をトークンへ割り当てない。

定義 3.11 ($\mathfrak{D}$ 由来トークンの内部カウンタ). $\mathfrak{D}$ 由来物理記録担体が生成して保持する $\mathfrak{D}$ 由来ソーストークンの非空集合を

$$\text{Tok}_{\mathfrak{D}}^*$$

とする。各 $\mathfrak{D}$ 由来トークンは、 $\text{Car}_{\mathfrak{D}}$ に属する物理記録担体上の一つの記録個体である。 $\mathfrak{C}$ 由来表示内容、 $\mathfrak{B}$ 由来対象指定内容および両者の対応からなる $\mathfrak{D}$ 由来局所記録内容の集合を

$$\text{Cont}_{\mathfrak{D}}$$

とし、記録内容写像を

$$\phi_{\mathfrak{D}} : \text{Tok}_{\mathfrak{D}}^* \rightarrow \text{Cont}_{\mathfrak{D}}$$

と定める。内部記録添字写像を

$$\text{seq}_{\mathfrak{D}} : \text{Tok}_{\mathfrak{D}}^* \rightarrow \mathbb{N}$$

と定める。各 $x_{\mathfrak{D}} \in \text{Tok}_{\mathfrak{D}}^*$ は、記録内容 $\phi_{\mathfrak{D}}(x_{\mathfrak{D}})$ と内部記録添字 $\text{seq}_{\mathfrak{D}}(x_{\mathfrak{D}})$ の組によって一意に指定され、任意の $x_{\mathfrak{D}}, y_{\mathfrak{D}} \in \text{Tok}_{\mathfrak{D}}^*$ に対して

$$x_{\mathfrak{D}} = y_{\mathfrak{D}} \iff \phi_{\mathfrak{D}}(x_{\mathfrak{D}}) = \phi_{\mathfrak{D}}(y_{\mathfrak{D}}) \quad \text{かつ} \quad \text{seq}_{\mathfrak{D}}(x_{\mathfrak{D}}) = \text{seq}_{\mathfrak{D}}(y_{\mathfrak{D}})$$

が成り立つ。

定義 3.12 ($\mathfrak{D}$ 由来記録添字順序). 定義 3.11 の $\mathfrak{D}$ 由来全ソーストークン集合

$$\text{Tok}_{\mathfrak{D}}^*$$

上の二項関係

$$(\preceq_{\ast}^{\mathfrak{D}}) \subseteq \text{Tok}_{\mathfrak{D}}^* \times \text{Tok}_{\mathfrak{D}}^*$$

を、任意の

$$x_{\mathfrak{D}}, y_{\mathfrak{D}} \in \text{Tok}_{\mathfrak{D}}^*$$

について

$$x_{\mathfrak{D}} \preceq_{\ast}^{\mathfrak{D}} y_{\mathfrak{D}} \iff x_{\mathfrak{D}} = y_{\mathfrak{D}} \quad \text{または} \quad \text{seq}_{\mathfrak{D}}(x_{\mathfrak{D}}) < \text{seq}_{\mathfrak{D}}(y_{\mathfrak{D}})$$

によって定める。

命題 3.13 ($\mathfrak{D}$ 由来記録添字順序の部分順序性). 関係

$$\preceq_*^{\mathfrak{D}}$$

は

$$\text{Tok}_{\mathfrak{D}}^*$$

上の部分順序である。

証明. 任意の $x_{\mathfrak{D}}, y_{\mathfrak{D}}, z_{\mathfrak{D}} \in \text{Tok}_{\mathfrak{D}}^*$ をとる。 $x_{\mathfrak{D}} = x_{\mathfrak{D}}$ であるため、定義 3.12 から $x_{\mathfrak{D}} \preceq_*^{\mathfrak{D}} x_{\mathfrak{D}}$ を得る。

$x_{\mathfrak{D}} \preceq_*^{\mathfrak{D}} y_{\mathfrak{D}}$ かつ $y_{\mathfrak{D}} \preceq_*^{\mathfrak{D}} z_{\mathfrak{D}}$ とする。定義 3.12 が与える二つの選言のいずれかが等号枝なら、その等号を他方の選言へ代入して $x_{\mathfrak{D}} \preceq_*^{\mathfrak{D}} z_{\mathfrak{D}}$ を得る。両方が厳密順序枝なら、

$$\text{seq}_{\mathfrak{D}}(x_{\mathfrak{D}}) < \text{seq}_{\mathfrak{D}}(y_{\mathfrak{D}}) < \text{seq}_{\mathfrak{D}}(z_{\mathfrak{D}})$$

であり、自然数上の厳密順序の推移性から同じ結論を得る。したがって、 $\preceq_*^{\mathfrak{D}}$ は推移的である。

両向きの比較が成立するとする。 $x_{\mathfrak{D}} \neq y_{\mathfrak{D}}$ ならば、定義 3.12 から

$$\begin{aligned} \text{seq}_{\mathfrak{D}}(x_{\mathfrak{D}}) &< \text{seq}_{\mathfrak{D}}(y_{\mathfrak{D}}), \\ \text{seq}_{\mathfrak{D}}(y_{\mathfrak{D}}) &< \text{seq}_{\mathfrak{D}}(x_{\mathfrak{D}}) \end{aligned}$$

が同時に成立し、自然数上の厳密順序の非対称性に反する。ゆえに $x_{\mathfrak{D}} = y_{\mathfrak{D}}$ であり、 $\preceq_*^{\mathfrak{D}}$ は反対称的である。 $\square$

系 3.14 (同一記録添字を持つ異なる $\mathfrak{D}$ 由来トークンの比較不能性). 任意の

$$x_{\mathfrak{D}}, y_{\mathfrak{D}} \in \text{Tok}_{\mathfrak{D}}^*$$

について、

$$x_{\mathfrak{D}} \neq y_{\mathfrak{D}}, \quad \text{seq}_{\mathfrak{D}}(x_{\mathfrak{D}}) = \text{seq}_{\mathfrak{D}}(y_{\mathfrak{D}})$$

ならば

$$\begin{aligned} \neg(x_{\mathfrak{D}} \preceq_*^{\mathfrak{D}} y_{\mathfrak{D}}), \\ \neg(y_{\mathfrak{D}} \preceq_*^{\mathfrak{D}} x_{\mathfrak{D}}) \end{aligned}$$

である。

証明. $x_{\mathfrak{D}} \preceq_*^{\mathfrak{D}} y_{\mathfrak{D}}$ とすると、 $x_{\mathfrak{D}} \neq y_{\mathfrak{D}}$ であるから、定義 3.12 により

$$\text{seq}_{\mathfrak{D}}(x_{\mathfrak{D}}) < \text{seq}_{\mathfrak{D}}(y_{\mathfrak{D}})$$

となり、記録添字の等値に反する。 $y_{\mathfrak{D}} \preceq_*^{\mathfrak{D}} x_{\mathfrak{D}}$ とすると、同じ定義から $\text{seq}_{\mathfrak{D}}(y_{\mathfrak{D}}) < \text{seq}_{\mathfrak{D}}(x_{\mathfrak{D}})$ を得て、記録添字の等値に反する。 $\square$

定義 3.15 ($\mathfrak{D}$ 由来記録セル). 各 $x_{\mathfrak{D}} \in \text{Tok}_{\mathfrak{D}}^*$ に対して、 $\mathfrak{D}$ 由来物理記録担体が同一の有限記録単位として保持する $\mathfrak{D}$ 由来トークン集合を

$$\begin{aligned} \emptyset \neq W_{\mathfrak{D}}(x_{\mathfrak{D}}) &\subseteq \text{Tok}_{\mathfrak{D}}^*, \\ |W_{\mathfrak{D}}(x_{\mathfrak{D}})| &< \infty \end{aligned}$$

とし、

$$x_{\mathfrak{D}} \in W_{\mathfrak{D}}(x_{\mathfrak{D}})$$

を要求する。さらに、任意の $y_{\mathfrak{D}} \in \text{Tok}_{\mathfrak{D}}^*$ に対して

$$y_{\mathfrak{D}} \in W_{\mathfrak{D}}(x_{\mathfrak{D}}) \iff W_{\mathfrak{D}}(y_{\mathfrak{D}}) = W_{\mathfrak{D}}(x_{\mathfrak{D}})$$

を要求する。 $W_{\mathfrak{D}}(x_{\mathfrak{D}})$ を、 $x_{\mathfrak{D}}$ を含む $\mathfrak{D}$ 由来記録セルと呼ぶ。

この条件により、 $\mathfrak{D}$ 由来全ソーストークン集合は互いに素な記録セルへ分割される。各記録セルは、同一の有限記録単位として保持される $\mathfrak{D}$ 由来トークン群である。

定義 3.16 ($\mathfrak{B}$ 由来ソーストークンと対象指定位置). $\mathfrak{B}$ 由来物理的追跡対象が供給する $\mathfrak{B}$ 由来ソーストークンの非空集合を

$$\text{Tok}_{\mathfrak{B}}^*$$

とする。対象指定位置写像を

$$\zeta_{\mathfrak{B}} : \text{Tok}_{\mathfrak{B}}^* \rightarrow Z_0$$

と定める。各 $x_{\mathfrak{B}} \in \text{Tok}_{\mathfrak{B}}^*$ は、

$$\text{Rlz}_{\mathfrak{B}}(\zeta_{\mathfrak{B}}(x_{\mathfrak{B}})) = (\text{Car}_{\mathfrak{B}}(\zeta_{\mathfrak{B}}(x_{\mathfrak{B}})), \text{Rl}_{\mathfrak{B}}(\zeta_{\mathfrak{B}}(x_{\mathfrak{B}})))$$

が保持する抽象化元対応の第一成分である物理的追跡対象から供給され、その対象状態を表すソース側トークンである。同じ対象指定位置から複数の $\mathfrak{B}$ 由来ソーストークンが供給されることを許容する。

定義 3.17 ($\mathfrak{C}$ 由来ソース族直和順序). 定義 3.7 の $\mathfrak{C}$ 由来全ソーストークン集合

$$\text{Tok}_{\mathfrak{C}}^*$$

上の二項関係

$$(\preceq_{*}^{\mathfrak{C}}) \subseteq \text{Tok}_{\mathfrak{C}}^* \times \text{Tok}_{\mathfrak{C}}^*$$

を、任意の

$$x_{\mathfrak{C}}, y_{\mathfrak{C}} \in \text{Tok}_{\mathfrak{C}}^*$$

について

$$x_{\mathfrak{C}} \preceq_{*}^{\mathfrak{C}} y_{\mathfrak{C}} \iff \text{idx}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}(x_{\mathfrak{C}}) = \text{idx}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}(y_{\mathfrak{C}}) \quad \text{かつ} \quad x_{\mathfrak{C}} \preceq_{*, \text{idx}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}(x_{\mathfrak{C}})}^{\mathfrak{C}} y_{\mathfrak{C}}$$

によって定める。

命題 3.18 ($\mathfrak{C}$ 由来ソース族直和順序の部分順序性). 関係

$$\preceq_{*}^{\mathfrak{C}}$$

は

$$\text{Tok}_{\mathfrak{C}}^*$$

上の部分順序である。

証明. 任意の $x_{\mathfrak{C}}, y_{\mathfrak{C}}, z_{\mathfrak{C}} \in \text{Tok}_{\mathfrak{C}}^*$ をとる。定義 3.7 により $x_{\mathfrak{C}}$ は一意な $\mathfrak{C}$ 由来ソース成分に属する。命題 3.9 の反射性と定義 3.17 から $x_{\mathfrak{C}} \preceq_{*}^{\mathfrak{C}} x_{\mathfrak{C}}$ を得る。

$x_{\mathfrak{C}} \preceq_{*}^{\mathfrak{C}} y_{\mathfrak{C}}$ かつ $y_{\mathfrak{C}} \preceq_{*}^{\mathfrak{C}} z_{\mathfrak{C}}$ とする。定義 3.17 により三つのトークンは同一の $\mathfrak{C}$ 由来ソース成分に属し、同じ成分内順序で二つの比較が成立する。命題 3.9 の推移性から

$$x_{\mathfrak{C}} \preceq_{*, \text{idx}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}(x_{\mathfrak{C}})}^{\mathfrak{C}} z_{\mathfrak{C}}$$

を得るため、定義 3.17 から $x_{\mathfrak{C}} \preceq_{*}^{\mathfrak{C}} z_{\mathfrak{C}}$ を得る。

両向きの比較が成立すると、両トークンは同一の $\mathfrak{C}$ 由来ソース成分に属し、その成分内でも両向きの比較が成立する。命題 3.9 の反対称性から両トークンは等しい。したがって、 $\preceq_{*}^{\mathfrak{C}}$ は部分順序である。 $\square$

系 3.19 (異なる $\mathfrak{C}$ 由来ソース間の比較不能性). 任意の

$$x_{\mathfrak{C}}, y_{\mathfrak{C}} \in \text{Tok}_{\mathfrak{C}}^*$$

について、

$$\text{idx}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}(x_{\mathfrak{C}}) \neq \text{idx}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}(y_{\mathfrak{C}})$$

ならば

$$\begin{aligned} \neg(x_{\mathfrak{C}} \preceq_*^{\mathfrak{C}} y_{\mathfrak{C}}), \\ \neg(y_{\mathfrak{C}} \preceq_*^{\mathfrak{C}} x_{\mathfrak{C}}) \end{aligned}$$

である。

証明. 定義 3.17 により、 $x_{\mathfrak{C}} \preceq_*^{\mathfrak{C}} y_{\mathfrak{C}}$ と $y_{\mathfrak{C}} \preceq_*^{\mathfrak{C}} x_{\mathfrak{C}}$ は、それぞれ所属ソース添字の等値を必要とする。仮定された添字の不等号により、両方とも成立しない。 $\square$

定義 3.20 (比較側到着写像). 各 $u \in U$ と $R \in \text{Rol}^{\text{src}}$ に対して、定義域

$$\text{Dom}(\text{Arr}_{R,u}^{\text{cmp}}) \subseteq \text{Tok}_R^*$$

をもつ比較側到着写像を

$$\text{Arr}_{R,u}^{\text{cmp}} : \text{Dom}(\text{Arr}_R^{\text{cmp}}) \longrightarrow \text{Rcv}_R$$

と定める。各写像は R 由来ソース側トークンを観測者側受容集合へ対応させる。異なるソース側トークンが同一の受容へ写る場合、その受容の逆像の濃度は 2 以上である。

定義 3.20 において $R = \mathfrak{B}$ とすると、 $\mathfrak{B}$ 由来ソーストークンが観測者側受容へ対応する。

定義 3.21 (比較側回復写像). 各 $u \in U$ と $R \in \text{Rol}^{\text{src}}$ に対して、一意回復可能受容集合を

$$\text{Rcv}_{R,u}^{\text{uniq}} := \left\{ \alpha \in \text{Im}(\text{Arr}_R^{\text{cmp}}) \mid \left| (\text{Arr}_R^{\text{cmp}})^{-1}(\{\alpha\}) \right| = 1 \right\}$$

で定める。比較側回復写像を

$$\text{Rec}_{R,u}^{\text{cmp}} : \text{Rcv}_R^{\text{uniq}} \longrightarrow \text{Tok}_R^*$$

とし、各 $\alpha \in \text{Rcv}_R^{\text{uniq}}$ に対して

$$(\text{Arr}_R^{\text{cmp}})^{-1}(\{\alpha\}) = \{\text{Rec}_R^{\text{cmp}}(\alpha)\}$$

によって定める。

$\mathfrak{C}$ 由来トークン $x_{\mathfrak{C}}$ の到着値が一意回復可能であるとき、

$$\text{idx}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}(\text{Rec}_{\mathfrak{C},u}^{\text{cmp}}(\text{Arr}_{\mathfrak{C},u}^{\text{cmp}}(x_{\mathfrak{C}}))) = \text{idx}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}(x_{\mathfrak{C}})$$

が成り立つ。 $\mathfrak{B}$ 由来トークン $x_{\mathfrak{B}}$ の到着値が一意回復可能であるとき、

$$\zeta_{\mathfrak{B}}(\text{Rec}_{\mathfrak{B},u}^{\text{cmp}}(\text{Arr}_{\mathfrak{B},u}^{\text{cmp}}(x_{\mathfrak{B}}))) = \zeta_{\mathfrak{B}}(x_{\mathfrak{B}})$$

が成り立つ。

定義 3.22 (比較段階二役割関係). 各

$$u \in U$$

に対して、比較段階の比較二役割由来関係を

$$\text{Rel}_u^{\text{cmp}} \subseteq \prod_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \text{Rcv}_{R,u}$$

と定める。その元

$$(\alpha_R)_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}$$

は、観測者側受容局面 u において同一の比較材料を構成する時計側受容と記録側受容を役割型で添字付ける。

定義 3.23 (ソース側二役割関係). ソース側比較二役割由来関係を

$$\text{Rel}^{\text{src}} \subseteq \prod_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \text{Tok}_R^*$$

と定める。各

$$u \in U$$

および

$$(x_R)_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \in \prod_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \text{Dom}(\text{Arr}_{R,u}^{\text{cmp}})$$

に対して、ソース側関係と比較側関係に

$$(x_R)_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \in \text{Rel}^{\text{src}} \iff (\text{Arr}_{R,u}^{\text{cmp}}(x_R))_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \in \text{Rel}_u^{\text{cmp}}$$

という整合条件を要求する。

定義 3.24 (ソース側実現データム). ソース側トークン族、表示・記録データ、ソース側順序、比較側到着写像群、比較側回復写像群、比較側・ソース側関係を、それぞれ

$$\text{Src}_* := (\text{Tok}_R^*)_{R \in \text{Rol}^{\text{src}}},$$

$$\text{DispRec}_* := (\phi_{\mathfrak{C}}, \phi_{\mathfrak{D}}, \text{seq}_{\mathfrak{D}}, \zeta_{\mathfrak{B}}, \{W_{\mathfrak{D}}(x_{\mathfrak{D}})\}_{x_{\mathfrak{D}} \in \text{Tok}_{\mathfrak{D}}^*}),$$

$$\text{SOrd}_* := (\preceq_{\mathfrak{C}}^{\mathfrak{C}}, \preceq_{\mathfrak{D}}^{\mathfrak{D}}),$$

$$\text{Arr}_U^{\text{cmp}} := (\text{Arr}_{R,u}^{\text{cmp}})_{(R,u) \in \text{Rol}^{\text{src}} \times U},$$

$$\text{Rec}_U^{\text{cmp}} := (\text{Rec}_{R,u}^{\text{cmp}})_{(R,u) \in \text{Rol}^{\text{src}} \times U},$$

ソース側実現データムを

$$\text{Dat}^{\text{src}} := (\text{Src}_*, \text{DispRec}_*, \text{SOrd}_*, \text{Arr}_U^{\text{cmp}}, \text{Rec}_U^{\text{cmp}}, ((\text{Rel}_u^{\text{cmp}})_{u \in U}, \text{Rel}^{\text{src}}))$$

と定める。

3.6.3 実現済み操作構成

定義 3.25 (実現済み操作構成). 定義 3.6 の生操作入力と、定義 3.24 のソース側実現データムの順序対

$$\mathcal{X} := (\mathcal{I}^{\text{raw}}, \text{Dat}^{\text{src}})$$

を実現済み操作構成と定める。

比較構成の定義域側入力を、実現済み操作構成 $\mathcal{X}$ とする。

命題 3.26 (実現済み操作構成の成分指定). 定義 3.25 の実現済み操作構成 $\mathcal{X}$ は、対象指定位置と役割型位置を保持する役割インスタンス束族、物理担体実現、観測者側受容網、 Rol^{src} 由来ソーストークン族、表示・記録データ、ソース側順序、比較側到着写像群、比較側回復写像群および比較側・ソース側関係を型付き成分として指定する。この構成の入力データは、時間変数、時間間隔、周期、振動数および秒を含まない。

証明. 定義 3.6 は、対象指定添字族上の役割インスタンス束族、物理レイヤー構成族、 Rol^{rlz} 由来実現写像、 $\mathfrak{B}$ 由来抽象化元対応族および観測者側受容網を生操作入力として定める。

定義 3.24 は、 Rol^{src} 由来ソーストークン族、表示・記録データ、ソース側順序、 Rol^{src} 由来比較側到着写像族、 Rol^{src} 由来比較側回復写像族、および Rol^{cmp} 由来の比較側・ソース側関係をソース側実現データムとして定める。定義 3.25 は、これら二つを順序対 $\mathcal{X}$ として保持する。

したがって、対象指定位置、役割型位置、物理実現、受容、ソーストークン、表示・記録データ、順序、到着、回復および対応関係は、 $\mathcal{X}$ の型付き成分として指定される。各成分は内部位置、自然数添字、写像、関係および受容順序によって構成され、時間量を入力に置かない。 $\square$

定義 3.6 の生操作入力は、定義 3.1 の物理レイヤー構成族および定義 3.2 の抽象・物理レイヤー間役割型付き対応系列が与える物理実現済み入力に、観測者側受容網を結合する。定義 3.24 のソース側実現データムは、 Rol^{src} 由来ソーストークン族、表示・記録データ、ソース側順序、比較側到着写像群、比較側回復写像群および比較側・ソース側関係を保持する。

4 比較段階閉包と正準表現

4.1 正準比較商の生成

4.1.1 比較段階構成の定義

実現済み操作構成から、比較段階で使用する受容網、ソース側トークン族、比較到着写像群、比較側回復写像群、比較側・ソース側関係を抽出し、型付き比較規則族とともに比較段階材料データムを構成する。比較規則族が指定する比較許容入力に基づき、ソース一致部分写像、比較輸送成分、型付き有限語とその誘導部分作用、局所閉路指定の実体化、比較到達同値関係、成分商、正準射影および商上比較二役割関係を定義する。七つの比較段階条件と全純粋輸送閉路条件が成立する場合、生成済みの比較段階対象から、比較貼り合わせデータムおよび正準比較商を構成する。

本章では、比較段階に固有な対象の複合上付き (cmp, σ) を、記号根と σ から比較段階への帰属が一意に定まる場合に限り σ と略記する。ただし、ソース側関係 Rel^{src} と区別するため、 $\text{Rel}^{\text{cmp,src}}$ は完全形を保つ。

また、役割型と受容局面の一組を各記号根の完全形で初出させる。その後、同じ定義、命題または証明内で受容局面が固定され、完全形へ一意に復元できる場合に限り、受容局

面の下付きだけを省略する。役割型、動く族添字、異なる受容局面および真の分岐を選ぶ残余修飾は完全形を保つ。

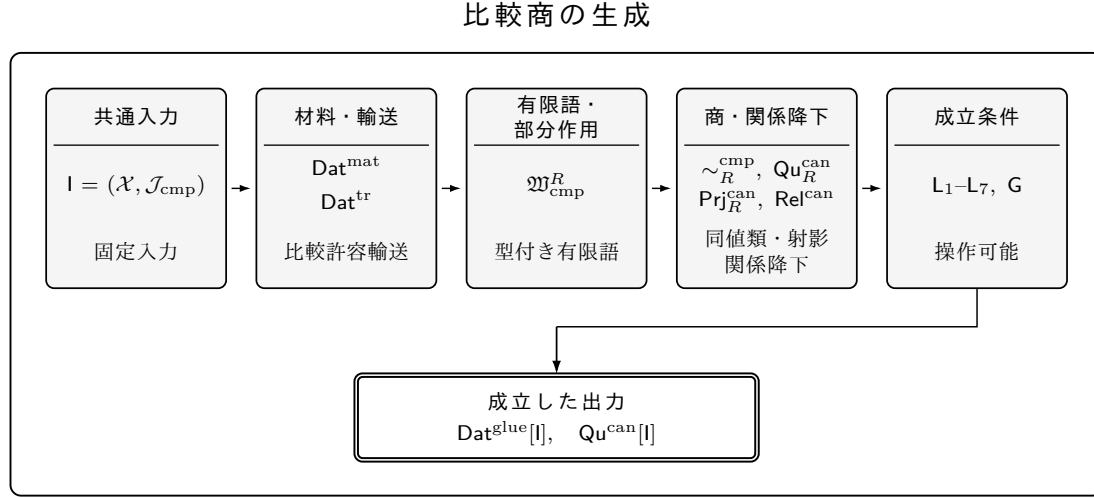


図 6: 比較規則依存共通入力から比較貼り合わせデータムおよび正準比較商に至る比較段階の依存構造。比較段階入力から、比較許容入力、比較輸送成分、型付き有限語、比較到達同値関係、成分商、正準射影および商上比較二役割関係が依存順に定まり、七つの比較段階条件と全純粋輸送閉路条件が各構成段階の成立を判定する。

定義 4.1 (比較規則依存共通入力). 定義 3.25 の実現済み操作構成

$$\mathcal{X} = (\mathcal{I}^{\text{raw}}, \text{Dat}^{\text{src}})$$

と型付き比較規則族

$$\mathcal{J}_{\text{cmp}}$$

に対し、比較規則依存共通入力を

$$\mathbf{l} := (\mathcal{X}, \mathcal{J}_{\text{cmp}})$$

によって定める。

同入力に依存する任意の対象 F の評価表記を

$$F[\mathbf{l}] := F(\mathcal{X}; \mathcal{J}_{\text{cmp}})$$

によって定める。

局所四役割結合から共通入力への再帰構成

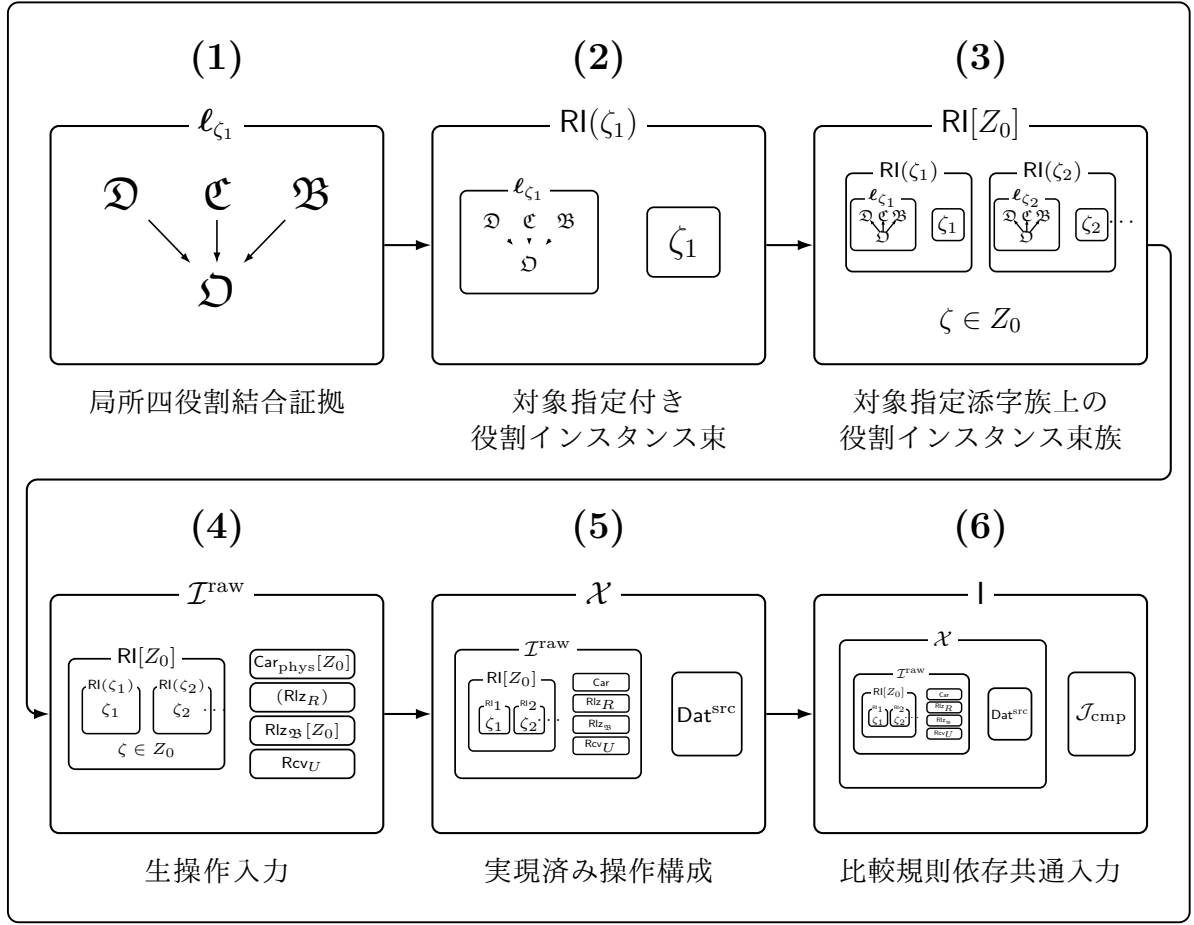


図 7: 局所四役割結合から比較規則依存共通入力に至る再帰的構成。各段階で全体として定義された対象が、次段階ではその内部構造を保持した構成成分として組み込まれる。局所四役割結合証拠 ℓ_{ζ_1} 、対象指定付き役割インスタンス束 $\text{RI}(\zeta_1)$ 、役割インスタンス束族 $\text{RI}[Z_0]$ 、生操作入力 $\mathcal{I}^{\text{raw}}$ 、実現済み操作構成 $\mathcal{X}$ を経て、比較規則依存共通入力 $\mathcal{I} = (\mathcal{X}, \mathcal{J}_{\text{cmp}})$ に至る。

定義 4.2 (比較段階材料データム). 定義 4.1 の比較規則依存共通入力

$$\mathcal{I} = (\mathcal{X}, \mathcal{J}_{\text{cmp}})$$

を与える。比較段階材料データムを

$$\begin{aligned} \text{Dat}^{\text{mat}}[\mathcal{I}] \\ := (\text{Rcv}_U, \text{Src}_*, \text{Arr}_U^{\text{cmp}}, \text{Rec}_U^{\text{cmp}}, ((\text{Rel}_u^{\text{cmp}})_{u \in U}, \text{Rel}^{\text{src}}), \mathcal{J}_{\text{cmp}}) \end{aligned}$$

によって定める。

第一成分は観測者側受容網、第二成分はソース側トークン族、第三成分は比較到着写像族、第四成分は比較側回復写像族、第五成分は比較側関係族とソース側関係の順序対である。第六成分は、比較許容位置対、入力同期対共同輸送関係および局所純粋輸送閉路指定を与える型付き比較規則族である。

4.1.2 比較段階判定条件

定義 4.3 (比較許容位置対と入力同期対共同輸送関係). 定義 4.2 の比較段階材料データム

$$\text{Dat}^{\text{mat}}[\mathbb{I}]$$

を与える。型付き比較規則族

$$\mathcal{J}_{\text{cmp}}$$

が指定する比較許容位置対集合を

$$\text{Adm}_{\text{cmp}}[\mathbb{I}] \subseteq U \times U$$

とする。

各

$$(u, v) \in \text{Adm}_{\text{cmp}}[\mathbb{I}]$$

に対して、型付き比較規則族が指定する入力同期対共同輸送関係を

$$\begin{aligned} \text{Tr}_{uv}^{\text{pair}}[\mathbb{I}] \\ \subseteq \left(\prod_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \text{Im}(\text{Arr}_{R,u}^{\text{cmp}}) \right) \times \left(\prod_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \text{Im}(\text{Arr}_{R,v}^{\text{cmp}}) \right) \end{aligned}$$

とする。積空間の元の平坦化は

$$((\alpha_R)_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}, (\beta_R)_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}) \longleftrightarrow (\alpha_{\mathfrak{C}}, \alpha_{\mathfrak{D}}, \beta_{\mathfrak{C}}, \beta_{\mathfrak{D}})$$

によって与えられる。

定義 4.4 (局所純粋輸送閉路指定族). 定義 4.2 の比較段階材料データムと、定義 4.3 の比較許容位置対集合を与える。各

$$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$$

について、型付き比較規則族

$$\mathcal{J}_{\text{cmp}}$$

が指定する局所純粋輸送閉路指定族を

$$\text{LoopSpec}_{\text{loc}}^R[\mathbb{I}]$$

とする。局所純粋輸送閉路指定族は

$$\begin{aligned} \text{LoopSpec}_{\text{loc}}^R[\mathbb{I}] \\ \subseteq \left\{ (m, (u_j)_{j=0}^m, (\varepsilon_j)_{j=1}^m, \text{Dom}_{\text{Spec}}) \mid \right. \\ m \in \mathbb{N}, \quad m \geq 1, \\ (u_j)_{j=0}^m \in U^{m+1}, \quad u_m = u_0, \\ (\varepsilon_j)_{j=1}^m \in \{+, -\}^m, \\ \forall j \in \{1, \dots, m\}, \\ (\varepsilon_j = + \wedge (u_{j-1}, u_j) \in \text{Adm}_{\text{cmp}}[\mathbb{I}]) \\ \vee (\varepsilon_j = - \wedge (u_j, u_{j-1}) \in \text{Adm}_{\text{cmp}}[\mathbb{I}]), \\ \left. \text{Dom}_{\text{Spec}} \subseteq \{u_0\} \times \text{Im}(\text{Arr}_{R,u_0}^{\text{cmp}}) \right\}. \end{aligned}$$

各

$$\text{Spec} = (m, (u_j)_{j=0}^m, (\varepsilon_j)_{j=1}^m, \text{Dom}_{\text{Spec}}) \in \text{LoopSpec}_{\text{loc}}^R [I]$$

に対して、局所閉路指定の基点を

$$\text{Base}(\text{Spec}) := u_0$$

によって定める。

定義 4.5 (比較段階判定条件 L_1 : 局所ソース同定). 局所ソース同定条件を次式で定める。

$$L_1(\mathcal{X}) \iff \forall R \in \text{Rol}^{\text{cmp}} \ \forall u \in U, \quad \text{Im}(\text{Arr}_{R,u}^{\text{cmp}}) \subseteq \text{Rcv}_{R,u}^{\text{uniq}}.$$

補題 4.6 (局所ソース同定と回復写像の相互逆性). $L_1(\mathcal{X})$ は、各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ と $u \in U$ について、比較側到着写像がその定義域上で単射であることと同値である。この条件のもとで、各 R, u および各

$$x_R \in \text{Dom}(\text{Arr}_{R,u}^{\text{cmp}}), \quad \alpha_{R,u} \in \text{Im}(\text{Arr}_{R,u}^{\text{cmp}})$$

について、次が成立する。

$$\text{Rec}_{R,u}^{\text{cmp}}(\text{Im}(\text{Arr}_{R,u}^{\text{cmp}})) \subseteq \text{Dom}(\text{Arr}_{R,u}^{\text{cmp}}),$$

$$\text{Rec}_{R,u}^{\text{cmp}}(\text{Arr}_{R,u}^{\text{cmp}}(x_R)) = x_R,$$

$$\text{Arr}_{R,u}^{\text{cmp}}(\text{Rec}_{R,u}^{\text{cmp}}(\alpha_{R,u})) = \alpha_{R,u}.$$

証明. 定義 3.21 により、 $\text{Rcv}_{R,u}^{\text{uniq}}$ は比較側到着写像の像のうち逆像が一元集合となる点の集合である。全到着像がこの集合に含まれることは、定義域上の単射性と同値である。 $L_1(\mathcal{X})$ のもとでは、全到着像で回復写像が定義され、その値は当該到着点の唯一の逆像である。したがって、その値は到着写像の定義域に属し、二つの合成恒等式が成立する。 $\square$

定義 4.7 (比較段階条件族評価指定). 比較段階条件族評価指定を

$$\text{Ev}^{\text{cmp}} := (\text{Ev}_i^{\text{cmp}})_{i=1}^7$$

によって定める。各成分を

$$\text{Ev}_i^{\text{cmp}} := \begin{cases} \mathcal{X}, & i = 1, \\ I, & i \in \{2, \dots, 7\} \end{cases}$$

によって定める。

各

$$i \in \{1, \dots, 7\}$$

について、比較段階条件の角括弧評価を

$$L_i[\text{Ev}_i^{\text{cmp}}] := \begin{cases} L_1(\mathcal{X}), & i = 1, \\ L_i[I], & i \in \{2, \dots, 7\} \end{cases}$$

によって定める。第一段階成立束を

$$L_{\leq 1}[\text{Ev}^{\text{cmp}}] := L_1[\text{Ev}_1^{\text{cmp}}]$$

によって定める。

定義 4.8 (ソース一致部分写像). $L_1(\mathcal{X})$ を仮定する。任意の

$$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}, \quad u, v \in U$$

について、

$$\text{Dom}(\text{SrcMatch}_{uv}^R) := \left\{ \alpha_{R,u} \in \text{Im}(\text{Arr}_{R,u}^{\text{cmp}}) \mid \text{Rec}_{R,u}^{\text{cmp}}(\alpha_{R,u}) \in \text{Dom}(\text{Arr}_{R,v}^{\text{cmp}}) \right\}$$

と定める。ソース一致部分写像

$$\text{SrcMatch}_{uv}^R : \text{Dom}(\text{SrcMatch}_{uv}^R) \longrightarrow \text{Im}(\text{Arr}_{R,v}^{\text{cmp}})$$

を

$$\text{SrcMatch}_{uv}^R(\alpha_{R,u}) := \text{Arr}_{R,v}^{\text{cmp}}(\text{Rec}_{R,u}^{\text{cmp}}(\alpha_{R,u}))$$

によって定める。

補題 4.9 (ソース一致部分写像の相互逆性と部分単射性). $L_1(\mathcal{X})$ のもとで、任意の

$$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}, \quad u, v \in U$$

および

$$(u_0, u_1) \in \{(u, v), (v, u)\}$$

について、

$$\text{Im}(\text{SrcMatch}_{u_0 u_1}^R) = \text{Dom}(\text{SrcMatch}_{u_1 u_0}^R)$$

であり、

$$\text{SrcMatch}_{u_1 u_0}^R \circ \text{SrcMatch}_{u_0 u_1}^R = \text{id}_{\text{Dom}(\text{SrcMatch}_{u_0 u_1}^R)}.$$

したがって、 SrcMatch_{uv}^R と SrcMatch_{vu}^R は部分単射であり、互いに逆部分写像である。

証明. $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ 、 $u, v \in U$ および

$$(u_0, u_1) \in \{(u, v), (v, u)\}$$

を取る。

任意の

$$\alpha_{R,u_0} \in \text{Dom}(\text{SrcMatch}_{u_0 u_1}^R)$$

を取り、

$$x_R := \text{Rec}_{R,u_0}^{\text{cmp}}(\alpha_{R,u_0})$$

とする。定義 4.8 により

$$x_R \in \text{Dom}(\text{Arr}_{R,u_1}^{\text{cmp}})$$

である。また、補題 4.6 により

$$x_R \in \text{Dom}(\text{Arr}_{R,u_0}^{\text{cmp}}).$$

$$\alpha_{R,u_1} := \text{SrcMatch}_{u_0 u_1}^R(\alpha_{R,u_0}) = \text{Arr}_{R,u_1}^{\text{cmp}}(x_R)$$

とする。補題 4.6 から

$$\text{Rec}_{R,u_1}^{\text{cmp}}(\alpha_{R,u_1}) = x_R$$

であるため、

$$\alpha_{R,u_1} \in \text{Dom}(\text{SrcMatch}_{u_1 u_0}^R).$$

さらに、

$$\begin{aligned} \text{SrcMatch}_{u_1 u_0}^R(\alpha_{R,u_1}) &= \text{Arr}_{R,u_0}^{\text{cmp}}(\text{Rec}_{R,u_1}^{\text{cmp}}(\alpha_{R,u_1})) \\ &= \text{Arr}_{R,u_0}^{\text{cmp}}(x_R) \\ &= \text{Arr}_{R,u_0}^{\text{cmp}}(\text{Rec}_{R,u_0}^{\text{cmp}}(\alpha_{R,u_0})) \\ &= \alpha_{R,u_0}. \end{aligned}$$

したがって、補題に掲げた像と逆向き写像の定義域の一致の一方、および合成恒等式を得る。

順序対 (u_0, u_1) は (u, v) と (v, u) のいずれでもよい。したがって、上の包含と合成恒等式は両方向について成立する。二つの包含から像と逆向き写像の定義域が一致し、二つの合成恒等式から両写像は互いに逆部分写像であり、それぞれ部分単射である。 $\square$

定義 4.10 (同期対共同輸送成分因子化組集合). 各

$$(u, v) \in \text{Adm}_{\text{cmp}}[I]$$

について、同期対共同輸送成分因子化組集合を

$$\begin{aligned} &\text{TrFac}_{uv}^{\text{cmp}}[I] \\ &:= \left\{ (P_{uv}^{\mathcal{E}\mathfrak{D}}, (\text{Fac}_{R,uv}^{\text{tr}})_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}) \mid \right. \\ &\quad P_{uv}^{\mathcal{E}\mathfrak{D}} \subseteq \prod_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \text{Im}(\text{Arr}_{R,u}^{\text{cmp}}), \\ &\quad \forall R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}, \quad \text{Fac}_{R,uv}^{\text{tr}} : \text{pr}_R(P_{uv}^{\mathcal{E}\mathfrak{D}}) \hookrightarrow \text{Im}(\text{Arr}_{R,v}^{\text{cmp}}), \\ &\quad \left. \text{Tr}_{uv}^{\text{pair}}[I] \right. \\ &= \left\{ ((\alpha_R)_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}, (\text{Fac}_{R,uv}^{\text{tr}}(\alpha_R))_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}) \mid \right. \\ &\quad \left. (\alpha_R)_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \in P_{uv}^{\mathcal{E}\mathfrak{D}} \right\} \end{aligned}$$

によって定める。

定義 4.11 (比較段階判定条件 L_2 : 同期対共同輸送成分因子化). 同期対共同輸送成分因子化条件を

$$\begin{aligned} &L_2[I] \\ &\iff \left[L_{\leq 1}[\text{Ev}^{\text{cmp}}] \implies \forall (u, v) \in \text{Adm}_{\text{cmp}}[I], \right. \\ &\quad \left. \# \text{TrFac}_{uv}^{\text{cmp}}[I] = 1 \right] \end{aligned}$$

によって定める。

第二段階成立束を

$$L_{\leq 2}[\text{Ev}^{\text{cmp}}] := L_{\leq 1}[\text{Ev}^{\text{cmp}}] \wedge L_2[\text{Ev}_2^{\text{cmp}}]$$

によって定める。

$$L_1(\mathcal{X})$$

および

$$L_2[I]$$

が成立するとする。各

$$(u, v) \in \text{Adm}_{\text{cmp}}[I]$$

に対して存在する一意な役割添字付き輸送データムを

$$\begin{aligned} \text{Dat}_{uv}^{\text{tr}}[I] \\ := \left(\text{PairDom}_{uv}[I], (\text{Tr}_{uv}^R[I])_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \right) \end{aligned}$$

によって定める。第一成分は

$$\text{PairDom}_{uv}[I] \subseteq \prod_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \text{Im}(\text{Arr}_{R,u}^{\text{cmp}})$$

を満たす。第二成分は、各

$$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$$

について

$$\begin{aligned} \text{Tr}_{uv}^R[I] \\ : \text{pr}_R(\text{PairDom}_{uv}[I]) \hookrightarrow \text{Im}(\text{Arr}_{R,v}^{\text{cmp}}) \end{aligned}$$

を満たす。また、

$$\begin{aligned} \text{Tr}_{uv}^{\text{pair}}[I] \\ = \left\{ \left((\alpha_R)_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}, (\text{Tr}_{uv}^R[I](\alpha_R))_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \right) \mid \right. \\ \left. (\alpha_R)_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \in \text{PairDom}_{uv}[I] \right\}. \end{aligned}$$

定義 4.12 (比較輸送データム).

$$L_1(\mathcal{X})$$

および

$$L_2[I]$$

を仮定する。比較輸送データムを

$$\begin{aligned} \text{Dat}^{\text{tr}}[I] \\ := (\text{Dat}_{uv}^{\text{tr}}[I])_{(u,v) \in \text{Adm}_{\text{cmp}}[I]} \end{aligned}$$

によって定める。

定義 4.13 (タグ付き比較到着受容空間). 各

$$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$$

について、タグ付き比較到着受容空間を

$$\mathcal{R}_R^{\text{arr}} := \bigsqcup_{u \in U} (\{u\} \times \text{Im}(\text{Arr}_{R,u}^{\text{cmp}}))$$

と定める。

定義 4.14 (タグ付き部分単射の持ち上げ). 任意の

$$u, v \in U$$

および部分単射 f に対して、タグ付き持ち上げ

$$\begin{aligned} \text{TagLift}_{uv}[f] \\ : \{u\} \times \text{Dom}(f) &\hookrightarrow \{v\} \times \text{Im}(f) \end{aligned}$$

を

$$\text{TagLift}_{uv}[f](u, x) := (v, f(x))$$

によって定める。

補題 4.15 (タグ付き部分単射の持ち上げと逆写像の整合性). 任意の部分単射 f とその像上逆写像 f^{-1} について、

$$(\text{TagLift}_{uv}[f])^{-1} = \text{TagLift}_{vu}[f^{-1}].$$

したがって、

$$\begin{aligned} \text{TagLift}_{vu}[f^{-1}] \circ \text{TagLift}_{uv}[f] \\ &= \text{id}_{\text{Dom}(\text{TagLift}_{uv}[f])}, \\ \text{TagLift}_{uv}[f] \circ \text{TagLift}_{vu}[f^{-1}] \\ &= \text{id}_{\text{Im}(\text{TagLift}_{uv}[f])}. \end{aligned}$$

証明. 両辺の定義域は

$$\{v\} \times \text{Im}(f)$$

で一致する。任意の

$$y \in \text{Im}(f)$$

について、定義 4.14 から

$$\begin{aligned} (\text{TagLift}_{uv}[f])^{-1}(v, y) \\ &= (u, f^{-1}(y)) \\ &= \text{TagLift}_{vu}[f^{-1}](v, y). \end{aligned}$$

よって二つの写像は一致する。二つの合成恒等式は逆写像の定義から成立する。 $\square$

定義 4.16 (純粋輸送項と形式的逆項).

$$\mathbf{L}_1(\mathcal{X})$$

および

$$\mathbf{L}_2[\mathbf{I}]$$

を仮定する。任意の

$$\begin{aligned} R &\in \text{Rol}^{\text{cmp}}, \\ (u, v) &\in \text{Adm}_{\text{cmp}}[\mathbf{I}] \end{aligned}$$

について、前向き純粋輸送項を

$$\begin{aligned} \text{EdgeTerm}_{uv}^{\text{tr}, R, +}[\mathbf{I}] \\ := \text{TagLift}_{uv}[\text{Tr}_{uv}^R[\mathbf{I}]] \end{aligned}$$

によって定める。形式的逆純粋輸送項を

$$\begin{aligned}\text{EdgeTerm}_{uv}^{\text{tr}, R, -} [\mathbb{I}] & \\ &:= \left(\text{EdgeTerm}_{uv}^{\text{tr}, R, +} [\mathbb{I}] \right)^{-1} \\ &= \text{TagLift}_{vu} \left[\left(\text{Tr}_{uv}^R [\mathbb{I}] \right)^{-1} \right]\end{aligned}$$

によって定める。

補題 4.17 (純粋輸送項と形式的逆項の相互逆性). 定義 4.16 の各項について、 $\pm$ の二つの選択と、それぞれに対応する反対符号 $\mp$ に対して、

$$\begin{aligned}\text{EdgeTerm}_{uv}^{\text{tr}, R, \mp} [\mathbb{I}] \circ \text{EdgeTerm}_{uv}^{\text{tr}, R, \pm} [\mathbb{I}] & \\ = \text{id}_{\text{Dom}(\text{EdgeTerm}_{uv}^{\text{tr}, R, \pm} [\mathbb{I}])}, &\end{aligned}$$

証明. 補題 4.15 を

$$f = \text{Tr}_{uv}^R [\mathbb{I}]$$

へ適用する。 □

定義 4.18 (ソース一致項).

$$\mathcal{L}_1(\mathcal{X})$$

を仮定する。任意の

$$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}, \quad u, v \in U$$

について、ソース一致項を

$$\text{EdgeTerm}_{uv}^{\text{src}, R} := \text{TagLift}_{uv} [\text{SrcMatch}_{uv}^R]$$

によって定める。

補題 4.19 (ソース一致項の相互逆性). 定義 4.18 の各項について、任意の

$$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}, \quad u, v \in U, \quad (u_0, u_1) \in \{(u, v), (v, u)\}$$

に対して、

$$\begin{aligned}\text{EdgeTerm}_{u_1 u_0}^{\text{src}, R} &= \left(\text{EdgeTerm}_{u_0 u_1}^{\text{src}, R} \right)^{-1}, \\ \text{EdgeTerm}_{u_1 u_0}^{\text{src}, R} \circ \text{EdgeTerm}_{u_0 u_1}^{\text{src}, R} &= \text{id}_{\text{Dom}(\text{EdgeTerm}_{u_0 u_1}^{\text{src}, R})}.\end{aligned}$$

逆写像の定義域は元の写像の像であるため、第二式の二つの順序対は二方向の合成恒等式を与える。

証明. 補題 4.9 をこの順序対へ適用すると、

$$\text{SrcMatch}_{u_1 u_0}^R = \left(\text{SrcMatch}_{u_0 u_1}^R \right)^{-1}.$$

補題 4.15 を

$$f = \text{SrcMatch}_{u_0 u_1}^R$$

へ適用する。 □

定義 4.20 (型付き有限部分単射列作用). 各集合 Y_0, Y_1, Y_2 と部分写像

$$\begin{aligned} f &: \text{Dom}(f) \subseteq Y_0 \longrightarrow Y_1, \\ g &: \text{Dom}(g) \subseteq Y_1 \longrightarrow Y_2 \end{aligned}$$

に対して、合成を

$$\begin{aligned} g \circ f &: \{x \in \text{Dom}(f) \mid f(x) \in \text{Dom}(g)\} \longrightarrow Y_2, \\ x &\longmapsto g(f(x)) \end{aligned}$$

によって定める。

各 $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 、各集合列 $(Y_j)_{j=0}^m$ および各部分単射列

$$f_j : \text{Dom}(f_j) \subseteq Y_{j-1} \longrightarrow Y_j, \quad j \in \{1, \dots, m\}$$

に対して、型付き有限部分単射列作用を

$$\begin{aligned} \text{SeqAct}[(\cdot)_{Y_0}] &:= \text{id}_{Y_0}, \\ \text{SeqAct}[(f_j)_{j=1}^m] &:= f_m \circ \dots \circ f_1 \quad (m \geq 1) \end{aligned}$$

によって定める。その最大定義域と値は

$$\begin{aligned} &\text{Dom}(\text{SeqAct}[(f_j)_{j=1}^m]) \\ &= \left\{ x_0 \in Y_0 \mid \exists (x_j)_{j=1}^m \in \prod_{j=1}^m Y_j, \right. \\ &\quad \left. \forall j \in \{1, \dots, m\}, \quad x_{j-1} \in \text{Dom}(f_j), \quad x_j = f_j(x_{j-1}) \right\}, \\ &\text{SeqAct}[(f_j)_{j=1}^m](x_0) = x_m \end{aligned}$$

を満たす。

補題 4.21 (型付き有限部分単射列の作用律). 各 $m, n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ と、型の整合する二列 $(f_j)_{j=1}^m$ 、 $(g_k)_{k=1}^n$ に対して、連結列と逆列を

$$\begin{aligned} h_\ell &:= \begin{cases} f_\ell, & 1 \leq \ell \leq m, \\ g_{\ell-m}, & m+1 \leq \ell \leq m+n, \end{cases} \\ f_j^{\text{rev}} &:= f_{m+1-j}^{-1}, \quad j \in \{1, \dots, m\} \end{aligned}$$

によって定める。このとき

$$\begin{aligned} &\text{Dom}(\text{SeqAct}[(h_\ell)_{\ell=1}^{m+n}]) \\ &= \{x \in \text{Dom}(\text{SeqAct}[(f_j)_{j=1}^m]) \mid \text{SeqAct}[(f_j)_{j=1}^m](x) \in \text{Dom}(\text{SeqAct}[(g_k)_{k=1}^n])\}, \\ &\text{SeqAct}[(h_\ell)_{\ell=1}^{m+n}] = \text{SeqAct}[(g_k)_{k=1}^n] \circ \text{SeqAct}[(f_j)_{j=1}^m], \\ &\text{SeqAct}[(f_j^{\text{rev}})_{j=1}^m] = (\text{SeqAct}[(f_j)_{j=1}^m])^{-1} \end{aligned}$$

が成立する。さらに、 $\text{SeqAct}[(f_j)_{j=1}^m]$ は部分単射である。

証明. 定義 4.20 の部分写像合成と結合律から定義域等式および合成律が成立する。 $m = 0$ では空列作用が恒等写像であるため逆列律が成立する。 $m \geq 1$ では

$$(f_m \circ \dots \circ f_1)^{-1} = f_1^{-1} \circ \dots \circ f_m^{-1}$$

により逆列律が成立する。逆部分写像の存在から部分単射性を得る。 $\square$

定義 4.22 (抽象型付き原子作用系). 本小節で原子作用とは、型付き有限語の一成分をなす一段階の部分作用をいう。原子種はその作用種別を、許容原子は原子種・始点位置・終点位置の許容三つ組を表す。抽象型付き原子作用系を

$$\mathfrak{W} = (U, (Y_u)_{u \in U}, \text{Kind}, \text{AdmAtom}, \text{AtomAct}, \dagger)$$

によって定める。ここで、 U は位置集合、 $(Y_u)_{u \in U}$ は台集合族、 Kind は原子種集合であり、

$$\text{AdmAtom} \subseteq \text{Kind} \times U \times U$$

は許容原子集合である。

各

$$(\kappa, u, v) \in \text{AdmAtom}$$

に対して

$$\text{AtomAct}(\kappa; u, v) : \text{Dom}(\text{AtomAct}(\kappa; u, v)) \subseteq Y_u \longrightarrow Y_v$$

は部分単射である。

逆対応

$$\dagger : \text{AdmAtom} \longrightarrow \text{AdmAtom},$$

$$(\kappa, u, v) \longmapsto (\kappa^\dagger, v, u)$$

は

$$(\kappa^\dagger)^\dagger = \kappa,$$

$$\text{AtomAct}(\kappa^\dagger; v, u) = \text{AtomAct}(\kappa; u, v)^{-1}$$

を満たす。

定義 4.23 (抽象型付き有限語と誘導部分作用). 定義 4.22 の抽象型付き原子作用系 $\mathfrak{W}$ を取る。型付き有限語族を

$$\begin{aligned} \text{Word}(\mathfrak{W}) := \left\{ \mathbf{w} = (m, (u_j)_{j=0}^m, (\kappa_j)_{j=1}^m) \mid \right. \\ m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad (u_j)_{j=0}^m \in U^{m+1}, \quad (\kappa_j)_{j=1}^m \in \text{Kind}^m, \\ \left. \forall j \in \{1, \dots, m\}, \quad (\kappa_j, u_{j-1}, u_j) \in \text{AdmAtom} \right\} \end{aligned}$$

によって定める。二語は、長さ、位置列および原子種列の各成分が一致するときに等しい。

各

$$\mathbf{w} = (m, (u_j)_{j=0}^m, (\kappa_j)_{j=1}^m) \in \text{Word}(\mathfrak{W})$$

に対して、語の長さ、始点型、終点型および原子種台を

$$\text{len}(\mathbf{w}) := m,$$

$$\partial_-(\mathbf{w}) := u_0,$$

$$\partial_+(\mathbf{w}) := u_m,$$

$$\text{supp}_{\text{Kind}}(\mathbf{w}) := \{\kappa_j \mid 1 \leq j \leq m\}$$

によって定める。

各

$$\text{WordFam} \subseteq \text{Word}(\mathfrak{W})$$

に対して、閉路部分族構成子を

$$\text{Loop}(\text{WordFam}) := \{\mathbf{w} \in \text{WordFam} \mid \partial_-(\mathbf{w}) = \partial_+(\mathbf{w})\}$$

によって定める。

各 $\mathbf{w} = (m, (u_j)_{j=0}^m, (\kappa_j)_{j=1}^m) \in \text{Word}(\mathfrak{W})$ と各 $j \in \{1, \dots, m\}$ に対して

$$\text{AtomAct}_j[\mathbf{w}] := \text{AtomAct}(\kappa_j; u_{j-1}, u_j)$$

と定め、誘導部分作用を

$$\text{Act}_{\mathfrak{W}}[\mathbf{w}] := \text{SeqAct}[(\text{AtomAct}_j[\mathbf{w}])_{j=1}^m]$$

によって定める。この部分作用の型は

$$\text{Act}_{\mathfrak{W}}[\mathbf{w}] : \text{Dom}(\text{Act}_{\mathfrak{W}}[\mathbf{w}]) \subseteq Y_{u_0} \longrightarrow Y_{u_m}$$

である。

集合 $\mathcal{Y}$ 上の任意の部分自己写像

$$f : \mathcal{Y} \rightharpoonup \mathcal{Y}$$

に対して、不動点集合を

$$\text{Fix}(f) := \{y \in \text{Dom}(f) \mid f(y) = y\}$$

によって定める。

各 $u \in U$ に対して空語を

$$\mathbf{1}_u := (0, (u), ())$$

によって定める。二語 $\mathbf{w}_0, \mathbf{w}_1 \in \text{Word}(\mathfrak{W})$ を

$$\begin{aligned} \mathbf{w}_0 &= \left(m, (u_j)_{j=0}^m, (\kappa_j^{(0)})_{j=1}^m \right), \\ \mathbf{w}_1 &= \left(n, (v_k)_{k=0}^n, (\kappa_k^{(1)})_{k=1}^n \right) \end{aligned}$$

と表示する。 $u_m = v_0$ のとき、先に $\mathbf{w}_0$ 、続いて $\mathbf{w}_1$ を作用させる連結語を

$$\mathbf{w}_1 \star \mathbf{w}_0 := \left(m + n, (u_\ell^{(01)})_{\ell=0}^{m+n}, (\kappa_\ell^{(01)})_{\ell=1}^{m+n} \right)$$

によって定める。ただし

$$\begin{aligned} u_\ell^{(01)} &:= \begin{cases} u_\ell, & 0 \leq \ell \leq m, \\ v_{\ell-m}, & m+1 \leq \ell \leq m+n, \end{cases} \\ \kappa_\ell^{(01)} &:= \begin{cases} \kappa_\ell^{(0)}, & 1 \leq \ell \leq m, \\ \kappa_{\ell-m}^{(1)}, & m+1 \leq \ell \leq m+n. \end{cases} \end{aligned}$$

各 $\mathbf{w} = (m, (u_j)_{j=0}^m, (\kappa_j)_{j=1}^m) \in \text{Word}(\mathfrak{W})$ に対して逆語を

$$\mathbf{w}^\dagger := \left(m, (u_{m-j})_{j=0}^m, (\kappa_{m+1-j}^\dagger)_{j=1}^m \right)$$

によって定める。

補題 4.24 (抽象型付き有限語の作用律). 各 $\mathbf{w} \in \text{Word}(\mathfrak{M})$ に対して

$$\text{Act}_{\mathfrak{M}}[\mathbf{w}]$$

は部分単射であり、

$$\text{Act}_{\mathfrak{M}}[\mathbf{w}^\dagger] = (\text{Act}_{\mathfrak{M}}[\mathbf{w}])^{-1}$$

が成立する。各 $u \in U$ に対して

$$\text{Act}_{\mathfrak{M}}[\mathbf{1}_u] = \text{id}_{Y_u}$$

が成立する。

$\mathbf{w}_0, \mathbf{w}_1 \in \text{Word}(\mathfrak{M})$ とし、 $\mathbf{w}_0$ の終位置と $\mathbf{w}_1$ の始位置が一致するとする。このとき

$$\begin{aligned} & \text{Dom}(\text{Act}_{\mathfrak{M}}[\mathbf{w}_1 \star \mathbf{w}_0]) \\ &= \{x \in \text{Dom}(\text{Act}_{\mathfrak{M}}[\mathbf{w}_0]) \mid \text{Act}_{\mathfrak{M}}[\mathbf{w}_0](x) \in \text{Dom}(\text{Act}_{\mathfrak{M}}[\mathbf{w}_1])\}, \\ & \text{Act}_{\mathfrak{M}}[\mathbf{w}_1 \star \mathbf{w}_0] = \text{Act}_{\mathfrak{M}}[\mathbf{w}_1] \circ \text{Act}_{\mathfrak{M}}[\mathbf{w}_0] \end{aligned}$$

が成立する。

証明. 定義 4.23 の原子部分単射列へ補題 4.21 を適用する。 $\square$

定義 4.25 (抽象型付き語作用の軌道関係). 定義 4.22 の抽象型付き原子作用系 $\mathfrak{M}$ に対して、軌道関係

$$\sim_{\mathfrak{M}}^{\text{orb}}$$

を、任意の

$$x, y \in \bigcup_{u \in U} Y_u$$

について

$$x \sim_{\mathfrak{M}}^{\text{orb}} y \iff \exists \mathbf{w} \in \text{Word}(\mathfrak{M}), \quad x \in \text{Dom}(\text{Act}_{\mathfrak{M}}[\mathbf{w}]), \\ \text{Act}_{\mathfrak{M}}[\mathbf{w}](x) = y$$

によって定める。

補題 4.26 (抽象型付き語作用の軌道関係の同値関係性).

$$u \neq v \implies Y_u \cap Y_v = \emptyset$$

が任意の $u, v \in U$ について成立するとき、

$$\sim_{\mathfrak{M}}^{\text{orb}}$$

は

$$\bigcup_{u \in U} Y_u$$

上の同値関係である。

証明. 任意の

$$x \in \bigcup_{u \in U} Y_u$$

を取り、 $x \in Y_u$ となる $u \in U$ を選ぶ。補題 4.24 の空語作用律により、定義 4.25 から

$$x \sim_{\mathfrak{M}}^{\text{orb}} x.$$

次に

$$x \sim_{\mathfrak{W}}^{\text{orb}} y$$

の証人を $\mathbf{w}$ とする。同補題の逆語作用律により、 $\mathbf{w}^\dagger$ は

$$y \sim_{\mathfrak{W}}^{\text{orb}} x$$

の証人である。

最後に

$$x \sim_{\mathfrak{W}}^{\text{orb}} y, \quad y \sim_{\mathfrak{W}}^{\text{orb}} z$$

の証人を、それぞれ $\mathbf{w}_0, \mathbf{w}_1$ とする。作用の型から

$$y \in Y_{\partial_+(\mathbf{w}_0)} \cap Y_{\partial_-(\mathbf{w}_1)}.$$

したがって型領域の互いに素性により

$$\partial_+(\mathbf{w}_0) = \partial_-(\mathbf{w}_1).$$

連結語 $\mathbf{w}_1 \star \mathbf{w}_0$ が定まり、同補題の連結作用律から

$$\text{Act}_{\mathfrak{W}}[\mathbf{w}_1 \star \mathbf{w}_0](x) = z.$$

よって

$$x \sim_{\mathfrak{W}}^{\text{orb}} z.$$

以上により、軌道関係は反射的、対称的かつ推移的である。 $\square$

定義 4.27 (同値関係に沿う部分集合の飽和). 集合 S 、 S 上の同値関係 $\sim$ および部分集合 $S_0 \subseteq S$ に対して、

$$\begin{aligned} & \text{Sat}(S_0; \sim) \\ & \iff \left[\forall p, q \in S, \quad p \sim q \implies (p \in S_0 \iff q \in S_0) \right] \end{aligned}$$

によって飽和述語を定める。

補題 4.28 (飽和集合像の完全引戻しと最小性). 集合 S, T 、 S 上の同値関係 $\sim$ および写像

$$\pi : S \longrightarrow T$$

が、任意の $x, y \in S$ について

$$\pi(x) = \pi(y) \iff x \sim y$$

を満たすとする。部分集合 $S_0 \subseteq S$ が

$$\text{Sat}(S_0; \sim)$$

を満たすとき、

$$\pi[S_0] \subseteq T$$

であり、任意の $x \in S$ について

$$\pi(x) \in \pi[S_0] \iff x \in S_0$$

が成立する。

さらに、任意の $A \subseteq T$ について、

$$[\forall x \in S_0, \quad \pi(x) \in A] \implies \pi[S_0] \subseteq A.$$

したがって、 $\pi[S_0]$ は S_0 の全像を含む一意な最小部分集合である。

証明. 像の定義から

$$\pi[S_0] \subseteq T.$$

$x \in S_0$ ならば、像の定義により

$$\pi(x) \in \pi[S_0].$$

逆に

$$\pi(x) \in \pi[S_0]$$

とする。像の定義から、ある $y \in S_0$ が存在して

$$\pi(x) = \pi(y).$$

繊維条件により

$$x \sim y.$$

$$\text{Sat}(S_0; \sim)$$

と $y \in S_0$ から $x \in S_0$ を得る。

最後に、 $A \subseteq T$ が

$$\forall x \in S_0, \quad \pi(x) \in A$$

を満たすとする。任意の $z \in \pi[S_0]$ に対して、ある $x \in S_0$ が存在して $z = \pi(x)$ であるため、 $z \in A$ を得る。ゆえに

$$\pi[S_0] \subseteq A.$$

最小部分集合が二つある場合、相互の包含により一致する。 □

定義 4.29 (定義域上恒等作用述語). 集合 $\mathcal{Y}$ 上の部分自己写像

$$f : \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Y}$$

に対して、

$$\text{IdOnDom}(f) \iff \text{Fix}(f) = \text{Dom}(f)$$

によって定義域上恒等作用述語を定める。

定義 4.30 (同値類と正準商射影). 集合 S 上の同値関係 $\sim$ に対して、

$$\begin{aligned} [x]_{\sim} &:= \{y \in S \mid x \sim y\}, \\ S/\sim &:= \{[x]_{\sim} \mid x \in S\} \end{aligned}$$

と定める。正準商射影を

$$q_{\sim} : S \longrightarrow S/\sim, \quad q_{\sim}(x) := [x]_{\sim}$$

によって定める。

補題 4.31 (正準商射影の全射性と同値類判定). 定義 4.30 の正準商射影 $q_{\sim}$ は全射であり、任意の $x, y \in S$ について

$$q_{\sim}(x) = q_{\sim}(y) \iff x \sim y.$$

証明. 任意の同値類は、ある $x \in S$ に対する $[x]_{\sim}$ であるため、 $q_{\sim}$ は全射である。

$[x]_{\sim} = [y]_{\sim}$ とする。反射性から $x \in [x]_{\sim}$ であり、したがって $x \in [y]_{\sim}$ である。よって $y \sim x$ であり、対称性から $x \sim y$ を得る。

逆に $x \sim y$ とする。対称性および推移性により、任意の $z \in S$ について

$$x \sim z \iff y \sim z.$$

外延性から $[x]_{\sim} = [y]_{\sim}$ を得る。 □

定義 4.32 (閉語恒等作用述語). 抽象型付き原子作用系 $\mathfrak{W}$ に対して、

$$\begin{aligned} & \text{LoopId}(\mathfrak{W}) \\ & \iff \left[\forall \mathbf{w} \in \text{Loop}(\text{Word}(\mathfrak{W})), \quad \text{IdOnDom}(\text{Act}_{\mathfrak{W}}[\mathbf{w}]) \right] \end{aligned}$$

によって閉語恒等作用述語を定める。

定理 4.33 (閉語恒等作用と型領域上の軌道商射影単射性). 任意の $u, v \in U$ について

$$u \neq v \implies Y_u \cap Y_v = \emptyset$$

が成立するとする。このとき、

$$\begin{aligned} & \text{LoopId}(\mathfrak{W}) \\ & \iff \left[\forall u \in U, \quad q_{\sim_{\mathfrak{W}}^{\text{orb}}} \big|_{Y_u} : Y_u \longrightarrow \left(\bigcup_{v \in U} Y_v \right) / \sim_{\mathfrak{W}}^{\text{orb}} \text{ は単射である} \right]. \end{aligned}$$

証明.

$$\text{LoopId}(\mathfrak{W})$$

を仮定する。 $u \in U$ と $x, y \in Y_u$ が

$$q_{\sim_{\mathfrak{W}}^{\text{orb}}}(x) = q_{\sim_{\mathfrak{W}}^{\text{orb}}}(y)$$

を満たすとする。補題 4.31 により

$$x \sim_{\mathfrak{W}}^{\text{orb}} y.$$

定義 4.25 により、ある

$$\mathbf{w} \in \text{Word}(\mathfrak{W})$$

が存在して

$$\begin{aligned} & x \in \text{Dom}(\text{Act}_{\mathfrak{W}}[\mathbf{w}]), \\ & \text{Act}_{\mathfrak{W}}[\mathbf{w}](x) = y. \end{aligned}$$

作用の型と型領域の互いに素性から

$$\partial_-(\mathbf{w}) = u = \partial_+(\mathbf{w}).$$

したがって

$$\mathbf{w} \in \text{Loop}(\text{Word}(\mathfrak{W})).$$

定義 4.32 および定義 4.29 から

$$\text{Act}_{\mathfrak{W}}[\mathbf{w}](x) = x.$$

ゆえに $x = y$ であり、各型領域上の制限は単射である。

逆に、各 $u \in U$ について

$$q_{\sim_{\mathfrak{W}}^{\text{orb}}} \big|_{Y_u}$$

が単射であるとする。任意の

$$\mathbf{w} \in \text{Loop}(\text{Word}(\mathfrak{W}))$$

を取り、

$$u := \partial_-(\mathbf{w}) = \partial_+(\mathbf{w})$$

とする。任意の

$$x \in \text{Dom}(\text{Act}_{\mathfrak{W}}[\mathbf{w}])$$

に対して

$$y := \text{Act}_{\mathfrak{W}}[\mathbf{w}](x)$$

と置く。作用の型から $x, y \in Y_u$ であり、定義 4.25 から

$$x \sim_{\mathfrak{W}}^{\text{orb}} y.$$

補題 4.31 により

$$q_{\sim_{\mathfrak{W}}^{\text{orb}}}(x) = q_{\sim_{\mathfrak{W}}^{\text{orb}}}(y).$$

Y_u 上の単射性から $x = y$ を得る。したがって

$$\text{Fix}(\text{Act}_{\mathfrak{W}}[\mathbf{w}]) = \text{Dom}(\text{Act}_{\mathfrak{W}}[\mathbf{w}]).$$

定義 4.29 および定義 4.32 から

$$\text{LoopId}(\mathfrak{W})$$

が成立する。 □

定義 4.34 (抽象型付き原子作用系の原子種制限). 定義 4.22 の抽象型付き原子作用系 $\mathfrak{W}$ を取る。逆対応不変な

$$\text{Kind}_0 \subseteq \text{Kind}$$

に対して、原子種制限を

$$\mathfrak{W}|_{\text{Kind}_0} := (U, (Y_u)_{u \in U}, \text{Kind}_0, \text{AdmAtom}_0, \text{AtomAct}|_{\text{AdmAtom}_0}, \dagger|_{\text{AdmAtom}_0}),$$

$$\text{AdmAtom}_0 := \text{AdmAtom} \cap (\text{Kind}_0 \times U \times U)$$

によって定める。

定義 4.35 (比較段階型付き原子作用系).

$$\text{L}_1(\mathcal{X})$$

および

$$\text{L}_2(\mathcal{X}; \mathcal{J}_{\text{cmp}})$$

を仮定する。各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ に対して、各 $u \in U$ の台集合を

$$Y_u^R := \{u\} \times \text{Im}(\text{Arr}_R^{\text{cmp}})$$

によって定める。原子種集合と制限用原子種集合を

$$\begin{aligned} \text{Kind}^{\text{cmp}} &:= \{\text{tr}^+, \text{tr}^-, \text{src}\}, \\ \text{Kind}^{\text{tr}} &:= \{\text{tr}^+, \text{tr}^-\}, \quad \text{Kind}^{\text{src}} := \{\text{src}\} \end{aligned}$$

によって定める。

許容原子集合を

$$\text{AdmAtom}_{\text{cmp}}^R := \left\{ (\kappa, u, v) \in \text{Kind}^{\text{cmp}} \times U \times U \mid \begin{array}{l} [\kappa = \text{tr}^+ \wedge (u, v) \in \\ \quad \text{Adm}_{\text{cmp}}(\mathcal{X}; \mathcal{J}_{\text{cmp}})] \\ \vee [\kappa = \text{tr}^- \wedge (v, u) \in \\ \quad \text{Adm}_{\text{cmp}}(\mathcal{X}; \mathcal{J}_{\text{cmp}})] \\ \vee [\kappa = \text{src}] \end{array} \right\}$$

によって定める。各 $(\kappa, u, v) \in \text{AdmAtom}_{\text{cmp}}^R$ の原子部分単射を

$$\text{AtomAct}_{\text{cmp}}^R(\kappa; u, v) := \begin{cases} \text{EdgeTerm}_{uv}^{\text{tr}, R, +}(\mathcal{X}; \mathcal{J}_{\text{cmp}}), & \kappa = \text{tr}^+, \\ \text{EdgeTerm}_{vu}^{\text{tr}, R, -}(\mathcal{X}; \mathcal{J}_{\text{cmp}}), & \kappa = \text{tr}^-, \\ \text{EdgeTerm}_{uv}^{\text{src}, R}, & \kappa = \text{src} \end{cases}$$

によって定める。逆対応を

$$(\text{tr}^+)^{\dagger} := \text{tr}^-, \quad (\text{tr}^-)^{\dagger} := \text{tr}^+, \quad (\text{src})^{\dagger} := \text{src}$$

によって定める。比較段階型付き原子作用系を

$$\begin{aligned} & \mathfrak{W}_{\text{cmp}}^R(\mathcal{X}; \mathcal{J}_{\text{cmp}}) \\ & := (U, (Y_u^R)_{u \in U}, \text{Kind}^{\text{cmp}}, \text{AdmAtom}_{\text{cmp}}^R, \text{AtomAct}_{\text{cmp}}^R, \dagger) \end{aligned}$$

によって定める。補題 4.17 および補題 4.19 により、定義 4.22 の条件が成立する。

補題 4.36 (比較到着型領域族の分割). $\text{L}_{\leq 2}[\text{Ev}^{\text{cmp}}]$ のもとで、各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ について

$$\begin{aligned} & \bigcup_{u \in U} Y_u^R = \mathcal{R}_R^{\text{arr}}, \\ & u \neq v \implies Y_u^R \cap Y_v^R = \emptyset \quad (u, v \in U) \end{aligned}$$

が成立する。

証明. 定義 4.13 および定義 4.35 から得る。 □

定義 4.37 (表示付き型付き有限純粋輸送語). 各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ に対して次を定める。

$$\mathbf{w} = (m, (u_j)_{j=0}^m, (\varepsilon_j)_{j=1}^m)$$

の輸送向き符号化語を

$$\text{Enc}^{\text{tr}}[\mathbf{w}] := (m, (u_j)_{j=0}^m, (\kappa_j)_{j=1}^m), \quad \kappa_j := \begin{cases} \text{tr}^+, & \varepsilon_j = +, \\ \text{tr}^-, & \varepsilon_j = - \end{cases}$$

によって定める。全純粋輸送語族を

$$\begin{aligned} & \text{Word}_R^{\text{tr}}[\mathbf{l}] \\ & := \left\{ \mathbf{w} \mid \text{Enc}^{\text{tr}}[\mathbf{w}] \in \text{Word} \left(\mathfrak{W}_{\text{cmp}}^R[\mathbf{l}] \Big|_{\text{Kind}^{\text{tr}}} \right) \right\} \end{aligned}$$

によって定める。輸送向き符号化は、左辺の語族から右辺の語族への全単射である。

定義 4.38 (純粋輸送語の誘導部分作用). 各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ と各 $\mathbf{w} \in \text{Word}_R^{\text{tr}}[\mathbb{I}]$ に対して

$$\begin{aligned} \text{Act}_R^{\text{tr}}[\mathbb{I}][\mathbf{w}] \\ := \text{Act}_{\mathfrak{W}_{\text{cmp}}^R[\mathbb{I}]|_{\text{Kind}^{\text{tr}}}}[\text{Enc}^{\text{tr}}[\mathbf{w}]] \end{aligned}$$

と定める。

定義 4.39 (純粋輸送語の空語・連結語・逆語). 各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ に対して次を定める。各 $u \in U$ に対して空語を

$$\text{Enc}^{\text{tr}}[\mathbf{1}_{R,u}^{\text{tr}}] := \mathbf{1}_u$$

によって定める。 $\mathbf{w}_0$ の終位置と $\mathbf{w}_1$ の始位置が一致する二語

$$\mathbf{w}_0, \mathbf{w}_1 \in \text{Word}_R^{\text{tr}}[\mathbb{I}]$$

に対して連結語を

$$\text{Enc}^{\text{tr}}[\mathbf{w}_1 \star \mathbf{w}_0] := \text{Enc}^{\text{tr}}[\mathbf{w}_1] \star \text{Enc}^{\text{tr}}[\mathbf{w}_0]$$

によって定める。任意の純粋輸送語 $\mathbf{w}$ に対して逆語を

$$\text{Enc}^{\text{tr}}[\mathbf{w}^\dagger] := (\text{Enc}^{\text{tr}}[\mathbf{w}])^\dagger$$

によって定める。

補題 4.40 (純粋輸送語演算と誘導部分作用の整合). 各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ について、定義 4.38 および定義 4.39 が定める純粋輸送語の作用系は、補題 4.24 の抽象型付き有限語作用系の特殊例である。したがって、同補題の逆語作用、空語作用、連結語定義域および合成作用の各結論が成立する。

証明. 定義 4.38 および定義 4.39 を通じて、補題 4.24 を適用する。 □

補題 4.41 (純粋輸送語の誘導部分作用の部分単射性).
各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ と各 $\mathbf{w} \in \text{Word}_R^{\text{tr}}[\mathbb{I}]$ に対して

$$\text{Act}_R^{\text{tr}}[\mathbb{I}][\mathbf{w}]$$

は部分単射である。

証明. 補題 4.24 を適用する。 □

定義 4.42 (全純粋輸送閉路語族). 各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ に対して

$$\begin{aligned} \text{LoopWord}_{\text{all}}^{\text{tr}, R}[\mathbb{I}] \\ := \{ \mathbf{w} = (m, (u_j)_{j=0}^m, (\varepsilon_j)_{j=1}^m) \in \text{Word}_R^{\text{tr}}[\mathbb{I}] \mid u_m = u_0 \} \end{aligned}$$

と定める。

定義 4.43 (表示付き型付き有限ソース一致語). 各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ に対して、ソース一致原子作用系を

$$\mathfrak{W}_{\text{src}}^R := \mathfrak{W}_{\text{cmp}}^R[\mathbb{I}]|_{\text{Kind}^{\text{src}}}.$$

によって定める。

$$\mathbf{v} = (m, (u_j)_{j=0}^m)$$

のソース符号化語を

$$\text{Enc}^{\text{src}}[\mathbf{v}] := (m, (u_j)_{j=0}^m, (\text{src})_{j=1}^m)$$

によって定める。全ソース一致語族を

$$\begin{aligned} \text{Word}_R^{\text{src}}(\mathcal{X}) \\ := \{ \mathbf{v} \mid \text{Enc}^{\text{src}}[\mathbf{v}] \in \text{Word}(\mathfrak{M}_{\text{src}}^R) \} \end{aligned}$$

によって定める。ソース符号化は、左辺の語族から右辺の語族への全単射である。

定義 4.44 (ソース一致語の誘導部分作用). 各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ と各 $\mathbf{v} \in \text{Word}_R^{\text{src}}(\mathcal{X})$ に対して

$$\text{Act}_R^{\text{src}}[\mathbf{v}] := \text{Act}_{\mathfrak{M}_{\text{src}}^R}[\text{Enc}^{\text{src}}[\mathbf{v}]]$$

と定める。

定義 4.45 (ソース一致語の空語・連結語・逆語). 各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ に対して次を定める。各 $u \in U$ に対して空語を

$$\text{Enc}^{\text{src}}[\mathbf{1}_{R,u}^{\text{src}}] := \mathbf{1}_u$$

によって定める。 $\mathbf{v}_0$ の終位置と $\mathbf{v}_1$ の始位置が一致する二語

$$\mathbf{v}_0, \mathbf{v}_1 \in \text{Word}_R^{\text{src}}(\mathcal{X})$$

に対して連結語を

$$\text{Enc}^{\text{src}}[\mathbf{v}_1 \star \mathbf{v}_0] := \text{Enc}^{\text{src}}[\mathbf{v}_1] \star \text{Enc}^{\text{src}}[\mathbf{v}_0]$$

によって定める。任意のソース一致語 $\mathbf{v}$ に対して逆語を

$$\text{Enc}^{\text{src}}[\mathbf{v}^\dagger] := (\text{Enc}^{\text{src}}[\mathbf{v}])^\dagger$$

によって定める。

補題 4.46 (ソース一致語演算と誘導部分作用の整合). 各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ について、定義 4.44 および定義 4.45 が定めるソース一致語の作用系は、補題 4.24 の抽象型付き有限語作用系の特殊例である。したがって、同補題の逆語作用、空語作用、連結語定義域および合成作用の各結論が成立する。

証明. 定義 4.44 および定義 4.45 を通じて、補題 4.24 を適用する。 □

補題 4.47 (ソース一致語の誘導部分作用の部分単射性).

各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ と各 $\mathbf{v} \in \text{Word}_R^{\text{src}}(\mathcal{X})$ に対して

$$\text{Act}_R^{\text{src}}[\mathbf{v}]$$

は部分単射である。

証明. 補題 4.24 を適用する。 □

補題 4.48 (ソース一致語の始終位置一致時恒等性). 各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ と各

$$\mathbf{v} = (m, (u_j)_{j=0}^m) \in \text{Word}_R^{\text{src}}(\mathcal{X})$$

に対して、 $u_m = u_0$ ならば

$$\text{Act}_R^{\text{src}}[\mathbf{v}] = \text{id}_{\text{Dom}(\text{Act}_R^{\text{src}}[\mathbf{v}])}$$

が成立する。

証明. 任意の

$$x_0 = (u_0, \alpha_0) \in \text{Dom}(\text{Act}_R^{\text{src}}[\mathbf{v}])$$

を取り、

$$\text{SrcTok}_R := \text{Rec}_{R, u_0}^{\text{cmp}}(\alpha_0)$$

とする。定義 4.5 と有限帰納法により、対応する段階列は

$$x_j = \left(u_j, \text{Arr}_{R, u_j}^{\text{cmp}}(\text{SrcTok}_R) \right), \quad j \in \{0, \dots, m\}$$

を満たす。\$u_m = u_0\$ から \$x_m = x_0\$ を得る。 □

定義 4.49 (表示付き型付き有限拡張比較語). 各 \$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}\$ に対して

$$\text{Word}_R^{\text{ext}}[\mathbf{l}] := \text{Word}(\mathfrak{W}_{\text{cmp}[\mathbf{l}]}^R)$$

と定める。その各元を

$$\mathbf{e} = (m, (u_j)_{j=0}^m, (\kappa_j(\mathbf{e}))_{j=1}^m)$$

と表示する。

定義 4.50 (拡張比較語の誘導部分作用). 各 \$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}\$ と各 \$\mathbf{e} \in \text{Word}_R^{\text{ext}}[\mathbf{l}]\$ に対して

$$\begin{aligned} \text{Act}_R^{\text{ext}}[\mathbf{l}][\mathbf{e}] \\ := \text{Act}_{\mathfrak{W}_{\text{cmp}[\mathbf{l}]}^R}[\mathbf{e}] \end{aligned}$$

と定める。

定義 4.51 (拡張比較語の空語・連結語・逆語). 各 \$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}\$ に対して次を定める。各 \$u \in U\$ に対して空語を

$$\mathbf{1}_{R, u}^{\text{ext}} := \mathbf{1}_u$$

によって定める。\$\mathbf{e}_0\$ の終位置と \$\mathbf{e}_1\$ の始位置が一致する各

$$\mathbf{e}_0, \mathbf{e}_1 \in \text{Word}_R^{\text{ext}}[\mathbf{l}]$$

に対して連結語 \$\mathbf{e}_1 \star \mathbf{e}_0\$ を定義 4.23 の連結語によって定める。各拡張比較語 \$\mathbf{e}\$ の逆語 \$\mathbf{e}^\dagger\$ を同定義の逆語によって定める。

補題 4.52 (拡張比較語演算と誘導部分作用の整合). 各 \$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}\$ について、定義 4.50 および定義 4.51 が定める拡張比較語の作用系は、補題 4.24 の抽象型付き有限語作用系の特殊例である。したがって、同補題の逆語作用、空語作用、連結語定義域および合成作用の各結論が成立する。

証明. 定義 4.50 および定義 4.51 を通じて、補題 4.24 を適用する。 □

補題 4.53 (拡張比較語の誘導部分作用の部分単射性).

各 \$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}\$ と各 \$\mathbf{e} \in \text{Word}_R^{\text{ext}}[\mathbf{l}]\$ に対して

$$\text{Act}_R^{\text{ext}}[\mathbf{l}][\mathbf{e}]$$

は部分単射である。

証明. 補題 4.24 を適用する。 □

定義 4.54 (純粋輸送語とソース一致語の標準埋込み). 各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ に対して、定義 4.37 および定義 4.43 の符号化写像は、標準埋込み

$$\begin{aligned} \text{Enc}^{\text{tr}} : \text{Word}_R^{\text{tr}}[\mathbb{I}] &\hookrightarrow \text{Word}_R^{\text{ext}}[\mathbb{I}], \\ \text{Enc}^{\text{src}} : \text{Word}_R^{\text{src}}(\mathcal{X}) &\hookrightarrow \text{Word}_R^{\text{ext}}[\mathbb{I}] \end{aligned}$$

を与える。

補題 4.55 (標準埋込みの単射性と作用整合). 各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ に対して、二つの標準埋込みはそれぞれ

$$\begin{aligned} \text{Word}_R^{\text{tr}}[\mathbb{I}] &\longrightarrow \text{Word}_R^{\text{ext}}[\mathbb{I}], \\ \text{Word}_R^{\text{src}}(\mathcal{X}) &\longrightarrow \text{Word}_R^{\text{ext}}[\mathbb{I}] \end{aligned}$$

の単射である。定義 4.54 の任意の $\mathbf{w}$ および $\mathbf{v}$ に対して

$$\begin{aligned} \text{Act}_R^{\text{ext}}[\mathbb{I}][\text{Enc}^{\text{tr}}[\mathbf{w}]] &= \text{Act}_R^{\text{tr}}[\mathbb{I}][\mathbf{w}], \\ \text{Act}_R^{\text{ext}}[\mathbb{I}][\text{Enc}^{\text{src}}[\mathbf{v}]] &= \text{Act}_R^{\text{src}}[\mathbf{v}] \end{aligned}$$

が部分写像として成立する。各 $u \in U$ に対して

$$\text{Enc}^{\text{tr}}[\mathbf{1}_R^{\text{tr}}] = \mathbf{1}_R^{\text{ext}} = \text{Enc}^{\text{src}}[\mathbf{1}_R^{\text{src}}]$$

が成立する。

証明. 定義 4.37 および定義 4.43 の全単射性と、定義 4.38 および定義 4.44 から成立する。 $\square$

定義 4.56 (混合語族と全混合閉路語族). 各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ に対して混合語族を

$$\begin{aligned} &\text{Word}_R^{\text{mix}}[\mathbb{I}] \\ &:= \left\{ \mathbf{e} \in \text{Word}_R^{\text{ext}}[\mathbb{I}] \mid \begin{array}{l} \text{supp}_{\text{Kind}^{\text{cmp}}}(\mathbf{e}) \cap \text{Kind}^{\text{tr}} \neq \emptyset, \\ \text{supp}_{\text{Kind}^{\text{cmp}}}(\mathbf{e}) \cap \text{Kind}^{\text{src}} \neq \emptyset \end{array} \right\} \end{aligned}$$

によって定める。全混合閉路語族を

$$\text{LoopWord}_{\text{all}}^{\text{mix}, R}[\mathbb{I}] := \text{Loop}(\text{Word}_R^{\text{mix}}[\mathbb{I}])$$

によって定める。

定義 4.57 (ソース一致閉路部分語の一段階削除). 各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ と各

$$\mathbf{e} = (m, (u_j)_{j=0}^m, (\kappa_j(\mathbf{e}))_{j=1}^m) \in \text{Word}_R^{\text{ext}}[\mathbb{I}]$$

に対して次を定める。添字 $0 \leq r_0 < r_1 \leq m$ が

$$u_{r_0} = u_{r_1}, \quad \forall j \in \{r_0 + 1, \dots, r_1\}, \quad \kappa_j(\mathbf{e}) = \text{src}$$

を満たすとき、

$$\begin{aligned} &\text{Del}_{r_0, r_1}^{\text{src}}[\mathbf{e}] \\ &:= (m - (r_1 - r_0), (u_0, \dots, u_{r_0}, u_{r_1+1}, \dots, u_m), \\ &\quad (\kappa_1(\mathbf{e}), \dots, \kappa_{r_0}(\mathbf{e}), \kappa_{r_1+1}(\mathbf{e}), \dots, \kappa_m(\mathbf{e}))) \end{aligned}$$

と定める。空となる前半列または後半列は空列とする。各 $\mathbf{e}' \in \text{Word}_R^{\text{ext}}[\mathbb{I}]$ に対して一段階削除関係を

$$\begin{aligned} \mathbf{e} \xrightarrow{\text{Del}^{\text{src}}} \mathbf{e}' &\iff \left[\begin{array}{l} \exists r_0, r_1, \quad 0 \leq r_0 < r_1 \leq m, \quad u_{r_0} = u_{r_1}, \\ \forall j \in \{r_0 + 1, \dots, r_1\}, \quad \kappa_j(\mathbf{e}) = \text{src}, \\ \mathbf{e}' = \text{Del}_{r_0, r_1}^{\text{src}}[\mathbf{e}] \end{array} \right] \end{aligned}$$

によって定める。

定義 4.58 (ソース既約混合閉路語族). 各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ に対して

$$\begin{aligned} & \text{LoopWord}_{\text{src-irr}}^{\text{mix}, R}[I] \\ & := \left\{ e \in \text{LoopWord}_{\text{all}}^{\text{mix}, R}[I] \mid \nexists e' \in \text{Word}_R^{\text{ext}}[I], \quad e \xrightarrow{\text{Del}^{\text{src}}} e' \right\} \end{aligned}$$

と定める。

補題 4.59 (拡張比較語の排他的四場合分解). 各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ と各

$$e \in \text{Word}_R^{\text{ext}}[I]$$

に対して、次の四場合のうち一つだけが成立する。

- (i) $\text{len}(e) = 0$,
- (ii) $\text{len}(e) \geq 1, \quad \text{supp}_{\text{Kind}^{\text{cmp}}}(e) \subseteq \text{Kind}^{\text{tr}},$
- (iii) $\text{len}(e) \geq 1, \quad \text{supp}_{\text{Kind}^{\text{cmp}}}(e) = \text{Kind}^{\text{src}},$
- (iv) $e \in \text{Word}_R^{\text{mix}}[I].$

第二の場合には一意な $w \in \text{Word}_R^{\text{tr}}[I]$ が存在して

$$e = \text{Enc}^{\text{tr}}[w]$$

が成立する。第三の場合には一意な $v \in \text{Word}_R^{\text{src}}(\mathcal{X})$ が存在して

$$e = \text{Enc}^{\text{src}}[v]$$

が成立する。

証明.

$$\text{Kind}^{\text{cmp}} = \text{Kind}^{\text{tr}} \sqcup \text{Kind}^{\text{src}}$$

により四場合は排他的かつ網羅的である。第二・第三の場合の存在性と一意性は、定義 4.37、定義 4.43 および補題 4.55 から成立する。 $\square$

補題 4.60 (ソース一致閉路部分語削除による作用拡張). 各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ と各 $e, e' \in \text{Word}_R^{\text{ext}}[I]$ について

$$e \xrightarrow{\text{Del}^{\text{src}}} e'$$

とする。このとき

$$\begin{aligned} & \text{Dom}(\text{Act}_R^{\text{ext}}[I][e]) \subseteq \text{Dom}(\text{Act}_R^{\text{ext}}[I][e']), \\ & \text{Act}_R^{\text{ext}}[I][e']|_{\text{Dom}(\text{Act}_R^{\text{ext}}[I][e])} = \text{Act}_R^{\text{ext}}[I][e] \end{aligned}$$

が成立する。

証明. 削除関係を成り立たせる添字 r_0, r_1 に対して、削除区間のソース一致語を

$$v_{r_0, r_1} := (r_1 - r_0, (u_{r_0+k})_{k=0}^{r_1-r_0}) \in \text{Word}_R^{\text{src}}(\mathcal{X})$$

と定める。補題 4.55 および補題 4.48 により、原語の段階列は $x_{r_1} = x_{r_0}$ を満たす。段階 $r_0 + 1, \dots, r_1$ を除いた列は削除後語の段階列であり、定義域包含と作用値一致が成立する。 $\square$

補題 4.61 (混合閉路語の有限ソース還元). 各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ と任意の

$$\mathbf{e} \in \text{LoopWord}_{\text{all}}^{\text{mix}, R}[\mathbf{I}]$$

に対して、有限列

$$\mathbf{e}_0 = \mathbf{e}, \quad \mathbf{e}_0 \xrightarrow{\text{Del}^{\text{src}}} \cdots \xrightarrow{\text{Del}^{\text{src}}} \mathbf{e}_N$$

が存在する。終端語は

$$\mathbf{e}_N \in \text{LoopWord}_{\text{src-irr}}^{\text{mix}, R}[\mathbf{I}]$$

$$\text{または } \exists \mathbf{w} \in \text{LoopWord}_{\text{all}}^{\text{tr}, R}[\mathbf{I}], \quad \mathbf{e}_N = \text{Enc}^{\text{tr}}[\mathbf{w}]$$

を満たす。各 $k \in \{0, \dots, N\}$ に対して

$$\begin{aligned} \text{Dom}(\text{Act}_R^{\text{ext}}[\mathbf{I}][\mathbf{e}_0]) &\subseteq \text{Dom}(\text{Act}_R^{\text{ext}}[\mathbf{I}][\mathbf{e}_k]), \\ \text{Act}_R^{\text{ext}}[\mathbf{I}][\mathbf{e}_k] \big|_{\text{Dom}(\text{Act}_R^{\text{ext}}[\mathbf{I}][\mathbf{e}_0])} &= \text{Act}_R^{\text{ext}}[\mathbf{I}][\mathbf{e}_0] \end{aligned}$$

が成立する。

証明. 語長に関する強い帰納法を用いる。ソース既約語では $N = 0$ とする。一段階削除が可能な場合、語長は正に減少し、輸送原子と閉路条件は保存される。削除後語が輸送原子のみからなるときは補題 4.59 を適用し、その他では帰納法の仮定を適用する。作用に関する二式は、補題 4.60 を各一段階削除へ適用して得られる。 $\square$

定義 4.62 (局所閉路指定の候補純粋輸送語と候補純粋輸送作用). $\text{L}_{\leq 2}[\text{Ev}^{\text{cmp}}]$ を仮定する。任意の $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ と

$$\text{Spec} = (m, (u_j)_{j=0}^m, (\varepsilon_j)_{j=1}^m, \text{Dom}_{\text{Spec}}) \in \text{LoopSpec}_{\text{loc}}^R[\mathbf{I}]$$

に対して、候補純粋輸送語を

$$\text{Word}_R^{\text{tr}, \text{cand}}[\text{Spec}] := (m, (u_j)_{j=0}^m, (\varepsilon_j)_{j=1}^m)$$

によって定める。候補純粋輸送作用を

$$\begin{aligned} \text{Act}_R^{\text{tr}, \text{cand}}[\text{Spec}] \\ := \text{Act}_R^{\text{tr}}[\mathbf{I}] \left[\text{Word}_R^{\text{tr}, \text{cand}}[\text{Spec}] \right] \end{aligned}$$

によって定める。

補題 4.63 (局所閉路指定による候補純粋輸送語と候補純粋輸送作用の適格性). $\text{L}_{\leq 2}[\text{Ev}^{\text{cmp}}]$ のもとで、各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ と各 $\text{Spec} \in \text{LoopSpec}_{\text{loc}}^R[\mathbf{I}]$ に対して

$$\text{Word}_R^{\text{tr}, \text{cand}}[\text{Spec}] \in \text{LoopWord}_{\text{all}}^{\text{tr}, R}[\mathbf{I}]$$

であり、

$$\text{Act}_R^{\text{tr}, \text{cand}}[\text{Spec}] : \text{Dom}(\text{Act}_R^{\text{tr}, \text{cand}}[\text{Spec}]) \longrightarrow Y_{u_0}^R$$

は部分単射である。

証明. 定義 4.4 の型条件と $u_m = u_0$ から、候補語は全純粋輸送閉路語族に属する。部分単射性は補題 4.41 から成立する。 $\square$

定義 4.64 (比較段階判定条件 L_3 : 局所閉路指定実体化). 局所閉路指定実体化条件を

$$\begin{aligned} L_3[\text{Ev}_3^{\text{cmp}}] &\iff [L_{\leq 2}[\text{Ev}^{\text{cmp}}] \\ &\implies \forall R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}, \quad \forall \text{Spec} \in \text{LoopSpec}_{\text{loc}}^R[I], \\ &\quad \text{Dom}_{\text{Spec}} \subseteq \text{Dom} \left(\text{Act}_R^{\text{tr}, \text{cand}}[\text{Spec}] \right) \end{aligned}$$

によって定める。

第三段階成立束を

$$L_{\leq 3}[\text{Ev}^{\text{cmp}}] := L_{\leq 2}[\text{Ev}^{\text{cmp}}] \wedge L_3[\text{Ev}_3^{\text{cmp}}]$$

によって定める。

定義 4.65 (実体化済み局所指定閉路データ). $L_{\leq 3}[\text{Ev}^{\text{cmp}}]$ を仮定する。任意の

$$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$$

および

$$\text{Spec} \in \text{LoopSpec}_{\text{loc}}^R[I]$$

について、実体化済み制限作用を

$$\text{Act}_R^{\text{tr}, \text{real}}[\text{Spec}] := \text{Act}_R^{\text{tr}, \text{cand}}[\text{Spec}] \Big|_{\text{Dom}_{\text{Spec}}}$$

と定める。

実体化済み局所指定閉路データを

$$\text{LoopDat}_R^{\text{real}}[\text{Spec}] := \left(\text{Spec}, \text{Word}_R^{\text{tr}, \text{cand}}[\text{Spec}], \text{Dom}_{\text{Spec}}, \text{Act}_R^{\text{tr}, \text{real}}[\text{Spec}] \right)$$

と定める。

全局所指定に対応する添字付きデータ族を

$$\text{LoopDat}_R^{\text{real}, \text{loc}}[I] := \left(\text{LoopDat}_R^{\text{real}}[\text{Spec}] \right)_{\text{Spec} \in \text{LoopSpec}_{\text{loc}}^R[I]}$$

と定める。

補題 4.66 (実体化済み局所輸送作用の単射性). $L_{\leq 3}[\text{Ev}^{\text{cmp}}]$ のもとで、任意の

$$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$$

および

$$\text{Spec} \in \text{LoopSpec}_{\text{loc}}^R[I]$$

について、

$$\text{Act}_R^{\text{tr}, \text{real}}[\text{Spec}] : \text{Dom}_{\text{Spec}} \longrightarrow Y_{\text{Base}(\text{Spec})}^R$$

は単射である。

証明. 定義 4.64 により

$$\text{Dom}_{\text{Spec}} \subseteq \text{Dom} \left(\text{Act}_R^{\text{tr}, \text{cand}}[\text{Spec}] \right).$$

補題 4.63 により、候補純粋輸送作用はその定義域上で部分単射である。定義 4.65 の定義域制限により、補題に掲げた制限作用は単射である。□

定義 4.67 (比較段階判定条件 L_4 : 実体化済み局所指定閉路恒等作用). 実体化済み局所指定閉路恒等作用条件を

$$\begin{aligned} & L_4[\text{Ev}_4^{\text{cmp}}] \\ \iff & \left[L_{\leq 3}[\text{Ev}^{\text{cmp}}] \right. \\ & \implies \forall R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}, \quad \forall \text{Spec} \in \text{LoopSpec}_{\text{loc}}^R[\mathbb{I}], \\ & \left. \text{IdOnDom} \left(\text{Act}_R^{\text{tr}, \text{real}}[\text{Spec}] \right) \right] \end{aligned}$$

によって定める。

第四段階成立束を

$$L_{\leq 4}[\text{Ev}^{\text{cmp}}] := L_{\leq 3}[\text{Ev}^{\text{cmp}}] \wedge L_4[\text{Ev}_4^{\text{cmp}}]$$

によって定める。

定義 4.68 (拡張比較到達同値関係).

$$L_{\leq 2}[\text{Ev}^{\text{cmp}}]$$

を仮定する。各

$$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$$

について、拡張比較到達同値関係を

$$\sim_R^{\text{cmp}}[\mathbb{I}] := \sim_{\mathfrak{W}_{\text{cmp}}^R[\mathbb{I}]}^{\text{orb}}$$

によって定める。

補題 4.69 (拡張比較到達関係の同値関係性).

$$L_{\leq 2}[\text{Ev}^{\text{cmp}}]$$

のもとで、各

$$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$$

について、

$$\sim_R^{\text{cmp}}[\mathbb{I}]$$

は

$$\mathcal{R}_R^{\text{arr}}$$

上の同値関係である。

証明. 補題 4.36 により、補題 4.26 が要求する台集合の和集合条件と互いに素条件が成立する。同補題を、定義 4.35 の比較段階型付き原子作用系 $\mathfrak{W}_{\text{cmp}}^R[\mathbb{I}]$ へ適用し、定義 4.68 を用いる。□

定義 4.70 (比較商集合と正準射影).

$$L_{\leq 2}[\text{Ev}^{\text{cmp}}]$$

を仮定する。各

$$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$$

について、比較商集合を

$$\mathbf{Qu}_R^{\text{can}}[\mathbf{I}] := \mathcal{R}_R^{\text{arr}} / \sim_R^{\text{cmp}} [\mathbf{I}]$$

によって定める。正準射影を

$$\mathbf{Prj}_R^{\text{can}}[\mathbf{I}] : \mathcal{R}_R^{\text{arr}} \longrightarrow \mathbf{Qu}_R^{\text{can}}[\mathbf{I}]$$

および

$$\mathbf{Prj}_R^{\text{can}}[\mathbf{I}](x) := [x]_{\sim_R^{\text{cmp}}[\mathbf{I}]}$$

によって定める。

補題 4.71 (正準射影の全射性と同値類判定). 各

$$R \in \mathbf{Rol}^{\text{cmp}}$$

について、

$$\mathbf{Prj}_R^{\text{can}}[\mathbf{I}] : \mathcal{R}_R^{\text{arr}} \twoheadrightarrow \mathbf{Qu}_R^{\text{can}}[\mathbf{I}]$$

は全射である。さらに、任意の

$$x, y \in \mathcal{R}_R^{\text{arr}}$$

について、

$$\mathbf{Prj}_R^{\text{can}}[\mathbf{I}](x) = \mathbf{Prj}_R^{\text{can}}[\mathbf{I}](y) \iff x \sim_R^{\text{cmp}} [\mathbf{I}] y.$$

証明. 補題 4.69 および補題 4.31 を

$$S = \mathcal{R}_R^{\text{arr}}, \quad \sim = \sim_R^{\text{cmp}} [\mathbf{I}]$$

へ適用する。 □

定義 4.72 (局所ソース適合比較二役割関係). 各 $u \in U$ について、局所ソース適合比較二役割関係を

$$\begin{aligned} & \mathbf{Rel}_u^{\text{cmp}, \text{src}}[\mathbf{I}] \\ & := \left\{ (\alpha_R)_{R \in \mathbf{Rol}^{\text{cmp}}} \mid \right. \\ & \quad (\alpha_R)_{R \in \mathbf{Rol}^{\text{cmp}}} \in \prod_{R \in \mathbf{Rol}^{\text{cmp}}} \text{Im}(\text{Arr}_{R,u}^{\text{cmp}}), \\ & \quad \left. (\text{Rec}_{R,u}^{\text{cmp}}(\alpha_R))_{R \in \mathbf{Rol}^{\text{cmp}}} \in \mathbf{Rel}^{\text{src}} \right\} \end{aligned}$$

によって定める。

定義 4.73 (比較段階判定条件 L_5 : 局所比較二役割関係のソース適合). 局所比較二役割関係ソース適合条件を

$$\begin{aligned} & L_5[\mathbf{Ev}_5^{\text{cmp}}] \\ & \iff \left[L_{\leq 4}[\mathbf{Ev}^{\text{cmp}}] \implies \forall u \in U, \right. \\ & \quad \left. \mathbf{Rel}_u^{\text{cmp}} = \mathbf{Rel}_u^{\text{cmp}, \text{src}}[\mathbf{I}] \right] \end{aligned}$$

によって定める。

第五段階成立束を

$$L_{\leq 5}[\mathbf{Ev}^{\text{cmp}}] := L_{\leq 4}[\mathbf{Ev}^{\text{cmp}}] \wedge L_5[\mathbf{Ev}_5^{\text{cmp}}]$$

によって定める。

定義 4.74 (比較二役割同期対到着空間と局所関係束). 比較二役割同期対到着空間を

$$\mathcal{R}^{\text{pair}} := \left\{ (u, (\alpha_R)_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}) \left| \begin{array}{l} u \in U, \\ (\alpha_R)_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \in \prod_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \text{Im}(\text{Arr}_{R,u}^{\text{cmp}}) \end{array} \right. \right\}$$

によって定める。

局所比較二役割関係束を

$$\text{Rel}^{\text{pair}} := \{ (u, \alpha) \in \mathcal{R}^{\text{pair}} \mid \alpha \in \text{Rel}_u^{\text{cmp}} \}$$

によって定める。ここで

$$\alpha = (\alpha_R)_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}$$

である。

定義 4.75 (比較二役割同期対同値関係).

$$\text{L}_{\leq 2}[\text{Ev}^{\text{cmp}}]$$

を仮定する。比較二役割同期対同値関係

$$\sim^{\text{pair}} [\text{I}]$$

を

$$\mathcal{R}^{\text{pair}}$$

上に次のように定める。任意の

$$p, q \in \mathcal{R}^{\text{pair}}$$

を

$$\begin{aligned} p &= (u, (\alpha_R)_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}), \\ q &= (v, (\beta_R)_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}) \end{aligned}$$

と表すとき、

$$\begin{aligned} p &\sim^{\text{pair}} [\text{I}] q \\ &\iff [\forall R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}, \quad (u, \alpha_R) \sim_R^{\text{cmp}} [\text{I}] (v, \beta_R)]. \end{aligned}$$

補題 4.76 (比較二役割同期対関係の同値関係性).

$$\text{L}_{\leq 2}[\text{Ev}^{\text{cmp}}]$$

のもとで、

$$\sim^{\text{pair}} [\text{I}]$$

は

$$\mathcal{R}^{\text{pair}}$$

上の同値関係である。

証明. 補題 4.69 により、各

$$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$$

について

$$\sim_R^{\text{cmp}} [\text{I}]$$

は対応する比較到着空間上の同値関係である。定義 4.75 の右辺は役割型ごとの同値関係の全称連言であるため、反射性、対称性および推移性を成分ごとに満たす。□

定義 4.77 (比較段階判定条件 L_6 : 比較同値代表元間の局所比較二役割関係値整合). 比較同値代表元間の局所比較二役割関係値整合条件を

$$L_6[Ev_6^{cmp}] \\ \iff \left[L_{\leq 5}[Ev^{cmp}] \implies \text{Sat}(\text{Rel}^{\text{pair}}; \sim^{\text{pair}} [I]) \right]$$

によって定める。

第六段階成立束を

$$L_{\leq 6}[Ev^{cmp}] := L_{\leq 5}[Ev^{cmp}] \wedge L_6[Ev_6^{cmp}]$$

によって定める。

定義 4.78 (比較段階判定条件 L_7 : 混合閉路恒等作用). 混合閉路恒等作用条件を

$$L_7[Ev_7^{cmp}] \\ \iff \left[L_{\leq 6}[Ev^{cmp}] \implies \forall R \in \text{Rol}^{cmp}, \right. \\ \left. \forall e \in \text{LoopWord}_{\text{src-irr}}^{\text{mix}, R}[I], \right. \\ \left. \text{IdOnDom}(\text{Act}_R^{\text{ext}}[I][e]) \right].$$

によって定める。

第七段階成立束を

$$L_{\leq 7}[Ev^{cmp}] := L_{\leq 6}[Ev^{cmp}] \wedge L_7[Ev_7^{cmp}]$$

によって定める。

定義 4.79 (比較段階判定条件 G : 全純粋輸送閉路恒等作用). 全純粋輸送閉路恒等作用条件を

$$G[Ev^{cmp}] \\ \iff \left[L_{\leq 7}[Ev^{cmp}] \implies \forall R \in \text{Rol}^{cmp}, \right. \\ \left. \forall w \in \text{LoopWord}_{\text{all}}^{\text{tr}, R}[I], \right. \\ \left. \text{IdOnDom}(\text{Act}_R^{\text{tr}}[I][w]) \right].$$

によって定める。

定理 4.80 (大域貼り合わせ条件と拡張比較閉語恒等作用).

$$L_{\leq 7}[Ev^{cmp}] \\ \implies \left[G[Ev^{cmp}] \iff \forall R \in \text{Rol}^{cmp}, \quad \text{LoopId}(\mathfrak{W}_{\text{cmp}}^R[I]) \right].$$

証明. $L_{\leq 7}[Ev^{cmp}]$ を仮定する。

$G[Ev^{cmp}]$ を仮定する。各 $R \in \text{Rol}^{cmp}$ と各

$$e \in \text{Loop}(\text{Word}_R^{\text{ext}}[I])$$

を取る。補題 4.59 を適用する。空語の場合は補題 4.52 を用いる。純粋輸送語の標準埋込みの場合は、定義 4.79 と補題 4.55 を用いる。ソース一致語の標準埋込みの場合は、標準埋込みの端点保存、補題 4.48 および同じ埋込み両立性を用いる。混合語の場合は補題 4.61 を適用し、ソース既約終端には定義 4.78 を、純粋輸送終端には定義 4.79 を用いる。同補題の定義域包含と作用制限一致により、いずれの場合も

$$\text{IdOnDom}(\text{Act}_R^{\text{ext}}[\mathbb{I}][e])$$

を得る。定義 4.32 により

$$\text{LoopId}(\mathfrak{W}_{\text{cmp}}^R[\mathbb{I}])$$

が成立する。

逆に、各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ について同じ閉語恒等作用条件を仮定する。任意の純粋輸送閉路語を標準埋込みによって拡張比較閉語へ写す。定義 4.32 と補題 4.55 により、その純粋輸送作用は定義域上恒等である。定義 4.79 から $G[\text{Ev}^{\text{cmp}}]$ を得る。□

補題 4.81 (全純粋輸送閉路恒等作用と正準射影局所単射性)。

$$L_{\leq 7}[\text{Ev}^{\text{cmp}}]$$

を仮定する。このとき、

$$\begin{aligned} & G[\text{Ev}^{\text{cmp}}] \\ & \iff \left[\forall R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}, \quad \forall u \in U, \right. \\ & \quad \left. \text{Prj}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}]|_{Y_u^R} : Y_u^R \longrightarrow \text{Qu}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}] \text{ は単射である} \right]. \end{aligned}$$

証明. 各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ について、補題 4.36 により、定理 4.33 が要求する台集合の和集合条件と互いに素条件が成立する。同定理を、定義 4.35 の比較段階型付き原子作用系 $\mathfrak{W}_{\text{cmp}}^R[\mathbb{I}]$ へ適用する。定義 4.68 および定義 4.70 により、同定理の軌道関係、軌道商および正準商射影は、それぞれ

$$\sim_R^{\text{cmp}}[\mathbb{I}], \quad \text{Qu}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}], \quad \text{Prj}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}]$$

と一致する。したがって、同定理により、各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ についての閉語恒等作用条件と、本補題に掲げた正準商射影の局所単射条件は同値である。この同値と定理 4.80 の同値を合成すると、

$$G[\text{Ev}^{\text{cmp}}]$$

と各正準射影局所制限の単射性は同値である。□

定義 4.82 (比較二役割同期対正準射影)。

$$L_{\leq 2}[\text{Ev}^{\text{cmp}}]$$

を仮定する。比較二役割同期対正準射影を

$$\begin{aligned} & \text{Prj}_{\mathfrak{E}\mathfrak{D}}^{\text{can}, \text{pair}}[\mathbb{I}] : \mathcal{R}^{\text{pair}} \\ & \longrightarrow \prod_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \text{Qu}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}] \end{aligned}$$

および

$$\begin{aligned} & \text{Prj}_{\mathfrak{E}\mathfrak{D}}^{\text{can}, \text{pair}}[\mathbb{I}](u, (\alpha_R)_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}) \\ & := (\text{Prj}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}](u, \alpha_R))_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \end{aligned}$$

によって定める。

補題 4.83 (比較二役割同期対正準射影の繊維判定).

$$L_{\leq 2}[\text{Ev}^{\text{cmp}}]$$

のもとで、任意の

$$p, q \in \mathcal{R}^{\text{pair}}$$

について、

$$\text{Prj}_{\mathfrak{C}\mathfrak{D}}^{\text{can,pair}}[\mathbb{I}](p) = \text{Prj}_{\mathfrak{C}\mathfrak{D}}^{\text{can,pair}}[\mathbb{I}](q) \iff p \sim^{\text{pair}}[\mathbb{I}] q.$$

証明.

$$\begin{aligned} p &= (u, (\alpha_R)_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}), \\ q &= (v, (\beta_R)_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}) \end{aligned}$$

と表す。定義 4.82 により二つの正準像族が等しいことは、各

$$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$$

について対応する正準像が等しいことと同値である。補題 4.71 を各成分へ適用し、定義 4.75 と合わせると、正準像族の等式と同期対の比較同値性が同値である。□

補題 4.84 (商上比較二役割関係の降下・局所引戻し・最小性).

$$L_{\leq 6}[\text{Ev}^{\text{cmp}}]$$

を仮定する。商上比較二役割関係を

$$\text{Rel}^{\text{can}}[\mathbb{I}] := \text{Prj}_{\mathfrak{C}\mathfrak{D}}^{\text{can,pair}}[\mathbb{I}] [\text{Rel}^{\text{pair}}]$$

によって定める。このとき、

$$\text{Rel}^{\text{can}}[\mathbb{I}] \subseteq \prod_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \text{Qu}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}].$$

さらに、任意の

$$\begin{aligned} (u, \alpha) &\in \mathcal{R}^{\text{pair}}, \\ \alpha &= (\alpha_R)_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \end{aligned}$$

について、

$$\begin{aligned} \text{Prj}_{\mathfrak{C}\mathfrak{D}}^{\text{can,pair}}[\mathbb{I}](u, \alpha) &\in \text{Rel}^{\text{can}}[\mathbb{I}] \\ \iff \alpha &\in \text{Rel}_u^{\text{cmp}} \\ \iff (\text{Rec}_{R,u}^{\text{cmp}}(\alpha_R))_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} &\in \text{Rel}^{\text{src}}. \end{aligned}$$

任意の関係

$$\text{Rel}_*^{\text{can}} \subseteq \prod_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \text{Qu}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}]$$

について、

$$\text{Prj}_{\mathfrak{C}\mathfrak{D}}^{\text{can,pair}}[\mathbb{I}] [\text{Rel}^{\text{pair}}] \subseteq \text{Rel}_*^{\text{can}} \implies \text{Rel}^{\text{can}}[\mathbb{I}] \subseteq \text{Rel}_*^{\text{can}}.$$

したがって、

$$\text{Rel}^{\text{can}}[\mathbb{I}]$$

は、全局所比較二役割関係の正準像を含む一意な最小商上関係である。

証明. 補題 4.83 により、

$$\text{Prj}_{\mathcal{E}\mathcal{D}}^{\text{can}, \text{pair}}[\mathbb{I}]$$

の繊維は

$$\sim^{\text{pair}}[\mathbb{I}]$$

の同値類である。

定義 4.77 および仮定

$$\text{L}_{\leq 6}[\text{Ev}^{\text{cmp}}]$$

により、

$$\text{Sat}(\text{Rel}^{\text{pair}}; \sim^{\text{pair}}[\mathbb{I}]).$$

補題 4.28 を適用すると、商上関係の型、局所引戻し同値および最小性を得る。定義 4.74 により、局所引戻しは

$$\alpha \in \text{Rel}_u^{\text{cmp}}$$

と同値である。定義 4.73 により、これは

$$(\text{Rec}_{R,u}^{\text{cmp}}(\alpha_R))_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \in \text{Rel}^{\text{src}}$$

と同値である。 □

定義 4.85 (比較段階先行条件成立束). 第一条件に先行する成立束を

$$\text{L}_{<1}[\text{Ev}^{\text{cmp}}] := \top$$

によって定める。

各

$$i \in \{2, \dots, 7\}$$

について、第 i 条件に先行する成立束を

$$\text{L}_{<i}[\text{Ev}^{\text{cmp}}] := \text{L}_{\leq i-1}[\text{Ev}^{\text{cmp}}]$$

によって定める。

各

$$i \in \{1, \dots, 7\}$$

について、

$$\text{L}_{\leq i}[\text{Ev}^{\text{cmp}}] = \text{L}_{<i}[\text{Ev}^{\text{cmp}}] \wedge \text{L}_i[\text{Ev}_i^{\text{cmp}}]$$

が成立する。

定義 4.86 (比較段階の操作可能性). 比較段階操作可能性を

$$\text{Operative}(\mathcal{X})$$

とし、

$$\text{Operative}(\mathcal{X}) \iff \text{L}_{\leq 7}[\text{Ev}^{\text{cmp}}] \wedge \text{G}[\text{Ev}^{\text{cmp}}]$$

によって定める。

定義 4.87 (比較添字域族). 局所対象族および局所遷移族の比較添字域を

$$\text{Idx}_m^{\text{cmp}} := \text{Rol}^{\text{cmp}} \times U^m, \quad m \in \{1, 2\}$$

によって定める。

定義 4.88 (比較貼り合わせデータム). $\text{Operative}(\mathcal{A})$ を仮定する。比較貼り合わせデータムを

$$\begin{aligned} \text{Dat}^{\text{glue}}[I] &:= \left(\text{Dat}^{\text{tr}}[I], \right. \\ &\quad (\text{LoopSpec}_{\text{loc}}^R[I])_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}, \\ &\quad (\text{LoopDat}_R^{\text{real,loc}}[I])_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}, \\ &\quad (\sim_R^{\text{cmp}}[I])_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}, \\ &\quad (\text{Qu}_R^{\text{can}}[I])_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}, \\ &\quad (\text{Prj}_R^{\text{can}}[I])_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}, \\ &\quad \left(\text{Prj}_R^{\text{can}}[I] \big|_{Y_u^R} \right)_{(R,u) \in \text{Idx}_1^{\text{cmp}}}, \\ &\quad \left. \text{Rel}^{\text{can}}[I] \right) \end{aligned}$$

によって定める。

補題 4.81 により、各

$$(R, u) \in \text{Idx}_1^{\text{cmp}}$$

について、

$$\text{Prj}_R^{\text{can}}[I] \big|_{Y_u^R}$$

は単射である。

定義 4.89 (正準比較商). $\text{Operative}(\mathcal{A})$ を仮定する。正準比較商を

$$\begin{aligned} \text{Qu}^{\text{can}}[I] &:= \left((\text{Qu}_R^{\text{can}}[I])_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}, \right. \\ &\quad \left. (\text{Prj}_R^{\text{can}}[I])_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}, \text{Rel}^{\text{can}}[I] \right) \end{aligned}$$

によって定める。

定理 4.90 (比較段階操作可能性と正準比較商生成). 任意の実現済み操作構成 $\mathcal{A}$ と型付き比較規則族 $\mathcal{J}_{\text{cmp}}$ について、

$$\text{Operative}(\mathcal{A}) \iff L_{\leq 7}[\text{Ev}^{\text{cmp}}] \wedge G[\text{Ev}^{\text{cmp}}].$$

$\text{Operative}(\mathcal{A})$ が成立する場合、次が成立する。

1. 比較貼り合わせデータム

$$\text{Dat}^{\text{glue}}[I]$$

および正準比較商

$$\text{Qu}^{\text{can}}[I]$$

が依存順に一意に定まる。

2. 任意の

$$(R, u) \in \text{Id}x_1^{\text{cmp}}$$

について、

$$\text{Prj}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}]|_{Y_u^R}$$

は単射である。

3. 補題 4.84 の局所引戻し同値が成立する。

4. 補題 4.84 の最小性により、

$$\text{Rel}^{\text{can}}[\mathbb{I}]$$

は、全局所比較二役割関係の正準像を含む一意な最小商上関係である。

証明. 定義 4.86 により、最初の同値式を得る。

$\text{Operative}(\mathcal{X})$ を仮定する。定義 4.88 および定義 4.89 により、第一項が成立する。

補題 4.81 により、第二項が成立する。

補題 4.84 により、第三項、第四項および最小商上関係の一意性が成立する。 $\square$

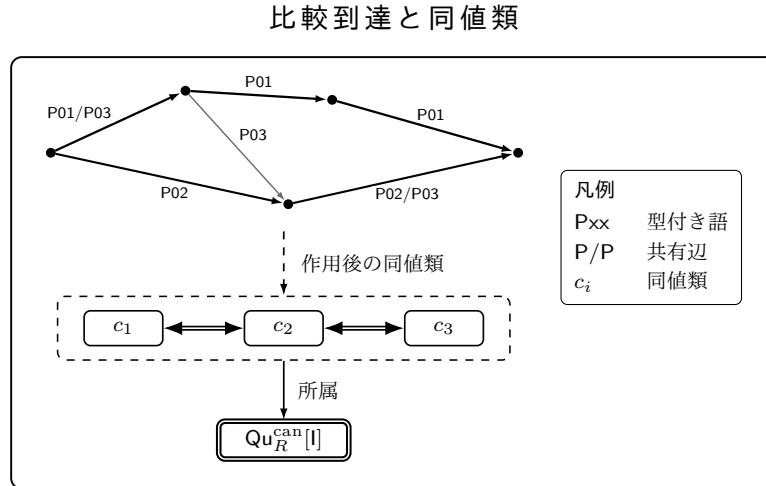


図 8: 拡張比較語の作用と比較到達同値類。 $L_{\leq 2}[\text{Ev}^{\text{cmp}}]$ を仮定し、 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ を固定する。点は受容局面の型、辺は許容された原子作用を表し、P01、P02、P03 は同じ始点型と終点型を持つ三つの拡張比較語 e_1, e_2, e_3 を表す。三作用の定義域に共通する点 x を取り、 $y_i := \text{Act}_R^{\text{ext}}[\mathbb{I}][e_i](x)$ 、 $c_i := \text{Prj}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}](y_i)$ と置く。定義 4.25 と定義 4.68 から $x \sim_R^{\text{cmp}}[\mathbb{I}]y_i$ が成立し、補題 4.71 により $c_1 = c_2 = c_3 = \text{Prj}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}](x)$ を得る。下段は、この共通の同値類が $\text{Qu}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}]$ に属することを示す。

図 6 は、比較規則依存共通入力から正準比較商までの比較段階依存構造を示す。図 8 は、共通の定義域点に作用する三つの拡張比較語の像が、同じ比較到達同値類へ写ることを示す。

定理 4.80 は、有限ソース語削除を含む閉路作用判定と、拡張比較閉語族の恒等作用条件との同値を述べる。定理 4.90 は、比較段階成立条件を、定義 4.88 の八成分データムおよび定義 4.89 の三成分正準比較商へ接続する。正準射影局所制限の単射性、局所比較二役割関係とソース側比較二役割関係の同値および商上比較二役割関係の最小性は、同定理の第二項から第四項に含まれる。

正準比較商は、後続表現段階における局所商チャート、表現座標および正準順序の入力となる。

4.1.3 操作的骨格

比較段階の操作的骨格は、入力、作用、商および正準構成の四層から成る。

$$\begin{aligned}
 I &\xrightarrow{\text{gen}} \text{Dat}^{\text{mat}}[I] \\
 &\xrightarrow{\text{gen}} \left(\text{Dat}^{\text{tr}}[I], \right. \\
 &\quad \left. (\text{LoopSpec}_{\text{loc}}^R[I])_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \right) \\
 &\xrightarrow{\text{gen}} \left(\mathcal{R}_R^{\text{arr}}, \mathfrak{W}_{\text{cmp}}^R[I], \text{LoopDat}_R^{\text{real,loc}}[I] \right)_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \\
 &\xrightarrow{\text{gen}} (\sim_R^{\text{cmp}}[I], \text{Qu}_R^{\text{can}}[I], \text{Prj}_R^{\text{can}}[I])_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}.
 \end{aligned}$$

ここで、定義 4.68 により

$$\sim_R^{\text{cmp}}[I] = \sim_{\mathfrak{W}_{\text{cmp}}^R[I]}^{\text{orb}}$$

である。

成立条件は各層へ次のように接続する。

$$\begin{aligned}
 &\left\{ L_{\leq 3}[\text{Ev}^{\text{cmp}}], (\text{LoopSpec}_{\text{loc}}^R[I])_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \right\} \\
 &\quad \xrightarrow{\text{gen}} \left(\text{LoopDat}_R^{\text{real,loc}}[I] \right)_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}, \\
 &\left\{ L_{\leq 6}[\text{Ev}^{\text{cmp}}], (\text{Rel}_u^{\text{cmp}})_{u \in U}, (\text{Qu}_R^{\text{can}}[I], \text{Prj}_R^{\text{can}}[I])_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \right\} \\
 &\quad \xrightarrow{\text{gen}} \text{Rel}^{\text{can}}[I], \\
 &L_{\leq 7}[\text{Ev}^{\text{cmp}}] \wedge G[\text{Ev}^{\text{cmp}}] \iff \text{Operative}(\mathcal{X}).
 \end{aligned}$$

第四条件 $L_4[\text{Ev}_4^{\text{cmp}}]$ は、定義 4.67 により

$$\text{IdOnDom} \left(\text{Act}_R^{\text{tr,real}}[\text{Spec}] \right)$$

を要求する。

有限ソース語削除、ソース既約終端および純粋輸送終端の判定には、定理 4.80 を適用する。

正準構成層は、定理 4.90 により一意に定まる

$$\text{Dat}^{\text{glue}}[I], \quad \text{Qu}^{\text{can}}[I]$$

から成る。前者の八成分は定義 4.88 に、後者の三成分は定義 4.89 に与えられる。

比較段階閉包

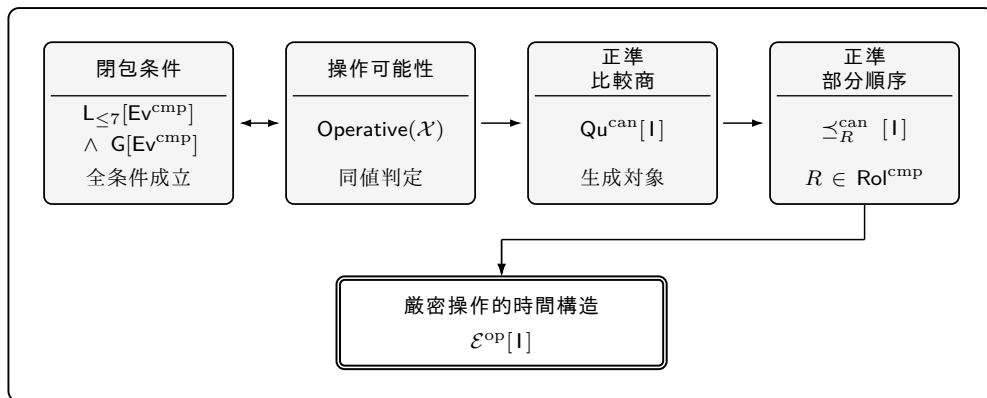


図 9: 比較段階閉包と後続対象列の分離。比較段階閉包は操作可能性判定を与え、CD 由来正準比較商、正準順序データの降下、厳密操作的時間構造は後続の対象列として定まる。

4.2 厳密操作的時間構造と表現アトラス

定義 4.91 (表現段階入力インターフェース). 表現段階の各対象は、定義 4.1 の比較規則依存共通入力

$$I = (\mathcal{X}, \mathcal{J}_{\text{cmp}})$$

を入力とする。同定義の展開規則により、同入力に依存する対象 F の評価は

$$F[I] = F(\mathcal{X}; \mathcal{J}_{\text{cmp}})$$

を満たす。

以下、本節では、役割型と受容局面の一組を各記号根の完全形で初出させる。その後、同じ定義、命題または証明内で受容局面が固定され、完全形へ一意に復元できる場合に限る。受容局面の下付きだけを省略する。役割型、動く族添字、異なる受容局面および真の分岐を選ぶ残余修飾は完全形を保つ。局所非比較可能性関係 $\prec_{R,u}[I]$ の受容局面添字 u は、大域関係 $\prec_R[I]$ と区別するため省略しない。二項関係 $r \subseteq S \times S$ の部分集合 $A \subseteq S$ への制限は $r|_A := r \cap (A \times A)$ とする。

定義 4.92 (表現段階部分成立束). 表現段階部分成立束を

$$\begin{aligned} \text{Repr}_{\leq 1}[I] &\iff K_{\text{CanOrdDesc}}^{\text{repr}}[I], \\ \text{Repr}_{\leq 2}[I] &\iff \text{Repr}_{\leq 1}[I] \wedge K_{\text{LocIncTrans}}^{\text{repr}}[I], \\ \text{Repr}_{\leq 3}[I] &\iff \text{Repr}_{\leq 2}[I] \wedge K_{\text{GlobIncTrans}}^{\text{repr}}[I], \\ \text{ReprCtx}_{\leq k}[I] &\iff \text{Operative}(\mathcal{X}) \wedge \text{Repr}_{\leq k}[I], \quad k \in \{1, 2, 3\}. \end{aligned}$$

によって再帰的に定める。

表現段階は、 $\text{Operative}(\mathcal{X})$ と、定義 4.89 の $\mathfrak{C}\mathfrak{D}$ 由来正準比較商 $\text{Qu}^{\text{can}}[I]$ を入力とする。その構造生成列は、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ ソース誘導到着前順序と厳密操作的時間構造、局所順序座標構造と比較順序アトラス、および大域順序座標構造を、この依存順に構成する。比較表現座標、数量表現および連続近似評価入力、これらの構造に加えて、選択順序値域と埋め込み、数量アフィン実現、有限操作粒度データムおよび成分別評価入力を指定したもとの構成する。定義 4.92 の $\text{Repr}_{\leq k}[I]$ ($k \in \{1, 2, 3\}$) は、三つの表現段階に対する累積成立条件を与える。

4.2.1 ソース誘導到着前順序

$\text{Operative}(\mathcal{X})$ を仮定する。表現段階は、定義 3.17 の $\mathfrak{C}$ 由来ソース族直和順序、定義 3.12 の $\mathfrak{D}$ 由来記録添字順序、定義 3.21 の比較側回復写像、および定義 4.13 のタグ付き比較到着受容空間を入力とする。

定義 4.93 (写像による二項関係の引戻し). 集合 A, T 、 T 上の二項関係 $\rho \subseteq T^2$ および写像 $r: A \rightarrow T$ に対して、関係の引戻しを

$$r^*(\rho) := \{(a_i, a_j) \in A^2 \mid (r(a_i), r(a_j)) \in \rho\}$$

によって定める。

補題 4.94 (二項関係の引戻しによる前順序性). 定義 4.93 の ρ が前順序であるとき、 $r^*(\rho)$ は A 上の前順序である。

証明. ρ の反射性から $(r(a_i), r(a_i)) \in \rho$ を得る。 $(r(a_i), r(a_j)) \in \rho$ と $(r(a_j), r(a_k)) \in \rho$ に推移性を適用すると $(r(a_i), r(a_k)) \in \rho$ を得る。 $\square$

定義 4.95 (ソース誘導到着前順序). 各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ について、タグ付き比較到着回復写像とソース誘導到着前順序を

$$\begin{aligned} \text{Rec}_R^{\text{arr}} : \mathcal{R}_R^{\text{arr}} &\longrightarrow \text{Tok}_R^*, \\ \text{Rec}_R^{\text{arr}}(u, \text{ArrVal}_{R,u}) &:= \text{Rec}_{R,u}^{\text{cmp}}(\text{ArrVal}_R), \\ \preceq_R^{\text{arr}} &:= (\text{Rec}_R^{\text{arr}})^*(\preceq_*^R) \end{aligned}$$

によって定める。補題 4.94 を展開すると、二つの到着点の回復像に対するソース側順序判定が得られる。

命題 4.96 (ソース誘導到着前順序の前順序性). 各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ について、

$$(\mathcal{R}_R^{\text{arr}}, \preceq_R^{\text{arr}})$$

は前順序集合である。

証明. 命題 3.18 および命題 3.13 により、各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ について $\preceq_*^R$ は Tok_R^* 上の前順序である。定義 4.95 により、 $\preceq_R^{\text{arr}}$ は $\preceq_*^R$ の $\text{Rec}_R^{\text{arr}}$ による引戻しである。補題 4.94 を適用する。 $\square$

定義 4.97 (前順序の商降下). 集合 A 上の同値関係 $\sim$ と前順序 $\preceq$ に対し、順序降下条件と順序分離条件を

$$\begin{aligned} \text{OrdDesc}(A, \sim, \preceq) &\iff \left[\begin{array}{l} \forall a_0, a'_0, a_1, a'_1 \in A, \\ (a_0 \sim a'_0) \wedge (a_1 \sim a'_1) \\ \implies (a_0 \preceq a_1 \iff a'_0 \preceq a'_1) \end{array} \right], \\ \text{OrdSep}(A, \sim, \preceq) &\iff \left[\begin{array}{l} \forall a_0, a_1 \in A, \\ (a_0 \preceq a_1) \wedge (a_1 \preceq a_0) \\ \implies a_0 \sim a_1 \end{array} \right] \end{aligned}$$

によって定める。 $\text{OrdDesc}(A, \sim, \preceq)$ が成立する場合、商関係を

$$[a_0]_{\sim} \preceq / \sim [a_1]_{\sim} \iff a_0 \preceq a_1$$

によって定める。

補題 4.98 (前順序商の部分順序). 定義 4.97 の $\text{OrdDesc}(A, \sim, \preceq)$ と $\text{OrdSep}(A, \sim, \preceq)$ が成立すると、 $\preceq / \sim$ は $A / \sim$ 上の部分順序である。

証明. OrdDesc により商関係は代表元に依存しない。 $\preceq$ の反射性と推移性は商関係へ降下する。商上で双方向の関係が成立すると、代表元は双方向の $\preceq$ を満たす。 OrdSep により両代表元は $\sim$ -同値であり、対応する商元は等しい。 $\square$

定義 4.99 (表現段階正準順序降下条件). $\text{Operative}(\mathcal{X})$ を仮定する。ソース誘導到着前順序の代表元不変な降下条件を次式で定める。

$$K_{\text{CanOrdDesc}}^{\text{repr}}[\mathbb{I}] \iff [\forall R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}, \quad \text{OrdDesc}(\mathcal{R}_R^{\text{arr}}, \sim_R^{\text{cmp}}[\mathbb{I}], \preceq_R^{\text{arr}})].$$

定義 4.97 を展開すると、四つの到着点による代表元不変条件が得られる。

補題 4.100 (相互到着順序から得られる比較同値性). $\text{Operative}(\mathcal{X})$ を仮定する。各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ について、

$$\text{OrdSep}(\mathcal{R}_R^{\text{arr}}, \sim_R^{\text{cmp}}[\mathbb{I}], \preceq_R^{\text{arr}})$$

が成立する。

証明. 定義 4.97 の OrdSep を示すため、

$$\text{ArrPt}_{R,0}, \text{ArrPt}_{R,1} \in \mathcal{R}_R^{\text{arr}}$$

を任意に取り、

$$\text{ArrPt}_{R,0} \preceq_R^{\text{arr}} \text{ArrPt}_{R,1}, \quad \text{ArrPt}_{R,1} \preceq_R^{\text{arr}} \text{ArrPt}_{R,0}$$

を仮定する。定義 4.13 により、ある $u, v \in U$ 、

$$\text{ArrVal}_{R,u}^{(0)} \in \text{Im}(\text{Arr}_{R,u}^{\text{cmp}}), \quad \text{ArrVal}_{R,v}^{(1)} \in \text{Im}(\text{Arr}_{R,v}^{\text{cmp}})$$

が存在し、

$$\text{ArrPt}_{R,0} = (u, \text{ArrVal}_{R,u}^{(0)}),$$

$$\text{ArrPt}_{R,1} = (v, \text{ArrVal}_{R,v}^{(1)}),$$

$$\text{SrcTok}_{R,i} := \text{Rec}_R^{\text{arr}}(\text{ArrPt}_{R,i}), \quad i \in \{0, 1\}.$$

前記二仮定を定義 4.95 で展開し、命題 3.18 および命題 3.13 の反対称性を用いると、

$$\text{SrcTok}_{R,0} \preceq_*^R \text{SrcTok}_{R,1},$$

$$\text{SrcTok}_{R,1} \preceq_*^R \text{SrcTok}_{R,0}$$

$$\implies \text{SrcTok}_{R,0} = \text{SrcTok}_{R,1}.$$

定義 4.86、定義 4.85、定義 4.5 および定義 4.8 から

$$\text{SrcTok}_{R,0} \in \text{Dom}(\text{Arr}_{R,v}^{\text{cmp}}),$$

$$\text{Arr}_{R,v}^{\text{cmp}}(\text{SrcTok}_{R,1}) = \text{ArrVal}_{R,v}^{(1)},$$

$$\text{ArrVal}_{R,u}^{(0)} \in \text{Dom}(\text{SrcMatch}_{uv}^R),$$

$$\text{SrcMatch}_{uv}^R(\text{ArrVal}_{R,u}^{(0)}) = \text{Arr}_{R,v}^{\text{cmp}}(\text{SrcTok}_{R,0})$$

$$= \text{Arr}_{R,v}^{\text{cmp}}(\text{SrcTok}_{R,1})$$

$$= \text{ArrVal}_{R,v}^{(1)}.$$

定義 4.49、定義 4.18 および定義 4.50 により、長さ一のソース一致語とその作用は

$$\text{SrcIdWord}_{R,01}^{(1)} := (1, (u, v), (\text{src})) \in \text{Word}_R^{\text{ext}}[\mathbb{I}],$$

$$\text{ArrPt}_{R,0} \in \text{Dom}\left(\text{Act}_R^{\text{ext}}[\mathbb{I}] \left[\text{SrcIdWord}_{R,01}^{(1)} \right]\right),$$

$$\text{Act}_R^{\text{ext}}[\mathbb{I}] \left[\text{SrcIdWord}_{R,01}^{(1)} \right] (\text{ArrPt}_{R,0}) = \text{ArrPt}_{R,1}$$

を満たす。定義 4.68 から二つの到着点は比較同値である。定義 4.97 の OrdSep を得る。 $\square$

定義 4.101 ($\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 正準部分順序). $\text{ReprCtx}_{\leq 1}[\mathbb{I}]$ を仮定する。各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ について、定義 4.70 の比較商集合と正準射影を用い、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 正準部分順序を

$$\preceq_R^{\text{can}}[\mathbb{I}] := \preceq_R^{\text{arr}} / \sim_R^{\text{cmp}}[\mathbb{I}]$$

によって定める。定義 4.97 を展開すると、正準射影像に対する代表元順序判定が得られる。

補題 4.102 ($\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 正準順序の部分順序性). $\text{ReprCtx}_{\leq 1}[\mathbb{I}]$ のもとで、各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ について

$$(\text{Qu}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}], \preceq_R^{\text{can}}[\mathbb{I}])$$

は部分順序集合である。

証明. $\preceq_R^{\text{arr}}$ の前順序性は命題 4.96 により、比較同値関係の同値関係性は補題 4.69 による。順序降下条件は定義 4.99 により、順序分離条件は補題 4.100 による。定義 4.101 の商関係に補題 4.98 を適用する。□

定義 4.103 (厳密操作的時間構造). $\text{ReprCtx}_{\leq 1}[\mathbb{I}]$ を仮定する。厳密操作的時間構造を

$$\begin{aligned} \mathcal{E}^{\text{op}}[\mathbb{I}] &:= (\text{Qu}^{\text{can}}[\mathbb{I}], (\preceq_R^{\text{can}}[\mathbb{I}])_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}), \\ (\preceq_R^{\text{can}}[\mathbb{I}])_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} &\longleftrightarrow (\preceq_{\mathfrak{C}}^{\text{can}}[\mathbb{I}], \preceq_{\mathfrak{D}}^{\text{can}}[\mathbb{I}]). \end{aligned}$$

によって定める。第一成分は、比較商集合族、正準射影族および商上比較二役割割関係を成分とする正準比較商である。第二成分は、各比較役割の比較商集合上の正準部分順序からなる役割添字族である。

定義 4.104 (局所正準商領域). $\text{Operative}(\mathcal{X})$ を仮定する。各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ 、 $u \in U$ について、局所正準商領域を

$$\begin{aligned} \mathcal{U}_{R,u}[\mathbb{I}] &:= \text{Prj}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}] (\{u\} \times \text{Im}(\text{Arr}_R^{\text{cmp}})) \\ &\subseteq \text{Qu}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}]. \end{aligned}$$

によって定める。

補題 4.105 (部分順序の厳密部分順序). 集合 S 上の部分順序 $\preceq$ に対し、二項関係 $\prec$ を

$$x \prec y \iff (x \preceq y) \wedge (x \neq y) \quad (x, y \in S)$$

によって定める。このとき $\prec$ は S 上の厳密部分順序である。

証明. 任意の $x \in S$ について、 $x \prec x$ は $x \neq x$ を含むため成立しない。 $x \prec y$ かつ $y \prec z$ とする。部分順序 $\preceq$ の推移性から $x \preceq z$ を得る。 $x = z$ とすると、 $y \preceq x$ と $x \preceq y$ に反対称性を適用して $x = y$ を得る。これは $x \prec y$ に含まれる $x \neq y$ と両立しない。ゆえに $x \neq z$ であり、 $x \prec z$ が成立する。□

定義 4.106 (厳密部分順序の非比較可能性線形化). 厳密部分順序データム $P = (S, \prec)$ に対し、非比較可能性関係とその推移条件を

$$\begin{aligned} \text{Inc}[P] &:= \{(x, y) \in S^2 \mid \neg(x \prec y) \wedge \neg(y \prec x)\}, \\ \text{IncTrans}[P] &\iff \left[\begin{array}{l} \forall x_0, x_1, x_2 \in S, \\ (x_0 \text{ Inc}[P] x_1) \wedge (x_1 \text{ Inc}[P] x_2) \\ \implies x_0 \text{ Inc}[P] x_2 \end{array} \right] \end{aligned}$$

によって定める。 $\text{IncTrans}[P]$ が成立する場合、非比較可能性線形化を

$$\begin{aligned} \text{LinQuot}[P] &:= (\text{Qu}^{\text{inc}}[P], \text{Prj}_P^{\text{inc}}, <_P^{\text{inc}}), \\ \text{Qu}^{\text{inc}}[P] &:= S / \text{Inc}[P], \\ \text{Prj}_P^{\text{inc}} : S &\twoheadrightarrow \text{Qu}^{\text{inc}}[P], \quad \text{Prj}_P^{\text{inc}}(x) := [x]_{\text{Inc}[P]}, \\ \text{Prj}_P^{\text{inc}}(x) <_P^{\text{inc}} \text{Prj}_P^{\text{inc}}(y) &\iff x \prec y \end{aligned}$$

によって定める。

定義 4.107 (写像の等値核). 写像

$$\Phi : S \longrightarrow T$$

の等値核を

$$\text{EqKer}(\Phi) := \{(x_0, x_1) \in S^2 \mid \Phi(x_0) = \Phi(x_1)\}$$

によって定める。

定義 4.108 (順序表現判定条件). 集合 S 上の二項関係 $\sim$ と $\prec$ 、線形順序集合 $(T, <)$ および写像 $\Phi : S \rightarrow T$ に対し、定義 4.93 の関係引戻しを用いて、順序表現判定条件を

$$\begin{aligned} & \text{OrdRepCond}(\Phi; \sim, \prec, <) \\ & \iff [\text{EqKer}(\Phi) = \sim] \wedge [\Phi^*(<) = \prec] \end{aligned}$$

によって定める。

補題 4.109 (推移的非比較可能性による厳密線形順序商). 厳密部分順序データム $P = (S, \prec)$ が $\text{IncTrans}[P]$ を満たすとする。このとき $\text{Inc}[P]$ は同値関係であり、 $\text{LinQuot}[P]$ の第三成分 $<^{\text{inc}}$ は代表元に依存せず、 $\text{Qu}^{\text{inc}}[P]$ 上の厳密線形順序である。さらに、任意の $x, x', y, y' \in S$ について次が成立する。

$$(x \text{ Inc}[P] x') \wedge (y \text{ Inc}[P] y') \implies (x \prec y \iff x' \prec y').$$

さらに、

$$\text{OrdRepCond}(\text{Prj}_P^{\text{inc}}; \text{Inc}[P], \prec, <^{\text{inc}}_P)$$

が成立する。

証明. $\prec$ の非反射性から $\neg(x \prec x)$ であり、定義から $x \text{ Inc}[P] x$ を得る。定義の二つの否定成分を交換すると、 $x \text{ Inc}[P] y$ から $y \text{ Inc}[P] x$ を得る。 $\text{IncTrans}[P]$ と合わせて、 $\text{Inc}[P]$ は同値関係である。

$x \text{ Inc}[P] x'$ 、 $y \text{ Inc}[P] y'$ および $x \prec y$ を仮定する。 $x' \prec y$ が成立しないとする。 $y \prec x'$ ならば $x \prec y \prec x'$ から $x \prec x'$ を得て $x \text{ Inc}[P] x'$ と両立しない。 $y \prec x'$ も成立しないならば $x' \text{ Inc}[P] y$ であり、 $x \text{ Inc}[P] x'$ との推移性から $x \text{ Inc}[P] y$ を得て $x \prec y$ と両立しない。したがって $x' \prec y$ である。

次に $x' \prec y'$ が成立しないとする。 $y' \prec x'$ ならば $y' \prec x' \prec y$ から $y' \prec y$ を得て $y \text{ Inc}[P] y'$ と両立しない。 $y' \prec x'$ も成立しないならば $x' \text{ Inc}[P] y'$ であり、 $y' \text{ Inc}[P] y$ との推移性から $x' \text{ Inc}[P] y$ を得て $x' \prec y$ と両立しない。ゆえに $x' \prec y'$ である。対称性から $x' \text{ Inc}[P] x$ と $y' \text{ Inc}[P] y$ を得る。上で証明した含意を (x', x, y', y) に適用すると逆向きが得られ、代表元不変性が成立する。

同値類判定は、同値関係 $\text{Inc}[P]$ の商射影に関する標準的な同値類判定から得る。任意の $A \in \text{Qu}^{\text{inc}}[P]$ はある $x \in S$ によって $A = \text{Prj}_P^{\text{inc}}(x)$ と表されるため、 $\text{Prj}_P^{\text{inc}}$ は全射である。

代表元不変性により、 $\text{Prj}_P^{\text{inc}}(x) <^{\text{inc}}_P \text{Prj}_P^{\text{inc}}(y)$ の真偽は代表元に依存しない。同じ元を両辺に置いた関係は $x \prec x$ と同値であるため成立しない。

$\text{Prj}_P^{\text{inc}}(x) <^{\text{inc}}_P \text{Prj}_P^{\text{inc}}(y)$ かつ $\text{Prj}_P^{\text{inc}}(y) <^{\text{inc}}_P \text{Prj}_P^{\text{inc}}(z)$ とする。二つの関係で用いる中間代表元をそれぞれ y_0, y_1 とすると $y_0 \text{ Inc}[P] y_1$ である。代表元不変性により $x \prec y_0$ から $x \prec y_1$ を得て、 $x \prec y_1 \prec z$ の推移性から $x \prec z$ を得る。したがって $\text{Prj}_P^{\text{inc}}(x) <^{\text{inc}}_P \text{Prj}_P^{\text{inc}}(z)$ である。

$\text{Prj}_P^{\text{inc}}(x) \neq \text{Prj}_P^{\text{inc}}(y)$ ならば同値類判定から $x \text{ Inc}[P] y$ は成立しない。非比較可能性の定義により $x \prec y$ または $y \prec x$ が成立する。両者が成立すると $x \prec x$ を得るため、成立するのは一方だけである。ゆえに $<^{\text{inc}}_P$ は異なる二元を一意的向きで比較する厳密線形順序である。定義 4.106 の類判定と順序判定は、定義 4.107 および 4.108 の二成分に一致する。 $\square$

定義 4.110 ($\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 正準厳密順序). $\text{ReprCtx}_{\leq 1}[I]$ を仮定する。各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ と任意の

$$(x_0, x_1) \in (\text{Qu}_R^{\text{can}}[I])^2$$

について、正準厳密順序を

$$\begin{aligned} \prec_R^{\text{can}} [I] &\subseteq (\text{Qu}_R^{\text{can}}[I])^2, \\ x_0 \prec_R^{\text{can}} [I] x_1 &\iff (x_0 \preceq_R^{\text{can}} [I] x_1) \wedge (x_0 \neq x_1) \end{aligned}$$

によって定める。

定義 4.111 (局所非比較可能性関係). $\text{ReprCtx}_{\leq 1}[I]$ を仮定する。各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ 、 $u \in U$ について、局所厳密順序データムと局所非比較可能性関係を

$$\begin{aligned} \text{OrdDat}_{R,u}^{\text{loc}}[I] &:= (\mathcal{U}_R[I], \prec_R^{\text{can}} [I]|_{\mathcal{U}_R[I]}), \\ \asymp_{R,u} [I] &:= \text{Inc} [\text{OrdDat}_{R,u}^{\text{loc}}[I]] \end{aligned}$$

によって定める。定義 4.106 を展開すると、任意の二つの局所正準比較商類に対する双方向非比較条件が得られる。

定義 4.112 (表現段階局所非比較可能性推移条件). $\text{ReprCtx}_{\leq 1}[I]$ を仮定する。表現段階局所非比較可能性推移条件を次式で定める。

$$K_{\text{LocIncTrans}}^{\text{repr}}[I] \iff \left[\begin{array}{c} \forall (R, u) \in \text{Idx}_1^{\text{cmp}}, \\ \text{IncTrans} [\text{OrdDat}_{R,u}^{\text{loc}}[I]] \end{array} \right].$$

定義 4.106 を展開すると、三点量化による推移条件が得られる。

補題 4.113 ($\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 正準厳密順序の厳密部分順序性). $\text{ReprCtx}_{\leq 1}[I]$ のもとで、各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ について

$$(\text{Qu}_R^{\text{can}}[I], \prec_R^{\text{can}} [I])$$

は厳密部分順序集合である。

証明. 補題 4.102 により、正準部分順序は部分順序である。定義 4.110 はその厳密化であるから、補題 4.105 を適用する。 $\square$

補題 4.114 (局所非比較可能性関係の同値関係性). $\text{ReprCtx}_{\leq 2}[I]$ のもとで、各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ 、 $u \in U$ について

$$(\mathcal{U}_R[I], \asymp_{R,u} [I])$$

は同値関係を備えた集合である。

証明. 補題 4.113 により、正準厳密順序の局所正準商領域への制限は厳密部分順序である。定義 4.111 はその非比較可能性関係を与え、定義 4.112 は推移性を与える。補題 4.109 を適用する。 $\square$

補題 4.115 (局所非比較可能性類に沿う正準厳密順序の不変性).

$\text{ReprCtx}_{\leq 2}[I]$ を仮定する。各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ 、 $u \in U$ について、補題 4.109 の代表元不変性が

$$P = \text{OrdDat}_R^{\text{loc}}[I]$$

のもとで成立する。

証明. 補題 4.113、定義 4.111 および定義 4.112 により、補題 4.109 の代表元不変性を適用する。□

定義 4.116 (局所順序座標商). $\text{ReprCtx}_{\leq 2}[\mathbb{I}]$ を仮定する。各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ 、 $u \in U$ について、本節以後、局所順序座標族に属する商、射影、順序、アトラスおよびチャート変更の上付き (ord, loc) は (loc) と略記する。大域順序座標族の (ord, can) は完全形を保つ。この略記のもとで、局所順序座標商、局所順序座標射影および商上の厳密順序を

$$\begin{aligned}\text{LinQuot}_{R,u}^{\text{loc}}[\mathbb{I}] &:= \text{LinQuot}[\text{OrdDat}_R^{\text{loc}}[\mathbb{I}]], \\ \text{LinQuot}_R^{\text{loc}}[\mathbb{I}] &= (\text{Qu}_{R,u}^{\text{loc}}[\mathbb{I}], \text{Prj}_{R,u}^{\text{loc}}[\mathbb{I}], <_{R,u}^{\text{loc}}[\mathbb{I}]), \\ \text{OrdCls}_{R,i}^{\text{loc}} &:= \text{Prj}_R^{\text{loc}}[\mathbb{I}](\text{CmpCls}_{R,i}), \quad i \in \{0, 1\}.\end{aligned}$$

によって定める。定義 4.106 を展開すると、局所非比較可能性類、商集合、商射影および代表元による厳密順序判定が得られる。

補題 4.117 (局所順序座標商の厳密線形順序性). $\text{ReprCtx}_{\leq 2}[\mathbb{I}]$ のもとで、各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ 、 $u \in U$ について $<_R^{\text{loc}}[\mathbb{I}]$ は $\text{Qu}_R^{\text{loc}}[\mathbb{I}]$ 上の厳密線形順序である。

証明. 補題 4.113、定義 4.111 および定義 4.112 に補題 4.109 を適用する。定義 4.116 の三成分は同補題の LinQuot に一致する。□

定義 4.118 (全射商アトラスデータム). 集合 S 上の厳密部分順序 $\prec$ 、添字集合 I 、各 $i \in I$ に対する集合 A_i, S_i および写像 ϑ_i を成分とするデータムを

$$\mathfrak{A} := (S, \prec, I, (A_i, S_i, \vartheta_i)_{i \in I})$$

とし、各局所厳密順序データムを

$$\text{OrdDat}_i[\mathfrak{A}] := (S_i, \prec|_{S_i}), \quad i \in I$$

によって定める。全射商アトラス条件を

$$\text{QuotAtlasDat}(\mathfrak{A}) \iff \left[\forall i \in I, \quad S_i \subseteq S, \quad \vartheta_i : A_i \twoheadrightarrow S_i, \quad \text{IncTrans}[\text{OrdDat}_i[\mathfrak{A}]] \right]$$

によって定める。

定義 4.119 (局所順序座標射影系と局所商アトラスデータム). $\text{ReprCtx}_{\leq 2}[\mathbb{I}]$ を仮定する。各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ 、 $u \in U$ について、到着値像から局所正準商領域への全射を

$$\text{ArrCan}_{R,u}[\mathbb{I}] : \text{Im}(\text{Arr}_R^{\text{cmp}}) \twoheadrightarrow \mathcal{U}_R[\mathbb{I}], \quad \text{ArrVal}_R^{(0)} \mapsto \text{Prj}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}](u, \text{ArrVal}_R^{(0)})$$

によって定める。

定義 4.116 の局所順序座標射影系を成分とする局所商アトラスデータムを

$$\mathfrak{A}_R^{\text{loc}}[\mathbb{I}] := \left(\text{Qu}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}], \prec_R^{\text{can}}[\mathbb{I}], U, \left(\text{Im}(\text{Arr}_{R,u}^{\text{cmp}}), \mathcal{U}_{R,u}[\mathbb{I}], \text{ArrCan}_{R,u}[\mathbb{I}] \right)_{u \in U} \right)$$

によって定める。

補題 4.120 (局所商アトラスデータと局所順序座標射影). $\text{ReprCtx}_{\leq 2}[I]$ のもとで、各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ 、 $u \in U$ について、局所順序座標射影 $\text{Prj}_R^{\text{loc}}[I] : \mathcal{U}_R[I] \rightarrow \text{Qu}_R^{\text{loc}}[I]$ は全射であり、補題 4.109 の類判定と順序判定を局所正準商領域上で満たす。さらに、

$$\text{QuotAtlasDat}(\mathfrak{A}_R^{\text{loc}}[I])$$

が成立し、その線形化商成分は

$$\text{LinQuot}_u[\mathfrak{A}_R^{\text{loc}}[I]] = \text{LinQuot}_R^{\text{loc}}[I]$$

に一致する。

証明. 定義 4.116 により、局所順序座標商、局所順序座標射影および商上の厳密順序は LinQuot の三成分である。補題 4.109 の全射性、類判定および順序判定を適用する。定義 4.104 により $\text{ArrCan}_R[I]$ は全射である。定義 4.111 により、

$$\prec_{R,u}[I] = \text{Inc}[\text{OrdDat}_R^{\text{loc}}[I]]$$

が成立し、定義 4.112 が IncTrans を与える。したがって定義 4.118 の全条件が成立する。 $\square$

定義 4.121 (全射商アトラス演算). 定義 4.118 の $\text{QuotAtlasDat}(\mathfrak{A})$ のもとで、合成チャート、線形化商、二重・三重重なりおよび商チャート変更を

$$\begin{aligned} \text{LinQuot}_i[\mathfrak{A}] &:= \text{LinQuot}[\text{OrdDat}_i[\mathfrak{A}]] \\ &= (Q_i[\mathfrak{A}], \pi_i[\mathfrak{A}], <_i[\mathfrak{A}]), \\ \text{QuotChart}_i[\mathfrak{A}] &:= \pi_i[\mathfrak{A}] \circ \vartheta_i : A_i \rightarrow Q_i[\mathfrak{A}], \\ S_{ij}^\cap[\mathfrak{A}] &:= S_i \cap S_j, \\ S_{ijk}^\cap[\mathfrak{A}] &:= S_i \cap S_j \cap S_k, \\ \text{QuotChg}_{ij}[\mathfrak{A}] &: \pi_i[\mathfrak{A}](S_{ij}^\cap[\mathfrak{A}]) \\ &\rightarrow \pi_j[\mathfrak{A}](S_{ij}^\cap[\mathfrak{A}]), \\ \text{QuotChg}_{ij}[\mathfrak{A}](\pi_i[\mathfrak{A}](x)) &:= \pi_j[\mathfrak{A}](x) \\ &\quad (x \in S_{ij}^\cap[\mathfrak{A}]) \end{aligned}$$

によって定める。 $S_{ij}^\cap[\mathfrak{A}] = \emptyset$ の場合、 $\text{QuotChg}_{ij}[\mathfrak{A}]$ は $\emptyset \rightarrow \emptyset$ の空写像である。

補題 4.122 (全射と商射影の合成). $\text{QuotAtlasDat}(\mathfrak{A})$ のもとで、各 $i \in I$ の $\text{QuotChart}_i[\mathfrak{A}]$ は全射であり、

$$\text{OrdRepCond}(\text{QuotChart}_i[\mathfrak{A}]; \vartheta_i^*(\text{Inc}[\text{OrdDat}_i[\mathfrak{A}]]), \vartheta_i^*(\prec_{|S_i}), <_i[\mathfrak{A}])$$

が成立する。

証明. 補題 4.109 により $\pi_i[\mathfrak{A}]$ は全射であり、類判定と順序判定を満たす。全射 ϑ_i との合成は全射である。定義 4.107 および 4.93 により、 ϑ_i との前合成は類判定関係と順序判定関係をそれぞれ A_i 上へ引き戻す。定義 4.108 を適用する。 $\square$

補題 4.123 (部分領域商の重なりチャート変更). $\text{QuotAtlasDat}(\mathfrak{A})$ のもとで、各 $i, j \in I$ の $\text{QuotChg}_{ij}[\mathfrak{A}]$ は代表元に依存しない全単射かつ厳密線形順序同型であり、逆写像は $\text{QuotChg}_{ji}[\mathfrak{A}]$ である。さらに、

$$\begin{aligned} \text{QuotChg}_{ii}[\mathfrak{A}] &= \text{id}_{Q_i[\mathfrak{A}]}, \\ \text{QuotChg}_{ji}[\mathfrak{A}] \circ \text{QuotChg}_{ij}[\mathfrak{A}] &= \text{id}_{\pi_i[\mathfrak{A}](S_{ij}^\cap[\mathfrak{A}])}, \\ \text{QuotChg}_{jk}[\mathfrak{A}](\text{QuotChg}_{ij}[\mathfrak{A}](\pi_i[\mathfrak{A}](x))) &= \text{QuotChg}_{ik}[\mathfrak{A}](\pi_i[\mathfrak{A}](x)) \\ &\quad (x \in S_{ijk}^\cap[\mathfrak{A}]) \end{aligned}$$

が成立する。

証明. $x, y \in S_{ij}^\cap[\mathfrak{A}]$ とする. $\pi_i[\mathfrak{A}](x) = \pi_i[\mathfrak{A}](y)$ の類判定と、重なり上で一致する二つの制限順序から $\pi_j[\mathfrak{A}](x) = \pi_j[\mathfrak{A}](y)$ を得る。この含意を添字交換して用いると単射性を得て、点ごとの定義から全射性を得る。二つの順序判定はいずれも $x \prec y$ と同値であるため、写像は順序を保存し反映する。点ごとの定義を二回合成すると逆対応条件と三重重なり条件を得る。 $S_{ii}^\cap[\mathfrak{A}] = S_i$ と $\pi_i[\mathfrak{A}](S_i) = Q_i[\mathfrak{A}]$ が恒等条件を与える。 $\square$

定義 4.124 (局所比較チャート). $\text{ReprCtx}_{\leq 2}[\mathbb{I}]$ を仮定する。各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ 、 $u \in U$ について、局所比較チャートを

$$\begin{aligned}\text{Chart}_{R,u}^{\text{loc}}[\mathbb{I}] &:= \text{QuotChart}_u[\mathfrak{A}_R^{\text{loc}}[\mathbb{I}]] \\ &= \text{Prj}_R^{\text{loc}}[\mathbb{I}] \circ \text{ArrCan}_R[\mathbb{I}]\end{aligned}$$

によって定める。この全射族を局所比較チャート系とする。

命題 4.125 (局所比較チャートの正準合成性). $\text{ReprCtx}_{\leq 2}[\mathbb{I}]$ のもとで、局所比較チャートは $\text{ArrCan}_{R,u}[\mathbb{I}]$ と $\text{Prj}_{R,u}^{\text{loc}}[\mathbb{I}]$ から一意に定まる全射であり、補題 4.122 の類判定と順序判定を満たす。

証明. 補題 4.120 により $\text{QuotAtlasDat}(\mathfrak{A}_R^{\text{loc}}[\mathbb{I}])$ が成立する。補題 4.122 を定義 4.124 の局所データムへ適用する。 $\square$

定義 4.126 (局所順序座標チャート変更写像). $\text{ReprCtx}_{\leq 2}[\mathbb{I}]$ を仮定する。各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ 、 $u, v, w \in U$ について、二重・三重重なりと局所順序座標チャート変更写像を

$$\begin{aligned}\mathcal{U}_{R,uv}^\cap[\mathbb{I}] &:= S_{uv}^\cap[\mathfrak{A}_R^{\text{loc}}[\mathbb{I}]], \\ \mathcal{U}_{R,uvw}^\cap[\mathbb{I}] &:= S_{uvw}^\cap[\mathfrak{A}_R^{\text{loc}}[\mathbb{I}]], \\ \text{ChartChg}_{R,uv}^{\text{loc}}[\mathbb{I}] &:= \text{QuotChg}_{uv}[\mathfrak{A}_R^{\text{loc}}[\mathbb{I}]].\end{aligned}$$

によって定める。空重なり上では $\text{ChartChg}_{R,uv}^{\text{loc}}[\mathbb{I}]$ は空写像である。

補題 4.127 (局所順序座標チャート変更写像の定義可能性と順序同型性). $\text{ReprCtx}_{\leq 2}[\mathbb{I}]$ のもとで、各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ 、 $u, v \in U$ について、局所順序座標チャート変更写像は代表元に依存しない全単射かつ厳密線形順序同型であり、その逆写像は

$$\text{ChartChg}_{R,vu}^{\text{loc}}[\mathbb{I}]$$

であり、補題 4.123 の順序保存・反映式を満たす。

証明. 補題 4.120 により $\text{QuotAtlasDat}(\mathfrak{A}_R^{\text{loc}}[\mathbb{I}])$ が成立する。補題 4.123 を定義 4.126 の局所データムへ適用する。 $\square$

定義 4.128 (比較順序アトラス). $\text{ReprCtx}_{\leq 2}[\mathbb{I}]$ を仮定する。比較順序アトラスを

$$\begin{aligned}\text{Atlas}^{\text{ord}}[\mathbb{I}] &:= \left(\left(Q_u[\mathfrak{A}_R^{\text{loc}}[\mathbb{I}]], <_u[\mathfrak{A}_R^{\text{loc}}[\mathbb{I}]], \right. \right. \\ &\quad \left. \left. \text{QuotChart}_u[\mathfrak{A}_R^{\text{loc}}[\mathbb{I}]] \right)_{(R,u) \in \text{Id}x_1^{\text{cmp}}}, \right. \\ &\quad \left. \left(\text{QuotChg}_{uv}[\mathfrak{A}_R^{\text{loc}}[\mathbb{I}]] \right)_{(R,u,v) \in \text{Id}x_2^{\text{cmp}}} \right)\end{aligned}$$

によって定める。第一成分は $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 各枝の商、順序および合成チャートの族、第二成分は $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 各枝のチャート変更写像の族である。

命題 4.129 (局所順序座標チャート変更写像のコサイクル条件).

$\text{ReprCtx}_{\leq 2}[\mathbb{I}]$ のもとで、各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ 、 $u, v, w \in U$ について、局所順序座標チャート変更写像は恒等条件、逆対応条件および三重重なりコサイクル条件を満たす。三条件の定義域、終域および点ごとの等式は補題 4.123 の $\mathfrak{A}_R^{\text{loc}}[\mathbb{I}]$ に対する式で与えられる。

証明. 補題 4.120 と補題 4.123 を $\mathfrak{A}_R^{\text{loc}}[\mathbb{I}]$ へ適用する。 $\square$

定義 4.130 (大域非比較可能性関係). $\text{ReprCtx}_{\leq 1}[\mathbb{I}]$ を仮定する。各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ について、大域厳密順序データムと大域非比較可能性関係を

$$\begin{aligned}\text{OrdDat}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}] &:= (\text{Qu}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}], \prec_R^{\text{can}}[\mathbb{I}]), \\ \prec_R[\mathbb{I}] &:= \text{Inc}[\text{OrdDat}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}]]\end{aligned}$$

によって定める。定義 4.106 を展開すると、任意の二つの正準比較商類に対する双方向非比較条件が得られる。

補題 4.131 (局所非比較可能性関係と大域非比較可能性関係の制限一致). $\text{ReprCtx}_{\leq 1}[\mathbb{I}]$ のもとで、各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ 、 $u \in U$ と任意の $(x_0, x_1) \in (\mathcal{U}_R[\mathbb{I}])^2$ について、

$$x_0 \prec_{R,u}[\mathbb{I}] x_1 \iff x_0 \prec_R[\mathbb{I}] x_1.$$

証明. 定義 4.111 と定義 4.130 は、局所正準商領域上で同じ正準厳密順序の双方向非比較条件によって定まる。 $\square$

定義 4.132 (表現段階大域非比較可能性推移条件). $\text{ReprCtx}_{\leq 2}[\mathbb{I}]$ を仮定する。表現段階大域非比較可能性推移条件を次式で定める。

$$K_{\text{GlobIncTrans}}^{\text{repr}}[\mathbb{I}] \iff [\forall R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}, \text{IncTrans}[\text{OrdDat}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}]]].$$

定義 4.106 を展開すると、三点量化による推移条件が得られる。

補題 4.133 (大域非比較可能性関係の同値関係性). $\text{ReprCtx}_{\leq 3}[\mathbb{I}]$ のもとで、各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ について、 $\prec_R[\mathbb{I}]$ は $\text{Qu}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}]$ 上の同値関係である。

証明. 補題 4.113、定義 4.130 および定義 4.132 により、補題 4.109 を正準比較商全体へ適用する。 $\square$

補題 4.134 (大域非比較可能性類に沿う正準厳密順序の不変性).

$$\text{ReprCtx}_{\leq 3}[\mathbb{I}]$$

を仮定する。各

$$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$$

について、補題 4.109 の代表元不変性が

$$P = \text{OrdDat}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}]$$

のもとで成立する。

証明. 補題 4.113、定義 4.130 および定義 4.132 により、補題 4.109 の代表元不変性を正準比較商全体へ適用する。 $\square$

定義 4.135 ($\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 大域順序座標商と正準大域順序座標射影).

$\text{ReprCtx}_{\leq 3}[I]$ を仮定する。各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ について、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 大域順序座標商、正準大域順序座標射影および商上の厳密順序を

$$\begin{aligned}\text{LinQuot}_R^{\text{can}}[I] &:= \text{LinQuot}[\text{OrdDat}_R^{\text{can}}[I]], \\ \text{LinQuot}_R^{\text{can}}[I] &= \left(\text{Qu}_R^{\text{ord,can}}[I], \text{Prj}_R^{\text{ord,can}}[I], <_R^{\text{ord,can}}[I] \right), \\ \text{OrdCls}_{R,i}^{\text{can}} &:= \text{Prj}_R^{\text{ord,can}}[I](\text{CmpCls}_{R,i}), \quad i \in \{0, 1\}.\end{aligned}$$

によって定める。定義 4.106 を展開すると、大域非比較可能性類、商集合、商射影および代表元による厳密順序判定が得られる。

補題 4.136 (大域順序座標商の厳密線形順序性と正準射影).

$$\text{ReprCtx}_{\leq 3}[I]$$

のもとで、各

$$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$$

について、

$$<_R^{\text{ord,can}}[I]$$

は

$$\text{Qu}_R^{\text{ord,can}}[I]$$

上の厳密線形順序である。正準射影

$$\text{Prj}_R^{\text{ord,can}}[I] : \text{Qu}_R^{\text{can}}[I] \rightarrow \text{Qu}_R^{\text{ord,can}}[I]$$

は全射であり、補題 4.109 の類判定と順序判定を正準比較商全体で満たす。

証明. 補題 4.113、定義 4.130 および定義 4.132 により、補題 4.109 を正準比較商全体へ適用する。定義 4.135 の三成分は同補題の LinQuot に一致する。 $\square$

4.2.2 大域順序座標商から得られる表現座標

大域順序座標商は、正準比較商全体における非比較可能性類を一つの順序座標類へ送る。 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来比較表現座標は、選択された線形順序値域への順序埋め込みと正準大域順序座標射影の合成によって定まる。

定義 4.137 (厳密順序埋め込み). 厳密順序集合 $(S, <_S)$ 、 $(T, <_T)$ と単射 $f : S \hookrightarrow T$ に対し、厳密順序埋め込み条件を

$$\text{OrdEmb}(f; S, <_S; T, <_T) \iff f^*(<_T) = <_S$$

によって定める。

補題 4.138 (商射影と順序埋め込みの合成). 集合 S, Q, V 、 S 上の関係 $\asymp, \prec$ 、 Q, V 上の厳密順序 $<_Q, <_V$ 、写像 π および単射 $\iota : Q \hookrightarrow V$ を取る。次の含意が成立する。

$$\begin{aligned}\pi : S &\rightarrow Q, & \text{OrdRepCond}(\pi; \asymp, \prec, <_Q), \\ \text{OrdEmb}(\iota; Q, <_Q; V, <_V), \\ &\implies \\ f &:= \iota \circ \pi : S \rightarrow V, \\ \text{OrdRepCond}(f; \asymp, \prec, <_V)\end{aligned}$$

証明. ι の単射性から $\text{EqKer}(f) = \text{EqKer}(\pi)$ を得る。厳密順序の保存・反映性から $f^*(\prec_V) = \pi^*(\prec_Q)$ を得る。仮定した $\text{OrdRepCond}(\pi; \succ, \prec, \prec_Q)$ と定義 4.108 を適用する。 $\square$

補題 4.139 (入れ子領域の商順序埋め込み). $A \subseteq S$, Q_A, Q_S 上の厳密順序 $\prec_A, \prec_S$ および全射 $\pi_A: A \twoheadrightarrow Q_A$, $\pi_S: S \twoheadrightarrow Q_S$ を取る。すべての $x, y \in A$ について、次の二つの同値がともに成立すると仮定する。

$$\begin{aligned}\pi_A(x) = \pi_A(y) &\iff \pi_S(x) = \pi_S(y), \\ \pi_A(x) \prec_A \pi_A(y) &\iff \pi_S(x) \prec_S \pi_S(y).\end{aligned}$$

このとき、

$$\iota_{A,S}: Q_A \hookrightarrow Q_S, \quad \iota_{A,S}(\pi_A(x)) := \pi_S(x) \quad (x \in A)$$

により単射が定まり、

$$\text{OrdEmb}(\iota_{A,S}; Q_A, \prec_A; Q_S, \prec_S), \quad \iota_{A,S} \circ \pi_A = \pi_S|_A$$

が成立する。

証明. π_A の全射性により、 Q_A の各元は $\pi_A(x)$ ($x \in A$) と表せる。類判定同値により、 $\pi_A(x) = \pi_A(y)$ ならば $\pi_S(x) = \pi_S(y)$ であるため、写像値は代表元に依存しない。逆向きの類判定により、像が等しい二元は $\pi_A(x) = \pi_A(y)$ を満たすため、 $\iota_{A,S}$ は単射である。順序判定同値と定義から

$$\begin{aligned}\pi_A(x) \prec_A \pi_A(y) &\iff \iota_{A,S}(\pi_A(x)) \prec_S \iota_{A,S}(\pi_A(y)), \\ \iota_{A,S}(\pi_A(x)) &= \pi_S(x) \quad (x \in A)\end{aligned}$$

が成立し、厳密順序の保存・反映性と可換式を得る。 $\square$

定義 4.140 (選択順序値域と表現座標). $\text{ReprCtx}_{\leq 3}[I]$ を仮定する。各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ について、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来選択表現値域 ($\text{RepVal}_R, \leq_R^{\text{repr}}$) とその厳密順序部分 $\prec_R^{\text{repr}}$ を指定する。 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来表現値域順序埋め込みと $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来比較表現座標を

$$\begin{aligned}\text{RepEmb}_R^{\text{ord}}[I] &: \text{Qu}_R^{\text{ord}, \text{can}}[I] \hookrightarrow \text{RepVal}_R, \\ \text{OrdEmb}(\text{RepEmb}_R^{\text{ord}}[I]; \text{Qu}_R^{\text{ord}, \text{can}}[I], \prec_R^{\text{ord}, \text{can}}[I]; \text{RepVal}_R, \prec_R^{\text{repr}}), \\ \text{Rep}_R^{\text{cmp}}[I] &: \text{Qu}_R^{\text{can}}[I] \longrightarrow \text{RepVal}_R, \\ \text{Rep}_R^{\text{cmp}}[I] &:= \text{RepEmb}_R^{\text{ord}}[I] \circ \text{Prj}_R^{\text{ord}, \text{can}}[I]\end{aligned}$$

によって定める。

命題 4.141 (表現座標の正準因子化と順序判定). 定義 4.140 の仮定のもとで、各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ について、

$$\text{OrdRepCond}(\text{Rep}_R^{\text{cmp}}[I]; \succ_R[I], \prec_R^{\text{can}}[I], \prec_R^{\text{repr}})$$

が成立する。

証明. 補題 4.138 へ

$$\begin{aligned}\pi &= \text{Prj}_R^{\text{ord}, \text{can}}[I], \quad \iota = \text{RepEmb}_R^{\text{ord}}[I], \\ f &= \text{Rep}_R^{\text{cmp}}[I], \quad \succ = \succ_R[I], \\ \prec &= \prec_R^{\text{can}}[I]\end{aligned}$$

を代入する。商射影の類判定と順序判定は補題 4.136 により、順序埋め込みの仮定と合成式は定義 4.140 による。 $\square$

定義 4.142 (局所大域順序座標埋め込み). $\text{ReprCtx}_{\leq 3}[\mathbb{I}]$ を仮定する。各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ 、 $u \in U$ と任意の $x \in \mathcal{U}_R[\mathbb{I}]$ について、局所大域順序座標埋め込みを

$$\begin{aligned} \text{LocEmb}_{R,u}^{\text{ord}}[\mathbb{I}] : \text{Qu}_R^{\text{loc}}[\mathbb{I}] &\hookrightarrow \text{Qu}_R^{\text{ord},\text{can}}[\mathbb{I}], \\ \text{LocEmb}_R^{\text{ord}}[\mathbb{I}] (\text{Prj}_R^{\text{loc}}[\mathbb{I}](x)) &:= \text{Prj}_R^{\text{ord},\text{can}}[\mathbb{I}](x) \end{aligned}$$

によって定める。

命題 4.143 (局所大域順序座標両立). 定義 4.140 の仮定のもとで、各

$$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}, \quad u \in U$$

について、

$$\text{LocEmb}_R^{\text{ord}}[\mathbb{I}]$$

は良定義な単射かつ厳密順序埋め込みである。任意の

$$(x_0, x_1) \in (\text{Qu}_R^{\text{loc}}[\mathbb{I}])^2$$

および

$$a \in \text{Im}(\text{Arr}_R^{\text{cmp}})$$

について、

$$\begin{aligned} x_0 <_R^{\text{loc}}[\mathbb{I}] x_1 &\iff \text{LocEmb}_R^{\text{ord}}[\mathbb{I}](x_0) <_R^{\text{ord},\text{can}}[\mathbb{I}] \text{LocEmb}_R^{\text{ord}}[\mathbb{I}](x_1), \\ y &:= \text{Prj}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}](u, a), \\ \text{Rep}_R^{\text{cmp}}[\mathbb{I}](y) &= \text{RepEmb}_R^{\text{ord}}[\mathbb{I}] \left(\text{LocEmb}_R^{\text{ord}}[\mathbb{I}](\text{Chart}_R^{\text{loc}}[\mathbb{I}](a)) \right) \end{aligned}$$

が成立する。

証明. 補題 4.139 において、次の値を代入する。

$$\begin{aligned} A &= \mathcal{U}_R[\mathbb{I}], \quad S = \text{Qu}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}], \\ \pi_A &= \text{Prj}_R^{\text{loc}}[\mathbb{I}], \quad \pi_S = \text{Prj}_R^{\text{ord},\text{can}}[\mathbb{I}]. \end{aligned}$$

同補題の可換式は

$$\begin{aligned} \text{LocEmb}_R^{\text{ord}}[\mathbb{I}] \circ \text{Prj}_R^{\text{loc}}[\mathbb{I}] \\ = \text{Prj}_R^{\text{ord},\text{can}}[\mathbb{I}] \Big|_{\mathcal{U}_R[\mathbb{I}]} \end{aligned}$$

となる。局所比較チャートについては、

$$\begin{aligned} \text{LocEmb}_R^{\text{ord}}[\mathbb{I}] (\text{Chart}_R^{\text{loc}}[\mathbb{I}](a)) \\ = \text{Prj}_R^{\text{ord},\text{can}}[\mathbb{I}](y) \end{aligned}$$

が成立する。補題 4.131 と、補題 4.120 および補題 4.136 の類判定・順序判定により、適用した補題の二つの前提同値が成立する。同補題の結論から可換式が得られる。定義 4.124 と可換式が局所比較チャートに関する等式を与える。同式の両辺へ $\text{RepEmb}_R^{\text{ord}}[\mathbb{I}]$ を合成し、定義 4.140 を適用する。 $\square$

4.2.3 表現段階の部分成立束と構造的完成

定義 4.144 (表現段階生成構造束). 任意の対象 a と有限 tuple $(b_1, \dots, b_n)$ に対し、先頭保持拡張を

$$\text{TupExt}(a; (b_1, \dots, b_n)) := (a, b_1, \dots, b_n)$$

によって定める。各成分を $\mathbb{I}$ において評価し、段階別生成構造束を

$$\begin{aligned} \text{ReprStr}_{=1}[\mathbb{I}] &:= \left((\preceq_R^{\text{can}})_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}, \mathcal{E}^{\text{op}}, (\mathcal{U}_{R,u})_{(R,u) \in \text{Idx}_1^{\text{cmp}}}, \right. \\ &\quad \left. (\prec_R^{\text{can}})_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}, (\succ_{R,u})_{(R,u) \in \text{Idx}_1^{\text{cmp}}}, (\succ_R)_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \right), \\ \text{ReprStr}_{=2}[\mathbb{I}] &:= \left((\text{LinQuot}_{R,u}^{\text{loc}}, \text{Chart}_{R,u}^{\text{loc}})_{(R,u) \in \text{Idx}_1^{\text{cmp}}}, \right. \\ &\quad \left. (\text{ChartChg}_{R,uv}^{\text{loc}})_{(R,u,v) \in \text{Idx}_2^{\text{cmp}}}, \text{Atlas}^{\text{ord}} \right), \\ \text{ReprStr}_{=3}[\mathbb{I}] &:= \left((\text{LinQuot}_R^{\text{can}})_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}, \right. \\ &\quad \left. (\text{LocEmb}_{R,u}^{\text{ord}})_{(R,u) \in \text{Idx}_1^{\text{cmp}}} \right), \\ \text{ReprStr}_{\leq 1}[\mathbb{I}] &:= \text{ReprStr}_{=1}[\mathbb{I}], \\ \text{ReprStr}_{\leq k}[\mathbb{I}] &:= \text{TupExt}(\text{ReprStr}_{\leq k-1}[\mathbb{I}], ; \text{ReprStr}_{=k}[\mathbb{I}]), \quad k \in \{2, 3\}. \end{aligned}$$

命題 4.145 (表現段階部分成立束の含意列).

$$\text{Repr}_{\leq 3}[\mathbb{I}] \implies \text{Repr}_{\leq 2}[\mathbb{I}] \implies \text{Repr}_{\leq 1}[\mathbb{I}].$$

証明. 定義 4.92 の再帰式では、 $\text{Repr}_{\leq k}$ が $\text{Repr}_{\leq k-1}$ を連言成分に持つ。 $\square$

命題 4.146 (厳密操作的時間構造・比較順序アトラス・大域順序座標商・表現座標の構造的相違). $\text{Operative}(\mathcal{X})$ を仮定する。各 $k \in \{1, 2, 3\}$ について、 $\text{Repr}_{\leq k}[\mathbb{I}]$ のもとで $\text{ReprStr}_{\leq k}[\mathbb{I}]$ が依存順に生成される。

厳密操作的時間構造は $\text{ReprStr}_{=1}[\mathbb{I}]$ 、比較順序アトラスは $\text{ReprStr}_{=2}[\mathbb{I}]$ 、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 大域順序座標商と正準大域順序座標射影は $\text{ReprStr}_{=3}[\mathbb{I}]$ の成分である。

各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ について、定義 4.140 の $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来選択表現値域と $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来表現値域順序埋め込みが与えられると、定義 4.140 の合成式が $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来比較表現座標を定める。したがって、厳密操作的時間構造、比較順序アトラス、大域順序座標商および表現座標は、相異なる型と生成式を持つ。

証明. $k = 1$ では、定義 4.101、補題 4.102、定義 4.103、4.104、4.110、4.111 および 4.130 により、 $\text{ReprStr}_{=1}[\mathbb{I}]$ が依存順に生成される。

$k = 2$ では、命題 4.145 と、補題 4.114、定義 4.116、補題 4.117、4.120、定義 4.124、4.126、補題 4.127 および定義 4.128 により、 $\text{ReprStr}_{=2}[\mathbb{I}]$ が依存順に生成される。命題 4.129 が局所順序座標チャート変更写像のコサイクル条件を与える。

$k = 3$ では、命題 4.145 の含意列と、補題 4.133、定義 4.135、補題 4.136、定義 4.142 および補題 4.139 により、 $\text{ReprStr}_{=3}[\mathbb{I}]$ が依存順に生成される。

定義 4.144 の再帰式が各累積束を与える。定義 4.140 と命題 4.141 が、表現座標の合成式、同値類判定および厳密順序判定を与える。命題 4.143 が局所比較チャートとの局所大域両立式を与える。 $\square$

定理 4.147 (表現段階生成定理).

$$\text{Operative}(\mathcal{X})$$

を仮定する。各

$$k \in \{1, 2, 3\}$$

について、

$$\text{Repr}_{\leq k}[\mathbb{I}]$$

が成立するとき、

$$\text{ReprStr}_{\leq k}[\mathbb{I}]$$

が依存順に生成される。

$$\text{ReprStr}_{=2}[\mathbb{I}]$$

の局所順序座標チャート変更写像はコサイクル条件を満たす。

$$\text{Repr}_{\leq 3}[\mathbb{I}]$$

のもとで、命題 4.146 の $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来選択表現値域と $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来表現値域順序埋め込みが与えられると、表現座標因子化と局所比較チャートとの局所大域両立式が成立する。

証明. 命題 4.146 が三つの生成構造束を依存順に生成し、命題 4.129 がコサイクル条件を与える。定義 4.140、命題 4.141 および命題 4.143 が、表現座標の因子化、同値類判定、厳密順序判定および局所比較チャートとの局所大域両立式を与える。□

4.2.4 条件付き数量アフィン実現と振動数表現

定義 4.148 ($\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来条件付き数量アフィン実現). $\text{ReprCtx}_{\leq 3}[\mathbb{I}]$ および定義 4.140 の $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来選択表現値域を仮定する。各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ について、 $\text{AffAct}_R^{\text{qty}}$ を RepVal_R 上の自由かつ推移的な QtyVal_R -作用とする。任意の

$$(a_0, a_1) \in (\text{RepVal}_R)^2, \quad \delta \in \text{QtyVal}_R$$

および

$$(x_0, x_1) \in (\text{Qu}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}])^2$$

に対し、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来数量線形順序体、数量アフィン作用、数量アフィン差、条件付き数量アフィン実現および表現座標数量差を以下のように定める。

$$\begin{aligned} \text{QtyFld}_R &:= (\text{QtyVal}_R, +_R^{\text{qty}}, \cdot_R^{\text{qty}}, 0_R^{\text{qty}}, 1_R^{\text{qty}}, \leq_R^{\text{qty}}), \\ \text{AffAct}_R^{\text{qty}} &: \text{RepVal}_R \times \text{QtyVal}_R \longrightarrow \text{RepVal}_R, \\ \text{AffAct}_R^{\text{qty}}(a_0, \delta) &= a_1 \iff \delta = \text{AffDiff}_R^{\text{qty}}(a_1, a_0), \\ a_0 <_R^{\text{repr}} a_1 &\iff 0_R^{\text{qty}} <_R^{\text{qty}} \text{AffDiff}_R^{\text{qty}}(a_1, a_0), \\ \text{QtyAffReal}_R[\mathbb{I}] &:= (\text{QtyFld}_R, \text{RepVal}_R, \text{AffAct}_R^{\text{qty}}, \text{AffDiff}_R^{\text{qty}}, \text{RepEmb}_R^{\text{ord}}[\mathbb{I}]). \end{aligned}$$

$\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来表現座標数量差を

$$\begin{aligned} &\text{CoordDiff}_R^{\text{qty}}[\mathbb{I}](x_1, x_0) \\ &:= \text{AffDiff}_R^{\text{qty}} \left(\text{Rep}_R^{\text{cmp}}[\mathbb{I}](x_1), \text{Rep}_R^{\text{cmp}}[\mathbb{I}](x_0) \right) \in \text{QtyVal}_R \end{aligned}$$

によって定める。

補題 4.149 (順序アフィン差の非負判定). 定義 4.148 のもとで、各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ と任意の $a_0, a_1 \in \text{RepVal}_R$ について、

$$a_0 \leq_R^{\text{repr}} a_1 \iff 0_R^{\text{qty}} \leq_R^{\text{qty}} \text{AffDiff}_R^{\text{qty}}(a_1, a_0).$$

証明. $a_0 = a_1$ の場合、零元作用と数量アフィン差の一意性から $\text{AffDiff}_R^{\text{qty}}(a_1, a_0) = 0_R^{\text{qty}}$ を得る。数量値域の線形順序性により、非負の数量アフィン差は零または正である。零の場合は $a_1 = \text{AffAct}_R^{\text{qty}}(a_0, 0_R^{\text{qty}}) = a_0$ 、正の場合は順序両立条件により $a_0 <_R^{\text{repr}} a_1$ である。 $\square$

定義 4.150 (振動数表現). 定義 4.148 の $\mathfrak{C}$ 由来条件付き数量アフィン実現

$$\text{QtyAffReal}_{\mathfrak{C}}[I]$$

を仮定する。計数窓空間、計数窓端点比較商類、許容計数窓集合、計数量差、表現座標数量差、 $\mathfrak{C}$ 由来計数窓振動数表現および周期表現を

$$\begin{aligned} \text{CntWin}_{\mathfrak{C}} &:= U \times \text{Idx}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}} \times \mathbb{N}^2, \\ \text{CntCls}_{\mathfrak{C},i}[I; \text{win}] &:= \text{Prj}_{\mathfrak{C}}^{\text{can}}[I] \left(u, \text{Arr}_{\mathfrak{C},u}^{\text{cmp}}(\text{tok}_{\mathfrak{C}}(j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}, k_i)) \right), \quad i \in \{0, 1\}, \\ \text{CntWin}_{\mathfrak{C}}^{\text{adm}}[I] &:= \left\{ \text{win} = (u, j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}, k_0, k_1) \in \text{CntWin}_{\mathfrak{C}} \mid \begin{array}{l} k_0 < k_1, \\ \text{tok}_{\mathfrak{C}}(j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}, k_i) \in \text{Dom}(\text{Arr}_{\mathfrak{C},u}^{\text{cmp}}) \ (i = 0, 1), \\ \text{CntCls}_{\mathfrak{C},0}[I; \text{win}] \prec_{\mathfrak{C}}^{\text{can}} [I] \text{CntCls}_{\mathfrak{C},1}[I; \text{win}] \end{array} \right\}, \\ \text{CntDiff}_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}}[\text{win}] &:= (k_1 - k_0) \cdot_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}} 1_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}}, \\ \text{RepDiff}_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}}[I; \text{win}] &:= \text{CoordDiff}_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}}[I] (\text{CntCls}_{\mathfrak{C},1}[I; \text{win}], \text{CntCls}_{\mathfrak{C},0}[I; \text{win}]), \\ \nu_{\mathfrak{C}}^{\text{win}}[I; \text{win}] &:= \frac{\text{CntDiff}_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}}[\text{win}]}{\text{RepDiff}_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}}[I; \text{win}]}, \\ \text{Per}_{\mathfrak{C}}^{\text{win}}[I; \text{win}] &:= (\nu_{\mathfrak{C}}^{\text{win}}[I; \text{win}])^{-1}. \end{aligned}$$

$\text{CntDiff}_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}}$ 、 $\text{RepDiff}_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}}$ 、 $\nu_{\mathfrak{C}}^{\text{win}}$ および $\text{Per}_{\mathfrak{C}}^{\text{win}}$ は、各 $\text{win} \in \text{CntWin}_{\mathfrak{C}}^{\text{adm}}[I]$ について定まり、 $\text{QtyVal}_{\mathfrak{C}}$ に属する。

各 $j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}} \in \text{Idx}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}$ について、同一ソースに属する許容計数窓の非空族を

$$\begin{aligned} \emptyset \neq \mathcal{W}_{j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}} &\subseteq \{(u, j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}, k_0, k_1) \in \text{CntWin}_{\mathfrak{C}}^{\text{adm}}[I]\}, \\ \nu_{\mathfrak{C}}^{\text{win}}[I; \text{win}] &= \nu_{\mathfrak{C}}^{\text{win}}[I; \text{win}'], \\ \text{Per}_{\mathfrak{C}}^{\text{win}}[I; \text{win}] &= \text{Per}_{\mathfrak{C}}^{\text{win}}[I; \text{win}'] \quad (\text{win}, \text{win}' \in \mathcal{W}_{j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}}), \\ \nu_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}[I; j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}] &:= \nu_{\mathfrak{C}}^{\text{win}}[I; \text{win}], \\ \text{Per}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}[I; j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}] &:= \text{Per}_{\mathfrak{C}}^{\text{win}}[I; \text{win}] \quad (\text{win} \in \mathcal{W}_{j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}}) \end{aligned}$$

によって定める。これらを $\text{Src}_{\mathfrak{C}}(j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}})$ の $\mathfrak{C}$ 由来ソース相対振動数表現および周期表現とする。

定義 4.151 (振動数・周期・Hz 表現). $\mathfrak{C}$ 由来振動数単位スカラー $\nu_{\mathfrak{C}}^{\text{unit}} \in \text{QtyVal}_{\mathfrak{C}}$ を $0_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}} <_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}} \nu_{\mathfrak{C}}^{\text{unit}}$ となるように指定する。正の振動数表現 $\nu \in \text{QtyVal}_{\mathfrak{C}}$ の振動数単位相対 Hz 数値を

$$\text{HzNum}_{\nu_{\mathfrak{C}}^{\text{unit}}}(\nu) := \frac{\nu}{\nu_{\mathfrak{C}}^{\text{unit}}}$$

によって定める。 $\nu_{\mathfrak{C}}^{\text{unit}}$ に Hz という単位名を割り当てた場合、この値を振動数表現の Hz 数値とする。

定義 4.152 (表現としての標準振動数値). 基準 $\mathfrak{C}$ 由来ソース $\text{Src}_{\mathfrak{C}}(j_{\text{std}}^{\text{src}})$ の $\mathfrak{C}$ 由来ソース相対振動数表現を仮定する。正規化規約 $N_{\text{std}} \in \mathbb{N}_{>0}$ に対し、 $\mathfrak{C}$ 由来標準振動数表現と $\mathfrak{C}$ 由来 Hz 単位スカラーを

$$\begin{aligned}\nu_{\mathfrak{C}}^{\text{std}}[l] &:= \nu_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}[l; j_{\text{std}}^{\text{src}}], \\ \nu_{\mathfrak{C}}^{\text{Hz}}[l] &:= \frac{\nu_{\mathfrak{C}}^{\text{std}}[l]}{N_{\text{std}} \cdot_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}} 1_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}}}, \\ \text{HzNum}_{\nu_{\mathfrak{C}}^{\text{Hz}}[l]}(\nu_{\mathfrak{C}}^{\text{std}}[l]) &= N_{\text{std}} \cdot_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}} 1_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}}\end{aligned}$$

によって定める。

命題 4.153 (振動数・周期表現の定義可能性と生成的位置).

$\text{ReprCtx}_{\leq 3}[l]$ および $\text{QtyAffReal}_{\mathfrak{C}}[l]$ のもとで、任意の $\text{win} \in \text{CntWin}_{\mathfrak{C}}^{\text{adm}}[l]$ について、

$$\begin{aligned}0_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}} &<_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}} \text{RepDiff}_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}}[l; \text{win}], \\ \nu_{\mathfrak{C}}^{\text{win}}[l; \text{win}] \cdot_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}} \text{Per}_{\mathfrak{C}}^{\text{win}}[l; \text{win}] &= 1_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}}.\end{aligned}$$

振動数、周期、Hz 数値および標準振動数表現は、構造的表現段階、数量アフィン実現、許容計数窓、窓不変性および単位正規化規約を入力として定まる。

証明.

$$\text{win} = (u, j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}, k_0, k_1)$$

の許容性と

$$\text{CntCls}_{\mathfrak{C},0}[l; \text{win}] \prec_{\mathfrak{C}}^{\text{can}} [l] \text{CntCls}_{\mathfrak{C},1}[l; \text{win}]$$

が成立する。命題 4.141 の厳密順序判定と定義 4.148 の順序両立条件により表現座標数量差は正であり、 $k_0 < k_1$ により $\text{CntDiff}_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}}[\text{win}] \neq 0_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}}$ である。したがって定義 4.150 の振動数の商およびその乗法逆元が定まり、数量線形順序体の積と逆元の公理が積を $1_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}}$ にする。

$\mathfrak{C}$ 由来ソース相対振動数表現、Hz 数値および $\mathfrak{C}$ 由来標準振動数表現の定義域と依存順は、定義 4.150、4.151 および 4.152 による。 $\square$

備考 4.154 (振動数標準の生成順序). $\mathfrak{C}$ 由来ソースの内部カウンタ位置 $k \in \mathbb{N}$ と更新 $k \mapsto k+1$ は原始入力層に属する。 $\mathfrak{C}$ 由来トークンの正準比較商上の像、表現座標、数量アフィン差および許容計数窓が依存順に定まると、サイクル数差と表現座標差の比が振動数表現を与える。Hz 単位は、基準 $\mathfrak{C}$ 由来ソースの振動数表現と正規化規約から定まる。サイクル数入力、表現座標、振動数表現および単位正規化は相異なる生成段階に属する。

4.2.5 有限操作粒度入力

定義 4.155 ($\mathfrak{C}$ 由来計数段差数量座標幅).

$$\begin{aligned}\text{Operative}(\mathcal{X}), \\ \text{Repr}_{\leq 3}[l], \\ \text{QtyAffReal}_{\mathfrak{C}}[l]\end{aligned}$$

を仮定する。 $\mathfrak{C}$ 由来許容一段計数窓集合と、その数量座標幅を

$$\begin{aligned}\text{CntWin}_{\mathfrak{C}}^{\text{step}}[l] &:= \{\text{win} = (u, j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}, k_0, k_1) \in \text{CntWin}_{\mathfrak{C}}^{\text{adm}}[l] \mid k_1 = k_0 + 1\}, \\ \text{CntStepWid}_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}}[l; \text{win}] &:= \text{RepDiff}_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}}[l; \text{win}] \in \text{QtyVal}_{\mathfrak{C}}, \\ 0_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}} &<_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}} \text{CntStepWid}_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}}[l; \text{win}], \quad \text{win} \in \text{CntWin}_{\mathfrak{C}}^{\text{step}}[l]\end{aligned}$$

によって定める。最後の不等式は、許容計数窓の厳密順序条件と定義 4.148 の順序両立条件による。

定義 4.156 (有限操作粒度入力). $\text{ReprCtx}_{\leq 3}[I]$ および $\text{QtyAffReal}_R[I]$ ($R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$) を仮定する。有限操作粒度の三つの非空な補助成分値域と五つの成分値を指定し、成分値域および指定された値からなる直積型データムを

$$\begin{aligned} (\text{QtyVal}_R)_{\geq 0} &:= \{\delta \in \text{QtyVal}_R \mid 0_R^{\text{qty}} \leq_R^{\text{qty}} \delta\}, \quad R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}, \\ \text{StabVal}_{\mathfrak{D}} &\neq \emptyset, \quad \text{DiscVal}_{\mathfrak{B}} \neq \emptyset, \quad \text{CouplVal}_{\mathfrak{D}} \neq \emptyset, \\ \text{GrnVal}^{\text{op}} &:= (\text{QtyVal}_{\mathfrak{C}})_{\geq 0} \times \text{StabVal}_{\mathfrak{D}} \times (\text{QtyVal}_{\mathfrak{D}})_{\geq 0} \times \text{DiscVal}_{\mathfrak{B}} \times \text{CouplVal}_{\mathfrak{D}}, \\ \text{Grn}^{\text{op}}(\mathcal{X}) &:= \left(\text{Grn}_{\mathfrak{C}, \text{cntstep}}, \text{Grn}_{\mathfrak{D}, \text{stab}}, \text{Grn}_{\mathfrak{D}, \text{cellwid}}, \text{Grn}_{\mathfrak{B}, \text{disc}}, \text{Grn}_{\mathfrak{D}, \text{coupl}} \right) \in \text{GrnVal}^{\text{op}} \end{aligned}$$

によって定める。

五成分は順に、 $\mathfrak{C}$ 由来許容一段計数窓の数量座標幅に対する有限許容尺度、 $\mathfrak{D}$ 由来記録値の有限安定性値、 $\mathfrak{D}$ 由来数量座標上の記録セル幅尺度、 $\mathfrak{B}$ 由来対象状態差異の有限識別尺度および $\mathfrak{D}$ 由来受容結合の有限限界値である。

命題 4.157 (有限操作粒度入力の構造分離). $\text{ReprCtx}_{\leq 3}[I]$ のもとで、定理 4.147 により $\text{ReprStr}_{\leq 3}[I]$ が依存順に生成される。 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来選択表現値域と $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来表現値域順序埋め込みが与えられると、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来比較表現座標も定まる。

有限操作粒度データムは

$$\text{Grn}^{\text{op}}(\mathcal{X}) \in \text{GrnVal}^{\text{op}}$$

に属する五成分直積型を持ち、 $\mathfrak{C}$ 由来計数段差幅の評価、 $\mathfrak{D}$ 由来記録セル幅の適合判定および連続近似評価の入力を構成する。

証明. 定理 4.147 が $\text{ReprStr}_{\leq 3}[I]$ の成分を生成し、定義 4.140 が $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来比較表現座標を生成する。定義 4.148 が $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来選択表現値域に数量アフィン構造を与え、定義 4.156 が五成分を $\text{GrnVal}^{\text{op}}$ 上の直積型データムにする。以上により、表現段階構造の生成依存関係、有限操作粒度データムの型、および同データムを用いる三つの構成が成立する。 $\square$

4.2.6 $\mathfrak{D}$ 由来記録セル表現像と $\mathfrak{C}$ トークン記録分離

定義 4.158 ($\mathfrak{D}$ 由来記録セル表現像).

$$\text{ReprCtx}_{\leq 3}[I]$$

および

$$\text{QtyAffReal}_{\mathfrak{D}}[I]$$

を仮定する。各 $u \in U$ 、 $x_{\mathfrak{D}} \in \text{Tok}_{\mathfrak{D}}^*$ および $y_{\mathfrak{D}} \in \text{Dom}(\text{Arr}_{\mathfrak{D}, u}^{\text{cmp}})$ について、到着可能 $\mathfrak{D}$ 記録セルトークン集合、 $\mathfrak{D}$ 記録トークン表現値写像および $\mathfrak{D}$ 由来記録セル表現像を

$$\begin{aligned} \text{CellTok}_{\mathfrak{D}, u}^{\text{arr}}(x_{\mathfrak{D}}) &:= W_{\mathfrak{D}}(x_{\mathfrak{D}}) \cap \text{Dom}(\text{Arr}_{\mathfrak{D}, u}^{\text{cmp}}), \\ \text{RecordVal}_{\mathfrak{D}, u}^{\text{repr}}[I](y_{\mathfrak{D}}) &:= \text{Rep}_{\mathfrak{D}}^{\text{cmp}}[I] \left(\text{Prj}_{\mathfrak{D}}^{\text{can}}[I](u, \text{Arr}_{\mathfrak{D}, u}^{\text{cmp}}(y_{\mathfrak{D}})) \right) \in \text{RepVal}_{\mathfrak{D}}, \\ \text{CellImg}_{\mathfrak{D}, u}^{\text{repr}}[I](x_{\mathfrak{D}}) &:= \text{RecordVal}_{\mathfrak{D}, u}^{\text{repr}}[I] [\text{CellTok}_{\mathfrak{D}, u}^{\text{arr}}(x_{\mathfrak{D}})] \subseteq \text{RepVal}_{\mathfrak{D}} \end{aligned}$$

によって定める。

定義 4.159 ($\mathfrak{D}$ 由来記録セル表現像の極値と数量座標幅). $\text{Bool} := \{\perp, \top\}$ とする。各 $S \subseteq \text{RepVal}_{\mathfrak{D}}$ 、 $u \in U$ および $x_{\mathfrak{D}} \in \text{Tok}_{\mathfrak{D}}^*$ について、 $\mathfrak{D}$ 表現値集合上の極値存在述語と順序アフィン幅、 $\mathfrak{D}$ 由来記録セル表現像の極値および数量座標幅を以下のように定める。

$$\begin{aligned} \text{HasExt}_{\mathfrak{D}}^{\text{repr}}(S) &\iff S \neq \emptyset \\ &\quad \wedge [\exists a_-, a_+ \in S \forall a \in S, \quad a_- \leq_{\mathfrak{D}}^{\text{repr}} a \leq_{\mathfrak{D}}^{\text{repr}} a_+]. \end{aligned}$$

この述語の値は

$$\text{HasExt}_{\mathfrak{D}}^{\text{repr}}(S) \in \text{Bool}$$

を満たす。さらに、次のように定める。

$$\begin{aligned} \text{AffSpan}_{\mathfrak{D}}^{\text{qty}}(S) &:= \text{AffDiff}_{\mathfrak{D}}^{\text{qty}}(\max S, \min S), \\ S_{u, x_{\mathfrak{D}}} &:= \text{CellImg}_{\mathfrak{D}, u}^{\text{repr}}[\mathbb{I}](x_{\mathfrak{D}}). \end{aligned}$$

$\mathfrak{D}$ 由来記録セル表現像の極値存在を

$$\text{CellExtrema}_{\mathfrak{D}, u}^{\text{repr}}[\mathbb{I}](x_{\mathfrak{D}}) \iff \text{HasExt}_{\mathfrak{D}}^{\text{repr}}(S_{u, x_{\mathfrak{D}}})$$

によって定め、

$$\text{CellExtrema}_{\mathfrak{D}, u}^{\text{repr}}[\mathbb{I}](x_{\mathfrak{D}}) \in \text{Bool}$$

とする。極値と数量座標幅を

$$\begin{aligned} \text{CellMin}_{\mathfrak{D}, u}^{\text{repr}}[\mathbb{I}](x_{\mathfrak{D}}) &:= \min S_{u, x_{\mathfrak{D}}}, \\ \text{CellMax}_{\mathfrak{D}, u}^{\text{repr}}[\mathbb{I}](x_{\mathfrak{D}}) &:= \max S_{u, x_{\mathfrak{D}}}, \\ \text{CellWid}_{\mathfrak{D}, u}^{\text{qty}}[\mathbb{I}](x_{\mathfrak{D}}) &:= \text{AffSpan}_{\mathfrak{D}}^{\text{qty}}(S_{u, x_{\mathfrak{D}}}) \end{aligned}$$

によって定める。最小元、最大元および順序アフィン幅は $\text{HasExt}_{\mathfrak{D}}^{\text{repr}}$ の成立域上で定まる。

定義 4.160 ($\mathfrak{D}$ 由来記録セル幅適合). $\mathfrak{D}$ 由来記録セル幅適合述語を

$$\begin{aligned} &\text{CellWidAdm}_{\mathfrak{D}}[\mathbb{I}] \\ &\iff \left[\begin{array}{l} \forall (u, x_{\mathfrak{D}}) \in U \times \text{Tok}_{\mathfrak{D}}^*, \\ (\text{CellTok}_{\mathfrak{D}, u}^{\text{arr}}(x_{\mathfrak{D}}) \neq \emptyset \implies \text{CellExtrema}_{\mathfrak{D}, u}^{\text{repr}}[\mathbb{I}](x_{\mathfrak{D}})) \\ \wedge (\text{CellExtrema}_{\mathfrak{D}, u}^{\text{repr}}[\mathbb{I}](x_{\mathfrak{D}}) \implies \text{CellWid}_{\mathfrak{D}, u}^{\text{qty}}[\mathbb{I}](x_{\mathfrak{D}}) \leq_{\mathfrak{D}}^{\text{qty}} \text{Grn}_{\mathfrak{D}, \text{cellwid}}) \end{array} \right]. \end{aligned}$$

によって定める。この述語の値は

$$\text{CellWidAdm}_{\mathfrak{D}}[\mathbb{I}] \in \text{Bool}$$

を満たす。

定義 4.161 ($\mathfrak{C}$ トークン対応 $\mathfrak{D}$ 記録表現像). 各 $u \in U$ および $x_{\mathfrak{C}} \in \text{Dom}(\text{Arr}_{\mathfrak{C}, u}^{\text{cmp}})$ について、 $\mathfrak{C}$ トークン対応 $\mathfrak{D}$ 記録表現像と $\mathfrak{C}$ トークン大域順序座標類を

$$\begin{aligned} \text{RecordImg}_{\mathfrak{C}, u}^{\text{repr}}[\mathbb{I}](x_{\mathfrak{C}}) &:= \bigcup_{\substack{x_{\mathfrak{D}} \in \text{Dom}(\text{Arr}_{\mathfrak{D}, u}^{\text{cmp}}) \\ (x_{\mathfrak{C}}, x_{\mathfrak{D}}) \in \text{Rel}^{\text{src}}}} \text{CellImg}_{\mathfrak{D}, u}^{\text{repr}}[\mathbb{I}](x_{\mathfrak{D}}) \subseteq \text{RepVal}_{\mathfrak{D}}, \\ \text{OrdCls}_{\mathfrak{C}, u}^{\text{can}}[\mathbb{I}](x_{\mathfrak{C}}) &:= \text{Prj}_{\mathfrak{C}}^{\text{ord, can}}[\mathbb{I}] \left(\text{Prj}_{\mathfrak{C}}^{\text{can}}[\mathbb{I}](u, \text{Arr}_{\mathfrak{C}, u}^{\text{cmp}}(x_{\mathfrak{C}})) \right) \end{aligned}$$

によって定める。後者は

$$\text{OrdCls}_{\mathfrak{C}, u}^{\text{can}}[\mathbb{I}](x_{\mathfrak{C}}) \in \text{Qu}_{\mathfrak{C}}^{\text{ord, can}}[\mathbb{I}]$$

を満たす。

定義 4.162 (c トークン記録分離). c トークン記録分離述語を

$$\begin{aligned} \text{TokSep}_{\mathfrak{C}\mathfrak{D}}^{\text{rec}}[I] &\iff \forall u \in U \forall (x_0, x_1) \in (\text{Dom}(\text{Arr}_{\mathfrak{C},u}^{\text{cmp}}))^2, \\ &\quad \text{OrdCls}_{\mathfrak{C},u}^{\text{can}}[I](x_0) \neq \text{OrdCls}_{\mathfrak{C},u}^{\text{can}}[I](x_1) \\ &\implies \left\{ \left[\bigwedge_{i \in \{0,1\}} \text{RecordImg}_{\mathfrak{C}\mathfrak{D},u}^{\text{repr}}[I](x_i) \neq \emptyset \right] \right. \\ &\quad \left. \wedge [\text{RecordImg}_{\mathfrak{C}\mathfrak{D},u}^{\text{repr}}[I](x_0) \cap \text{RecordImg}_{\mathfrak{C}\mathfrak{D},u}^{\text{repr}}[I](x_1) = \emptyset] \right\}, \\ \text{TokSep}_{\mathfrak{C}\mathfrak{D}}^{\text{rec}}[I] &\in \text{Bool} \end{aligned}$$

によって定める。

命題 4.163 (D 記録セル幅と c トークン記録分離の生成依存). $\text{ReprCtx}_{\leq 3}[I]$, $\text{QtyAffReal}_{\mathfrak{D}}[I]$ および $\text{Grn}^{\text{op}}(\mathcal{X})$ を仮定する。任意の $u \in U$, $x_{\mathfrak{D}} \in \text{Tok}_{\mathfrak{D}}^*$ について、

$$\text{CellExtrema}_{\mathfrak{D},u}^{\text{repr}}[I](x_{\mathfrak{D}}) \implies \text{CellWid}_{\mathfrak{D},u}^{\text{qty}}[I](x_{\mathfrak{D}}) \in (\text{QtyVal}_{\mathfrak{D}})_{\geq 0}.$$

$\text{CellWidAdm}_{\mathfrak{D}}[I]$ は、到着可能部分が非空な D 由来記録セルにおける表現像の極値存在と、極値存在時の数量座標幅と $\text{Grn}_{\mathfrak{D},\text{cellwid}}$ の比較を要求する。 $\text{TokSep}_{\mathfrak{C}\mathfrak{D}}^{\text{rec}}[I]$ は、異なる c トークン大域順序座標類に対応する二つの D 記録表現像がともに非空で共通部分が空であることを要求する。

D 由来記録セル表現像、同像の極値と数量座標幅、記録セル幅適合、c トークン対応 D 記録表現像、c トークン大域順序座標類および c トークン記録分離は、D 由来記録セル、ソース側 cD 由来関係、正準比較商、大域順序座標商、表現座標、数量アフィン実現および有限操作粒度から依存順に定まる。

証明. 命題の含意の前件を仮定する。このとき、

$$\text{CellMin}_{\mathfrak{D},u}^{\text{repr}}[I](x_{\mathfrak{D}}) \leq_{\mathfrak{D}}^{\text{repr}} \text{CellMax}_{\mathfrak{D},u}^{\text{repr}}[I](x_{\mathfrak{D}})$$

である。定義 4.159 と補題 4.149 により、両極値の数量アフィン差である記録セル幅は非負である。

定義 4.160 の二つの含意が、到着可能部分の非空性、極値存在および粒度成分との比較を与える。定義 4.162 は、異なる大域順序座標類に対応する二つの D 記録表現像の非空性と共通部分の空性を与える。各対象の定義式と定義 4.156 の D 由来記録セル幅粒度成分により、D 由来記録セル幅適合、c トークン対応 D 記録表現像および c トークン記録分離が、命題に列挙した入力から依存順に定まる。□

4.2.7 連続近似評価入力

定義 4.164 (連続近似成分別評価入力). 連続近似評価成分添字、成分型および $\mathfrak{C}$ 由来計数段差幅成分の評価源を以下のように定める。

$$\begin{aligned} \text{EvalIdx}^{\text{cont}} &:= \left\{ (\mathfrak{C}, \text{cntstep}), (\mathfrak{D}, \text{stab}), (\mathfrak{D}, \text{cellwid}), \right. \\ &\quad \left. (\mathfrak{B}, \text{disc}), (\mathfrak{D}, \text{coupl}), \text{OrdStab} \right\}, \\ \text{EvalVal}_{\kappa}^{\text{cont}} &\neq \emptyset, \quad \preceq_{\kappa}^{\text{cont,eval}} \subseteq (\text{EvalVal}_{\kappa}^{\text{cont}})^2, \\ 0_{\kappa}^{\text{cont,eval}} &\in \text{EvalVal}_{\kappa}^{\text{cont}}, \\ \forall z \in \text{EvalVal}_{\kappa}^{\text{cont}}, \quad 0_{\kappa}^{\text{cont,eval}} &\preceq_{\kappa}^{\text{cont,eval}} z, \\ \text{Eval}_{\kappa}^{\text{cont}}[I], \text{Tol}_{\kappa}^{\text{cont}} &\in \text{EvalVal}_{\kappa}^{\text{cont}}, \\ \text{EvalComp}_{\kappa}^{\text{cont}}[I] & \\ &:= \left(\begin{array}{c} \text{EvalVal}_{\kappa}^{\text{cont}}, \\ \preceq_{\kappa}^{\text{cont,eval}}, \\ 0_{\kappa}^{\text{cont,eval}}, \text{Eval}_{\kappa}^{\text{cont}}[I], \\ \text{Tol}_{\kappa}^{\text{cont}} \end{array} \right), \\ \kappa &\in \text{EvalIdx}^{\text{cont}}. \end{aligned}$$

$\mathfrak{C}$ 由来計数段差幅成分の評価源を

$$\begin{aligned} \text{EvalSrc}_{(\mathfrak{C}, \text{cntstep})}^{\text{cont}}[I] &:= \left((\text{CntStepWid}_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}}[I; \text{win}])_{\text{win} \in \text{CntWin}_{\mathfrak{C}}^{\text{step}}[I]}, \right. \\ &\quad \left. \text{Grn}_{\mathfrak{C}, \text{cntstep}} \right) \end{aligned}$$

によって定める。 $\preceq_{\kappa}^{\text{cont,eval}}$ は部分順序であり、 $0_{\kappa}^{\text{cont,eval}}$ はその最小元である。 $\mathfrak{C}$ 由来計数段差幅成分 $\text{Eval}_{(\mathfrak{C}, \text{cntstep})}^{\text{cont}}[I]$ は、 $\text{EvalSrc}_{(\mathfrak{C}, \text{cntstep})}^{\text{cont}}[I]$ を入力とする。

定義 4.165 (順序保存表現安定性評価入力). 順序保存表現安定性評価入力は

$$\text{EvalComp}_{\text{OrdStab}}^{\text{cont}}[I]$$

であり、その成分別評価式を

$$\text{Eval}_{\text{OrdStab}}^{\text{cont}}[I] \preceq_{\text{OrdStab}}^{\text{cont,eval}} \text{Tol}_{\text{OrdStab}}^{\text{cont}}$$

によって定める。

定義 4.166 (記録セル幅・記録分離二値真理値評価入力). $\mathfrak{D}$ 由来記録セル幅適合述語と $\mathfrak{C}$ トークン記録分離述語を

$$(\text{CellWidAdm}_{\mathfrak{D}}[I], \text{TokSep}_{\mathfrak{C}\mathfrak{D}}^{\text{rec}}[I]) \in \text{Bool}^2$$

によって、連続近似評価入力データムの二値真理値成分とする。

定義 4.167 (順序位相座標候補). 部分基 $\mathcal{S}$ が生成する位相を $\text{TopSub}(\mathcal{S})$ と書く。各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ と $a_0 \in \text{RepVal}_R$ について、開半直線、順序位相および連続座標表現候補データムを

$$\begin{aligned} \text{Ray}_R^{\sigma}(a_0) &:= \begin{cases} \{a \in \text{RepVal}_R \mid a <_R^{\text{repr}} a_0\}, & \sigma = -, \\ \{a \in \text{RepVal}_R \mid a_0 <_R^{\text{repr}} a\}, & \sigma = +. \end{cases} \\ \text{OrdTop}_R^{\text{repr}} &:= \text{TopSub}(\{\text{Ray}_R^{\sigma}(a_0) \mid \sigma \in \{-, +\}, a_0 \in \text{RepVal}_R\}), \\ \text{CoordCand}_R^{\text{cont}}[I] &:= (\text{RepVal}_R, \leq_R^{\text{repr}}, \text{OrdTop}_R^{\text{repr}}, \text{Rep}_R^{\text{cmp}}[I]) \end{aligned}$$

によって定める。

定義 4.168 (連続近似評価入力データム).

$$\text{ReprCtx}_{\leq 3}[I]$$

および

$$\text{QtyAffReal}_R[I], \quad R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$$

を仮定する。定義 4.156 の有限操作粒度データムと、定義 4.164 の六つの成分別評価入力を指定する。記録セル幅適合、記録分離および順序位相座標候補は、これらの指定と生成済み表現段階構造に対してそれぞれの定義に従って構成する。連続近似評価入力データムを

$$\begin{aligned} \text{EvalInput}^{\text{cont}}[I] := & \left((\text{QtyAffReal}_R[I])_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}, \text{Grn}^{\text{op}}(\mathcal{X}), \right. \\ & (\text{EvalComp}_{\kappa}^{\text{cont}}[I])_{\kappa \in \text{EvalIdx}^{\text{cont}}}, \\ & \text{CellWidAdm}_{\mathfrak{D}}[I], \text{TokSep}_{\mathfrak{C}/\mathfrak{D}}^{\text{rec}}[I], \\ & \left. (\text{CoordCand}_R^{\text{cont}}[I])_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \right) \end{aligned}$$

によって定める。

命題 4.169 (連続近似評価入力の成分型). 連続近似評価入力データムの成分別成立判定式と二値真理値成分の型は

$$\begin{aligned} \text{Eval}_{\kappa}^{\text{cont}}[I] \preceq_{\kappa}^{\text{cont,eval}} \text{Tot}_{\kappa}^{\text{cont}}, \quad \kappa \in \text{EvalIdx}^{\text{cont}}, \\ (\text{CellWidAdm}_{\mathfrak{D}}[I], \text{TokSep}_{\mathfrak{C}/\mathfrak{D}}^{\text{rec}}[I]) \in \text{Bool}^2 \end{aligned}$$

である。 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来連続座標表現候補データムは、座標担体、線形順序、順序位相および比較表現座標を成分に持つ。

証明. 定義 4.164 が、六つの $\text{EvalComp}_{\kappa}^{\text{cont}}$ に評価値集合、部分順序、最小元、評価値および許容閾値を与える。定義 4.165 は、順序保存表現安定性を同じ成分族の $\kappa = \text{OrdStab}$ 成分として与える。定義 4.166 が二つの真理値成分を、定義 4.167 が $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来連続座標表現候補を与える。

したがって定義 4.168 の tuple は、条件付き数量アフィン実現、有限操作粒度、六成分評価型、二つの二値真理値および $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来連続座標表現候補を成分に持つ。成分別成立判定と連続表現評価は対応する成分に評価関係を適用し、完全評価指定が連続近似の成立値を定める。□

4.2.8 表現段階の帰結

命題 4.170 (表現段階構造と数量評価入力の分離). $\text{ReprCtx}_{\leq 3}[I]$ を仮定する。各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ について、定義 4.140 の $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来選択表現値域と $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来表現値域順序埋め込みを指定すると、

$$\begin{aligned} \text{Repr}_{\leq 3}[I] &\implies \text{ReprStr}_{\leq 3}[I], \\ \text{Rep}_R^{\text{cmp}}[I] &= \text{RepEmb}_R^{\text{ord}}[I] \circ \text{Prj}_R^{\text{ord,can}}[I] \end{aligned}$$

が依存順に定まる。 $\text{ReprStr}_{\leq 3}[I]$ の成分は、定義 4.144 で与えられる。

さらに、定義 4.148 の $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来条件付き数量アフィン実現、定義 4.156 の有限操作粒度データム、および定義 4.164 の六つの成分別評価入力を指定する。これらの指定のもとで、 $\mathfrak{D}$ 由来記録セル幅適合述語、 $\mathfrak{C}$ トークン記録分離述語および順序位相座標候補が定まり、定義 4.168 の連続近似評価入力データムを構成する。表現段階生成構造束と数量評価入力、相異なる型と依存順を持つ。

証明. 定理 4.147 が $\text{ReprStr}_{\leq 3}[I]$ を生成し、定義 4.140 が $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来比較表現座標の因子化を与える。指定された数量アフィン実現は、定義 4.148 の両立条件を満たす。定義 4.156 は、指定された五つの粒度成分を直積型データムにする。定義 4.160 および 4.162 は、生成済みの記録像と指定された入力から記録セル幅適合と記録分離を定める。定義 4.167 は、選択された表現値域の順序と比較表現座標から順序位相座標候補を定める。定義 4.168 は、これらを指定された六つの成分別評価入力とともに一つの tuple へ束ねる。したがって、表現段階生成構造束、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来比較表現座標および数量評価入力は、命題に記した型と依存順を満たす。 $\square$

定義 4.171 (型付き生成閉包). 対象式および真理値式を成分とする型付き形式式全体を

$$\text{Expr}$$

によって表す。有限 tuple T の成分添字集合を $\text{Idx}(T)$ とし、成分関係を

$$A \in_{\text{comp}} T \iff \exists i \in \text{Idx}(T), \\ \text{pr}_i(T) = A$$

によって定める。対象集合 In と型付き生成依存規則族

$$\text{Dep} \subseteq \mathcal{P}(\text{Expr}) \times \text{Expr}$$

に対し、生成閉包を

$$\text{Cl}_{\text{Dep}}(\text{In}) := \bigcap \left\{ S \subseteq \text{Expr} \mid \begin{array}{l} \text{In} \subseteq S, \\ \forall (A, Y) \in \text{Dep}, \quad A \subseteq S \implies Y \in S \end{array} \right\}$$

とし、

$$\text{GenDef}_{\text{Dep}}(Y \mid \text{In}) \iff Y \in \text{Cl}_{\text{Dep}}(\text{In})$$

によって生成可能性を定める。

命題 4.172 (連続近似評価入力の生成閉包). 連続近似評価入力の直接入力集合を

$$\text{In}^{\text{cont}} := \{ A \in \text{Expr} \mid A \in_{\text{comp}} \text{EvalInput}^{\text{cont}}[I] \}, \\ \text{Dep}^{\text{cont}} := \left\{ (\text{In}^{\text{cont}}, \text{EvalInput}^{\text{cont}}[I]) \right\}$$

によって定める。このとき、

$$\text{GenDef}_{\text{Dep}^{\text{cont}}}(\text{EvalInput}^{\text{cont}}[I] \mid \text{In}^{\text{cont}})$$

が成立する。

証明. 定義 4.168 の右辺は In^{cont} の全要素を成分とする tuple である。したがって

$$(\text{In}^{\text{cont}}, \text{EvalInput}^{\text{cont}}[I]) \in \text{Dep}^{\text{cont}}.$$

定義 4.171 の生成閉包と生成可能性判定を順に適用する。 $\square$

定義 4.144、定理 4.147、命題 4.170 および命題 4.172 により、表現段階の構造的生成列は

$$\begin{aligned} \text{Operative}(\mathcal{X}) &\mapsto (\preceq_R^{\text{arr}})_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}, \\ \text{Repr}_{\leq k}[\mathbb{I}] &\mapsto \text{ReprStr}_{\leq k}[\mathbb{I}], \quad k \in \{1, 2, 3\}, \\ (\text{ReprStr}_{\leq 3}[\mathbb{I}], (\text{RepEmb}_R^{\text{ord}}[\mathbb{I}])_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}) &\mapsto (\text{Rep}_R^{\text{cmp}}[\mathbb{I}])_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}. \end{aligned}$$

定義 4.92 の $\text{Repr}_{\leq 3}[\mathbb{I}]$ は、三つの表現段階条件の連言を表す。 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来条件付き数量アフィン実現を指定すると、数量アフィン差と、許容計数窓を添字とする振動数・周期が定まる。ソース相対振動数には非空な窓族上の窓不変性が、Hz 数値には正の単位スカラーが必要である。標準振動数による単位の指定には、基準ソースと正規化規約を用いる。有限操作粒度および六つの成分別評価入力をさらに指定すると、記録セル幅適合、記録分離および座標候補とともに、連続近似評価入力データムが定まる。命題 4.172 は、これらの直接入力を与えられたときの tuple 構成を表す。

表 2: 生成される表現段階対象の階層

段階	条件・生成対象
比較入力層	$\text{Operative}(\mathcal{X}) \mapsto (\preceq_R^{\text{arr}})_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}$
正準順序層	$\text{Repr}_{\leq 1}[\mathbb{I}] \mapsto \text{ReprStr}_{\leq 1}[\mathbb{I}]$
局所順序座標層	$\text{Repr}_{\leq 2}[\mathbb{I}] \mapsto \text{ReprStr}_{\leq 2}[\mathbb{I}]$
大域順序座標層	$\text{Repr}_{\leq 3}[\mathbb{I}] \mapsto \text{ReprStr}_{\leq 3}[\mathbb{I}]$ $\xrightarrow{\text{RepEmb}_R^{\text{ord}}} \text{Rep}_R^{\text{cmp}}[\mathbb{I}]$ $\text{Repr}_{\leq 3}[\mathbb{I}], \text{QtyAffReal}_R[\mathbb{I}] \quad (R \in \text{Rol}^{\text{cmp}})$
数量表現層	$\mapsto$ 数量アフィン差、許容計数窓ごとの振動数・周期 Hz 数値には正の単位スカラーを追加指定
連続近似評価入力層	$\text{In}^{\text{cont}} \mapsto \text{EvalInput}^{\text{cont}}[\mathbb{I}]$

表 2 の各段階で生成される構造は次である。

比較入力層 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ ソース側部分順序、比較側回復写像およびタグ付き比較到着受容空間から、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ ソース誘導到着前順序が定まる。

正準順序層 $K_{\text{CanOrdDesc}}^{\text{repr}}[\mathbb{I}]$ の成立により、ソース誘導到着前順序が比較同値類上へ降下し、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 正準部分順序と厳密操作的時間構造が定まる。

局所順序座標層 $K_{\text{LocIncTrans}}^{\text{repr}}[\mathbb{I}]$ の成立により、局所非比較可能性類の商、局所厳密線形順序、局所順序座標射影および局所比較チャートが定まる。局所順序座標チャート変更写像が比較順序アトラスを与える。

大域順序座標層 $K_{\text{GlobIncTrans}}^{\text{repr}}[\mathbb{I}]$ の成立により、大域非比較可能性類の商、大域厳密線形順序および正準大域順序座標射影が定まる。 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来表現値域順序埋め込みとの合成が $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来比較表現座標を与える。

数量表現層 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来条件付き数量アフィン実現を指定すると、数量アフィン差と、許容計数窓を添字とする振動数・周期が定まる。ソース相対振動数と Hz 数値には、それぞれの定義で指定する窓族、窓不変性および単位正規化の入力を用いる。

連続近似評価入力層 有限操作粒度データムと六つの成分別評価入力をさらに指定する。各評価入力は評価値域、部分順序、最小元、評価値および許容閾値を含む。記録セル幅適合、記録分離および順序位相座標候補を構成し、定義 4.168 の tuple に束ねる。

$\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ ソース側部分順序、比較側回復写像およびタグ付き比較到着受容空間は、 $(\preceq_R^{\text{arr}})_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}$ の生成入力である。

定義 4.173 (表現段階依存層). 入力 $\mathbf{I}$ を固定する。正準商と順序構造の出力を依存層ごとに

$$\left(\text{Out}_k^{\text{repr}} \right)_{0 \leq k \leq 3} := \begin{pmatrix} \{\text{Qu}^{\text{can}}[\mathbf{I}]\}, \\ \{\mathcal{E}^{\text{op}}[\mathbf{I}]\} \cup \bigcup_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \{\preceq_R^{\text{can}}[\mathbf{I}]\}, \\ \{\text{Atlas}^{\text{ord}}[\mathbf{I}]\} \cup \bigcup_{\substack{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}} \\ u \in U}} \{\text{Qu}_{R,u}^{\text{loc}}[\mathbf{I}], \text{Prj}_{R,u}^{\text{loc}}[\mathbf{I}], \text{Chart}_{R,u}^{\text{loc}}[\mathbf{I}]\}, \\ \bigcup_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \{\text{Qu}_R^{\text{ord,can}}[\mathbf{I}], \text{Prj}_R^{\text{ord,can}}[\mathbf{I}]\} \end{pmatrix}.$$

選択された表現値域・埋め込みと数量評価入力は、この正準構造出力族に含めない。各層の生成規則の前提式集合と正準構造の生成依存規則族を

$$\begin{aligned} \text{Req}_0^{\text{repr}} &:= \{A \in \text{Expr} \mid A \in_{\text{comp}} \mathbf{I}\} \cup \{\text{Operative}(\mathcal{X})\}, \\ \text{Req}_k^{\text{repr}} &:= \text{Req}_0^{\text{repr}} \cup \{\text{Repr}_{\leq k}[\mathbf{I}]\} \cup \bigcup_{0 \leq j < k} \text{Out}_j^{\text{repr}}, \quad k \in \{1, 2, 3\}, \\ \text{Dep}^{\text{repr}} &:= \bigcup_{k=0}^3 \{(\text{Req}_k^{\text{repr}}, Y) \mid Y \in \text{Out}_k^{\text{repr}}\}, \\ \text{Out}_{-G}^{\text{repr}} &:= \bigcup_{k=0}^3 \text{Out}_k^{\text{repr}} \end{aligned}$$

によって定める。大域貼り合わせ失効文脈を

$$\begin{aligned} \text{Ctx}_{-G}^{\text{repr}} &:= \{A \in \text{Expr} \mid A \in_{\text{comp}} \mathbf{I}\} \\ &\cup \{L_{\leq 7}[\text{Ev}^{\text{cmp}}], \neg G[\text{Ev}^{\text{cmp}}], \neg \text{Operative}(\mathcal{X})\} \end{aligned}$$

とする。

命題 4.174 (大域貼り合わせ失効による正準表現構造の生成不可能性).

$$\begin{aligned} &L_{\leq 7}[\text{Ev}^{\text{cmp}}] \wedge \neg G[\text{Ev}^{\text{cmp}}] \\ &\implies \neg \text{Operative}(\mathcal{X}) \wedge \bigwedge_{Y \in \text{Out}_{-G}^{\text{repr}}} \neg \text{GenDef}_{\text{Dep}^{\text{repr}}}(Y \mid \text{Ctx}_{-G}^{\text{repr}}). \end{aligned}$$

証明. 定義 4.86 の同値式により、前件から $\neg \text{Operative}(\mathcal{X})$ を得る。集合

$$S_{-G} := \text{Expr} \setminus (\text{Out}_{-G}^{\text{repr}} \cup \{\text{Operative}(\mathcal{X})\})$$

を取る。型により $\text{Ctx}_{-G}^{\text{repr}} \subseteq S_{-G}$ である。各 $k \in \{0, 1, 2, 3\}$ について

$$\begin{aligned} \text{Operative}(\mathcal{X}) &\in \text{Req}_k^{\text{repr}}, \\ \text{Operative}(\mathcal{X}) &\notin S_{-G} \end{aligned}$$

であるから、 $\text{Req}_k^{\text{repr}} \notin S_{-G}$ である。したがって S_{-G} は Dep^{repr} の各規則について閉じている。生成閉包の最小性から

$$\text{Cl}_{\text{Dep}^{\text{repr}}}(\text{Ctx}_{-G}^{\text{repr}}) \subseteq S_{-G}.$$

よって各 $Y \in \text{Out}_{-G}^{\text{repr}}$ は生成閉包に属さない。生成可能性の定義により、命題の第二連言が成立する。 $\square$

表現座標と比較アトラス

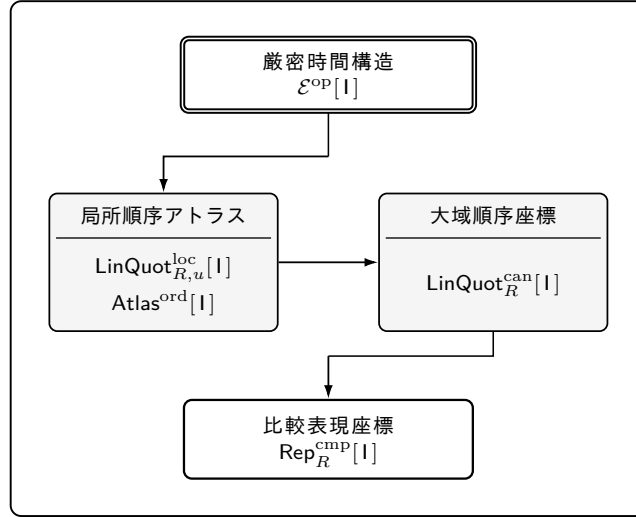


図 10: $\text{ReprCtx}_{\leq 3}[l]$ のもとで、厳密操作的時間構造から局所順序座標と比較順序アトラス、大域順序座標商へ至る生成順。最後の比較表現座標は、選択した表現値域への順序埋め込みと正準大域順序座標射影の合成である。

4.3 厳密操作可能性・正準一意性・普遍因子化

以下、本節では、役割型と受容局面の一組を各記号根の完全形で初出させる。その後、同じ定義、命題または証明内で受容局面が固定され、完全形へ一意に復元できる場合に限る、受容局面の下付きだけを省略する。役割型、動く族添字、異なる受容局面および真の分岐を選ぶ残余修飾は完全形を保つ。

比較段階の構造的完成 $\text{Operative}(\mathcal{X})$ と、定義 4.92 の表現段階の構造的完成 $\text{Repr}_{\leq 3}[l]$ が同時に成立すると、比較段階材料から大域順序座標構造までの依存列が生成される。 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来選択表現値域と $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来表現値域順序埋め込みは、正準大域順序座標射影との合成により $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来比較表現座標を定める。 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来条件付き数量アフィン実現に加えて、有限操作粒度データムと六つの成分別評価入力を指定すると、連続近似評価入力データムが定まる。

定義 4.175 (厳密操作可能性対象列と厳密操作可能性). 実現済み操作構成 $\mathcal{X}$ と型付き比較規則族 $\mathcal{J}_{\text{cmp}}$ に対し、厳密操作可能性を

$$\text{ExactOperable}[l] \iff \text{ReprCtx}_{\leq 3}[l]$$

によって定める。

$\text{ExactOperable}[l]$ が成立するとき、厳密操作可能性対象列を

$$\text{EOSeq}[l] := (\text{Dat}^{\text{mat}}[l], \text{Qu}^{\text{can}}[l], (\preceq_R^{\text{arr}})_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}, \text{ReprStr}_{\leq 3}[l])$$

によって定める。

有限 tuple T の成分関係の推移閉包に属する対象を T の再帰成分と呼ぶ。各再帰成分の順序は、比較段階材料データム、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来正準比較商、ソース誘導到着前順序、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 正準部分順序、厳密操作的時間構造、局所順序座標構造、比較順序アトラスおよび大域順序座標構造の依存関係によって定まる。

命題 4.176 (厳密操作可能性の条件展開). 実現済み操作構成 $\mathcal{X}$ と型付き比較規則族 $\mathcal{J}_{\text{cmp}}$ について、次が成立する。

$$\begin{aligned} \text{ExactOperable}[\mathbb{I}] \\ \iff \text{Operative}(\mathcal{X}) \\ \wedge K_{\text{CanOrdDesc}}^{\text{repr}}[\mathbb{I}] \\ \wedge K_{\text{LocIncTrans}}^{\text{repr}}[\mathbb{I}] \\ \wedge K_{\text{GlobIncTrans}}^{\text{repr}}[\mathbb{I}]. \end{aligned}$$

同値式の各条件が成立するとき、定義 4.175 の

$$\text{EOSeq}[\mathbb{I}]$$

の各再帰成分が相互の依存関係に従って生成される。

証明. 定義 4.175 および定義 4.92 により、

$$\begin{aligned} \text{ExactOperable}[\mathbb{I}] \\ \iff \text{Operative}(\mathcal{X}) \\ \wedge \text{Repr}_{\leq 3}[\mathbb{I}]. \end{aligned}$$

定義 4.92 の同値式を直前の同値式へ代入すると、命題の同値式を得る。

定義 4.2 により、実現済み操作構成と型付き比較規則族から比較段階材料データム

$$\text{Dat}^{\text{mat}}[\mathbb{I}]$$

が定まる。

定理 4.90 により、 $\text{Operative}(\mathcal{X})$ のもとで $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来正準比較商

$$\text{Qu}^{\text{can}}[\mathbb{I}]$$

が生成される。

定理 4.147 により、

$$\text{Operative}(\mathcal{X}), \quad \text{Repr}_{\leq 3}[\mathbb{I}]$$

のもとで、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ ソース誘導到着前順序、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 正準部分順序、厳密操作的時間構造、局所順序座標構造、比較順序アトラス、大域順序座標構造および局所大域順序座標埋め込みが依存順に生成される。

したがって、式 (4.176) の各再帰成分が相互の依存関係に従って生成される。 $\square$

定義 3.25 の実現済み操作構成 $\mathcal{X}$ と型付き比較規則族 $\mathcal{J}_{\text{cmp}}$ を与える。比較段階の構造的完成は $\text{Operative}(\mathcal{X})$ によって表される。

表現段階の構造的完成は、定義 4.92 の $\text{Repr}_{\leq 3}[\mathbb{I}]$ によって表され、同定義の三条件の同時成立と同値である。

比較段階と表現段階の構造的完成により、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来正準比較商、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 正準部分順序、厳密操作的時間構造、局所順序座標構造、比較順序アトラスおよび大域順序座標構造が依存順に定まる。この構造列を定義 4.175 の厳密操作可能性対象列 $\text{EOSeq}[\mathbb{I}]$ によって表す。

$\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来選択表現値域と $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来表現値域順序埋め込みの指定により、命題 4.170 の $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来比較表現座標因子化が定まる。

さらに、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来条件付き数量アフィン実現

$$(\text{QtyAffReal}_R[\mathbb{I}])_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}$$

に加えて、定義 4.156 の有限操作粒度データムと定義 4.164 の六つの成分別評価入力を指定すると、定義 4.168 の連続近似評価入力データム

$$\text{EvalInput}^{\text{cont}}[\mathbb{I}]$$

が定まる。

4.3.1 操作可能性定理

比較段階操作可能性は、第七段階成立束と全純粋輸送閉路恒等作用条件の連言と同値である。

定理 4.177 (操作可能性定理). 任意の実現済み操作構成 $\mathcal{X}$ と型付き比較規則族 $\mathcal{J}_{\text{cmp}}$ について、

$$\begin{aligned} & \text{Operative}(\mathcal{X}) \\ & \iff L_{\leq 7}[\text{Ev}^{\text{cmp}}] \wedge G[\text{Ev}^{\text{cmp}}]. \end{aligned}$$

証明. 定義 4.78 により、 $L_{\leq 7}[\text{Ev}^{\text{cmp}}]$ は第七段階成立束である。

定義 4.86 により、比較段階操作可能性は、第七段階成立束と全純粋輸送閉路恒等作用条件の連言と同値である。よって主張が成立する。 $\square$

命題 4.178 (厳密操作可能性から比較段階操作可能性への含意). 任意の実現済み操作構成 $\mathcal{X}$ と型付き比較規則族 $\mathcal{J}_{\text{cmp}}$ について、

$$\text{ExactOperable}[\mathbb{I}] \implies \text{Operative}(\mathcal{X})$$

が成立する。

証明. 命題 4.176 の同値式の右辺第一成分から $\text{Operative}(\mathcal{X})$ を得る。 $\square$

4.3.2 正準一意性と普遍性

厳密操作可能性のもとで、比較段階と表現段階の正準対象は、実現済み操作構成と型付き比較規則族から一意に定まる。許容比較表現、許容局所順序アトラス表現および許容大域順序表現は、それぞれ正準射影、局所順序座標射影および正準大域順序座標射影との合成として因子化する。

定理 4.179 (正準構造一意性定理). $\text{ExactOperable}[\mathbb{I}]$ を仮定する。このとき、

$$(\text{Qu}^{\text{can}}[\mathbb{I}], \text{ReprStr}_{\leq 3}[\mathbb{I}])$$

は $\mathbb{I}$ から一意に定まる。

証明. 命題 4.176 により、その同値式の右辺を構成する比較段階操作可能性、正準順序降下条件、局所非比較可能性推移条件および大域非比較可能性推移条件が成立する。

定理 4.90 により、拡張比較到達同値関係、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 比較商集合、正準射影、商上 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来関係および $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来正準比較商が依存順に一意に定まる。

定義 4.99 の代表元不変性により、定義 4.101 の右辺は比較同値類に関して代表元不変である。したがって、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 正準部分順序は $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 比較商集合上の二項関係として一意に定まる。定義 4.103 により、

$$\mathcal{E}^{\text{op}}[\mathbb{I}] = (\text{Qu}^{\text{can}}[\mathbb{I}], (\preceq_R^{\text{can}}[\mathbb{I}])_{R \in \text{Rel}^{\text{cmp}}})$$

が一意に定まる。

定義 4.111 は、各局所正準商領域上の局所非比較可能性関係を $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 正準厳密順序から定める。補題 4.114 により、局所非比較可能性関係は同値関係である。定義 4.116 により、局所順序座標商と局所厳密線形順序が一意に定まる。定義 4.119 により局所順序座標射影が一意に定まり、定義 4.124 により局所比較チャートが正準射影と局所順序座標射影の合成として一意に定まる。

補題 4.127 により、定義 4.126 の局所順序座標チャート変更写像は代表元不変であり、一意に定まる。定義 4.128 により、局所順序座標射影、局所比較チャートおよび局所順序座標チャート変更写像の族から比較順序アトラスが一意に定まる。

定義 4.130 は、大域非比較可能性関係を $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 正準厳密順序から定める。補題 4.133 により、大域非比較可能性関係は同値関係である。定義 4.135 により、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 大域順序座標商、大域厳密線形順序および正準大域順序座標射影が一意に定まる。

定義 4.142 により、局所大域順序座標埋め込みは局所非比較可能性類を同一代表元の大域非比較可能性類へ送る写像として一意に定まる。□

補題 4.180 (全射の等値核包含による一意因子化). 集合

$$S, \quad Q, \quad T$$

と、全射

$$\pi : S \rightarrow Q$$

および写像

$$\Phi : S \rightarrow T$$

を与える。

$$\text{EqKer}(\pi) \subseteq \text{EqKer}(\Phi)$$

が成立するとき、一意な写像

$$\bar{\Phi} : Q \rightarrow T$$

が存在し、

$$\Phi = \bar{\Phi} \circ \pi$$

が成立する。

証明. 各

$$x \in S$$

について

$$\bar{\Phi}(\pi(x)) := \Phi(x)$$

と定める。等値核包含により、 π の値が等しい二元の Φ による像は等しいため、この写像は定まる。 π の全射性により定義域は Q に一致し、定義式から因子化式が成立する。因子化式を満たす写像の値は、各 $x \in S$ について $\pi(x) \mapsto \Phi(x)$ と定まる。 π は全射であるため、この写像は一意である。□

補題 4.181 (全射前合成の消去). 全射

$$\pi : S \twoheadrightarrow Q$$

と二写像

$$F, G : Q \longrightarrow T$$

が

$$F \circ \pi = G \circ \pi$$

を満たすならば、

$$F = G$$

が成立する。

証明. 任意の $q \in Q$ を取る。 π の全射性により、 $\pi(x) = q$ を満たす $x \in S$ が存在する。前合成後の等式を x で評価すると $F(q) = G(q)$ を得る。 $\square$

補題 4.182 (表現像順序同型の共通核). 集合 S と二項関係

$$\sim_S, \quad \prec_S \subseteq S \times S$$

を与える。各

$$a \in \{0, 1\}$$

について、線形順序集合

$$\left(\text{RepVal}^{(a)}, <^{(a)} \right)$$

への写像

$$\text{Rep}^{(a)} : S \longrightarrow \text{RepVal}^{(a)}$$

が、

$$\text{OrdRepCond} \left(\text{Rep}^{(a)} ; \sim_S, \prec_S, <^{(a)} \right)$$

を満たすとする。

このとき、一意な厳密順序同型

$$\text{Replso}^{01} : \text{Im} \left(\text{Rep}^{(0)} \right) \longrightarrow \text{Im} \left(\text{Rep}^{(1)} \right)$$

が存在し、

$$\text{Rep}^{(1)} = \text{Replso}^{01} \circ \text{Rep}^{(0)}$$

が成立する。

証明.

$$\text{Replso}^{01} \left(\text{Rep}^{(0)}(x) \right) := \text{Rep}^{(1)}(x)$$

と定める。定義 4.107 と $a = 0$ に対する等値核条件により、 $\text{Rep}^{(0)}$ の値が等しい二元は $\sim_S$ の関係にある。 $a = 1$ に対する等値核条件を適用すると、その二元の $\text{Rep}^{(1)}$ による像は等しい。したがって、 Replso^{01} は写像として定まる。終域を $\text{Im} \left(\text{Rep}^{(1)} \right)$ とした定義から全射性が成立する。

二つの Replso^{01} の値が等しいとする。定義から対応する $\text{Rep}^{(1)}$ の値は等しい。 $a = 1$ の等値核条件、続いて $a = 0$ の等値核条件を適用すると、対応する $\text{Rep}^{(0)}$ の値が等しい。よって単射性が成立する。

任意の

$$x_0, x_1 \in S$$

について、二つの順序引戻し条件から

$$\begin{aligned} \text{Rep}^{(0)}(x_0) &<^{(0)} \text{Rep}^{(0)}(x_1) \\ \iff x_0 &\prec_S x_1 \\ \iff \text{Rep}^{(1)}(x_0) &<^{(1)} \text{Rep}^{(1)}(x_1) \end{aligned}$$

が成立する。したがって、 Replso^{01} は厳密順序を保存し、反映する。

可換式を満たす写像の値は、任意の

$$x \in S$$

について

$$\text{Rep}^{(0)}(x) \mapsto \text{Rep}^{(1)}(x)$$

と定まる。定義域の全元は $\text{Rep}^{(0)}$ の像であるため、 Replso^{01} は一意である。 $\square$

定理 4.183 (表現像の順序型一意性). $\text{ExactOperable}[\mathbb{I}]$ を仮定し、

$$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$$

を一つ取る。

各

$$a \in \{0, 1\}$$

について、線形順序集合

$$\left(\text{RepVal}_R^{(a)}, <_R^{(a)} \right)$$

への写像

$$\text{Rep}_R^{(a)} : \text{Qu}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}] \longrightarrow \text{RepVal}_R^{(a)}$$

が、

$$\text{OrdRepCond} \left(\text{Rep}_R^{(a)} ; \asymp_R [\mathbb{I}], \prec_R^{\text{can}} [\mathbb{I}], <_R^{(a)} \right)$$

を満たすとする。

このとき、一意な厳密順序同型

$$\text{Replso}_R^{\text{ord},01} : \text{Im} \left(\text{Rep}_R^{(0)} \right) \longrightarrow \text{Im} \left(\text{Rep}_R^{(1)} \right)$$

が存在し、

$$\text{Rep}_R^{(1)} = \text{Replso}_R^{\text{ord},01} \circ \text{Rep}_R^{(0)}$$

が成立する。

さらに、

$$u \in U$$

を一つ取る。各

$$a \in \{0, 1\}$$

について、線形順序集合

$$\left(\text{LocRepVal}_{R,u}^{(a)}, <_{R,u}^{\text{loc},(a)} \right)$$

への写像

$$\text{LocRep}_{R,u}^{(a)} : \mathcal{U}_{R,u}[I] \longrightarrow \text{LocRepVal}_R^{(a)}$$

が、

$$\text{OrdRepCond} \left(\text{LocRep}_R^{(a)} ; \asymp_{R,u} [I], \prec_R^{\text{can}} [I] \upharpoonright_{\mathcal{U}_{R,u}[I]}, <_R^{\text{loc},(a)} \right)$$

を満たすとする。

このとき、一意な厳密順序同型

$$\text{Replso}_{R,u}^{\text{loc},01} : \text{Im} \left(\text{LocRep}_R^{(0)} \right) \longrightarrow \text{Im} \left(\text{LocRep}_R^{(1)} \right)$$

が存在し、

$$\text{LocRep}_R^{(1)} = \text{Replso}_R^{\text{loc},01} \circ \text{LocRep}_R^{(0)}$$

が成立する。

証明. 大域表現について、補題 4.182 を

$$\begin{aligned} & \left(S, \sim_S, \prec_S ; \text{Rep}^{(a)}, \text{RepVal}^{(a)}, <^{(a)} \right) \\ &= \left(\text{Qu}_R^{\text{can}} [I], \asymp_R [I], \prec_R^{\text{can}} [I] ; \text{Rep}_R^{(a)}, \text{RepVal}_R^{(a)}, <_R^{(a)} \right) \end{aligned}$$

へ適用する。等値判定と厳密順序判定の仮定により、一意な厳密順序同型 $\text{Replso}_R^{\text{ord},01}$ と大域可換式を得る。

局所表現について、同じ補題を

$$\begin{aligned} & \left(S, \sim_S, \prec_S ; \text{Rep}^{(a)}, \text{RepVal}^{(a)}, <^{(a)} \right) \\ &= \left(\mathcal{U}_{R,u} [I], \asymp_{R,u} [I], \prec_R^{\text{can}} [I] \upharpoonright_{\mathcal{U}_{R,u}[I]} ; \text{LocRep}_R^{(a)}, \text{LocRepVal}_R^{(a)}, <_R^{\text{loc},(a)} \right) \end{aligned}$$

へ適用する。局所等値判定と局所厳密順序判定の仮定により、一意な厳密順序同型 $\text{Replso}_R^{\text{loc},01}$ と局所可換式を得る。 $\square$

定義 4.184 (許容比較表現). 実現済み操作構成 $\mathcal{X}$ と型付き比較規則族 $\mathcal{J}_{\text{cmp}}$ を与える。 $\text{L}_{\leq 2}[\text{Ev}^{\text{cmp}}]$ を仮定する。比較表現対象集合族を

$$(\text{CmpTgt}_R)_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}$$

とし、その直積上の関係を

$$\text{Rel}^{\text{tgt}} \subseteq \prod_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \text{CmpTgt}_R$$

とする。各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ について写像

$$\Phi_R^{\text{cmp}} : \mathcal{R}_R^{\text{arr}} \longrightarrow \text{CmpTgt}_R$$

を取る。

第一に、各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ について

$$\text{EqKer}(\text{Prj}_R^{\text{can}} [I]) \subseteq \text{EqKer}(\Phi_R^{\text{cmp}})$$

が成立するとする。

第二に、任意の

$$(u, \alpha) \in \mathcal{R}^{\text{pair}},$$

$$\alpha = (\alpha_R)_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}$$

について

$$(\Phi_R^{\text{cmp}}(u, \alpha_R))_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \in \text{Rel}^{\text{tgt}} \iff \alpha \in \text{Rel}_u^{\text{cmp}}$$

が成立するとする。

これら二条件を満たす組

$$((\Phi_R^{\text{cmp}})_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}, \text{Rel}^{\text{tgt}})$$

を許容比較表現と呼ぶ。

定義 4.185 (許容大域順序表現). 実現済み操作構成 $\mathcal{A}$ と型付き比較規則族 $\mathcal{J}_{\text{cmp}}$ を与える。 $\text{ReprCtx}_{\leq 1}[\mathbb{I}]$ を仮定する。各

$$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$$

について、線形順序集合

$$(\text{OrdTgt}_R, <_R^{\text{ord, tgt}})$$

への写像

$$\Phi_R^{\text{ord}} : \text{Qu}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}] \longrightarrow \text{OrdTgt}_R$$

を取る。

$$\text{OrdRepCond} \left(\Phi_R^{\text{ord}} ; \asymp_R[\mathbb{I}], \prec_R^{\text{can}}[\mathbb{I}], <_R^{\text{ord, tgt}} \right)$$

が成立するとき、 Φ_R^{ord} を許容大域順序表現と呼ぶ。

定義 4.186 (許容局所順序アトラス表現). 実現済み操作構成 $\mathcal{A}$ と型付き比較規則族 $\mathcal{J}_{\text{cmp}}$ を与える。 $\text{ReprCtx}_{\leq 1}[\mathbb{I}]$ を仮定する。各

$$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}, \quad u \in U$$

について、線形順序集合

$$(\text{LocOrdTgt}_{R,u}, <_{R,u}^{\text{loc, tgt}})$$

への写像

$$\Phi_{R,u}^{\text{loc}} : \mathcal{U}_{R,u}[\mathbb{I}] \longrightarrow \text{LocOrdTgt}_R$$

を取る。

$$\text{OrdRepCond} \left(\Phi_R^{\text{loc}} ; \asymp_{R,u}[\mathbb{I}], \prec_R^{\text{can}}[\mathbb{I}]|_{\mathcal{U}_{R,u}[\mathbb{I}]}, <_R^{\text{loc, tgt}} \right)$$

が成立するとする。

各

$$u, v \in U$$

について、重なり像間の厳密順序同型を

$$\begin{aligned} \text{TgtChg}_{R,uv}^{\text{loc}} : \Phi_{R,u}^{\text{loc}}(\mathcal{U}_{R,uv}^{\cap}[\mathbb{I}]) \\ \longrightarrow \Phi_{R,v}^{\text{loc}}(\mathcal{U}_{R,uv}^{\cap}[\mathbb{I}]) \end{aligned}$$

とする。

任意の

$$\text{CmpCls}_{R,0} \in \mathcal{U}_{R,uv}^\cap[\mathbb{I}]$$

について、

$$\begin{aligned} \text{TgtChg}_{R,uv}^{\text{loc}} (\Phi_{R,u}^{\text{loc}} (\text{CmpCls}_{R,0})) \\ = \Phi_{R,v}^{\text{loc}} (\text{CmpCls}_{R,0}) \end{aligned}$$

が成立するとする。
さらに、任意の

$$u, v, w \in U$$

に対し、

$$\text{TgtChg}_{R,uu}^{\text{loc}} = \text{id}$$

が

$$\Phi_{R,u}^{\text{loc}} (\mathcal{U}_{R,u}[\mathbb{I}])$$

上で成立し、

$$\text{TgtChg}_{R,vw}^{\text{loc}} \circ \text{TgtChg}_{R,uv}^{\text{loc}} = \text{TgtChg}_{R,uw}^{\text{loc}}$$

が

$$\Phi_{R,u}^{\text{loc}} (\mathcal{U}_{R,uvw}^\cap[\mathbb{I}])$$

上で成立するとする。
これらの写像族

$$\left((\Phi_{R,u}^{\text{loc}})_{(R,u) \in \text{Id}_{\mathbb{X}_1}^{\text{cmp}}}, (\text{TgtChg}_{R,uv}^{\text{loc}})_{(R,u,v) \in \text{Id}_{\mathbb{X}_2}^{\text{cmp}}} \right)$$

を許容局所順序アトラス表現と呼ぶ。

定理 4.187 (三層普遍因子化定理). $\text{ExactOperable}[\mathbb{I}]$ を仮定する。

第一に、定義 4.184 の許容比較表現

$$((\Phi_R^{\text{cmp}})_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}, \text{Rel}^{\text{tgt}})$$

に対して、各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ について一意な写像

$$\overline{\Phi}_R^{\text{cmp}} : \text{Qu}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}] \longrightarrow \text{CmpTgt}_R$$

が存在し、

$$\Phi_R^{\text{cmp}} = \overline{\Phi}_R^{\text{cmp}} \circ \text{Prj}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}]$$

が成立する。

さらに、任意の

$$\begin{aligned} (u, \alpha) &\in \mathcal{R}^{\text{pair}}, \\ \alpha &= (\alpha_R)_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \end{aligned}$$

について

$$\begin{aligned} \left(\overline{\Phi}_R^{\text{cmp}} (\text{Prj}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}](u, \alpha_R)) \right)_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} &\in \text{Rel}^{\text{tgt}} \\ \iff \text{Prj}_{\mathfrak{C}\mathfrak{D}}^{\text{can,pair}}[\mathbb{I}](u, \alpha) &\in \text{Rel}^{\text{can}}[\mathbb{I}] \end{aligned}$$

が成立する。

第二に、定義 4.186 の許容局所順序アトラス表現に対して、各

$$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}, \quad u \in U$$

について一意な厳密順序同型

$$\overline{\Phi}_{R,u}^{\text{loc}} : \text{Qu}_R^{\text{loc}}[I] \longrightarrow \text{Im}(\Phi_R^{\text{loc}})$$

が存在し、

$$\Phi_R^{\text{loc}} = \overline{\Phi}_R^{\text{loc}} \circ \text{Prj}_R^{\text{loc}}[I]$$

が成立する。

任意の

$$u, v \in U$$

について、重なり像上で

$$\begin{aligned} & \overline{\Phi}_{R,v}^{\text{loc}} \circ \text{ChartChg}_{R,uv}^{\text{loc}}[I] \\ &= \text{TgtChg}_{R,uv}^{\text{loc}} \circ \overline{\Phi}_{R,u}^{\text{loc}} \end{aligned}$$

が成立する。

第三に、定義 4.185 の許容大域順序表現に対して、各

$$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$$

について一意な厳密順序同型

$$\overline{\Phi}_R^{\text{ord}} : \text{Qu}_R^{\text{ord,can}}[I] \longrightarrow \text{Im}(\Phi_R^{\text{ord}})$$

が存在し、

$$\Phi_R^{\text{ord}} = \overline{\Phi}_R^{\text{ord}} \circ \text{Prj}_R^{\text{ord,can}}[I]$$

が成立する。

証明. 許容比較表現を一つ取る。各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ について、補題 4.180 を

$$\begin{aligned} & (S, Q, T; \pi, \Phi) \\ &= (\mathcal{R}_R^{\text{arr}}, \text{Qu}_R^{\text{can}}[I], \text{CmpTgt}_R; \text{Prj}_R^{\text{can}}[I], \Phi_R^{\text{cmp}}) \end{aligned}$$

へ適用する。定義 4.70 による正準射影の全射性と、定義 4.184 の等値核包含条件により、一意な比較因子写像と比較因子化式を得る。

第一の主張で量化した任意の (u, α) を取る。比較因子化式を許容比較表現の関係保存条件へ代入すると、定理の左辺は $\alpha \in \text{Rel}_u^{\text{cmp}}$ と同値である。補題 4.84 の局所引戻し一致により、これは定理の右辺と同値である。

許容局所順序アトラス表現を一つ取る。補題 4.182 を

$$\begin{aligned} & \left(S, \sim_S, \prec_S; \left(\text{Rep}^{(a)}, \text{RepVal}^{(a)}, \prec^{(a)} \right)_{a \in \{0,1\}} \right) \\ &= \left(\mathcal{U}_{R,u}[I], \asymp_{R,u}[I], \prec_R^{\text{can}}[I]|_{\mathcal{U}_{R,u}[I]}; \left(\text{Prj}_R^{\text{loc}}[I], \text{Qu}_R^{\text{loc}}[I], \prec_R^{\text{loc}}[I] \right), \left(\Phi_R^{\text{loc}}, \text{LocOrdTgt}_R, \prec_R^{\text{loc,tgt}} \right) \right) \end{aligned}$$

へ適用する。補題 4.120 の類判定・順序判定・全射性と、定義 4.186 の順序表現判定条件により、定理に掲げた一意な局所厳密順序同型と因子化式を得る。

補題 4.181 を、 $\mathcal{U}_{R,uv}^\cap[I]$ へ制限した局所順序座標射影と、定理の局所チャート変更可換式の左辺および右辺の合成写像へ適用する。制限射影はその像へ全射である。定義 4.126 の局所チャート変更式、二つの局所因子化式および定義 4.186 の重なり両立式により、二

つの合成写像は同射影との前合成後に一致する。したがって、局所チャート変更可換式が成立する。

許容大域順序表現を一つ取る。補題 4.182 を

$$\begin{aligned} & \left(S, \sim_S, \prec_S; \left(\text{Rep}^{(a)}, \text{RepVal}^{(a)}, <^{(a)} \right)_{a \in \{0,1\}} \right) \\ &= \left(\text{Qu}_R^{\text{can}}[I], \asymp_R[I], \prec_R^{\text{can}}[I]; \left(\text{Prj}_R^{\text{ord,can}}[I], \text{Qu}_R^{\text{ord,can}}[I], <_R^{\text{ord,can}}[I] \right), \right. \\ & \quad \left. \left(\Phi_R^{\text{ord}}, \text{OrdTgt}_R, <_R^{\text{ord,tgt}} \right) \right) \end{aligned}$$

へ適用する。補題 4.136 の類判定・順序判定・全射性と、定義 4.185 の順序表現判定条件により、定理に掲げた一意な大域厳密順序同型と因子化式を得る。□

系 4.188 (表現像上の再パラメータ化一意性). $\text{ExactOperable}[I]$ を仮定し、

$$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$$

を一つ取る。

各

$$a \in \{0, 1\}$$

について、

$$\Phi_R^{\text{ord},(a)} : \text{Qu}_R^{\text{can}}[I] \longrightarrow \text{OrdTgt}_R^{(a)}$$

を許容大域順序表現とする。このとき、一意な厳密順序同型

$$\text{Replso}_R^{\text{ord},01} : \text{Im} \left(\Phi_R^{\text{ord},(0)} \right) \longrightarrow \text{Im} \left(\Phi_R^{\text{ord},(1)} \right)$$

が存在し、

$$\Phi_R^{\text{ord},(1)} = \text{Replso}_R^{\text{ord},01} \circ \Phi_R^{\text{ord},(0)}$$

が成立する。

さらに、各

$$a \in \{0, 1\}$$

について、

$$\left(\left(\Phi_{R,u}^{\text{loc},(a)} \right)_{u \in U}, \left(\text{TgtChg}_{R,uv}^{\text{loc},(a)} \right)_{(u,v) \in U \times U} \right)$$

を許容局所順序アトラス表現とする。このとき、各

$$u \in U$$

について一意な厳密順序同型

$$\text{Replso}_R^{\text{loc},01} : \text{Im} \left(\Phi_R^{\text{loc},(0)} \right) \longrightarrow \text{Im} \left(\Phi_R^{\text{loc},(1)} \right)$$

が存在し、

$$\Phi_R^{\text{loc},(1)} = \text{Replso}_R^{\text{loc},01} \circ \Phi_R^{\text{loc},(0)}$$

が成立する。

任意の

$$u, v \in U$$

について、重なり像上で

$$\begin{aligned} & \text{Replso}_{R,v}^{\text{loc},01} \circ \text{TgtChg}_{R,uv}^{\text{loc},(0)} \\ &= \text{TgtChg}_{R,uv}^{\text{loc},(1)} \circ \text{Replso}_{R,u}^{\text{loc},01} \end{aligned}$$

が成立する。

証明. 大域表現について、定理 4.183 を

$$\text{Rep}_R^{(a)} = \Phi_R^{\text{ord},(a)}$$

へ適用する。許容大域順序表現の等値判定と厳密順序判定は、同定理の仮定を満たす。したがって、一意な厳密順序同型 $\text{Replso}_R^{\text{ord},01}$ が存在し、大域可換式が成立する。

局所表現について、各

$$u \in U$$

で同定理を

$$\text{LocRep}_R^{(a)} = \Phi_R^{\text{loc},(a)}$$

へ適用する。許容局所順序アトラス表現の等値判定と厳密順序判定は、同定理の局所仮定を満たす。したがって、一意な厳密順序同型 $\text{Replso}_R^{\text{loc},01}$ が存在し、局所可換式が成立する。

チャート変更写像との可換性について、補題 4.181 を、 $\mathcal{U}_{R,uv}^\cap[\mathbb{I}]$ へ制限した $\Phi_{R,u}^{\text{loc},(0)}$ と、系のチャート変更可換式の左辺および右辺の合成写像へ適用する。制限写像はその像へ全射である。二つの許容局所順序アトラス表現の重なり両立式と二つの局所可換式により、二つの合成写像は同写像との前合成後に一致する。したがって、チャート変更可換式が成立する。各局面の厳密順序同型の一意性により、この可換式を満たす再パラメータ化族も一意である。 $\square$

系 4.189 (比較段階条件から操作可能性への帰結).

$$\mathbf{L}_{\leq 7} [\text{Ev}^{\text{cmp}}] \wedge \mathbf{G} [\text{Ev}^{\text{cmp}}]$$

が成り立つならば、 $\text{Operative}(\mathcal{X})$ が成り立つ。

証明. 定理 4.177 の同値の $\Leftarrow$ 方向により結論が成立する。 $\square$

系 4.190 (厳密操作可能性対象列の生成入力依存性). $\text{ExactOperable}[\mathbb{I}]$ が成り立つとき、 $\text{EOSeq}[\mathbb{I}]$ の全再帰成分は

$$\mathcal{I}^{\text{raw}}, \quad \text{Dat}^{\text{src}}, \quad \mathcal{J}_{\text{cmp}}$$

から依存順に生成される。

証明. 定義 3.25 により、

$$\mathcal{X} = (\mathcal{I}^{\text{raw}}, \text{Dat}^{\text{src}}).$$

定義 4.175 により、 $\text{ExactOperable}[\mathbb{I}]$ の成立は $\text{Operative}(\mathcal{X})$ と $\text{Repr}_{\leq 3}[\mathbb{I}]$ の成立を与え、 $\text{EOSeq}[\mathbb{I}]$ の各再帰成分を型付けする。

比較段階材料データム

$$\text{Dat}^{\text{mat}}[\mathbb{I}]$$

は

$$\mathcal{X}, \quad \mathcal{J}_{\text{cmp}}$$

から定まる。 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来正準比較商

$$\text{Qu}^{\text{can}}[\mathbb{I}]$$

は、比較段階材料データム、比較段階七条件成立束および大域貼り合わせ条件から定まる。

定義 4.95 から定義 4.103 までにより、ソース誘導到着前順序、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 正準部分順序および厳密操作的時間構造が依存順に定まる。

定義 4.104 から定義 4.128 までにより、局所順序座標構造、局所順序座標チャート変更写像および比較順序アトラスが依存順に定まる。

定義 4.130 から定義 4.142 までにより、大域順序座標構造と局所大域順序座標埋め込みが依存順に定まる。

比較段階材料データム、 $\mathfrak{C}\mathfrak{D}$ 由来正準比較商、ソース誘導到着前順序、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 正準部分順序、厳密操作的時間構造、局所順序座標構造、比較順序アトラス、大域順序座標構造および局所大域順序座標埋め込みの各生成入力は

$$\mathcal{X}, \quad \mathcal{J}_{\text{cmp}}$$

または先行して生成された再帰成分である。定義 3.25 による $\mathcal{X}$ の構成式を代入すると、 $\text{EOSeq}[\mathbb{I}]$ の全再帰成分が、式 (4.190) に掲げた三入力から依存順に生成される。 $\square$

系 4.191 (慣用的時間パラメータの正準大域順序座標因子化). $\text{ExactOperable} [\mathbb{I}]$ を仮定し、

$$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$$

を一つ取る。

線形順序集合

$$(\text{TimeVal}_R, <_R^{\text{time}})$$

への写像

$$t_R : \text{Qu}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}] \longrightarrow \text{TimeVal}_R$$

が

$$\text{OrdRepCond} (t_R; \succ_R [\mathbb{I}], \prec_R^{\text{can}} [\mathbb{I}], <_R^{\text{time}})$$

を満たすとする。

このとき、一意な厳密順序同型

$$\bar{t}_R : \text{Qu}_R^{\text{ord,can}}[\mathbb{I}] \longrightarrow \text{Im} (t_R)$$

が存在し、

$$t_R = \bar{t}_R \circ \text{Prj}_R^{\text{ord,can}}[\mathbb{I}]$$

が成立する。

証明. 定義 4.108 により、 t_R の順序表現判定条件は、定義 4.185 の許容大域順序表現の条件である。

定理 4.187 の大域順序因子化を

$$(\Phi_R^{\text{ord}}, \text{OrdTgt}_R, <_R^{\text{ord,tgt}}) = (t_R, \text{TimeVal}_R, <_R^{\text{time}})$$

へ適用する。これにより、系に掲げた一意な厳密順序同型と因子化式を得る。

したがって、等値判定と厳密順序判定を満たす慣用的時間パラメータは、正準大域順序座標射影と線形順序像への厳密順序同型の合成として定まる。 $\square$

5 運動記述段階における観測者時間生成

定義 4.175 の厳密操作可能性

$$\text{ExactOperable} [\mathbb{I}]$$

を入力とする。運動記述段階は、観測者側情報結合位置および対象指定添字に対し、 $\mathfrak{C}$ 由来観測者時間商、 $\mathfrak{B}$ 由来対象状態商、 $\mathfrak{C}\mathfrak{D}\mathfrak{B}$ 由来正準軌道関係、グラフ軌道および正準観測量関数族を生成する条件を定める。これらの条件は、運動記述操作可能性、法則記述操作可能性、微分段階操作可能性および多対象関係の構成条件を依存順に与える。

5.1 正準比較商からの運動記述生成

定義 5.1 (運動記述商役割族). 既出のソース役割族 Rol^{src} のうち、運動記述段階で商を担う役割族を

$$\text{Rol}^{\text{dyn,quot}} := \{\mathfrak{C}, \mathfrak{B}\}$$

によって定める。

以下、本章では、運動記述段階に固有な対象の複合上付き (dyn, σ) を、記号根と σ から運動記述段階への帰属が一意に定まる場合に限り σ と略記し、単独の (dyn) は省略する。ただし、ソース側関係 Rel^{src} と区別するため、 $\text{Rel}^{\text{dyn,src}}$ は完全形を保つ。

定義 5.2 (完全評価指定). 定義 4.1 の比較規則依存共通入力 l 、観測者側情報結合位置 $o \in U$ および定義 2.10 の対象指定添字 $\zeta \in Z_0$ に対して、完全評価指定集合を

$$\text{EvSpec} := \{l\} \times U \times Z_0$$

によって定める。完全評価指定を

$$\text{Ev} := (l, o, \zeta) \in \text{EvSpec}$$

によって定める。

厳密操作可能完全評価指定集合を

$$\text{EvSpec}^{\text{exact}} := \{(l, o, \zeta) \in \text{EvSpec} \mid \text{ExactOperable}[l]\}$$

によって定める。

定義 5.3 (運動記述条件の共通評価規則). 以下の運動記述段階の八条件には、次の共通規則を用いる。各条件の定義に明記された先行条件がすべて成立する $\text{EvSpec}^{\text{exact}}$ の部分集合を D とし、その定義に示す域内の判定を P とする。当該条件 K を、任意の $\text{Ev} \in \text{EvSpec}$ に対して

$$K(\text{Ev}) \iff \exists e \in D, \quad \text{Ev} = e \wedge P(e).$$

によって定める。各個別定義の判定式は D 上での表示であり、 D の外では K は偽である。この規則は条件の真偽を全域化し、そこで用いる商や写像の構成域は拡張しない。

命題 5.4 (運動記述基礎構造). 完全評価指定 $\text{Ev} \in \text{EvSpec}^{\text{exact}}$ に対し、ソーストークン集合族

$$(\text{Tok}_R^*)_{R \in \text{Rol}^{\text{src}}}$$

が定まり、厳密操作可能性対象列

$$\text{EOSeq}[l]$$

が生成される。

したがって、 $\mathfrak{C}\mathfrak{D}$ 由来正準比較商 $\text{Qu}^{\text{cmp,can}}[l]$ 、厳密操作的時間構造 $\mathcal{E}^{\text{op}}[l]$ 、局所順序座標構造

$$(\text{Qu}_{R,u}^{\text{loc}}[l], <_{R,u}^{\text{loc}}[l], \text{Prj}_{R,u}^{\text{loc}}[l])_{(R,u) \in \text{Rol}^{\text{cmp}} \times U}$$

および大域順序座標構造

$$(\text{Qu}_R^{\text{ord,can}}[l], <_R^{\text{ord,can}}[l], \text{Prj}_R^{\text{ord,can}}[l])_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}$$

が定まる。

証明. 定義 3.25 により、 $\mathcal{X} = (\mathcal{I}^{\text{raw}}, \text{Dat}^{\text{src}})$ である。定義 3.24 により、 $(\text{Tok}_R^*)_{R \in \text{Rol}^{\text{src}}}$ は Dat^{src} の成分である。

定義 4.175 により、 $\text{ExactOperable}[I]$ の成立のもとで $\text{EOSeq}[I]$ が生成される。命題に列挙した構造は $\text{EOSeq}[I]$ の再帰成分である。 $\square$

定義 5.5 (運動記述段階直接到着写像). 完全評価指定 $\text{Ev} = (I, o, \zeta)$ に対し、各 $R \in \text{Rol}^{\text{src}}$ の運動記述段階直接到着写像を

$$\text{Arr}_{R,o} : \text{Dom}(\text{Arr}_{R,o}) \subseteq \text{Tok}_R^* \longrightarrow \text{Rcv}_{R,o}$$

によって定める。対応する到着集合を

$$\mathcal{R}_{R,o}^{\text{arr}} := \text{Im}(\text{Arr}_{R,o}) \quad (R \in \text{Rol}^{\text{src}})$$

によって定める。

定義 5.6 (運動記述段階ソース役割関係). 完全評価指定 $\text{Ev} = (I, o, \zeta)$ に対し、運動記述段階ソース役割関係を

$$\text{Rel}_o \subseteq \prod_{R \in \text{Rol}^{\text{src}}} \mathcal{R}_{R,o}^{\text{arr}}$$

によって定める。

定義 5.7 (運動記述ソース役割関係). 運動記述ソース役割関係を

$$\text{Rel}^{\text{dyn,src}} \subseteq \prod_{R \in \text{Rol}^{\text{src}}} \text{Tok}_R^*$$

によって定める。

定義 5.8 (四者厳密降下). 観測者側情報結合位置 $o \in U$ における四者厳密降下を

$$\text{Rel}_o = \left\{ \left(\text{Arr}_{R,o}(x_R) \right)_{R \in \text{Rol}^{\text{src}}} \left| \begin{array}{l} (x_R)_{R \in \text{Rol}^{\text{src}}} \in \text{Rel}^{\text{dyn,src}}, \\ \forall R \in \text{Rol}^{\text{src}}, \quad x_R \in \text{Dom}(\text{Arr}_{R,o}) \end{array} \right. \right\}$$

の成立によって定める。

定義 5.9 (運動記述段階四者受容構造). 観測者側情報結合位置 $o \in U$ における運動記述段階四者受容構造を

$$\text{RcvStr}_o := \left((\mathcal{R}_{R,o}^{\text{arr}})_{R \in \text{Rol}^{\text{src}}}, (\text{Arr}_{R,o})_{R \in \text{Rol}^{\text{src}}}, \text{Rel}_o, \text{Rel}^{\text{dyn,src}} \right)$$

によって定める。

定義 5.10 (運動記述段階回復写像). 観測者側情報結合位置 $o \in U$ と各 $R \in \text{Rol}^{\text{src}}$ に対し、運動記述段階回復写像を

$$\text{Rec}_{R,o} : \mathcal{R}_{R,o}^{\text{arr}} \longrightarrow \text{Tok}_R^*$$

によって定める。任意の $a_R \in \mathcal{R}_{R,o}^{\text{arr}}$ について、

$$\begin{aligned} \text{Rec}_{R,o}(a_R) &\in \text{Dom}(\text{Arr}_{R,o}), \\ \text{Arr}_{R,o}(\text{Rec}_{R,o}(a_R)) &= a_R \end{aligned}$$

が成立する。

定義 5.11 (運動記述段階四者結合関係). 観測者側情報結合位置 $o \in U$ における運動記述段階四者結合関係を

$$\text{Bind}_o \subseteq (\text{Rel}_o)^2$$

によって定める。

定義 5.12 (ソース側四者結合関係). 観測者側情報結合位置 $o \in U$ に対し、ソース側四者結合関係を

$$\text{Bind}_o^{\text{src}} \subseteq (\text{Rel}^{\text{dyn,src}})^2$$

を定める。任意の $\mathbf{x}_i \in \text{Rel}^{\text{dyn,src}}$ ($i \in \{0, 1\}$) について、

$$\begin{aligned} & \mathbf{x}_0 \text{Bind}_o^{\text{src}} \mathbf{x}_1 \\ \iff & \left[\exists \mathbf{a}_0, \mathbf{a}_1 \in \text{Rel}_o, \quad (\mathbf{a}_0, \mathbf{a}_1) \in \text{Bind}_o, \quad \forall (i, R) \in \{0, 1\} \times \text{Rol}^{\text{src}}, \right. \\ & \left. \text{Rec}_{R,o}((\mathbf{a}_i)_R) = (\mathbf{x}_i)_R \right]. \end{aligned}$$

定義 5.13 (生成関係と最小同値閉包). 各 $R \in \text{Rol}^{\text{quot}}$ の生成関係を

$$\rightsquigarrow_{R,o} \subseteq (\text{Tok}_R^*)^2$$

を、任意の $x_{R,0}, x_{R,1} \in \text{Tok}_R^*$ について

$$\begin{aligned} & x_{R,0} \rightsquigarrow_{R,o} x_{R,1} \\ \iff & \left[\exists \mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1 \in \text{Rel}^{\text{dyn,src}}, \quad \forall i \in \{0, 1\}, \quad (\mathbf{x}_i)_R = x_{R,i}, \quad \mathbf{x}_0 \text{Bind}_o^{\text{src}} \mathbf{x}_1 \right] \end{aligned}$$

によって定める。

各 $R \in \text{Rol}^{\text{quot}}$ について、関係 $\sim_{R,o}$ を $\rightsquigarrow_{R,o}$ を含む Tok_R^* 上の最小同値関係とする。すなわち、

$$\rightsquigarrow_{R,o} \subseteq \sim_{R,o},$$

かつ任意の同値関係 $E_R \subseteq (\text{Tok}_R^*)^2$ について、

$$\rightsquigarrow_{R,o} \subseteq E_R \implies \sim_{R,o} \subseteq E_R$$

が成立する。

定義 5.14 (運動記述拡張基礎データ). 完全評価指定 $\text{Ev} \in \text{EvSpec}^{\text{exact}}$ に対し、運動記述拡張基礎データを

$$\text{Dat}_{o,\zeta}^0 := \left(\text{RcvStr}_o, (\text{Rec}_{R,o})_{R \in \text{Rol}^{\text{src}}}, \right. \\ \left. \text{Bind}_o, \text{Bind}_o^{\text{src}}, (\rightsquigarrow_{R,o}, \sim_{R,o})_{R \in \text{Rol}^{\text{quot}}} \right)$$

によって定める。

定義 5.15 (指定局所観測量データム). 完全評価指定 $\text{Ev} = (l, o, \zeta)$ に対し、局所観測量添字集合を $\text{ObsIdx}^{\text{loc}}$ 、商段階観測量添字集合を $\text{ObsIdx}_{o,\zeta}^{\text{quot}}$ とし、局所添字対応写像を

$$\text{ObsIdxMap}_{o,\zeta} : \text{ObsIdx}^{\text{loc}} \longrightarrow \text{ObsIdx}^{\text{quot}}$$

とする。

各 $u, v \in U$ と $\ell \in \text{ObsIdx}^{\text{loc}}$ について、局所観測量値域、局所観測量写像、局所観測量値変更部分写像、共通比較値域および共通比較値写像を、それぞれ

$$\begin{aligned} & \text{ObsVal}_{u,\ell}^{\text{loc}}, \\ & \text{Obs}_{u,\ell}^{\text{loc}} : \mathcal{R}_{\mathfrak{B},u}^{\text{arr}} \longrightarrow \text{ObsVal}_{u,\ell}^{\text{loc}}, \\ & \text{ObsValChg}_{uv,\ell}^{\text{loc}} : \text{ObsVal}_{u,\ell}^{\text{loc}} \rightarrow \text{ObsVal}_{v,\ell}^{\text{loc}}, \\ & \text{ObsVal}_{\ell}^{\text{cmp}}, \\ & \text{ObsValMap}_{u,\ell}^{\text{cmp}} : \text{ObsVal}_{u,\ell}^{\text{loc}} \longrightarrow \text{ObsVal}_{\ell}^{\text{cmp}} \end{aligned}$$

とする。

各 $\ell \in \text{ObsIdx}^{\text{loc}}$ の局所観測量族を

$$\text{ObsFam}_{\ell}^{\text{loc}} := \left(\text{ObsVal}_{\ell}^{\text{cmp}}, \right. \\ \left. (\text{ObsVal}_{u,\ell}^{\text{loc}}, \text{Obs}_{u,\ell}^{\text{loc}}, \text{ObsValMap}_{u,\ell}^{\text{cmp}})_{u \in U}, \right. \\ \left. (\text{ObsValChg}_{uv,\ell}^{\text{loc}})_{(u,v) \in U^2} \right)$$

によって定める。指定局所観測量データムを

$$\text{Dat}^{\text{obs,loc}} := \left(\text{ObsIdx}^{\text{loc}}, \text{ObsIdx}^{\text{quot}}, \right. \\ \left. \text{ObsIdxMap}, (\text{ObsFam}_{\ell}^{\text{loc}})_{\ell \in \text{ObsIdx}^{\text{loc}}} \right)$$

によって定める。

5.2 観測者時間商の構成

定義 5.2 の完全評価指定

$$\text{Ev} \in \text{EvSpec}^{\text{exact}}$$

を取る。

定義 5.14 の運動記述拡張基礎データ

$$\text{Dat}^0,$$

および定義 5.15 の指定局所観測量データム

$$\text{Dat}^{\text{obs,loc}}$$

が定まる。

定義 5.13 の $\mathfrak{C}/\mathfrak{B}$ 由来生成同値関係

$$\sim_{\mathfrak{C},o}, \quad \sim_{\mathfrak{B},o},$$

定義 3.17 の $\mathfrak{C}$ 由来ソース族直和順序

$$\preceq_{*}^{\mathfrak{C}},$$

および定義 5.7 のソース側 $\mathfrak{C}\mathfrak{D}\mathfrak{B}$ 由来関係

$$\text{Rel}^{\text{dyn,src}}$$

から、 $\mathfrak{C}$ 由来観測者時間商、 $\mathfrak{B}$ 由来対象状態商、 $\mathfrak{C}$ 由来観測者時間商上の正準順序、 $\mathfrak{C}\mathfrak{D}\mathfrak{B}$ 由来正準軌道関係および正準観測量関数族が、以下で定める各段階の成立条件のもとで順に生成される。

定義 5.16 ($\mathfrak{C}$ 由来観測者時間商と $\mathfrak{B}$ 由来対象状態商). 完全評価指定

$$\text{Ev} \in \text{EvSpec}^{\text{exact}}$$

に対し、各

$$R \in \text{Rol}^{\text{quot}} = \{\mathfrak{C}, \mathfrak{B}\}$$

の正準運動記述商と自然射影を

$$\text{Qu}_{R,o}^{\text{can}} := \text{Tok}_R^* / \sim_{R,o},$$

$$\Theta_{R,o}^{\text{can}} : \text{Tok}_R^* \rightarrow \text{Qu}_{R,o}^{\text{can}},$$

$$\Theta_{R,o}^{\text{can}}(x_R) := [x_R]_{\sim_{R,o}}$$

によって定める。 $R = \mathfrak{C}$ の成分を $\mathfrak{C}$ 由来観測者時間商、 $R = \mathfrak{B}$ の成分を $\mathfrak{B}$ 由来対象状態商と呼ぶ。

命題 5.17 (生成閉包の最小性). 各

$$R \in \text{Rol}^{\text{quot}}$$

について、 $\sim_{R,o}$ は $\rightsquigarrow_{R,o}$ を含む Tok_R^* 上の最小同値関係である。

証明. 定義 5.13 の包含条件および最小性条件により結論が成立する。□

定義 5.18 (生成時間前順序と反対称条件). 完全評価指定 $\text{Ev} \in \text{EvSpec}^{\text{exact}}$ を取る。ソース順序の正準時間商への像と、その生成前順序を

$$\begin{aligned} \text{TimeOrdEdge}_o &:= \left\{ (\Theta_{\mathfrak{C},o}^{\text{can}}(x), \Theta_{\mathfrak{C},o}^{\text{can}}(y)) \mid \right. \\ &\quad \left. x, y \in \text{Tok}_{\mathfrak{C}}^*, \quad x \preceq_{*}^{\mathfrak{C}} y \right\}, \\ \preceq_o^{\text{time,gen}} &:= (\text{TimeOrdEdge}_o)^*. \end{aligned}$$

によって定める。ここで関係の上付き $*$ は、長さ零の経路を含む有限経路による反射推移閉包を表す。生成時間前順序の反対称条件を

$$\begin{aligned} K_{\text{GenTimeOrdAntiSym}}(\text{Ev}) &\iff \left[\forall T_0, T_1 \in \text{Qu}_{\mathfrak{C},o}^{\text{can}}, \right. \\ &\quad \left. (T_0 \preceq_o^{\text{time,gen}} T_1 \wedge T_1 \preceq_o^{\text{time,gen}} T_0) \implies T_0 = T_1 \right]. \end{aligned}$$

によって定める。

定義 5.19 (観測者時間正準順序). $K_{\text{GenTimeOrdAntiSym}}(\text{Ev})$ を仮定する。観測者時間正準順序を

$$\preceq_o^{\text{time,can}} := \preceq_o^{\text{time,gen}} \subseteq (\text{Qu}_{\mathfrak{C},o}^{\text{can}})^2$$

によって定める。

以下、本節では、観測者時間正準順序の記号から時間種別上付きを省略して用いる。

命題 5.20 (観測者時間正準順序の部分順序性と生成性).

$$\text{ExactOperable}[\cdot], \quad K_{\text{GenTimeOrdAntiSym}}(\text{Ev})$$

のもとで、 $\preceq_o^{\text{can}}$ は $\text{Qu}_{\mathfrak{C},o}^{\text{can}}$ 上の部分順序である。自然射影 $\Theta_{\mathfrak{C},o}^{\text{can}}$ はソース順序を保存する。また、 $\preceq_o^{\text{can}}$ は、この自然射影を順序保存写像とする正準時間商上の最小の前順序である。

証明. 生成前順序の反射性は長さ零の経路から、推移性は有限経路の連結から従う。反対称性は $K_{\text{GenTimeOrdAntiSym}}(\text{Ev})$ である。したがって、正準順序は部分順序である。

$x \preceq_*^{\mathfrak{C}} y$ ならば、自然射影像の対は TimeOrdEdge_o に属する。長さ一の経路により、自然射影は順序を保存する。

自然射影がソース順序を保存するような正準時間商上の任意の前順序を取る。その関係は TimeOrdEdge_o を含む。反射性と推移性により、同じ関係はその反射推移閉包も含む。したがって、生成前順序の最小性が成立する。 $\square$

定義 5.21 ($\mathfrak{C}/\mathfrak{B}$ ソース軌道関係). $\mathfrak{C}/\mathfrak{B}$ ソース軌道関係を

$$\text{TrjRel}^{\text{src}} := \left\{ (x_{\mathfrak{C}}, x_{\mathfrak{B}}) \in \text{Tok}_{\mathfrak{C}}^* \times \text{Tok}_{\mathfrak{B}}^* \mid \right. \\ \left. \exists x_{\mathfrak{D}} \in \text{Tok}_{\mathfrak{D}}^*, \quad (x_{\mathfrak{C}}, x_{\mathfrak{D}}, x_{\mathfrak{B}}) \in \text{Rel}^{\text{dyn,src}} \right\}$$

によって定める。

定義 5.22 (運動記述段階正準軌道関係降下条件). 完全評価指定 $\text{Ev} \in \text{EvSpec}^{\text{exact}}$ に対し、 $\mathfrak{C}\mathfrak{D}\mathfrak{B}$ 由来軌道関係の代表元不変性条件を

$$K_{\text{CanTrjDesc}}(\text{Ev}) \iff \left[\forall (x_R, x'_R)_{R \in \text{Rol}^{\text{quot}}} \in \prod_{R \in \text{Rol}^{\text{quot}}} (\text{Tok}_R^*)^2, \right. \\ \left(\bigwedge_{R \in \text{Rol}^{\text{quot}}} x_R \sim_{R,o} x'_R \right) \implies \\ \left((x_{\mathfrak{C}}, x_{\mathfrak{B}}) \in \text{TrjRel}^{\text{src}} \right. \\ \left. \iff (x'_{\mathfrak{C}}, x'_{\mathfrak{B}}) \in \text{TrjRel}^{\text{src}} \right) \Big]$$

によって定める。

定義 5.23 ($\mathfrak{C}\mathfrak{D}\mathfrak{B}$ 由来正準軌道関係).

$$K_{\text{CanTrjDesc}}(\text{Ev})$$

を仮定する。 $\mathfrak{C}\mathfrak{D}\mathfrak{B}$ 由来正準軌道関係を

$$\text{TrjRel}_o^{\text{can}} := (\Theta_{\mathfrak{C},o}^{\text{can}} \times \Theta_{\mathfrak{B},o}^{\text{can}}) [\text{TrjRel}^{\text{src}}]$$

によって定める。この関係は

$$\text{TrjRel}_o^{\text{can}} \subseteq \text{Qu}_{\mathfrak{C},o}^{\text{can}} \times \text{Qu}_{\mathfrak{B},o}^{\text{can}}$$

を満たす。

補題 5.24 (生成閉包に沿う $\mathfrak{C}\mathfrak{D}\mathfrak{B}$ 由来軌道関係の降下). $K_{\text{CanTrjDesc}}(\text{Ev})$ が成立するとする。各 $R \in \text{Rol}^{\text{quot}}$ について $x_R \sim_{R,o} x'_R$ ならば

$$\begin{aligned} & (\Theta_{\mathfrak{C},o}^{\text{can}}(x_{\mathfrak{C}}), \Theta_{\mathfrak{B},o}^{\text{can}}(x_{\mathfrak{B}})) \in \text{TrjRel}_o^{\text{can}} \\ \iff & (\Theta_{\mathfrak{C},o}^{\text{can}}(x'_{\mathfrak{C}}), \Theta_{\mathfrak{B},o}^{\text{can}}(x'_{\mathfrak{B}})) \in \text{TrjRel}_o^{\text{can}}. \end{aligned}$$

証明. 定義 5.22 が与えるソース軌道条件の同値と、定義 5.23 による正準軌道関係への所属条件から従う。□

定義 5.25 (正準軌道定義域). $K_{\text{CanTrjDesc}}(\text{Ev})$ を仮定する。正準軌道定義域を

$$\begin{aligned} \text{TrjDom}_o^{\text{can}} &:= \text{pr}_{\mathfrak{C}}(\text{TrjRel}_o^{\text{can}}) \\ &= \left\{ t \in \text{Qu}_{\mathfrak{C},o}^{\text{can}} \mid \begin{array}{l} \exists s \in \text{Qu}_{\mathfrak{B},o}^{\text{can}}, \\ (t, s) \in \text{TrjRel}_o^{\text{can}} \end{array} \right\}. \end{aligned}$$

によって定める。

定義 5.26 (運動記述段階正準軌道関数条件). $K_{\text{CanTrjDesc}}(\text{Ev})$ を仮定する。 $\mathfrak{C}\mathfrak{D}\mathfrak{B}$ 由来正準軌道関係の単値性条件を

$$\begin{aligned} K_{\text{CanTrjFunc}}(\text{Ev}) \iff & \left[\forall t \in \text{TrjDom}_o^{\text{can}}, \forall s_0, s_1 \in \text{Qu}_{\mathfrak{B},o}^{\text{can}}, \right. \\ & \left. \left(\bigwedge_{k=0}^1 (t, s_k) \in \text{TrjRel}_o^{\text{can}} \right) \implies s_0 = s_1 \right] \end{aligned}$$

によって定める。

命題 5.27 (グラフ軌道の存在と一意性).

$$K_{\text{CanTrjDesc}}(\text{Ev}), \quad K_{\text{CanTrjFunc}}(\text{Ev})$$

が成立するとき、一意な写像

$$\text{TrjMap}_o^{\text{can}} : \text{TrjDom}_o^{\text{can}} \longrightarrow \text{Qu}_{\mathfrak{B},o}^{\text{can}}$$

が存在して

$$\text{TrjRel}_o^{\text{can}} = \{(t, \text{TrjMap}_o^{\text{can}}(t)) \mid t \in \text{TrjDom}_o^{\text{can}}\}$$

を満たす。

証明. 任意の $t \in \text{TrjDom}_o^{\text{can}}$ に対し、定義 5.25 から

$$(t, s) \in \text{TrjRel}_o^{\text{can}}$$

を満たす $s \in \text{Qu}_{\mathfrak{B},o}^{\text{can}}$ が存在する。定義 5.26 からこの s は一意であるため

$$\text{TrjMap}_o^{\text{can}}(t) := s$$

と定めることができる。

この定義から各 t について $(t, \text{TrjMap}_o^{\text{can}}(t))$ は軌道関係に属する。逆に $(t, s) \in \text{TrjRel}_o^{\text{can}}$ ならば $t \in \text{TrjDom}_o^{\text{can}}$ であり、単値性から $s = \text{TrjMap}_o^{\text{can}}(t)$ である。したがって掲げたグラフ等式が成立する。

同じグラフ等式を満たす写像は各 t で同じ一意な s を値とするため、写像は一意である。 $\square$

定義 5.28 (グラフ軌道). 命題 5.27 の一意な写像

$$\begin{aligned} \text{TrjMap}_o^{\text{can}} : \\ \text{TrjDom}_o^{\text{can}} &\longrightarrow \\ \text{Qu}_{\mathfrak{B},o}^{\text{can}} \end{aligned}$$

をグラフ軌道と呼ぶ。

定義 5.15 の指定局所観測量データム $\text{Dat}^{\text{obs,loc}}$ を入力とする。

定義 5.29 (局所観測量共通比較値合成). 各 $u, v \in U$ と $\ell \in \text{ObsIdx}^{\text{loc}}$ について、局所観測量の共通比較値写像と値変更後共通比較値部分写像を

$$\text{ObsCmp}_{u,\ell} := \text{ObsValMap}_{u,\ell}^{\text{cmp}} \circ \text{Obs}_{u,\ell}^{\text{loc}},$$

$$\text{ObsCmpChg}_{uv,\ell} := \text{ObsValMap}_{v,\ell}^{\text{cmp}} \circ \text{ObsValChg}_{uv,\ell}^{\text{loc}} \circ \text{Obs}_{u,\ell}^{\text{loc}}$$

によって定める。

定義 5.30 ($\mathfrak{B}$ 由来局所受容正準状態写像). 各 $u \in U$ について、 $\mathfrak{B}$ 由来局所受容正準状態写像を

$$\begin{aligned} \Theta_{\mathfrak{B},o \leftarrow u}^{\text{can}} &:= \Theta_{\mathfrak{B},o}^{\text{can}} \circ \text{Rec}_{\mathfrak{B},u} \\ &: \mathcal{R}_{\mathfrak{B},u}^{\text{arr}} \longrightarrow \text{Qu}_{\mathfrak{B},o}^{\text{can}} \end{aligned}$$

によって定める。

定義 5.31 (運動記述段階正準観測量関数族降下条件). 完全評価指定 $\text{Ev} \in \text{EvSpec}^{\text{exact}}$ に対し、 $K_{\text{CanObsDesc}}(\text{Ev})$ を次の四条件の連言によって定める。

第一に、 ObsIdxMap は $\text{ObsIdx}^{\text{quot}}$ への全射である。以下、この定義内ではこの写像を π_{obs} と書く。

第二に、任意の $\ell_0, \ell_1 \in \text{ObsIdx}^{\text{loc}}$ について

$$\pi_{\text{obs}}(\ell_0) = \pi_{\text{obs}}(\ell_1) \implies \text{ObsVal}_{\ell_0}^{\text{cmp}} = \text{ObsVal}_{\ell_1}^{\text{cmp}}.$$

第三に、任意の

$$q \in \text{ObsIdx}^{\text{quot}}, \quad s \in \text{Qu}_{\mathfrak{B},o}^{\text{can}}$$

について、ある $u \in U$ 、 $\ell \in \text{ObsIdx}^{\text{loc}}$ および $a \in \mathcal{R}_{\mathfrak{B},u}^{\text{arr}}$ が存在して

$$\begin{aligned} \pi_{\text{obs}}(\ell) &= q, \\ \Theta_{\mathfrak{B},o \leftarrow u}^{\text{can}}(a) &= s. \end{aligned}$$

第四に、 $k \in \{0, 1\}$ について

$$u_k \in U, \quad \ell_k \in \text{ObsIdx}^{\text{loc}}, \quad a_k \in \mathcal{R}_{\mathfrak{B},u_k}^{\text{arr}}$$

とする。このとき

$$\begin{aligned}\pi_{\text{obs}}(\ell_0) &= \pi_{\text{obs}}(\ell_1), \\ \Theta_{\mathfrak{B}, o \leftarrow u_0}^{\text{can}}(a_0) &= \Theta_{\mathfrak{B}, o \leftarrow u_1}^{\text{can}}(a_1)\end{aligned}$$

ならば

$$\text{ObsCmp}_{u_0, \ell_0}(a_0) = \text{ObsCmp}_{u_1, \ell_1}(a_1).$$

定義 5.32 (正準観測量関数族). $K_{\text{CanObsDesc}}(\text{Ev})$ を仮定する。各 $q \in \text{ObsIdx}^{\text{quot}}$ について、 $\text{ObsIdxMap}(\ell) = q$ を満たす $\ell \in \text{ObsIdx}^{\text{loc}}$ を取り、

$$\text{ObsVal}_{o, \zeta, q}^{\text{can}} := \text{ObsVal}_{\ell}^{\text{cmp}}$$

と定める。各 $s \in \text{Qu}_{\mathfrak{B}, o}^{\text{can}}$ について、

$$\Theta_{\mathfrak{B}, o \leftarrow u}^{\text{can}}(a) = s$$

を満たす $u \in U$ と $a \in \mathcal{R}_{\mathfrak{B}, u}^{\text{arr}}$ を取り、

$$\text{Obs}_{o, \zeta, q}^{\text{can}}(s) := \text{ObsCmp}_{u, \ell}(a)$$

と定める。正準観測量関数族を

$$\mathcal{O}_{o, \zeta}^{\text{can}} := \left(\text{ObsIdx}^{\text{quot}}, (\text{ObsVal}_q^{\text{can}}, \text{Obs}_q^{\text{can}})_{q \in \text{ObsIdx}^{\text{quot}}} \right)$$

によって定める。

命題 5.33 (正準観測量関数族の代表元非依存性). 正準観測量値域および正準観測量関数は、局所観測量添字と局所 $\mathfrak{B}$ 由来受容の選択に依存しない。

証明. 定義 5.31 の第一条件は局所観測量添字の存在、第二条件は値域の代表元非依存性、第三条件は局所 $\mathfrak{B}$ 由来受容の存在を与える。第四条件は、同じ商段階観測量添字と同じ $\mathfrak{B}$ 由来対象状態商類を表す任意の二組 (u_0, ℓ_0, a_0) と (u_1, ℓ_1, a_1) に対して

$$\text{ObsCmp}_{u_0, \ell_0}(a_0) = \text{ObsCmp}_{u_1, \ell_1}(a_1)$$

を与える。したがって定義 5.32 の値域と関数値は各選択に依存しない。 $\square$

定義 5.34 (運動記述段階局所観測量値変更共通比較値可換条件). 完全評価指定 $\text{Ev} \in \text{EvSpec}^{\text{exact}}$ に対し、 $K_{\text{LocObsChgComm}}(\text{Ev})$ を、任意の

$$\begin{aligned}u, v &\in U, \\ \ell &\in \text{ObsIdx}^{\text{loc}}, \\ a &\in \mathcal{R}_{\mathfrak{B}, u}^{\text{arr}}\end{aligned}$$

について

$$\text{Obs}_{u, \ell}^{\text{loc}}(a) \in \text{Dom}(\text{ObsValChg}_{\mathfrak{B}, uv, \ell}^{\text{loc}}) \implies \text{ObsCmpChg}_{uv, \ell}(a) = \text{ObsCmp}_{u, \ell}(a)$$

が成立することによって定める。

命題 5.35 (正準観測量関数族と局所観測量値変更の両立性).

$$K_{\text{CanObsDesc}}(\text{Ev}), \quad K_{\text{LocObsChgComm}}(\text{Ev})$$

が成立するとする。任意の $u, v \in U$ 、 $\ell \in \text{ObsIdx}^{\text{loc}}$ および $a \in \mathcal{R}_{\mathfrak{B},u}^{\text{arr}}$ について、 $\text{Obs}_{u,\ell}^{\text{loc}}(a)$ が $\text{ObsValChg}_{uv,\ell}^{\text{loc}}$ の定義域に属するならば

$$\text{Obs}_{\text{ObsIdxMap}(\ell)}^{\text{can}}(\Theta_{\mathfrak{B},o \leftarrow u}^{\text{can}}(a)) = \text{ObsCmpChg}_{uv,\ell}(a).$$

証明. 定義 5.32 により

$$\text{Obs}_{\text{ObsIdxMap}(\ell)}^{\text{can}}(\Theta_{\mathfrak{B},o \leftarrow u}^{\text{can}}(a)) = \text{ObsCmp}_{u,\ell}(a).$$

定義 5.34 により、右辺は $\text{ObsCmpChg}_{uv,\ell}(a)$ に等しい。 □

定義 5.36 ($\mathfrak{C}\mathfrak{D}\mathfrak{B}$ 由来運動記述商).

$$K_{\text{GenTimeOrdAntiSym}}(\text{Ev}), \quad K_{\text{CanTrjDesc}}(\text{Ev})$$

を仮定する。 $\mathfrak{C}\mathfrak{D}\mathfrak{B}$ 由来運動記述商を

$$\text{Qu}_{o,\zeta}^{\text{dyn,can}} := \left((\text{Qu}_{R,o}^{\text{can}}, \Theta_{R,o}^{\text{can}})_{R \in \text{Rol}^{\text{quot}}}, \preceq_o^{\text{can}}, \text{TrjRel}_o^{\text{can}} \right)$$

によって定める。

さらに

$$K_{\text{CanTrjFunc}}(\text{Ev})$$

が成立するとき、定義 5.28 のグラフ軌道は

$$\text{TrjRel}_o^{\text{dyn,can}} = \left\{ \begin{array}{l} (\text{DynCls}_{\mathfrak{C},o,0}, \text{TrjMap}_o^{\text{dyn,can}}(\text{DynCls}_{\mathfrak{C},o,0})) \\ \left| \text{DynCls}_{\mathfrak{C},o,0} \in \text{TrjDom}_o^{\text{dyn,can}} \right. \end{array} \right\}$$

を満たす。

定義 5.37 ($\mathfrak{D}$ 由来記録コード). $\mathfrak{D}$ 由来記録コード写像を、各 $x_{\mathfrak{D}} \in \text{Tok}_{\mathfrak{D}}^*$ について

$$\text{RecordCode}_{\mathfrak{D}}^{\text{dyn}}(x_{\mathfrak{D}}) := (W_{\mathfrak{D}}(x_{\mathfrak{D}}), \phi_{\mathfrak{D}}(x_{\mathfrak{D}}), \text{seq}_{\mathfrak{D}}(x_{\mathfrak{D}}))$$

によって定める。 $\mathfrak{D}$ 由来記録コード値域と写像の型を

$$\begin{aligned} \text{RecordCodeVal}_{\mathfrak{D}}^{\text{dyn}} &:= \text{RecordCode}_{\mathfrak{D}}[\text{Tok}_{\mathfrak{D}}^*], \\ \text{RecordCode}_{\mathfrak{D}} &: \text{Tok}_{\mathfrak{D}}^* \longrightarrow \text{RecordCodeVal}_{\mathfrak{D}} \end{aligned}$$

によって定める。

定義 5.38 (型付き $\mathfrak{D}$ 記録コード関係).

$$K_{\text{CanTrjDesc}}(\text{Ev})$$

を仮定する。 $\mathfrak{C}/\mathfrak{B}$ 対応型 $\mathfrak{D}$ 記録コード関係を

$$\text{RecordCodeRel}_o^{\text{dyn,pair}} := \left\{ \left(\left(\Theta_{\mathfrak{C},o}^{\text{can}}(x_{\mathfrak{C}}), \Theta_{\mathfrak{B},o}^{\text{can}}(x_{\mathfrak{B}}) \right), \text{RecordCode}_{\mathfrak{D}}^{\text{dyn}}(x_{\mathfrak{D}}) \right) \mid (x_{\mathfrak{C}}, x_{\mathfrak{D}}, x_{\mathfrak{B}}) \in \text{Rel}^{\text{dyn,src}} \right\}$$

によって定める。この関係は

$$\text{RecordCodeRel}_o^{\text{pair}} \subseteq \text{TrjRel}_o^{\text{can}} \times \text{RecordCodeVal}_{\mathfrak{D}}$$

を満たす。

各 $R \in \text{Rol}^{\text{quot}}$ の型付き $\mathfrak{D}$ 記録コード関係を

$$\begin{aligned} \text{RecordCodeRel}_{R,o}^{\text{dyn}} &:= (\text{pr}_R \times \text{id}) [\text{RecordCodeRel}_o^{\text{pair}}] \\ &\subseteq \text{Qu}_{R,o}^{\text{can}} \times \text{RecordCodeVal}_{\mathfrak{D}} \end{aligned}$$

によって定める。

定義 5.39 ($\mathfrak{D}$ 由来記録コードデータム). 記録コードデータムを

$$\begin{aligned} \text{RecordDat}_o^{\text{dyn}} &:= \left(\text{RecordCodeVal}_{\mathfrak{D}}^{\text{dyn}}, \text{RecordCode}_{\mathfrak{D}}^{\text{dyn}}, \right. \\ &\quad \left. \left(\text{RecordCodeRel}_{R,o}^{\text{dyn}} \right)_{R \in \text{Rol}^{\text{dyn,quot}}}, \text{RecordCodeRel}_o^{\text{dyn,pair}} \right) \end{aligned}$$

によって定める。

命題 5.40 (型付き $\mathfrak{D}$ 記録コード関係の射影整合性). 各

$$R \in \text{Rol}^{\text{quot}}$$

について

$$\text{RecordCodeRel}_{R,o} = (\text{pr}_R \times \text{id}) [\text{RecordCodeRel}_o^{\text{pair}}]$$

が成立する。

証明. 定義 5.38 を各 $R \in \text{Rol}^{\text{quot}}$ へ適用する。 □

定義 5.41 (運動記述許容商). 運動記述許容商を

$$\text{AdmQuPrs}_{o,\zeta,i}^{\text{dyn}} := \left(\left(\text{Qu}_{R,o,i}^{\text{dyn,adm}}, \Theta_{R,o,i}^{\text{dyn,adm}} \right)_{R \in \text{Rol}^{\text{quot}}}, \preceq_{o,i}^{\text{dyn,time,adm}}, \text{TrjRel}_{o,i}^{\text{dyn,adm}} \right)$$

で表し、次の条件によって定める。

(DQ1) 各 $R \in \text{Rol}^{\text{quot}}$ について

$$\Theta_{R,o,i}^{\text{adm}} : \text{Tok}_R^* \twoheadrightarrow \text{Qu}_{R,o,i}^{\text{adm}}$$

は全射である。

(DQ2) 各 $R \in \text{Rol}^{\text{quot}}$ と任意の $x_R, x'_R \in \text{Tok}_R^*$ について

$$x_R \sim_{R,o}^{\text{dyn}} x'_R \implies \Theta_{R,o,i}^{\text{adm}}(x_R) = \Theta_{R,o,i}^{\text{adm}}(x'_R)$$

が成立する。

(DQ3) $\preceq_{o,i}^{\text{time,adm}}$ は $\text{Qu}_{\mathfrak{C},o,i}^{\text{adm}}$ 上の部分順序であり、任意の $x_{\mathfrak{C}}, y_{\mathfrak{C}} \in \text{Tok}_{\mathfrak{C}}^*$ について

$$x_{\mathfrak{C}} \preceq_*^{\mathfrak{C}} y_{\mathfrak{C}} \implies \Theta_{\mathfrak{C},o,i}^{\text{adm}}(x_{\mathfrak{C}}) \preceq_{o,i}^{\text{time,adm}} \Theta_{\mathfrak{C},o,i}^{\text{adm}}(y_{\mathfrak{C}})$$

が成立する。

(DQ4)

$$\text{TrjRel}_{o,i}^{\text{adm}} = (\Theta_{\mathfrak{C},o,i}^{\text{adm}} \times \Theta_{\mathfrak{B},o,i}^{\text{adm}}) [\text{TrjRel}^{\text{dyn,src}}].$$

定義 5.42 (運動記述許容商の精密化関係).

二つの運動記述許容商

$$\text{AdmQuPrs}_i, \quad \text{AdmQuPrs}_j$$

に対し、

$$\text{AdmQuPrs}_i \sqsubseteq_{\text{adm}} \text{AdmQuPrs}_j$$

を、各 $R \in \text{Rol}^{\text{quot}}$ の全射

$$\text{RefMap}_{R,o;j \rightarrow i} : \text{Qu}_{R,o,j}^{\text{adm}} \twoheadrightarrow \text{Qu}_{R,o,i}^{\text{adm}}$$

が存在して

$$\Theta_{R,o,i}^{\text{adm}} = \text{RefMap}_{R,o;j \rightarrow i} \circ \Theta_{R,o,j}^{\text{adm}} \quad (R \in \text{Rol}^{\text{quot}}),$$

$$\text{TrjRel}_{o,i}^{\text{adm}} = (\text{RefMap}_{\mathfrak{C},o;j \rightarrow i} \times \text{RefMap}_{\mathfrak{B},o;j \rightarrow i}) [\text{TrjRel}_{o,j}^{\text{adm}}]$$

を満たし、 $\text{RefMap}_{\mathfrak{C},o;j \rightarrow i}$ が $\preceq_{o,j}^{\text{time,adm}}$ から $\preceq_{o,i}^{\text{time,adm}}$ への順序保存写像であることによって定める。

二つの表示の間に、自然射影および軌道関係と可換であり、 $\mathfrak{C}$ 成分が観測者時間部分順序間の順序同型である全単射族

$$(\text{RefMap}_{R,o;j \rightarrow i})_{R \in \text{Rol}^{\text{quot}}}$$

が存在するとき

$$\text{AdmQuPrs}_i \cong_{\text{adm}} \text{AdmQuPrs}_j$$

と定める。

命題 5.43 (精密化関係の前順序性). $\sqsubseteq_{\text{adm}}$ は運動記述許容商表示上の前順序である。相互精密化する二つの表示は $\cong_{\text{adm}}$ によって同型であり、 $\sqsubseteq_{\text{adm}}$ は同型類上に部分順序を誘導する。

証明. 恒等写像族は定義 5.42 の全条件を満たすため、反射性が成立する。

$$\text{AdmQuPrs}_0 \sqsubseteq_{\text{adm}} \text{AdmQuPrs}_1 \sqsubseteq_{\text{adm}} \text{AdmQuPrs}_2$$

とする。各 $R \in \text{Rol}^{\text{quot}}$ について

$$\text{RefMap}_{R,o;2 \rightarrow 0} := \text{RefMap}_{R,o;1 \rightarrow 0} \circ \text{RefMap}_{R,o;2 \rightarrow 1}$$

と定める。全射性、自然射影因子化、軌道関係像の等式および $\mathfrak{C}$ 成分の順序保存性は合成で保たれるため、推移性が成立する。

二つの表示が相互精密化するとする。各 $R \in \text{Rol}^{\text{quot}}$ について、両方向の因子化式を合成すると、二つの向きの精密化写像を順に合成した二写像は、それぞれ自然射影との前合成後に当該自然射影と一致する。自然射影は全射であるから、補題 4.181 により二つの合成はそれぞれ恒等写像である。したがって両方向の写像族は互いに逆な全単射族であり、順序と軌道関係を保つ。よって相互精密化は同型を与え、同型類上の反対称性が成立する。 $\square$

定理 5.44 ($\mathfrak{C}\mathfrak{D}\mathfrak{B}$ 由来運動記述商の最大許容性).

$$\begin{aligned} & \text{ExactOperable}[\mathbb{I}], \\ & K_{\text{GenTimeOrdAntiSym}}(\text{Ev}), \\ & K_{\text{CanTrjDesc}}(\text{Ev}) \end{aligned}$$

を仮定する。 $\mathfrak{C}\mathfrak{D}\mathfrak{B}$ 由来運動記述商 Qu^{can} は運動記述許容商である。

任意の運動記述許容商 AdmQuPrs_i に対して、一意な全射族

$$\text{FactorMap}_{R,o,i} : \text{Qu}_{R,o}^{\text{can}} \rightarrow \text{Qu}_{R,o,i}^{\text{adm}} \quad (R \in \text{Rol}^{\text{quot}})$$

が存在し、

$$\Theta_{R,o,i}^{\text{adm}} = \text{FactorMap}_{R,o,i} \circ \Theta_{R,o}^{\text{can}} \quad (R \in \text{Rol}^{\text{quot}}),$$

$$\text{TrjRel}_{o,i}^{\text{adm}} = (\text{FactorMap}_{\mathfrak{C},o,i} \times \text{FactorMap}_{\mathfrak{B},o,i}) [\text{TrjRel}_o^{\text{can}}]$$

が成立する。また $\text{FactorMap}_{\mathfrak{C},o,i}$ は観測者時間正準順序から許容時間順序への順序保存写像である。

したがって

$$[\text{Qu}^{\text{can}}]_{\cong_{\text{adm}}}$$

は $\cong_{\text{adm}}$ による同型類上の精密化順序における最大元である。

証明. 定義 5.16 により、各 $R \in \text{Rol}^{\text{quot}}$ の $\Theta_{R,o}^{\text{can}}$ は全射であり、生成同値類を値とするため (DQ1) と (DQ2) を満たす。命題 5.20 と定義 5.19 から (DQ3) が成立し、定義 5.23 から (DQ4) が成立する。したがって Qu^{can} は運動記述許容商である。

各 $R \in \text{Rol}^{\text{quot}}$ と $\text{DynCls}_{R,o,0} \in \text{Qu}_{R,o}^{\text{can}}$ について、

$$\text{DynCls}_{R,o,0} = \Theta_{R,o}^{\text{can}}(x_R)$$

を満たす $x_R \in \text{Tok}_R^*$ を取り、

$$\text{FactorMap}_{R,o,i}(\text{DynCls}_{R,o,0}) := \Theta_{R,o,i}^{\text{adm}}(x_R)$$

と定める。代表元を交換すると $x_R \sim_{R,o} x'_R$ であり、(DQ2) から右辺は変わらない。よって写像族は定まる。(DQ1) から各写像は全射であり、定義から自然射影因子化式を満たす。

TimeOrdEdge_o の任意の辺を取る。その辺には $x \preceq_*^{\mathfrak{C}} y$ を満たすソース代表元があり、(DQ3) により、許容自然射影による二つの像は同じ向きに順序付けられる。自然射影因子化式から、 $\text{FactorMap}_{\mathfrak{C},o,i}$ はこの生成辺の順序を保存する。許容時間順序の反射性と推移性により、同じ写像は長さ零を含む全有限経路の順序も保存する。定義 5.19 により、この有限経路関係が観測者時間正準順序であるため、 $\mathfrak{C}$ 成分の順序保存性を得る。定義 5.23 と (DQ4) から軌道関係像の等式が従う。

最後に、自然射影因子化式を満たす任意の写像族を取る。各 $R \in \text{Rol}^{\text{quot}}$ について、

$$\text{DynCls}_{R,o,0} = \Theta_{R,o}^{\text{can}}(x_R)$$

とすると、その写像の値は因子化式により $\Theta_{R,o,i}^{\text{adm}}(x_R)$ に等しい。正準自然射影は全射であるため写像族は一意である。 $\square$

定義 5.45 (正準時間・軌道条件束). 正準時間・軌道条件束を

$$\begin{aligned} \text{DynCanTimeTrjCondAll}[\text{Ev}] & \iff K_{\text{GenTimeOrdAntiSym}}(\text{Ev}) \\ & \quad \wedge K_{\text{CanTrjDesc}}(\text{Ev}) \\ & \quad \wedge K_{\text{CanTrjFunc}}(\text{Ev}) \end{aligned}$$

によって定める。

定義 5.46 (観測者時間法則入力条件束).
観測者時間法則入力条件束を

$$\begin{aligned} \text{DynLawInputCondAll}[\text{Ev}] &\iff \text{DynCanTimeTrjCondAll}[\text{Ev}] \\ &\quad \wedge K_{\text{CanObsDesc}}(\text{Ev}) \\ &\quad \wedge K_{\text{LocObsChgComm}}(\text{Ev}). \end{aligned}$$

によって定める。

定義 5.47 (観測者時間法則入力データム).

$$\text{ExactOperable}[l], \quad \text{DynLawInputCondAll}[\text{Ev}]$$

を仮定する。観測者時間法則入力データムを

$$\text{LawInput}_{o,\zeta}^{\text{dyn}} := (\text{Qu}^{\text{can}}, \text{TrjDom}_o^{\text{can}}, \text{TrjMap}_o^{\text{can}}, \mathcal{O}^{\text{can}}, \text{RecordDat}_o)$$

によって定める。各成分の型は、それぞれ定義 5.36、定義 5.25、定義 5.28、定義 5.32 および定義 5.39 で与えられる。

命題 5.48 (観測者時間法則入力データムの存在と一意性).

$$\text{ExactOperable}[l], \quad \text{DynLawInputCondAll}[\text{Ev}]$$

のもとで、 LawInput が一意に存在する。

証明. 定義 5.36、定義 5.25、命題 5.27、定義 5.32 および定義 5.39 により、定義 5.47 の各成分と成分順が一意に定まる。□

5.3 観測者時間法則核と運動記述操作可能性

完全評価指定 $\text{Ev} = (l, o, \zeta)$ を固定し、

$$\text{ExactOperable}[l], \quad K_{\text{GenTimeOrdAntiSym}}(\text{Ev})$$

を仮定する。定義 5.19 の観測者時間商と正準順序

$$\text{Qu}_{\mathfrak{c},o}^{\text{can}}, \quad \preceq_o^{\text{time,can}}$$

を用いる。以下では、軌道と観測量を用いる各構成に、その成立条件を個別に置く。

以下、第 6 章末までは、各時間対象を完全形で初出させた後、その時間型が記号根と残る修飾から一意に定まる場合に限り、時間型の上付き表示を省略する。

命題 5.20 により、

$$\preceq_o^{\text{can}}$$

は

$$\text{Qu}_{\mathfrak{c},o}^{\text{can}}$$

上の部分順序である。

定義 5.49 (観測者時間厳密順序). 観測者時間厳密順序を、任意の $T_0, T_1 \in \text{Qu}_{\mathfrak{c},o}^{\text{can}}$ について

$$T_0 \prec_o^{\text{time,can}} T_1 \iff (T_0 \preceq_o^{\text{can}} T_1) \wedge (T_0 \neq T_1)$$

によって定める。この厳密順序データムを

$$\text{P}_o^{\text{dyn,time}} := (\text{Qu}_{\mathfrak{c},o}^{\text{can}}, \prec_o^{\text{can}})$$

とする。

補題 5.50 (観測者時間厳密順序の厳密部分順序性). $\prec_o^{\text{can}}$ は $\text{Qu}_{\mathfrak{E},o}^{\text{can}}$ 上の厳密部分順序である。

証明. 命題 5.20 と補題 4.105 を、

$$S = \text{Qu}_{\mathfrak{E},o}^{\text{can}}, \quad \preceq = \preceq_o^{\text{can}}$$

へ適用する。 □

定義 5.51 (観測者時間非比較可能性関係). 観測者時間非比較可能性関係を

$$\preceq_o^{\text{dyn,time,can}} := \text{Inc}[P_o] \subseteq (\text{Qu}_{\mathfrak{E},o}^{\text{can}})^2$$

によって定める。したがって任意の $T_0, T_1 \in \text{Qu}_{\mathfrak{E},o}^{\text{can}}$ について

$$T_0 \preceq_o^{\text{can}} T_1 \iff \neg(T_0 \prec_o^{\text{can}} T_1) \wedge \neg(T_1 \prec_o^{\text{can}} T_0).$$

命題 5.52 (観測者時間非比較可能性関係の反射性と対称性). $\preceq_o^{\text{can}}$ は反射的かつ対称的である。

証明. 補題 5.50 の非反射性と定義 5.51 を用いると、任意の

$$T \in \text{Qu}_{\mathfrak{E},o}^{\text{can}}$$

について $T \preceq_o^{\text{can}} T$ である。同定義の二つの否定成分は引数交換で入れ替わるため、関係は対称的である。 □

定義 5.53 (観測者時間非比較可能性推移条件). $K_{\text{ObsTimeIncTrans}}^{\text{dyn}}(\text{Ev})$ を仮定する。観測者時間非比較可能性推移条件を

$$K_{\text{ObsTimeIncTrans}}^{\text{dyn}}(\text{Ev}) \iff \text{IncTrans}[P_o]$$

によって定める。

補題 5.54 (観測者時間非比較可能性関係の同値関係性). $K_{\text{ObsTimeIncTrans}}(\text{Ev})$ のもとで、 $\preceq_o^{\text{can}}$ は同値関係である。

証明. 定義 5.53 と補題 4.109 を P_o へ適用する。 □

補題 5.55 (観測者時間非比較可能性類に沿う厳密順序の不変性). $K_{\text{ObsTimeIncTrans}}(\text{Ev})$ のもとで、任意の $T_0, T'_0, T_1, T'_1 \in \text{Qu}_{\mathfrak{E},o}^{\text{can}}$ について

$$\begin{aligned} & (T_0 \preceq_o^{\text{can}} T'_0) \wedge (T_1 \preceq_o^{\text{can}} T'_1) \\ & \implies (T_0 \prec_o^{\text{can}} T_1 \iff T'_0 \prec_o^{\text{can}} T'_1). \end{aligned}$$

証明. 補題 4.109 の厳密順序不変性を P_o へ適用する。 □

定義 5.56 (観測者時間順序座標商). $K_{\text{ObsTimeIncTrans}}(\text{Ev})$ を仮定する。観測者時間順序座標商を

$$\begin{aligned} & (\text{Qu}_o^{\text{dyn,time,ord}}, \text{Prj}_o^{\text{dyn,time,ord}}, \prec_o^{\text{dyn,time,ord}}) \\ & := \text{LinQuot}[P_o] \end{aligned}$$

によって定める。したがって

$$\begin{aligned} \text{Qu}_o^{\text{ord}} &= \text{Qu}_{\mathfrak{E},o}^{\text{can}} / \preceq_o^{\text{can}}, \\ \text{Prj}_o^{\text{ord}} : \text{Qu}_{\mathfrak{E},o}^{\text{can}} &\twoheadrightarrow \text{Qu}_o^{\text{ord}}, \quad \text{Prj}_o^{\text{ord}}(T) = [T]_{\preceq_o^{\text{can}}}, \\ \text{Prj}_o^{\text{ord}}(T_0) &\prec_o^{\text{ord}} \text{Prj}_o^{\text{ord}}(T_1) \iff T_0 \prec_o^{\text{can}} T_1. \end{aligned}$$

補題 5.57 (観測者時間順序座標商の厳密線形順序性). $K_{\text{ObsTimeIncTrans}}(\text{Ev})$ のもとで、 $<_o^{\text{ord}}$ は Qu_o^{ord} 上の厳密線形順序である。

証明. 補題 4.109 を P_o へ適用する。 □

命題 5.58 (観測者時間順序座標正準射影の全射性・類判定・順序判定). $K_{\text{ObsTimeIncTrans}}(\text{Ev})$ のもとで、 $\text{Prj}_o^{\text{ord}}$ は全射であり、

$$\text{OrdRepCond}(\text{Prj}_o^{\text{ord}}; \asymp_o^{\text{can}}, \prec_o^{\text{can}}, <_o^{\text{ord}})$$

が成立する。

証明. 定義 5.56 と補題 4.109 を P_o へ適用し、定義 4.108 を用いる。 □

定義 5.59 (実数値時間順序埋め込み条件). $K_{\text{ObsTimeIncTrans}}(\text{Ev})$ を仮定する。観測者時間順序座標商から実数への順序埋め込み全体を次式で定める。

$$\text{OrdEmbSet}_o^{\text{time}}(\mathbb{R}) := \left\{ \iota_o \left| \begin{array}{l} \iota_o : \text{Qu}_o^{\text{ord}} \longrightarrow \mathbb{R}, \\ \forall \bar{T}_0, \bar{T}_1, \\ \bar{T}_0 <_o^{\text{ord}} \bar{T}_1 \iff \iota_o(\bar{T}_0) < \iota_o(\bar{T}_1) \end{array} \right. \right\}.$$

実数値時間順序埋め込み条件を

$$K_{\text{ObsTimeRealOrdEmb}}(\text{Ev}) \iff \text{OrdEmbSet}_o^{\text{time}}(\mathbb{R}) \neq \emptyset$$

によって定める。この条件のもとで

$$\text{RepEmb}_o^{\text{time}} \in \text{OrdEmbSet}_o^{\text{time}}(\mathbb{R})$$

を実数値時間順序埋め込みとする。

命題 5.60 (実数値時間順序埋め込みの単射性).

$$K_{\text{ObsTimeIncTrans}}(\text{Ev}), \quad K_{\text{ObsTimeRealOrdEmb}}(\text{Ev})$$

のもとで、任意の $\rho_o \in \text{OrdEmbSet}_o(\mathbb{R})$ は単射である。

証明. $\bar{T}_0 \neq \bar{T}_1$ ならば、補題 5.57 により $\bar{T}_0 <_o^{\text{ord}} \bar{T}_1$ またはその逆が成立する。定義 5.59 から像にも対応する厳密不等式が成立するため、像は一致しない。 □

定義 5.61 (実数値時間順序埋め込みの像上逆写像). 命題 5.60 のもとで、任意の $\rho_o \in \text{OrdEmbSet}_o(\mathbb{R})$ の像上逆写像を

$$\begin{aligned} \rho_o^{-1} : \text{Im}(\rho_o) &\longrightarrow \text{Qu}_o^{\text{ord}}, \\ \rho_o^{-1}(t) = \bar{T} &\iff \rho_o(\bar{T}) = t \end{aligned}$$

によって定める。ただし $t \in \text{Im}(\rho_o)$ 、 $\bar{T} \in \text{Qu}_o^{\text{ord}}$ とする。

命題 5.62 (実数値時間順序埋め込みと像上逆写像の合成). $K_{\text{ObsTimeIncTrans}}(\text{Ev})$ を仮定する。任意の

$$\begin{aligned} \rho_o &\in \text{OrdEmbSet}_o(\mathbb{R}), \\ \bar{T} &\in \text{Qu}_o^{\text{ord}}, \\ t &\in \text{Im}(\rho_o) \end{aligned}$$

について

$$\rho_o^{-1}(\rho_o(\bar{T})) = \bar{T}, \quad \rho_o(\rho_o^{-1}(t)) = t.$$

証明. 定義 5.61 と命題 5.60 から従う。 $\square$

定義 5.63 (法則許容時間表現).

$K_{\text{ObsTimeIncTrans}}(\text{Ev})$ を仮定する。任意の $\rho_o \in \text{OrdEmbSet}_o(\mathbb{R})$ について、法則許容時間表現を

$$\text{TimeRep}_o[\rho_o] := \rho_o \circ \text{Prj}_o^{\text{ord}} : \text{Qu}_{\mathfrak{E},o}^{\text{can}} \longrightarrow \mathbb{R}$$

によって定める。 $K_{\text{ObsTimeRealOrdEmb}}(\text{Ev})$ が成立するとき、選択した RepEmb_o に対応する時間表現を

$$\text{TimeRep}_o := \text{TimeRep}_o[\text{RepEmb}_o]$$

とする。

命題 5.64 (法則許容時間表現の類判定と順序判定). $K_{\text{ObsTimeIncTrans}}(\text{Ev})$ を仮定する。任意の $\rho_o \in \text{OrdEmbSet}_o(\mathbb{R})$ について

$$\text{OrdRepCond}(\text{TimeRep}_o[\rho_o]; \succ_o^{\text{can}}, \prec_o^{\text{can}}, <)$$

が成立する。

証明. 命題 5.60、定義 5.59 および命題 5.58 を用い、定義 4.108 の二つの成分を得る。 $\square$

定義 5.65 (スカラー時間軌道因子化条件).

$\text{DynCanTimeTrjCondAll}[\text{Ev}]$ および $K_{\text{ObsTimeIncTrans}}(\text{Ev})$ を仮定する。射影後軌道時間域を

$$\text{TrjDom}_o^{\text{time,ord}} := \text{Prj}_o^{\text{ord}}(\text{TrjDom}_o^{\text{can}}) \subseteq \text{Qu}_o^{\text{ord}}$$

によって定める。制限射影を

$$\pi_o := \text{Prj}_o^{\text{ord}}|_{\text{TrjDom}_o^{\text{can}}}$$

とする。スカラー時間軌道因子化条件を

$$K_{\text{ObsTimeTrjFact}}(\text{Ev}) \iff \text{EqKer}(\pi_o) \subseteq \text{EqKer}(\text{TrjMap}_o^{\text{can}})$$

によって定める。

命題 5.66 (スカラー時間軌道の存在と一意性).

$\text{DynCanTimeTrjCondAll}[\text{Ev}]$ および $K_{\text{ObsTimeIncTrans}}(\text{Ev})$ を仮定する。 $K_{\text{ObsTimeTrjFact}}(\text{Ev})$ のもとで、一意な写像

$$\text{TrjMap}_o^{\text{time,ord}} : \text{TrjDom}_o^{\text{ord}} \longrightarrow \text{Qu}_{\mathfrak{B},o}^{\text{can}}$$

が存在し、

$$\text{TrjMap}_o^{\text{can}} = \text{TrjMap}_o^{\text{ord}} \circ \pi_o$$

を満たす。

証明. π_o は定義 5.65 の像への全射である。同定義の等値核包含を用い、補題 4.180 を

$$\pi = \pi_o, \quad \Phi = \text{TrjMap}_o^{\text{can}}$$

へ適用する。 $\square$

定義 5.67 (軌道因子化条件束と運動記述条件全成立束).

$$\begin{aligned}
\text{DynTrjFactCondAll}[\text{Ev}] &\iff \text{DynCanTimeTrjCondAll}[\text{Ev}] \\
&\quad \wedge K_{\text{ObsTimeIncTrans}}(\text{Ev}) \\
&\quad \wedge K_{\text{ObsTimeTrjFact}}(\text{Ev}), \\
\text{DynCondAll}[\text{Ev}] &\iff \text{DynLawInputCondAll}[\text{Ev}] \\
&\quad \wedge K_{\text{ObsTimeIncTrans}}(\text{Ev}) \\
&\quad \wedge K_{\text{ObsTimeRealOrdEmb}}(\text{Ev}) \\
&\quad \wedge K_{\text{ObsTimeTrjFact}}(\text{Ev}).
\end{aligned}$$

定義 5.68 (正準観測量時間曲線). $\text{DynTrjFactCondAll}[\text{Ev}]$ および $K_{\text{CanObsDesc}}(\text{Ev})$ を仮定する。任意の $\rho_o \in \text{OrdEmbSet}_o(\mathbb{R})$ について、実数値軌道時間域を次式で定める。

$$\begin{aligned}
\text{TrjDom}_o^{\text{time,real}}[\rho_o] &:= \rho_o[\text{TrjDom}_o^{\text{ord}}] \\
&= \text{TimeRep}_o[\rho_o][\text{TrjDom}_o^{\text{can}}] \subseteq \mathbb{R}.
\end{aligned}$$

各 $\ell \in \text{ObsIdx}^{\text{quot}}$ について、次のように定める。

$$\begin{aligned}
\text{ObsCurve}_{o,\zeta,\ell}^{\text{time,ord}} &:= \text{Obs}_\ell^{\text{can}} \circ \text{TrjMap}_o^{\text{ord}}, \\
\text{ObsCurve}_{o,\zeta,\ell}^{\text{time,real}}[\rho_o] &:= \text{ObsCurve}_{o,\zeta,\ell}^{\text{ord}} \circ \rho_o^{-1} \big|_{\text{TrjDom}_o^{\text{real}}[\rho_o]}.
\end{aligned}$$

$K_{\text{ObsTimeRealOrdEmb}}(\text{Ev})$ が成立するとき、選択した RepEmb_o に対応する実数軌道時間域と実数値観測曲線を

$$\begin{aligned}
\text{TrjDom}_o^{\text{real}} &:= \text{TrjDom}_o^{\text{real}}[\text{RepEmb}_o], \\
\text{ObsCurve}_\ell^{\text{real}} &:= \text{ObsCurve}_\ell^{\text{real}}[\text{RepEmb}_o]
\end{aligned}$$

とする。

命題 5.69 (軌道・観測量の正準時間因子化). $\text{DynTrjFactCondAll}[\text{Ev}]$ および $K_{\text{CanObsDesc}}(\text{Ev})$ を仮定する。任意の $\rho_o \in \text{OrdEmbSet}_o(\mathbb{R})$ 、 $T \in \text{TrjDom}_o^{\text{can}}$ および $\ell \in \text{ObsIdx}^{\text{quot}}$ について

$$\begin{aligned}
\text{TrjMap}_o^{\text{can}}(T) &= \text{TrjMap}_o^{\text{ord}}(\text{Prj}_o^{\text{ord}}(T)), \\
\text{Obs}_\ell^{\text{can}}(\text{TrjMap}_o^{\text{can}}(T)) &= \text{ObsCurve}_\ell^{\text{ord}}(\text{Prj}_o^{\text{ord}}(T)) \\
&= \text{ObsCurve}_\ell^{\text{real}}[\rho_o](\text{TimeRep}_o[\rho_o](T)).
\end{aligned}$$

さらに、実数値時間曲線はこの因子化式を満たす $\text{TrjDom}_o^{\text{real}}[\rho_o]$ 上の一意な写像である。

証明. 第一式は命題 5.66、第二式は定義 5.68、第三式は命題 5.62 から従う。実数値時間域は ρ_o による順序時間域の像であり、各元は単射性により一意な逆像をもつ。因子化式はその逆像上の値を決めるため、実数値時間曲線は一意である。 $\square$

定義 5.70 (運動記述操作可能性). 運動記述操作可能性を

$$\text{DynOperative}[\text{Ev}] \iff \text{ExactOperable}[\text{I}] \wedge \text{DynCondAll}[\text{Ev}]$$

によって定める。

定義 5.71 (運動記述対象). $\text{DynOperative}[\text{Ev}]$ を仮定し、 $\rho_o \in \text{OrdEmbSet}_o(\mathbb{R})$ とする。この埋め込みに相対する運動記述時間構造と軌道・観測構造を

$$\begin{aligned} \text{DynTimeStr}_o[\rho_o] &:= \left(\text{Qu}_o^{\text{ord}}, <_o^{\text{ord}}, \text{Prj}_o^{\text{ord}}, \right. \\ &\quad \left. \rho_o, \text{TimeRep}_o[\rho_o] \right), \\ \text{DynTrjObsStr}_{o,\zeta}[\rho_o] &:= \left(\begin{array}{c} \text{TrjDom}_o^{\text{ord}}, \text{TrjMap}_o^{\text{ord}}, \\ \text{TrjDom}_o^{\text{real}}[\rho_o], \\ \left(\begin{array}{c} \text{ObsCurve}_\ell^{\text{ord}}, \\ \text{ObsCurve}_\ell^{\text{real}}[\rho_o] \end{array} \right)_{\ell \in \text{ObsIdx}^{\text{quot}}} \end{array} \right) \end{aligned}$$

によって定める。運動記述対象を

$$\text{DynDesc}_{o,\zeta}[\rho_o] := (\text{LawInput}, \text{DynTimeStr}_o[\rho_o], \text{DynTrjObsStr}[\rho_o])$$

によって定める。

定義 5.72 (運動記述証拠対象). 任意の $\rho_o \in \text{OrdEmbSet}_o(\mathbb{R})$ に対し、運動記述証拠対象を

$$\text{DynWit}_{o,\zeta}[\rho_o] := (\text{LawInput}, \text{DynDesc}[\rho_o])$$

によって定める。

命題 5.73 (運動記述対象と運動記述証拠対象の存在と一意性). $\text{DynOperative}[\text{Ev}]$ のもとで、任意の $\rho_o \in \text{OrdEmbSet}_o(\mathbb{R})$ に対し、 $\text{DynDesc}[\rho_o]$ と $\text{DynWit}[\rho_o]$ が一意に存在する。

証明. 命題 5.48、定義 5.56、定義 5.63、命題 5.66 および定義 5.68 により、同じ ρ_o に依存する二つの内側構造の全成分が一意に定まる。二つの外側順序組から結論が従う。 $\square$

定義 5.74 ($\mathfrak{D}$ 記録セルコード像). 任意の $x_{\mathfrak{D}} \in \text{Tok}_{\mathfrak{D}}^*$ について、 $\mathfrak{D}$ 記録セルコード像を

$$\text{RecordImg}_{\mathfrak{D}}^{\text{code}}(x_{\mathfrak{D}}) := \text{RecordCode}_{\mathfrak{D}}[W_{\mathfrak{D}}(x_{\mathfrak{D}})] \subseteq \text{RecordCodeVal}_{\mathfrak{D}}$$

によって定める。

定義 5.75 (観測者時間相対 $\mathfrak{D}$ 記録像). 関係 $R \subseteq X \times Y$ と $A \subseteq Y$ に対する関係逆像を

$$R^{-1}[A] := \{x \in X \mid \exists y \in A, (x, y) \in R\}$$

とする。任意の $x_{\mathfrak{D}} \in \text{Tok}_{\mathfrak{D}}^*$ について、 $\mathfrak{D}$ 記録セルの正準時間像、順序時間像および実数時間像を次式で定める。

$$\begin{aligned} \text{RecordImg}_{\mathfrak{D},o}^{\text{time,can}}(x_{\mathfrak{D}}) &:= (\text{RecordCodeRel}_{\mathfrak{C},o})^{-1}[\text{RecordImg}_{\mathfrak{D}}^{\text{code}}(x_{\mathfrak{D}})], \\ \text{RecordImg}_{\mathfrak{D},o}^{\text{time,ord}}(x_{\mathfrak{D}}) &:= \text{Prj}_o^{\text{ord}}[\text{RecordImg}_{\mathfrak{D},o}^{\text{can}}(x_{\mathfrak{D}})], \\ \text{RecordImg}_{\mathfrak{D},o}^{\text{time,real}}(x_{\mathfrak{D}}) &:= \text{TimeRep}_o[\text{RecordImg}_{\mathfrak{D},o}^{\text{can}}(x_{\mathfrak{D}})]. \end{aligned}$$

これらの像はそれぞれ $\text{Qu}_{\mathfrak{C},o}^{\text{can}}$ 、 Qu_o^{ord} 、 $\mathbb{R}$ の部分集合である。

命題 5.76 (観測者時間相対 $\mathfrak{D}$ 記録像の因子化). 任意の $x_{\mathfrak{D}} \in \text{Tok}_{\mathfrak{D}}^*$ について

$$\text{RecordImg}_{\mathfrak{D},o}^{\text{real}}(x_{\mathfrak{D}}) = \text{RepEmb}_o[\text{RecordImg}_{\mathfrak{D},o}^{\text{ord}}(x_{\mathfrak{D}})]$$

が成立し、コード像から実数時間像までの四像が一意に存在する。

証明. 前三像の一意性は定義 5.74 と定義 5.75 の写像・関係逆像から従う。定義 5.63 の因子化式を正準時間像へ適用すると、表示した実数時間像の因子化式と一意性が従う。□

定義 5.77 (単一对象指定と共同対象指定の直和). 共同対象指定の集合と一般評価指定空間を

$$\begin{aligned}\text{JointEvSpec} &:= \{(l, o', J) \mid o' \in U, J \subseteq Z_0, 2 \leq |J| < \infty\}, \\ \text{EvalSpecSp} &:= \text{EvSpec} \sqcup \text{JointEvSpec}.\end{aligned}$$

とする。直和の二つの注入を

$$\begin{aligned}\iota_{\text{single}} &: \text{EvSpec} \longrightarrow \text{EvalSpecSp}, \\ \iota_{\text{joint}} &: \text{JointEvSpec} \longrightarrow \text{EvalSpecSp}.\end{aligned}$$

と書く。二つの枝は直和のタグによって区別する。

定義 5.78 (共同 $\mathfrak{C}$ 時間基礎の一致条件). 共同指定のうち厳密操作可能なものの集合を

$$\text{JointEvSpec}^{\text{exact}} := \{(l, o, J) \in \text{JointEvSpec} \mid \text{ExactOperable}[l]\}$$

とする。この集合の元 (l, o, J) を固定する。各 $\zeta \in J$ について、 $\text{Ev}_\zeta = (l, o, \zeta)$ に相対する生成同値関係を $\sim_{\mathfrak{C}, o; \zeta}$ と書く。ソーストークン集合とソース順序は共通入力 l から固定される。共同時間基礎の一致条件を

$$\begin{aligned}K_{\text{JointCTime}}^{\text{dyn}}(\iota_{\text{joint}}(l, o, J)) \\ \iff \forall \zeta, \eta \in J, \quad \sim_{\mathfrak{C}, o; \zeta} = \sim_{\mathfrak{C}, o; \eta}\end{aligned}$$

によって定める。この述語の定義域は $\iota_{\text{joint}}[\text{JointEvSpec}^{\text{exact}}]$ である。

定義 5.79 (評価指定の枝別運動記述準備). 準備済み評価指定の集合を

$$\begin{aligned}\text{EvalSpecReady} \\ &:= \iota_{\text{single}}[\{\text{Ev} \in \text{EvSpec} \mid \text{DynOperative}[\text{Ev}]\}] \\ &\cup \iota_{\text{joint}}\left[\left\{ (l, o, J) \in \text{JointEvSpec}^{\text{exact}} \mid \begin{array}{l} \forall \zeta \in J, \text{DynOperative}[(l, o, \zeta)], \\ K_{\text{JointCTime}}^{\text{dyn}}(\iota_{\text{joint}}(l, o, J)) \end{array} \right\}\right]\end{aligned}$$

によって定める。任意の $e \in \text{EvalSpecSp}$ について

$$\text{DynReady}[e] \iff e \in \text{EvalSpecReady}$$

とする。

定義 5.80 (準備済み評価指定の生成時間基礎). $e \in \text{EvalSpecReady}$ を取る。単一枝 $e = \iota_{\text{single}}(l, o, \zeta)$ では、その完全評価指定に対する順序時間商、厳密線形順序および軌道域を

$$Q_e := \text{Qu}_o^{\text{ord}}, \quad <_e := <_o^{\text{ord}}, \quad D_e := \text{TrjDom}_o^{\text{ord}}$$

とする。共同枝 $e = \iota_{\text{joint}}(l, o, J)$ では、各対象の順序時間商と順序は一致する。その共通の商と順序を $Q_e, <_e$ とし、

$$D_e := \bigcap_{\zeta \in J} \text{TrjDom}_{o; \zeta}^{\text{ord}} \subseteq Q_e$$

とする。生成時間基礎を

$$\text{EvalTimeBase}[e] := (Q_e, <_e, D_e)$$

によって定める。共同域の非空性はこの定義には含めない。

命題 5.81 (生成時間基礎の一意性と実数表示の存在). 各 $e \in \text{EvalSpecReady}$ について、 $\text{EvalTimeBase}[e]$ は一意に定まり、 $<_e$ は Q_e 上の厳密線形順序である。また、

$$\Omega[e] := \{\rho : Q_e \rightarrow \mathbb{R} \mid \forall q, r \in Q_e, q <_e r \iff \rho(q) < \rho(r)\}$$

は非空である。

証明. 単一枝では運動記述操作可能性と定義 5.56、定義 5.65、定義 5.59 を用いる。共同枝では、同じソース集合・順序・生成同値関係から、同じ正準時間商、自然射影、生成辺と反射推移閉包が定まる。各対象の運動記述操作可能性に含まれる反対称条件と非比較可能性推移条件により、順序時間商と厳密線形順序も一致する。個別軌道域はこの共通商の部分集合であり、その共通部分は一意である。対象集合は非空なので、その一つの対象の実数順序埋込みが共通の商の埋込みを与える。商と順序が一致するため、この存在判定は取り上げる対象に依存しない。 $\square$

定義 5.82 (一般法則候補関係構造空間). 集合 $\mathbb{T}$ 上の法則成分空間を

$$\begin{aligned} \text{LawCompSp}[\mathbb{T}] := \Big\{ & \mathbf{L} = (X, Y, f, g, E, R, H, V, h) \mid \\ & H \subseteq \mathbb{T}, \quad f : H \rightarrow X, \quad g : H \rightarrow Y, \quad E \subseteq \mathbb{T} \times X, \\ & R \subseteq E \times Y, \\ & V = (\mathbb{T} \times X) \times Y, \quad h : H \rightarrow V, \quad h(t) = ((t, f(t)), g(t)) \Big\} \end{aligned}$$

によって定める。各 $\mathbf{L} \in \text{LawCompSp}[\mathbb{T}]$ の成分アクセサを

$$\begin{aligned} & \left(\text{InValSp}, \text{OutValSp}, \text{InVal}, \text{OutVal}, \right. \\ & \quad \text{EvalDom}, \text{CandRel}, \text{EvalTimeDom}, \\ & \quad \left. \text{EvalTupleSp}, \text{EvalTuple} \right) [\mathbf{L}] := \mathbf{L} \end{aligned}$$

とする。また

$$\text{Bij}(S) := \{f : S \rightarrow S \mid f \text{ は全単射}\}$$

とする。一般法則候補関係構造空間を

$$\begin{aligned} \text{CandRelStrSp}^{\text{law}} := \Big\{ & (\mathbb{T}, A, (L_a)_{a \in A}, \mathcal{U}, \mathcal{F}) \mid A \neq \emptyset, \\ & \forall a \in A, L_a \in \text{LawCompSp}[\mathbb{T}], \quad \mathcal{U} \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{T}), \\ & \mathcal{F} \subseteq \prod_{a \in A} \text{Bij}(\text{EvalTupleSp}[L_a]) \Big\} \end{aligned}$$

によって定める。

定義 5.83 (単一対象法則評価成分). 非空な法則添字集合 LawIdx と各 $a \in \text{LawIdx}$ に対し、

$$\text{InIdx}_a^{\text{law}}, \text{OutIdx}_a^{\text{law}} \subseteq \text{ObsIdx}^{\text{quot}}$$

とする。側添字集合を $\text{IOSide} := \{\text{in}, \text{out}\}$ とし、

$$\begin{aligned} \text{ObsIdx}_{a, \text{in}}^{\text{law}} &:= \text{InIdx}_a^{\text{law}}, \\ \text{ObsIdx}_{a, \text{out}}^{\text{law}} &:= \text{OutIdx}_a^{\text{law}} \end{aligned}$$

とする。個別法則評価時間域を

$$\text{EvalTimeDom}_a^{\text{law}} \subseteq \text{TrjDom}_o^{\text{real}}$$

とする。各 $s \in \text{IOSide}$ について

$$\begin{aligned} \text{ValSp}_{a,s}^{\text{law}} &:= \prod_{\ell \in \text{ObsIdx}_{a,s}^{\text{law}}} \text{ObsVal}_\ell^{\text{can}}, \\ \text{Val}_{a,s}^{\text{law}} : \text{EvalTimeDom}_a^{\text{law}} &\longrightarrow \text{ValSp}_{a,s}^{\text{law}}, \\ \text{Val}_{a,s}^{\text{law}}(t) &:= (\text{ObsCurve}_\ell^{\text{real}}(t))_{\ell \in \text{ObsIdx}_{a,s}^{\text{law}}} \end{aligned}$$

によって定め、成分射影を

$$\begin{aligned} (\text{InValSp}_a^{\text{law}}, \text{OutValSp}_a^{\text{law}}) &:= (\text{ValSp}_{a,\text{in}}^{\text{law}}, \text{ValSp}_{a,\text{out}}^{\text{law}}), \\ (\text{InVal}_a^{\text{law}}, \text{OutVal}_a^{\text{law}}) &:= (\text{Val}_{a,\text{in}}^{\text{law}}, \text{Val}_{a,\text{out}}^{\text{law}}) \end{aligned}$$

とする。

個別法則適用域と候補関係を

$$\begin{aligned} \text{EvalDom}_a^{\text{law}} &\subseteq \text{TrjDom}_o^{\text{real}} \times \text{InValSp}_a^{\text{law}}, \\ \text{CandRel}_a^{\text{law}} &\subseteq \text{EvalDom}_a^{\text{law}} \times \text{OutValSp}_a^{\text{law}} \end{aligned}$$

とする。法則評価組空間と評価組を

$$\begin{aligned} \text{EvalTupleSp}_a^{\text{law}} &:= (\text{TrjDom}_o^{\text{real}} \times \text{InValSp}_a^{\text{law}}) \times \text{OutValSp}_a^{\text{law}}, \\ \text{EvalTuple}_a^{\text{law}} : \text{EvalTimeDom}_a^{\text{law}} &\longrightarrow \text{EvalTupleSp}_a^{\text{law}}, \\ \text{EvalTuple}_a^{\text{law}}(t) &:= ((t, \text{InVal}_a^{\text{law}}(t)), \text{OutVal}_a^{\text{law}}(t)) \end{aligned}$$

によって定める。以上の九成分を

$$\begin{aligned} \text{LawEvalComp}_a &:= (\text{InValSp}_a^{\text{law}}, \text{OutValSp}_a^{\text{law}}, \text{InVal}_a^{\text{law}}, \text{OutVal}_a^{\text{law}}, \text{EvalDom}_a^{\text{law}}, \\ &\quad \text{CandRel}_a^{\text{law}}, \text{EvalTimeDom}_a^{\text{law}}, \text{EvalTupleSp}_a^{\text{law}}, \text{EvalTuple}_a^{\text{law}}) \end{aligned}$$

とする。許容共通法則時間域族は

$$\text{AdmCommonTimeDomSet}^{\text{law}} \subseteq \mathcal{P}(\text{TrjDom}_o^{\text{real}})$$

を満たす。

定義 5.84 (許容忠実法則表現変更族). 各 $a \in \text{LawIdx}$ について

$$\begin{aligned} \text{EvalTupleBijSet}_a^{\text{law}} &:= \text{Bij}(\text{EvalTupleSp}_a^{\text{law}}), \\ \text{FaithTransSet}^{\text{law}} &\subseteq \prod_{a \in \text{LawIdx}} \text{EvalTupleBijSet}_a^{\text{law}}. \end{aligned}$$

定義 5.85 (法則評価データム). 単一対象法則候補関係構造を

$$\begin{aligned} &\text{CandRelStr}_{o,\zeta}^{\text{law}} \\ &\quad \text{TrjDom}_o^{\text{real}}, \\ &:= \left(\begin{array}{c} \text{LawIdx}, (\text{LawEvalComp}_a)_{a \in \text{LawIdx}}, \\ \text{AdmCommonTimeDomSet}^{\text{law}}, \text{FaithTransSet}^{\text{law}} \end{array} \right) \\ &\in \text{CandRelStrSp}^{\text{law}} \end{aligned}$$

によって定める。法則評価データム空間と単一対象法則評価データムを

$$\begin{aligned}\text{LawEvalDatSp} &:= \text{EvalSpecSp} \times \text{CandRelStrSp}^{\text{law}}, \\ \text{LawEvalDat} &:= (\iota_{\text{single}}(\text{Ev}), \text{CandRelStr}^{\text{law}}) \in \text{LawEvalDatSp}\end{aligned}$$

によって定める。

任意の $\text{LawDat} \in \text{LawEvalDatSp}$ について

$$\begin{aligned}\text{EvalSpec}[\text{LawDat}] &:= \text{pr}_1(\text{LawDat}), \\ \text{CandRelStr}[\text{LawDat}] &:= \text{pr}_2(\text{LawDat}), \\ \text{EvalCouplLoc}[\text{LawDat}] &:= \begin{cases} o', & \text{EvalSpec}[\text{LawDat}] = \iota_{\text{single}}(\mathbf{l}, o', \zeta'), \\ o', & \text{EvalSpec}[\text{LawDat}] = \iota_{\text{joint}}(\mathbf{l}, o', J) \end{cases} \in U.\end{aligned}$$

とする。第二成分を

$$\begin{aligned}\text{CandRelStr}[\text{LawDat}] = & \\ & \left(\text{LawTimeDom}[\text{LawDat}], \text{LawIdx}[\text{LawDat}], \right. \\ & \quad \left(\text{LawEvalComp}_a[\text{LawDat}] \right)_{a \in \text{LawIdx}[\text{LawDat}]}, \\ & \quad \left. \text{AdmCommonTimeDomSet}^{\text{law}}[\text{LawDat}], \text{FaithTransSet}^{\text{law}}[\text{LawDat}] \right)\end{aligned}$$

と表示する。任意の $\text{LawDat} \in \text{LawEvalDatSp}$ と $a \in \text{LawIdx}[\text{LawDat}]$ に対して、外側成分アクセサ F と法則成分アクセサ G の点記法を

$$\begin{aligned}\text{LawDat}.F &:= F[\text{LawDat}], \\ \text{LawDat}[a] &:= \text{LawEvalComp}_a[\text{LawDat}], \\ \text{LawDat}[a].G &:= G[\text{LawDat}[a]].\end{aligned}$$

によって定める。ここで、 F は本定義の外側成分アクセサを動き、 G は定義 5.82 の法則成分アクセサを動く。

命題 5.86 (単一対象法則評価データムの型整合性). 以下、 $\text{LawDat} := \text{LawEvalDat}$ とおく。

$$\begin{aligned}\iota_{\text{single}}(\text{Ev}) &\in \text{EvalSpecSp}, \\ \text{CandRelStr}^{\text{law}} &\in \text{CandRelStrSp}^{\text{law}}, \\ \text{LawDat} &\in \text{LawEvalDatSp}.\end{aligned}$$

さらに

$$\begin{aligned}\text{LawDat}. \text{EvalSpec} &= \iota_{\text{single}}(\text{Ev}), \\ \text{LawDat}. \text{EvalCouplLoc} &= o, \\ \text{LawDat}. \text{CandRelStr} &= \text{CandRelStr}^{\text{law}}, \\ \text{LawDat}[a] &= \text{LawEvalComp}_a \quad (a \in \text{LawIdx}).\end{aligned}$$

外側成分と法則成分の全射影値は、これらのレコード等式へ対応する成分アクセサを適用して得られる。

証明. 定義 5.2 と定義 5.77 から $\iota_{\text{single}}(\text{Ev}) \in \text{EvalSpecSp}$ である。定義 5.83 と定義 5.84 から、各法則成分と二つの族成分は定義 5.82 の型を満たす。したがって評価指定と候補関係構造との順序対は表示した空間に属する。表示した等式は定義 5.85 の点射影を LawDat へ適用して得られる。□

定義 5.87 (個別法則適用域条件). 任意の $\text{LawDat} \in \text{LawEvalDatSp}$ について、個別法則適用域条件を

$$K_{\text{IndivEvalDomAdm}}^{\text{law}}[\text{LawDat}] \iff \forall a \in \text{LawDat.LawIdx}, \\ \left[\begin{array}{l} \text{LawDat}[a].\text{EvalTimeDom} \neq \emptyset \\ \wedge \forall t \in \text{LawDat}[a].\text{EvalTimeDom}, \\ (t, \text{LawDat}[a].\text{InVal}(t)) \in \text{LawDat}[a].\text{EvalDom} \end{array} \right]$$

によって定める。

命題 5.88 (個別法則適用域条件の型整合性). 任意の $\text{LawDat} \in \text{LawEvalDatSp}$ 、 $a \in \text{LawDat.LawIdx}$ および $t \in \text{LawDat}[a].\text{EvalTimeDom}$ について

$$(t, \text{LawDat}[a].\text{InVal}(t)) \in \text{LawDat.LawTimeDom} \times \text{LawDat}[a].\text{InValSp}.$$

証明. 定義 5.82 の法則成分型と、定義 5.85 の点射影から

$$\begin{array}{l} \text{LawDat}[a].\text{EvalTimeDom} \subseteq \text{LawDat.LawTimeDom}, \\ \text{LawDat}[a].\text{InVal} : \text{LawDat}[a].\text{EvalTimeDom} \rightarrow \text{LawDat}[a].\text{InValSp}. \end{array}$$

したがって直積所属が成立する。 □

定義 5.89 (法則出力決定性条件). 集合 X, Y と関係 $R \subseteq X \times Y$ に対して、右一意性を

$$\text{RightUnique}(R) \iff \forall x \in X \forall y_0, y_1 \in Y, \quad [(x, y_0) \in R \wedge (x, y_1) \in R] \implies y_0 = y_1$$

によって定める。任意の $\text{LawDat} \in \text{LawEvalDatSp}$ について、法則出力決定性条件を

$$\begin{array}{l} K_{\text{CandRelRightUnique}}^{\text{law}}[\text{LawDat}] \\ \iff \forall a \in \text{LawDat.LawIdx}, \\ \text{RightUnique}(\text{LawDat}[a].\text{CandRel}) \end{array}$$

によって定める。

定義 5.90 (法則候補関係定義域). 任意の $\text{LawDat} \in \text{LawEvalDatSp}$ と $a \in \text{LawDat.LawIdx}$ について、法則候補関係定義域を

$$\text{CandRelDom}_a^{\text{law}}[\text{LawDat}] := \text{Dom}(\text{LawDat}[a].\text{CandRel})$$

によって定める。

命題 5.91 (法則候補関係の部分出力写像表示). 任意の $\text{LawDat} \in \text{LawEvalDatSp}$ について

$$K_{\text{CandRelRightUnique}}^{\text{law}}[\text{LawDat}]$$

を仮定する。各 $a \in \text{LawDat.LawIdx}$ について一意な写像

$$\text{CandRelOutMap}_a^{\text{law}}[\text{LawDat}] : \text{CandRelDom}_a^{\text{law}}[\text{LawDat}] \longrightarrow \text{LawDat}[a].\text{OutValSp}$$

が存在して

$$\text{LawDat}[a].\text{CandRel} = \left\{ \begin{array}{l} (x, \text{CandRelOutMap}_a^{\text{law}}[\text{LawDat}](x)) \\ \mid x \in \text{CandRelDom}_a^{\text{law}}[\text{LawDat}] \end{array} \right\}$$

を満たす。

証明. 定義 5.90 により、関係定義域の各元には少なくとも一つの出力値が対応する。定義 5.89 の右一意性により、その出力値は一意である。したがって各定義域元を対応する一意な出力値へ写す写像が存在し、そのグラフは法則候補関係に等しい。同じグラフをもつ写像は各定義域元で同じ値をとるため一意である。 $\square$

定義 5.92 (生成済み法則評価関係所属条件). 任意の $\text{LawDat} \in \text{LawEvalDatSp}$ について、生成済み法則評価関係所属条件を

$$\begin{aligned} & K_{\text{GenEvalCandRelMem}}^{\text{law}}[\text{LawDat}] \\ & \iff K_{\text{IndivEvalDomAdm}}^{\text{law}}[\text{LawDat}] \\ & \wedge \forall a \in \text{LawDat.LawIdx}, \quad \forall t \in \text{LawDat}[a].\text{EvalTimeDom}, \\ & \quad \text{LawDat}[a].\text{EvalTuple}(t) \in \text{LawDat}[a].\text{CandRel} \end{aligned}$$

によって定める。

命題 5.93 (生成済み法則評価関係所属条件の型整合性). 任意の $\text{LawDat} \in \text{LawEvalDatSp}$ について

$$K_{\text{IndivEvalDomAdm}}^{\text{law}}[\text{LawDat}]$$

を仮定する。任意の

$$a \in \text{LawDat.LawIdx}, \quad t \in \text{LawDat}[a].\text{EvalTimeDom}$$

について

$$\text{LawDat}[a].\text{EvalTuple}(t) \in \text{LawDat}[a].\text{EvalDom} \times \text{LawDat}[a].\text{OutValSp}.$$

証明. 定義 5.87 から $(t, \text{LawDat}[a].\text{InVal}(t)) \in \text{LawDat}[a].\text{EvalDom}$ である。定義 5.82 の法則成分型から $\text{LawDat}[a].\text{OutVal}(t) \in \text{LawDat}[a].\text{OutValSp}$ であり、評価組射影の定義を展開すると直積所属が従う。 $\square$

定義 5.94 (法則候補関係の忠実表現変更不変性条件). 任意の $\text{LawDat} \in \text{LawEvalDatSp}$ について、法則候補関係の忠実表現変更不変性条件を

$$\begin{aligned} & K_{\text{CandRelFaithTransInv}}^{\text{law}}[\text{LawDat}] \\ & \iff \left[\forall (\phi_a)_{a \in \text{LawDat.LawIdx}} \in \text{LawDat.FaithTransSet}, \right. \\ & \quad \left. \forall a \in \text{LawDat.LawIdx}, \quad \phi_a[\text{LawDat}[a].\text{CandRel}] = \text{LawDat}[a].\text{CandRel} \right] \end{aligned}$$

によって定める。

命題 5.95 (忠実表現変更逆写像に対する法則候補関係不変性). 任意の $\text{LawDat} \in \text{LawEvalDatSp}$ について

$$K_{\text{CandRelFaithTransInv}}^{\text{law}}[\text{LawDat}]$$

を仮定する。任意の

$$(\phi_a)_{a \in \text{LawDat.LawIdx}} \in \text{LawDat.FaithTransSet}$$

と $a \in \text{LawDat.LawIdx}$ について、逆写像

$$\phi_a^{-1} : \text{LawDat}[a].\text{EvalTupleSp} \longrightarrow \text{LawDat}[a].\text{EvalTupleSp}$$

が存在し、

$$\phi_a^{-1}[\text{LawDat}[a].\text{CandRel}] = \text{LawDat}[a].\text{CandRel}$$

を満たす。したがって任意の $z \in \text{LawDat}[a].\text{EvalTupleSp}$ に対して

$$z \in \text{LawDat}[a].\text{CandRel} \iff \phi_a^{-1}(z) \in \text{LawDat}[a].\text{CandRel}$$

が成立する。

証明. 定義 5.84 により各 ϕ_a は法則評価組空間上の全単射である。定義 5.94 の像不変性等式の両辺へ ϕ_a^{-1} を作用させ、 $\phi_a^{-1} \circ \phi_a = \text{id}$ を用いると逆写像による集合像等式を得る。この等式を要素所属へ展開すると、命題の同値式が成立する。 $\square$

定義 5.96 (個別法則有効時間域と共通有効時間域). 任意の $\text{LawDat} \in \text{LawEvalDatSp}$ と $a \in \text{LawDat}.\text{LawIdx}$ について、個別法則有効時間域を

$$\begin{aligned} \text{ValidTimeDom}_a^{\text{law}}[\text{LawDat}] &:= \text{LawDat}[a].\text{EvalTimeDom} \\ &\quad \cap (\text{LawDat}[a].\text{EvalTuple})^{-1}[\text{LawDat}[a].\text{CandRel}] \end{aligned}$$

によって定める。共通有効時間域を

$$\text{CommonValidTimeDom}^{\text{law}}[\text{LawDat}] := \bigcap_{a \in \text{LawDat}.\text{LawIdx}} \text{ValidTimeDom}_a^{\text{law}}[\text{LawDat}]$$

によって定める。

定義 5.97 (法則共通有効時間域条件). 任意の $\text{LawDat} \in \text{LawEvalDatSp}$ について、法則共通有効時間域条件を

$$\begin{aligned} K_{\text{CommonValidTimeDomAdm}}^{\text{law}}[\text{LawDat}] &\iff \left[K_{\text{GenEvalCandRelMem}}^{\text{law}}[\text{LawDat}] \right. \\ &\quad \wedge \text{CommonValidTimeDom}^{\text{law}}[\text{LawDat}] \neq \emptyset \\ &\quad \wedge \text{CommonValidTimeDom}^{\text{law}}[\text{LawDat}] \\ &\quad \left. \in \text{LawDat}.\text{AdmCommonTimeDomSet} \right] \end{aligned}$$

によって定める。

命題 5.98 (法則共通有効時間域の型と全法則同時成立). 任意の $\text{LawDat} \in \text{LawEvalDatSp}$ について $K_{\text{CommonValidTimeDomAdm}}^{\text{law}}[\text{LawDat}]$ を仮定する。このとき

$$\emptyset \neq \text{CommonValidTimeDom}^{\text{law}}[\text{LawDat}] \subseteq \text{LawDat}.\text{LawTimeDom}.$$

さらに任意の $t \in \text{CommonValidTimeDom}^{\text{law}}[\text{LawDat}]$ と $a \in \text{LawDat}.\text{LawIdx}$ について

$$\begin{aligned} t &\in \text{LawDat}[a].\text{EvalTimeDom}, \\ \text{LawDat}[a].\text{EvalTuple}(t) &\in \text{LawDat}[a].\text{CandRel} \end{aligned}$$

が成立する。

証明. 定義 5.97 と

$$\text{LawDat}.\text{AdmCommonTimeDomSet} \subseteq \mathcal{P}(\text{LawDat}.\text{LawTimeDom})$$

から、非空性と部分集合関係を得る。共通部分の定義により、任意の a について $t \in \text{ValidTimeDom}_a^{\text{law}}[\text{LawDat}]$ である。定義 5.96 の逆像表示を展開すると、二つの所属が成立する。 $\square$

定義 5.99 (法則条件依存有向非巡回グラフ). 法則条件節点集合と五条件ベクトルを

$$\text{LawCondNodeSet} := \{1, 2, 3, 4, 5\},$$

$$\mathbf{K}^{\text{law}}[\text{LawDat}] := \left(K_{\text{IndivEvalDomAdm}}^{\text{law}}[\text{LawDat}], K_{\text{CandRelRightUnique}}^{\text{law}}[\text{LawDat}], \right. \\ K_{\text{GenEvalCandRelMem}}^{\text{law}}[\text{LawDat}], \\ \left. K_{\text{CandRelFaithTransInv}}^{\text{law}}[\text{LawDat}], K_{\text{CommonValidTimeDomAdm}}^{\text{law}}[\text{LawDat}] \right)$$

によって定める。任意の $i \in \text{LawCondNodeSet}$ について

$$\text{LawCondSat}[\text{LawDat}, i] \iff \mathbf{K}_i^{\text{law}}[\text{LawDat}]$$

とする。直接依存辺集合と法則条件依存グラフを

$$\text{LawCondEdgeSet} := \{(1, 3), (3, 5)\}, \\ \text{LawCondDAG} := (\text{LawCondNodeSet}, \text{LawCondEdgeSet})$$

によって定める。

命題 5.100 (法則条件依存グラフの非巡回性). LawCondDAG は有向非巡回グラフである。根節点集合は $\{1, 2, 4\}$ であり、各節点の厳密祖先集合は

$$\text{Anc}(1) = \text{Anc}(2) = \text{Anc}(4) = \emptyset, \\ \text{Anc}(3) = \{1\}, \quad \text{Anc}(5) = \{1, 3\}$$

である。

証明. 階数写像

$$\text{LawCondRank} : \text{LawCondNodeSet} \longrightarrow \{0, 1, 2\}, \\ (\text{LawCondRank}(i))_{i=1}^5 := (0, 0, 1, 0, 2)$$

を取る。各 $(i, j) \in \text{LawCondEdgeSet}$ について $\text{LawCondRank}(i) < \text{LawCondRank}(j)$ であるため、有向閉路は存在しない。根節点集合と厳密祖先集合は辺集合を展開して得られる。□

定義 5.101 (法則条件全成立束). 任意の $\text{LawDat} \in \text{LawEvalDatSp}$ について、法則条件全成立束を

$$\text{LawCondAll}[\text{LawDat}] \iff \forall i \in \text{LawCondNodeSet}, \quad \mathbf{K}_i^{\text{law}}[\text{LawDat}]$$

によって定める。

定義 5.102 (法則記述操作可能性). 任意の $\text{LawDat} \in \text{LawEvalDatSp}$ について、法則記述操作可能性を

$$\text{LawOperative}[\text{LawDat}] \iff \text{DynReady}[\text{LawDat.EvalSpec}] \wedge \text{LawCondAll}[\text{LawDat}]$$

によって定める。

定義 5.103 (時間域間の全単射に沿う法則データム輸送). 法則評価データムと全単射

$$D \in \text{LawEvalDatSp}, \quad \tau : D.\text{LawTimeDom} \longrightarrow \mathbb{T}'$$

を取る。以下の略記を用いる。

$$\mathbb{T} := D.\text{LawTimeDom}, \quad A := D.\text{LawIdx}, \quad (X_a, Y_a, f_a, g_a, E_a, R_a, H_a, V_a, h_a) := D[a].$$

各 $a \in A$ について、評価組の時間成分変更写像を

$$\begin{aligned} \tau_a^{\text{eval}} : V_a &\longrightarrow (\mathbb{T}' \times X_a) \times Y_a, \\ \tau_a^{\text{eval}}((t, x), y) &:= ((\tau(t), x), y). \end{aligned}$$

によって定める。輸送後の九成分を

$$\begin{aligned} X'_a &:= X_a, & Y'_a &:= Y_a, \\ H'_a &:= \tau[H_a], \\ f'_a &:= f_a \circ (\tau^{-1}|_{H'_a}), & g'_a &:= g_a \circ (\tau^{-1}|_{H'_a}), \\ E'_a &:= (\tau \times \text{id}_{X_a})[E_a], \\ R'_a &:= \tau_a^{\text{eval}}[R_a], \\ V'_a &:= (\mathbb{T}' \times X_a) \times Y_a, \\ h'_a &:= \tau_a^{\text{eval}} \circ h_a \circ (\tau^{-1}|_{H'_a}). \end{aligned}$$

とし、許容共通時間域族と忠実表現変更族を

$$\begin{aligned} \mathcal{U}' &:= \{\tau[U] \mid U \in D.\text{AdmCommonTimeDomSet}\}, \\ \mathcal{F}' &:= \left\{ (\tau_a^{\text{eval}} \circ \phi_a \circ (\tau_a^{\text{eval}})^{-1})_{a \in A} \mid (\phi_a)_{a \in A} \in D.\text{FaithTransSet} \right\}. \end{aligned}$$

によって定める。時間域間の全単射に沿う法則データム輸送を

$$\begin{aligned} L'_a &:= (X'_a, Y'_a, f'_a, g'_a, E'_a, R'_a, H'_a, V'_a, h'_a), \\ \text{LawTimeTransport}[D; \tau] &:= (D.\text{EvalSpec}, (\mathbb{T}', A, (L'_a)_{a \in A}, \mathcal{U}', \mathcal{F}')). \end{aligned}$$

とする。

命題 5.104 (法則データム輸送の型整合性と五条件保存). 直前の定義のもとで

$$D' := \text{LawTimeTransport}[D; \tau] \in \text{LawEvalDatSp}.$$

さらに、五つの法則条件と共通有効時間域について

$$\begin{aligned} \forall i \in \text{LawCondNodeSet}, \quad \mathbf{K}_i^{\text{law}}[D'] &\iff \mathbf{K}_i^{\text{law}}[D], \\ \text{CommonValidTimeDom}^{\text{law}}[D'] &= \tau[\text{CommonValidTimeDom}^{\text{law}}[D]]. \end{aligned}$$

が成立する。

証明. 全単射の像と逆写像への制限により、九成分は定義 5.82 の型を満たす。許容域族は $\mathbb{T}'$ の部分集合族であり、共役した各変更写像も全単射である。したがって輸送後の外側データムも同じ法則評価空間に属する。

第一条件の非空性と適用域所属は全単射像で保存される。第二条件の出力右一意性は、入出力値を変えず時間成分を全単射で置き換えることにより同値になる。第三条件の評価組は τ_a^{eval} による像であり、その関係所属も同値である。第四条件では、関係の集合像と変更写像の共役の定義から像不変性が同値になる。各個別有効時間域は元の有効時間域の τ による像である。全単射像は共通部分と可換であるため、表示した共通有効時間域の等式を得る。その非空性と許容域族への所属も保存されるので、第五条件が同値になる。 $\square$

定義 5.105 (生成時間域適合法則評価データム空間). 写像 ρ について、定義 5.80 の時間基礎を用いて

$$\begin{aligned} & \text{LawEvalDatSp}^{\text{time, gen}}[\rho] \\ & := \left\{ \text{LawDat} \in \text{LawEvalDatSp} \mid \begin{array}{l} \exists e \in \text{EvalSpecReady}, \\ \text{LawDat.EvalSpec} = e, \quad \rho \in \Omega[e], \\ \text{LawDat.LawTimeDom} \subseteq \rho[D_e] \end{array} \right\}. \end{aligned}$$

と定める。ここで e は LawDat.EvalSpec から一意に定まる。以下では、上付き time, gen を gen と略記する。

定義 5.106 (法則時間許容性). 任意の $\text{LawDat} \in \text{LawEvalDatSp}$ と写像 ρ について、法則時間許容性を

$$\begin{aligned} & \text{LawTimeAdm}[\text{LawDat}; \rho] \\ & \iff \text{LawDat} \in \text{LawEvalDatSp}^{\text{gen}}[\rho] \wedge \text{LawCondAll}[\text{LawDat}]. \end{aligned}$$

によって定める。

定義 5.107 (時間表示に相対する法則データ族). 基準表示 ρ^0 と

$$\text{LawDat} \in \text{LawEvalDatSp}^{\text{gen}}[\rho^0]$$

を固定し、

$$\begin{aligned} & e := \text{LawDat.EvalSpec}, \\ & D^0 := (\rho^0)^{-1}[\text{LawDat.LawTimeDom}] \subseteq D_e, \\ & \tau_\rho := \rho \circ (\rho^0|_{D^0})^{-1} : \text{LawDat.LawTimeDom} \longrightarrow \rho[D^0], \\ & \text{LawDat}[\rho] := \text{LawTimeTransport}[\text{LawDat}; \tau_\rho] \quad (\rho \in \Omega[e]). \end{aligned}$$

と定める。 τ_ρ は同じ生成時間部分域 D^0 の二表示間の全単射である。この族は基準表示と基準法則データから一意に定まり、

$$\begin{aligned} & \text{LawDat}[\rho^0] = \text{LawDat}, \\ & \text{LawDat}[\rho] \in \text{LawEvalDatSp}^{\text{gen}}[\rho] \end{aligned}$$

を満たす。定義 5.83 と定義 5.85 の単一対象データ LawEvalDat に適用するとき、 ρ^0 はその構成に用いた表示であり、 $e = \iota_{\text{single}}(\text{Ev})$ 、 $D^0 = D_e$ である。以後の $\text{LawEvalDat}[\rho]$ はこの特殊化を表す。

定義 5.108 (観測者時間法則核).

$$\text{LawTimeAdm}[\text{LawEvalDat}[\text{RepEmb}_o]; \text{RepEmb}_o]$$

を仮定する。この実数値時間順序埋め込みに相対する観測者時間法則核を

$$\begin{aligned} \text{LawCore}_{o, \zeta}^{\text{obs, time}}(\text{RepEmb}_o) := & \left(\text{DynDesc}[\text{RepEmb}_o], \right. \\ & \left. \text{LawEvalDat}[\text{RepEmb}_o].\text{CandRelStr} \right) \end{aligned}$$

によって定める。

命題 5.109 (観測者時間法則核の存在と一意性).

$$\text{LawTimeAdm}[\text{LawEvalDat}[\text{RepEmb}_o]; \text{RepEmb}_o]$$

のもとで、 $\text{LawCore}^{\text{obs}}(\text{RepEmb}_o)$ が一意に存在する。さらに

$$\begin{aligned} & \text{LawCondAll}[\text{LawEvalDat}[\text{RepEmb}_o]], \\ & \text{CommonValidTimeDom}^{\text{law}}[\text{LawEvalDat}[\text{RepEmb}_o]] \neq \emptyset \end{aligned}$$

が成立する。

証明. 定義 5.106 から法則操作可能性を得る。定義 5.103 と命題 5.86 から得る

$$\begin{aligned} & \text{LawEvalDat}[\text{RepEmb}_o].\text{EvalSpec} \\ & = \iota_{\text{single}}(\text{Ev}) \end{aligned}$$

と命題 5.73 により、第一成分は一意に存在する。第二成分は定義 5.85 のレコード射影として一意であるため、法則核も一意に存在する。

同じ法則操作可能性から法則条件全成立束を得る。その第五成分と定義 5.97 から、共通有効時間域の非空性が従う。□

定義 5.110 (法則評価時間の生成表現性). 写像 ρ と $\text{LawDat} \in \text{LawEvalDatSp}^{\text{gen}}[\rho]$ について、 $e := \text{LawDat}.\text{EvalSpec}$ とおく。法則評価時間の生成表現性を

$$\begin{aligned} & K_{\text{CommonEvalTimeGenRep}}^{\text{law}}[\text{LawDat}; \rho] \\ & \iff \emptyset \neq \text{CommonValidTimeDom}^{\text{law}}[\text{LawDat}] \\ & \subseteq \rho[D_e] \cap \bigcap_{a \in \text{LawDat}.\text{LawIdx}} (\text{LawDat}[a].\text{EvalTuple})^{-1}[\text{LawDat}[a].\text{CandRel}]. \end{aligned}$$

によって定める。

定理 5.111 (法則評価時間の生成表現性定理). 写像 ρ と $\text{LawDat} \in \text{LawEvalDatSp}^{\text{gen}}[\rho]$ について、 $\text{LawOperative}[\text{LawDat}]$ を仮定する。このとき

$$K_{\text{CommonEvalTimeGenRep}}^{\text{law}}[\text{LawDat}; \rho].$$

が成立する。

証明. 法則操作可能性から法則条件全成立束の第五成分を得る。命題 5.98 により、共通有効時間域は非空であり、各法則評価組写像による候補関係の逆像に含まれる。また、 $e := \text{LawDat}.\text{EvalSpec}$ とおくと、定義 5.105 により $\text{LawDat}.\text{LawTimeDom} \subseteq \rho[D_e]$ である。同じ命題から共通有効時間域はこの法則時間域に含まれるため、要求された包含が成立する。□

定理 5.112 (運動記述段階の生成定理). 定義 5.70 の運動記述操作可能性

$$\text{DynOperative}[\text{Ev}]$$

のもとで

$$\text{OrdEmbSet}_o(\mathbb{R}) \neq \emptyset$$

であり、この集合の各元に対して命題 5.73 の結論が成立する。

証明. 定義 5.67 の実数値時間順序埋め込み条件と定義 5.59 から表示集合の非空性が従う。各元に対する結論は命題 5.73 による。 $\square$

定理 5.113 (法則記述段階の生成定理).
基準法則データについて

$$\text{LawOperative}[\text{LawEvalDat}]$$

を仮定する。任意の $\rho_o \in \text{OrdEmbSet}_o(\mathbb{R})$ に対し、観測者時間法則核

$$\text{LawCore}^{\text{obs}}(\rho_o)$$

が一意に存在し、

$$K_{\text{CommonEvalTimeGenRep}}^{\text{law}}[\text{LawEvalDat}[\rho_o]; \rho_o]$$

が成立する。

証明. 法則操作可能性から基準データの運動記述準備と五法則条件を得る。定義 5.107 の輸送は評価指定を保存し、時間域を同じ軌道域の ρ_o による像へ移す。命題 5.104 により五法則条件も保存される。したがって、 $\text{LawTimeAdm}[\text{LawEvalDat}[\rho_o]; \rho_o]$ が成立する。命題 5.109 から法則核の存在と一意性を得る。輸送後データの法則操作可能性と生成時間域適合性に定理 5.111 を適用すると、生成表現性が成立する。 $\square$

定義 5.114 (有限 tuple 連結). 有限 tuple $A = (a_1, \dots, a_m)$ および $B = (b_1, \dots, b_n)$ の連結を

$$A \frown B := (a_1, \dots, a_m, b_1, \dots, b_n)$$

によって定める。

定義 5.115 (微分段階基礎データム).

$$\text{LawTimeAdm}[\text{LawEvalDat}[\text{RepEmb}_o]; \text{RepEmb}_o]$$

を仮定する。微分段階時間基礎と軌道・観測基礎を

$$\begin{aligned} \text{DiffTimeBase}_o[\text{RepEmb}_o] &:= \left(\text{Qu}_o^{\text{ord}}, \right. \\ &\quad \text{RepEmb}_o, \\ &\quad \left. \text{TimeRep}_o[\text{RepEmb}_o] \right), \\ \text{DiffTrjObsBase}_{o,\zeta} &:= \left(\text{TrjMap}_o^{\text{ord}}, \right. \\ &\quad \left. \left(\text{ObsCurve}_\ell^{\text{real}}[\text{RepEmb}_o] \right)_{\ell \in \text{ObsIdx}^{\text{quot}}} \right) \end{aligned}$$

によって定める。微分段階基礎データムを

$$\begin{aligned} \text{Dat}^{\text{diff}}(\text{RepEmb}_o) &:= \left(\text{DiffTimeBase}_o[\text{RepEmb}_o] \frown \text{DiffTrjObsBase} \right) \\ &\quad \frown \left(\text{LawEvalDat}[\text{RepEmb}_o].\text{CandRelStr}, \right. \\ &\quad \left. \text{LawEvalDat}[\text{RepEmb}_o].\text{FaithTransSet} \right) \end{aligned}$$

によって定める。これは、上の各 tuple の定義順を保つ七成分順序組である。

命題 5.116 (微分段階基礎データムの存在と一意性).

$$\text{LawTimeAdm}[\text{LawEvalDat}[\text{RepEmb}_o]; \text{RepEmb}_o]$$

のもとで、 $\text{Dat}^{\text{diff}}(\text{RepEmb}_o)$ が一意に存在する。

証明. 定義 5.106 と定義 5.102 から運動記述操作可能性を得る。命題 5.73 により、二つの内側基礎の各成分が一意に定まる。定義 5.107 により、同じ表示へ輸送した候補関係構造と忠実表現変更族も一意に定まる。定義 5.115 の外側順序組から結論が従う。□

5.4 軌道チャートと微分法則の共変性

基準表示 ρ^0 と $\text{LawEvalDat} \in \text{LawEvalDatSp}^{\text{gen}}[\rho^0]$ を固定する。本節では単一対象・共同対象のいずれの枝も扱い、 $e := \text{LawEvalDat.EvalSpec}$ とおく。各 $\rho_o \in \Omega[e]$ について、定義 5.107 による $\text{LawEvalDat}[\rho_o]$ を用いる。法則添字、評価時間域、側別値空間・値関数、および候補関係の無添字表示は、固定した ρ_o に属するこのデータの成分を表す。二つの表示を同時に用いる場合は $[i]$ で成分を区別する。単一対象の生成法則データを用い、法則時間許容性が成立するときは、命題 5.116 の微分段階基礎データムも一意に存在する。

以下の微分評価構造は追加入力であり、その存在は法則操作可能性だけからは従わない。非空な評価時間域が可算である場合、開集合を像とする時間チャートでその域を被覆することはできない。各ソースが自然数列であることだけでは、ソース族全体の添字集合の可算性は従わない。

定義 5.117 (微分評価構造). 微分法則添字集合は

$$\emptyset \neq \text{LawIdx}^{\text{diff}} \subseteq \text{LawIdx}$$

を満たす。

各

$$a \in \text{LawIdx}^{\text{diff}}$$

について、定義 5.83 の側添字集合 IOSide を用いる。必要微分階数と各入出力側の座標次元は

$$k_a \in \mathbb{N}_{\geq 1}, \quad m_a^s \in \mathbb{N}_0 \quad (s \in \text{IOSide})$$

を満たす。全従属変数座標次元を

$$m_a := m_a^{\text{in}} + m_a^{\text{out}}$$

によって定める。

時間の微分局所チャート添字集合と各入出力側の微分局所チャート添字集合は

$$\text{TimeChartIdx}_a^{\text{diff}} \neq \emptyset,$$

$$\text{ValChartIdx}_{a,s}^{\text{diff}} \neq \emptyset \quad (s \in \text{IOSide})$$

を満たす。値チャート添字集合と全微分チャート添字集合を

$$\text{ValChartIdx}_a^{\text{diff}} := \prod_{s \in \text{IOSide}} \text{ValChartIdx}_{a,s}^{\text{diff}},$$

$$\text{ChartIdx}_a^{\text{diff}} := \text{TimeChartIdx}_a^{\text{diff}} \times \text{ValChartIdx}_a^{\text{diff}}$$

によって定める。

各

$$\alpha_0 \in \text{TimeChartIdx}_a^{\text{diff}}$$

について、時間チャート定義域は

$$\text{TimeChartDom}_{a,\alpha_0}^{\text{diff}} \subseteq \text{EvalTimeDom}_a^{\text{law}}$$

を満たす。時間局所数値チャートは全単射

$$\text{TimeChart}_{a,\alpha_0}^{\text{diff}} : \text{TimeChartDom}_{a,\alpha_0}^{\text{diff}} \longrightarrow \widehat{\text{TimeChartDom}}_{a,\alpha_0}^{\text{diff}} \subseteq \mathbb{R}$$

であり、その像は開集合である。

各

$$s \in \text{IOSide}, \quad \beta_{s,0} \in \text{ValChartIdx}_{a,s}^{\text{diff}}$$

について、側別値チャート定義域は

$$\text{ValChartDom}_{a,s,\beta_{s,0}}^{\text{diff}} \subseteq \text{ValSp}_{a,s}^{\text{law}}$$

を満たす。側別値局所数値チャートは全単射

$$\text{ValChart}_{a,s,\beta_{s,0}}^{\text{diff}} : \text{ValChartDom}_{a,s,\beta_{s,0}}^{\text{diff}} \longrightarrow \widehat{\text{ValChartDom}}_{a,s,\beta_{s,0}}^{\text{diff}} \subseteq \mathbb{R}^{m_a^s}$$

であり、その像は開集合である。

各

$$\beta_0 = (\beta_{s,0})_{s \in \text{IOSide}} \in \text{ValChartIdx}_a^{\text{diff}}$$

について、値座標チャートと値座標像を

$$\text{ValChart}_{a,\beta_0}^{\text{diff}} := \prod_{s \in \text{IOSide}} \text{ValChart}_{a,s,\beta_{s,0}}^{\text{diff}},$$

$$\widehat{\text{ValChartDom}}_{a,\beta_0}^{\text{diff}} := \prod_{s \in \text{IOSide}} \widehat{\text{ValChartDom}}_{a,s,\beta_{s,0}}^{\text{diff}} \subseteq \mathbb{R}^{m_a}$$

によって定める。

時間チャート参照と値チャート参照の対を

$$\chi_0 := (\alpha_0, \beta_0) \in \text{ChartIdx}_a^{\text{diff}}$$

によって定める。

各

$$\chi_0 \in \text{ChartIdx}_a^{\text{diff}}$$

について、局所 jet 空間を

$$\begin{aligned} \text{JetSpace}_{a;\chi_0}^{\text{diff},(k_a)} &:= \widehat{\text{TimeChartDom}}_{a,\alpha_0}^{\text{diff}} \times \widehat{\text{ValChartDom}}_{a,\beta_0}^{\text{diff}} \\ &\times \prod_{r=1}^{k_a} \mathbb{R}^{m_a} \end{aligned}$$

によって定める。局所微分関係は

$$\text{JetRel}_{a;\chi_0}^{\text{diff}} \subseteq \text{JetSpace}_{a;\chi_0}^{\text{diff},(k_a)}$$

を満たす。

各

$$\alpha_0, \alpha_1 \in \text{TimeChartIdx}_a^{\text{diff}}$$

について、時間チャート変更候補を

$$\text{TimeChartChg}_{a;\alpha_0,\alpha_1}^{\text{diff}} := \text{TimeChart}_{a,\alpha_1}^{\text{diff}} \circ (\text{TimeChart}_{a,\alpha_0}^{\text{diff}})^{-1}$$

によって、両時間チャート定義域の重なりの像上に定める。

各

$$\beta_0, \beta_1 \in \text{ValChartIdx}_a^{\text{diff}}$$

について、値チャート変更候補を

$$\text{ValChartChg}_{a;\beta_0,\beta_1}^{\text{diff}} := \text{ValChart}_{a,\beta_1}^{\text{diff}} \circ (\text{ValChart}_{a,\beta_0}^{\text{diff}})^{-1}$$

によって、両値チャート定義域の重なりの像上に定める。

時間再パラメータ候補族と値チャート変更候補族を

$$\text{TimeChartChgSet}_a^{\text{diff}} := \left\{ \text{TimeChartChg}_{a;\alpha_0,\alpha_1}^{\text{diff}} \mid (\alpha_0, \alpha_1) \in (\text{TimeChartIdx}_a^{\text{diff}})^2 \right\},$$

$$\text{ValChartChgSet}_a^{\text{diff}} := \left\{ \text{ValChartChg}_{a;\beta_0,\beta_1}^{\text{diff}} \mid (\beta_0, \beta_1) \in (\text{ValChartIdx}_a^{\text{diff}})^2 \right\}$$

によって定める。

各

$$t \in \text{EvalTimeDom}_a^{\text{law}}$$

について、ある

$$\chi_0 \in \text{ChartIdx}_a^{\text{diff}},$$

$$\beta_0 = (\beta_{s,0})_{s \in \text{IOSide}}$$

が存在し、

$$t \in \text{TimeChartDom}_{a,\alpha_0}^{\text{diff}},$$

各

$$s \in \text{IOSide}$$

について

$$\text{Val}_{a,s}^{\text{law}}(t) \in \text{ValChartDom}_{a,s,\beta_{s,0}}^{\text{diff}}$$

が成立するとする。

微分評価構造を

$$\text{EvalStr}_e^{\text{diff}}[\rho_o]$$

$$:= \left(\text{LawIdx}^{\text{diff}}, \right.$$

$$\left. \begin{pmatrix} k_a, (m_a^s)_{s \in \text{IOSide}}, \\ \text{TimeChartIdx}_a^{\text{diff}}, (\text{ValChartIdx}_{a,s}^{\text{diff}})_{s \in \text{IOSide}}, \\ (\text{TimeChart}_{a,\alpha_0}^{\text{diff}})_{\alpha_0 \in \text{TimeChartIdx}_a^{\text{diff}}}, \\ (\text{ValChart}_{a,s,\beta_{s,0}}^{\text{diff}})_{\substack{s \in \text{IOSide}, \\ \beta_{s,0} \in \text{ValChartIdx}_{a,s}^{\text{diff}}}}, \\ (\text{JetRel}_{a;\chi_0}^{\text{diff}})_{\substack{\alpha_0 \in \text{TimeChartIdx}_a^{\text{diff}}, \\ \beta_0 \in \text{ValChartIdx}_a^{\text{diff}}}}, \\ \text{TimeChartChgSet}_a^{\text{diff}}, \text{ValChartChgSet}_a^{\text{diff}} \end{pmatrix} \right)_{a \in \text{LawIdx}^{\text{diff}}}$$

によって定める。

以下では、固定した評価指定 e を微分評価構造の添字から省略する。

定義 5.118 (観測者時間・軌道局所数値チャート).

$$\text{LawEvalDat}[\rho_o] \in \text{LawEvalDatSp}^{\text{gen}}[\rho_o]$$

を仮定する。定義 5.117 の微分評価構造

$$\text{EvalStr}^{\text{diff}}[\rho_o]$$

が与えられているとする。

各

$$\begin{aligned} a &\in \text{LawIdx}^{\text{diff}}, \\ \chi_0 &\in \text{ChartIdx}_a^{\text{diff}}, \\ \beta_0 &= (\beta_{s,0})_{s \in \text{IOSide}} \end{aligned}$$

について、三チャート同時評価時間域を

$$\begin{aligned} &\text{ChartEvalTimeDom}_{a;\chi_0}^{\text{diff}} \\ &:= \left\{ t \in \text{TimeChartDom}_{a,\alpha_0}^{\text{diff}} \mid \right. \\ &\quad \left. \forall s \in \text{IOSide}, \quad \text{Val}_{a,s}^{\text{law}}(t) \in \text{ValChartDom}_{a,s,\beta_{s,0}}^{\text{diff}} \right\} \end{aligned}$$

によって定める。その数値時間像を

$$\begin{aligned} &\widehat{\text{ChartEvalTimeDom}}_{a;\chi_0}^{\text{diff}} \\ &:= \text{TimeChart}_{a,\alpha_0}^{\text{diff}}(\widehat{\text{ChartEvalTimeDom}}_{a;\chi_0}^{\text{diff}}) \end{aligned}$$

によって定める。

局所数値時間座標を

$$\begin{aligned} &\text{TimeCoord}_{a;\chi_0}^{\text{diff}} : \\ &\quad \text{ChartEvalTimeDom}_{a;\chi_0}^{\text{diff}} \\ &\quad \longrightarrow \widehat{\text{ChartEvalTimeDom}}_{a;\chi_0}^{\text{diff}}, \\ &\quad t \longmapsto \text{TimeChart}_{a,\alpha_0}^{\text{diff}}(t) \end{aligned}$$

によって定める。

値局所数値曲線を

$$\begin{aligned} &\text{ValCoordCurve}_{a;\chi_0}^{\text{diff}} : \\ &\quad \widehat{\text{ChartEvalTimeDom}}_{a;\chi_0}^{\text{diff}} \\ &\quad \longrightarrow \widehat{\text{ValChartDom}}_{a,\beta_0}^{\text{diff}}, \\ &\quad \text{ValCoordCurve}_{a;\chi_0}^{\text{diff}}(\theta) \\ &\quad := \text{ValChart}_{a,\beta_0}^{\text{diff}} \left(\left(\text{Val}_{a,s}^{\text{law}} \left((\text{TimeChart}_{a,\alpha_0}^{\text{diff}})^{-1}(\theta) \right) \right)_{s \in \text{IOSide}} \right) \end{aligned}$$

によって定める。

各入出力側の局所数値曲線を、値局所数値曲線の成分

$$\text{ValCoordCurve}_{a,s;\chi_0}^{\text{diff}} := \text{pr}_s \circ \text{ValCoordCurve}_{a;\chi_0}^{\text{diff}} \quad (s \in \text{IOSide})$$

によって定める。

観測者時間・軌道局所数値チャートを

$$\begin{aligned} \text{TrjCoordChart}_{a;\chi_0}^{\text{diff}} \\ := \left(\text{TimeCoord}_{a;\chi_0}^{\text{diff}}, \right. \\ \left. (\text{ValCoordCurve}_{a,s;\chi_0}^{\text{diff}})_{s \in \text{IOSide}} \right) \end{aligned}$$

によって定める。

命題 5.119 (局所数値曲線の生成性と被覆性). 任意の

$$a \in \text{LawIdx}^{\text{diff}},$$

$$\chi_0 \in \text{ChartIdx}_a^{\text{diff}}$$

について、

$$\begin{aligned} \text{TimeCoord}_{a;\chi_0}^{\text{diff}} : \\ \text{ChartEvalTimeDom}_{a;\chi_0}^{\text{diff}} \\ \longrightarrow \widehat{\text{ChartEvalTimeDom}_{a;\chi_0}^{\text{diff}}} \end{aligned}$$

は全単射である。

さらに、任意の

$$t \in \text{EvalTimeDom}_a^{\text{law}}$$

に対して、ある

$$\chi_0 \in \text{ChartIdx}_a^{\text{diff}},$$

$$\beta_0 = (\beta_{s,0})_{s \in \text{IOSide}}$$

が存在して

$$t \in \text{ChartEvalTimeDom}_{a;\chi_0}^{\text{diff}}.$$

このチャート添字と

$$\theta := \text{TimeCoord}_{a;\chi_0}^{\text{diff}}(t)$$

に対して、各

$$s \in \text{IOSide}$$

について

$$\begin{aligned} \text{ValCoordCurve}_{a,s;\chi_0}^{\text{diff}}(\theta) \\ = \text{ValChart}_{a,s,\beta_{s,0}}^{\text{diff}}(\text{Val}_{a,s}^{\text{law}}(t)) \end{aligned}$$

が成立し、さらに

$$\begin{aligned} \text{ValCoordCurve}_{a;\chi_0}^{\text{diff}}(\theta) \\ = \text{ValChart}_{a,\beta_0}^{\text{diff}}\left((\text{Val}_{a,s}^{\text{law}}(t))_{s \in \text{IOSide}}\right) \end{aligned}$$

が成立する。

証明. 時間局所数値チャートは全単射であり、三チャート同時評価時間域への制限によって、命題に掲げた定義域からその像への全単射を得る。

任意の

$$t \in \text{EvalTimeDom}_a^{\text{law}}$$

を取る。定義 5.117 のチャート被覆条件により、入力・出力成分を伴うチャート添字が存在し、時刻 t はその三チャート同時評価時間域に属する。

$$\theta = \text{TimeChart}_{a,\alpha_0}^{\text{diff}}(t)$$

と全単射性から

$$(\text{TimeChart}_{a,\alpha_0}^{\text{diff}})^{-1}(\theta) = t.$$

側別局所数値曲線の定義へ代入すると側別等式を得る。値局所数値曲線と値座標チャートの定義により値座標等式を得る。 $\square$

定義 5.120 (微分条件の共通評価規則). 以下の五条件は、本節の型付き微分評価構造上の述語とする。第五条件の入力は、同じ基準法則データに属し、同定義で指定する成分を共有する構造対である。各条件の定義で仮定する条件がすべて成立する入力の部分集合を D 、その域内の判定を P とし、当該条件を

$$K[x] \iff \exists y \in D, \quad x = y \wedge P[y].$$

によって定める。各定義の判定式は D 上での表示である。第三条件の域は第二条件の成立域、第四条件の域は第一条件の成立域、第五条件の域は両構造で第一条件が成立する域である。第一・第二条件では、開性と微分可能性のように後の式の型を定める要件を先に判定する。要求される型または先行条件が成立しなければ条件は偽であり、域外で jet や変更写像を評価しない。

定義 5.121 (微分アトラス正則条件 (Diff1)). 定義 5.117 の微分評価構造と、定義 5.118 の局所数値曲線が与えられているとする。任意の

$$a \in \text{LawIdx}_a^{\text{diff}}, \quad \alpha_0, \alpha_1 \in \text{TimeChartIdx}_a^{\text{diff}}, \\ \beta_0, \beta_1 \in \text{ValChartIdx}_a^{\text{diff}}$$

について、時間 chart 重なり座標域と値 chart 重なり座標域を

$$\widehat{\text{TimeChartOverlapDom}}_{a;\alpha_0,\alpha_1}^{\text{diff}} := \text{TimeChart}_{a,\alpha_0}^{\text{diff}} \left(\text{TimeChartDom}_{a,\alpha_0}^{\text{diff}} \cap \text{TimeChartDom}_{a,\alpha_1}^{\text{diff}} \right),$$

$$\widehat{\text{ValChartOverlapDom}}_{a;\beta_0,\beta_1}^{\text{diff}} := \text{ValChart}_{a,\beta_0}^{\text{diff}} \left(\text{Dom ValChart}_{a,\beta_0}^{\text{diff}} \cap \text{Dom ValChart}_{a,\beta_1}^{\text{diff}} \right)$$

によって定める。値 jet 変更域と時間 jet 変更域を

$$\begin{aligned} \text{ValJetChgDom}_{a;\alpha_0;\beta_0,\beta_1}^{\text{diff},(k_a)} &:= \widehat{\text{TimeChartDom}}_{a,\alpha_0}^{\text{diff}} \times \\ &\quad \widehat{\text{ValChartOverlapDom}}_{a;\beta_0,\beta_1}^{\text{diff}} \times \prod_{r=1}^{k_a} \mathbb{R}^{m_a}, \\ \text{TimeJetChgDom}_{a;\alpha_0,\alpha_1;\beta_0}^{\text{diff},(k_a)} &:= \widehat{\text{TimeChartOverlapDom}}_{a;\alpha_0,\alpha_1}^{\text{diff}} \times \\ &\quad \widehat{\text{ValChartDom}}_{a,\beta_0}^{\text{diff}} \times \prod_{r=1}^{k_a} \mathbb{R}^{m_a} \end{aligned}$$

によって定める。局所数値時間 θ における C^{k_a} 級値曲線芽 γ の局所 jet を

$$\text{jet}_\theta^{k_a}(\gamma) := \left(\theta, \left(\frac{d^r \gamma}{d\theta^r}(\theta) \right)_{r=0}^{k_a} \right)$$

によって定める。

微分アトラス正則条件

$$K_{\text{AtlasReg}}^{\text{diff}} \left[\text{EvalStr}^{\text{diff}}[\rho_o] \right]$$

は、この定義の量化変数の各選択に対して次の五条件が成立することをいう。

第一に、

$$\begin{aligned} & \widehat{\text{TimeChartOverlapDom}}_{a;\alpha_0,\alpha_1}^{\text{diff}}, \\ & \widehat{\text{ValChartOverlapDom}}_{a;\beta_0,\beta_1}^{\text{diff}} \end{aligned}$$

は開集合である。

第二に、

$$\begin{aligned} \text{TimeChartChg}_{a;\alpha_0,\alpha_1}^{\text{diff}} & \in C^{k_a} \left(\widehat{\text{TimeChartOverlapDom}}_{a;\alpha_0,\alpha_1}^{\text{diff}}, \widehat{\text{TimeChartOverlapDom}}_{a;\alpha_1,\alpha_0}^{\text{diff}} \right), \\ \text{TimeChartChg}_{a;\alpha_1,\alpha_0}^{\text{diff}} & = \left(\text{TimeChartChg}_{a;\alpha_0,\alpha_1}^{\text{diff}} \right)^{-1} \end{aligned}$$

が成立する。

第三に、

$$\begin{aligned} \text{ValChartChg}_{a;\beta_0,\beta_1}^{\text{diff}} & \in C^{k_a} \left(\widehat{\text{ValChartOverlapDom}}_{a;\beta_0,\beta_1}^{\text{diff}}, \widehat{\text{ValChartOverlapDom}}_{a;\beta_1,\beta_0}^{\text{diff}} \right), \\ \text{ValChartChg}_{a;\beta_1,\beta_0}^{\text{diff}} & = \left(\text{ValChartChg}_{a;\beta_0,\beta_1}^{\text{diff}} \right)^{-1} \end{aligned}$$

が成立する。

第四に、一意な値 jet 変更写像

$$\text{ValJetChg}_{a;\alpha_0;\beta_0,\beta_1}^{\text{diff},(k_a)} : \text{ValJetChgDom}_{a;\alpha_0;\beta_0,\beta_1}^{\text{diff},(k_a)} \longrightarrow \text{ValJetChgDom}_{a;\alpha_0;\beta_1,\beta_0}^{\text{diff},(k_a)}$$

が存在し、任意の許容される θ と γ に対して

$$\text{ValJetChg}_{a;\alpha_0;\beta_0,\beta_1}^{\text{diff},(k_a)} (\text{jet}_\theta^{k_a}(\gamma)) = \text{jet}_\theta^{k_a} (\text{ValChartChg}_{a;\beta_0,\beta_1}^{\text{diff}} \circ \gamma)$$

を満たす。

第五に、一意な時間 jet 変更写像

$$\text{TimeJetChg}_{a;\alpha_0,\alpha_1;\beta_0}^{\text{diff},(k_a)} : \text{TimeJetChgDom}_{a;\alpha_0,\alpha_1;\beta_0}^{\text{diff},(k_a)} \longrightarrow \text{TimeJetChgDom}_{a;\alpha_1,\alpha_0;\beta_0}^{\text{diff},(k_a)}$$

が存在し、任意の許容される θ と γ に対して

$$\begin{aligned} & \text{TimeJetChg}_{a;\alpha_0,\alpha_1;\beta_0}^{\text{diff},(k_a)} (\text{jet}_\theta^{k_a}(\gamma)) \\ & = \text{jet}_{\text{TimeChartChg}_{a;\alpha_0,\alpha_1}^{\text{diff}}(\theta)}^{k_a} (\gamma \circ \text{TimeChartChg}_{a;\alpha_1,\alpha_0}^{\text{diff}}) \end{aligned}$$

を満たす。値 jet 変更式の γ は値 chart 重なり座標域への C^{k_a} 級曲線芽を、時間 jet 変更式の γ は時間 chart 重なり座標域上の C^{k_a} 級曲線芽を走る。

定義 5.122 (生成軌道 jet 存在条件 (Diff2)). 生成軌道 jet 存在条件を

$$\begin{aligned}
& K_{\text{GeneratedTrjJetExist}}^{\text{diff}} \left[\text{EvalStr}^{\text{diff}}[\rho_o] \right] \\
& \iff \left[\forall a \in \text{LawIdx}^{\text{diff}}, \right. \\
& \quad \forall \chi_0 \in \text{ChartIdx}_a^{\text{diff}}, \\
& \quad \widehat{\text{ChartEvalTimeDom}}_{a;\chi_0}^{\text{diff}} \text{ は開集合,} \\
& \quad \text{ValCoordCurve}_{a;\chi_0}^{\text{diff}} \in C^{k_a} \left(\widehat{\text{ChartEvalTimeDom}}_{a;\chi_0}^{\text{diff}}, \right. \\
& \quad \left. \left. \widehat{\text{ValChartDom}}_{a,\beta_0}^{\text{diff}} \right) \right]
\end{aligned}$$

によって定める。

この条件のもとで、各

$$\theta \in \widehat{\text{ChartEvalTimeDom}}_{a;\chi_0}^{\text{diff}}$$

における生成軌道 jet を

$$\begin{aligned}
& \text{GeneratedTrjJet}_{a;\chi_0}^{\text{diff},(k_a)}(\theta) \\
& := \text{jet}_{\theta}^{k_a}(\text{ValCoordCurve}_{a;\chi_0}^{\text{diff}}) \\
& \in \text{JetSpace}_{a;\chi_0}^{\text{diff},(k_a)}
\end{aligned}$$

によって定める。

定義 5.123 (生成軌道 jet 局所関係所属条件 (Diff3)).

$$K_{\text{GeneratedTrjJetExist}}^{\text{diff}} \left[\text{EvalStr}^{\text{diff}}[\rho_o] \right]$$

を仮定する。生成軌道 jet 局所関係所属条件を

$$\begin{aligned}
& K_{\text{GeneratedTrjJetRelMem}}^{\text{diff}} \left[\text{EvalStr}^{\text{diff}}[\rho_o] \right] \\
& \iff \left[\forall a \in \text{LawIdx}^{\text{diff}}, \right. \\
& \quad \forall \chi_0 \in \text{ChartIdx}_a^{\text{diff}}, \\
& \quad \forall \theta \in \widehat{\text{ChartEvalTimeDom}}_{a;\chi_0}^{\text{diff}}, \\
& \quad \text{GeneratedTrjJet}_{a;\chi_0}^{\text{diff},(k_a)}(\theta) \\
& \quad \left. \in \text{JetRel}_{a;\chi_0}^{\text{diff}} \right]
\end{aligned}$$

によって定める。

命題 5.124 (Diff1–Diff3 の局所 jet 帰結). 微分アトラス正則条件、生成軌道 jet 存在条件および生成軌道 jet 局所関係所属条件が成立するとする。

値 jet 変更写像は時間チャート添字を保存し、値チャート変更写像から一意に定まる。
時間 jet 変更写像は値チャート添字を保存し、時間チャート変更写像から一意に定まる。
共通重なり上で

$$\begin{aligned}\text{ValJetChg}_{a;\alpha_0;\beta_0,\beta_0}^{\text{diff},(k_a)} &= \text{id}, \\ \text{TimeJetChg}_{a;\alpha_0,\alpha_0;\beta_0}^{\text{diff},(k_a)} &= \text{id}\end{aligned}$$

が成立する。三つの値チャートの共通重なり上で

$$\begin{aligned}\text{ValJetChg}_{a;\alpha_0;\beta_1,\beta_2}^{\text{diff},(k_a)} \circ \text{ValJetChg}_{a;\alpha_0;\beta_0,\beta_1}^{\text{diff},(k_a)} \\ = \text{ValJetChg}_{a;\alpha_0;\beta_0,\beta_2}^{\text{diff},(k_a)},\end{aligned}$$

三つの時間チャートの共通重なり上で

$$\begin{aligned}\text{TimeJetChg}_{a;\alpha_1,\alpha_2;\beta_0}^{\text{diff},(k_a)} \circ \text{TimeJetChg}_{a;\alpha_0,\alpha_1;\beta_0}^{\text{diff},(k_a)} \\ = \text{TimeJetChg}_{a;\alpha_0,\alpha_2;\beta_0}^{\text{diff},(k_a)}\end{aligned}$$

が成立する。

任意の

$$\theta \in \widehat{\text{ChartEvalTimeDom}}_{a;\chi_0}^{\text{diff}}$$

について、

$$\text{GeneratedTrjJet}_{a;\chi_0}^{\text{diff},(k_a)}(\theta) \in \text{JetRel}_{a;\chi_0}^{\text{diff}}.$$

証明. 微分アトラス正則条件により、時間チャート変更写像と値チャート変更写像は

$$C^{k_a}$$

級の全単射であり、逆向きのチャート変更写像も

$$C^{k_a}$$

級である。

値チャート変更後の

$$r$$

階導関数は、

$$0 \leq r \leq k_a$$

について、値チャート変更写像と代表曲線芽の

$$r$$

階までの導関数から連鎖律によって定まる。時間チャート変更後の

$$r$$

階導関数は、時間チャート変更写像の逆写像と代表曲線芽の

$$r$$

階までの導関数から連鎖律によって定まる。したがって、二つの jet 変更写像の値は代表曲線芽の選択に依存しない。

各 jet 変更域の元は、零階成分を通る局所多項式曲線を十分小さい近傍へ制限すること、

$$C^{k_a}$$

級値曲線芽の

$$k_a$$

-jet として表される。したがって二つの jet 変更写像は各 jet 変更域の全域で定まる。同じ代表式を満たす二つの写像は各 jet で一致するため、一意性が成立する。

同じチャート間の変更写像は恒等写像であるから、二つの恒等式を得る。三重重なり上の値チャート変更写像は値チャートの合成条件を満たし、時間チャート変更写像は時間チャートの合成条件を満たす。代表曲線芽へ二回の jet 変更写像を作用させ、各 jet 変更写像の一意性を適用すると二つの合成式を得る。

定義 5.122 の所属式により、各生成軌道 jet は、同じ法則添字、時間チャート参照および値チャート参照を添字に持つ局所 jet 空間の元である。定義 5.123 の所属式により、各生成軌道 jet は、同じ法則添字、時間チャート参照および値チャート参照を添字に持つ局所 jet 関係に属する。 $\square$

補題 5.125 (全単射による関係制限の輸送). 全単射

$$F : X \longrightarrow Y$$

と部分集合

$$A \subseteq X, \quad B \subseteq Y$$

が

$$\forall x \in X, \quad x \in A \iff F(x) \in B$$

を満たすとき、

$$F(A) = B$$

が成立する。

証明. $y \in F(A)$ とする。ある $x \in A \subseteq X$ が存在して $y = F(x)$ となる。仮定から $F(x) \in B$ であるため $y \in B$ である。逆に $y \in B$ とする。全射性により $y = F(x)$ を満たす $x \in X$ が存在し、仮定から $x \in A$ である。したがって $y \in F(A)$ である。二つの包含から等式を得る。 $\square$

定義 5.126 (値 jet 関係共変条件 (Diff4)).

$$K_{\text{AtlasReg}}^{\text{diff}} \left[\text{EvalStr}^{\text{diff}}[\rho_o] \right]$$

を仮定する。値 jet 関係共変条件を

$$\begin{aligned} & K_{\text{ValJetRelCov}}^{\text{diff}} \left[\text{EvalStr}^{\text{diff}}[\rho_o] \right] \\ & \iff \left[\forall a \in \text{LawIdx}^{\text{diff}}, \quad \forall \alpha_0 \in \text{TimeChartIdx}_a^{\text{diff}}, \right. \\ & \quad \forall \beta_0, \beta_1 \in \text{ValChartIdx}_a^{\text{diff}}, \quad \forall e \in \text{ValJetChgDom}_{a;\alpha_0;\beta_0,\beta_1}^{\text{diff},(k_a)}, \\ & \quad \left. e \in \text{JetRel}_{a;\alpha_0,\beta_0}^{\text{diff}} \iff \text{ValJetChg}_{a;\alpha_0;\beta_0,\beta_1}^{\text{diff},(k_a)}(e) \in \text{JetRel}_{a;\alpha_0,\beta_1}^{\text{diff}} \right] \end{aligned}$$

によって定める。

命題 5.127 (値 jet 関係のチャート変更等式). 微分アトラス正則条件と値 jet 関係共変条件が成立するとき、

$$\begin{aligned} & \text{ValJetChg}_{a;\alpha_0;\beta_0,\beta_1}^{\text{diff},(k_a)} \left(\text{JetRel}_{a;\alpha_0,\beta_0}^{\text{diff}} \cap \text{ValJetChgDom}_{a;\alpha_0;\beta_0,\beta_1}^{\text{diff},(k_a)} \right) \\ &= \text{JetRel}_{a;\alpha_0,\beta_1}^{\text{diff}} \cap \text{ValJetChgDom}_{a;\alpha_0;\beta_1,\beta_0}^{\text{diff},(k_a)} \end{aligned}$$

が成立する。

証明. 微分アトラス正則条件により、値 jet 変更写像は、表示された二つの変更域の間の全単射である。値 jet 関係共変条件は、この全単射に沿う関係所属の同値を与える。補題 5.125 を適用すると等式を得る。 $\square$

定義 5.128 (時間表現変更 jet 関係共変条件 (Diff5)). 二つの実数値時間順序埋め込み

$$\rho_{o,i} \in \Omega[e], \quad i \in \{0, 1\},$$

および方向対集合

$$\text{Dir}_2 := \{(0, 1), (1, 0)\}$$

を取る。各 $(i, j) \in \text{Dir}_2$ について、時間表現像間順序同型を

$$\text{TimeImglso}_{o;i \rightarrow j}^{\text{dyn}} := \rho_{o,j} \circ \rho_{o,i}^{-1} : \text{Im}(\rho_{o,i}) \longrightarrow \text{Im}(\rho_{o,j})$$

によって定める。

微分評価構造を

$$\text{ES}_i := \text{EvalStr}^{\text{diff}}[\rho_{o,i}], \quad i \in \{0, 1\},$$

と書く。これらはいずれも微分アトラス正則条件を満たし、微分法則添字、必要微分階数、値チャート添字および値チャート族を共有するとする。各

$$\begin{aligned} a &\in \text{LawIdx}^{\text{diff}}, \quad \alpha_i \in \text{TimeChartIdx}_a^{\text{diff},[i]} \quad (i \in \{0, 1\}), \\ \beta &\in \text{ValChartIdx}_a^{\text{diff}}, \quad \chi_i := (\alpha_i, \beta) \end{aligned}$$

および $(i, j) \in \text{Dir}_2$ について、埋め込み間時間チャート重なり座標域を

$$\begin{aligned} \widehat{\text{TimeRepChartOverlapDom}}_{a;\alpha_i,\alpha_j}^{\text{diff},i \rightarrow j} &:= \text{TimeChart}_{a,\alpha_i}^{\text{diff},[i]} \left(\text{TimeChartDom}_{a,\alpha_i}^{\text{diff},[i]} \right. \\ &\quad \left. \cap \left(\text{TimeImglso}_{o;i \rightarrow j} \right)^{-1} \left(\text{TimeChartDom}_{a,\alpha_j}^{\text{diff},[j]} \right) \right) \end{aligned}$$

によって定める。埋め込み間局所時間チャート変更とその jet 変更域を

$$\text{TimeRepChartChg}_{a;\alpha_i,\alpha_j}^{\text{diff},i \rightarrow j} := \text{TimeChart}_{a,\alpha_j}^{\text{diff},[j]} \circ \text{TimeImglso}_{o;i \rightarrow j} \circ \left(\text{TimeChart}_{a,\alpha_i}^{\text{diff},[i]} \right)^{-1},$$

$$\begin{aligned} \text{TimeRepJetChgDom}_{a;\alpha_i,\alpha_j;\beta}^{\text{diff},(k_a),i \rightarrow j} &:= \widehat{\text{TimeRepChartOverlapDom}}_{a;\alpha_i,\alpha_j}^{\text{diff},i \rightarrow j} \\ &\quad \times \widehat{\text{ValChartDom}}_{a,\beta}^{\text{diff}} \times \prod_{r=1}^{k_a} \mathbb{R}^{m_a} \end{aligned}$$

によって定める。

時間表現変更 jet 関係共変条件

$$K_{\text{TimeRepJetRelCov}}^{\text{diff}} [\text{ES}_0, \text{ES}_1]$$

は、この定義の量化変数の各選択に対して次の四条件が成立することをいう。

第一に、

$$\widehat{\text{TimeRepChartOverlapDom}}_{a;\alpha_i,\alpha_j}^{\text{diff},i\rightarrow j}$$

は開集合である。

第二に、

$$\begin{aligned} \text{TimeRepChartChg}_{a;\alpha_i,\alpha_j}^{\text{diff},i\rightarrow j} &\in C^{k_a} \left(\widehat{\text{TimeRepChartOverlapDom}}_{a;\alpha_i,\alpha_j}^{\text{diff},i\rightarrow j}, \widehat{\text{TimeRepChartOverlapDom}}_{a;\alpha_j,\alpha_i}^{\text{diff},j\rightarrow i} \right), \\ \text{TimeRepChartChg}_{a;\alpha_j,\alpha_i}^{\text{diff},j\rightarrow i} &= \left(\text{TimeRepChartChg}_{a;\alpha_i,\alpha_j}^{\text{diff},i\rightarrow j} \right)^{-1} \end{aligned}$$

が成立する。

第三に、一意な写像

$$\begin{aligned} &\text{TimeRepJetChg}_{a;\alpha_i,\alpha_j;\beta}^{\text{diff},(k_a),i\rightarrow j} \\ &: \text{TimeRepJetChgDom}_{a;\alpha_i,\alpha_j;\beta}^{\text{diff},(k_a),i\rightarrow j} \\ &\longrightarrow \text{TimeRepJetChgDom}_{a;\alpha_j,\alpha_i;\beta}^{\text{diff},(k_a),j\rightarrow i} \end{aligned}$$

が存在し、任意の許容される θ と C^{k_a} 級値曲線芽 γ に対して

$$\begin{aligned} &\text{TimeRepJetChg}_{a;\alpha_i,\alpha_j;\beta}^{\text{diff},(k_a),i\rightarrow j} (\text{jet}_{\theta}^{k_a}(\gamma)) \\ &= \text{jet}_{\text{TimeRepChartChg}_{a;\alpha_i,\alpha_j}^{\text{diff},i\rightarrow j}(\theta)}^{k_a} \left(\gamma \circ \text{TimeRepChartChg}_{a;\alpha_j,\alpha_i}^{\text{diff},j\rightarrow i} \right) \end{aligned}$$

を満たす。

第四に、任意の

$$e \in \text{TimeRepJetChgDom}_{a;\alpha_i,\alpha_j;\beta}^{\text{diff},(k_a),i\rightarrow j}$$

について

$$e \in \text{JetRel}_{a;\chi_i}^{\text{diff},[i]} \iff \text{TimeRepJetChg}_{a;\alpha_i,\alpha_j;\beta}^{\text{diff},(k_a),i\rightarrow j}(e) \in \text{JetRel}_{a;\chi_j}^{\text{diff},[j]}$$

が成立する。

命題 5.129 (像間順序同型と時間 jet 関係等式).

$$\text{TimeImglso}_{0;0\rightarrow 1}$$

は狭義単調な順序同型である。時間表現変更 jet 関係共変条件が成立するとき、

$$\begin{aligned} &\text{TimeRepJetChg}_{a;\alpha_0,\alpha_1;\beta}^{\text{diff},(k_a),0\rightarrow 1} \left(\text{JetRel}_{a;\chi_0}^{\text{diff},[0]} \cap \text{TimeRepJetChgDom}_{a;\alpha_0,\alpha_1;\beta}^{\text{diff},(k_a),0\rightarrow 1} \right) \\ &= \text{JetRel}_{a;\chi_1}^{\text{diff},[1]} \cap \text{TimeRepJetChgDom}_{a;\alpha_1,\alpha_0;\beta}^{\text{diff},(k_a),1\rightarrow 0} \end{aligned}$$

が成立する。

証明. $\rho_{0,0}$ と $\rho_{0,1}$ は観測者時間順序座標商から各像への順序同型である。命題 5.62 により像間写像は互いに逆であり、両方向が順序を保存する。したがって $\text{TimeImglso}_{0;0\rightarrow 1}$ は狭義単調な順序同型である。

時間表現変更 jet 関係共変条件により、時間 jet 変更写像は表示された二つの変更域の間の全単射であり、関係所属の同値を満たす。補題 5.125 を適用すると集合像等式を得る。 $\square$

定義 5.130 (微分段階条件 DAG). 基準表示と法則データは本節冒頭のものに固定する。各成分構造は、その表示へ輸送した法則データに相対する。実数値時間順序埋め込み全体にわたる微分評価構造族を

$$\text{EvalStrFam}^{\text{diff}} := \left(\text{EvalStr}^{\text{diff}}[\rho_o] \right)_{\rho_o \in \Omega[e]}.$$

によって定める。各成分は

$$\text{LawIdx}^{\text{diff}}, \quad (k_a)_{a \in \text{LawIdx}^{\text{diff}}}, \quad (\text{ValChartIdx}_a^{\text{diff}})_{a \in \text{LawIdx}^{\text{diff}}}$$

および値チャート族を共有する。
微分条件添字集合と条件別項数を

$$I_{\text{diff}}^{\text{cond}} := \{1, \dots, 5\},$$

$$\text{arity}_{\text{diff}}(i) := \begin{cases} 1, & i \in \{1, 2, 3, 4\}, \\ 2, & i = 5 \end{cases}$$

によって定める。各

$$i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}$$

と

$$\mathbf{E} = (E_r)_{0 \leq r < \text{arity}_{\text{diff}}(i)}$$

について、微分条件選択述語を

$$\text{DiffPred}_i[\mathbf{E}] := \begin{cases} K_{\text{AtlasReg}}^{\text{diff}}[E_0], & i = 1, \\ K_{\text{GeneratedTrjJetExist}}^{\text{diff}}[E_0], & i = 2, \\ K_{\text{GeneratedTrjJetRelMem}}^{\text{diff}}[E_0], & i = 3, \\ K_{\text{ValJetRelCov}}^{\text{diff}}[E_0], & i = 4, \\ K_{\text{TimeRepJetRelCov}}^{\text{diff}}[E_0, E_1], & i = 5 \end{cases}$$

によって定める。

五つの普遍微分条件を、各

$$i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}$$

について

$$\begin{aligned} & \text{DiffCond}_i^{\text{univ}} \\ & \iff \left[\forall \mathbf{T} = (T_r)_{0 \leq r < \text{arity}_{\text{diff}}(i)} \right. \\ & \quad \left. \in (\Omega[e])^{\text{arity}_{\text{diff}}(i)}, \right. \\ & \quad \left. \text{DiffPred}_i \left[\left(\text{EvalStr}^{\text{diff}}[T_r] \right)_{0 \leq r < \text{arity}_{\text{diff}}(i)} \right] \right] \end{aligned}$$

によって定める。

微分条件添字直接辺集合を

$$E_{\text{diff}}^{\text{cond}} := \{(1, 2), (2, 3), (1, 4), (1, 5)\}$$

によって定める。微分条件ノード集合、微分条件直接依存辺集合および微分段階条件 DAG を

$$\begin{aligned}\text{DiffCondNodeSet} &:= I_{\text{diff}}^{\text{cond}}, \\ \text{DiffCondEdgeSet} &:= E_{\text{diff}}^{\text{cond}}, \\ \text{DiffCondDAG} &:= (\text{DiffCondNodeSet}, \text{DiffCondEdgeSet})\end{aligned}$$

によって定める。節点 i に条件 $\text{DiffCond}_i^{\text{univ}}$ を対応させる。各辺 $(i, j) \in \text{DiffCondEdgeSet}$ は $i < j$ を満たすため、このグラフは有向非巡回グラフである。

定義 5.131 (微分評価データム). 本節の基準表示、基準法則評価データム、およびそれに属する微分評価構造族を固定し、その三成分組

$$\text{DiffEvalDat} := (\rho^0, \text{LawEvalDat}, \text{EvalStrFam}^{\text{diff}}).$$

を微分評価データムと呼ぶ。基準表示を含めることで、各表示へ輸送される法則データもこの組から一意に復元できる。

定義 5.132 (微分段階全成立条件). 微分段階全成立条件を

$$\text{DiffCondAll} \left[\text{EvalStrFam}^{\text{diff}} \right] \iff \bigwedge_{i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}} \text{DiffCond}_i^{\text{univ}}$$

によって定める。

微分段階操作可能性を

$$\begin{aligned}\text{DiffOperative} [\text{DiffEvalDat}] \\ \iff \text{LawOperative} [\text{LawEvalDat}] \\ \wedge \text{DiffCondAll} \left[\text{EvalStrFam}^{\text{diff}} \right]\end{aligned}$$

によって定める。

定義 5.133 (チャート両立的微分法則). 本節で固定した DiffEvalDat から評価指定 e を一意に復元できる文脈では、以下の対象の添字 e を省略する。定義 5.132 の微分段階全成立条件

$$\text{DiffCondAll} \left[\text{EvalStrFam}^{\text{diff}} \right]$$

を仮定する。各

$$\rho_o \in \Omega[e]$$

に対するチャート両立的微分法則を

$$\begin{aligned}\text{ChartCompatDiffLaw}_e(\rho_o) \\ := \left(\left(\text{JetRel}_{a; \chi_0}^{\text{diff}} \right)_{\substack{a \in \text{LawIdx}^{\text{diff}}, \\ \chi_0 \in \text{ChartIdx}_a^{\text{diff}}}}, \right. \\ \left. \left(\text{ValJetChg}_{a; \alpha_0; \beta_0, \beta_1}^{\text{diff}, (k_a)} \right)_{\substack{a \in \text{LawIdx}^{\text{diff}}, \\ \alpha_0 \in \text{TimeChartIdx}_a^{\text{diff}}, \\ \beta_0, \beta_1 \in \text{ValChartIdx}_a^{\text{diff}}}} \right).\end{aligned}$$

によって定める。

第一成分は生成軌道 jet が属する局所 jet 関係族である。第二成分は時間チャート添字を保存する値 jet 変更写像族であり、命題 5.127 の集合像等式を満たす。

命題 5.134 (順序共変性と二種類の jet 関係共変性の分離). 二つの実数値時間順序埋め込みから定まる

$$\text{TimeImglso}_{o;0 \rightarrow 1}$$

は狭義単調な順序同型である。値 jet 関係共変性は $\text{DiffCond}_4^{\text{univ}}$ によって与えられ、時間 chart 添字を保存する値 jet 変更写像について、命題 5.127 の集合像等式が成立する。時間表現変更 jet 関係共変性は $\text{DiffCond}_5^{\text{univ}}$ によって与えられ、値 chart 添字を保存する時間 jet 変更写像について、命題 5.129 の集合像等式が成立する。

証明. 像間順序同型は命題 5.129 から従う。値 jet 関係共変性は定義 5.126 と命題 5.127 から従う。時間表現変更 jet 関係共変性は定義 5.128 と命題 5.129 から従う。値 jet 変更は時間 chart 添字を保存し、時間 jet 変更は値 chart 添字を保存する。像間順序同型は両 jet 関係共変条件を仮定しない。したがって、三つの結論の成立条件は相異なる。 $\square$

定理 5.135 (法則担持運動記述の微分共変性).

$$\text{DiffOperative}[\text{DiffEvalDat}]$$

を仮定する。任意の

$$\rho_{o,0}, \rho_{o,1} \in \Omega[e]$$

について、

$$\text{TimeImglso}_{o;0 \rightarrow 1} : \text{Im}(\rho_{o,0}) \longrightarrow \text{Im}(\rho_{o,1})$$

は

$$\rho_{o,1} = \text{TimeImglso}_{o;0 \rightarrow 1} \circ \rho_{o,0}$$

を満たす一意な狭義単調順序同型である。

各実数値時間順序埋め込みに相対する微分評価構造について、命題 5.127 の値 jet 関係集合像等式が成立する。二つの埋め込みに相対する微分評価構造の対について、命題 5.129 の時間 jet 関係集合像等式が成立する。第一の等式は時間 chart 添字を保存し、第二の等式は値 chart 添字を保存する。

証明. 微分段階操作可能性から五つの普遍微分条件が成立する。命題 5.129 により、像間写像は狭義単調な順序同型である。定義 5.128 から表示した合成式が成立する。

同じ合成式を満たす写像 ψ を取る。 $\rho_{o,0}$ は自身の像への全射であり、両写像は $\rho_{o,0}$ との前合成後に $\rho_{o,1}$ と一致する。補題 4.181 から $\psi = \text{TimeImglso}_{o;0 \rightarrow 1}$ を得る。

$\text{DiffCond}_4^{\text{univ}}$ と命題 5.127 から値 jet 関係集合像等式を得る。 $\text{DiffCond}_5^{\text{univ}}$ と命題 5.129 から時間 jet 関係集合像等式を得る。 $\square$

定義 5.136 (微分失効評価入力). 各

$$i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}$$

の厳密祖先添字集合を

$$\text{Anc}_{\text{diff}}(i) := \left\{ j \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}} \mid (j, i) \in (E_{\text{diff}}^{\text{cond}})^+ \right\}$$

によって定める。ここで上付き $+$ は直接辺集合の推移閉包を表す。

五つの普遍微分条件の全祖先成立束を

$$\begin{aligned} & \text{DiffCondAncAll}_i \\ & := \text{LawOperative}[\text{LawEvalDat}] \wedge \bigwedge_{\substack{j \in \text{Anc}_{\text{diff}}(i) \\ i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}}} \text{DiffCond}_j^{\text{univ}}, \end{aligned}$$

によって定める。

微分失効評価入力を

$$\begin{aligned} \text{EvalInput}_e^{\text{diff}} \\ := & \left(\text{DiffCondDAG}, \left(\text{DiffCond}_i^{\text{univ}} \right)_{i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}}, \right. \\ & \left. \left(\text{DiffCondAncAll}_i \right)_{i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}}, \text{DiffEvalDat} \right) \end{aligned}$$

によって定める。

命題 5.137 (微分失効評価入力の祖先整合性).

$$\text{EvalInput}^{\text{diff}}$$

は

$$\begin{aligned} & \text{DiffCondDAG}, \quad \left(\text{DiffCond}_i^{\text{univ}} \right)_{i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}}, \\ & \left(\text{DiffCondAncAll}_i \right)_{i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}}, \quad \text{DiffEvalDat} \end{aligned}$$

を成分として持つ。各

$$i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}$$

について、普遍微分条件

$$\text{DiffCond}_i^{\text{univ}}$$

の真理値は

$$\text{DiffCondAncAll}_i$$

の成立域上で評価される。

証明. 定義 5.130 の添字直接辺集合から、厳密祖先添字集合は

$$(\text{Anc}_{\text{diff}}(i))_{1 \leq i \leq 5} = (\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}, \{1\}, \{1\})$$

となる。定義 5.136 の祖先連言へ代入すると、各条件の全祖先成立束を得る。同定義の組表示から、列挙した四成分を得る。□

5.5 運動記述・法則記述・微分記述の三層総括

運動記述操作可能性、法則記述操作可能性および微分段階操作可能性は、累積的依存関係をもつ。

定理 5.138 (運動記述・法則記述・微分記述の三層総括定理). 本定理では、単一対象指定 Ev について構成した基準法則データ LawEvalDat とその基準表示 ρ^0 を用いる。微分段階を扱うときは、この同じ組に属する微分評価構造族を固定する。従って $\text{LawEvalDat.EvalSpec} = \iota_{\text{single}}(\text{Ev})$ である。各表示における法則の主張は、定義 5.107 の $\text{LawEvalDat}[\rho_o]$ について述べる。

本定理の表示では、完全評価指定 $\text{Ev} = (l, o, \zeta)$ から一意に復元できる下付き添字対 (o, ζ) を省略する。三段階の成立条件は

$$\begin{aligned} & \text{DynOperative}[\text{Ev}] \\ \iff & \text{ExactOperable}[l] \wedge \text{DynCondAll}[\text{Ev}], \\ & \text{LawOperative}[\text{LawEvalDat}] \\ \iff & \text{DynOperative}[\text{Ev}] \wedge \text{LawCondAll}[\text{LawEvalDat}], \\ & \text{DiffOperative}[\text{DiffEvalDat}] \\ \iff & \text{LawOperative}[\text{LawEvalDat}] \wedge \text{DiffCondAll}[\text{EvalStrFam}^{\text{diff}}] \end{aligned}$$

を満たす。
したがって、

$$\begin{aligned}\text{DiffOperative}[\text{DiffEvalDat}] &\implies \text{LawOperative}[\text{LawEvalDat}] \\ &\implies \text{DynOperative}[\text{Ev}] \\ &\implies \text{ExactOperable}[\text{I}].\end{aligned}$$

運動記述操作可能性のもとで、実数値時間順序埋め込み集合は非空であり、各埋め込みに相対する運動記述対象と運動記述証拠対象が一意に存在する。法則記述操作可能性のもとで、各埋め込みに相対する観測者時間法則核が一意に存在し、法則評価時間の生成表現性が成立する。微分段階操作可能性のもとでは、任意の

$$\rho_o \in \text{OrdEmbSet}_o(\mathbb{R})$$

に対して

$$\begin{aligned}\text{DynDesc}[\rho_o], \quad & \text{DynWit}[\rho_o], \\ \text{LawCore}^{\text{obs,time}}(\rho_o), \quad & \text{ChartCompatDiffLaw}(\rho_o), \\ & \text{EvalInput}^{\text{diff}}\end{aligned}$$

が定まる。運動記述対象、運動記述証拠対象および観測者時間法則核は一意に存在し、時間表現埋め込み像間順序同型、値 jet 関係共変性および時間表現変更 jet 関係共変性が成立する。

証明. 第一の同値性は定義 5.70、第二の同値性は定義 5.102、第三の同値性は定義 5.132 による。含意鎖の第一段は定義 5.132、第二段は定義 5.102 と命題 5.86、第三段は定義 5.70 による。

運動記述対象と運動記述証拠対象の存在と一意性は定理 5.112、観測者時間法則核の存在と一意性および法則評価時間の生成表現性は定理 5.113 による。微分段階操作可能性から五つの普遍微分条件が成立する。チャート両立的微分法則と微分失効評価入力、それぞれ定義 5.133 と定義 5.136 によって定まる。三つの共变的結論は定理 5.135 による。 $\square$

5.6 多対象関係量と共同軌道関係

定義 2.10 の有限対象指定添字族

$$Z_0$$

が

$$|Z_0| \geq 2$$

を満たすとする。実現済み操作構成

$$\mathcal{K}$$

と観測者側情報結合位置

$$o \in U$$

を対象指定添字族の各成分に共通に与える。

以下では、各対象の構成を完全評価指定 $\text{Ev}_\zeta := (\text{I}, o, \zeta)$ に相対して読む。複数の対象の構成を同時に用いるため、個別の生成同値関係、状態商、自然射影には対象添字 ζ を明示する。

定義 5.139 (多対象関係入力データ). 共同運動記述評価指定を

$$\text{Ev} := \iota_{\text{joint}}(l, o, Z_0) \in \text{EvalSpecSp}$$

によって定める。

多対象関係型の添字集合を

$$\text{JRelIdx}_{Z_0}$$

とし、

$$\text{JRelIdx}_{Z_0} \neq \emptyset$$

を仮定する。

各 $\mathfrak{r} \in \text{JRelIdx}_{Z_0}$ に対し、既定の $\mathfrak{B}$ 由来記号 $\mathfrak{B}$ 、節入力 Z_0 および量化中の $\mathfrak{r}$ から一意に復元できる下付き添字列 $(\mathfrak{B}, \mathfrak{r}, Z_0)$ と $(\mathfrak{r}, Z_0)$ を以下の定義内で省略する。ソース側定義域、関係値集合およびソース側多対象関係を

$$\begin{aligned} \text{JointRelDom}^{\text{src}} &\subseteq \prod_{\zeta \in Z_0} \text{Tok}_{\mathfrak{B}}^*, \\ \text{JointRel}^{\text{src}} &\subseteq \text{JointRelDom}^{\text{src}} \times \text{JointRelVal} \end{aligned}$$

とする。ソース側多対象関係データムを

$$\text{J}^{\text{src}} := (\text{JointRelDom}^{\text{src}}, \text{JointRelVal}, \text{JointRel}^{\text{src}})$$

によって定め、三成分名を順に Dom , Val , Rel とする。したがって

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_{\mathfrak{B}} &= (x_{\mathfrak{B}, \zeta})_{\zeta \in Z_0} \in \text{J}^{\text{src}}.\text{Dom}, \\ (\mathbf{x}_{\mathfrak{B}}, v) &\in \text{J}^{\text{src}}.\text{Rel} \end{aligned}$$

は、対象指定添字族の各 $\mathfrak{B}$ 由来成分に対応するソーストークン族と $v \in \text{J}^{\text{src}}.\text{Val}$ との対応を表す。述語型では

$$\text{J}^{\text{src}}.\text{Val} = \{*\}$$

を用いる。

多対象関係入力データを

$$\text{JRelDat}_{o, Z_0} := (\text{Ev}, \text{RI}[Z_0], \text{JRelIdx}_{Z_0}, (\text{J}_{\mathfrak{r}, Z_0}^{\text{src}})_{\mathfrak{r} \in \text{JRelIdx}_{Z_0}})$$

によって定める。

定義 5.140 (関係商降下モジュール). 集合 X 上の同値関係 $\equiv$ 、部分集合 $A \subseteq X$ 、集合 V および関係 $S \subseteq A \times V$ に対し、関係飽和条件を

$$\begin{aligned} \text{RelSat}[\equiv; A, S] &\iff \left[\forall x, x' \in X, x \equiv x' \right. \\ &\implies (x \in A \iff x' \in A) \\ &\quad \left. \wedge \forall v \in V, ((x, v) \in S \iff (x', v) \in S) \right] \end{aligned}$$

によって定める。さらに全射 $q: X \twoheadrightarrow Q$ が

$$x \equiv x' \iff q(x) = q(x')$$

を満たすとする。関係商降下モジュールを

$$\text{RelQuot}[q; A, S] := (q[A], \{(q(x), v) \mid (x, v) \in S\})$$

によって定める。

補題 5.141 (関係商降下モジュールの代表元判定). 全射 $q : X \twoheadrightarrow Q$ が

$$x \equiv x' \iff q(x) = q(x')$$

を満たし、 $\text{RelSat}[\equiv; A, S]$ が成立するとする。

$$\text{RelQuot}[q; A, S] = (\overline{A}, \overline{S})$$

とおくと、任意の $x \in X$ と $v \in V$ について

$$q(x) \in \overline{A} \iff x \in A, \quad (q(x), v) \in \overline{S} \iff (x, v) \in S.$$

さらに、この二つの代表元判定を満たす $\overline{A} \subseteq Q$ と $\overline{S} \subseteq \overline{A} \times V$ は一意である。

証明. 順方向では $q(x)$ の像表示を与える代表元 x' を取り、 $q(x) = q(x')$ と関係飽和条件を用いる。逆方向は RelQuot の定義から従う。一意性は、全射 q により Q の各元が $q(x)$ と表示され、二つの代表元判定が $\overline{A}$ の所属と $\overline{S}$ の関係所属を各点で決めることから従う。 $\square$

定義 5.142 (多対象関係代表元不変性条件). 定義 5.139 の多対象関係入力データ

$$\text{JRelDat}_{o, Z_0}$$

を取る。

二つの $\mathfrak{B}$ 由来ソーストークン族

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_{\mathfrak{B}} &= (x_{\mathfrak{B}, \zeta})_{\zeta \in Z_0}, \\ \mathbf{x}'_{\mathfrak{B}} &= (x'_{\mathfrak{B}, \zeta})_{\zeta \in Z_0} \end{aligned}$$

に対する成分別 $\mathfrak{B}$ 代表元同値関係を

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_{\mathfrak{B}} &\sim_{\mathfrak{B}, o, Z_0}^{\text{dyn, joint}} \mathbf{x}'_{\mathfrak{B}} \\ &\iff \left[\forall \zeta \in Z_0, \quad x_{\mathfrak{B}, \zeta} \sim_{\mathfrak{B}, o; \zeta} x'_{\mathfrak{B}, \zeta} \right] \end{aligned}$$

によって定める。

多対象関係代表元不変性条件を次式で定める。

$$\begin{aligned} &K_{\text{CanJointRelDesc}}^{\text{dyn}}(\text{JRelDat}_{o, Z_0}) \\ &\iff \left[\forall \mathbf{t} \in \text{JRelIdx}_{Z_0}, \quad \text{RelSat} \left[\sim_{\mathfrak{B}, o, Z_0}^{\text{joint}}; \text{J}_{\mathbf{t}, Z_0}^{\text{src}} \cdot \text{Dom}, \text{J}_{\mathbf{t}, Z_0}^{\text{src}} \cdot \text{Rel} \right] \right]. \end{aligned}$$

ここで二つの多対象状態族が同じ商像をもつことは、成分別に $\sim_{\mathfrak{B}, o; \zeta}$ で同値であることと同値である。したがって、この条件は直前に定めた成分別代表元同値関係による定義域所属と関係所属の不変性を同時に表す。

定義 5.143 (多対象状態商射影). 定義 5.139 の多対象関係入力データ

$$\text{JRelDat}_{o, Z_0}$$

を取る。

対象指定添字族に沿う多対象状態商射影を

$$\Theta_{\mathfrak{B}, o; Z_0}^{\text{can}} : \prod_{\zeta \in Z_0} \text{Tok}_{\mathfrak{B}}^* \twoheadrightarrow \prod_{\zeta \in Z_0} \text{Qu}_{\mathfrak{B}, o; \zeta}^{\text{can}}$$

および

$$\begin{aligned} \Theta_{\mathfrak{B}, o; Z_0}^{\text{can}} & \left((x_{\mathfrak{B}, \zeta})_{\zeta \in Z_0} \right) \\ & := \left(\Theta_{\mathfrak{B}, o; \zeta}^{\text{can}}(x_{\mathfrak{B}, \zeta}) \right)_{\zeta \in Z_0} \end{aligned}$$

によって定める。

補題 5.144 (多対象関係の商上降下). $K_{\text{CanJointRelDesc}}(\text{JRelDat}_{o, Z_0})$ を仮定する。各 $\mathfrak{r} \in \text{JRelIdx}_{Z_0}$ について、

$$\begin{aligned} J_{o, \mathfrak{r}, Z_0}^{\text{can}} \\ & := \text{RelQuot} [\Theta_{\mathfrak{B}, o; Z_0}^{\text{can}}; J_{\mathfrak{r}, Z_0}^{\text{src}}.\text{Dom}, J_{\mathfrak{r}, Z_0}^{\text{src}}.\text{Rel}] \end{aligned}$$

とおき、その二成分名を順に Dom, Rel とする。このとき、任意の

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_{\mathfrak{B}} & \in \prod_{\zeta \in Z_0} \text{Tok}_{\mathfrak{B}}^*, \\ v & \in J_{\mathfrak{r}, Z_0}^{\text{src}}.\text{Val} \end{aligned}$$

について

$$\begin{aligned} \Theta_{\mathfrak{B}, o; Z_0}^{\text{can}}(\mathbf{x}_{\mathfrak{B}}) & \in J_{o, \mathfrak{r}, Z_0}^{\text{can}}.\text{Dom} \\ \iff \mathbf{x}_{\mathfrak{B}} & \in J_{\mathfrak{r}, Z_0}^{\text{src}}.\text{Dom}, \\ (\Theta_{\mathfrak{B}, o; Z_0}^{\text{can}}(\mathbf{x}_{\mathfrak{B}}), v) & \in J_{o, \mathfrak{r}, Z_0}^{\text{can}}.\text{Rel} \\ \iff (\mathbf{x}_{\mathfrak{B}}, v) & \in J_{\mathfrak{r}, Z_0}^{\text{src}}.\text{Rel}. \end{aligned}$$

この二つの判定を満たす商上定義域と商上関係は一意である。

証明. 多対象状態商射影は全射であり、その二つの引数の像が等しいことは

$$\mathbf{x}_{\mathfrak{B}} \sim_{\mathfrak{B}, o, Z_0}^{\text{joint}} \mathbf{x}'_{\mathfrak{B}}$$

と同値である。仮定は各 $\mathfrak{r}$ に対する関係飽和条件であるから、補題 5.141 を適用すると、二つの代表元判定と一意性が成立する。□

定義 5.145 (商上多対象関係). 補題 5.144 によって、各 $\mathfrak{r} \in \text{JRelIdx}_{Z_0}$ に対して一意に定まる関係

$$J_{o, \mathfrak{r}, Z_0}^{\text{can}}.\text{Rel}$$

を、関係型 $\mathfrak{r}$ に対応する商上多対象関係と呼ぶ。

補題 5.146 (共同時間商の共通性). $\text{ExactOperable}[]$ を仮定する。 $K_{\text{JointCTime}}(\text{Ev})$ のもとで、各対象の正準時間商、自然射影および生成時間前順序は一致する。各対象で

$$K_{\text{GenTimeOrdAntiSym}}(\text{Ev}_{\zeta}), \quad K_{\text{ObsTimeIncTrans}}(\text{Ev}_{\zeta})$$

が成立するとき、順序時間商、順序時間射影、厳密線形順序も一致する。したがって、これらの共通時間対象では対象添字を省略できる。個別状態商および個別軌道の定義域の一致は要求しない。

証明. 同じ集合上の同じ同値関係は同じ商と自然射影を定める。同じソース順序を同じ射影で写すため、生成辺とその反射推移閉包も一致する。反対称条件のもとでは正準時間部分順序が一致し、その厳密部分、非比較可能性関係、および非比較可能性関係による商も一致する。順序時間射影と厳密線形順序の定義を適用して結論を得る。□

定義 5.147 (共同スカラー時間軌道). $\text{ExactOperable}[l]$ および $K_{\text{JointCTime}}(\text{Ev})$ を仮定する。
各 $\zeta \in Z_0$ に対する完全評価指定を

$$\text{Ev}_\zeta := (l, o, \zeta) \in \text{EvSpec}$$

とし、

$$\forall \zeta \in Z_0, \quad \text{DynTrjFactCondAll}[\text{Ev}_\zeta]$$

を仮定する。命題 5.66 から得られる個別軌道を

$$\text{TrjMap}_{o;\zeta}^{\text{dyn,time,ord}} : \text{TrjDom}_{o;\zeta}^{\text{dyn,time,ord}} \longrightarrow \text{Qu}_{\mathfrak{B},o;\zeta}^{\text{can}}$$

と表示する。順序時間共同軌道データムの定義域成分と写像成分を

$$\begin{aligned} \text{JTrj}_{o,Z_0}^{\text{ord}}.\text{Dom} &:= \bigcap_{\zeta \in Z_0} \text{TrjDom}_{o;\zeta}^{\text{time,ord}}, \\ \text{JTrj}_{o,Z_0}^{\text{ord}}.\text{Map} : \text{JTrj}_{o,Z_0}^{\text{ord}}.\text{Dom} &\longrightarrow \prod_{\zeta \in Z_0} \text{Qu}_{\mathfrak{B},o;\zeta}^{\text{can}}, \\ \text{JTrj}_{o,Z_0}^{\text{ord}}.\text{Map}(s) &:= \left(\text{TrjMap}_{o;\zeta}^{\text{time,ord}}(s) \right)_{\zeta \in Z_0} \end{aligned}$$

によって定める。

定義 5.148 (共同軌道関係). 定義 5.139 の多対象関係入力データについて

$$K_{\text{CanJointRelDesc}}(\text{JRelDat}_{o,Z_0})$$

を仮定する。

定義 5.145 の商上多対象関係と定義 5.147 の共同スカラー時間軌道を用いる。

各

$$\mathfrak{r} \in \text{JRelIdx}_{Z_0}$$

に対し、順序時間共同軌道データムの関係成分を

$$\begin{aligned} &\text{JTrj}_{o,Z_0}^{\text{ord}}.\text{Rel}_\mathfrak{r} \\ &:= \left\{ (s, v) \mid \begin{array}{l} s \in \text{JTrj}_{o,Z_0}^{\text{ord}}.\text{Dom}, \\ v \in \text{J}_{\mathfrak{r},Z_0}^{\text{src}}.\text{Val}, \\ (\text{JTrj}_{o,Z_0}^{\text{ord}}.\text{Map}(s), v) \\ \in \text{J}_{o,\mathfrak{r},Z_0}^{\text{can}}.\text{Rel} \end{array} \right\} \end{aligned}$$

によって定める。

したがって

$$\begin{aligned} &\text{JTrj}_{o,Z_0}^{\text{ord}}.\text{Rel}_\mathfrak{r} \\ &\subseteq \text{JTrj}_{o,Z_0}^{\text{ord}}.\text{Dom} \times \text{J}_{\mathfrak{r},Z_0}^{\text{src}}.\text{Val}. \end{aligned}$$

述語型の多対象関係では

$$\text{J}_{\mathfrak{r},Z_0}^{\text{src}}.\text{Val} = \{*\}$$

を用い、

$$(s, *) \in \text{JTrj}_{o,Z_0}^{\text{ord}}.\text{Rel}_\mathfrak{r}$$

が共同状態軌道上での述語成立を表す。

命題 5.149 (多対象関係の商上降下と共同軌道制限).

$$\begin{aligned} & \text{ExactOperable}[I], \\ & K_{\text{JointCTime}}(\text{Ev}), \\ & \forall \zeta \in Z_0, \text{DynTrjFactCondAll}[\text{Ev}_\zeta], \\ & K_{\text{CanJointRelDesc}}(\text{JRelDat}_{o,Z_0}) \end{aligned}$$

を仮定する。各 $\mathbf{r} \in \text{JRelIdx}_{Z_0}$ に対して、商上多対象関係、共同スカラー時間軌道および共同軌道関係が一意に存在する。

さらに、任意の

$$s \in \text{JTrj}_{o,Z_0}^{\text{ord}}.\text{Dom}$$

には

$$\Theta_{\mathfrak{B},o;Z_0}^{\text{can}}(\mathbf{x}_{\mathfrak{B}}) = \text{JTrj}_{o,Z_0}^{\text{ord}}.\text{Map}(s)$$

を満たす $\mathbf{x}_{\mathfrak{B}} \in \prod_{\zeta \in Z_0} \text{Tok}_{\mathfrak{B}}^*$ が存在し、そのすべてと任意の $v \in \text{J}_{\mathbf{r},Z_0}^{\text{src}}.\text{Val}$ について

$$(s, v) \in \text{JTrj}_{o,Z_0}^{\text{ord}}.\text{Rel}_{\mathbf{r}} \iff (\mathbf{x}_{\mathfrak{B}}, v) \in \text{J}_{\mathbf{r},Z_0}^{\text{src}}.\text{Rel}.$$

証明. 各個別軌道は命題 5.66 により一意であり、その共通定義域上の積写像も一意である。商上多対象関係は補題 5.144 により一意であるから、定義 5.148 による逆像関係も一意である。

多対象状態商射影の全射性から、表示した $\mathbf{x}_{\mathfrak{B}}$ が存在する。共同軌道関係の定義同値と補題 5.144 の代表元判定を合成すると、末尾の同値が成立する。 $\square$

定義 5.150 (実数値時間上の共同軌道関係). 各 $\zeta \in Z_0$ について

$$K_{\text{ObsTimeRealOrdEmb}}(\text{Ev}_\zeta)$$

が成立するとし、

$$\rho_o \in \text{OrdEmbSet}_o(\mathbb{R})$$

を取る。実数値共同軌道データムの定義域成分と関係成分を

$$\begin{aligned} \text{JTrj}_{o,Z_0}^{\text{real}}[\rho_o].\text{Dom} &:= \rho_o[\text{JTrj}_{o,Z_0}^{\text{ord}}.\text{Dom}] \subseteq \mathbb{R}, \\ \text{JTrj}_{o,Z_0}^{\text{real}}[\rho_o].\text{Rel}_{\mathbf{r}} &:= \{(\rho_o(s), v) \mid (s, v) \in \text{JTrj}_{o,Z_0}^{\text{ord}}.\text{Rel}_{\mathbf{r}}\} \end{aligned}$$

によって定める。共同法則時間域を

$$\mathbb{T}_{o,Z_0}^{\text{joint}}[\rho_o] := \text{JTrj}_{o,Z_0}^{\text{real}}[\rho_o].\text{Dom}$$

とする。

定義 5.151 (共同関係値観測実現). 各 $\mathbf{r} \in \text{JRelIdx}_{Z_0}$ について、節入力 o, Z_0 と量化中の $\mathbf{r}$ から一意に復元できる下付き添字列 $(o, \mathbf{r}, Z_0)$ を以下の定義内で省略する。共同関係値観測実現域を

$$\begin{aligned} \text{JRelObs}[\rho_o].\text{Dom} &:= \left\{ t \in \text{JTrj}_{o,Z_0}^{\text{real}}[\rho_o].\text{Dom} \mid \right. \\ & \quad \left. \exists v \in \text{J}_{\mathbf{r},Z_0}^{\text{src}}.\text{Val}, (t, v) \in \text{JTrj}_{o,Z_0}^{\text{real}}[\rho_o].\text{Rel}_{\mathbf{r}} \right\} \end{aligned}$$

によって定める。共同関係値観測実現は

$$\text{JRelObs}[\rho_o].\text{Curve} : \text{JRelObs}[\rho_o].\text{Dom} \longrightarrow \text{J}_{\mathbf{r},Z_0}^{\text{src}}.\text{Val}$$

を満たす写像であって、任意の定義域元 t について

$$(t, \text{JRelObs}[\rho_o].\text{Curve}(t)) \in \text{JT}\mathbf{r}_{o,Z_0}^{\text{real}}[\rho_o].\text{Rel}_{\mathbf{r}}$$

を満たすものとする。共同関係値観測実現の族は法則評価入力として与えられる。共同関係値観測実現二成分データムを

$$\text{JRelObs}[\rho_o] := (\text{JRelObs}[\rho_o].\text{Dom}, \text{JRelObs}[\rho_o].\text{Curve})$$

によって定め、その二成分名を順に Dom , Curve とする。

定義 5.152 (共同関係参照法則候補関係構造). 定義 5.150 の共通時間表現と定義 5.151 の観測実現族を固定する。さらに、各 $\zeta \in Z_0$ について $\text{DynOperative}[\text{Ev}_{\zeta}]$ を仮定する。これにより、以下で用いる個別の正準観測量時間曲線が定義される。多対象正準観測量添字集合を

$$\text{ObsIdx}_{o,Z_0}^{\text{dyn,quot,joint}} := \bigsqcup_{\zeta \in Z_0} (\{\zeta\} \times \text{ObsIdx}_{o,\zeta}^{\text{quot}})$$

によって定める。非空な LawIdx 、 $a \in \text{LawIdx}$ および $s \in \text{IOSide}$ に対し、観測量添字と共同関係添字を

$$\begin{aligned} \text{ObsIdx}_{a,s}^{\text{joint}} &\subseteq \text{ObsIdx}_{o,Z_0}^{\text{quot,joint}}, \\ \text{RelIdx}_{a,s}^{\text{joint}} &\subseteq \text{JRelIdx}_{Z_0} \end{aligned}$$

とする。入出力添字は $s = \text{in}, \text{out}$ によって得られる。

個別法則評価時間域を

$$\begin{aligned} \mathbf{H}_a^{\text{joint}}[\rho_o] &\subseteq \mathbb{T}_{o,Z_0}^{\text{joint}}[\rho_o] \\ &\cap \bigcap_{\substack{s \in \text{IOSide} \\ \mathbf{r} \in \text{RelIdx}_{a,s}^{\text{joint}}}} \text{JRelObs}_{o,\mathbf{r},Z_0}[\rho_o].\text{Dom} \end{aligned}$$

とする。各側の値空間と生成済み値族を

$$\begin{aligned} \text{ValSp}_{a,s}^{\text{joint}} &:= \left(\prod_{(\zeta,\ell) \in \text{ObsIdx}_{a,s}^{\text{joint}}} \text{ObsVal}_{o,\zeta,\ell}^{\text{can}} \right) \times \left(\prod_{\mathbf{r} \in \text{RelIdx}_{a,s}^{\text{joint}}} \mathbf{J}_{\mathbf{r},Z_0}^{\text{src}}.\text{Val} \right), \\ \text{Val}_{a,s}^{\text{joint}}[\rho_o] &: \mathbf{H}_a^{\text{joint}}[\rho_o] \longrightarrow \text{ValSp}_{a,s}^{\text{joint}}, \\ \text{Val}_{a,s}^{\text{joint}}[\rho_o](t) &:= \left((\text{ObsCurve}_{o,\zeta,\ell}^{\text{real}}[\rho_o](t))_{(\zeta,\ell) \in \text{ObsIdx}_{a,s}^{\text{joint}}}, \right. \\ &\quad \left. (\text{JRelObs}_{o,\mathbf{r},Z_0}[\rho_o].\text{Curve}(t))_{\mathbf{r} \in \text{RelIdx}_{a,s}^{\text{joint}}} \right) \end{aligned}$$

によって定める。入出力成分を

$$\begin{aligned} (\text{InValSp}_a^{\text{joint}}, \text{OutValSp}_a^{\text{joint}}) &:= (\text{ValSp}_{a,\text{in}}^{\text{joint}}, \text{ValSp}_{a,\text{out}}^{\text{joint}}), \\ (\text{InVal}_a^{\text{joint}}, \text{OutVal}_a^{\text{joint}})[\rho_o] &:= (\text{Val}_{a,\text{in}}^{\text{joint}}[\rho_o], \text{Val}_{a,\text{out}}^{\text{joint}}[\rho_o]) \end{aligned}$$

とする。

個別法則適用域と法則候補関係を

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_a^{\text{joint}}[\rho_o] &\subseteq \mathbb{T}_{o,Z_0}^{\text{joint}}[\rho_o] \times \text{InValSp}_a^{\text{joint}}, \\ \mathbf{R}_a^{\text{joint}}[\rho_o] &\subseteq \mathbf{E}_a^{\text{joint}}[\rho_o] \times \text{OutValSp}_a^{\text{joint}} \end{aligned}$$

とする。一般法則成分と同じ順序で

$$\begin{aligned} L_a^{\text{joint}}[\rho_o] := & \left(\text{InValSp}_a^{\text{joint}}, \text{OutValSp}_a^{\text{joint}}, \text{InVal}_a^{\text{joint}}[\rho_o], \text{OutVal}_a^{\text{joint}}[\rho_o], \right. \\ & E_a^{\text{joint}}[\rho_o], R_a^{\text{joint}}[\rho_o], H_a^{\text{joint}}[\rho_o], \left(\mathbb{T}_{o,Z_0}^{\text{joint}}[\rho_o] \times \text{InValSp}_a^{\text{joint}} \right) \times \text{OutValSp}_a^{\text{joint}}, \\ & \left. t \mapsto ((t, \text{InVal}_a^{\text{joint}}[\rho_o](t)), \text{OutVal}_a^{\text{joint}}[\rho_o](t)) \right) \end{aligned}$$

とする。

$$\begin{aligned} \mathcal{U}^{\text{joint}}[\rho_o] &\subseteq \mathcal{P}\left(\mathbb{T}_{o,Z_0}^{\text{joint}}[\rho_o]\right), \\ \mathcal{F}^{\text{joint}}[\rho_o] &\subseteq \prod_{a \in \text{LawIdx}} \text{Bij}\left(\text{EvalTupleSp}[L_a^{\text{joint}}[\rho_o]]\right) \end{aligned}$$

とする。共同関係参照法則候補関係構造と法則評価データムを

$$\begin{aligned} \text{CandRelStr}_{o,Z_0}^{\text{law,joint}}[\rho_o] \\ := & \left(\mathbb{T}_{o,Z_0}^{\text{joint}}[\rho_o], \text{LawIdx}, \right. \\ & \left. (L_a^{\text{joint}}[\rho_o])_{a \in \text{LawIdx}}, \mathcal{U}^{\text{joint}}[\rho_o], \mathcal{F}^{\text{joint}}[\rho_o] \right) \\ \in & \text{CandRelStrSp}^{\text{law}}, \end{aligned}$$

さらに、

$$\begin{aligned} \text{LawEvalDat}_{o,Z_0}^{\text{joint}}[\rho_o] \\ := & \left(\text{Ev}, \text{CandRelStr}_{o,Z_0}^{\text{law,joint}}[\rho_o] \right) \\ \in & \text{LawEvalDatSp} \end{aligned}$$

によって定める。

命題 5.153 (共同関係参照法則候補関係構造の五条件接続). 法則評価データム

$$\text{LawEvalDat}_{o,Z_0}^{\text{joint}}[\rho_o]$$

は

$$\text{LawEvalDatSp}$$

に属する。したがって、定義 5.99 の五条件ベクトル

$$\mathbf{K}^{\text{law}} \left[\text{LawEvalDat}_{o,Z_0}^{\text{joint}}[\rho_o] \right]$$

が定義される。

証明. 定義 5.152 の各法則成分は

$$\text{LawCompSp} \left[\text{JTr}_{o,Z_0}^{\text{real}}[\rho_o].\text{Dom} \right]$$

に属し、外側の五成分は $\text{CandRelStrSp}^{\text{law}}$ の型を満たす。したがって、この法則評価データムは LawEvalDatSp に属する。定義 5.99 を適用すると、表示した五条件ベクトルが定義される。 $\square$

命題 5.154 (多対象関係の条件系列接続). 多対象関係の条件系列接続は次のとおりである。

1.

$$K_{\text{CanJointRelDesc}}(\text{JRelDat}_{o, Z_0})$$

は、運動記述段階の代表元不変な関係降下条件として評価される。

2.

$$K_{\text{JointCTime}}(\text{Ev})$$

は、各対象の時間構成に共通の基礎を与える条件である。各

$$\zeta \in Z_0$$

に対する

$$\text{DynTrjFactCondAll}[\text{Ev}_\zeta], \quad K_{\text{ObsTimeRealOrdEmb}}(\text{Ev}_\zeta)$$

は、対応する個別軌道と共通時間表現の生成条件として評価される。

3. $\mathfrak{D}$ 由来記録による対象対応の分離は、連続近似段階の $\mathfrak{D}$ 由来記録時間解像度条件および $\mathfrak{B}$ 由来対象状態識別可能性条件として評価される。
4. 共同関係参照法則候補関係構造の失効は、命題 5.153 の五条件の失効によって評価される。
5. 共同法則データとその構成に用いた表示を基準として、定義 5.107 により各表示への輸送族を定める。この同じ基準に属する微分評価構造族が与えられたとき、共同関係値を含む微分法則の失効は、微分段階条件群によって評価される。

したがって、多対象関係降下、個別軌道生成、記録分離、共同関係参照法則および微分法則の各失効位置は、対応する条件記号によって識別される。

実現済み操作構成

$$\mathcal{X}$$

および型付き比較規則族

$$\mathcal{J}_{\text{cmp}}$$

を与える。定義 2.10 の有限対象指定添字族

$$Z_0$$

に対し、観測者側情報結合位置

$$o \in U$$

および対象指定添字

$$\zeta \in Z_0$$

を取る。定義 5.2 の厳密操作可能完全評価指定

$$\text{Ev} = (l, o, \zeta) \in \text{EvSpec}^{\text{exact}}$$

を取る。以下、本節では、単一の完全評価指定が固定された局所文脈に限り、各記号根をその初出数式で完全表示した後、その完全評価指定から一意に復元できる第二・第三成分からなる下付き対を省略する。独立識別子は省略せず、複数の完全評価指定を同時に扱う場合は成分対も省略しない。

定理 5.138 により、運動記述、法則記述および微分記述の各成立条件は

$$\begin{aligned} & \text{ExactOperable} [I] \\ & \quad \wedge \text{DynCondAll} [\text{Ev}] \\ & \iff \text{DynOperative} [\text{Ev}], \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{DynOperative} [\text{Ev}] \\ & \quad \wedge \text{LawCondAll} [\text{LawEvalDat}_{o,\zeta}] \\ & \iff \text{LawOperative} [\text{LawEvalDat}_{o,\zeta}], \end{aligned}$$

および

$$\begin{aligned} & \text{LawOperative} [\text{LawEvalDat}] \\ & \quad \wedge \text{DiffCondAll} [\text{EvalStrFam}_{o,\zeta}^{\text{diff}}] \\ & \iff \text{DiffOperative} [\text{DiffEvalDat}_{o,\zeta}] \end{aligned}$$

によって与えられる。

運動記述操作可能性のもとで、 $\mathfrak{C}$ 由来観測者時間商、 $\mathfrak{B}$ 由来対象状態商、 $\mathfrak{C}\mathfrak{D}\mathfrak{B}$ 由来正準軌道関係、グラフ軌道、正準観測量関数族、法則許容時間表現、運動記述対象および運動記述証拠対象が定まる。

法則記述操作可能性のもとで、観測者時間法則核が一意に存在し、法則評価時間の生成表現性が成立する。

微分段階操作可能性のもとで、チャート両立的微分法則と微分失効評価入力而定まり、時間表現埋め込み像間順序同型、値 jet 関係共変性および時間表現変更 jet 関係共変性が成立する。

定義 2.10 の有限対象指定添字族

$$Z_0$$

が

$$|Z_0| \geq 2$$

を満たすとする。さらに、共同時間基礎の一致条件

$$K_{\text{JointCTime}}(\iota_{\text{joint}}(I, o, Z_0))$$

を仮定する。

各

$$\zeta \in Z_0$$

について、完全評価指定を

$$\text{Ev} = (I, o, \zeta)$$

としたとき、定義 5.67 の軌道因子化条件束

$$\text{DynTrjFactCondAll} [\text{Ev}]$$

が成立するとする。

さらに、

$$K_{\text{CanJointRelDesc}}(\text{JRelDat}_{o,Z_0})$$

が成立するとき、命題 5.149 により、商上多対象関係、共同スカラー時間軌道および共同軌道関係が一意に存在する。

各

$$\zeta \in Z_0$$

について、完全評価指定を

$$\text{Ev} = (l, o, \zeta)$$

としたとき、

$$K_{\text{ObsTimeRealOrdEmb}}(\text{Ev})$$

が成立し、

$$\text{RepEmb}_o^{\text{time}} \in \text{OrdEmbSet}_o^{\text{time}}(\mathbb{R})$$

であるとする。定義 5.150 により、実数値時間上の共同軌道関係が定まる。

各 $\zeta \in Z_0$ について $\text{DynOperative}[(l, o, \zeta)]$ が成立し、定義 5.151 の共同関係値観測実現の族が法則評価入力として与えられるとき、定義 5.152 により、共同関係参照法則候補関係構造が定まる。

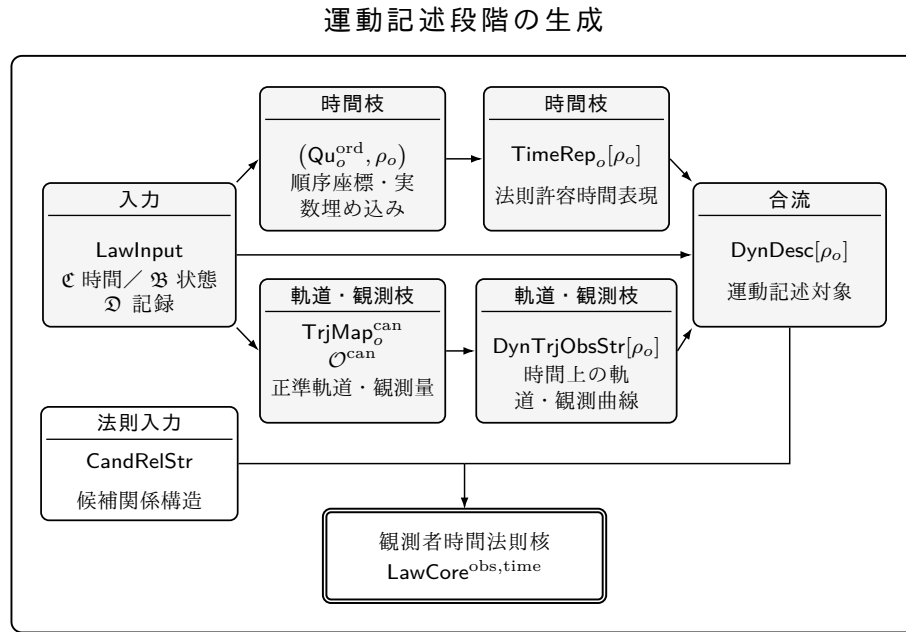


図 11: 運動記述段階の生成。各段階の成立条件のもとで、観測者時間法則入力から時間構造と軌道・観測構造を構成し、運動記述対象へまとめる。これと法則候補関係構造から観測者時間法則核を構成する。

6 妥当性・破綻・近似の局在化

定義 5.2 の完全評価指定を入力とする。妥当性・破綻局在化は、比較、表現、連続近似、運動記述、法則表現および微分整合性・法則形式保存の各系列について、失効条件とその依存関係を定め、六系列失効署名、尺度境界および操作的監査データを生成する。工学監査パラメータは、各系列の失効評価に用いる形式証拠を与える。

以下、本章では、単一の完全評価指定が固定された局所文脈に限り、各記号根をその初出数式で完全表示した後、その完全評価指定から一意に復元できる第二・第三成分からなる下付き対を省略する。独立識別子は省略せず、複数の完全評価指定を同時に扱う場合は成分対も省略しない。

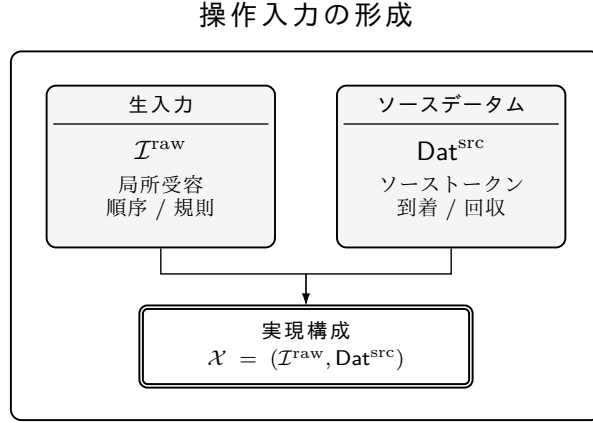


図 12: 操作入力形成。局所表示、記録、対象状態差異、観測者側結合材料が、比較段階と運動記述段階へ渡る実現済み操作構成として束ねられる。

6.1 有効域と局在化の基本定義

定義 6.1 (妥当性局在化). 集合

$$A$$

上の二値述語

$$P : A \longrightarrow \{\perp, \top\}$$

の妥当性局在化を

$$\text{Val}_A(P) := \{a \in A \mid P[a] = \top\}$$

によって定める。さらに、集合

$$B$$

と二値述語

$$Q : B \times A \longrightarrow \{\perp, \top\}$$

に対して、その第一引数を

$$b \in B$$

へ代入して得られる妥当性局在化を

$$\text{Val}_A(Q; b) := \{a \in A \mid Q[b; a] = \top\}$$

によって定める。

完全評価指定集合

$$\text{EvSpec},$$

条件添字集合

$$I$$

および二値条件述語族

$$K_i : \text{EvSpec} \longrightarrow \{\perp, \top\}, \quad i \in I$$

が与えられているとする。任意の

$$J \subseteq I$$

に対して

$$\begin{aligned} \text{Val}_{\text{EvSpec}}((K_i)_{i \in J}) &:= \{\text{Ev} \in \text{EvSpec} \mid \forall i \in J, K_i[\text{Ev}] = \top\} \\ &= \bigcap_{i \in J} \text{Val}_{\text{EvSpec}}(K_i) \end{aligned}$$

と定める。

定義 6.2 (近似局在化). 完全評価指定集合

$$\text{EvSpec}$$

および全順序集合

$$(\Lambda, \leq_\Lambda)$$

に対し、尺度付き完全評価指定集合を

$$\text{EvSpec}_\Lambda := \text{EvSpec} \times \Lambda$$

によって定める。近似制約添字集合

$$I^{\text{approx}}$$

および二値条件述語族

$$K_\alpha^{\text{approx}} : \text{EvSpec}_\Lambda \longrightarrow \{\perp, \top\}, \quad \alpha \in I^{\text{approx}}$$

が与えられているとする。各

$$\text{Ev} \in \text{EvSpec}, \quad \alpha \in I^{\text{approx}}$$

に対する近似局在化は、定義 6.1 の二引数型によって

$$\text{Val}_\Lambda(K_\alpha^{\text{approx}}; \text{Ev}) = \{\lambda \in \Lambda \mid K_\alpha^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] = \top\}$$

である。

以下本章では、形式環境内で完全評価指定 Ev を型付き固定し、完全形 $X[\text{Ev}; \nu]$ を一度表示した後、同じ Ev に対する後続表示を $X[\nu]$ と略記する。下付き形 $X_{\text{Ev}, \nu}$ も同じ条件のもとで X_ν と略記する。定義左辺ではこの略記を用いない。

尺度単調性条件を

$$\forall \lambda, \mu \in \Lambda, \quad \lambda \leq_\Lambda \mu \wedge K_\alpha^{\text{approx}}[\mu] = \top \implies K_\alpha^{\text{approx}}[\lambda] = \top$$

によって定める。この条件のもとで、

$$\mu \in \text{Val}_\Lambda(K_\alpha^{\text{approx}}; \text{Ev}), \quad \lambda \leq_\Lambda \mu$$

ならば

$$\lambda \in \text{Val}_\Lambda(K_\alpha^{\text{approx}}; \text{Ev})$$

である。したがって、この近似局在化は

$$(\Lambda, \leq_\Lambda)$$

の初期部分集合である。

定義 6.3 (破綻位置の局在化). 有限半順序集合

$$(\text{FailTok}, \preceq^{\text{fail, dep}}),$$

と、その部分集合

$$\text{FailTok}^{\text{strict}}, \quad \text{FailTok}^{\text{approx}},$$

が与えられているとする。評価状態集合を

$$\text{FailState} := \{\text{sat}, \text{failed}, \text{unformed}, \text{unevaluable}\}$$

によって定め、四元は相互に異なるとする。また、評価状態写像

$$\text{FailStateOf} : \left(\text{FailTok}^{\text{strict}} \times \text{EvSpec} \right) \sqcup \left(\text{FailTok}^{\text{approx}} \times \text{EvSpec}_\Lambda \right) \longrightarrow \text{FailState}$$

が与えられているとする。厳密系列側および連続近似系列側の破綻位置局在化を

$$\begin{aligned} \text{FailLoc}^{\text{strict}}(\text{Ev}) &:= \text{Min}_{\preceq_{\text{fail}, \text{dep}}} \{ t \in \text{FailTok}^{\text{strict}} \mid \text{FailStateOf}(t; \text{Ev}) = \text{failed} \}, \\ \text{FailLoc}^{\text{approx}}(\text{Ev}, \lambda) &:= \text{Min}_{\preceq_{\text{fail}, \text{dep}}} \{ t \in \text{FailTok}^{\text{approx}} \mid \text{FailStateOf}(t; \text{Ev}, \lambda) = \text{failed} \} \end{aligned}$$

によって定める。各値は、対応する系列で評価状態が

failed

となる破綻位置トークンの極小元全体である。各トークンの系列型は、比較、表現、運動記述、連続近似、法則表現または微分整合性・法則形式保存のいずれか一つである。

定義 6.4 (妥当性域). 厳密成立条件および近似成立条件を

$$\begin{aligned} K_{\text{strict}}^{\text{fail}} &: \text{EvSpec} \longrightarrow \{\perp, \top\}, \\ K_{\text{approx}}^{\text{fail}} &: \text{EvSpec}_\Lambda \longrightarrow \{\perp, \top\} \end{aligned}$$

とする。定義 6.1 により

$$\begin{aligned} \mathcal{V}^{\text{strict}} &:= \text{Val}_{\text{EvSpec}}(K_{\text{strict}}^{\text{fail}}), \\ \mathcal{V}^{\text{approx}} &:= \text{Val}_{\text{EvSpec}_\Lambda}(K_{\text{approx}}^{\text{fail}}), \\ \mathcal{V}^{\text{full}} &:= (\mathcal{V}^{\text{strict}} \times \Lambda) \cap \mathcal{V}^{\text{approx}} \end{aligned}$$

を、それぞれ厳密妥当性域、近似妥当性域および全評価妥当性域と呼ぶ。

補題 6.5 (集合族の包含最大元). 集合

$$A$$

と集合族

$$\mathfrak{A} \subseteq \mathcal{P}(A)$$

に対し、

$$\text{Max}_{\subseteq} \mathfrak{A}$$

が存在するための必要十分条件は

$$\bigcup_{B \in \mathfrak{A}} B \in \mathfrak{A}$$

である。このとき

$$\text{Max}_{\subseteq} \mathfrak{A} = \bigcup_{B \in \mathfrak{A}} B$$

であり、最大元は一意である。

証明. 最大元

$$B^{\max} \in \mathfrak{A}$$

が存在すれば、全ての

$$B \in \mathfrak{A}$$

が

$$B \subseteq B^{\max}$$

を満たし、

$$\bigcup_{B \in \mathfrak{A}} B = B^{\max} \in \mathfrak{A}.$$

逆に、この和集合が

$$\mathfrak{A}$$

に属すれば、それは全要素を包含する最大元である。一意性は集合包含の反対称性による。 $\square$

定義 6.6 (最大妥当性域). 妥当性域

$$\mathcal{V}$$

の空でない許容部分域族を

$$\mathfrak{V}_{\text{adm}}(\mathcal{V}) \subseteq \mathcal{P}(\mathcal{V})$$

とする。

$$\mathcal{V}^{\max} \in \mathfrak{V}_{\text{adm}}(\mathcal{V})$$

が

$$\forall \mathcal{V}' \in \mathfrak{V}_{\text{adm}}(\mathcal{V}), \quad \mathcal{V}' \subseteq \mathcal{V}^{\max}$$

を満たすとき、

$$\mathcal{V}^{\max} = \text{Max}_{\subseteq} \mathfrak{V}_{\text{adm}}(\mathcal{V})$$

を最大妥当性域と呼ぶ。

命題 6.7 (最大妥当性域の存在条件). 最大妥当性域が存在するための必要十分条件は

$$\bigcup_{\mathcal{V}' \in \mathfrak{V}_{\text{adm}}(\mathcal{V})} \mathcal{V}' \in \mathfrak{V}_{\text{adm}}(\mathcal{V})$$

である。このとき

$$\mathcal{V}^{\max} = \bigcup_{\mathcal{V}' \in \mathfrak{V}_{\text{adm}}(\mathcal{V})} \mathcal{V}'$$

であり、一意である。

証明. 補題 6.5 を

$$A = \mathcal{V}, \quad \mathfrak{A} = \mathfrak{V}_{\text{adm}}(\mathcal{V})$$

へ適用する。 $\square$

定義 6.8 (最大有効区間). 全順序集合

$$(\Lambda, \leq_{\Lambda})$$

の部分集合

$$B \subseteq \Lambda$$

に含まれる初期部分集合族を

$$\text{Init}_\Lambda(B) := \{\mathcal{I} \subseteq B \mid \forall \mu \in \mathcal{I}, \forall \lambda \in \Lambda, \lambda \leq_\Lambda \mu \implies \lambda \in \mathcal{I}\}$$

によって定める。各

$$\text{Ev} \in \text{EvSpec}$$

に対する許容初期区間族を

$$\mathcal{J}_{\text{init}}[\text{Ev}] := \text{Init}_\Lambda(\text{Val}_\Lambda(K_{\text{approx}}^{\text{fail}}; \text{Ev}))$$

によって定める。

$$\mathcal{I}^{\text{max}}[\text{Ev}] = \text{Max}_{\subseteq} \mathcal{J}_{\text{init}}[\text{Ev}]$$

を

$$\text{Ev}$$

における最大有効区間と呼ぶ。

命題 6.9 (最大有効区間の存在). 任意の完全評価指定 $\text{Ev} \in \text{EvSpec}$ について、最大有効区間は一意に存在し、

$$\bigcup_{\mathcal{I} \in \mathcal{J}_{\text{init}}[\text{Ev}]} \mathcal{I} \in \mathcal{J}_{\text{init}}[\text{Ev}]$$

が成立する。さらに、尺度単調性条件

$$\forall \lambda, \mu \in \Lambda, \quad \lambda \leq_\Lambda \mu \wedge K_{\text{approx}}^{\text{fail}}[\text{Ev}; \mu] = \top \implies K_{\text{approx}}^{\text{fail}}[\lambda] = \top$$

が成立すれば

$$\mathcal{I}^{\text{max}}[\text{Ev}] = \text{Val}_\Lambda(K_{\text{approx}}^{\text{fail}}; \text{Ev})$$

であり、一意である。その最大端点は

$$\text{Max}(\mathcal{I}^{\text{max}}[\text{Ev}])$$

が存在する場合に限り存在する。

証明. 空集合が

$$\mathcal{J}_{\text{init}}[\text{Ev}]$$

に属するため、この族は空でない。この族の和集合も近似妥当性域に含まれる初期部分集合であるため、同じ族に属する。補題 6.5 を

$$A = \Lambda, \quad \mathfrak{A} = \mathcal{J}_{\text{init}}[\text{Ev}]$$

へ適用すると、最大有効区間の存在と一意性を得る。

尺度単調性条件のもとでは、定義 6.2 の近似局在化自身が許容初期区間であり、その全ての要素を包含する。したがって最大有効区間に一致する。最大端点に関する主張は定義による。□

定義 6.10 (意味系列付き破綻位置トークン系). 尺度不変系列、連続近似系列および全破綻系列を

$$\begin{aligned} \text{FailSeries}^{\text{strict}} &:= \{\text{cmp}, \text{repr}, \text{dyn}, \text{law}, \text{diff}\}, \\ \text{FailSeries}^{\text{approx}} &:= \{\text{approx}\}, \\ \text{FailSeries} &:= \text{FailSeries}^{\text{strict}} \sqcup \text{FailSeries}^{\text{approx}} \end{aligned}$$

によって定める。系列

$$\tau \in \text{FailSeries}$$

の破綻位置数、添字集合および評価指定型を

$$\begin{aligned} n_{\tau}^{\text{fail}} &:= \begin{cases} 8, & \tau \in \{\text{cmp}, \text{dyn}\}, \\ 3, & \tau = \text{repr}, \\ 9, & \tau = \text{approx}, \\ 5, & \tau \in \{\text{law}, \text{diff}\}, \end{cases} \\ I_{\tau}^{\text{fail}} &:= \{1, \dots, n_{\tau}^{\text{fail}}\}, \\ \text{FailSpec}_{\tau} &:= \begin{cases} \text{EvSpec}, & \tau \in \text{FailSeries}^{\text{strict}}, \\ \text{EvSpec}_{\Lambda}, & \tau = \text{approx} \end{cases} \end{aligned}$$

によって定める。

尺度付き完全評価指定から系列別評価指定を得る写像を

$$\begin{aligned} \text{FailSpecAt}_{\tau} : \text{EvSpec}_{\Lambda} &\longrightarrow \text{FailSpec}_{\tau}, \\ \text{FailSpecAt}_{\tau}[\text{Ev}; \lambda] &:= \begin{cases} \text{Ev}, & \tau \in \text{FailSeries}^{\text{strict}}, \\ (\text{Ev}, \lambda), & \tau = \text{approx} \end{cases} \end{aligned}$$

によって定める。六系列の評価指定族とその成分記法を

$$\begin{aligned} \text{Ev}^{\text{fail}} &:= \left((\text{Ev})_{\tau \in \text{FailSeries}^{\text{strict}}}, ((\text{Ev}, \lambda))_{\lambda \in \Lambda} \right), \\ \text{Ev}_{\tau}^{\text{fail}} &:= \text{FailSpecAt}_{\tau}[\text{Ev}; \lambda], \quad \tau \in \text{FailSeries}^{\text{strict}}, \\ \text{Ev}_{\text{approx}, \lambda}^{\text{fail}} &:= \text{FailSpecAt}_{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] \end{aligned}$$

によって定める。尺度不変系列成分は尺度の選択によらない。

タグ付き添字集合を

$$\begin{aligned} \text{FailIdx}^{\text{strict}} &:= \bigsqcup_{\tau \in \text{FailSeries}^{\text{strict}}} \{\tau\} \times I_{\tau}^{\text{fail}}, \\ \text{FailIdx}^{\text{approx}} &:= \{\text{approx}\} \times I_{\text{approx}}^{\text{fail}}, \\ \text{FailIdx} &:= \text{FailIdx}^{\text{strict}} \sqcup \text{FailIdx}^{\text{approx}} \end{aligned}$$

によって定める。各

$$(\tau, i) \in \text{FailIdx}$$

に対して、系列別破綻条件を

$$K_{\tau, i}^{\text{fail}} : \text{FailSpec}_{\tau} \longrightarrow \{\perp, \top\}$$

とする。以下の各節で条件が固有の評価域 $D_{\tau, i} \subseteq \text{FailSpec}_{\tau}$ 上の述語 $P_{\tau, i}$ として与えられる場合、上の全域述語は

$$K_{\tau, i}^{\text{fail}}[x] \iff \exists y \in D_{\tau, i}, \quad x = y \wedge P_{\tau, i}[y]$$

によって定める。既に全域で定義された条件には、その全定義域を用いる。この拡張は固有域外で部分式を評価しない。各系列の選択入力族を固定したうえで、条件・領域・署名

を定める。同じ完全評価指定に属していても、選択入力異なる場合の判定を同一視しない。破綻条件分類集合を

$$\begin{aligned}\text{FailCond}^{\text{strict}} &:= \{(\tau, i, K_{\tau,i}^{\text{fail}}) \mid (\tau, i) \in \text{FailIdx}^{\text{strict}}\}, \\ \text{FailCond}^{\text{approx}} &:= \{(\tau, i, K_{\tau,i}^{\text{fail}}) \mid (\tau, i) \in \text{FailIdx}^{\text{approx}}\}, \\ \text{FailCond} &:= \text{FailCond}^{\text{strict}} \sqcup \text{FailCond}^{\text{approx}}\end{aligned}$$

によって定める。

破綻位置トークンは、系列と局所添字を保持する形式的なタグ付きトークンとする。任意の $(\tau, i), (\sigma, j) \in \text{FailIdx}$ について

$$\text{FailTok}_{\tau,i} = \text{FailTok}_{\sigma,j} \iff \tau = \sigma \wedge i = j$$

によってその同一性を定める。

系列別、尺度不変、連続近似および全破綻位置トークン集合を

$$\begin{aligned}\text{FailTok}_{\tau} &:= \{\text{FailTok}_{\tau,i} \mid i \in I_{\tau}^{\text{fail}}\}, \\ \text{FailTok}^{\text{strict}} &:= \bigsqcup_{\tau \in \text{FailSeries}^{\text{strict}}} \text{FailTok}_{\tau}, \\ \text{FailTok}^{\text{approx}} &:= \text{FailTok}_{\text{approx}}, \\ \text{FailTok} &:= \text{FailTok}^{\text{strict}} \sqcup \text{FailTok}^{\text{approx}}\end{aligned}$$

によって定める。系列型写像および破綻条件分類写像を

$$\begin{aligned}\text{FailSeriesOf} : \text{FailTok} &\longrightarrow \text{FailSeries}, \quad \text{FailSeriesOf}(\text{FailTok}_{\tau,i}) := \tau, \\ \text{FailCondOf} : \text{FailTok} &\longrightarrow \text{FailCond}, \quad \text{FailCondOf}(\text{FailTok}_{\tau,i}) := (\tau, i, K_{\tau,i}^{\text{fail}})\end{aligned}$$

によって定める。

破綻評価引数集合と破綻条件評価写像を

$$\begin{aligned}\text{FailEvalArg} &:= \bigsqcup_{\tau \in \text{FailSeries}} (\text{FailTok}_{\tau} \times \text{FailSpec}_{\tau}), \\ \text{FailEval} : \text{FailEvalArg} &\longrightarrow \{\perp, \top\}, \\ \text{FailEval}(\text{FailTok}_{\tau,i}; \text{EvalSpec}) &:= K_{\tau,i}^{\text{fail}}[\text{EvalSpec}]\end{aligned}$$

によって定める。

補題 6.11 (有限タグ付き直和と分類対応). 有限タグ集合

$$T$$

と有限非空添字集合族

$$(I_t)_{t \in T}$$

に対して

$$X_t := \{x_{t,i} \mid i \in I_t\}, \quad X := \bigsqcup_{t \in T} X_t$$

とする。各 $t \in T$ について、写像 $I_t \rightarrow X_t, i \mapsto x_{t,i}$ は単射であると仮定する。以下、各 X_t を標準包含による X 内の像と同一視する。このとき

$$(X_t)_{t \in T}$$

は

$$X$$

の有限分割であり、

$$|X| = \sum_{t \in T} |I_t|.$$

また、対象族

$$(P_{t,i})_{t \in T, i \in I_t}$$

に対する写像

$$x_{t,i} \mapsto (t, i, P_{t,i})$$

は

$$X$$

から

$$\{(t, i, P_{t,i}) \mid t \in T, i \in I_t\}$$

への全単射である。

証明. タグ付き直和の各成分は相互に素であり、各

$$I_t \longrightarrow X_t, \quad i \mapsto x_{t,i}$$

は X_t の定義から全射であり、仮定から単射であるため全単射である。各 I_t は非空なので、各直和成分も非空である。分割、濃度式および最後の全単射が従う。 $\square$

補題 6.12 (有限二値条件列の初回失効分割). 二値条件族

$$K_i : \mathcal{Y} \longrightarrow \{\perp, \top\}, \quad i \in \{1, \dots, n\},$$

と空連言

$$\bigwedge_{j < i} K_j(y) := \top$$

に対して

$$\left\{ y \in \mathcal{Y} \mid \neg \bigwedge_{i=1}^n K_i(y) \right\} = \bigsqcup_{i=1}^n \left\{ y \in \mathcal{Y} \mid \left(\bigwedge_{j < i} K_j(y) \right) \wedge \neg K_i(y) \right\}.$$

したがって左辺の各元には

$$\min\{i \in \{1, \dots, n\} \mid \neg K_i(y)\}$$

が一意に定まる。

証明. 失効添字集合は有限かつ空でないため最小元

$$i_0$$

を持つ。その最小性が右辺の第

$$i_0$$

成分への所属を与える。逆包含は各成分の

$$\neg K_i(y)$$

による。相異なる二成分では、若い添字の条件が一方で偽、他方で真となるため交わらない。 $\square$

定義 6.13 (関係の三点非推移証拠述語). 集合 $\mathcal{Y}$ 上の二項関係

$$\mathcal{R} \subseteq \mathcal{Y} \times \mathcal{Y}$$

に対し、三点非推移証拠述語を

$$\begin{aligned} \text{NonTrans}[\mathcal{Y}; \mathcal{R}] \\ \iff \left[\exists y_0, y_1, y_2 \in \mathcal{Y} : \bigwedge_{j \in \{0,1\}} (y_j, y_{j+1}) \in \mathcal{R}, \quad (y_0, y_2) \notin \mathcal{R} \right] \end{aligned}$$

によって定める。

定義 6.14 (最大破綻位置数). 最大破綻位置数を

$$\text{FailCount}^{\max} := |\text{FailTok}|$$

によって定める。

命題 6.15 (破綻位置トークン系の有限分割と条件分類対応). 族

$$(\text{FailTok}_\tau)_{\tau \in \text{FailSeries}}$$

は

$$\text{FailTok}$$

の有限分割であり、

$$\begin{aligned} & \left(|\text{FailTok}_{\text{cmp}}|, |\text{FailTok}_{\text{repr}}|, |\text{FailTok}_{\text{dyn}}|, \right. \\ & \quad \left. |\text{FailTok}_{\text{approx}}|, |\text{FailTok}_{\text{law}}|, |\text{FailTok}_{\text{diff}}| \right) \\ & = (8, 3, 8, 9, 5, 5). \end{aligned}$$

したがって

$$\text{FailCount}^{\max} = 38.$$

さらに

$$\text{FailCondOf} : \text{FailTok} \longrightarrow \text{FailCond}$$

は全単射である。

証明. 補題 6.11 を

$$(T, I_t, X_t, P_{t,i}) = (\text{FailSeries}, I_\tau^{\text{fail}}, \text{FailTok}_\tau, K_{\tau,i}^{\text{fail}})$$

へ適用する。定義 6.10 の系列別要素数から

$$|\text{FailTok}| = 8 + 3 + 8 + 9 + 5 + 5 = 38$$

を得る。 □

補題 6.16 (階数上昇辺の到達順序). 集合

$$V,$$

辺集合

$$E \subseteq V \times V,$$

狭義半順序集合

$$(R, <_R)$$

および写像

$$r : V \longrightarrow R$$

が

$$(v, w) \in E \implies r(v) <_R r(w)$$

を満たすとする。等号または

$$E$$

上の正長有限有向路の存在による関係を

$$\preceq_E$$

と書く。このとき

$$E$$

は有向閉路を持たず、

$$\preceq_E$$

は

$$V$$

上の半順序である。

証明. 等号が反射性を与え、有向路の連結が推移性を与える。有向路に沿って

$$r$$

は狭義に増加するため、有向閉路は

$$r(v) <_R r(v)$$

を導き、狭義半順序の非反射性に反する。両方向に到達可能な相異なる二点から有向閉路が得られるため、反対称性も成立する。 $\square$

定義 6.17 (破綻生成依存グラフと依存順序). 各

$$\tau \in \text{FailSeries}$$

の系列内直接依存辺を

$$E_\tau^{\text{fail}} := \begin{cases} \{(i, i+1) \mid 1 \leq i < 8\}, & \tau = \text{cmp}, \\ \{(1, 2), (2, 3)\}, & \tau = \text{repr}, \\ \{(1, 6), (6, 7), (2, 3), (3, 8), (6, 8)\}, & \tau = \text{dyn}, \\ \{(i, 7) \mid 1 \leq i \leq 6\} \cup \{(7, 8), (7, 9)\}, & \tau = \text{approx}, \\ \{(1, 3), (1, 5), (3, 5)\}, & \tau = \text{law}, \\ \{(1, 2), (2, 3), (1, 4), (1, 5)\}, & \tau = \text{diff} \end{cases}$$

によって定める。系列内グラフ、系列内トークン辺、系列間グラフおよび全依存辺を

$$\begin{aligned}
\text{FailDAG}_\tau &:= (I_\tau^{\text{fail}}, E_\tau^{\text{fail}}), \\
\text{FailEdge}_\tau &:= \{(\text{FailTok}_{\tau,i}, \text{FailTok}_{\tau,j}) \mid (i, j) \in E_\tau^{\text{fail}}\}, \\
\text{FailEdge}^{\text{intra}} &:= \bigcup_{\tau \in \text{FailSeries}} \text{FailEdge}_\tau, \\
E_{\text{series}}^{\text{fail}} &:= \{(\text{cmp}, \text{repr}), (\text{repr}, \text{dyn}), (\text{dyn}, \text{approx}), \\
&\quad (\text{dyn}, \text{law}), (\text{law}, \text{diff})\}, \\
\text{FailDAG}^{\text{series}} &:= (\text{FailSeries}, E_{\text{series}}^{\text{fail}}), \\
\text{FailEdge}^{\text{inter}} &:= \bigcup_{(\tau_0, \tau_1) \in E_{\text{series}}^{\text{fail}}} (\text{FailTok}_{\tau_0} \times \text{FailTok}_{\tau_1}), \\
\text{FailEdge} &:= \text{FailEdge}^{\text{intra}} \cup \text{FailEdge}^{\text{inter}}
\end{aligned}$$

によって定める。破綻生成依存関係は、補題 6.16 の到達関係記法により

$$\preceq^{\text{fail,dep}} := \preceq_{\text{FailEdge}} \subseteq \text{FailTok} \times \text{FailTok}$$

である。この順序に関する非比較可能性を

$$s \parallel_{\text{fail,dep}} t \iff \neg (s \preceq^{\text{fail,dep}} t) \wedge \neg (t \preceq^{\text{fail,dep}} s)$$

によって定める。

命題 6.18 (破綻生成依存順序の半順序性). 関係

$$\preceq^{\text{fail,dep}}$$

は

$$\text{FailTok}$$

上の半順序である。

証明. 系列層写像と系列内階数族を各破綻系列について

$$\begin{aligned}
\text{SeriesRank}(\tau) &:= \begin{cases} 0, & \tau = \text{cmp}, \\ 1, & \tau = \text{repr}, \\ 2, & \tau = \text{dyn}, \\ 3, & \tau \in \{\text{approx}, \text{law}\}, \\ 4, & \tau = \text{diff}, \end{cases} \\
(\text{IntraRank}_\tau(i))_{i \in I_\tau^{\text{fail}}} &:= \begin{cases} (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), & \tau = \text{cmp}, \\ (0, 1, 2), & \tau = \text{repr}, \\ (0, 0, 1, 0, 0, 1, 2, 2), & \tau = \text{dyn}, \\ (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2), & \tau = \text{approx}, \\ (0, 0, 1, 0, 2), & \tau = \text{law}, \\ (0, 1, 2, 1, 1), & \tau = \text{diff} \end{cases}
\end{aligned}$$

によって定める。辞書式順序を備えた直積への全トークン階数写像を

$$\text{FailRank}(\text{FailTok}_{\tau,i}) := (\text{SeriesRank}(\tau), \text{IntraRank}_\tau(i))$$

とする。定義 6.17 の各辺で

$$\text{FailRank}(s) <_{\text{lex}} \text{FailRank}(t)$$

が成立する。補題 6.16 を

$$(V, E, R, r) = (\text{FailTok}, \text{FailEdge}, \{0, 1, 2, 3, 4\} \times \mathbb{N}_0, \text{FailRank})$$

へ適用する。 □

命題 6.19 (破綻生成依存順序の並列枝). 破綻生成依存順序に関して

$$\begin{aligned} s &\parallel_{\text{fail,dep}} t, \\ (s, t) &\in \text{FailTok}_{\text{approx}} \times (\text{FailTok}_{\text{law}} \cup \text{FailTok}_{\text{diff}}), \\ \text{FailTok}_{\text{dyn},4} &\parallel_{\text{fail,dep}} \text{FailTok}_{\text{dyn},5}, \\ \text{FailTok}_{\text{approx},i} &\parallel_{\text{fail,dep}} \text{FailTok}_{\text{approx},j}, \\ 1 &\leq i < j \leq 6, \\ \text{FailTok}_{\text{approx},8} &\parallel_{\text{fail,dep}} \text{FailTok}_{\text{approx},9}, \\ \text{FailTok}_{\text{law},i} &\parallel_{\text{fail,dep}} \text{FailTok}_{\text{law},j}, \\ i &< j, \quad i, j \in \{1, 2, 4\}, \\ \text{FailTok}_{\text{diff},4} &\parallel_{\text{fail,dep}} \text{FailTok}_{\text{diff},5} \end{aligned}$$

が成立する。

証明. 系列間グラフは

$$\text{cmp} \longrightarrow \text{repr} \longrightarrow \text{dyn} \longrightarrow \begin{cases} \text{approx}, \\ \text{law} \longrightarrow \text{diff} \end{cases}$$

である。したがって連続近似系列と法則・微分整合性系列を結ぶ有向路はない。系列内では、定義 6.17 の辺集合から列挙した各組を結ぶ有向路がない。系列間辺は系列層を狭義に増加させるため、系列外を経由して同一系列の二点を結ぶ有向路もない。 □

補題 6.20 (有限 DAG 上の決定的状態再帰). 有限有向非巡回グラフ

$$(V, E)$$

の各点

$$v \in V$$

に対し、直接先行点の状態族から状態集合

$$S$$

のただ一つの元を返す更新写像

$$\Phi_v : S^{\text{Pred}_E(v)} \longrightarrow S$$

が与えられているとする。このとき

$$s(v) = \Phi_v \left((s(u))_{u \in \text{Pred}_E(v)} \right), \quad v \in V$$

を満たす写像

$$s : V \longrightarrow S$$

がただ一つ存在する。

証明. グラフのトポロジカル順序

$$v_1, \dots, v_{|V|}$$

を取る。各

$$v_k$$

の直接先行点は

$$v_1, \dots, v_{k-1}$$

に含まれるため、

$$\Phi_{v_k}$$

が

$$s(v_k)$$

を順に一意に定める。有限帰納法が存在と一意性を与える。 $\square$

定義 6.21 (評価状態と失効トークン集合). 直接先行トークン集合を

$$\text{FailPredOf}(t) := \{u \in \text{FailTok} \mid (u, t) \in \text{FailEdge}\}$$

によって定める。非祖先形成入力充足写像および評価入力充足写像を

$$\text{FailInputSat}^{\text{form}}, \text{FailInputSat}^{\text{eval}} : \text{FailEvalArg} \longrightarrow \{\perp, \top\}$$

とする。評価状態写像、直接先行成立判定写像および三つの評価ゲートを

$$\text{FailStateOf} : \text{FailEvalArg} \longrightarrow \text{FailState},$$

$$\text{FailPredSat}, \text{FailFormed}, \text{FailInputSat}, \text{FailReady} : \text{FailEvalArg} \longrightarrow \{\perp, \top\}$$

とする。系列間直接依存辺または同一系列をなす

$$(\sigma, \tau) \in E_{\text{series}}^{\text{fail}} \cup \{(\rho, \rho) \mid \rho \in \text{FailSeries}\}$$

について、評価指定再添字写像を

$$\text{FailSpecRes}_{\sigma \leftarrow \tau} : \text{FailSpec}_{\tau} \longrightarrow \text{FailSpec}_{\sigma}$$

および

$$\text{FailSpecRes}_{\sigma \leftarrow \tau}(\text{FailSpecAt}_{\tau}[\text{Ev}; \lambda]) = \text{FailSpecAt}_{\sigma}[\text{Ev}; \lambda]$$

によって定める。尺度不変系列間および同一系列では恒等写像とし、 $(\sigma, \tau) = (\text{dyn}, \text{approx})$ では第一射影 $(\text{Ev}, \lambda) \mapsto \text{Ev}$ とする。

評価引数

$$a = (t; \text{EvalSpec}) \in \text{FailTok}_{\tau} \times \text{FailSpec}_{\tau}$$

と

$$u \in \text{FailPredOf}(t) \cap \text{FailTok}_{\sigma}$$

に対して、直接先行評価引数を

$$\text{FailPredArgOf}(u; a) := (u; \text{FailSpecRes}_{\sigma \leftarrow \tau}(\text{EvalSpec})) \in \text{FailEvalArg}$$

によって定める。直接先行成立判定は

$$\begin{aligned} \text{FailPredSat}(a) &= \top \\ \iff \forall u \in \text{FailPredOf}(t), \\ &\quad \text{FailStateOf}(\text{FailPredArgOf}(u; a)) = \text{sat} \end{aligned}$$

である。

各

$$a \in \text{FailEvalArg}$$

に対して、入力充足、形成および評価準備の三ゲートを

$$\begin{aligned} \text{FailInputSat}(a) &= \text{FailInputSat}^{\text{form}}(a) \wedge \text{FailInputSat}^{\text{eval}}(a), \\ \text{FailFormed}(a) &= \text{FailInputSat}^{\text{form}}(a) \wedge \text{FailPredSat}(a), \\ \text{FailReady}(a) &= \text{FailPredSat}(a) \wedge \text{FailInputSat}(a) \end{aligned}$$

によって定める。ここで右辺の論理積は

$$\{\perp, \top\}$$

上の論理積である。評価状態は

$$\text{FailStateOf}(a) := \begin{cases} \text{unformed}, & \text{FailFormed}(a) = \perp, \\ \text{unevaluable}, & \text{FailFormed}(a) = \top \wedge \text{FailInputSat}^{\text{eval}}(a) = \perp, \\ \text{sat}, & \text{FailReady}(a) = \top \wedge \text{FailEval}(a) = \top, \\ \text{failed}, & \text{FailReady}(a) = \top \wedge \text{FailEval}(a) = \perp \end{cases}$$

によって再帰的に定める。

入力充足写像には、定義 6.10 の固有域との整合性

$$\text{FailReady}(t; x) = \top \implies x \in D_{\tau, i} \quad (t = \text{FailTok}_{\tau, i})$$

を要求する。選択入力を与えられていない場合は形成入力充足を偽とする。固有域外で拡張条件が偽であることだけでは、失効状態にならない。

尺度付き完全評価指定におけるトークン別評価引数と状態断面を

$$\begin{aligned} \text{FailArgAt}_{\text{Ev}, \lambda}(t) &:= (t; \text{FailSpecAt}_{\text{FailSeriesOf}(t)}[\text{Ev}; \lambda]), \\ \text{FailStateAt}_{\text{Ev}, \lambda}(t) &:= \text{FailStateOf}(\text{FailArgAt}_{\text{Ev}, \lambda}(t)) \end{aligned}$$

によって定める。

各

$$q \in \text{FailState}$$

の状態繊維と、その失効状態成分を

$$\begin{aligned} \text{FailFiber}_q[\text{Ev}; \lambda] &:= \{\text{FailTok}_{\tau, i} \in \text{FailTok} \mid \text{FailStateAt}_{\text{Ev}, \lambda}(\text{FailTok}_{\tau, i}) = q\}, \\ \text{FailedTok}[\text{Ev}; \lambda] &:= \text{FailFiber}_{\text{failed}}[\text{Ev}; \lambda], \\ \text{FailedTok}^{\text{strict}}[\text{Ev}] &:= \text{FailedTok}[\text{Ev}; \lambda] \cap \text{FailTok}^{\text{strict}}, \\ \text{FailedTok}^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] &:= \text{FailedTok}[\text{Ev}; \lambda] \cap \text{FailTok}^{\text{approx}} \end{aligned}$$

によって定める。尺度不変系列側の値は尺度の選択によらない。したがって

$$\begin{aligned} \text{FailedTok}^{\text{strict}} : \text{EvSpec} &\longrightarrow \mathcal{P}(\text{FailTok}^{\text{strict}}), \\ \text{FailedTok}^{\text{approx}} : \text{EvSpec}_{\Lambda} &\longrightarrow \mathcal{P}(\text{FailTok}^{\text{approx}}), \\ \text{FailedTok} : \text{EvSpec}_{\Lambda} &\longrightarrow \mathcal{P}(\text{FailTok}) \end{aligned}$$

である。

命題 6.22 (評価状態割当ての存在・一意性と状態繊維の分解). 定義 6.21 の再帰条件を満たす評価状態写像

$$\text{FailStateOf} : \text{FailEvalArg} \longrightarrow \text{FailState}$$

がただ一つ存在する。各

$$(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$$

について

$$\{\text{FailFiber}_q[\text{Ev}; \lambda] \mid q \in \text{FailState}\}$$

は

$$\text{FailTok}$$

を相互に素な状態繊維へ分解する。空の状態繊維も許す。その

$$\text{FailTok}^{\text{strict}}, \quad \text{FailTok}^{\text{approx}}$$

への制限も各部分集合を相互に素な状態繊維へ分解する。

証明. 命題 6.15 および命題 6.18 により

$$(\text{FailTok}, \text{FailEdge})$$

は有限有向非巡回グラフである。各トークンにおいて、直接先行状態族、二つの入力充足値および破綻条件評価値から、定義 6.21 の四分岐がただ一つの状態を返す。補題 6.20 により評価状態写像は存在し、一意である。

各トークンが四状態のただ一つを持つため、四状態繊維は相互に素であり、和集合が

$$\text{FailTok}$$

に等しい。状態繊維を二つの系列側部分集合へ制限しても、相互素性と被覆性は保たれる。 $\square$

命題 6.23 (失効トークン集合の状態同値条件と有限性). 任意の

$$(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda, \quad \text{FailTok}_{\tau,i} \in \text{FailTok}$$

について

$$\text{FailTok}_{\tau,i} \in \text{FailedTok}[\text{Ev}; \lambda] \iff \text{FailStateAt}_{\text{Ev}, \lambda}(\text{FailTok}_{\tau,i}) = \text{failed}.$$

さらに

$$\begin{aligned} \text{FailedTok}[\lambda] &= \text{FailedTok}^{\text{strict}}[\text{Ev}] \sqcup \text{FailedTok}^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda], \\ \text{FailedTok}^{\text{strict}}[\text{Ev}] &= \text{FailedTok}[\lambda] \cap \text{FailTok}^{\text{strict}}, \\ \text{FailedTok}^{\text{approx}}[\lambda] &= \text{FailedTok}[\lambda] \cap \text{FailTok}^{\text{approx}} \end{aligned}$$

であり、三集合は有限である。

証明. 同値条件と三表示は定義 6.21 による。命題 6.15 により

$$\text{FailTok}$$

が有限であり、三集合はその部分集合である。 $\square$

定義 6.24 (破綻生成狭義依存順序と極小失効の三分岐). 狭義依存順序を

$$s \prec^{\text{fail,dep}} t \iff s \preceq^{\text{fail,dep}} t \wedge s \neq t$$

によって定める。極小失効の場合集合、失効トークン数および場合写像を

$$\begin{aligned} \text{FailCase} &:= \{\text{FailAbsent}, \text{FailUnique}, \text{FailParallel}\}, \\ \text{FailCount}[\text{Ev}; \lambda] &:= |\text{FailedTok}[\text{Ev}; \lambda]|, \\ \text{FailCaseOf}(\text{Ev}; \lambda) &:= \begin{cases} \text{FailAbsent}, & \text{FailCount}[\text{Ev}; \lambda] = 0, \\ \text{FailUnique}, & \text{FailCount}[\text{Ev}; \lambda] = 1, \\ \text{FailParallel}, & \text{FailCount}[\text{Ev}; \lambda] \geq 2 \end{cases} \end{aligned}$$

によって定める。三つの場合は相互に異なる。

補題 6.25 (非成立状態の後続未形成伝播). 評価指定

$$(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$$

と有向路

$$t_0 \longrightarrow t_1 \longrightarrow \cdots \longrightarrow t_m, \quad m \geq 1,$$

を取り、

$$a_r := \text{FailArgAt}_{\text{Ev}, \lambda}(t_r)$$

とする。このとき

$$\text{FailStateAt}_{\text{Ev}, \lambda}(t_0) \neq \text{sat} \implies \forall r \in \{1, \dots, m\}, \quad \text{FailStateAt}_\lambda(t_r) = \text{unformed}.$$

証明. 各

$$r \geq 1$$

について

$$t_{r-1} \in \text{FailPredOf}(t_r).$$

始点が成立状態でなく、帰納段階では直前の状態が

$$\text{unformed} \neq \text{sat}$$

である。したがって定義 6.21 から

$$\begin{aligned} \text{FailPredSat}(a_r) &= \text{FailFormed}(a_r) = \perp, \\ \text{FailStateOf}(a_r) &= \text{unformed} \end{aligned}$$

が順に従う。 □

命題 6.26 (失効トークンの非比較可能性、極小元一致と三分岐). 任意の

$$(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$$

と相異なる

$$s, t \in \text{FailedTok}[\text{Ev}; \lambda]$$

について

$$s \parallel^{\text{fail,dep}} t.$$

したがって

$$\text{Min}_{\preceq^{\text{fail,dep}}} \text{FailedTok}[\lambda] = \text{FailedTok}[\lambda].$$

また

$$\text{FailCaseOf}(\text{Ev}; \lambda)$$

は

$$\text{FailAbsent}, \quad \text{FailUnique}, \quad \text{FailParallel}$$

のただ一つに定まる。

証明. 仮に

$$s \prec^{\text{fail,dep}} t$$

ならば

$$s = t_0 \longrightarrow \cdots \longrightarrow t_m = t$$

となる正長有向路が存在する。命題 6.23 により始点の状態は

$$\text{failed} \neq \text{sat}.$$

補題 6.25 により終点の状態は

$$\text{unformed}$$

となるが、同じ命題により

$$t \in \text{FailedTok}[\text{Ev}; \lambda]$$

の状態は

$$\text{failed}$$

であり、状態一意性に反する。

逆に $t \prec^{\text{fail,dep}} s$ と仮定すると、始点 t の状態は failed であり、補題 6.25 により終点 s の状態は unformed となる。一方、 $s \in \text{FailedTok}[\lambda]$ から s の状態は failed であり、状態一意性に反する。したがって、失効集合の相異なる二元はいずれの向きにも比較不能である。ゆえに失効集合は反鎖であり、全要素が極小元である。

失効集合は有限なので、その濃度は

$$0, \quad 1, \quad 2 \text{以上}$$

のただ一つに属する。定義 6.24 が三分岐を与える。 □

定義 6.27 (系列別成立条件). 各

$$\tau \in \text{FailSeries}$$

の系列成立条件と六系列成立状態ベクトルを

$$\begin{aligned} K_{\tau}^{\text{fail}}[\text{EvalSpec}] = \top &\iff \forall t \in \text{FailTok}_{\tau}, \quad \text{FailStateOf}(t; \text{EvalSpec}) = \text{sat}, \\ \mathbf{K}^{\text{fail,series}}[\text{Ev}; \lambda] &:= (K_{\tau}^{\text{fail}}[\text{FailSpecAt}_{\tau}[\text{Ev}; \lambda]])_{\tau \in \text{FailSeries}} \end{aligned}$$

によって定める。厳密成立条件および全評価成立条件を

$$\begin{aligned} K_{\text{strict}}^{\text{fail}}[\text{Ev}] &:= \bigwedge_{\tau \in \text{FailSeries}^{\text{strict}}} K_{\tau}^{\text{fail}}[\text{Ev}], \\ K_{\text{full}}^{\text{fail}}[\text{Ev}; \lambda] &:= \bigwedge_{\tau \in \text{FailSeries}} K_{\tau}^{\text{fail}}[\text{FailSpecAt}_{\tau}[\text{Ev}; \lambda]] \\ &= K_{\text{strict}}^{\text{fail}}[\text{Ev}] \wedge K_{\text{approx}}^{\text{fail}}[\text{Ev}; \lambda] \end{aligned}$$

によって定める。右辺の論理積は

$$\{\perp, \top\}$$

上で取る。

命題 6.28 (系列別成立条件と評価状態の一致). 任意の

$$(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$$

について

$$K_{\text{full}}^{\text{fail}}[\text{Ev}; \lambda] = \top \iff \forall \text{FailTok}_{\tau, i} \in \text{FailTok}, \quad \text{FailStateAt}_{\text{Ev}, \lambda}(\text{FailTok}_{\tau, i}) = \text{sat}.$$

この条件が成立すれば

$$\text{FailedTok}^{\text{strict}}[\text{Ev}] = \text{FailedTok}^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] = \text{FailedTok}[\text{Ev}; \lambda] = \emptyset.$$

証明. 定義 6.27 の系列別論理積と、分割

$$\text{FailTok} = \bigsqcup_{\tau \in \text{FailSeries}} \text{FailTok}_\tau$$

が同値条件を与える。全トークンが成立状態なら失効状態繊維は空であり、その二つの制限も空である。 $\square$

定義 6.29 (近似実失効尺度と近似妥当性境界). 近似実失効尺度集合と近似不成立尺度集合を

$$\begin{aligned} \Lambda_{\text{failed}}^{\text{approx}}[\text{Ev}] &:= \{\lambda \in \Lambda \mid \text{FailedTok}^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] \neq \emptyset\}, \\ \Lambda_{\text{unsat}}^{\text{approx}}[\text{Ev}] &:= \Lambda \setminus \text{Val}_\Lambda(K_{\text{approx}}^{\text{fail}}; \text{Ev}) \\ &= \{\lambda \in \Lambda \mid K_{\text{approx}}^{\text{fail}}[\text{Ev}; \lambda] = \perp\} \end{aligned}$$

によって定める。

集合値写像

$$S : X \longrightarrow \mathcal{P}(\Lambda)$$

の最小尺度持上げを

$$\begin{aligned} \text{Dom}(\text{First}_\Lambda[S]) &:= \{x \in X \mid \exists \lambda_0 \in S[x], \forall \mu \in S[x], \lambda_0 \leq_\Lambda \mu\}, \\ \text{First}_\Lambda[S](x) &:= \min_{\leq_\Lambda} S[x], \quad x \in \text{Dom}(\text{First}_\Lambda[S]) \end{aligned}$$

によって定める。最初の近似実失効尺度と近似妥当性境界は

$$\begin{aligned} \lambda_{\text{failed}}^{\text{approx}} &:= \text{First}_\Lambda[\Lambda_{\text{failed}}^{\text{approx}}], \\ \lambda_{\text{bdry}}^{\text{approx}} &:= \text{First}_\Lambda[\Lambda_{\text{unsat}}^{\text{approx}}] \end{aligned}$$

であり、いずれも

$$\text{EvSpec} \rightarrow \Lambda$$

である。

補題 6.30 (最小元の包含関係と初期部分集合境界). 全順序集合

$$(\Lambda, \leq_\Lambda)$$

の部分集合

$$S_0 \subseteq S_1$$

がともに最小元を持つならば

$$\min_{\leq_\Lambda} S_1 \leq_\Lambda \min_{\leq_\Lambda} S_0.$$

集合が等しければ最小元も等しい。また、初期部分集合

$$I \subseteq \Lambda$$

の補集合が最小元

$$b := \min_{\leq_\Lambda} (\Lambda \setminus I)$$

を持つならば

$$I = \{\lambda \in \Lambda \mid \lambda <_\Lambda b\}.$$

証明. 第一の不等式は

$$\min_{\leq_\Lambda} S_0 \in S_1$$

と

$$S_1$$

の最小性による。集合が等しい場合は反対称性を用いる。第二の主張では、

$$\lambda <_\Lambda b$$

が

$$I$$

に属さなければ

$$b$$

の最小性に反し、

$$\lambda \in I, \quad b \leq_\Lambda \lambda$$

ならば初期部分集合性から

$$b \in I$$

となって補集合への所属に反する。 □

命題 6.31 (近似実失効尺度と近似妥当性境界の関係). 任意の

$$Ev \in \text{EvSpec}$$

について

$$\Lambda_{\text{failed}}^{\text{approx}}[Ev] \subseteq \Lambda_{\text{unsat}}^{\text{approx}}[Ev].$$

両最小尺度が定義されれば

$$\lambda_{\text{bdry}}^{\text{approx}}[Ev] \leq_\Lambda \lambda_{\text{failed}}^{\text{approx}}[Ev].$$

さらに

$$\forall \lambda \in \Lambda, \quad K_{\text{approx}}^{\text{fail}}[Ev; \lambda] = \perp \implies \text{FailedTok}^{\text{approx}}[Ev; \lambda] \neq \emptyset$$

が成立すれば、二つの尺度集合は等しい。したがって両最小尺度が定義されれば

$$\lambda_{\text{failed}}^{\text{approx}}[\text{Ev}] = \lambda_{\text{bdry}}^{\text{approx}}[\text{Ev}].$$

近似妥当性域が初期部分集合で、近似妥当性境界が定義されるならば

$$\mathcal{I}^{\text{max}}[\text{Ev}] = \{\lambda \in \Lambda \mid \lambda <_{\Lambda} \lambda_{\text{bdry}}^{\text{approx}}[\text{Ev}]\}.$$

最初の近似実失効尺度が定義されるならば、それは一意であり、

$$\begin{aligned} \text{FailedTok}^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda_{\text{failed}}^{\text{approx}}[\text{Ev}]] &\neq \emptyset, \\ \text{FailCaseOf}(\text{Ev}; \lambda_{\text{failed}}^{\text{approx}}[\text{Ev}]) &\in \{\text{FailUnique}, \text{FailParallel}\} \end{aligned}$$

である。

証明. 失効状態は成立状態と異なるため、定義 6.27 により

$$\text{FailedTok}^{\text{approx}}[\lambda] \neq \emptyset \implies K_{\text{approx}}^{\text{fail}}[\lambda] = \perp.$$

これは第一の包含を与える。補題 6.30 が最小尺度の不等式を与える。逆向きの仮定は逆包含を与えるため、集合と最小尺度が一致する。

近似妥当性域の初期部分集合性と補集合の最小元に同じ補題を適用し、命題 6.9 を用いると最大有効区間の表示を得る。最後の二式は、最小尺度が失効尺度集合に属することと、定義 6.24 の非空の場合分岐による。□

定義 6.32 (被覆・未細分精密化対). 親領域

$$\text{ParentReg}$$

と部分領域族

$$(\text{SubReg}_{\lambda})_{\lambda \in \text{SubIdx}}$$

に対して

$$\begin{aligned} \text{RefSplit}(\text{ParentReg}; (\text{SubReg}_{\lambda})_{\lambda \in \text{SubIdx}}) \\ := \left(\bigcup_{\lambda \in \text{SubIdx}} \text{SubReg}_{\lambda}, \right. \\ \left. \text{ParentReg} \setminus \bigcup_{\lambda \in \text{SubIdx}} \text{SubReg}_{\lambda} \right) \end{aligned}$$

を被覆・未細分精密化対と呼ぶ。

補題 6.33 (被覆領域と未細分領域の分解および精密化単調性). 二つの部分領域族が

$$\begin{aligned} \text{SubIdx}^{(0)} &\subseteq \text{SubIdx}^{(1)}, \\ \text{SubReg}_{\lambda}^{(\rho)} &\subseteq \text{ParentReg}, \quad \rho \in \{0, 1\}, \quad \lambda \in \text{SubIdx}^{(\rho)}, \\ \text{SubReg}_{\lambda}^{(0)} &= \text{SubReg}_{\lambda}^{(1)}, \quad \lambda \in \text{SubIdx}^{(0)} \end{aligned}$$

を満たし、

$$(\text{CoveredReg}^{(\rho)}, \text{UnrefinedReg}^{(\rho)}) := \text{RefSplit}(\text{ParentReg}; (\text{SubReg}_{\lambda}^{(\rho)})_{\lambda \in \text{SubIdx}^{(\rho)}})$$

とする。このとき

$$\text{ParentReg} = \text{CoveredReg}^{(\rho)} \sqcup \text{UnrefinedReg}^{(\rho)}, \quad \rho \in \{0, 1\}.$$

各部分領域族が相互排他的ならば

$$\text{ParentReg} = \left(\bigsqcup_{\lambda \in \text{SubIdx}^{(\rho)}} \text{SubReg}_{\lambda}^{(\rho)} \right) \sqcup \text{UnrefinedReg}^{(\rho)}.$$

さらに

$$\begin{aligned} \text{CoveredReg}^{(0)} &\subseteq \text{CoveredReg}^{(1)}, \\ \text{UnrefinedReg}^{(1)} &\subseteq \text{UnrefinedReg}^{(0)}. \end{aligned}$$

証明. 各被覆領域は親領域の部分集合であり、未細分領域は親領域から被覆領域を除いた集合差である。したがって両者は交わらず、その合併は親領域に等しい。部分領域族が相互排他的であれば、被覆領域の合併を非交和に置換して第二の分解を得る。

第一の添字集合に属する各部分領域は、共通添字上の一致により第二の被覆和に含まれる。したがって被覆領域の包含が成立する。同じ親領域から被覆領域を除いた集合差はこの包含の向きを反転させるため、未細分領域の包含も成立する。 $\square$

定義 6.34 (型付き失効精密化 forest). 台集合 Amb 、根添字集合 I および各経路 ν の子添字集合 $J(\nu)$ を取る。精密化経路集合を

$$\begin{aligned} \text{RefPath}_0[I; J] &:= \{(i) \mid i \in I\}, \\ \text{RefPath}_{n+1}[I; J] &:= \{\nu \star \lambda \mid \nu \in \text{RefPath}_n[I; J], \lambda \in J(\nu)\}, \\ \text{RefPath}_{\leq m}[I; J] &:= \bigsqcup_{n=0}^m \text{RefPath}_n[I; J], \quad \text{RefNode}[I; J] := \bigsqcup_{n \geq 0} \text{RefPath}_n[I; J] \end{aligned}$$

によって定める。 $\star$ は経路末尾への子添字の連結であり、葉では $J(\nu) = \emptyset$ を許す。

節点領域写像 $R : \text{RefNode}[I; J] \rightarrow \mathcal{P}(\text{Amb})$ が、各 $\lambda \in J(\nu)$ について $R(\nu \star \lambda) \subseteq R(\nu)$ を満たすとする。forest、その節点分解、子関係および祖先関係を

$$\begin{aligned} \text{RefForest}[I; J; R] &:= (\text{RefNode}[I; J], J, \star, R), \\ (R^{\text{cov}}(\nu), R^{\text{unref}}(\nu)) &:= \text{RefSplit}(R(\nu); (R(\nu \star \lambda))_{\lambda \in J(\nu)}), \\ \nu \prec_{\text{RefForest}}^{\text{child}} \omega &\iff \exists \lambda \in J(\nu), \omega = \nu \star \lambda, \quad \preceq_{\text{RefForest}}^{\text{anc}} := (\prec_{\text{RefForest}}^{\text{child}})^* \end{aligned}$$

によって定める。右上の $*$ は関係の反射推移閉包を表す。

定理 6.35 (型付き失効精密化 forest の節点分解と祖先包含). 定義 6.34 における任意の Amb 、 I 、 J および R を取る。各非葉節点 $\nu \in \text{RefNode}[I; J]$ について

$$R(\nu) = R^{\text{cov}}(\nu) \sqcup R^{\text{unref}}(\nu).$$

子節点領域族が相互排他的ならば

$$R^{\text{cov}}(\nu) = \bigsqcup_{\lambda \in J(\nu)} R(\nu \star \lambda).$$

さらに、各 $\nu, \omega \in \text{RefNode}[I; J]$ について

$$\nu \preceq_{\text{RefForest}[I; J; R]}^{\text{anc}} \omega \implies R(\omega) \subseteq R(\nu).$$

証明. 節点分解と条件付き非交和は、定義 6.34 の節点データを補題 6.33 へ代入して得る。祖先包含は、子節点領域の親節点領域への包含を祖先関係の経路長について帰納して得る。 $\square$

6.2 比較段階の破綻位置

定義 5.2 の完全評価指定

$$\text{Ev} = (l, o, \zeta) \in \text{EvSpec}$$

に対応する比較段階条件族評価指定は、定義 4.7 の

$$\begin{aligned} \text{Ev}^{\text{cmp}} &= (\text{Ev}_i^{\text{cmp}})_{i=1}^7, \\ \text{Ev}_i^{\text{cmp}} &= \begin{cases} \mathcal{X}, & i = 1, \\ l, & i \in \{2, \dots, 7\} \end{cases} \end{aligned}$$

である。

完全評価指定に対する比較段階条件の角括弧評価を

$$\begin{aligned} L_i[\text{Ev}] &:= L_i[\text{Ev}_i^{\text{cmp}}], & i \in \{1, \dots, 7\}, \\ L_{\leq i}[\text{Ev}] &:= L_{\leq i}[\text{Ev}^{\text{cmp}}], & i \in \{1, \dots, 7\}, \\ L_{< i}[\text{Ev}] &:= L_{< i}[\text{Ev}^{\text{cmp}}], & i \in \{1, \dots, 7\}, \\ G[\text{Ev}] &:= G[\text{Ev}^{\text{cmp}}], \\ \text{Operative}[\text{Ev}] &:= \text{Operative}(\mathcal{X}) \end{aligned}$$

によって定める。

6.2.1 比較段階初回失効類

比較段階条件列

$$(L_i)_{i=1}^7 ; G$$

における最初の失効位置を、八つの比較段階初回失効類に分類する。各初回失効類を当該初回失効位置の親区画とする。内部精密化では、各親区画を下位区画族の合併と親区画内補集合に分解する。

定義 6.36 (比較段階破綻). 完全評価指定

$$\text{Ev} \in \text{EvSpec}$$

において比較段階破綻が生じるとは、

$$\neg \text{Operative}[\text{Ev}]$$

が成立することをいう。

定義 6.37 (比較段階失効領域). 完全評価指定集合

$$\text{EvSpec}$$

における比較段階失効領域を

$$\begin{aligned} \text{FailDom}_{\text{cmp}}(\text{EvSpec}) \\ := \left\{ \text{Ev} \in \text{EvSpec} \mid \neg \text{Operative}[\text{Ev}] \right\} \end{aligned}$$

によって定める。

命題 6.38 (比較段階破綻と比較段階条件列). 各

$$Ev \in \text{EvSpec}$$

について、

$$\begin{aligned} & \neg \text{Operative}[Ev] \\ & \iff \neg (L_{\leq 7}[Ev] \wedge G[Ev]). \end{aligned}$$

証明. 定義 4.86 により、

$$\text{Operative}[Ev] \iff L_{\leq 7}[Ev] \wedge G[Ev].$$

両辺を否定すれば命題の同値を得る。 $\square$

以下の比較系列生条件族、比較系列先行成立条件、比較系列評価入力充足、比較段階初回失効類族および同族の再帰展開では、特に断らない限り

$$i \in I_{\text{cmp}}^{\text{fail}}, \quad Ev \in \text{EvSpec}$$

を固定する。

定義 6.39 (比較系列生条件族). 比較系列生条件族を

$$K_{\text{cmp},i}^{\text{fail}}[Ev] := \begin{cases} L_i[Ev], & i \in \{1, \dots, 7\}, \\ G[Ev], & i = 8 \end{cases}$$

によって定める。

定義 6.40 (比較系列先行成立条件). 比較系列の第 i 位置より前の生条件の連言を

$$K_{\text{cmp},<i}^{\text{fail}}[Ev] := \bigwedge_{j=1}^{i-1} K_{\text{cmp},j}^{\text{fail}}[Ev]$$

によって定める。特に、

$$K_{\text{cmp},<1}^{\text{fail}}[Ev] = \top.$$

定義 6.41 (比較系列評価入力充足). 比較系列破綻位置トークンの入力充足値を

$$\text{FailInputSat}(\text{FailTok}_{\text{cmp},i}; Ev_{\text{cmp}}^{\text{fail}}) = \top$$

によって定める。

定義 6.42 (比較段階初回失効類族). 比較段階初回失効類族を

$$\begin{aligned} & \text{FC}_i[Ev] \\ & \iff \text{FailTok}_{\text{cmp},i} \in \text{FailedTok}^{\text{strict}}[Ev] \end{aligned}$$

によって定める。

命題 6.43 (比較系列初回失効類の再帰展開).

$$\begin{aligned} & \text{FC}_i[\text{Ev}] \\ & \iff K_{\text{cmp}, < i}^{\text{fail}}[\text{Ev}] \wedge [K_{\text{cmp}, i}^{\text{fail}}[\text{Ev}] = \perp] \end{aligned}$$

が成立する。したがって、 $i \in \{1, \dots, 7\}$ では

$$(K_{\text{cmp}, < i}^{\text{fail}}, K_{\text{cmp}, i}^{\text{fail}})[\text{Ev}] = (L_{< i}, L_i)[\text{Ev}],$$

$i = 8$ では

$$(K_{\text{cmp}, < 8}^{\text{fail}}, K_{\text{cmp}, 8}^{\text{fail}})[\text{Ev}] = (L_{\leq 7}, G)[\text{Ev}].$$

証明. 定義 6.17 により、第 1 トークンは直接先行トークンを持たず、第 $i \in \{2, \dots, 8\}$ トークンの直接先行トークンは第 $i - 1$ トークンだけである。定義 6.41 は全トークンの形成入力と評価入力を成立させる。これらを定義 6.21 へ代入し、命題 6.23 を用いて有限鎖に沿って帰納すると、各 $i \in I_{\text{cmp}}^{\text{fail}}$ について

$$\begin{aligned} & \text{FailTok}_{\text{cmp}, i} \in \text{FailedTok}^{\text{strict}}[\text{Ev}] \\ & \iff \left[\bigwedge_{j=1}^{i-1} K_{\text{cmp}, j}^{\text{fail}}[\text{Ev}] = \top \right] \wedge [K_{\text{cmp}, i}^{\text{fail}}[\text{Ev}] = \perp]. \end{aligned}$$

を得る。基底では先行連言が空連言であり、帰納段階では第 $i - 1$ トークンの成立状態が先行連言へ一致する。

定義 6.40、定義 6.39 および定義 6.42 を代入すると、主張する単一添字式と二つの境界表示を得る。 $\square$

各位置の失効条件の具体形は、定義 6.39 により、 $i \in \{1, \dots, 7\}$ では定義 4.5 から定義 4.78 までの対応成分を、 $i = 8$ では定義 4.79 を否定して得られる。

$i = 2$ 成分に現れる濃度 1 条件の否定は、因子化三項組が存在しない場合と、相異なる二つ以上が存在する場合を併せて表す。 $i = 3$ 成分に現れる定義域包含の否定は、包含先の定義域に属さない元が包含元に存在することと同値である。 $i = 5$ 成分に現れる集合等式の否定は、二方向の差集合の少なくとも一方に属する比較二役割到着値族の存在と同値である。

比較条件列

$$(L_i)_{i=1}^7 ; G$$

に相対する比較段階初回失効親区画は、比較系列先行成立条件を用いる単一添字行で表される。

表 3: 比較条件列に相対する比較段階初回失効親区画

位置	初回失効親区画
$i \in I_{\text{cmp}}^{\text{fail}}$	$\text{FC}_i \iff K_{\text{cmp}, < i}^{\text{fail}} \wedge \neg K_{\text{cmp}, i}^{\text{fail}}$

第 1 位置の先行条件は空連言 $\top$ 、第 8 位置の先行条件と失効条件は

$$L_{\leq 7}, \quad \neg G$$

である。第 $i \in \{2, \dots, 7\}$ 位置では

$$L_{<i}, \quad \neg L_i$$

である。

各

$$i \in I_{\text{cmp}}^{\text{fail}}$$

について、

$$FC_i$$

は内部精密化の親区画である。各親区画の証拠型と生成不能対象は次の対応を満たす。

FC_1 . 証拠型は、ある比較役割と受容局面において、相異なるソース側トークンが同一の到着値を持つことである。すなわち、次を満たす R, u, x_R, y_R である。

$$\begin{aligned} R &\in \text{Rol}^{\text{cmp}}, & u &\in U, \\ x_R, y_R &\in \text{Dom}(\text{Arr}_{R,u}^{\text{cmp}}), \\ x_R &\neq y_R, & \text{Arr}_{R,u}^{\text{cmp}}(x_R) &= \text{Arr}_{R,u}^{\text{cmp}}(y_R). \end{aligned}$$

補題 4.6 により、このような組の存在は $\neg L_1(\mathcal{X})$ と同値である。この場合、全到着像からの一意回復を前提とする、定義 4.8 のソース一致部分写像族

$$(\text{SrcMatch}_{uv}^R)_{R,u,v}$$

の生成条件が成立しない。

FC_2 . 証拠型は、比較二役割共同輸送成分因子化組集合の濃度が

$$0$$

または

$$2$$

以上となる比較許容位置対である。生成不能対象は、一意な成分因子化族

$$\left(\begin{aligned} &\text{PairDom}_{uv}[I], \\ &(\text{Tr}_{uv}^R[I])_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \end{aligned} \right)_{(u,v)}$$

および比較輸送データム

$$\text{Dat}^{\text{cmp}, \text{tr}}[I]$$

である。

FC_3 . 証拠型は、宣言始点領域に属し、候補輸送語作用の定義域に属さない点である。生成不能対象は、実体化済み制限作用

$$\text{Act}_R^{\text{tr}, \text{real}}[\text{Spec}],$$

実体化済み局所指定閉路データ

$$\text{LoopDat}_R^{\text{real}}[\text{Spec}]$$

および添字付きデータ族

$$\text{LoopDat}_R^{\text{real}, \text{loc}}[I]$$

である。

FC₄. 証拠型は、実体化済み局所指定作用の宣言始点領域に属する非固定点である。生成不能対象は、宣言始点領域上で恒等写像となる実体化済み制限作用族である。

FC₅. 証拠型は、局所比較二役割関係とソース側二役割関係の完全引戻しとの集合差に属する比較二役割到着値族である。生成不能対象は、両集合の一致である。

FC₆. 証拠型は、役割成分ごとに比較同値であり、局所比較二役割関係束への所属値が異なる二つの同期対である。生成不能対象は、局所比較二役割関係束の比較同期対同値関係に沿う飽和である。

FC₇. 証拠型は、輸送原子種とソース一致原子種をともに含むソース既約混合閉路語の誘導部分作用に対する非固定点である。生成不能対象は、各ソース既約混合閉路語

$$\mathbf{e} \in \text{LoopWord}_{\text{src-irr}}^{\text{mix}, R}[I]$$

の誘導部分作用が定義域上の恒等写像となる条件である。

FC₈. 証拠型は、純粹輸送原子種からなる閉路語の誘導部分作用に対する非固定点である。生成不能対象は、各純粹輸送閉路語

$$\mathbf{w} \in \text{LoopWord}_{\text{all}}^{\text{tr}, R}[I]$$

の誘導部分作用が定義域上の恒等写像となる条件である。

定義 6.44 (比較段階初回失効親区画). 完全評価指定集合

$$\text{EvSpec}$$

と各

$$i \in I_{\text{cmp}}^{\text{fail}}$$

について、比較段階初回失効親区画を

$$\begin{aligned} & \text{FailReg}_{\text{cmp}, i}(\text{EvSpec}) \\ & := \left\{ \text{Ev} \in \text{EvSpec} \mid \text{FC}_i[\text{Ev}] \right\} \end{aligned}$$

によって定める。

定理 6.45 (比較段階失効領域の初回失効親区画分割). 各完全評価指定集合

$$\text{EvSpec}$$

について、

$$\begin{aligned} & \text{FailDom}_{\text{cmp}}(\text{EvSpec}) \\ & = \bigsqcup_{i=1}^8 \text{FailReg}_{\text{cmp}, i}(\text{EvSpec}). \end{aligned}$$

同値に、各

$$\text{Ev} \in \text{EvSpec}$$

について、

$$\begin{aligned} & \neg \text{Operative}[\text{Ev}] \\ & \iff \exists! i \in I_{\text{cmp}}^{\text{fail}} : \text{FC}_i[\text{Ev}]. \end{aligned}$$

証明. 補題 6.12 を

$$\mathcal{Y} = \text{EvSpec}, \quad n = 8,$$

$$(K_1, \dots, K_8) = (L_1, \dots, L_7, G)$$

へ適用する。命題 6.38 と定義 6.37 により同補題の左辺は

$$\text{FailDom}_{\text{cmp}}(\text{EvSpec})$$

である。命題 6.43 と定義 6.44 により、第 i 成分は

$$\text{FailReg}_{\text{cmp}, i}(\text{EvSpec})$$

である。したがって表示した非交和が成立し、同補題の初回失効位置の一意性から点ごとの必要十分条件を得る。 $\square$

定義 6.46 (比較段階失効精密化 forest). EvSpec に対し、各 $i \in I_{\text{cmp}}^{\text{fail}}$ について第一層子添字集合

$$\text{SubIdx}_{\text{cmp}, i}$$

を取る。各 $\lambda_1 \in \text{SubIdx}_{\text{cmp}, i}$ について第二層子添字集合

$$\text{SubIdx}_{\text{cmp}, i; \lambda_1}$$

を取る。対応する領域族は

$$\begin{aligned} \text{FailReg}_{\text{cmp}, i; \lambda_1}(\text{EvSpec}) &\subseteq \text{FailReg}_{\text{cmp}, i}(\text{EvSpec}), \\ \text{FailReg}_{\text{cmp}, i; \lambda_1, \lambda_2}(\text{EvSpec}) &\subseteq \text{FailReg}_{\text{cmp}, i; \lambda_1}(\text{EvSpec}), \quad \lambda_2 \in \text{SubIdx}_{\text{cmp}, i; \lambda_1} \end{aligned}$$

を満たすとする。経路ごとの子添字集合を

$$\text{ChildIdx}_{\text{cmp}}(i; \lambda_1, \dots, \lambda_k) := \begin{cases} \text{SubIdx}_{\text{cmp}, i}, & k = 0, \\ \text{SubIdx}_{\text{cmp}, i; \lambda_1}, & k = 1, \\ \emptyset, & k = 2 \end{cases}$$

によって定める。節点領域写像を

$$\begin{aligned} \text{NodeReg}_{\text{cmp}}((i); \text{EvSpec}) &:= \text{FailReg}_{\text{cmp}, i}(\text{EvSpec}), \\ \text{NodeReg}_{\text{cmp}}((i; \lambda_1); \text{EvSpec}) &:= \text{FailReg}_{\text{cmp}, i; \lambda_1}(\text{EvSpec}), \\ \text{NodeReg}_{\text{cmp}}((i; \lambda_1, \lambda_2); \text{EvSpec}) &:= \text{FailReg}_{\text{cmp}, i; \lambda_1, \lambda_2}(\text{EvSpec}) \end{aligned}$$

によって定める。比較段階失効精密化 forest を

$$\text{RefForest}_{\text{cmp}}(\text{EvSpec}) := \text{RefForest} [I_{\text{cmp}}^{\text{fail}}; \text{ChildIdx}_{\text{cmp}}; \text{NodeReg}_{\text{cmp}}(-; \text{EvSpec})]$$

によって定める。

$k \in \{0, 1\}$ 、 $\varsigma \in \{\text{cov}, \text{unref}\}$ に対し、段階別成分を

$$\text{FailReg}_{\text{cmp}, i; \lambda_1, \dots, \lambda_k}^{\varsigma}(\text{EvSpec}) := \text{NodeReg}_{\text{cmp}}^{\varsigma}((i; \lambda_1, \dots, \lambda_k); \text{EvSpec})$$

によって得る。 $k = 0$ ではセミコロ以降を省く。

各 $i \in I_{\text{cmp}}^{\text{fail}}$ について、親領域 $\text{FailReg}_{\text{cmp},i}(\text{EvSpec})$ を共有し、補題 6.33 の仮定を満たす二つの精密化データ

$$\left(\text{SubIdx}_{\text{cmp},i}^{(\rho)}, \left(\text{FailReg}_{\text{cmp},i;\lambda}^{(\rho)}(\text{EvSpec}) \right)_{\lambda \in \text{SubIdx}_{\text{cmp},i}^{(\rho)}} \right), \quad \rho \in \{0,1\}$$

を取る。根節点の二つの精密化 snapshot は、定義 6.32 の RefSplit により

$$\left(\text{RefSplit} \left(\text{FailReg}_{\text{cmp},i}(\text{EvSpec}); \left(\text{FailReg}_{\text{cmp},i;\lambda}^{(\rho)}(\text{EvSpec}) \right)_{\lambda \in \text{SubIdx}_{\text{cmp},i}^{(\rho)}} \right) \right)_{\rho \in \{0,1\}}$$

である。

命題 6.47 (比較段階失効精密化 forest の展開). 定義 6.46 の比較段階失効精密化 forest には、定理 6.35 の節点分解、条件付き非交和および祖先包含が成立する。根節点の二つの精密化 snapshot には、補題 6.33 の被覆領域増大および未細分領域縮小が成立する。

証明. 前半は、定義 6.46 の $I_{\text{cmp}}^{\text{fail}}$ 、 $\text{ChildIdx}_{\text{cmp}}$ および $\text{NodeReg}_{\text{cmp}}(-; \text{EvSpec})$ を定理 6.35 へ代入して得る。後半は、同定義の二つの根 snapshot を補題 6.33 へ代入して得る。□

6.2.2 比較段階初回失効類の系列境界

命題 6.48 (比較段階初回失効類の系列境界). 比較段階失効領域の各 Ev には、 $\text{FC}_i[\text{Ev}]$ を満たす一意な $i \in I_{\text{cmp}}^{\text{fail}}$ が存在する。破綻位置トークン系は次の分解を満たす。

$$\begin{aligned} \text{FailTok} &= \text{FailTok}_{\text{cmp}} \sqcup \bigsqcup_{\tau \in \{\text{repr}, \text{dyn}, \text{approx}, \text{law}, \text{diff}\}} \text{FailTok}_{\tau}, \\ \text{FailTok}_{\text{cmp}} &= \{ \text{FailTok}_{\text{cmp},i} \mid i \in I_{\text{cmp}}^{\text{fail}} \}. \end{aligned}$$

比較段階初回失効類と比較系列失効トークンの所属対応は、定義 6.42 による。各 $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_{\Lambda}$ について、失効トークン集合は $\preceq^{\text{fail}, \text{dep}}$ に関する反鎖であり、その極小元全体に一致する。

証明. 一意存在は定理 6.45、直和表示は定義 6.10 による。反鎖性と極小元一致は命題 6.26 による。□

6.3 比較段階初回失効類の上位署名

定義 6.49 (真理値指示子と所属指示関数). 命題 P の真理値指示子を

$$\mathbf{1}_{\{P\}} := \begin{cases} 1, & P, \\ 0, & \neg P \end{cases}$$

によって定める。集合 A に対する所属指示関数を

$$\mathbf{1}_A(x) := \mathbf{1}_{\{x \in A\}}$$

によって定める。

定義 6.50 (比較段階初回失効類の上位署名). 完全評価指定集合

$$\text{EvSpec}$$

を取る。各 $i \in I_{\text{cmp}}^{\text{fail}}$ について

$$\chi_{\text{FC}_i}[\text{Ev}] := \mathbf{1}_{\text{FailReg}_{\text{cmp},i}(\text{EvSpec})}(\text{Ev})$$

と定め、比較段階初回失効類の上位署名を

$$\begin{aligned} \Sigma_{\text{cmp}} : \text{FailDom}_{\text{cmp}}(\text{EvSpec}) &\longrightarrow \{0, 1\}^8, \\ \Sigma_{\text{cmp}}[\text{Ev}] &:= (\chi_{\text{FC}_i}[\text{Ev}])_{i=1}^8 \end{aligned}$$

によって定める。

命題 6.51 (比較段階初回失効類の上位署名の一成分性). $\mathbf{e}_i^{(8)}$ を $\{0, 1\}^8$ の第 i 標準基底ベクトルとする。各

$$\text{Ev} \in \text{FailDom}_{\text{cmp}}(\text{EvSpec})$$

について、ただ一つの

$$i \in I_{\text{cmp}}^{\text{fail}}$$

が存在して

$$\Sigma_{\text{cmp}}[\text{Ev}] = \mathbf{e}_i^{(8)}.$$

したがって

$$\sum_{j=1}^8 \chi_{\text{FC}_j}[\text{Ev}] = 1.$$

同値に、第 i 成分は 1 であり、残る全成分は 0 である。

証明. 定理 6.45 により、 Ev が属する親区画の添字 $i \in I_{\text{cmp}}^{\text{fail}}$ は一意に定まる。定義 6.50 の所属指示関数表示から、署名は $\mathbf{e}_i^{(8)}$ に一致し、成分和は 1 となる。□

命題 6.52 (未細分領域上の比較段階初回失効類上位署名). 各

$$i \in I_{\text{cmp}}^{\text{fail}}, \quad \text{Ev} \in \text{FailReg}_{\text{cmp},i}^{\text{unref}}(\text{EvSpec})$$

について、

$$\Sigma_{\text{cmp}}[\text{Ev}] = \mathbf{e}_i^{(8)}.$$

すなわち、第 i 成分は 1 であり、各

$$j \in I_{\text{cmp}}^{\text{fail}} \setminus \{i\}$$

に対する第 j 成分は 0 である。

証明. 定義 6.46 により未細分領域は第 i 親区画に含まれる。命題 6.51 を適用すると表示式を得る。□

6.4 表現段階の破綻位置

定義 4.92 の三つの表現段階条件と、定義 6.10 の三つの表現破綻位置トークンを対応させる。表現段階破綻は、比較段階操作可能性の成立域における三条件の初回失効位置によって分類する。

定義 6.53 (比較段階操作可能完全評価指定集合). 完全評価指定集合の比較段階操作可能部分集合を

$$\begin{aligned} \text{EvSpec}^{\text{op}} \\ := \{ \text{Ev} \in \text{EvSpec} \mid \text{Operative}[\text{Ev}] \} \end{aligned}$$

によって定める。

定義 6.54 (表現段階条件の完全評価指定上の評価). 以下の域内表示を、定義 6.10 の規則により EvSpec へ偽で拡張する。 $\text{EvSpec}^{\text{op}}$ の外では表現系列の形成入力充足を偽とする。

型付き比較規則族 $\mathcal{J}_{\text{cmp}}$ を与える。各

$$\text{Ev} \in \text{EvSpec}^{\text{op}}, \quad i \in I_{\text{repr}}^{\text{fail}} = \{1, 2, 3\}$$

について、表現系列条件族を

$$K_{\text{repr},i}^{\text{fail}}[\text{Ev}] := \begin{cases} K_{\text{CanOrdDesc}}^{\text{repr}}[\mathbb{I}], & i = 1, \\ K_{\text{LocIncTrans}}^{\text{repr}}[\mathbb{I}], & i = 2, \\ K_{\text{GlobIncTrans}}^{\text{repr}}[\mathbb{I}], & i = 3 \end{cases}$$

によって定める。また、

$$\begin{aligned} \text{Repr}_{\leq 0}[\mathbb{I}] &:= \top, \\ \text{Repr}_{\leq i}[\mathbb{I}] &\iff \bigwedge_{m=1}^i K_{\text{repr},m}^{\text{fail}}[\text{Ev}] \quad (i \in I_{\text{repr}}^{\text{fail}}) \end{aligned}$$

とする。

定義 6.55 (表現破綻評価文脈). 完全評価指定集合と型付き比較規則族の対を

$$\Gamma_{\text{repr}} := (\text{EvSpec}; \mathcal{J}_{\text{cmp}})$$

によって定める。

定義 6.56 (表現系列先行成立条件). 各 $i \in I_{\text{repr}}^{\text{fail}}$ 、 $\text{Ev} \in \text{EvSpec}^{\text{op}}$ について、

$$\begin{aligned} K_{\text{repr},<i}^{\text{fail}}[\text{Ev}] &:= \bigwedge_{m=1}^{i-1} K_{\text{repr},m}^{\text{fail}}[\text{Ev}], \\ K_{\text{repr},<1}^{\text{fail}}[\text{Ev}] &= \top \end{aligned}$$

と定める。

定義 6.57 (表現系列評価入力充足). 各 $i \in I_{\text{repr}}^{\text{fail}}$ 、 $\text{Ev} \in \text{EvSpec}^{\text{op}}$ について、表現系列破綻位置トークンの入力充足値を

$$\text{FailInputSat}(\text{FailTok}_{\text{repr},i}; \text{Ev}_{\text{repr}}^{\text{fail}}) = \top$$

によって定める。

定義 6.58 (表現段階失効領域). 表現段階失効領域を次式で定める。

$$\begin{aligned}\text{FailDom}_{\text{repr}}[\Gamma_{\text{repr}}] &:= \{ \text{Ev} \in \text{EvSpec}^{\text{op}} \mid \exists i \in I_{\text{repr}}^{\text{fail}}, \neg K_{\text{repr},i}^{\text{fail}}[\text{Ev}] \} \\ &= \{ \text{Ev} \in \text{EvSpec}^{\text{op}} \mid \neg \text{Repr}_{\leq 3}[\text{I}] \}.\end{aligned}$$

定義 6.59 (表現段階初回失効親区画). 各

$$i \in I_{\text{repr}}^{\text{fail}}, \quad \text{Ev} \in \text{EvSpec}$$

について、次のように定める。

$$\begin{aligned}\text{FailReg}_{\text{repr},i}[\Gamma_{\text{repr}}] &:= \{ \text{Ev} \in \text{EvSpec}^{\text{op}} \mid \text{FailTok}_{\text{repr},i} \in \text{FailedTok}^{\text{strict}}[\text{Ev}] \}, \\ \text{FR}_i[\text{Ev}] &\iff \text{Ev} \in \text{FailReg}_{\text{repr},i}[\Gamma_{\text{repr}}].\end{aligned}$$

命題 6.60 (表現段階初回失効述語の再帰展開). 各 $i \in I_{\text{repr}}^{\text{fail}}$ 、 $\text{Ev} \in \text{EvSpec}^{\text{op}}$ について、

$$\text{FR}_i[\text{Ev}] \iff K_{\text{repr},<i}^{\text{fail}}[\text{Ev}] \wedge [K_{\text{repr},i}^{\text{fail}}[\text{Ev}] = \perp]$$

が成立する。

証明. 定義 6.53 と命題 6.38 により比較系列の全トークンは成立する。定義 6.17、定義 6.57 および定義 6.21 を表現系列の三節点に沿って適用すると、第 i トークンの失効は、第 i 位置より前の生成条件の成立と第 i 生成条件の失効との連言に一致する。定義 6.59、定義 6.56 および定義 6.54 を代入すると主張を得る。 $\square$

命題 6.61 (表現段階初回失効の生成境界). 各 $i \in I_{\text{repr}}^{\text{fail}}$ 、 $\text{Ev} \in \text{EvSpec}^{\text{op}}$ について、

$$\text{FR}_i[\text{Ev}] \iff \text{Repr}_{\leq i-1}[\text{I}] \wedge \neg \text{Repr}_{\leq i}[\text{I}].$$

証明. 命題 6.60 と定義 6.54 による。 $\square$

各位置の失効証拠を対応する生成条件まで展開すると、 $i = 1$ では正準順序降下条件に対する四点証拠、 $i = 2$ では局所非比較可能性関係に対する非推移性証拠、 $i = 3$ では大域非比較可能性関係に対する非推移性証拠を得る。第一の具体形は定義 4.99 の否定、第二と第三の具体形は定義 6.13 によって与えられる。

命題 6.62 (表現破綻位置トークンと三条件の対応). 各 $i \in I_{\text{repr}}^{\text{fail}}$ と $\text{Ev} \in \text{EvSpec}^{\text{op}}$ について、形成入力充足値と評価入力充足値は $\top$ であり、各系列外直接先行トークン

$$\text{FailTok}^{(0)} \in \text{FailPredOf}(\text{FailTok}_{\text{repr},i}) \setminus \text{FailTok}_{\text{repr}}$$

の状態は

$$\text{FailStateOf}(\text{FailTok}^{(0)}; \text{Ev}_{\text{FailSeriesOf}(\text{FailTok}^{(0)})}^{\text{fail}}) = \text{sat}.$$

このとき、

$$\text{FR}_i[\text{Ev}] \iff \text{FailTok}_{\text{repr},i} \in \text{FailedTok}^{\text{strict}}[\text{Ev}].$$

証明. 二つの入力充足値は定義 6.57 による。系列外直接先行トークンの成立は命題 6.60 の証明、最後の同値は定義 6.59 による。 $\square$

定義 6.63 (表現破綻親区画の内部精密化族). 各 $i \in I_{\text{repr}}^{\text{fail}}$ について、添字集合 $\text{Subldx}_{\text{repr},i}$ と下位区画族が

$$\begin{aligned} & (\text{FailReg}_{\text{repr},i;\lambda}[\Gamma_{\text{repr}}])_{\lambda \in \text{Subldx}_{\text{repr},i}}, \\ & \text{FailReg}_{\text{repr},i;\lambda}[\Gamma_{\text{repr}}] \subseteq \text{FailReg}_{\text{repr},i}[\Gamma_{\text{repr}}] \end{aligned}$$

を満たすとする。相異なる $\lambda_0, \lambda_1 \in \text{Subldx}_{\text{repr},i}$ に対して

$$\text{FailReg}_{\text{repr},i;\lambda_0}[\Gamma_{\text{repr}}] \cap \text{FailReg}_{\text{repr},i;\lambda_1}[\Gamma_{\text{repr}}] = \emptyset$$

が成立するとき、この族を相互排他的と呼ぶ。

親破綻領域	初回失効条件	生成境界
FR_i	$K_{\text{repr},<i}^{\text{fail}}[\text{Ev}] \wedge \neg K_{\text{repr},i}^{\text{fail}}[\text{Ev}]$ $i \in I_{\text{repr}}^{\text{fail}} = \{1, 2, 3\}$	$\text{Repr}_{\leq i-1}[\text{I}] \wedge \neg \text{Repr}_{\leq i}[\text{I}]$

表 4: 三個の表現破綻親区画と初回失効条件・生成境界の対応

命題 6.64 (表現破綻親区画による一意局在化).

$$\text{FailDom}_{\text{repr}}[\Gamma_{\text{repr}}] = \bigsqcup_{i \in I_{\text{repr}}^{\text{fail}}} \text{FailReg}_{\text{repr},i}[\Gamma_{\text{repr}}].$$

したがって、各 $\text{Ev} \in \text{FailDom}_{\text{repr}}[\Gamma_{\text{repr}}]$ に対し、 $\text{FR}_i[\text{Ev}]$ を満たす $i \in I_{\text{repr}}^{\text{fail}}$ が一意に存在する。

証明. 補題 6.12 を

$$\begin{aligned} \mathcal{Y} &= \text{EvSpec}^{\text{op}}, \\ n &= 3, \\ K_i(\text{Ev}) &\iff K_{\text{repr},i}^{\text{fail}}[\text{Ev}] \end{aligned}$$

として適用する。定義 6.58、命題 6.60 および定義 6.59 から主張を得る。 $\square$

定義 6.65 (表現段階失効精密化 forest). 各 $i \in I_{\text{repr}}^{\text{fail}}$ および $\lambda_1 \in \text{Subldx}_{\text{repr},i}$ について第二層子添字集合

$$\text{Subldx}_{\text{repr},i;\lambda_1}$$

と第二層部分領域族を取り、

$$\text{FailReg}_{\text{repr},i;\lambda_1,\lambda_2}[\Gamma_{\text{repr}}] \subseteq \text{FailReg}_{\text{repr},i;\lambda_1}[\Gamma_{\text{repr}}], \quad \lambda_2 \in \text{Subldx}_{\text{repr},i;\lambda_1}$$

を仮定する。経路ごとの子添字集合を

$$\text{Childldx}_{\text{repr}}(i; \lambda_1, \dots, \lambda_k) := \begin{cases} \text{Subldx}_{\text{repr},i}, & k = 0, \\ \text{Subldx}_{\text{repr},i;\lambda_1}, & k = 1, \\ \emptyset, & k = 2 \end{cases}$$

によって定める。節点領域写像を

$$\begin{aligned} \text{NodeReg}_{\text{repr}}((i); \Gamma_{\text{repr}}) &:= \text{FailReg}_{\text{repr},i}[\Gamma_{\text{repr}}], \\ \text{NodeReg}_{\text{repr}}((i; \lambda_1); \Gamma_{\text{repr}}) &:= \text{FailReg}_{\text{repr},i;\lambda_1}[\Gamma_{\text{repr}}], \\ \text{NodeReg}_{\text{repr}}((i; \lambda_1, \lambda_2); \Gamma_{\text{repr}}) &:= \text{FailReg}_{\text{repr},i;\lambda_1,\lambda_2}[\Gamma_{\text{repr}}] \end{aligned}$$

によって定める。表現段階失効精密化 forest を

$$\text{RefForest}_{\text{repr}}[\Gamma_{\text{repr}}] := \text{RefForest} [I_{\text{repr}}^{\text{fail}}; \text{ChildIdx}_{\text{repr}}; \text{NodeReg}_{\text{repr}}(-; \Gamma_{\text{repr}})]$$

によって定める。

$k \in \{0, 1\}$ 、 $\varsigma \in \{\text{cov}, \text{unref}\}$ に対し、段階別成分を

$$\text{FailReg}_{\text{repr}, i; \lambda_1, \dots, \lambda_k}^{\varsigma}[\Gamma_{\text{repr}}] := \text{NodeReg}_{\text{repr}}^{\varsigma}((i; \lambda_1, \dots, \lambda_k); \Gamma_{\text{repr}})$$

によって得る。 $k = 0$ ではセミコロンの以降を省く。

命題 6.66 (表現段階失効精密化 forest の節点分解). 定義 6.65 の表現段階失効精密化 forest には、定理 6.35 の節点分解および条件付き非交和が成立する。

証明. 定義 6.65 の $I_{\text{repr}}^{\text{fail}}$ 、 $\text{ChildIdx}_{\text{repr}}$ および $\text{NodeReg}_{\text{repr}}(-; \Gamma_{\text{repr}})$ を定理 6.35 へ代入して得る。□

命題 6.67 (比較段階失効領域と表現段階失効領域の分離).

$$\text{FailDom}_{\text{cmp}}(\text{EvSpec}) \cap \text{FailDom}_{\text{repr}}[\Gamma_{\text{repr}}] = \emptyset,$$

$$\text{FailDom}_{\text{repr}}[\Gamma_{\text{repr}}] \subseteq \{\text{Ev} = (l, o, \zeta) \in \text{EvSpec} \mid \text{Operative}[\text{Ev}]\}.$$

証明. 定義 6.37 は第一領域を $\neg \text{Operative}[\text{Ev}]$ の成立域として与え、定義 6.58 は第二領域を $\text{Operative}[\text{Ev}]$ の成立域に含める。二つの主張が従う。□

定義 6.68 (表現段階失効精密化 snapshot と再帰成分). 各 $i \in I_{\text{repr}}^{\text{fail}}$ について、親領域 $\text{FailReg}_{\text{repr}, i}[\Gamma_{\text{repr}}]$ を共有し、補題 6.33 の仮定を満たす二つの精密化データ

$$\left(\text{SubIdx}_{\text{repr}, i}^{(\rho)}, \left(\text{FailReg}_{\text{repr}, i; \lambda}^{(\rho)}[\Gamma_{\text{repr}}] \right)_{\lambda \in \text{SubIdx}_{\text{repr}, i}^{(\rho)}} \right), \quad \rho \in \{0, 1\}$$

を取る。根節点の二つの精密化 snapshot は、定義 6.32 の RefSplit により

$$\left(\text{RefSplit} \left(\text{FailReg}_{\text{repr}, i}[\Gamma_{\text{repr}}]; \left(\text{FailReg}_{\text{repr}, i; \lambda}^{(\rho)}[\Gamma_{\text{repr}}] \right)_{\lambda \in \text{SubIdx}_{\text{repr}, i}^{(\rho)}} \right) \right)_{\rho \in \{0, 1\}}$$

である。

各 $\lambda \in \text{SubIdx}_{\text{repr}, i}$ について、節点 $(i; \lambda)$ の再帰成分は、定義 6.65 の $\text{ChildIdx}_{\text{repr}}$ 、 $\star$ および $\text{NodeReg}_{\text{repr}}$ である。

命題 6.69 (表現段階失効精密化 snapshot と再帰成分の展開). 定義 6.68 の二つの根 snapshot には、補題 6.33 の被覆領域増大および未細分領域縮小が成立する。定義 6.65 の再帰成分には、定理 6.35 の祖先包含が成立する。

証明. 前半は二つの根 snapshot を補題 6.33 へ代入して得る。後半は $I_{\text{repr}}^{\text{fail}}$ 、 $\text{ChildIdx}_{\text{repr}}$ および $\text{NodeReg}_{\text{repr}}(-; \Gamma_{\text{repr}})$ を定理 6.35 へ代入して得る。□

6.4.1 表現段階初回失効署名

定義 6.70 (表現段階初回失効親区画の一熱署名). 定義 6.49 の所属指示関数により、次のように定める。

$$\chi_{\text{FR}_i}[\text{Ev}] := \mathbf{1}_{\text{FailReg}_{\text{repr},i}[\Gamma_{\text{repr}}]}(\text{Ev}).$$

表現段階初回失効署名を

$$\begin{aligned} \Sigma_{\text{repr}} : \text{FailDom}_{\text{repr}}[\Gamma_{\text{repr}}] &\longrightarrow \{0, 1\}^3, \\ \Sigma_{\text{repr}}[\text{Ev}] &:= (\chi_{\text{FR}_i}[\text{Ev}])_{i=1}^3 \end{aligned}$$

によって定める。

命題 6.71 (表現段階初回失効署名の一熱性). $\mathbf{e}_i^{(3)}$ を $\{0, 1\}^3$ の第 i 標準基底ベクトルとする。各

$$\text{Ev} \in \text{FailDom}_{\text{repr}}[\Gamma_{\text{repr}}]$$

について、ただ一つの $i \in I_{\text{repr}}^{\text{fail}}$ が存在して

$$\begin{aligned} \Sigma_{\text{repr}}[\text{Ev}] &= \mathbf{e}_i^{(3)}, \\ \sum_{j=1}^3 \chi_{\text{FR}_j}[\text{Ev}] &= 1. \end{aligned}$$

証明. 命題 6.64 と定義 6.70 による。 □

命題 6.72 (表現破綻位置トークンと一熱署名の対応). 命題 6.62 の仮定のもとで、各

$$\text{Ev} \in \text{FailDom}_{\text{repr}}[\Gamma_{\text{repr}}], \quad i \in I_{\text{repr}}^{\text{fail}}$$

について、

$$\chi_{\text{FR}_i}[\text{Ev}] = 1 \iff \text{FR}_i[\text{Ev}] \iff \text{FailTok}_{\text{repr},i} \in \text{FailedTok}^{\text{strict}}[\text{Ev}].$$

証明. 定義 6.70 と命題 6.62 による。 □

6.5 連続近似段階の破綻位置

定義 4.168 の連続近似評価入力データム、定義 5.38 の三つの型付き $\mathfrak{D}$ 記録コード関係、および定義 5.75 の観測者時間相対 $\mathfrak{D}$ 記録像を入力とする。連続近似条件は、有限粒度・記録忠実性の六条件、連続拡張条件、順序安定性条件および関係安定性条件からなる。

定義 6.73 (連続近似破綻条件添字集合). 定義 6.10 の連続近似破綻位置添字集合に対し、三層の添字集合を

$$\begin{aligned} I_{\text{approx}}^{\text{fail}} &= \{1, \dots, 9\}, \\ I_{\text{approx}}^{(1)} &:= \{1, \dots, 6\}, \\ I_{\text{approx}}^{(2)} &:= \{7\}, \\ I_{\text{approx}}^{(3)} &:= \{8, 9\} \end{aligned}$$

によって定める。各添字の層と評価対象は次のとおりである。

i	層	評価対象
1	第一層	$\mathfrak{C}$ 由来計数段差幅
2	第一層	$\mathfrak{D}$ 記録安定性
3	第一層	$\mathfrak{D}$ 記録セル幅
4	第一層	$\mathfrak{D}$ 型付き記録分離
5	第一層	$\mathfrak{B}$ 対象状態識別性
6	第一層	$\mathfrak{D}$ 観測者側結合限界
7	第二層	連続拡張
8	第三層	順序安定性
9	第三層	関係安定性

定義 6.74 (連続近似段階評価データム). 完全評価指定と近似尺度を $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$ とする。その連続近似評価文脈を

$$\Gamma_{\text{Ev}, \lambda}^{\text{approx}} := \text{Ev}_{\text{approx}, \lambda}^{\text{fail}}$$

によって定める。

近似写像タグ集合を

$$\text{MapTag}^{\text{approx}} := \left\{ (\mathfrak{C}, \text{cmp}), (\mathfrak{D}, \text{cmp}), (\mathfrak{C}, \text{obs}), \right. \\ \left. (\mathfrak{B}, \text{state}), (\mathfrak{D}, \text{coupl}) \right\}$$

とし、厳密順序付き近似写像タグ集合を

$$\text{OrdTag}^{\text{approx}} := \text{MapTag}^{\text{approx}} \setminus \{(\mathfrak{D}, \text{coupl})\}$$

とする。

型付き記録タグ集合と対応する $\mathfrak{D}$ 記録コード関係族を

$$\text{RecSepTag}^{\text{approx}} := \text{Rol}^{\text{dyn}, \text{quot}} \cup \{\text{pair}\}, \\ \text{RecSepRel}_{\sigma, o}^{\text{dyn}} := \begin{cases} \text{RecordCodeRel}_{\sigma, o}^{\text{dyn}}, & \sigma \in \text{Rol}^{\text{dyn}, \text{quot}}, \\ \text{RecordCodeRel}_o^{\text{dyn}, \text{pair}}, & \sigma = \text{pair} \end{cases}$$

によって定める。

記録コード評価成分を

$$\text{RecCodeComp}_{\mathfrak{D}, o}^{\text{approx}} \\ := (\text{RecSepRel}_{\sigma, o}^{\text{dyn}})_{\sigma \in \text{RecSepTag}^{\text{approx}}}$$

によって定める。各 $t \in \text{MapTag}^{\text{approx}}$ について、近似写像評価成分を

$$\text{MapComp}_{t, \lambda}^{\text{approx}} := \left((\text{Dom}_t^{\text{approx}}, \mathcal{T}_t^{\text{approx}, \text{src}}), (\text{Cod}_t^{\text{approx}}, \mathcal{T}_t^{\text{approx}, \text{tgt}}), \right. \\ \text{Int}_{t, \lambda}^{\text{approx}}, \text{Samp}_{t, \lambda}^{\text{approx}}, \text{SVal}_{t, \lambda}^{\text{approx}}, \\ \left. \text{Map}_{t, \lambda}^{\text{approx}}, \text{Dev}_t^{\text{approx}}, \varepsilon_t^{\text{approx}, \text{fit}} \right)$$

によって定める。最初の二成分は位相空間であり、型は

$$\begin{aligned} \text{Int}_{t,\lambda}^{\text{approx}} &\subseteq \text{Dom}_t^{\text{approx}}, & \text{Samp}_{t,\lambda}^{\text{approx}} &\subseteq \text{Int}_{t,\lambda}^{\text{approx}}, \\ \text{SVal}_{t,\lambda}^{\text{approx}} : \text{Samp}_{t,\lambda}^{\text{approx}} &\longrightarrow \text{Cod}_t^{\text{approx}}, & \text{Map}_{t,\lambda}^{\text{approx}} : \text{Int}_{t,\lambda}^{\text{approx}} &\longrightarrow \text{Cod}_t^{\text{approx}}, \\ \text{Dev}_t^{\text{approx}} : (\text{Cod}_t^{\text{approx}})^2 &\longrightarrow \overline{\mathbb{R}}_{\geq 0}, & \varepsilon_t^{\text{approx,fit}} &\in \overline{\mathbb{R}}_{\geq 0} \end{aligned}$$

である。区間成分は連結順序区間、標本成分は有限集合である。

各 $A \in \mathcal{P}(\text{Int}_{t,\lambda}^{\text{approx}})$ について、近似写像による集合像を

$$\begin{aligned} \text{Map}_{t,\lambda}^{\text{approx}}[A] \\ := \{ \text{Map}_{t,\lambda}^{\text{approx}}(x) \mid x \in A \} \end{aligned}$$

によって定める。

各 $A \in \mathcal{P}(\text{Cod}_t^{\text{approx}})$ について、乖離直径を

$$\begin{aligned} \text{Diam}_t^{\text{approx}}(A) \\ := \begin{cases} 0, & A = \emptyset, \\ \sup \{ \text{Dev}_t^{\text{approx}}(y_0, y_1) \mid y_0, y_1 \in A \}, & A \in \mathcal{P}(\text{Cod}_t^{\text{approx}}) \setminus \{ \emptyset \} \end{cases} \end{aligned}$$

によって定める。

標本適合許容値 $\varepsilon_t^{\text{approx,fit}} \in \overline{\mathbb{R}}_{\geq 0}$ が与えられているとする。

各 $t \in \text{OrdTag}^{\text{approx}}$ について、定義域と値域の厳密順序を $\prec_t^{\text{approx,src}}$, $\prec_t^{\text{approx,tgt}}$ とする。

$\mathfrak{D}$ 記録コード値の近似写像を

$$\text{RecMap}_{\mathfrak{D},\lambda}^{\text{approx}} : \text{RecordCodeVal}_{\mathfrak{D}}^{\text{dyn}} \longrightarrow \text{Cod}_{\mathfrak{D},\lambda}^{\text{approx,rec}}$$

とする。

型付き記録タグごとの定義域を

$$\text{RecSepDom}_{\sigma} := \begin{cases} \text{Qu}_{\sigma,o}^{\text{dyn,can}}, & \sigma \in \text{Rol}^{\text{dyn,quot}}, \\ \text{TrjRel}_o^{\text{dyn,can}}, & \sigma = \text{pair} \end{cases}$$

によって定める。

各 $\sigma \in \text{RecSepTag}^{\text{approx}}$, $z \in \text{RecSepDom}_{\sigma}$ について、近似後 $\mathfrak{D}$ 記録像を

$$\begin{aligned} \text{Reclmg}_{\sigma,\lambda}^{\text{approx}}(z) \\ := \{ \text{RecMap}_{\mathfrak{D},\lambda}^{\text{approx}}(r_{\mathfrak{D}}) \mid (z, r_{\mathfrak{D}}) \in \text{RecSepRel}_{\sigma,o}^{\text{dyn}} \} \end{aligned}$$

によって定める。

関係安定性タグ集合を

$$\text{RelTag}^{\text{approx}} := \{ \text{cmp}, \text{trj} \} \cup \text{RecSepTag}^{\text{approx}}$$

とする。各 $\rho \in \text{RelTag}^{\text{approx}}$ について、関係保存成分の型を

$$\begin{aligned} \text{Arit}_\rho^{\text{approx}} &\in \mathbb{N}_{\geq 1}, & \text{Rel}_{\rho}^{\text{approx,src}} &\subseteq \prod_{k=1}^{\text{Arit}_\rho^{\text{approx}}} \text{Dom}_{\rho,k}^{\text{approx}}, \\ \text{RelMap}_{\rho,k,\lambda}^{\text{approx}} : \text{Dom}_{\rho,k}^{\text{approx}} &\longrightarrow \text{Cod}_{\rho,k}^{\text{approx}}, & \text{Rel}_{\rho,\lambda}^{\text{approx,cand}} &\subseteq \prod_{k=1}^{\text{Arit}_\rho^{\text{approx}}} \text{Cod}_{\rho,k}^{\text{approx}} \end{aligned}$$

によって定める。

五つの型付き関係を

$$\text{Rel}_\rho^{\text{approx}, \text{src}} := \begin{cases} \text{Rel}^{\text{cmp}, \text{can}}[\mathbb{I}], & \rho = \text{cmp}, \\ \text{TrjRel}_o^{\text{dyn}, \text{can}}, & \rho = \text{trj}, \\ \text{RecSepRel}_{\rho, o}^{\text{dyn}}, & \rho \in \text{RecSepTag}^{\text{approx}} \end{cases}$$

によって定める。

連続近似成分別評価値のうち

$$\kappa \in \{(\mathfrak{C}, \text{cntstep}), (\mathfrak{D}, \text{stab}), (\mathfrak{B}, \text{disc}), (\mathfrak{O}, \text{coupl})\}$$

に対し、非負拡張実数値への順序保存評価写像を

$$\text{DefMap}_{\kappa, \lambda}^{\text{approx}} : \text{EvalVal}_\kappa^{\text{cont}} \longrightarrow \overline{\mathbb{R}}_{\geq 0}$$

とする。

第一層の欠損量と許容値を

$$\begin{aligned} & \text{Def}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda], \\ & \varepsilon_i^{\text{approx}} \in \overline{\mathbb{R}}_{\geq 0}, \\ & i \in I_{\text{approx}}^{(1)} \end{aligned}$$

とする。各

$$(i, \kappa) \in \left\{ (1, (\mathfrak{C}, \text{cntstep})), (2, (\mathfrak{D}, \text{stab})), \right. \\ \left. (5, (\mathfrak{B}, \text{disc})), (6, (\mathfrak{O}, \text{coupl})) \right\}$$

について、四成分の欠損量を

$$\text{Def}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] := \text{DefMap}_{\kappa, \lambda}^{\text{approx}}(\text{Eval}_\kappa^{\text{cont}}[\mathbb{I}])$$

によって定める。

二つの表現タグに対して

$$\begin{aligned} \text{CellImg}_{\mathfrak{D}, u}^{\text{repr}}[\mathbb{I}](x_{\mathfrak{D}}) &\subseteq \text{Int}_{(\mathfrak{D}, \text{cmp}), \lambda}^{\text{approx}}, \\ \text{RecordImg}_{\mathfrak{D}, o}^{\text{time, real}}(x_{\mathfrak{D}}) &\subseteq \text{Int}_{(\mathfrak{C}, \text{obs}), \lambda}^{\text{approx}} \end{aligned}$$

を仮定する。近似後 $\mathfrak{D}$ 記録セル像を

$$\begin{aligned} & \text{RecCellImg}_{(\mathfrak{D}, \text{cmp}), \lambda}^{\text{approx}}(u, x_{\mathfrak{D}}) \\ &:= \text{Map}_{(\mathfrak{D}, \text{cmp}), \lambda}^{\text{approx}} \left[\text{CellImg}_{\mathfrak{D}, u}^{\text{repr}}[\mathbb{I}](x_{\mathfrak{D}}) \right], \\ & \text{RecCellImg}_{(\mathfrak{C}, \text{obs}), \lambda}^{\text{approx}}(o, x_{\mathfrak{D}}) \\ &:= \text{Map}_{(\mathfrak{C}, \text{obs}), \lambda}^{\text{approx}} \left[\text{RecordImg}_{\mathfrak{D}, o}^{\text{time, real}}(x_{\mathfrak{D}}) \right] \end{aligned}$$

によって定める。 $\mathfrak{D}$ 記録セル幅欠損量を

$$\begin{aligned} & \text{Def}_3^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] \\ &:= \sup \left(\{0\} \cup \left\{ \text{Diam}_{(\mathfrak{D}, \text{cmp})}^{\text{approx}} \left(\text{RecCellImg}_{(\mathfrak{D}, \text{cmp}), \lambda}^{\text{approx}}(u, x_{\mathfrak{D}}) \right) \mid \begin{array}{l} u \in U, \\ x_{\mathfrak{D}} \in \text{Tok}_{\mathfrak{D}}^* \end{array} \right\} \right. \\ & \quad \left. \cup \left\{ \text{Diam}_{(\mathfrak{C}, \text{obs})}^{\text{approx}} \left(\text{RecCellImg}_{(\mathfrak{C}, \text{obs}), \lambda}^{\text{approx}}(o, x_{\mathfrak{D}}) \right) \mid x_{\mathfrak{D}} \in \text{Tok}_{\mathfrak{D}}^* \right\} \right) \end{aligned}$$

によって定める。

② 型付き記録分離欠損量を、定義 6.49 の真理値指示子により

$$\begin{aligned} \text{Def}_4^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] \\ := \mathbf{1} \left\{ \begin{array}{l} \exists \sigma \in \text{RecSepTag}^{\text{approx}}, \quad \exists z_0, z_1 \in \text{RecSepDom}_\sigma, \\ z_0 \neq z_1, \quad \text{Reclmg}_{\sigma, \lambda}^{\text{approx}}(z_0) \cap \text{Reclmg}_{\sigma, \lambda}^{\text{approx}}(z_1) \neq \emptyset \end{array} \right\} \end{aligned}$$

によって定める。

各 $\rho \in \text{RelTag}^{\text{approx}}$ について、関係保存評価成分を

$$\begin{aligned} \text{RelComp}_{\rho, \lambda}^{\text{approx}} \\ := \left(\begin{array}{c} \text{Rel}_{\rho}^{\text{approx, src}}, \\ (\text{RelMap}_{\rho, k, \lambda}^{\text{approx}})_{k=1}^{\text{Arity}_{\rho}^{\text{approx}}}, \\ \text{Rel}_{\rho, \lambda}^{\text{approx, cand}} \end{array} \right) \end{aligned}$$

によって定める。連続近似段階評価データムを

$$\begin{aligned} \text{EvalDat}^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] \\ := \left(\begin{array}{l} \text{EvalInput}^{\text{cont}}[I], \\ (\text{RecCodeComp}_{\mathfrak{D}, o}^{\text{approx}})_o, \\ (\text{Recordlmg}_{\mathfrak{D}, o}^{\text{time, real}}(x_{\mathfrak{D}}))_{o, x_{\mathfrak{D}}}, \\ (\text{Def}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda], \varepsilon_i^{\text{approx}})_{i \in I_{\text{approx}}^{(1)}}, \\ (\text{MapComp}_{t, \lambda}^{\text{approx}})_{t \in \text{MapTag}^{\text{approx}}}, \\ \text{RecMap}_{\mathfrak{D}, \lambda}^{\text{approx}}, \\ (\text{RelComp}_{\rho, \lambda}^{\text{approx}})_{\rho \in \text{RelTag}^{\text{approx}}} \end{array} \right) \end{aligned}$$

によって定める。

定義 6.75 (連続近似段階条件群). 完全評価指定と近似尺度を

$$(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_{\Lambda}$$

とする。定義 6.74 の連続近似段階評価データムに対し、第一層六条件を

$$\begin{aligned} K_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] \\ \iff \text{Def}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] \leq \varepsilon_i^{\text{approx}}, \quad i \in I_{\text{approx}}^{(1)} \end{aligned}$$

によって定める。

連続拡張条件を

$$\begin{aligned}
& K_7^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] \\
& \iff \left[\forall t \in \text{MapTag}^{\text{approx}}, \right. \\
& \quad \text{Map}_{t,\lambda}^{\text{approx}} : \left(\text{Int}_{t,\lambda}^{\text{approx}}, \mathcal{T}_t^{\text{approx,src}} \Big|_{\text{Int}_{t,\lambda}^{\text{approx}}} \right) \\
& \quad \longrightarrow \left(\text{Cod}_t^{\text{approx}}, \mathcal{T}_t^{\text{approx,tgt}} \right) \text{ は連続}, \\
& \quad \forall s \in \text{Samp}_{t,\lambda}^{\text{approx}}, \\
& \quad \left. \text{Dev}_t^{\text{approx}} \left(\text{Map}_{t,\lambda}^{\text{approx}}(s), \text{SVal}_{t,\lambda}^{\text{approx}}(s) \right) \leq \varepsilon_t^{\text{approx,fit}} \right]
\end{aligned}$$

によって定める。

順序安定性条件を

$$\begin{aligned}
& K_8^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] \\
& \iff \left[\forall t \in \text{OrdTag}^{\text{approx}}, \right. \\
& \quad \forall x, y \in \text{Int}_{t,\lambda}^{\text{approx}}, \\
& \quad \left. x \prec_t^{\text{approx,src}} y \implies \text{Map}_{t,\lambda}^{\text{approx}}(x) \prec_t^{\text{approx,tgt}} \text{Map}_{t,\lambda}^{\text{approx}}(y) \right]
\end{aligned}$$

によって定める。

関係安定性条件を

$$\begin{aligned}
& K_9^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] \\
& \iff \left[\forall \rho \in \text{RelTag}^{\text{approx}}, \right. \\
& \quad \forall (x_k)_{k=1}^{\text{Arity}_\rho^{\text{approx}}} \in \prod_{k=1}^{\text{Arity}_\rho^{\text{approx}}} \text{Dom}_{\rho,k}^{\text{approx}}, \\
& \quad (x_k)_{k=1}^{\text{Arity}_\rho^{\text{approx}}} \in \text{Rel}_\rho^{\text{approx,src}} \\
& \quad \left. \iff \left(\text{RelMap}_{\rho,k,\lambda}^{\text{approx}}(x_k) \right)_{k=1}^{\text{Arity}_\rho^{\text{approx}}} \in \text{Rel}_{\rho,\lambda}^{\text{approx,cand}} \right]
\end{aligned}$$

によって定める。

連続近似段階条件群を

$$\mathcal{K}_{\text{cont}}[\Gamma_{\text{Ev},\lambda}^{\text{approx}}] := \{ K_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] \mid i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}} \}$$

によって定める。

九条件全成立述語を

$$\begin{aligned}
& \text{CondAll}^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] \\
& \iff \bigwedge_{i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}}} K_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda]
\end{aligned}$$

によって定める。

各条件の対象は次である。

i	対象
1	$\mathfrak{C}$ 由来計数段差幅
2	$\mathfrak{D}$ 記録安定性
3	$\mathfrak{D}$ 記録セル幅
4	$\mathfrak{D}$ 型付き記録分離
5	$\mathfrak{B}$ 対象状態識別性
6	$\mathfrak{D}$ 観測者側結合限界
7	連続拡張
8	順序安定性
9	関係安定性

非祖先形成入力充足値を

$$\text{InputSat}_i^{\text{approx,form}}[\text{Ev}; \lambda] \in \mathbb{B}$$

とする。この値は、条件 $K_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda]$ に現れる集合、順序、位相、写像および関係の定義域と値域が型付けされている場合に $\top$ を取る。

評価入力充足値を

$$\text{InputSat}_i^{\text{approx,eval}}[\text{Ev}; \lambda] \in \mathbb{B}$$

とする。この値は、第一層では欠損量と許容値、第二層では有限標本・近似写像・乖離写像・適合許容値、第三層では厳密順序または近似後関係候補が与えられている場合に $\top$ を取る。

定義 6.21 の入力充足写像を

$$\begin{aligned} \text{FailInputSat}^{\text{form}}(\text{FailTok}_{\text{approx},i}; \Gamma_{\text{Ev},\lambda}^{\text{approx}}) \\ &:= \text{InputSat}_i^{\text{approx,form}}[\text{Ev}; \lambda], \\ \text{FailInputSat}^{\text{eval}}(\text{FailTok}_{\text{approx},i}; \Gamma_{\text{Ev},\lambda}^{\text{approx}}) \\ &:= \text{InputSat}_i^{\text{approx,eval}}[\text{Ev}; \lambda] \end{aligned}$$

によって特殊化する。

破綻条件評価写像を

$$\begin{aligned} \text{FailEval}(\text{FailTok}_{\text{approx},i}; \Gamma_{\text{Ev},\lambda}^{\text{approx}}) \\ &:= K_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda], \quad i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}} \end{aligned}$$

によって特殊化する。数量的評価の入力充足を

$$\begin{aligned} \text{InputSat}^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] &= \top \\ \iff K_{\text{dyn}}^{\text{fail}}[\text{Ev}] &= \top \\ \wedge \left[\forall i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}}, \quad \text{InputSat}_i^{\text{approx,form}}[\text{Ev}; \lambda] &= \text{InputSat}_i^{\text{approx,eval}}[\text{Ev}; \lambda] = \top \right] \end{aligned}$$

によって定める。運動系列の成立は全ての系列外直接先行状態の成立を表し、近似系列内の九条件の成立はこの入力条件に含めない。

命題 6.76 (連続近似九条件の生成依存). 定義 6.17 の連続近似系列内依存辺により、第一層の六条件は相互に非比較可能である。第一層内では、ある条件の成立は他の条件の評価準備性の前提ではない。

連続拡張条件の直接先行集合は第一層六条件のトークン集合である。順序安定性条件および関係安定性条件の直接先行集合は連続拡張条件のトークンからなる。

定義 6.17 の系列間依存辺により、運動記述系列の全トークンは各連続近似条件の直接先行要素である。したがって、定義 6.21 の評価状態は、比較系列、表現系列および運動記述系列の成立状態、連続近似系列内の直接先行条件、非祖先形成入力充足値ならびに評価入力充足値から一意に定まる。

定義 6.77 (連続近似段階破綻). 完全評価指定と近似尺度を $(Ev, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$ とする。連続近似段階破綻が成立するための必要十分条件を $\text{FailedTok}^{\text{approx}}[Ev; \lambda] \neq \emptyset$ によって定める。

同一尺度で二つ以上の条件がそれぞれ評価準備性を満たして失効する場合、その全トークンをこの失効集合に含める。

命題 6.78 (連続近似系列失効トークンの再帰展開). 各

$$i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}}, \quad (Ev, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$$

について、

$$\begin{aligned} \text{FailTok}_{\text{approx}, i} &\in \text{FailedTok}^{\text{approx}}[Ev; \lambda] \\ \iff &\left[\text{InputSat}_i^{\text{approx}, \text{form}}[Ev; \lambda] = \top \right] \\ &\wedge \left[\text{FailPredSat}(\text{FailTok}_{\text{approx}, i}; \Gamma_{Ev, \lambda}^{\text{approx}}) = \top \right] \\ &\wedge \left[\text{InputSat}_i^{\text{approx}, \text{eval}}[Ev; \lambda] = \top \right] \\ &\wedge \left[K_i^{\text{approx}}[Ev; \lambda] = \perp \right]. \end{aligned}$$

証明. 定義 6.21 により、左辺は

$$\text{FailStateOf}(\text{FailTok}_{\text{approx}, i}; \Gamma_{Ev, \lambda}^{\text{approx}}) = \text{failed}$$

と同値である。同じ定義の評価状態、形成判定および評価準備判定の同値条件と、定義 6.75 の連続近似系列への特殊化を順に代入すると、右辺の四条件を得る。□

定義 6.79 (連続近似段階九破綻類). 完全評価指定と近似尺度を $(Ev, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$ とする。各 $i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}}$ について、第 i 連続近似破綻類を

$$\begin{aligned} \text{FA}_i[Ev; \lambda] \\ \iff \text{FailTok}_{\text{approx}, i} \in \text{FailedTok}^{\text{approx}}[Ev; \lambda] \end{aligned}$$

によって定める。

添字 $i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}}$ は、条件 $K_i^{\text{approx}}[Ev; \lambda]$ と破綻類 $\text{FA}_i[Ev; \lambda]$ に共通する。第一層の各 $i \in I_{\text{approx}}^{(1)}$ には $\text{Def}_i^{\text{approx}}[Ev; \lambda]$ と $\varepsilon_i^{\text{approx}}$ が対応し、第二層と第三層の添字には各条件の真理値が対応する。

命題 6.80 (第一層六破綻類の条件対応と型分離). 尺度付き完全評価指定 $(Ev, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$ に対し、各 $i \in I_{\text{approx}}^{(1)}$ について、

$$\text{FailReady}(\text{FailTok}_{\text{approx}, i}; \Gamma_{Ev, \lambda}^{\text{approx}}) = \top$$

ならば

$$\begin{aligned} \text{FA}_i[Ev; \lambda] \\ \iff \text{Def}_i^{\text{approx}}[Ev; \lambda] > \varepsilon_i^{\text{approx}}. \end{aligned}$$

三つの $\mathfrak{D}$ 由来破綻類は、次の相異なる評価対象に対応する。

破綻類	評価対象
FA_2	$\mathfrak{D}$ 記録安定性
FA_3	$\mathfrak{D}$ 記録セル幅
FA_4	$\mathfrak{D}$ 型付き記録分離

さらに、相異なる第一層添字 i, j がともに評価準備性を満たし、

$$\text{Def}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] > \varepsilon_i^{\text{approx}}, \quad \text{Def}_j^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] > \varepsilon_j^{\text{approx}}$$

ならば、

$$\begin{aligned} & |\text{FailedTok}^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] \cap \{\text{FailTok}_{\text{approx}, i} \mid i \in I_{\text{approx}}^{(1)}\}| \\ & \geq 2 \end{aligned}$$

が成立する。

証明. 命題 6.78 へ三つの成立条件を代入し、定義 6.74 と定義 6.79 を順に適用すると、各 $i \in I_{\text{approx}}^{(1)}$ について破綻類、失効トークン所属、条件失効および欠損量超過が同値になる。

定義 6.74 において、第 2 成分は $\mathfrak{D}$ 記録安定性評価値、第 3 成分は二つの表現タグにわたる $\mathfrak{D}$ 記録セル像の乖離直径の上限、第 4 成分は三つの型付き $\mathfrak{D}$ 記録像の分離判定値である。したがって三つの $\mathfrak{D}$ 由来破綻類は命題の表に示した相異なる評価対象へ対応する。

前半の同値を相異なる二添字 i, j に適用すると、対応する二トークンが失効集合に属する。意味添字付きトークンは相異なるため、第一層失効トークンは二つ以上となる。 $\square$

表 5: 連続近似段階九破綻類と条件群の対応

破綻類	層	評価対象	条件
FA_1		$\mathfrak{C}$ 由来計数段差幅	K_1^{approx}
FA_2		$\mathfrak{D}$ 記録安定性	K_2^{approx}
FA_3	第一層	$\mathfrak{D}$ 記録セル幅	K_3^{approx}
FA_4		$\mathfrak{D}$ 型付き記録分離	K_4^{approx}
FA_5		$\mathfrak{B}$ 対象状態識別性	K_5^{approx}
FA_6		$\mathfrak{D}$ 観測者側結合限界	K_6^{approx}
FA_7	第二層	連続拡張	K_7^{approx}
FA_8	第三層	順序安定性	K_8^{approx}
FA_9		関係安定性	K_9^{approx}

命題 6.81 (連続近似段階破綻の局在化). 任意の $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$ について、

$$\begin{aligned} & \text{FailedTok}^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] \\ & = \left\{ \text{FailTok}_{\text{approx}, i} \mid i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}}, \text{FA}_i[\text{Ev}; \lambda] \right\}. \end{aligned}$$

連続近似段階破綻が成立するための必要十分条件は

$$\bigvee_{i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}}} \text{FA}_i[\text{Ev}; \lambda]$$

である。その局在化は

$$\begin{aligned} & \text{Min}_{\preceq_{\text{fail}, \text{dep}}} \text{FailedTok}^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] \\ &= \text{Min}_{\preceq_{\text{fail}, \text{dep}}} \left\{ \text{FailTok}_{\text{approx}, i} \mid \begin{array}{l} i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}}, \\ \text{FA}_i[\text{Ev}; \lambda] \end{array} \right\} \end{aligned}$$

である。

第一層の同時失効条件は命題 6.80 によって与えられる。第三層で $\text{FA}_8[\text{Ev}; \lambda] \wedge \text{FA}_9[\text{Ev}; \lambda]$ が成立すれば、対応する二トークンがともに失効集合に属する。

証明. 定義 6.79 により、各

$$i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}}$$

について

$$\text{FA}_i[\text{Ev}; \lambda] \iff \text{FailTok}_{\text{approx}, i} \in \text{FailedTok}^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda]$$

が成立する。定義 6.10 の九トークン族を代入すると、命題の失効トークン集合表示を得る。

定義 6.77 により、連続近似段階破綻は失効トークン集合の非空性と同値である。直前の集合表示を代入すると、式 (6.81) を得る。定義 6.3 を同じ集合表示へ適用すると、依存順序に関する極小元集合の等式を得る。

第一層については命題 6.80 を適用する。第三層については、直前の失効トークン集合表示へ二つの破綻類の成立を代入する。 $\square$

定義 6.82 (精密化族). 全順序尺度集合を $(\Lambda, \leq_\Lambda)$ とする。任意の完全評価指定 $\text{Ev} \in \text{EvSpec}$ に対し、連続近似段階評価データムの族 $(\text{EvalDat}^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda])_{\lambda \in \Lambda}$ を精密化族と呼ぶ。

各 $\lambda, \mu \in \Lambda$ について、 $\lambda \leq_\Lambda \mu$ を、尺度 λ から尺度 μ への精密化関係と呼ぶ。

定義 6.83 (連続近似九成分許容値族). 定義 6.74 の第一層許容値族 $(\varepsilon_i^{\text{approx}})_{i \in I_{\text{approx}}^{(1)}}$ を、定義 6.73 の添字集合 $I_{\text{approx}}^{\text{fail}}$ 上へ拡張する。

第二層および第三層の各 $i \in I_{\text{approx}}^{(2)} \cup I_{\text{approx}}^{(3)}$ について $\varepsilon_i^{\text{approx}} := \frac{1}{2}$ と定める。これら三成分の欠損量は条件の真偽を 0 と 1 で符号化し、その余裕量は符号化閾値からの隔たりを表す。連続近似九成分許容値族を

$$(\varepsilon_i^{\text{approx}})_{i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}}} \in (\overline{\mathbb{R}}_{\geq 0})^{I_{\text{approx}}^{\text{fail}}}$$

とする。

定義 6.84 (連続近似九成分欠損量族). 完全評価指定と近似尺度を $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$ とする。

第一層の各 $i \in I_{\text{approx}}^{(1)}$ について、 $\text{Def}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] \in \overline{\mathbb{R}}_{\geq 0}$ は、定義 6.74 の第一層欠損量である。

第二層および第三層の各 $i \in I_{\text{approx}}^{(2)} \cup I_{\text{approx}}^{(3)}$ について、

$$\begin{aligned} & \text{Def}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] \\ &:= \begin{cases} 0, & K_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] = \top, \\ 1, & K_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] = \perp \end{cases} \end{aligned}$$

によって定める。

連続近似九成分欠損量族を

$$(\text{Def}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda])_{i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}}}$$

とする。このとき、各 $i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}}$ について

$$\begin{aligned} K_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] &= \top \\ \iff \text{Def}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] &\leq \varepsilon_i^{\text{approx}} \end{aligned}$$

が成立する。

定義 6.85 (連続近似欠損量族の単調非減少性). 定義 6.82 の精密化族に対し、連続近似九成分欠損量族が単調非減少であるとは、任意の

$$\text{Ev} \in \text{EvSpec}, \quad i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}}, \quad \lambda, \mu \in \Lambda$$

について

$$\begin{aligned} \lambda &\leq_{\Lambda} \mu \\ \implies \text{Def}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] &\leq \text{Def}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \mu] \end{aligned}$$

が成立することをいう。

定義 6.86 (連続近似尺度有効域). 完全評価指定を $\text{Ev} \in \text{EvSpec}$ とする。定義 6.4 の近似妥当性域の尺度切片として、連続近似尺度有効域を

$$\mathcal{V}_{\text{Ev}}^{\text{approx}} := \{\lambda \in \Lambda \mid (\text{Ev}, \lambda) \in \mathcal{V}^{\text{approx}}\}.$$

によって定める。これが入力充足と九条件全成立を含む成立尺度域である。

定義 6.87 (拡張非負実数上の余裕演算). 任意の $\alpha, \beta \in \overline{\mathbb{R}}_{\geq 0}$ に対し、余裕演算を

$$\text{Mar}_{\infty}(\alpha, \beta) := \begin{cases} \alpha - \beta, & \alpha < \infty, \beta < \infty, \\ +\infty, & \alpha = \infty, \beta < \infty, \\ 0, & \alpha = \infty, \beta = \infty, \\ -\infty, & \alpha < \infty, \beta = \infty \end{cases}$$

によって定める。

定義 6.88 (連続近似成分別余裕量と超過量). $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_{\Lambda}$ および $i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}}$ とする。成分別余裕量と超過量を

$$\begin{aligned} \text{Mar}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] &:= \text{Mar}_{\infty}(\varepsilon_i^{\text{approx}}, \text{Def}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda]), \\ \text{Exc}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] &:= \max\{0, -\text{Mar}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda]\} \end{aligned}$$

によって定める。両者の型は

$$\begin{aligned} \text{Mar}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] &\in \overline{\mathbb{R}}, \\ \text{Exc}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] &\in \overline{\mathbb{R}}_{\geq 0} \end{aligned}$$

である。InputSat^{approx}[Ev; λ] = ⊤ のもとで、

$$\begin{aligned} \lambda \in \mathcal{V}_{\text{Ev}}^{\text{approx}} &\iff \forall i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}}, \quad \text{Mar}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] \geq 0 \\ &\iff \forall i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}}, \quad \text{Exc}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] = 0 \end{aligned}$$

が成立する。

補題 6.89 (連続近似成分別超過量の正值判定). 任意の $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$ と $i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}}$ について、

$$\begin{aligned} \text{Exc}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] &> 0 \\ \iff \text{Def}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] &> \varepsilon_i^{\text{approx}}. \end{aligned}$$

証明. 定義 6.87 と定義 6.88 を、欠損量と許容閾値が有限である場合、欠損量だけが無限大である場合、許容閾値だけが無限大である場合、および双方が無限大である場合に適用すると、各場合で両辺の真理値が一致する。□

定義 6.90 (連続近似飽和添字集合と超過添字集合). 完全評価指定と近似尺度を $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$ とする。

飽和添字集合と超過添字集合を

$$\begin{aligned} I_{\text{approx}}^{\text{sat}}[\text{Ev}; \lambda] &:= \left\{ i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}} \mid \text{Mar}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] = 0 \right\}, \\ I_{\text{approx}}^{\text{exc}}[\text{Ev}; \lambda] &:= \left\{ i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}} \mid \text{Exc}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] > 0 \right\} \end{aligned}$$

によって定める。

定義 6.91 (連続近似頑健妥当性). 完全評価指定を $\text{Ev} \in \text{EvSpec}$ とする。

連続近似正余裕尺度域を

$$\begin{aligned} \mathcal{V}_\Lambda^{\text{approx},+}[\text{Ev}] &:= \left\{ \lambda \in \mathcal{V}_{\text{Ev}}^{\text{approx}} \mid \forall i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}}, \right. \\ &\quad \left. \text{Mar}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] > 0 \right\} \end{aligned}$$

によって定める。

近似尺度 $\lambda \in \Lambda$ における連続近似頑健妥当性を

$$\begin{aligned} \text{Rob}^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] &\iff \lambda \in \mathcal{V}_\Lambda^{\text{approx},+}[\text{Ev}] \end{aligned}$$

によって定める。

定義 6.88 により

$$\mathcal{V}_\Lambda^{\text{approx},+}[\text{Ev}] \subseteq \mathcal{V}_{\text{Ev}}^{\text{approx}}$$

が成立する。

命題 6.92 (連続近似頑健妥当性の開近傍表示). 全順序 $(\Lambda, \leq_\Lambda)$ が生成する順序位相に関して、完全評価指定 $\text{Ev} \in \text{EvSpec}$ および各 $i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}}$ について、写像

$$\begin{aligned} \Lambda &\longrightarrow \overline{\mathbb{R}}, \\ \mu &\longmapsto \text{Mar}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \mu] \end{aligned}$$

が下半連続であるとする。 $\forall \mu \in \Lambda$, $\text{InputSat}^{\text{approx}}[\text{Ev}; \mu] = \top$ を仮定する。
 任意の $\lambda \in \Lambda$ について、

$$\begin{aligned} & \text{Rob}^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] \\ & \iff \left[\exists W \subseteq \Lambda, \quad W \text{ は順序位相に関する開集合,} \right. \\ & \quad \left. \lambda \in W \subseteq \mathcal{V}_{\Lambda}^{\text{approx},+}[\text{Ev}] \right] \end{aligned}$$

が成立する。

証明. 各 $i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}}$ について、下半連続性により

$$\left\{ \mu \in \Lambda \mid \text{Mar}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \mu] > 0 \right\}$$

は順序位相に関する開集合である。

入力充足の仮定と定義 6.88 により、九成分の正余裕は成立尺度域への所属を含意する。
 添字集合 $I_{\text{approx}}^{\text{fail}}$ は有限集合であるから、これら九個の開集合の共通部分 $\mathcal{V}_{\Lambda}^{\text{approx},+}[\text{Ev}]$ も開集合である。

$\text{Rob}^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda]$ が成立するとき、定義 6.91 により $\lambda \in \mathcal{V}_{\Lambda}^{\text{approx},+}[\text{Ev}]$. したがって $W = \mathcal{V}_{\Lambda}^{\text{approx},+}[\text{Ev}]$ と取ることができる。

逆に、命題の右边を満たす開集合 W が存在するとき、 $\lambda \in W \subseteq \mathcal{V}_{\Lambda}^{\text{approx},+}[\text{Ev}]$. 定義 6.91 により $\text{Rob}^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda]$ が成立する。 $\square$

定義 6.93 (連続近似最大有効区間). 完全評価指定を $\text{Ev} \in \text{EvSpec}$ とする。

定義 6.8 の許容初期区間族は、定義 6.86 により

$$\begin{aligned} & \mathcal{I}_{\text{init}}[\text{Ev}] \\ & = \left\{ \mathcal{I} \in \mathcal{P}(\Lambda) \mid \right. \\ & \quad \mathcal{I} \subseteq \mathcal{V}_{\text{Ev}}^{\text{approx}}, \\ & \quad \forall \mu \in \mathcal{I}, \quad \forall \lambda \in \Lambda, \\ & \quad \left. \lambda \leq_{\Lambda} \mu \implies \lambda \in \mathcal{I} \right\}. \end{aligned}$$

連続近似最大有効区間を

$$\begin{aligned} & \mathcal{I}^{\text{max}}[\text{Ev}] \\ & := \bigcup_{\mathcal{I} \in \mathcal{I}_{\text{init}}[\text{Ev}]} \mathcal{I} \end{aligned}$$

によって定める。

定義 6.94 (有効連続近似領域). 有効連続近似領域を

$$\begin{aligned} & \mathcal{V}^{\text{approx,eff}} \\ & := \left\{ (\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_{\Lambda} \mid \right. \\ & \quad \left. \lambda \in \mathcal{I}^{\text{max}}[\text{Ev}] \right\} \end{aligned}$$

によって定める。
定義 6.10 により

$$\begin{aligned} & \mathcal{V}^{\text{approx,eff}} \\ &= \left\{ \Gamma_{\text{Ev},\lambda}^{\text{approx}} \mid \text{Ev} \in \text{EvSpec}, \quad \lambda \in \mathcal{I}^{\text{max}}[\text{Ev}] \right\} \\ &\subseteq \mathcal{V}^{\text{approx}} \subseteq \text{EvSpec}_{\Lambda}. \end{aligned}$$

定理 6.95 (連続近似数量妥当性の同値表示). 完全評価指定と近似尺度を $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_{\Lambda}$ とし、 $\text{InputSat}^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] = \top$ を仮定する。このとき、次の八条件が同値である。

$$\begin{aligned} & \lambda \in \mathcal{V}_{\text{Ev}}^{\text{approx}} \\ & \iff (\text{Ev}, \lambda) \in \mathcal{V}^{\text{approx}} \\ & \iff \text{CondAll}^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] \\ & \iff \left[\begin{array}{c} \forall i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}}, \\ K_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] = \top \end{array} \right] \\ & \iff \left[\begin{array}{c} \forall i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}}, \\ \text{Def}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] \leq \varepsilon_i^{\text{approx}} \end{array} \right] \\ & \iff \left[\begin{array}{c} \forall i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}}, \\ \text{Mar}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] \geq 0 \end{array} \right] \\ & \iff \left[\begin{array}{c} \forall i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}}, \\ \text{Exc}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] = 0 \end{array} \right] \\ & \iff I_{\text{approx}}^{\text{exc}}[\text{Ev}; \lambda] = \emptyset. \end{aligned}$$

証明. 定義 6.86 により、最初の二条件は同値である。入力充足の仮定のもとで、定義 6.17 の近似系列内 DAG に沿って帰納すると、九条件全成立は全近似トークンの成立状態を与える。逆に、全近似トークンが成立状態ならば、定義 6.21 により各条件が成立する。定義 6.27 により、これらは近似妥当性域への所属と同値である。定義 6.75 は九条件全成立を、全添字における $K_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] = \top$ と同値にする。定義 6.84 により、この各条件は $\text{Def}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] \leq \varepsilon_i^{\text{approx}}$ と同値である。

定義 6.88 が、全成分の欠損量条件を全余裕量の非負性および全超過量の零値性へそれぞれ移す。定義 6.90 により、全超過量の零値性は超過添字集合の空集合性と同値である。よって定理に列挙した八条件は同値である。□

定理 6.96 (連続近似飽和成分と超過成分の分離). 完全評価指定と近似尺度を $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_{\Lambda}$ とする。 $\text{InputSat}^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] = \top$ を仮定する。

各 $i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}}$ について、

$$\begin{aligned} & i \in I_{\text{approx}}^{\text{sat}}[\text{Ev}; \lambda] \\ & \iff \text{Mar}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] = 0 \\ & \iff \text{Def}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] = \varepsilon_i^{\text{approx}} \end{aligned}$$

および

$$\begin{aligned} & i \in I_{\text{approx}}^{\text{exc}}[\text{Ev}; \lambda] \\ & \iff \text{Exc}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] > 0 \\ & \iff \text{Mar}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] < 0 \\ & \iff \text{Def}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] > \varepsilon_i^{\text{approx}} \end{aligned}$$

が成立する。

さらに、

$$I_{\text{approx}}^{\text{sat}}[\text{Ev}; \lambda] \cap I_{\text{approx}}^{\text{exc}}[\text{Ev}; \lambda] = \emptyset$$

であり、

$$\begin{aligned} \lambda &\in \mathcal{V}_{\text{Ev}}^{\text{approx}} \setminus \mathcal{V}_{\Lambda}^{\text{approx},+}[\text{Ev}] \\ &\iff \left[\begin{array}{l} I_{\text{approx}}^{\text{sat}}[\text{Ev}; \lambda] \neq \emptyset, \\ I_{\text{approx}}^{\text{exc}}[\text{Ev}; \lambda] = \emptyset \end{array} \right] \end{aligned}$$

が成立する。

任意の $A \in \mathcal{P}(I_{\text{approx}}^{\text{fail}})$ について、

$$\begin{aligned} A &\subseteq I_{\text{approx}}^{\text{sat}}[\text{Ev}; \lambda] \\ &\iff \left[\forall i \in A, \quad \text{Def}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] = \varepsilon_i^{\text{approx}} \right] \end{aligned}$$

および

$$\begin{aligned} A &\subseteq I_{\text{approx}}^{\text{exc}}[\text{Ev}; \lambda] \\ &\iff \left[\forall i \in A, \quad \text{Def}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] > \varepsilon_i^{\text{approx}} \right] \end{aligned}$$

が成立する。

証明. 定義 6.90 と定義 6.88 により、飽和添字への所属は余裕量の零値および欠損量と許容値の等値と同値であり、超過添字への所属は超過量の正值、余裕量の負値および欠損量の許容値超過と同値である。

同じ添字が飽和添字集合と超過添字集合に属すれば、その余裕量は零値かつ負値となるため矛盾する。よって二集合は互いに素である。定理 6.95 と定義 6.91 により、有効だが頑健でない尺度は、飽和添字が存在し超過添字が存在しない尺度と一致する。任意の部分集合 $A \subseteq I_{\text{approx}}^{\text{fail}}$ に関する二つの同値式は、定義 6.90 を A の各元へ適用して得られる。 $\square$

定理 6.97 (連続近似最大有効区間と最初の超過). 連続近似九成分欠損量族が定義 6.85 の意味で単調非減少であるとする。 $\forall \mu \in \Lambda$, $\text{InputSat}^{\text{approx}}[\text{Ev}; \mu] = \top$ を満たす任意の $\text{Ev} \in \text{EvSpec}$ について、

$$\begin{aligned} \mathcal{I}^{\text{max}}[\text{Ev}] &= \mathcal{V}_{\text{Ev}}^{\text{approx}}, \\ \forall \mathcal{I} \in \mathfrak{I}_{\text{init}}[\text{Ev}], \quad \mathcal{I} &\subseteq \mathcal{I}^{\text{max}}[\text{Ev}] \end{aligned}$$

が成立する。 λ_{in} が $\mathcal{I}^{\text{max}}[\text{Ev}]$ の最大元ならば、

$$I_{\text{approx}}^{\text{exc}}[\text{Ev}; \lambda_{\text{in}}] = \emptyset.$$

また $\text{Ev} \in \text{Dom}(\lambda_{\text{bdry}}^{\text{approx}})$ ならば、

$$\begin{aligned} \mathcal{I}^{\text{max}}[\text{Ev}] &= \{\lambda \in \Lambda \mid \lambda <_{\Lambda} \lambda_{\text{bdry}}^{\text{approx}}[\text{Ev}]\}, \\ I_{\text{approx}}^{\text{exc}}[\lambda_{\text{bdry}}^{\text{approx}}[\text{Ev}]] &\neq \emptyset, \\ \forall \lambda <_{\Lambda} \lambda_{\text{bdry}}^{\text{approx}}[\text{Ev}], \quad I_{\text{approx}}^{\text{exc}}[\text{Ev}; \lambda] &= \emptyset \end{aligned}$$

が成立する。したがって $\lambda_{\text{bdry}}^{\text{approx}}[\text{Ev}]$ は超過成分が生じる最小近似尺度である。

証明. $\mu \in \mathcal{V}_{\text{Ev}}^{\text{approx}}$ および $\lambda \leq_{\Lambda} \mu$ を取る. 各 $i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}}$ について、尺度有効性と単調非減少性から

$$\text{Def}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] \leq \text{Def}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \mu] \leq \varepsilon_i^{\text{approx}}$$

を得る. よって $\lambda \in \mathcal{V}_{\text{Ev}}^{\text{approx}}$ であり、この尺度有効域は初期部分集合である。

定義 6.93 において、尺度有効域自身が $\mathcal{J}_{\text{init}}[\text{Ev}]$ に属し、その各元が尺度有効域に含まれる。したがって同族の和集合は尺度有効域に一致し、各初期部分集合はその和集合に含まれる。最大元 λ_{in} が存在すれば尺度有効域に属するため、定理 6.95 から超過添字集合は空である。

後半の仮定のもとでは、定義 6.86 と定義 6.4 が尺度有効域を $\text{Val}_{\Lambda}(K_{\text{approx}}^{\text{fail}}; \text{Ev})$ と同一視する。命題 6.31 が最大有効区間の初期区間表示を与える。定義 6.29 により境界尺度は尺度有効域の外にあり、それより小さい尺度は最大有効区間に属する。定理 6.95 を境界尺度と各下位尺度へ適用すると、それぞれ超過添字集合の非空性と空集合性を得る。よって境界尺度は超過成分が生じる最小尺度である。 $\square$

連続近似最大有効区間と最初の超過

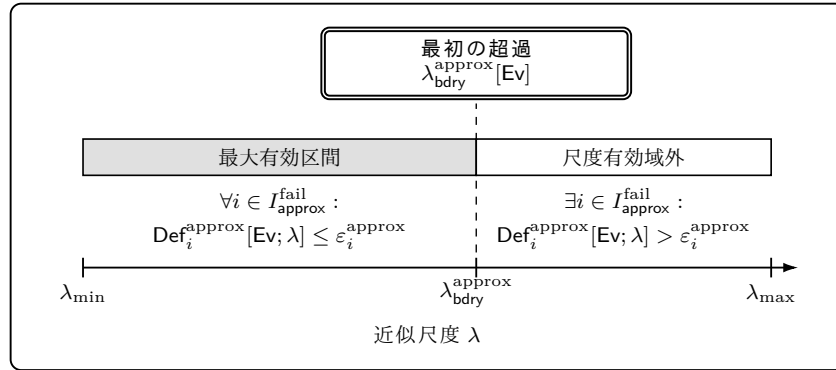


図 13: 連続近似最大有効区間と最初の超過。全尺度で数量的評価の入力が充足され、九成分欠損量族が近似尺度に関して単調非減少であり、境界尺度が定義されるとき、最大有効区間は尺度有効域に一致する。境界尺度より小さい尺度は最大有効区間に属し、境界尺度は尺度有効域の外にあって、超過成分が初めて生じる最小近似尺度である。

6.5.1 連続近似段階破綻証拠対象

完全評価指定、近似尺度および連続近似破綻添字を

$$(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_{\Lambda}, \quad i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}}$$

とする。連続近似九破綻類の証拠条件は、各条件の形成入力、評価入力および直接先行条件の成立状態と、対応する欠損量の許容値超過によって与えられる。

命題 6.98 (連続近似九破綻類の証拠条件). 完全評価指定と近似尺度を

$$(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_{\Lambda}$$

とする。各 $i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}}$ について、定義 6.21 の評価準備完了条件を $\text{FailTok}_{\text{approx}, i}$ と $\Gamma_{\text{Ev}, \lambda}^{\text{approx}}$ に対して仮定する。このとき、次の三条件は同値である。

$$\begin{aligned} & \text{FA}_i[\text{Ev}; \lambda], \\ & \text{Def}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] > \varepsilon_i^{\text{approx}}, \\ & i \in I_{\text{approx}}^{\text{exc}}[\text{Ev}; \lambda]. \end{aligned}$$

証明. 命題 6.78 へ三つの成立条件を代入すると、失効トークン所属と $K_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] = \perp$ が同値になる。定義 6.79 が前者を $\text{FA}_i[\text{Ev}; \lambda]$ へ、定義 6.84 が後者を欠損量の許容値超過へ移す。補題 6.89 と定義 6.90 により、その超過は $i \in I_{\text{approx}}^{\text{exc}}[\text{Ev}; \lambda]$ と同値である。よって三条件は同値である。 $\square$

備考 6.99 (連続近似九破綻類の証拠対象). 命題 6.98 を各 $i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}}$ へ適用して得る成分が、対応する連続近似破綻類の証拠条件を与える。各成分の評価対象は表 5 の FA_i の行に示す。

6.6 運動記述段階の破綻位置

定義 5.2 の完全評価指定 $\text{Ev} \in \text{EvSpec}$ に対して、定義 6.10 の運動記述系列評価指定成分は $\text{Ev}_{\text{dyn}}^{\text{fail}} = \text{Ev}$ である。運動記述系列の八つの破綻位置トークンを、完全評価指定に対する八つの運動記述条件に対応させる。

以下の八条件は、定義 5.3 の共通評価規則に従う。評価域外で偽となることだけでは、その条件自身の失効を意味しない。自身の失効には、評価準備の成立も必要である。

定義 6.100 (運動記述段階条件の完全評価指定上の評価). 各 $\text{Ev} \in \text{EvSpec}$, $i \in I_{\text{dyn}}^{\text{fail}}$ について、運動記述系列評価文脈を $\Gamma_{\text{Ev}}^{\text{dyn}} := \text{Ev}_{\text{dyn}}^{\text{fail}}$ とし、八条件を

$$K_i^{\text{dyn}}[\text{Ev}] := \begin{cases} K_{\text{GenTimeOrdAntiSym}}^{\text{dyn}}(\text{Ev}), & i = 1, \\ K_{\text{CanTrjDesc}}^{\text{dyn}}(\text{Ev}), & i = 2, \\ K_{\text{CanTrjFunc}}^{\text{dyn}}(\text{Ev}), & i = 3, \\ K_{\text{CanObsDesc}}^{\text{dyn}}(\text{Ev}), & i = 4, \\ K_{\text{LocObsChgComm}}^{\text{dyn}}(\text{Ev}), & i = 5, \\ K_{\text{ObsTimeIncTrans}}^{\text{dyn}}(\text{Ev}), & i = 6, \\ K_{\text{ObsTimeRealOrdEmb}}^{\text{dyn}}(\text{Ev}), & i = 7, \\ K_{\text{ObsTimeTrjFact}}^{\text{dyn}}(\text{Ev}), & i = 8 \end{cases}$$

によって定める。

運動記述系列の非祖先形成入力には厳密操作可能性を含める。すなわち、各 $i \in I_{\text{dyn}}^{\text{fail}}$ について、

$$\begin{aligned} \text{FailInputSat}^{\text{form}}(\text{FailTok}_{\text{dyn}, i}; \Gamma_{\text{Ev}}^{\text{dyn}}) &= \top \\ \implies \text{Ev} &\in \text{EvSpec}^{\text{exact}}. \end{aligned}$$

さらに、評価準備述語を

$$\begin{aligned} \text{Ready}_i^{\text{dyn}}[\text{Ev}] \\ \iff \text{FailReady}(\text{FailTok}_{\text{dyn}, i}; \Gamma_{\text{Ev}}^{\text{dyn}}) &= \top \end{aligned}$$

によって定める。

このとき、

$$\begin{aligned} \text{DynCondAll}[\text{Ev}] \\ \iff \bigwedge_{i \in I_{\text{dyn}}^{\text{fail}}} K_i^{\text{dyn}}[\text{Ev}] \end{aligned}$$

が成立する。

命題 6.101 (運動記述系列破綻位置トークンと八条件の対応). 各 $i \in I_{\text{dyn}}^{\text{fail}}$, $\text{Ev} \in \text{EvSpec}$ について、破綻条件分類は定義 6.10 の $\tau = \text{dyn}$ 成分であり、

$$\begin{aligned} & \text{FailEval} \left(\text{FailTok}_{\text{dyn}, i}; \Gamma_{\text{Ev}}^{\text{dyn}} \right) \\ &= K_i^{\text{dyn}}[\text{Ev}] \end{aligned}$$

が成立する。
さらに、

$$\begin{aligned} & \text{FailTok}_{\text{dyn}, i} \in \text{FailedTok}^{\text{strict}}[\text{Ev}] \\ & \iff \left[\text{Ready}_i^{\text{dyn}}[\text{Ev}] \right] \\ & \quad \wedge \left[K_i^{\text{dyn}}[\text{Ev}] = \perp \right]. \end{aligned}$$

証明. 定義 6.10 の破綻条件評価写像と定義 6.100 を合成すると、第一の等式を得る。

定義 6.21 の失効状態同値条件に第一の等式を代入し、命題 6.23 を用いると、第二の同値条件を得る。□

定義 6.102 (運動記述条件失効族). 各 $i \in I_{\text{dyn}}^{\text{fail}}$, $\text{Ev} \in \text{EvSpec}$ について、運動記述条件失効述語を

$$\begin{aligned} & \text{FDyn}_i[\text{Ev}] \\ & \iff \text{FailTok}_{\text{dyn}, i} \in \text{FailedTok}^{\text{strict}}[\text{Ev}] \end{aligned}$$

によって定める。

補題 6.103 (運動記述条件失効族の共通評価式). 各 $i \in I_{\text{dyn}}^{\text{fail}}$, $\text{Ev} \in \text{EvSpec}$ について、

$$\begin{aligned} & \text{FDyn}_i[\text{Ev}] \\ & \iff \left[\text{Ready}_i^{\text{dyn}}[\text{Ev}] \right] \\ & \quad \wedge \left[K_i^{\text{dyn}}[\text{Ev}] = \perp \right]. \end{aligned}$$

さらに、 $\text{Ev} \in \text{EvSpec}^{\text{exact}}$ のとき、各 $i \in \{1, \dots, 8\}$ に対応する失効証拠条件は、各条件の定義を展開して得られる。

証明. 定義 6.102、命題 6.101、定義 6.21 の評価準備判定と失効状態同値条件、および命題 6.23 から従う。

$i = 1, \dots, 8$ を代入し、定義 6.100 に現れる各条件を、それぞれ定義 5.18、5.22、5.26、5.31、5.34、5.53、5.59、5.65 によって展開すると、各添字に対応する具体的な失効証拠条件を得る。□

定義 6.104 (運動記述段階破綻). 各 $\text{Ev} \in \text{EvSpec}$ について、運動記述段階破綻を

$$\begin{aligned} & \text{Fail}_{\text{dyn}}[\text{Ev}] \\ & \iff \exists i \in I_{\text{dyn}}^{\text{fail}}, \text{FDyn}_i[\text{Ev}] \\ & \iff \text{FailedTok}^{\text{strict}}[\text{Ev}] \cap \text{FailTok}_{\text{dyn}} \neq \emptyset \end{aligned}$$

によって定める。

定義 6.105 (運動記述系列の失効条件添字集合と極小失効添字集合). 各 $Ev \in EvSpec$ について、運動記述系列の失効条件添字集合を

$$\begin{aligned} & \text{FailedCondIdx}_{\text{dyn}}[Ev] \\ & := \left\{ i \in I_{\text{dyn}}^{\text{fail}} \mid K_i^{\text{dyn}}[Ev] = \perp \right\} \end{aligned}$$

によって定める。

依存順序に関する極小失効添字集合を

$$\begin{aligned} & \text{MinFailIdx}_{\text{dyn}}[Ev] \\ & := \left\{ i \in \text{FailedCondIdx}_{\text{dyn}}[Ev] \mid \begin{array}{l} \forall j \in \text{FailedCondIdx}_{\text{dyn}}[Ev], \\ \text{FailTok}_{\text{dyn},j} \preceq^{\text{fail,dep}} \text{FailTok}_{\text{dyn},i} \implies j = i \end{array} \right\} \end{aligned}$$

によって定める。

命題 6.106 (入力成立下の運動記述段階破綻の八条件表示). 各 $Ev \in EvSpec$ について、任意の $i \in I_{\text{dyn}}^{\text{fail}}$ に対して

$$\text{FailInputSat} \left(\text{FailTok}_{\text{dyn},i}; \Gamma_{Ev}^{\text{dyn}} \right) = \top$$

および、任意の

$$\text{FailTok}^{(0)} \in \text{FailPredOf}(\text{FailTok}_{\text{dyn},i}) \setminus \text{FailTok}_{\text{dyn}}$$

に対して

$$\text{FailStateOf} \left(\text{FailTok}^{(0)}; \text{Ev}_{\text{FailSeriesOf}(\text{FailTok}^{(0)})}^{\text{fail}} \right) = \text{sat}$$

が成立するとする。このとき、

$$\begin{aligned} & \text{Fail}_{\text{dyn}}[Ev] \\ & \iff \neg \text{DynCondAll}[Ev] \\ & \iff \text{FailedCondIdx}_{\text{dyn}}[Ev] \neq \emptyset \\ & \iff \text{MinFailIdx}_{\text{dyn}}[Ev] \neq \emptyset. \end{aligned}$$

さらに、各 $i \in I_{\text{dyn}}^{\text{fail}}$ について

$$\text{FDyn}_i[Ev] \iff i \in \text{MinFailIdx}_{\text{dyn}}[Ev]$$

が成立する。

証明. 命題 6.101 と定義 6.21 により、各 $i \in I_{\text{dyn}}^{\text{fail}}$ について、失効状態は評価準備成立と $K_i^{\text{dyn}}[Ev] = \perp$ の連言である。

仮定した形成入力、評価入力および系列外直接先行状態の成立のもとで、定義 6.17 の運動記述系列内有向非巡回グラフに沿う有限帰納法を適用すると、

$$\begin{aligned} & \text{FDyn}_i[Ev] \\ & \iff \left[\forall j \in I_{\text{dyn}}^{\text{fail}}, \right. \\ & \quad \left. \text{FailTok}_{\text{dyn},j} \prec^{\text{fail,dep}} \text{FailTok}_{\text{dyn},i} \implies K_j^{\text{dyn}}[Ev] = \top \right] \wedge \left[K_i^{\text{dyn}}[Ev] = \perp \right] \end{aligned}$$

が成立する。この右辺は、定義 6.105 により $i \in \text{MinFailIdx}_{\text{dyn}}[\text{Ev}]$ と同値である。

添字集合の有限性と極小元の存在により、失効条件添字集合の非空性と極小失効条件添字集合の非空性は同値である。また、定義 6.100 により、運動記述段階全条件の不成立と失効条件添字集合の非空性は同値である。最後に、定義 6.104 と各添字の同値を適用すると、主張を得る。 $\square$

表 6: 運動記述系列の破綻位置分類

添字	失効述語	対応条件	直接先行添字
1	FDyn_1	$K_{\text{GenTimeOrdAntiSym}}^{\text{dyn}}$	$\emptyset$
2	FDyn_2	$K_{\text{CanTrjDesc}}^{\text{dyn}}$	$\emptyset$
3	FDyn_3	$K_{\text{CanTrjFunc}}^{\text{dyn}}$	$\{2\}$
4	FDyn_4	$K_{\text{CanObsDesc}}^{\text{dyn}}$	$\emptyset$
5	FDyn_5	$K_{\text{LocObsChgComm}}^{\text{dyn}}$	$\emptyset$
6	FDyn_6	$K_{\text{ObsTimeIncTrans}}^{\text{dyn}}$	$\{1\}$
7	FDyn_7	$K_{\text{ObsTimeRealOrdEmb}}^{\text{dyn}}$	$\{6\}$
8	FDyn_8	$K_{\text{ObsTimeTrjFact}}^{\text{dyn}}$	$\{3, 6\}$

定理 6.107 (運動記述段階破綻の完全分類と同時極小失効). 各 $\text{Ev} \in \text{EvSpec}$ について、

$$\begin{aligned}
& \text{Fail}_{\text{dyn}}[\text{Ev}] \\
& \iff \bigvee_{i \in I_{\text{dyn}}^{\text{fail}}} \text{FDyn}_i[\text{Ev}] \\
& \iff \text{FailedTok}^{\text{strict}}[\text{Ev}] \cap \text{FailTok}_{\text{dyn}} \neq \emptyset
\end{aligned}$$

が成立する。

命題 6.106 の形成入力、評価入力および系列外直接先行状態に関する三条件が成立するとき、さらに

$$\begin{aligned}
& \text{Fail}_{\text{dyn}}[\text{Ev}] \\
& \iff \text{FailedCondIdx}_{\text{dyn}}[\text{Ev}] \neq \emptyset \\
& \iff \text{MinFailIdx}_{\text{dyn}}[\text{Ev}] \neq \emptyset
\end{aligned}$$

が成立する。また、任意の $i \in I_{\text{dyn}}^{\text{fail}}$ について、 $\text{FDyn}_i[\text{Ev}] \iff i \in \text{MinFailIdx}_{\text{dyn}}[\text{Ev}]$ が成立する。したがって、

$$|\text{MinFailIdx}_{\text{dyn}}[\text{Ev}]| \geq 2$$

ならば、依存順序に関して相異なる複数の極小失効条件に対応する運動記述条件失効述語が同時に成立する。

また、

$$\text{FailedTok}^{\text{strict}}[\text{Ev}] \cap \text{FailTok}_{\text{dyn}}$$

は $\preceq^{\text{fail,dep}}$ に関する反鎖である。

証明. 任意の $\text{Ev} \in \text{EvSpec}$ を取る。定義 6.102 および定義 6.104 により、式 (6.107) が成立する。

命題 6.106 の三条件を仮定する。同命題により、段階破綻、失効条件添字集合の非空性および極小失効添字集合の非空性に関する同値列が成立し、各 $i \in I_{\text{dyn}}^{\text{fail}}$ について運動記述条件失効述語の極小失効添字判定が成立する。

式 (6.107) を仮定すると、相異なる

$$i, j \in \text{MinFailIdx}_{\text{dyn}}[\text{Ev}]$$

が存在する。したがって、命題 6.106 の極小失効添字判定により

$$\text{FDyn}_i[\text{Ev}] \wedge \text{FDyn}_j[\text{Ev}]$$

が成立する。

最後の反鎖性は追加の入力充足仮定を要しない。命題 6.26 により、全失効トークン集合は反鎖である。式 (6.107) の集合はその部分集合であるため、これも反鎖である。 $\square$

6.7 法則記述段階の失効局在化

定義 6.108 (法則評価入力を選択族). 評価指定の部分集合と選択済み入力族を

$$\begin{aligned} \text{EvSpec}^{\text{law}} &\subseteq \{\text{Ev} \in \text{EvSpec} \mid \text{DynOperative}[\text{Ev}]\}, \\ &(\rho_{\text{Ev}}^0, \text{LawEvalDat}_{\text{Ev}})_{\text{Ev} \in \text{EvSpec}^{\text{law}}}. \end{aligned}$$

として固定する。各成分は、定義 5.85 の単一対象生成法則データと、その構成に用いた基準表示の対であり、

$$\begin{aligned} \text{LawEvalDat}_{\text{Ev}}.\text{EvalSpec} &= \iota_{\text{single}}(\text{Ev}), \\ \text{LawEvalDat}_{\text{Ev}} &\in \text{LawEvalDatSp}^{\text{gen}}[\rho_{\text{Ev}}^0]. \end{aligned}$$

を満たす。選択族は完全評価指定から自動的に定まるものとは仮定しない。以下、 $\text{Ev} \in \text{EvSpec}^{\text{law}}$ を固定した式では、 $\rho_{\text{Ev}}^0, \text{LawEvalDat}_{\text{Ev}}$ を $\rho^0, \text{LawEvalDat}$ と略記する。条件・失効領域・署名はこの選択族に相対する。法則系列の形成入力充足を $\text{Ev} \in \text{EvSpec}^{\text{law}}$ の真理値とし、評価入力充足を $\top$ とする。

定義 5.99 の法則条件依存有向非巡回グラフに相対する極小失効節点により、法則記述段階の失効を局在化する。同時極小失効節点集合は複数元をもち得る。

6.7.1 法則記述段階の失効領域

定義 6.109 (法則条件の完全評価指定上の評価). 各

$$\text{Ev} = (l, o, \zeta) \in \text{EvSpec}^{\text{law}}$$

について、

$$I_{\text{law}}^{\text{fail}} = \text{LawCondNodeSet} = \{1, \dots, 5\}$$

であり、法則系列の五条件を

$$K_i^{\text{law}}[\text{Ev}] := \mathbf{K}_i^{\text{law}}[\text{LawEvalDat}] \quad (i \in I_{\text{law}}^{\text{fail}})$$

によって定める。

このとき、

$$\begin{aligned} &\text{LawCondAll}[\text{LawEvalDat}] \\ &\iff \bigwedge_{i \in I_{\text{law}}^{\text{fail}}} K_i^{\text{law}}[\text{Ev}] \end{aligned}$$

が成立する。この五条件は、定義 6.10 の規則により選択域外では偽とする。法則系列の全域条件を $K_{\text{law}, i}^{\text{fail}} := K_i^{\text{law}}$ とする。

定義 6.110 (法則記述段階破綻). 完全評価指定 $\text{Ev} = (l, o, \zeta) \in \text{EvSpec}$ における法則記述段階破綻を

$$\begin{aligned} \text{Fail}_{\text{law}}[\text{Ev}] \\ \iff \text{Ev} \in \text{EvSpec}^{\text{law}} \\ \wedge \neg \bigwedge_{i \in I_{\text{law}}^{\text{fail}}} K_i^{\text{law}}[\text{Ev}] \end{aligned}$$

によって定める。

定義 6.111 (法則記述段階失効領域). 完全評価指定集合 EvSpec における法則記述段階失効領域を

$$\begin{aligned} \text{FailDom}_{\text{law}}(\text{EvSpec}) \\ := \{\text{Ev} \in \text{EvSpec} \mid \text{Fail}_{\text{law}}[\text{Ev}]\} \end{aligned}$$

によって定める。

命題 6.112 (法則記述段階破綻と法則記述操作可能性). 各 $\text{Ev} = (l, o, \zeta) \in \text{EvSpec}^{\text{law}}$ について、

$$\begin{aligned} \text{Fail}_{\text{law}}[\text{Ev}] \\ \iff \text{DynOperative}[\text{Ev}] \\ \wedge \neg \text{LawOperative}[\text{LawEvalDat}]. \end{aligned}$$

証明. 定義 5.102 により、 $\text{DynOperative}[\text{Ev}]$ の成立域上で、 $\text{LawOperative}[\text{LawEvalDat}]$ と $\text{LawCondAll}[\text{LawEvalDat}]$ は同値である。この同値を定義 6.110 へ代入して主張を得る。 $\square$

定義 6.113 (法則条件全祖先成立束). 各 $\text{Ev} \in \text{EvSpec}$, $i \in I_{\text{law}}^{\text{fail}}$ について、法則条件全祖先成立束を

$$\begin{aligned} \text{LawCondAncAll}_i[\text{Ev}] \\ \iff \begin{cases} \top, & i \in \{1, 2, 4\}, \\ K_1^{\text{law}}[\text{Ev}], & i = 3, \\ K_1^{\text{law}}[\text{Ev}] \wedge K_3^{\text{law}}[\text{Ev}], & i = 5 \end{cases} \end{aligned}$$

によって定める。

定義 6.114 (法則記述段階極小失効類). 各 $\text{Ev} \in \text{EvSpec}$, $i \in I_{\text{law}}^{\text{fail}}$ について、第 i 法則記述段階極小失効類を

$$\begin{aligned} \text{FL}_i[\text{Ev}] \\ \iff \text{Ev} \in \text{EvSpec}^{\text{law}} \\ \wedge \text{LawCondAncAll}_i[\text{Ev}] \\ \wedge \neg K_i^{\text{law}}[\text{Ev}] \end{aligned}$$

によって定める。

定義 6.115 (法則記述段階同時極小失効節点集合). 各 $\text{Ev} \in \text{EvSpec}$ について、法則記述段階同時極小失効節点集合を

$$\begin{aligned} \text{MinFailIdx}_{\text{law}}[\text{Ev}] \\ := \{i \in I_{\text{law}}^{\text{fail}} \mid \text{FL}_i[\text{Ev}]\} \end{aligned}$$

によって定める。

命題 6.116 (法則記述段階同時極小失効節点集合の非空性と反鎖性).

各 $\text{Ev} \in \text{FailDom}_{\text{law}}(\text{EvSpec})$ について、 $\text{MinFailIdx}_{\text{law}}[\text{Ev}]$ は LawCondDAG における非空な反鎖である。

証明. 法則記述段階失効領域の元である完全評価指定を一つ取る。定義 6.111 および定義 6.110 により、 $\text{DynOperative}[\text{Ev}]$ が成立し、 $\neg \text{LawCondAll}[\text{LawEvalDat}]$ が成立する。定義 6.109 から

$$\{i \in I_{\text{law}}^{\text{fail}} \mid \neg K_i^{\text{law}}[\text{Ev}]\}$$

は非空である。

定義 5.99 の法則条件依存有向非巡回グラフは有限であるから、偽値を取る節点の集合は到達可能性順序に関する極小節点 i をもつ。節点 i の各祖先節点では対応する法則条件が成立する。定義 6.113 により $\text{LawCondAncAll}_i[\text{Ev}]$ が成立する。定義 6.114 から $\text{FL}_i[\text{Ev}]$ が成立する。したがって法則記述段階同時極小失効節点集合は非空である。

次に、相異なる $i, j \in \text{MinFailIdx}_{\text{law}}[\text{Ev}]$ を取る。法則条件依存有向非巡回グラフにおいて i から j へ到達可能であると仮定する。定義 6.114 により $\neg K_i^{\text{law}}[\text{Ev}]$ が成立する。一方、 i は j の祖先節点であるから、定義 6.113 と $\text{LawCondAncAll}_j[\text{Ev}]$ の成立により $K_i^{\text{law}}[\text{Ev}]$ が成立する。これは矛盾である。 j から i へ到達可能であると仮定すると、 $\neg K_j^{\text{law}}[\text{Ev}]$ が成立する一方、 j は i の祖先節点であるから $K_j^{\text{law}}[\text{Ev}]$ が成立し、再び矛盾を得る。よって集合内の相異なる二節点は相互に到達不能であり、法則記述段階同時極小失効節点集合は反鎖である。 $\square$

節点	極小失効類	法則条件	厳密祖先節点
1	$\text{FL}_1[\text{Ev}]$	個別法則評価時間域適合条件 $K_1^{\text{law}}[\text{Ev}]$	$\emptyset$
2	$\text{FL}_2[\text{Ev}]$	法則候補関係右一意性条件 $K_2^{\text{law}}[\text{Ev}]$	$\emptyset$
3	$\text{FL}_3[\text{Ev}]$	生成評価組の法則候補関係所属条件 $K_3^{\text{law}}[\text{Ev}]$	$\{1\}$
4	$\text{FL}_4[\text{Ev}]$	法則候補関係の忠実輸送不変性条件 $K_4^{\text{law}}[\text{Ev}]$	$\emptyset$
5	$\text{FL}_5[\text{Ev}]$	法則共通有効時間域条件 $K_5^{\text{law}}[\text{Ev}]$	$\{1, 3\}$

表 7: 法則条件 DAG に相対する法則記述段階極小失効類

命題 6.117 (法則条件 DAG に相対する失効領域被覆). 完全評価指定集合 EvSpec について、

$$\begin{aligned} & \text{FailDom}_{\text{law}}(\text{EvSpec}) \\ &= \bigcup_{i \in I_{\text{law}}^{\text{fail}}} \{\text{Ev} \in \text{EvSpec} \mid \text{FL}_i[\text{Ev}]\}. \end{aligned}$$

同値に、各 $\text{Ev} \in \text{EvSpec}$ について、

$$\begin{aligned} & \text{Fail}_{\text{law}}[\text{Ev}] \\ & \iff \text{MinFailIdx}_{\text{law}}[\text{Ev}] \neq \emptyset \\ & \iff \bigvee_{i \in I_{\text{law}}^{\text{fail}}} \text{FL}_i[\text{Ev}]. \end{aligned}$$

さらに、 $|\text{MinFailIdx}_{\text{law}}[\text{Ev}]| \geq 2$ ならば、集合内の各節点に対応する法則記述段階極小失効類が同時に成立する。

証明. 法則記述段階破綻を仮定する。定義 6.111 により、完全評価指定は法則記述段階失効領域に属する。命題 6.116 から、対応する同時極小失効節点集合は空でない。

逆に、法則記述段階同時極小失効節点集合が空でないと仮定する。定義 6.115 により、ある法則失効添字に対応する法則記述段階極小失効類が成立する。定義 6.114 から、運動記述操作可能性および対応する法則条件評価の偽値が得られる。定義 6.109 により法則条件全成立は失効し、定義 6.110 から法則記述段階破綻が成立する。

また、定義 6.115 により、同時極小失効節点集合の非空性は、ある法則失効添字に対応する法則記述段階極小失効類の成立と同値であり、有限添字集合上の選言とも同値である。したがって命題に掲げた三条件は同値である。

各完全評価指定に対する同値性と定義 6.111 から、失効領域の集合等式が成立する。

法則記述段階同時極小失効節点集合が二個以上の元をもつとする。定義 6.115 により、集合内の各節点に対応する法則記述段階極小失効類が成立する。命題 6.116 により、これらの節点は法則条件依存有向非巡回グラフにおいて反鎖をなす。□

命題 6.118 (運動記述段階破綻と法則記述段階破綻の段階分離性). 各 $\text{Ev} = (l, o, \zeta) \in \text{EvSpec}$ について、

$$\begin{aligned}\text{Fail}_{\text{dyn}}[\text{Ev}] &\implies \neg \text{DynOperative}[\text{Ev}], \\ \text{Fail}_{\text{law}}[\text{Ev}] &\implies \text{DynOperative}[\text{Ev}]\end{aligned}$$

が成立する。したがって、

$$\neg (\text{Fail}_{\text{dyn}}[\text{Ev}] \wedge \text{Fail}_{\text{law}}[\text{Ev}])$$

が成立する。

証明. 定義 6.104 と定義 6.102 により、 $\text{Fail}_{\text{dyn}}[\text{Ev}]$ が成立するとき、ある $i \in I_{\text{dyn}}^{\text{fail}}$ について

$$\text{FailStateOf}(\text{FailTok}_{\text{dyn}, i}; \Gamma_{\text{Ev}}^{\text{dyn}}) = \text{failed}$$

が成立する。命題 6.101 により、 $K_i^{\text{dyn}}[\text{Ev}] = \perp$. 定義 6.100 から $\neg \text{DynCondAll}[\text{Ev}]$ を得る。定義 5.70 により、 $\neg \text{DynOperative}[\text{Ev}]$ が成立する。

命題 6.112 の同値式により、法則記述段階破綻の成立は運動記述操作可能性を含意する。運動記述操作可能性は、運動記述段階破綻から得られる運動記述操作可能性の否定と両立しない。ゆえに両破綻は同時に成立せず、命題の最後の結論が成立する。□

命題 6.119 (法則記述段階極小失効類の有限証拠集合). 完全評価指定集合 EvSpec に対して、有限集合 $\text{FailWit}_{\text{law}} \subseteq \text{EvSpec}$ であって、

$$|\text{FailWit}_{\text{law}}| \leq |I_{\text{law}}^{\text{fail}}| = 5$$

を満たし、各 $i \in I_{\text{law}}^{\text{fail}}$ について

$$\begin{aligned}\{\text{Ev} \in \text{EvSpec} \mid \text{FL}_i[\text{Ev}]\} &\neq \emptyset \\ \iff \exists \text{Ev}_i^{\text{wit}} \in \text{FailWit}_{\text{law}}, \quad \text{FL}_i[\text{Ev}_i^{\text{wit}}]\end{aligned}$$

が成立するものが存在する。

証明. 各 $i \in I_{\text{law}}^{\text{fail}}$ について、

$$\{\text{Ev} \in \text{EvSpec} \mid \text{FL}_i[\text{Ev}]\} \neq \emptyset$$

ならば、その元を一つ選び、選択済み証拠 Ev_i^{wit} とする。選ばれた完全評価指定の集合を

$$\begin{aligned} \text{FailWit}_{\text{law}} \\ := \{\text{Ev}_i^{\text{wit}} \mid i \in I_{\text{law}}^{\text{fail}}, \quad \{\text{Ev} \in \text{EvSpec} \mid \text{FL}_i[\text{Ev}]\} \neq \emptyset\} \end{aligned}$$

によって定める。この集合は完全評価指定集合の部分集合である。

法則失効添字集合は五元集合であるから、有限証拠集合の要素数は五以下である。

各法則失効添字について、対応する極小失効類の領域が非空ならば、選択した $\text{Ev}_i^{\text{wit}} \in \text{FailWit}_{\text{law}}$ が $\text{FL}_i[\text{Ev}_i^{\text{wit}}]$ を満たす。

逆に、有限証拠集合に属する選択済み証拠が対応する極小失効類を満たすならば、

$$\begin{aligned} \text{Ev}_i^{\text{wit}} \\ \in \{\text{Ev} \in \text{EvSpec} \mid \text{FL}_i[\text{Ev}]\}. \end{aligned}$$

ゆえに、各極小失効類の非空性と、その類に対応する選択済み証拠の存在との間に、命題に記した同値が成立する。 $\square$

6.7.2 法則記述段階極小失効類の反例細分

定義 6.120 (法則記述段階極小失効親区画). 完全評価指定集合 EvSpec と各 $i \in I_{\text{law}}^{\text{fail}}$ について、法則記述段階極小失効親区画を

$$\begin{aligned} \text{FailReg}_{\text{law},i}(\text{EvSpec}) \\ := \{\text{Ev} \in \text{EvSpec} \mid \text{FL}_i[\text{Ev}]\} \end{aligned}$$

によって定める。

定義 6.121 (法則失効反例型添字族). 各 $i \in I_{\text{law}}^{\text{fail}}$ について、法則失効反例型添字族を

$$\begin{aligned} \text{SubIdx}_{\text{law},i} \\ := \begin{cases} \{\text{EmptyTimeDom}, \text{OutEvalDom}\}, & i = 1, \\ \{\text{GenEvalArgConflict}\}, & i = 2, \\ \{\text{EmptyCandOutFiber}, \text{AltCandOutput}\}, & i = 3, \\ \{\text{CandRelMemLoss}, \text{CandRelMemGain}\}, & i = 4, \\ \left\{ \begin{array}{l} \text{EmptyCommonValidTimeDom}, \\ \text{InadmissibleCommonValidTimeDom} \end{array} \right\}, & i = 5 \end{cases} \end{aligned}$$

によって定める。

定義 6.122 (個別法則適用域反例型). 完全評価指定 $\text{Ev} = (l, o, \zeta) \in \text{EvSpec}^{\text{law}}$ と各 $a \in \text{LawIdx}$ および $t \in \text{EvalTimeDom}_a^{\text{law}}$ について、生成済み法則評価指数を

$$\text{GenEvalArg}_a^{\text{law}}(t) := (t, \text{InVal}_a^{\text{law}}(t))$$

によって定める。

個別法則適用域反例型を

$$\begin{aligned} \text{LawEvalDomDefect}_{\text{EmptyTimeDom}}[\text{Ev}] &\iff \exists a \in \text{LawIdx}, \quad \text{EvalTimeDom}_a^{\text{law}} = \emptyset, \\ \text{LawEvalDomDefect}_{\text{OutEvalDom}}[\text{Ev}] &\iff \exists a \in \text{LawIdx}, \quad \exists t \in \text{EvalTimeDom}_a^{\text{law}}, \\ &\quad \text{GenEvalArg}_a^{\text{law}}(t) \notin \text{EvalDom}_a^{\text{law}}. \end{aligned}$$

によって定める。

定義 6.123 (法則出力決定性反例型). 完全評価指定 $\text{Ev} = (l, o, \zeta) \in \text{EvSpec}^{\text{law}}$ と各

$$a \in \text{LawIdx}, \quad \text{EvalArg}_{a,0}^{\text{law}} \in \text{LawTimeDom} \times \text{InValSp}_a^{\text{law}}$$

について、法則候補出力繊維とその非一意性を

$$\begin{aligned} &\text{CandOutFib}_a^{\text{law}}(\text{EvalArg}_{a,0}^{\text{law}}) \\ &:= \{ \text{OutVal}_{a,0}^{\text{law}} \in \text{OutValSp}_a^{\text{law}} \mid (\text{EvalArg}_{a,0}^{\text{law}}, \text{OutVal}_{a,0}^{\text{law}}) \in \text{CandRel}_a^{\text{law}} \}, \\ &\text{CandOutNonUniq}_a^{\text{law}}(\text{EvalArg}_{a,0}^{\text{law}}) \\ &\iff \exists \text{OutVal}_{a,0}^{\text{law}}, \text{OutVal}_{a,1}^{\text{law}} \in \text{CandOutFib}_a^{\text{law}}(\text{EvalArg}_{a,0}^{\text{law}}), \\ &\quad \text{OutVal}_{a,0}^{\text{law}} \neq \text{OutVal}_{a,1}^{\text{law}} \end{aligned}$$

によって定める。

生成済み評価引数上の出力競合を

$$\begin{aligned} &\text{LawGenEvalArgConflict}[\text{Ev}] \\ &\iff \exists a \in \text{LawIdx}, \quad \exists t \in \text{EvalTimeDom}_a^{\text{law}}, \\ &\quad \text{GenEvalArg}_a^{\text{law}}(t) \in \text{EvalDom}_a^{\text{law}}, \quad \text{CandOutNonUniq}_a^{\text{law}}(\text{GenEvalArg}_a^{\text{law}}(t)) \end{aligned}$$

によって定める。生成済み評価引数の外側に局在する出力競合を

$$\begin{aligned} &\text{LawOffGenArgConflict}[\text{Ev}] \\ &\iff \exists a_0 \in \text{LawIdx}, \quad \exists \text{EvalArg}_{a_0,0}^{\text{law}} \in \text{EvalDom}_{a_0}^{\text{law}}, \\ &\quad \text{CandOutNonUniq}_{a_0}^{\text{law}}(\text{EvalArg}_{a_0,0}^{\text{law}}) \\ &\quad \wedge \neg \text{LawGenEvalArgConflict}[\text{Ev}] \end{aligned}$$

によって定める。

定義 6.124 (生成済み法則評価関係所属反例型). 完全評価指定 $\text{Ev} = (l, o, \zeta) \in \text{EvSpec}^{\text{law}}$ と各

$$\begin{aligned} &\sigma \in \text{SubIdx}_{\text{law},3}, \\ &a \in \text{LawIdx}, \\ &t \in \text{EvalTimeDom}_a^{\text{law}} \end{aligned}$$

について、候補出力繊維型を

$$\begin{aligned} &\text{CandOutFibCase}_{a,\sigma}^{\text{law}}(t) \\ &\iff \begin{cases} \text{CandOutFib}_a^{\text{law}}(\text{GenEvalArg}_a^{\text{law}}(t)) = \emptyset, & \sigma = \text{EmptyCandOutFiber}, \\ \text{CandOutFib}_a^{\text{law}}(\text{GenEvalArg}_a^{\text{law}}(t)) \neq \emptyset, & \sigma = \text{AltCandOutput} \end{cases} \end{aligned}$$

によって定める。候補出力繊維型 σ の所属反例の発生を

$$\begin{aligned} & \text{LawCandOutCaseOcc}_\sigma[\text{Ev}] \\ & \iff \exists a \in \text{LawIdx}, \quad \exists t \in \text{EvalTimeDom}_a^{\text{law}}, \\ & \quad \text{EvalTuple}_a^{\text{law}}(t) \notin \text{CandRel}_a^{\text{law}}, \quad \text{CandOutFibCase}_{a,\sigma}^{\text{law}}(t) \end{aligned}$$

によって定める。

定義 6.125 (法則候補関係所属変化反例型). 完全評価指定 $\text{Ev} = (I, o, \zeta) \in \text{EvSpec}^{\text{law}}$ と各

$$\begin{aligned} & \sigma \in \text{SubIdx}_{\text{law},4}, \\ & a \in \text{LawIdx}, \\ & \text{EvalTupleArg}_{a,0}^{\text{law}}, \text{EvalTupleArg}_{a,1}^{\text{law}} \in \text{EvalTupleSp}_a^{\text{law}} \end{aligned}$$

について、候補関係所属変化方向述語を

$$\begin{aligned} & \text{CandRelMemChg}_{a,\sigma}^{\text{law}}(\text{EvalTupleArg}_{a,0}^{\text{law}}, \text{EvalTupleArg}_{a,1}^{\text{law}}) \\ & \iff \left(\mathbf{1}_{\text{CandRel}_a^{\text{law}}}(\text{EvalTupleArg}_{a,0}^{\text{law}}), \mathbf{1}_{\text{CandRel}_a^{\text{law}}}(\text{EvalTupleArg}_{a,1}^{\text{law}}) \right) \\ & = \begin{cases} (1, 0), & \sigma = \text{CandRelMemLoss}, \\ (0, 1), & \sigma = \text{CandRelMemGain} \end{cases} \end{aligned}$$

によって定める。所属変化方向 σ の反例の発生を

$$\begin{aligned} & \text{LawCandRelMemChgOcc}_\sigma[\text{Ev}] \\ & \iff \exists \left(\text{EvalTupleBij}_{a,0}^{\text{law}} \right)_{a \in \text{LawIdx}} \in \text{FaithTransSet}^{\text{law}}, \\ & \quad \exists a_0 \in \text{LawIdx}, \quad \exists \text{EvalTupleArg}_{a_0,0}^{\text{law}} \in \text{EvalTupleSp}_{a_0}^{\text{law}}, \\ & \quad \text{CandRelMemChg}_{a_0,\sigma}^{\text{law}}(\text{EvalTupleArg}_{a_0,0}^{\text{law}}, \text{EvalTupleBij}_{a_0,0}^{\text{law}}(\text{EvalTupleArg}_{a_0,0}^{\text{law}})) \end{aligned}$$

によって定める。

定義 6.126 (法則共通有効時間域反例型). 完全評価指定 $\text{Ev} = (I, o, \zeta) \in \text{EvSpec}^{\text{law}}$ と各 $\sigma \in \text{SubIdx}_{\text{law},5}$ について、共通有効時間域反例型を

$$\begin{aligned} & \text{CommonValidTimeDomFailCase}_\sigma[\text{Ev}] \\ & \iff \left[\begin{aligned} & \sigma = \text{EmptyCommonValidTimeDom} \\ & \wedge \text{CommonValidTimeDom}^{\text{law}} = \emptyset \end{aligned} \right] \\ & \vee \left[\begin{aligned} & \sigma = \text{InadmissibleCommonValidTimeDom} \\ & \wedge \text{CommonValidTimeDom}^{\text{law}} \neq \emptyset \\ & \wedge \text{CommonValidTimeDom}^{\text{law}} \notin \text{AdmCommonTimeDomSet}^{\text{law}} \end{aligned} \right] \end{aligned}$$

によって定める。

以下の法則失効反例型発生族および法則失効反例純型族と未細分剰余型族では、特に断らない限り

$$\begin{aligned} & \text{Ev} \in \text{EvSpec}^{\text{law}}, \\ & i \in I_{\text{law}}^{\text{fail}}, \\ & \sigma \in \text{SubIdx}_{\text{law},i} \end{aligned}$$

を固定する。

定義 6.127 (法則失効反例型発生族). 法則失効反例型発生族を

$$\text{LawCaseOcc}_{i,\sigma}[\text{Ev}] \iff \begin{cases} \text{LawEvalDomDefect}_\sigma[\text{Ev}], & i = 1, \\ \text{LawGenEvalArgConflict}[\text{Ev}], & i = 2, \\ \text{LawCandOutCaseOcc}_\sigma[\text{Ev}], & i = 3, \\ \text{LawCandRelMemChgOcc}_\sigma[\text{Ev}], & i = 4, \\ \text{CommonValidTimeDomFailCase}_\sigma[\text{Ev}], & i = 5 \end{cases}$$

によって定める。

定義 6.128 (法則失効反例純型族と未細分剰余型族). 各

$$\text{Ev} \in \text{EvSpec}^{\text{law}}, \quad i \in I_{\text{law}}^{\text{fail}}, \quad \sigma \in \text{SubIdx}_{\text{law},i}$$

について、法則失効反例純型族を

$$\begin{aligned} & \text{LawPureCase}_{i,\sigma}[\text{Ev}] \\ & \iff \text{LawCaseOcc}_{i,\sigma}[\text{Ev}] \wedge \bigwedge_{\lambda \in \text{SubIdx}_{\text{law},i} \setminus \{\sigma\}} \neg \text{LawCaseOcc}_{i,\lambda}[\text{Ev}] \end{aligned}$$

によって定める。

各 $\text{Ev} \in \text{EvSpec}^{\text{law}}$, $i \in I_{\text{law}}^{\text{fail}}$ について、未細分剰余型族を

$$\text{LawUnrefCase}_i[\text{Ev}] \iff \begin{cases} \bigwedge_{\sigma \in \text{SubIdx}_{\text{law},1}} \text{LawCaseOcc}_{1,\sigma}[\text{Ev}], & i = 1, \\ \text{LawOffGenArgConflict}[\text{Ev}], & i = 2, \\ \bigwedge_{\sigma \in \text{SubIdx}_{\text{law},i}} \text{LawCaseOcc}_{i,\sigma}[\text{Ev}], & i \in \{3, 4\}, \\ \perp, & i = 5 \end{cases}$$

によって定める。

定義 6.129 (法則失効反例精密化 forest). 各

$$i \in I_{\text{law}}^{\text{fail}}, \quad \sigma \in \text{SubIdx}_{\text{law},i}$$

について、法則失効反例型部分領域を

$$\begin{aligned} & \text{FailReg}_{\text{law},i;\sigma}(\text{EvSpec}) \\ & := \{ \text{Ev} \in \text{FailReg}_{\text{law},i}(\text{EvSpec}) \mid \text{LawPureCase}_{i,\sigma}[\text{Ev}] \} \end{aligned}$$

によって定める。

$k \in \{0, 1\}$ として、経路ごとの子添字集合を

$$\text{ChildIdx}_{\text{law}}(i; \sigma_1, \dots, \sigma_k) := \begin{cases} \text{SubIdx}_{\text{law},i}, & k = 0, \\ \emptyset, & k = 1 \end{cases}$$

によって定める。 $k = 0$ ではセミコロン以降を省く。節点領域写像を

$$\begin{aligned}\text{NodeReg}_{\text{law}}((i); \text{EvSpec}) &:= \text{FailReg}_{\text{law},i}(\text{EvSpec}), \\ \text{NodeReg}_{\text{law}}((i; \sigma); \text{EvSpec}) &:= \text{FailReg}_{\text{law},i;\sigma}(\text{EvSpec}), \\ \text{NodeReg}_{\text{law}}((i; \sigma); \text{EvSpec}) &\subseteq \text{NodeReg}_{\text{law}}((i); \text{EvSpec})\end{aligned}$$

によって定める。法則失効反例精密化 forest を

$$\text{RefForest}_{\text{law}}(\text{EvSpec}) := \text{RefForest} [I_{\text{law}}^{\text{fail}}; \text{ChildIdx}_{\text{law}}; \text{NodeReg}_{\text{law}}(-; \text{EvSpec})]$$

によって定める。

各 $i \in I_{\text{law}}^{\text{fail}}$ および $\varsigma \in \{\text{cov}, \text{unref}\}$ について、根節点の被覆・未細分領域を

$$\text{FailReg}_{\text{law},i}^{\varsigma}(\text{EvSpec}) := \text{NodeReg}_{\text{law}}^{\varsigma}((i); \text{EvSpec})$$

によって定める。

節点 1 の二つの子領域を個別法則評価時間域空性部分領域と評価引数適用域外部分領域、節点 2 の子領域を生成済み評価引数上出力競合部分領域と呼ぶ。節点 3 の二つの子領域を候補出力空性部分領域と代替候補出力存在部分領域、節点 4 の二つの子領域を候補関係所属喪失純型部分領域と候補関係所属獲得純型部分領域、節点 5 の二つの子領域を共通有効時間域空性部分領域と共通有効時間域非許容部分領域と呼ぶ。

命題 6.130 (法則失効反例精密化 forest の節点分解と剰余表示). 各 $i \in I_{\text{law}}^{\text{fail}}$ について、

$$\begin{aligned}\text{FailReg}_{\text{law},i}^{\text{cov}}(\text{EvSpec}) &= \bigsqcup_{\sigma \in \text{SubIdx}_{\text{law},i}} \text{FailReg}_{\text{law},i;\sigma}(\text{EvSpec}), \\ \text{FailReg}_{\text{law},i}(\text{EvSpec}) &= \text{FailReg}_{\text{law},i}^{\text{cov}}(\text{EvSpec}) \sqcup \text{FailReg}_{\text{law},i}^{\text{unref}}(\text{EvSpec})\end{aligned}$$

が成立する。各 $\text{Ev} \in \text{FailReg}_{\text{law},i}(\text{EvSpec})$ について、

$$\text{Ev} \in \text{FailReg}_{\text{law},i}^{\text{unref}}(\text{EvSpec}) \iff \text{LawUnrefCase}_i[\text{Ev}]$$

が成立する。とくに、

$$\begin{aligned}\text{FailReg}_{\text{law},5}^{\text{unref}}(\text{EvSpec}) &= \emptyset, \\ \text{FailReg}_{\text{law},5}^{\text{cov}}(\text{EvSpec}) &= \text{FailReg}_{\text{law},5}(\text{EvSpec}).\end{aligned}$$

さらに、同じ親領域に対する二つの子領域族が補題 6.33 の包含条件と共通添字上の一致条件を満たすならば、精密化後の被覆領域は精密化前の被覆領域を含み、精密化後の未細分領域は精密化前の未細分領域に含まれる。

証明. 各子領域は $\text{LawPureCase}_{i,\sigma}$ を満たす。同じ節点で相異なる二つの型を同時に純型とすることはできないため、子領域族は相互排他的である。定義 6.129 と定理 6.35 により、被覆領域の非交和表示と親領域の分解を得る。

未細分剰余表示は節点ごとに示す。節点 1 では、親領域上で二つの個別法則適用域反例型の少なくとも一方が発生する。純型領域のいずれにも属さないことは、両型の発生と同値である。

節点 2 では、親領域上で候補出力繊維の非一意性が発生する。生成済み評価引数上出力競合部分領域の外側にあることは、非一意な候補出力繊維が存在し、評価域に属するすべての生成済み評価引数上では候補出力繊維の要素が高々一つであることと同値である。これは $\text{LawOffGenArgConflict}[\text{Ev}]$ である。

節点3では、親領域上で生成済み法則評価関係所属反例が発生し、その候補出力繊維は空または非空の一方である。純型領域のいずれにも属さないことは、両方の繊維型に属する反例が発生することと同値である。

節点4では、親領域上で候補関係所属の忠実表現変更不変性に対する反例が発生する。相異なる二つの所属指示値は $(1, 0)$ または $(0, 1)$ の一方である。純型領域のいずれにも属さないことは、所属喪失反例と所属獲得反例の両方が発生することと同値である。

節点5では、共通有効時間域が空であるか、非空かつ非許容であるかの一方だけが成立する。したがって親領域の各元は一つの純型子領域に属し、未細分剰余領域は空である。

以上を定義 6.128 へ代入すると、未細分剰余表示と節点5の二式を得る。最後の二包含は補題 6.33 を法則失効反例精密化 forest の根節点へ適用して得る。□

定義 6.131 (法則系列失効署名). 完全評価指定 $Ev \in EvSpec$ について、法則系列失効署名を

$$\begin{aligned} \Sigma_{law}^{fail}[Ev] \\ &:= \left(\mathbf{1}_{\{FailTok_{law,i} \in FailedTok^{strict}[Ev]\}} \right)_{i \in I_{law}^{fail}} \\ &\in \{0, 1\}^5 \end{aligned}$$

によって定める。

命題 6.132 (法則局所失効類と失効トークンの対応). $Ev \in EvSpec$, $i \in I_{law}^{fail}$ とする。 $DynOperative[Ev]$, $LawCondAncAll_i[Ev]$ および

$$FailReady(FailTok_{law,i}; Ev_{law}^{fail}) = \top$$

が成立するとする。このとき、

$$\begin{aligned} FL_i[Ev] \\ \iff FailTok_{law,i} \in FailedTok^{strict}[Ev]. \end{aligned}$$

この仮定がすべての $i \in I_{law}^{fail}$ について成立する場合、

$$\begin{aligned} \Sigma_{law}^{fail}[Ev] \\ = \left(\mathbf{1}_{\{FL_i[Ev]\}} \right)_{i \in I_{law}^{fail}}. \end{aligned}$$

証明. 命題 6.23 により、失効トークンの厳密失効集合への所属は、その失効状態が failed であることと同値である。評価準備判定の仮定と定義 6.21 により、後者は失効評価が $\perp$ をとることと同値である。定義 6.10 により、これは対応する法則条件評価が $\perp$ をとることと同値である。定義 6.114 と運動記述操作可能性および全祖先成立束の仮定により、さらに局所失効類 $FL_i[Ev]$ の成立と同値である。したがって命題に掲げた同値条件が成立する。全添字について得られた同値条件を定義 6.131 の各成分へ適用すると、署名の表示を得る。□

命題 6.133 (法則失効局在化族の型). 各 $i \in I_{law}^{fail}$ について $FailReg_{law,i}(EvSpec) \subseteq EvSpec$, 各 $\lambda \in SubIdx_{law,i}$ について

$$\begin{aligned} FailReg_{law,i;\lambda}(EvSpec) \\ \subseteq FailReg_{law,i}(EvSpec), \end{aligned}$$

および

$$\begin{aligned} FailReg_{law,i}^{unref}(EvSpec) \\ \subseteq FailReg_{law,i}(EvSpec) \end{aligned}$$

が成立する。

法則系列失効署名は

$$\Sigma_{\text{law}}^{\text{fail}} : \text{EvSpec} \longrightarrow \{0, 1\}^5$$

を満たす。

証明. 親区画の包含は定義 6.120 による。各細分部分領域は対応する親区画の元に条件を加えた集合として定義され、未細分剰余領域は親区画から細分被覆領域を除いた集合である。したがって三つの包含が成立する。

法則系列失効署名の型は定義 6.131 による。 $\square$

6.8 微分段階失効の局在化

定義 6.134 (微分評価入力の選択族). 定義 6.108 と同じ法則入力族を用いる。部分集合 $\text{EvSpec}^{\text{diff}} \subseteq \text{EvSpec}^{\text{law}}$ 上で、型付き微分評価データ族

$$\text{DiffEvalDat}_{\text{Ev}} := \left(\rho_{\text{Ev}}^0, \text{LawEvalDat}_{\text{Ev}}, \text{EvalStrFam}_{\text{Ev}}^{\text{diff}} \right)$$

を固定する。第三成分は、最初の二成分が定める同じ輸送法則族に属する定義 5.131 の構造族である。この族から定義 5.136 の $\text{EvalInput}_{\text{Ev}}^{\text{diff}}$ を得る。その条件成分と祖先束成分を $\text{DiffCond}_{i, \text{Ev}}^{\text{univ}}$ および $\text{DiffCondAncAll}_{i, \text{Ev}}$ と書く。 $\text{Ev} \in \text{EvSpec}^{\text{diff}}$ を固定した式では、これらの選択入力・成分の添字 Ev を省略する。微分系列の形成入力充足を $\text{Ev} \in \text{EvSpec}^{\text{diff}}$ の真理値とし、評価入力充足を $\top$ とする。

普遍微分条件族の失効を、定義 5.130 の微分段階条件 DAG に相対する極小失効節点によって局在化する。各極小失効節点では全祖先条件が成立し、当該節点の普遍微分条件が偽値を取る。相互に到達不能な複数節点の同時極小失効を許す。

6.8.1 微分段階失効領域

定義 6.135 (完全評価指定に対する微分条件評価). 定義 5.2 の完全評価指定 $\text{Ev} \in \text{EvSpec}$ を取る。各 $i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}$ について、定義 5.136 の普遍微分条件および全祖先成立束の評価を

$$\begin{aligned} \text{DiffCond}_i^{\text{univ}}[\text{Ev}] &\iff \exists e \in \text{EvSpec}^{\text{diff}}, \\ &\quad \text{Ev} = e \wedge \text{DiffCond}_{i, e}^{\text{univ}}, \\ \text{DiffCondAncAll}_i[\text{Ev}] &\iff \exists e \in \text{EvSpec}^{\text{diff}}, \\ &\quad \text{Ev} = e \wedge \text{DiffCondAncAll}_{i, e} \end{aligned}$$

によって定める。

定義 6.136 (微分系列破綻条件の普遍微分条件割当て). 定義 6.10 と定義 5.130 により、 $I_{\text{diff}}^{\text{fail}} = I_{\text{diff}}^{\text{cond}}$ である。この共通添字集合の各 i と各 $\text{Ev} \in \text{EvSpec}$ について、微分系列破綻条件を

$$K_{\text{diff}, i}^{\text{fail}}[\text{Ev}] := K_i^{\text{diff}}[\text{Ev}] := \text{DiffCond}_i^{\text{univ}}[\text{Ev}]$$

によって定める。

定義 6.137 (微分段階破綻). $\text{DiffCondAncAll}_1[\text{Ev}]$ は、選択域内では選択済み法則データの操作可能性に等しく、域外では偽である。

完全評価指定 $\text{Ev} = (l, o, \zeta) \in \text{EvSpec}$ における微分段階破綻を

$$\begin{aligned} & \text{Fail}_{\text{diff}}[\text{Ev}] \\ & \iff \text{DiffCondAncAll}_1[\text{Ev}] \\ & \quad \wedge \neg \bigwedge_{i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}} K_i^{\text{diff}}[\text{Ev}] \end{aligned}$$

によって定める。

定義 6.138 (微分段階失効領域). 完全評価指定集合 EvSpec における微分段階失効領域を

$$\begin{aligned} & \text{FailDom}_{\text{diff}}(\text{EvSpec}) \\ & := \{\text{Ev} \in \text{EvSpec} \mid \text{Fail}_{\text{diff}}[\text{Ev}]\} \end{aligned}$$

によって定める。

命題 6.139 (微分段階破綻と微分段階操作可能性). 各 $\text{Ev} = (l, o, \zeta) \in \text{EvSpec}^{\text{diff}}$ について、

$$\begin{aligned} & \text{Fail}_{\text{diff}}[\text{Ev}] \\ & \iff \text{LawOperative}[\text{LawEvalDat}] \wedge \neg \text{DiffOperative}[\text{DiffEvalDat}]. \end{aligned}$$

証明. 定義 5.132 により、微分段階操作可能性は、法則記述段階操作可能性と全微分条件束の連言に同値である。したがって、法則記述段階操作可能性の成立下では、微分段階操作可能性の否定と全微分条件束の否定が同値である。定義 6.137 により、この同値は命題の同値式を与える。□

6.8.2 微分段階極小失効類

定義 6.140 (微分段階極小失効類). 各 $\text{Ev} \in \text{EvSpec}$, $i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}$ について、第 i 微分段階極小失効類を

$$\begin{aligned} & \text{FDiff}_i[\text{Ev}] \\ & \iff \text{DiffCondAncAll}_i[\text{Ev}] \wedge \neg K_i^{\text{diff}}[\text{Ev}] \end{aligned}$$

によって定める。

命題 6.141 (微分段階極小失効類の反例). 完全評価指定 $\text{Ev} = (l, o, \zeta) \in \text{EvSpec}^{\text{diff}}$ と $i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}$ について、次の同値条件が成立する。

$$\begin{aligned} & \text{FDiff}_i[\text{Ev}] \\ & \iff \text{DiffCondAncAll}_i[\text{Ev}] \\ & \quad \wedge \exists \mathbf{T} \left[\begin{array}{l} \mathbf{T} = (T_r)_{0 \leq r < \text{arity}_{\text{diff}}(i)} \in (\text{OrdEmbSet}_o^{\text{time}}(\mathbb{R}))^{\text{arity}_{\text{diff}}(i)}, \\ \neg \text{DiffPred}_i \left[\left(\text{EvalStr}^{\text{diff}}(T_r) \right)_{0 \leq r < \text{arity}_{\text{diff}}(i)} \right] \end{array} \right]. \end{aligned}$$

証明. 定義 5.130 の普遍微分条件族を否定し、全称量化を同じ項数の存在量化へ変形する。定義 6.140 の全祖先成立束と連言すると、主張の同値条件を得る。□

表 8: 微分段階極小失効類

失効類	成立祖先	反例	不成立となる構造
FDiff ₁	法則段階操作可能性	微分アトラス正則条件を満たさない微分評価構造	共通 jet 次数に対する微分チャート変更系
FDiff ₂	法則段階操作可能性 および微分アトラス 正則条件	生成軌道 jet 存在条件を満たさない微分評価構造	生成軌道 jet
FDiff ₃	法則段階操作可能性、微分アトラス正則条件および生成軌道 jet 存在条件	生成軌道 jet 関係所属条件を満たさない微分評価構造	局所微分法則の成立
FDiff ₄	法則段階操作可能性 および微分アトラス 正則条件	値 jet 関係共変条件を満たさない微分評価構造	値チャート間の微分関係同一性
FDiff ₅	法則段階操作可能性 および微分アトラス 正則条件	時間表現変更 jet 関係共変条件を満たさない微分評価構造対	時間表現間の微分関係同一性

6.8.3 微分段階失効親区画と内部部分領域

定義 6.142 (微分段階失効親区画). 完全評価指定集合 EvSpec と $i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}$ を取る。第 i 微分段階失効親区画を

$$\begin{aligned} \text{FailReg}_{\text{diff},i}(\text{EvSpec}) \\ := \{\text{Ev} \in \text{FailDom}_{\text{diff}}(\text{EvSpec}) \mid \text{FDiff}_i[\text{Ev}]\} \end{aligned}$$

によって定める。

定義 6.143 (微分段階失効親区画の内部部分領域). 完全評価指定集合 EvSpec と $i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}$ を取る。添字集合 $\text{SubIdx}_{\text{diff},i}$ と部分領域族

$$(\text{FailReg}_{\text{diff},i;\alpha}(\text{EvSpec}))_{\alpha \in \text{SubIdx}_{\text{diff},i}}$$

が

$$\text{FailReg}_{\text{diff},i;\alpha}(\text{EvSpec}) \subseteq \text{FailReg}_{\text{diff},i}(\text{EvSpec})$$

を満たすとする。

第 i 親区画の内部被覆領域および未細分領域を

$$\begin{aligned} & (\text{FailReg}_{\text{diff},i}^{\text{cov}}(\text{EvSpec}), \text{FailReg}_{\text{diff},i}^{\text{unref}}(\text{EvSpec})) \\ & := \text{RefSplit} \left(\text{FailReg}_{\text{diff},i}(\text{EvSpec}); (\text{FailReg}_{\text{diff},i;\alpha}(\text{EvSpec}))_{\alpha \in \text{SubIdx}_{\text{diff},i}} \right) \end{aligned}$$

によって定める。このとき、

$$\begin{aligned} \text{FailReg}_{\text{diff},i}(\text{EvSpec}) \\ = \text{FailReg}_{\text{diff},i}^{\text{cov}}(\text{EvSpec}) \dot{\cup} \text{FailReg}_{\text{diff},i}^{\text{unref}}(\text{EvSpec}). \end{aligned}$$

定義 6.144 (同時極小失効節点集合). 有限 $\text{DAG}(I, E)$ の反鎖族を

$$\begin{aligned} \text{Antichain}(I, E) \\ := \{A \subseteq I \mid \forall i, j \in A, \quad i \neq j \implies (i, j), (j, i) \notin E^+\} \end{aligned}$$

によって定める。

各 $Ev \in \text{EvSpec}$ について、同時極小失効節点集合を

$$\begin{aligned} \text{MinFailldx}_{\text{diff}}[Ev] \\ := \{i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}} \mid \text{FDiff}_i[Ev]\} \end{aligned}$$

によって定める。

6.8.4 微分条件 DAG に相対する失効領域被覆

定理 6.145 (微分条件 DAG に相対する失効領域被覆). 完全評価指定集合 EvSpec を取る。定義 5.130 の五つの普遍微分条件と微分条件 DAG に相対して、

$$\begin{aligned} \text{FailDom}_{\text{diff}}(\text{EvSpec}) \\ = \bigcup_{i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}} \text{FailReg}_{\text{diff},i}(\text{EvSpec}). \end{aligned}$$

同値に、各 $Ev \in \text{EvSpec}$ について、

$$\begin{aligned} \text{Fail}_{\text{diff}}[Ev] \\ \iff \bigvee_{i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}} \text{FDiff}_i[Ev]. \end{aligned}$$

この被覆は、同時極小失効節点を含む評価指定を共通部分に持ちうる。

証明. 最初に、微分段階失効領域の任意の評価指定 Ev を取る。定義 6.137 により、法則記述段階操作可能性が成立し、全微分条件束は成立しない。定義 5.132 により、普遍微分条件が偽値を取る節点の集合は非空である。

微分条件 DAG は有限であるから、この集合は到達可能性順序に関する極小元 i を持つ。 i の任意の祖先節点 j について、 $K_j^{\text{diff}}[Ev]$ が成立する。実際、偽値を取る祖先節点が存在すれば、その節点は i より前にある偽節点となり、 i の極小性に反する。

命題 5.137 により、 $\text{DiffCondAncAll}_i[Ev]$ が成立する。また、 i は偽節点であるから、 $\neg K_i^{\text{diff}}[Ev]$ が成立する。定義 6.140 により、 $\text{FDiff}_i[Ev]$ を得る。したがって、 Ev は微分段階失効親区画の和集合に属する。

逆に、ある $i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}$ について $\text{FDiff}_i[Ev]$ が成立するとする。定義 6.140 により、全祖先成立束と第 i 普遍微分条件の不成立を得る。全祖先成立束は法則記述段階操作可能性を含み、第 i 普遍微分条件の不成立は全微分条件束の不成立を与える。定義 6.137 により、 $\text{Fail}_{\text{diff}}[Ev]$ が成立する。したがって、 Ev は微分段階失効領域に属する。

以上により、集合等式と各評価指定に対する述語の同値条件が成立する。 $\square$

命題 6.146 (同時極小失効節点集合の反鎖性). 各 $Ev \in \text{FailDom}_{\text{diff}}(\text{EvSpec})$ について、

$$\begin{aligned} \text{MinFailldx}_{\text{diff}}[Ev] \\ \in \text{Antichain}(I_{\text{diff}}^{\text{cond}}, E_{\text{diff}}^{\text{cond}}) \setminus \{\emptyset\}. \end{aligned}$$

証明. $i, j \in \text{MinFailldx}_{\text{diff}}[Ev]$ とし、 i から j へ到達可能であるとする。定義 6.140 により、 $\neg K_i^{\text{diff}}[Ev]$ が成立する。一方、 i は j の厳密祖先であるから、 $\text{DiffCondAncAll}_j[Ev]$ の成立により、 $K_j^{\text{diff}}[Ev]$ が成立する。これは矛盾である。次に、 j から i へ到達可能であるとする。定義 6.140 により、 $\neg K_j^{\text{diff}}[Ev]$ が成立する。一方、 j は i の厳密祖先であるから、

$\text{DiffCondAncAll}_i[\text{Ev}]$ の成立により、 $K_j^{\text{diff}}[\text{Ev}]$ が成立し、矛盾する。したがって、同時極小失効節点集合は反鎖である。

非空性は、有限 DAG 上の非空な偽節点集合が到達可能性順序に関する極小元を持つことと、定理 6.145 から従う。□

備考 6.147 (微分段階失効領域被覆の条件族依存性). 定理 6.145 の被覆対象は、定義 5.130 の五つの普遍微分条件に対する失効領域である。各親区画は、定義 6.143 の内部被覆領域と未細分領域に分解される。

6.8.5 微分段階失効親区画の有限証拠

命題 6.148 (微分段階失効親区画の相対非空性判定). 完全評価指定集合 EvSpec に対して、次は同値である。

1.

$$\prod_{i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}} \text{FailReg}_{\text{diff},i}(\text{EvSpec}) \neq \emptyset.$$

2.

$$\forall i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}, \quad \text{FailReg}_{\text{diff},i}(\text{EvSpec}) \neq \emptyset.$$

3. 評価指定族

$$(\text{Ev}_i)_{i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}} \in \prod_{i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}} \text{EvSpec}$$

が存在し、各 $i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}$ について $\text{FDiff}_i[\text{Ev}_i]$ が成立する。

証明. 第一条件から第二条件を示す。直積の元を一つ取ると、各座標は対応する因子に属する。よって各親区画は非空である。

第二条件から第三条件を示す。有限添字集合の各添字に対して、対応する非空な親区画から評価指定を一つ取る。定義 6.142 により、各評価指定は完全評価指定集合に属し、対応する微分段階極小失効条件を満たす。

第三条件から第一条件を示す。定義 6.142 により、各 $i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}$ について Ev_i は対応する親区画に属する。したがって、評価指定族 $(\text{Ev}_i)_{i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}}$ は親区画族の直積に属し、第一条件が成立する。□

系 6.149 (微分段階失効親区画の有限証拠集合). 完全評価指定集合

$$\text{EvSpec}$$

と

$$(\text{Ev}_i)_{i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}} \in \prod_{i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}} \text{FailReg}_{\text{diff},i}(\text{EvSpec})$$

に対して、 $\{\text{Ev}_i \mid i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}\}$ は高々五元からなり、各 $i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}$ について

$$\{\text{Ev}_j \mid j \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}\} \cap \text{FailReg}_{\text{diff},i}(\text{EvSpec}) \neq \emptyset.$$

証明. 命題に掲げた直積所属から、各添字の評価指定は対応する親区画に属する。各評価指定は候補集合にも属するため、各親区画と候補集合との交差は当該評価指定を含む。候補集合の要素数は高々五である。□

備考 6.150 (微分段階失効親区画の非空性の範囲). 命題 6.148 は、五親区画の同時非空性を有限証拠積の非空性として表す。各親区画に属する評価指定の構成が与えられると、系 6.149 の有限証拠集合が定まる。

6.8.6 微分段階失効区画の再帰精密化

定義 6.151 (微分段階失効精密化 forest). 完全評価指定集合 EvSpec を取る。各 $i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}$ について第一層子添字集合 $\text{SubIdx}_{\text{diff},i}$ を取る。各 $\alpha_1 \in \text{SubIdx}_{\text{diff},i}$ について第二層子添字集合

$$\text{SubIdx}_{\text{diff},i;\alpha_1}$$

を取る。対応する第二層部分領域族は

$$\text{FailReg}_{\text{diff},i;\alpha_1,\alpha_2}(\text{EvSpec}) \subseteq \text{FailReg}_{\text{diff},i;\alpha_1}(\text{EvSpec}), \quad \alpha_2 \in \text{SubIdx}_{\text{diff},i;\alpha_1}$$

を満たすとする。経路ごとの子添字集合を

$$\text{ChildIdx}_{\text{diff}}(i; \alpha_1, \dots, \alpha_k) := \begin{cases} \text{SubIdx}_{\text{diff},i}, & k = 0, \\ \text{SubIdx}_{\text{diff},i;\alpha_1}, & k = 1, \\ \emptyset, & k = 2, \end{cases}$$

によって定める。節点領域写像を

$$\begin{aligned} \text{NodeReg}_{\text{diff}}((i); \text{EvSpec}) &:= \text{FailReg}_{\text{diff},i}(\text{EvSpec}), \\ \text{NodeReg}_{\text{diff}}((i; \alpha_1); \text{EvSpec}) &:= \text{FailReg}_{\text{diff},i;\alpha_1}(\text{EvSpec}), \\ \text{NodeReg}_{\text{diff}}((i; \alpha_1, \alpha_2); \text{EvSpec}) &:= \text{FailReg}_{\text{diff},i;\alpha_1,\alpha_2}(\text{EvSpec}) \end{aligned}$$

によって定める。微分段階失効精密化 forest を

$$\text{RefForest}_{\text{diff}}(\text{EvSpec}) := \text{RefForest} [I_{\text{diff}}^{\text{cond}}; \text{ChildIdx}_{\text{diff}}; \text{NodeReg}_{\text{diff}}(-; \text{EvSpec})]$$

によって定める。各 $i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}$ 、 $\alpha \in \text{SubIdx}_{\text{diff},i}$ および $\varsigma \in \{\text{cov}, \text{unref}\}$ について

$$\begin{aligned} \text{NodeReg}_{\text{diff}}^{\varsigma}((i); \text{EvSpec}) &= \text{FailReg}_{\text{diff},i}^{\varsigma}(\text{EvSpec}), \\ \text{FailReg}_{\text{diff},i;\alpha}^{\varsigma}(\text{EvSpec}) &:= \text{NodeReg}_{\text{diff}}^{\varsigma}((i; \alpha); \text{EvSpec}). \end{aligned}$$

各 $i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}$ について、親領域 $\text{FailReg}_{\text{diff},i}(\text{EvSpec})$ を共有し、補題 6.33 の仮定を満たす二つの精密化データ

$$\left(\text{SubIdx}_{\text{diff},i}^{(\rho)}, \left(\text{FailReg}_{\text{diff},i;\alpha}^{(\rho)}(\text{EvSpec}) \right)_{\alpha \in \text{SubIdx}_{\text{diff},i}^{(\rho)}} \right), \quad \rho \in \{0, 1\}$$

を取る。根節点の二つの精密化 snapshot は、定義 6.32 の RefSplit により

$$\left(\text{RefSplit} \left(\text{FailReg}_{\text{diff},i}(\text{EvSpec}); \left(\text{FailReg}_{\text{diff},i;\alpha}^{(\rho)}(\text{EvSpec}) \right)_{\alpha \in \text{SubIdx}_{\text{diff},i}^{(\rho)}} \right) \right)_{\rho \in \{0,1\}}$$

である。

命題 6.152 (微分段階失効精密化 forest の展開). 定義 6.151 の微分段階失効精密化 forest には、定理 6.35 の節点分解、条件付き非交和および祖先包含が成立する。根節点の二つの精密化 snapshot には、補題 6.33 の被覆領域増大および未細分領域縮小が成立する。

証明. 前半は、定義 6.151 の $I_{\text{diff}}^{\text{cond}}$ 、 $\text{ChildIdx}_{\text{diff}}$ および $\text{NodeReg}_{\text{diff}}(-; \text{EvSpec})$ を定理 6.35 へ代入して得る。後半は、同定義の二つの根 snapshot を補題 6.33 へ代入して得る。 $\square$

6.8.7 法則・近似・微分失効系列の境界

命題 6.153 (法則段階と微分段階の失効系列境界). 各完全評価指定 $Ev \in \text{EvSpec}^{\text{diff}}$ について、

$$\text{Fail}_{\text{diff}}[Ev] \implies (\text{LawOperative}[\text{LawEvalDat}] \wedge \neg \text{DiffOperative}[\text{DiffEvalDat}]).$$

また、

$$\begin{aligned} & \text{DiffOperative}[\text{DiffEvalDat}] \\ & \implies \text{LawOperative}[\text{LawEvalDat}]. \end{aligned}$$

証明. 第一の含意は、命題 6.139 の同値式から従う。第二の含意は、定義 5.132 が与える連言の第一成分から従う。 $\square$

命題 6.154 (法則・近似・微分失効系列の判定対象). 三系列の判定対象は次の表で与えられる。

系列	判定対象
FL	一般法則関係の適用域、決定性、充足、忠実表現共変性および同時充足
FA	数量近似の欠損量、許容閾値、連続拡張、順序安定性および関係安定性
FDiff	微分アトラス正則性、生成軌道 jet、局所 jet 関係および jet 関係共変性

FL3 は一般法則関係に対する生成軌道の所属を判定し、FDiff3 は生成軌道 jet の局所 jet 関係への所属を判定する。FL4 は忠実表現変更に対する一般法則関係所属の保存を判定し、FDiff4 と FDiff5 は、それぞれ値チャート変更と時間表現変更に対する jet 関係所属の保存を判定する。

FA 系列は

$$\text{EvalInput}^{\text{cont}}[I]$$

の数量評価成分を入力とし、FDiff 系列は定義 5.136 の $\text{EvalInput}^{\text{diff}}$ を入力とする。両系列を結ぶ含意には、二つの入力型の成分を対応づける条件を要する。

証明. FL3 と FL4 の判定対象は、一般法則関係の元と忠実表現変更である。FDiff3 の判定対象は定義 5.123 の生成軌道 jet と局所 jet 関係である。FDiff4 と FDiff5 の判定対象は、それぞれ定義 5.126 の値 jet 変更写像と、定義 5.128 の時間表現変更 jet 写像である。

FA 系列の数量評価成分は定義 4.168 の連続近似評価入力に属する。FDiff 系列の条件 DAG、全祖先成立束および微分評価構造族は定義 5.136 の微分段階失効評価入力に属する。したがって、各系列の判定対象と入力型は表の区分に従う。 $\square$

6.8.8 微分段階失効署名と破綻位置トークン

定義 6.155 (微分段階失効五成分署名). 完全評価指定 $Ev \in \text{EvSpec}$ に対して、微分段階失効五成分署名を

$$\begin{aligned} & \Sigma_{\text{diff}}^{\text{fail}}[Ev] \\ & := \left(\mathbf{1}_{\{\text{FDiff}_i[Ev]\}} \right)_{i \in I_{\text{diff}}^{\text{fail}}} \\ & \in \{0, 1\}^5 \end{aligned}$$

によって定める。

命題 6.156 (微分段階失効署名の台). 完全評価指定 $Ev \in \text{EvSpec}$ について、

$$\begin{aligned} & \text{supp}(\Sigma_{\text{diff}}^{\text{fail}}[Ev]) \\ & = \text{MinFailIdx}_{\text{diff}}[Ev]. \end{aligned}$$

さらに、 $\text{Ev} \in \text{FailDom}_{\text{diff}}(\text{EvSpec})$ ならば、 $\Sigma_{\text{diff}}^{\text{fail}}[\text{Ev}] \neq (0, 0, 0, 0, 0)$ であり、その台は微分段階条件 DAG の非空な反鎖である。

証明. 定義 6.155 により、署名の第 i 成分が 1 であることと $\text{FDiff}_i[\text{Ev}]$ が同値となる。定義 6.144 から台の集合等式を得る。失効領域上の非零性と台の反鎖性は、定理 6.145 および命題 6.146 から従う。□

命題 6.157 (微分段階極小失効類と失効トークンの対応). $\text{Ev} \in \text{EvSpec}$, $i \in I_{\text{diff}}^{\text{fail}}$ とする。 $\text{DiffCondAncAll}_i[\text{Ev}]$ および

$$\text{FailReady}(\text{FailTok}_{\text{diff},i}; \text{Ev}_{\text{diff}}^{\text{fail}}) = \top$$

が成立するとする。このとき、

$$\begin{aligned} & \text{FDiff}_i[\text{Ev}] \\ & \iff \text{FailTok}_{\text{diff},i} \in \text{FailedTok}^{\text{strict}}[\text{Ev}]. \end{aligned}$$

この仮定がすべての $i \in I_{\text{diff}}^{\text{fail}}$ について成立する場合、各失効トークン所属指示値は定義 6.155 の対応成分に一致する。

証明. 命題 6.23 により、失効トークン所属は当該トークンの失効状態と同値である。評価準備判定の仮定と定義 6.21 により、この失効状態は当該トークンの評価偽値と同値である。定義 6.10 と定義 6.136 により、この評価偽値は第 i 普遍微分条件の否定と同値である。全祖先成立束の仮定と定義 6.140 から、この否定条件と全祖先成立束との連言は第 i 微分段階極小失効類と同値である。全添字について得られた同値条件を定義 6.155 の各成分へ適用すると、各失効トークン所属指示値と署名成分の一致を得る。□

命題 6.158 (微分段階失効分類の出力族). 完全評価指定集合 EvSpec に対する微分段階失効分類から、次の族が定まる。

$$\begin{aligned} & \text{DiffCondDAG}, \\ & (\text{FailReg}_{\text{diff},i}(\text{EvSpec}))_{i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}}, \\ & (\text{FailReg}_{\text{diff},i}^{\text{unref}}(\text{EvSpec}))_{i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}}, \\ & (\Sigma_{\text{diff}}^{\text{fail}}[\text{Ev}])_{\text{Ev} \in \text{EvSpec}}. \end{aligned}$$

証明. 微分段階条件 DAG は定義 5.130 によって定まり、五親区画と未細分領域はそれぞれ定義 6.142 および定義 6.143 によって定まる。各評価指定に対する五成分署名は定義 6.155 によって定まる。□

6.9 失効署名と近似尺度境界

定義 6.10 の六系列について、尺度不変五系列の失効状態と連続近似系列の尺度付き失効状態を系列別に記録する。

定義 6.159 (六系列失効署名). 尺度付き完全評価指定 $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_{\Lambda}$ を取る。定義 6.10 の系列添字族と定義 6.21 の統一状態断面を用いて、六系列失効署名を

$$\begin{aligned} & \Sigma^{\text{fail}}[\text{Ev}; \lambda] \\ & := \left(\left(\mathbf{1}_{\{\text{FailStateAt}_{\text{Ev},\lambda}(\text{FailTok}_{\tau,i}) = \text{failed}\}} \right)_{i \in I_{\tau}^{\text{fail}}} \right)_{\tau \in \text{FailSeries}} \\ & \in \prod_{\tau \in \text{FailSeries}} \{0, 1\}^{n_{\tau}^{\text{fail}}} \end{aligned}$$

によって定める。法則系列成分は系列添字 $\tau = \text{law}$ における成分である。

命題 6.160 (六系列失効署名の極小位置表示). 任意の $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$ について、命題 6.26 の極小元一致が成立する。さらに、

$$\begin{aligned} \Sigma^{\text{fail}}[\text{Ev}; \lambda] \\ = \left(\left(\mathbf{1}_{\{\text{FailTok}_{\tau, i} \in \text{FailedTok}[\text{Ev}; \lambda]\}} \right)_{i \in I_{\tau}^{\text{fail}}} \right)_{\tau \in \text{FailSeries}}. \end{aligned}$$

証明. 命題 6.26 の極小元一致により、第一の結論が成立する。定義 6.21 により、各尺度不変系列の各トークンが失効トークン集合に属することは、その厳密失効状態が **failed** であることと同値である。連続近似系列の各トークンについても、同じ所属は尺度付き近似失効状態が **failed** であることと同値である。

定義 6.159 により、これらの所属指示値は六系列失効署名の各成分と一致する。 $\square$

定義 6.161 (厳密・近似・全評価成立域と近似境界署名). 定義 6.4 の大域的妥当性域を入力とする。完全評価指定 $\text{Ev} \in \text{EvSpec}$ を取る。

厳密成立尺度域を

$$\begin{aligned} \mathcal{V}_{\text{Ev}}^{\text{strict}} \\ := \{ \lambda \in \Lambda \mid \text{Ev} \in \mathcal{V}^{\text{strict}} \} \end{aligned}$$

によって定める。

各 $\eta \in \{\text{approx}, \text{full}\}$ について、成立尺度域を

$$\begin{aligned} \mathcal{V}_{\text{Ev}}^{\eta} \\ := \{ \lambda \in \Lambda \mid (\text{Ev}, \lambda) \in \mathcal{V}^{\eta} \} \end{aligned}$$

によって定める。

近似超過成分集合は、定義 6.90 の $I_{\text{approx}}^{\text{exc}}[\text{Ev}; \lambda]$ である。補題 6.89 は、その所属判定を欠損量と許容閾値の厳密不等式によって与える。

近似境界署名を

$$\begin{aligned} \Sigma_{\text{approx}}^{\text{bdry}}[\text{Ev}; \lambda] \\ := \left(\mathbf{1}_{\{i \in I_{\text{approx}}^{\text{exc}}[\lambda]\}} \right)_{i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}}} \\ \in \{0, 1\}^9 \end{aligned}$$

によって定める。

命題 6.162 (全評価成立域の交差表示). 任意の $\text{Ev} \in \text{EvSpec}$ について、

$$\begin{aligned} \mathcal{V}_{\text{Ev}}^{\text{full}} \\ = \mathcal{V}_{\text{Ev}}^{\text{strict}} \cap \mathcal{V}_{\text{Ev}}^{\text{approx}}. \end{aligned}$$

証明. 任意の $\lambda \in \Lambda$ を取る。定義 6.27 により、全評価成立条件は厳密成立条件と近似成立条件の連言に同値である。定義 6.4 および定義 6.161 を適用すると、主張の等式を得る。 $\square$

定理 6.163 (最大近似有効区間と境界署名). 全順序尺度集合 $(\Lambda, \leq_\Lambda)$ 上で、定義 6.85 の連続近似欠損量族が単調非減少であるとする。このとき、 $\forall \mu \in \Lambda, \text{InputSat}^{\text{approx}}[\text{Ev}; \mu] = \top$ を満たす任意の $\text{Ev} \in \text{EvSpec}$ について、定理 6.97 の最大有効区間および最初の超過に関する結論が成立し、

$$\mathcal{V}_{\text{Ev}}^{\text{approx}} \in \text{Init}_\Lambda(\Lambda)$$

を満たす。特に、 $\mathcal{V}_{\text{Ev}}^{\text{approx}} = \Lambda$ ならば $\mathcal{I}^{\text{max}}[\text{Ev}] = \Lambda$ である。

近似妥当性境界 $\lambda_{\text{bdry}}^{\text{approx}}[\text{Ev}]$ が定義されるならば、

$$\Sigma_{\text{approx}}^{\text{bdry}}[\text{Ev}; \lambda_{\text{bdry}}^{\text{approx}}[\text{Ev}]] \neq (0, \dots, 0).$$

また、各 $\lambda \in \Lambda$ および各 $i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}}$ について、飽和等号 $\text{Def}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] = \varepsilon_i^{\text{approx}}$ は $K_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] = \top$ を与える。

証明. 定理 6.97 が最大有効区間と最初の超過に関する結論を与える。定義 6.85 と定理 6.95 により、近似成立域は初期部分集合である。近似成立域が Λ に一致する場合の結論は、最大有効区間との一致から従う。

境界尺度における超過成分集合の非空性と定義 6.161 の指示署名定義から、境界署名は非零である。飽和等号に関する主張は定義 6.84 の閾値同値から従う。 $\square$

定理 6.164 (構造極小位置と近似尺度境界の初回失効報告). 尺度付き完全評価指定 $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$ を取る。近似妥当性境界が定義される Ev について、境界超過成分集合と境界署名を

$$\begin{aligned} \text{BdryExc}^{\text{approx}}[\text{Ev}] &:= I_{\text{approx}}^{\text{exc}}[\text{Ev}; \lambda_{\text{bdry}}^{\text{approx}}[\text{Ev}]], \\ \text{BdrySig}^{\text{approx}}[\text{Ev}] &:= \Sigma_{\text{approx}}^{\text{bdry}}[\text{Ev}; \lambda_{\text{bdry}}^{\text{approx}}[\text{Ev}]], \\ \text{BdryDatum}^{\text{approx}}[\text{Ev}] &:= (\lambda_{\text{bdry}}^{\text{approx}}[\text{Ev}], \text{BdrySig}^{\text{approx}}[\text{Ev}]) \end{aligned}$$

によって定める。

近似尺度境界データを、補集合の最小元全体によって

$$\begin{aligned} \text{BdryData}^{\text{approx}}[\text{Ev}] \\ := \left\{ (\lambda, \Sigma_{\text{approx}}^{\text{bdry}}[\text{Ev}; \lambda]) \mid \begin{array}{l} \lambda \in \Lambda \setminus \mathcal{V}_{\text{Ev}}^{\text{approx}}, \\ \forall \mu \in \Lambda \setminus \mathcal{V}_{\text{Ev}}^{\text{approx}}, \lambda \leq_\Lambda \mu \end{array} \right\} \end{aligned}$$

によって定める。これは $\mathcal{V}_{\text{Ev}}^{\text{approx}} = \Lambda$ または補集合が最小元をもたない場合に空集合であり、近似妥当性境界が定義される場合には

$$\text{BdryData}^{\text{approx}}[\text{Ev}] = \{\text{BdryDatum}^{\text{approx}}[\text{Ev}]\}.$$

初回失効報告を

$$\text{FirstFailRep}[\text{Ev}; \lambda] := (\text{FailedTok}[\text{Ev}; \lambda], \Sigma^{\text{fail}}[\text{Ev}; \lambda], \text{BdryData}^{\text{approx}}[\text{Ev}])$$

によって定める。第一成分は失効依存順序に関して極小な全失効トークン、第二成分は六系列失効状態署名、第三成分は近似尺度境界データである。

証明. 定義 6.21 と命題 6.26 により、第一成分は破綻生成依存順序の極小元全体に一致する。定義 6.159 により第二成分が定まる。

全順序集合の部分集合がもつ最小元は一意である。したがって、近似尺度境界データは空集合または一元集合として一意に定まり、定義される近似妥当性境界と境界署名がその一元集合を与える。以上により初回失効報告が一意に定まる。 $\square$

定義 6.165 (構造失効と近似境界超過の多重度). 尺度付き完全評価指定 $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$ を取る。

構造失効分類を $\text{FailCaseOf}(\text{Ev}; \lambda)$ によって表す。

$\text{FailCaseOf}(\text{Ev}; \lambda) = \text{FailUnique}$ の場合を単純構造失効、 $\text{FailCaseOf}(\text{Ev}; \lambda) = \text{FailParallel}$ の場合を複合構造失効と呼ぶ。

近似境界超過分類値集合を

$$\text{BdryCase}^{\text{approx}} := \{\text{BdryAbsent}, \text{BdryUnique}, \text{BdryParallel}\}$$

によって定める。右辺の三つの値は相異なるものとする。 BdryAbsent は境界超過成分がないことを表す。境界自体の有無は $\text{BdryData}^{\text{approx}}[\text{Ev}]$ に記録する。

近似境界超過多重度

$$\text{BdryCaseOf}^{\text{approx}}[\text{Ev}] \in \text{BdryCase}^{\text{approx}}$$

を

$$\text{BdryCaseOf}^{\text{approx}}[\text{Ev}] := \begin{cases} \text{BdryAbsent}, & \text{BdryData}^{\text{approx}}[\text{Ev}] \subseteq \Lambda \times \{(0, \dots, 0)\}, \\ \text{BdryUnique}, & \begin{aligned} &\text{BdryData}^{\text{approx}}[\text{Ev}] \neq \emptyset, \\ &|\text{BdryExc}^{\text{approx}}[\text{Ev}]| = 1, \end{aligned} \\ \text{BdryParallel}, & \begin{aligned} &\text{BdryData}^{\text{approx}}[\text{Ev}] \neq \emptyset, \\ &|\text{BdryExc}^{\text{approx}}[\text{Ev}]| \geq 2 \end{aligned} \end{cases}$$

によって定める。

$\text{BdryCaseOf}^{\text{approx}}[\text{Ev}] = \text{BdryUnique}$ の場合を単純近似境界超過、 $\text{BdryCaseOf}^{\text{approx}}[\text{Ev}] = \text{BdryParallel}$ の場合を複合近似境界超過と呼ぶ。

多重度報告を

$$\begin{aligned} \text{MultRep}[\text{Ev}; \lambda] \\ := (\text{FailCaseOf}(\text{Ev}; \lambda), \text{BdryCaseOf}^{\text{approx}}[\text{Ev}]) \end{aligned}$$

によって定める。

系 6.166 (単純構造失効の一意な極小位置). 尺度付き完全評価指定 $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$ について、

$$\text{FailCaseOf}(\text{Ev}; \lambda) = \text{FailUnique}$$

ならば、 $\text{FailedTok}[\text{Ev}; \lambda]$ は一元集合であり、六系列失効署名の成分値 1 は一つである。

証明. 定義 6.24 により、仮定は $|\text{FailedTok}[\text{Ev}; \lambda]| = 1$ と同値である。命題 6.26 により、失効トークン集合の全元は失効依存順序に関して極小である。したがって、極小位置集合は一元集合であり、その指示署名の成分値 1 は一つである。□

命題 6.167 (複合構造失効と複合近似境界超過). 尺度付き完全評価指定 $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$ について、 $\text{FailCaseOf}(\text{Ev}; \lambda) = \text{FailParallel}$ ならば、 $|\text{FailedTok}[\text{Ev}; \lambda]| \geq 2$.

$\text{BdryCaseOf}^{\text{approx}}[\text{Ev}] = \text{BdryParallel}$ ならば、

$$|\text{BdryExc}^{\text{approx}}[\text{Ev}]| \geq 2.$$

多重度報告の第一成分は構造極小位置集合の濃度から定まり、第二成分は近似尺度境界における超過成分集合の濃度から定まる。

証明. 第一の主張は、定義 6.24 と命題 6.26 から従う。

第二の主張は、定義 6.165 の近似境界超過多重度における第三分岐から従う。

定義 6.165 により、多重度報告は二つの分類値の順序対である。各成分は、それぞれ対応する集合の濃度だけから定まる。□

定理 6.168 (採用六系列に相対する失効局在化の完全性). 任意の $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$ について、命題 6.26 の極小元一致が成立する。

$\text{FailedTok}[\text{Ev}; \lambda] \neq \emptyset$ ならば、

$$\text{Min}_{\preceq^{\text{fail}, \text{dep}}} \text{FailedTok}[\lambda] \neq \emptyset.$$

極小位置集合は、同じ系列または相異なる系列に属する複数の失効トークンを含み得る。

状態判定による構成と極小失効位置による構成は、同じ六系列失効署名 $\Sigma^{\text{fail}}[\text{Ev}; \lambda]$ を与える。

この被覆の対象は、定義 6.10 で宣言された六系列の失効トークンである。評価指定の定義域は EvSpec_Λ である。

証明. 定義 6.10 の非交和により、各失効トークンはただ一つの系列に属する。

定義 6.21 により、失効トークン集合は六系列失効トークン全体の部分集合である。命題 6.26 により、定理の極小元一致が成立する。この等式から、失効集合の非空性は極小位置集合の非空性を与える。

系列添字集合の濃度は、定義 6.10 の六系列定義による。

命題 6.160 により、状態判定による構成と極小失効位置による構成は同じ六系列失効署名を与える。

□

6.10 失効位置と構造負担

定義 6.169 (失効依存順序の主上方集合による構造負担). 六系列の構造対象トークン集合を

$$\text{StructTok} := \bigsqcup_{\tau \in \text{FailSeries}} \{\text{StructTok}_{\tau, i} \mid i \in I_\tau^{\text{fail}}\}$$

によって定める。失効位置トークンに対応する構造対象トークンを与える写像を

$$\text{StructOf} : \text{FailTok} \longrightarrow \text{StructTok},$$

$\text{StructOf}(\text{FailTok}_{\tau, i}) := \text{StructTok}_{\tau, i}$ によって定める。

任意の $s \in \text{FailTok}$ に対して、失効生成依存順序に関する主上方集合を

$$\text{Desc}_{\text{fail}, \text{dep}}(s) := \{t \in \text{FailTok} \mid s \preceq^{\text{fail}, \text{dep}} t\}$$

によって定める。任意の $A \subseteq \text{FailTok}$ について、写像 StructOf の像を

$$\text{StructOf}[A] := \{\text{StructOf}(s) \mid s \in A\}$$

によって定める。失効位置集合 $A \subseteq \text{FailTok}$ の構造負担を

$$\text{StructBurden}(A) := \bigcup_{s \in A} \text{StructOf}[\text{Desc}_{\text{fail}, \text{dep}}(s)]$$

によって定める。

任意の $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$ について、失効位置側構造負担を

$$\text{Burden}_{\text{pos}}^{\text{struct}}[\text{Ev}; \lambda] := \text{StructBurden}(\text{FailedTok}[\text{Ev}; \lambda])$$

によって定める。

近似尺度境界データが空集合である場合、 $\text{Burden}^{\text{struct}}_{\text{bdry}}[\text{Ev}] := \emptyset$ とする。近似尺度境界データが

$$\text{BdryData}^{\text{approx}}[\text{Ev}] = \{(\lambda^{\text{approx}}_{\text{bdry}}[\text{Ev}], \text{BdrySig}^{\text{approx}}[\text{Ev}])\}$$

である場合、

$$\begin{aligned} & \text{Burden}^{\text{struct}}_{\text{bdry}}[\text{Ev}] \\ & := \text{StructBurden}(\{\text{FailTok}_{\text{approx},i} \mid i \in \text{BdryExc}^{\text{approx}}[\text{Ev}]\}). \end{aligned}$$

構造負担報告を

$$\begin{aligned} & \text{BurdenRep}^{\text{struct}}[\text{Ev}; \lambda] \\ & := (\text{Burden}^{\text{struct}}_{\text{pos}}[\text{Ev}; \lambda], \text{Burden}^{\text{struct}}_{\text{bdry}}[\text{Ev}]) \end{aligned}$$

によって定める。

補題 6.170 (構造負担核の単調性と分離性). 任意の $s \in \text{FailTok}$ について、単一失効トークンの構造負担は

$$\text{StructBurden}(\{s\}) = \text{StructOf}[\text{Desc}_{\text{fail,dep}}(s)].$$

任意の $A, B \subseteq \text{FailTok}$ について、

$$A \subseteq B \implies \text{StructBurden}(A) \subseteq \text{StructBurden}(B).$$

また、任意の $s \in A$ について、

$$\begin{aligned} & \text{StructBurden}(\{s\}) \not\subseteq \text{StructBurden}(B) \\ & \implies \text{StructBurden}(A) \setminus \text{StructBurden}(B) \neq \emptyset. \end{aligned}$$

証明. 単元集合に対する等式は、定義 6.169 の合併を唯一の元 s について取ることから従う。

単調性については、 $A \subseteq B$ により、 A を添字とする合併の各成分が B を添字とする合併の成分でもある。

分離性の仮定から、ある

$$x \in \text{StructBurden}(\{s\}) \setminus \text{StructBurden}(B)$$

が存在する。 $\{s\} \subseteq A$ と単調性より $x \in \text{StructBurden}(A)$ であるため、要求される集合差は非空である。□

表 9: 六系列の失効位置トークンと構造対象トークン

系列	τ	n_{τ}^{fail}
比較	cmp	8
表現	repr	3
運動記述	dyn	8
連続近似	approx	9
法則表現	law	5
微分整合性・法則形式保存	diff	5

表の各系列と各 $i \in I_{\tau}^{\text{fail}}$ について、対応は

$$\text{StructOf}(\text{FailTok}_{\tau,i}) = \text{StructTok}_{\tau,i}$$

である。

表 10: 構造負担報告の二成分

成分	生成入力	値域
失効位置側構造負担	$\text{FailedTok}[\text{Ev}; \lambda]$	$\mathcal{P}(\text{StructTok})$
近似尺度境界側構造負担	$\text{BdryData}^{\text{approx}}[\text{Ev}]$	$\mathcal{P}(\text{StructTok})$
構造負担報告	位置側構造負担と近似尺度境界側構造負担	$\mathcal{P}(\text{StructTok})^2$

命題 6.171 (構造負担報告の一意性と依存上方包含性). 任意の $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_{\Lambda}$ について、 $\text{BurdenRep}^{\text{struct}}[\text{Ev}; \lambda]$ は一意に定まる。また、

$$\begin{aligned} \forall s \in \text{FailedTok}[\text{Ev}; \lambda], \\ \text{StructBurden}(\{s\}) \subseteq \text{Burden}_{\text{pos}}^{\text{struct}}[\text{Ev}; \lambda]. \end{aligned}$$

近似尺度境界データが一元集合である場合、

$$\begin{aligned} \forall i \in \text{BdryExc}^{\text{approx}}[\text{Ev}], \\ \text{StructBurden}(\{\text{FailTok}_{\text{approx},i}\}) \subseteq \text{Burden}_{\text{bdry}}^{\text{struct}}[\text{Ev}]. \end{aligned}$$

証明. 定義 6.169 により、失効位置側構造負担は、各失効トークンの単一トークン構造負担の合併である。したがって各単一トークン構造負担はこの合併に含まれる。

近似尺度境界データが空集合である場合、境界側構造負担は空集合である。一元集合である場合、境界側構造負担は、各境界超過成分が定める主上方集合の構造対象像の合併である。したがって各像はこの合併に含まれる。いずれの分岐でも両成分が一意に定まり、構造負担報告も一意に定まる。□

6.11 失効局在化結果

定義 6.172 (失効局在化データ). 任意の $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_{\Lambda}$ について、失効局在化データを

$$\begin{aligned} \text{FailLocData}[\text{Ev}; \lambda] \\ := \left((\mathcal{V}_{\text{Ev}}^{\text{strict}}, \mathcal{V}_{\text{Ev}}^{\text{approx}}, \mathcal{V}_{\text{Ev}}^{\text{full}}), \mathcal{I}^{\text{max}}[\text{Ev}], \right. \\ \text{FirstFailRep}[\text{Ev}; \lambda], \text{MultRep}[\text{Ev}; \lambda], \\ \left. \text{BurdenRep}^{\text{struct}}[\text{Ev}; \lambda], \Sigma^{\text{fail}}[\text{Ev}; \lambda] \right) \end{aligned}$$

によって定める。

命題 6.173 (失効局在化結果の決定性と監査入力). 定義 6.172 の失効局在化データは一意に定まる。その三つの成立尺度域のうち、全評価成立尺度域は厳密成立尺度域と近似成立尺度域の交差に等しい。最大近似有効区間は近似成立尺度域に含まれ、定理 6.163 の仮定のもとで両者は等しい。

初回失効報告、多重度報告および構造負担報告は一意に定まる。状態判定による構成と極小失効位置による構成は同じ六系列失効署名を与える。極小失効位置は、採用六系列と尺度付き完全評価指定上の評価状態に相対して被覆される。

証明. 定義 6.161 および命題 6.162 により、三つの成立尺度域は一意に定まり、その交差等式が成立する。定義 6.93 により、最大近似有効区間は一意に定まり、近似成立尺度域に含まれる。定理 6.163 の仮定のもとで、その定理により両者の一致を得る。

定理 6.164 により、初回失効報告が一意に定まる。定義 6.165 により、多重度報告が一意に定まる。命題 6.171 により、構造負担報告が一意に定まる。

命題 6.160 により、状態判定による構成と極小失効位置による構成は同じ六系列失効署名を与える。定理 6.168 により、極小失効位置は採用六系列に相対して被覆される。

したがって、三つの成立尺度域、最大近似有効区間、初回失効報告、多重度報告および構造負担報告が一意に定まり、操作的監査報告の入力が得られる。□

6.11.1 採用評価域に相対する失効状態分類

定義 6.174 (失効トークン状態プロファイル). 任意の $(Ev, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$ を取る。

定義 6.21 の状態繊維を用いて、成立、未形成および評価不能失効トークン集合を、それぞれ

$$\begin{aligned}\text{SatTok}[Ev; \lambda] &:= \text{FailFiber}_{\text{sat}}[Ev; \lambda], \\ \text{UnformedTok}[Ev; \lambda] &:= \text{FailFiber}_{\text{unformed}}[Ev; \lambda], \\ \text{UnevaluableTok}[Ev; \lambda] &:= \text{FailFiber}_{\text{unevaluable}}[Ev; \lambda]\end{aligned}$$

によって定める。

失効トークン状態プロファイルを

$$\begin{aligned}\text{TokStateProf}^{\text{fail}}[Ev; \lambda] \\ := \Big(K_{\text{full}}^{\text{fail}}[Ev; \lambda], \\ \text{SatTok}[Ev; \lambda], \text{FailedTok}[Ev; \lambda], \\ \text{UnformedTok}[Ev; \lambda], \text{UnevaluableTok}[Ev; \lambda], \\ \text{BdryData}^{\text{approx}}[Ev] \Big)\end{aligned}$$

によって定める。

表 11: 採用評価域における失効トークンの評価状態

条件	評価状態成分	対応する失効評価量
全失効位置トークンの状態が sat	$K_{\text{full}}^{\text{fail}}[Ev; \lambda] = \top$	全評価成立
$\text{FailedTok}[Ev; \lambda] \neq \emptyset$	failed	$\text{FirstFailRep}[Ev; \lambda],$ $\text{MultRep}[Ev; \lambda],$ $\text{BurdenRep}^{\text{struct}}[Ev; \lambda]$
$\text{UnformedTok}[Ev; \lambda] \neq \emptyset$	unformed	未形成失効トークン集合
$\text{UnevaluableTok}[Ev; \lambda] \neq \emptyset$	unevaluable	評価不能失効トークン集合
$ \text{BdryData}^{\text{approx}}[Ev] = 1$	近似尺度境界	$\lambda_{\text{bdry}}^{\text{approx}}[Ev],$ $\text{BdrySig}^{\text{approx}}[Ev],$ $\text{Burden}_{\text{bdry}}^{\text{struct}}[Ev]$

相異なる状態集合は同時に非空となり得る。近似尺度境界データは、連続近似系列の尺度方向に関する成分である。

命題 6.175 (採用評価域に相対する失効状態分類). 任意の $(Ev, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$ について、

$$\begin{aligned} \text{FailTok} &= \text{SatTok}[Ev; \lambda] \\ &\sqcup \text{FailedTok}[Ev; \lambda] \\ &\sqcup \text{UnformedTok}[Ev; \lambda] \\ &\sqcup \text{UnevaluableTok}[Ev; \lambda]. \end{aligned}$$

さらに、 $K_{\text{full}}^{\text{fail}}[Ev; \lambda] = \top$ であることと $\text{SatTok}[\lambda] = \text{FailTok}$ であることは同値である。

$$\text{FailedTok}[\lambda] \neq \emptyset$$

の場合、各失効トークンは採用六系列のただ一つに属する。初回失効報告、多重度報告および構造負担報告

$$\begin{aligned} &\text{FirstFailRep}[Ev; \lambda], \\ &\text{MultRep}[Ev; \lambda], \\ &\text{BurdenRep}^{\text{struct}}[Ev; \lambda] \end{aligned}$$

から、極小失効位置、六系列失効署名、多重度、近似尺度境界および構造負担が定まる。

$\text{TokStateProf}^{\text{fail}}[Ev; \lambda]$ は、全評価成立条件、四つの状態別失効トークン集合および近似尺度境界データを成分とする。

この分類の定義域は EvSpec_Λ であり、その完全性は定義 6.10 の失効トークン系に相対する。

証明. 定義 6.10 により、全失効トークン集合は尺度不変系列と連続近似系列の失効トークン集合へ非交和分解される。定義 6.21 の評価状態写像および系列別評価指定と命題 6.22 により、各失効位置トークンには sat 、 failed 、 unformed 、 unevaluable のうちただ一つの評価状態が割り当てられる。したがって、四つの状態別失効トークン集合は全失効トークン集合の空成分を許す非交和分解を与える。

命題 6.28 により、全評価成立条件が成立することと、全失効位置トークンの評価状態が sat であることは同値である。

定理 6.168 により、各失効トークンは採用六系列のただ一つに属する。命題 6.173 により、初回失効報告、多重度報告および構造負担報告は一意に定まる。

定義 6.174 により、失効トークン状態プロファイルの各成分が定まる。 □

備考 6.176 (分類完全性の相対的適用域). 失効状態分類の定義域は EvSpec_Λ である。定義 6.10 の採用六系列と全失効トークン集合 FailTok が、分類完全性の量化域を与える。

定理 4.177、定理 5.112、定理 6.164 の結果を受けて、妥当性、有効域、近似限界、最大有効区間、破綻位置トークン系、極小破綻位置集合を局在化する。

破綻位置は、比較段階、表現段階、連続近似段階、運動記述段階、法則表現段階、微分整合性・法則形式保存段階の六群に分かれる。各位置を、定義 6.10 の破綻位置トークンとして表す。評価状態から得られる失効トークン集合と破綻生成依存順序により、命題 6.160 の六系列失効署名の極小位置表示が定まる。

妥当性・破綻の六群局在化

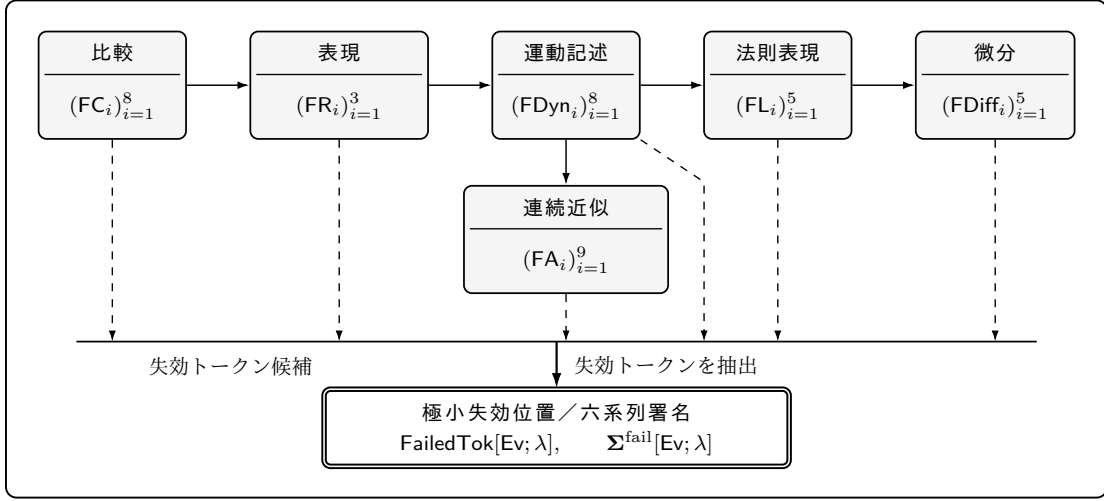


図 14: 妥当性・破綻の六群局在化。比較段階、表現段階、連続近似段階、運動記述段階、法則表現段階、微分整合性・法則形式保存段階に属する破綻位置トークンから、破綻生成依存順序に関して極小となる位置集合を極小破綻位置集合として定める。

6.12 時間参照構成の操作的監査可能化

尺度付き完全評価指定 $(Ev, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$ を取る。定義 6.10 の意味系列付き破綻位置トークン系、ならびに定義 6.172 の失効局在化データ $\text{FailLocData}[Ev; \lambda]$ を入力とする。操作的監査データは、各失効条件の評価に用いる計算成分と、その計算成分の由来を検証する証拠来歴証明書を成分とする。

定義 6.177 (時間参照構成の操作的監査データ). 尺度付き完全評価指定 $(Ev, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$ を取る。定義 6.10 の六破綻系列評価指定族 Ev^{fail} を用いる。

形成状態付き入力を要する系列集合を

$$\text{AuditInputSeries} := \{\text{approx}, \text{law}, \text{diff}\}$$

によって定める。監査入力の未形成理由集合を

$$\text{AuditInputReason}$$

とする。各

$$\tau \in \text{AuditInputSeries}$$

について、系列別監査入力型 $\text{AuditInputType}_\tau$ と系列別監査入力

$$\text{AuditBranchInput}_\tau \in \text{AuditInputType}_\tau \sqcup \text{AuditInputReason}$$

を取る。左成分への標準単射像を形成済み監査入力、右成分への標準単射像を未形成理由とする。

監査入力データを

$$\text{AuditInput}[Ev] := \left(\mathcal{X}, Ev, (\text{AuditBranchInput}_\tau)_{\tau \in \text{AuditInputSeries}} \right)$$

によって定める。

連続近似系列の全尺度評価指定族を

$$\text{Ev}_{\text{approx}}^{\text{fail}} := (\text{Ev}_{\text{approx}, \lambda}^{\text{fail}})_{\lambda \in \Lambda}$$

によって定める。六破綻系列の条件証拠族を

$$\text{AuditEvidence}[\text{Ev}^{\text{fail}}] := \left(\begin{array}{c} (\text{AuditEvidence}_{\tau}[\text{Ev}_{\tau}^{\text{fail}}])_{\tau \in \text{FailSeries}^{\text{strict}}}, \\ (\text{AuditEvidence}_{\text{approx}}[\text{Ev}_{\text{approx}, \lambda}^{\text{fail}}])_{\lambda \in \Lambda} \end{array} \right)$$

によって定める。各 $t \in \text{FailTok}$ に対する条件証拠成分を与える写像を

$$\begin{aligned} & \text{AuditEvidenceAt}[\text{Ev}; \lambda](t) \\ & := \text{AuditEvidence}_{\text{FailSeriesOf}(t)} [\text{FailSpecAt}_{\text{FailSeriesOf}(t)}[\text{Ev}; \lambda]] \end{aligned}$$

によって定める。尺度順序、近似尺度集合、欠損量の値域および許容閾値からなる尺度監査データを $\text{AuditScaleData}[\text{Ev}_{\text{approx}}^{\text{fail}}]$ とする。

監査計算核を

$$\text{AuditCore}[\text{Ev}^{\text{fail}}] := \left(\text{AuditContractID}, \text{AuditInput}[\text{Ev}], \right. \\ \left. \text{AuditEvidence}[\text{Ev}^{\text{fail}}], \text{AuditScaleData}[\text{Ev}_{\text{approx}}^{\text{fail}}] \right)$$

によって定める。

証拠来歴証明書を

$$\text{AuditCert}[\text{Ev}^{\text{fail}}] := \left(\text{AuditInputID}, \text{AuditEvidenceID}, \text{AuditContentHash}, \right. \\ \left. \text{AuditTransformTrace}, \text{AuditEvidenceLocation} \right)$$

によって定める。

時間参照構成の操作的監査データを

$$\text{AuditData}_{\text{time}}[\text{Ev}^{\text{fail}}] := (\text{AuditCore}[\text{Ev}^{\text{fail}}], \text{AuditCert}[\text{Ev}^{\text{fail}}])$$

によって定める。

以下、本節では、この記号から時間種別添字を省略して用いる。

定義 6.178 (監査計算核の成分族). 定義 6.177 の監査計算核 $\text{AuditCore}[\text{Ev}^{\text{fail}}]$ は、監査契約、監査入力、六系列条件証拠族および尺度監査データからなる。

条件証拠族 $\text{AuditEvidence}[\text{Ev}^{\text{fail}}]$ は、各 $\tau \in \text{FailSeries}$ と各 $i \in I_{\tau}^{\text{fail}}$ について、尺度不変系列では Ev 、連続近似系列では各 (Ev, λ) に対する型付き条件証拠を成分とする。

尺度監査データ $\text{AuditScaleData}[\text{Ev}_{\text{approx}}^{\text{fail}}]$ は、尺度順序、近似尺度集合、欠損量の値域および許容閾値を成分とする。証拠来歴証明書は、監査入力識別子、条件証拠識別子、内容ハッシュ、変換履歴および証拠所在によって、監査計算核の各成分に来歴を対応させる。

表 12: 監査計算核の型付き成分と計算責務

成分族	型付き成分	計算責務
監査契約	AuditContractID	条件述語、入力型、尺度型および監査報告生成規約の識別
監査入力	$\text{AuditInput}[\text{Ev}]$	操作構成、完全評価指定および三系列の形成状態付き入力
六系列条件証拠族	$\text{AuditEvidence}[\text{Ev}^{\text{fail}}]$	尺度不変五系列の全条件と、連続近似系列の全尺度・全条件の評価
尺度監査データ	$\text{AuditScaleData}[\text{Ev}_{\text{approx}}^{\text{fail}}]$	尺度順序、近似尺度集合、欠損量値域および許容閾値の評価

定義 6.179 (五値監査条件状態と六群監査状態). 尺度付き完全評価指定 $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$ を取る。

監査条件状態集合と、その群集約優先順序を

$$\begin{aligned} \text{AuditStatus} &:= \left\{ \text{AuditPass}, \text{AuditFail}, \text{AuditBlocked}, \right. \\ &\quad \left. \text{AuditUnformed}, \text{AuditIndeterminate} \right\}, \\ \text{AuditPass} &\prec_{\text{AuditStatus}} \text{AuditIndeterminate} \prec_{\text{AuditStatus}} \text{AuditUnformed} \\ &\prec_{\text{AuditStatus}} \text{AuditBlocked} \prec_{\text{AuditStatus}} \text{AuditFail} \end{aligned}$$

によって定める。五つの状態値は相互に異なる。

定義 6.21 の四値評価状態へ直接先行条件の成否を加える五値持上げ写像を

$$\begin{aligned} \text{AuditStateLift} &: \{\perp, \top\} \times \text{FailState} \longrightarrow \text{AuditStatus}, \\ \text{AuditStateLift}(b, q) &:= \begin{cases} \text{AuditBlocked}, & b = \perp, q \in \text{FailState}, \\ \text{AuditUnformed}, & (b, q) = (\top, \text{unformed}), \\ \text{AuditIndeterminate}, & (b, q) = (\top, \text{unevaluable}), \\ \text{AuditPass}, & (b, q) = (\top, \text{sat}), \\ \text{AuditFail}, & (b, q) = (\top, \text{failed}) \end{cases} \end{aligned}$$

によって定める。

任意の $t \in \text{FailTok}$ について、直接先行条件成立値と監査条件状態を

$$\begin{aligned} \text{AuditPredecessorsPass}[\text{Ev}; \lambda](t) &:= \text{FailPredSat}(\text{FailArgAt}_{\text{Ev}, \lambda}(t)), \\ \text{AuditConditionStateOf}[\text{Ev}; \lambda](t) &:= \text{AuditStateLift}(\text{AuditPredecessorsPass}[\text{Ev}; \lambda](t), \text{FailStateAt}_{\text{Ev}, \lambda}(t)) \end{aligned}$$

によって定める。したがって

$$\text{AuditConditionStateOf}[\text{Ev}; \lambda] : \text{FailTok} \longrightarrow \text{AuditStatus}.$$

各 $q \in \text{AuditStatus}$ の監査状態繊維を

$$\text{AuditStatusFiber}_q[\text{Ev}; \lambda] := \{t \in \text{FailTok} \mid \text{AuditConditionStateOf}[\text{Ev}; \lambda](t) = q\}$$

によって定める。

各 $\tau \in \text{FailSeries}$ について、系列群状態を

$$\text{AuditGroupState}_\tau[\text{Ev}; \lambda] := \max_{\prec_{\text{AuditStatus}}} \{ \text{AuditConditionStateOf}[\text{Ev}; \lambda](t) \mid t \in \text{FailTok}_\tau \}$$

によって定める。六群監査状態を

$$\text{AuditGroupStatus}[\text{Ev}; \lambda] := (\text{AuditGroupState}_\tau[\text{Ev}; \lambda])_{\tau \in \text{FailSeries}}$$

によって定める。

不確定条件集合と不確定署名を

$$\begin{aligned} \text{AuditIndeterminateTok}[\text{Ev}; \lambda] &:= \text{AuditStatusFiber}_{\text{AuditIndeterminate}}[\text{Ev}; \lambda], \\ \text{AuditIndeterminateSig}[\text{Ev}; \lambda](t) &:= \mathbf{1}_{\text{AuditIndeterminateTok}[\text{Ev}; \lambda]}(t), \quad t \in \text{FailTok} \end{aligned}$$

によって定める。したがって

$$\text{AuditIndeterminateSig}[\text{Ev}; \lambda] : \text{FailTok} \longrightarrow \{0, 1\}.$$

定義 6.180 (五値監査報告対象). 尺度付き完全評価指定 $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$ を取る。定義 6.10 の六破綻系列評価指定族 Ev^{fail} を用いる。

監査未定義状態集合を

$$\text{AuditUndefinedStatus} := \{\text{AuditBlocked}, \text{AuditUnformed}, \text{AuditIndeterminate}\}$$

によって定める。各 $\tau \in \text{FailSeries}$ について、系列別監査未定義理由集合と全系列監査未定義理由集合を

$$\begin{aligned} \text{AuditUndefinedReason}_\tau[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda] &:= \left\{ (t, q) \in \text{FailTok}_\tau \times \text{AuditUndefinedStatus} \mid \text{AuditConditionStateOf}[\text{Ev}; \lambda](t) = q \right\}, \\ \text{AuditUndefinedReason}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda] &:= \bigcup_{\tau \in \text{FailSeries}} \text{AuditUndefinedReason}_\tau[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda] \end{aligned}$$

によって定める。

任意の集合 $\mathcal{Y}$ に対するタグ付き監査結果写像を

$$\begin{aligned} \text{AuditTaggedResult}_\mathcal{Y} &: \mathcal{Y} \times \mathcal{P}(\text{FailTok} \times \text{AuditUndefinedStatus}) \\ &\longrightarrow (\{\text{AuditValue}\} \times \mathcal{Y}) \\ &\quad \sqcup (\{\text{AuditReason}\} \times [\mathcal{P}(\text{FailTok} \times \text{AuditUndefinedStatus}) \setminus \{\emptyset\}]), \end{aligned}$$

$$\text{AuditTaggedResult}_\mathcal{Y}(y; R)$$

$$:= \begin{cases} (\text{AuditValue}, y), & R = \emptyset, \\ (\text{AuditReason}, R), & R \neq \emptyset \end{cases}$$

によって定める。タグ AuditValue と AuditReason は相互に異なる。以下では対象型から一意に定まる添字 $\mathcal{Y}$ を省略する。

四つのタグ付き診断成分を

$$\begin{aligned}
& \text{AuditFailedPosition}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda] \\
& \quad := \text{AuditTaggedResult} \left(\begin{array}{c} \text{FailedTok}[\text{Ev}; \lambda]; \\ \text{AuditUndefinedReason}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda] \end{array} \right), \\
& \text{AuditFailureSignature}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda] \\
& \quad := \text{AuditTaggedResult} \left(\begin{array}{c} \Sigma^{\text{fail}}[\text{Ev}; \lambda]; \\ \text{AuditUndefinedReason}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda] \end{array} \right), \\
& \text{AuditApproxBoundary}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda] \\
& \quad := \text{AuditTaggedResult} \left(\begin{array}{c} \text{BdryData}^{\text{approx}}[\text{Ev}]; \\ \text{AuditUndefinedReason}_{\text{approx}}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda] \end{array} \right), \\
& \text{AuditStructuralBurden}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda] \\
& \quad := \text{AuditTaggedResult} \left(\begin{array}{c} \text{BurdenRep}^{\text{struct}}[\text{Ev}; \lambda]; \\ \text{AuditUndefinedReason}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda] \end{array} \right)
\end{aligned}$$

によって定める。

監査状態報告と監査診断報告を

$$\begin{aligned}
& \text{AuditStateReport}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda] \\
& \quad \text{AuditGroupStatus}[\text{Ev}; \lambda], \\
& \quad := \left(\begin{array}{c} (\text{AuditConditionStateOf}[\text{Ev}; \lambda](t))_{t \in \text{FailTok}}, \\ \text{AuditIndeterminateTok}[\text{Ev}; \lambda], \\ \text{AuditIndeterminateSig}[\text{Ev}; \lambda], \\ \text{AuditUndefinedReason}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda] \end{array} \right), \\
& \text{AuditDiagnosticReport}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda] \\
& \quad \text{AuditFailedPosition}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda], \\
& \quad := \left(\begin{array}{c} \text{AuditFailureSignature}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda], \\ \text{AuditApproxBoundary}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda], \\ \text{AuditStructuralBurden}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda] \end{array} \right)
\end{aligned}$$

によって定める。

五値監査報告対象を

$$\begin{aligned}
& \text{AuditReport}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda] := \left(\begin{array}{c} \text{AuditData}[\text{Ev}^{\text{fail}}], \\ \text{AuditStateReport}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda], \\ \text{AuditDiagnosticReport}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda] \end{array} \right)
\end{aligned}$$

によって定める。

定義 6.181 (監査報告生成写像). 尺度付き完全評価指定 $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$ を取る。定義 6.10 の六破綻系列評価指定族 Ev^{fail} を用いる。

監査報告生成写像を

$$\begin{aligned} \text{AuditReportOf} : & \left\{ \begin{array}{l} (\text{AuditData}[\text{Ev}^{\text{fail}}], \lambda) \\ \quad \mid \text{Ev} \in \text{EvSpec}, \lambda \in \Lambda \end{array} \right\} \\ & \longrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{AuditReport}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda] \\ \quad \mid \text{Ev} \in \text{EvSpec}, \lambda \in \Lambda \end{array} \right\}, \\ \text{AuditReportOf}(\text{AuditData}[\text{Ev}^{\text{fail}}]; \lambda) &:= \text{AuditReport}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda] \end{aligned}$$

によって定める。

定義 6.21 の状態断面から、監査状態報告、監査診断報告、五値監査報告対象へ至る生成依存列は

$$\begin{aligned} \text{FailStateAt}_{\text{Ev}, \lambda} &\longmapsto \text{AuditConditionStateOf}[\text{Ev}; \lambda] \\ &\longmapsto \text{AuditStateReport}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda], \\ (\text{AuditStateReport}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda], \text{FailLocData}[\text{Ev}; \lambda]) &\longmapsto \text{AuditDiagnosticReport}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda], \\ (\text{AuditData}[\text{Ev}^{\text{fail}}]; \lambda) &\xrightarrow{\text{AuditReportOf}} \text{AuditReport}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda] \end{aligned}$$

によって与えられる。

表 13: 監査報告成分の生成依存関係

出力成分	入力族	生成規則	根拠
監査条件状態族	定義済み四値状態断面と直接先行条件成立値	五 値 持 上 げ 写 像 AuditStateLift	定義 6.179
監査状態報告	監査条件状態族	系列別最大値、状態繊維、指示関数および未定義理由集合	定義 6.179、定義 6.180
監査診断報告	失効局在化データと監査未定義理由集合	四つのタグ付き監査結果の成分組	定義 6.172、定義 6.180
五値監査報告対象	監査データ、監査状態報告および監査診断報告	三成分の積	定義 6.180

命題 6.182 (五値監査条件状態と六群監査状態の決定性). 任意の $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$ について、各 $t \in \text{FailTok}$ の監査条件状態

$$\text{AuditConditionStateOf}[\text{Ev}; \lambda](t)$$

は AuditStatus のただ一つの元として定まる。

各 $\tau \in \text{FailSeries}$ について、系列群状態 $\text{AuditGroupState}_\tau[\text{Ev}; \lambda]$ は一意に定まり、六群監査状態 $\text{AuditGroupStatus}[\text{Ev}; \lambda]$ も一意に定まる。

系列別監査未定義理由集合 $\text{AuditUndefinedReason}_\tau[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda]$ および全系列監査未定義理由集合 $\text{AuditUndefinedReason}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda]$ も一意に定まる。これらは失効生成依存順序の線形拡張の選択に依存しない。

証明. 定義 6.21 および命題 6.22 により、各 $t \in \text{FailTok}$ について、評価引数 $\text{FailArgAt}_{\text{Ev}, \lambda}(t)$ 、直接先行条件成立値 $\text{FailPredSat}(\text{FailArgAt}_{\text{Ev}, \lambda}(t))$ および状態 $\text{FailStateAt}_{\text{Ev}, \lambda}(t)$ は一意に定まり、線形拡張の選択に依存しない。

定義 6.179 の五値持上げ写像の五つの場合は相互に素であり、その定義域を覆う。したがって監査条件状態は一意に定まる。同定義の持上げ写像から

$$\text{AuditConditionStateOf}[\text{Ev}; \lambda](t) = \text{AuditPass} \iff \text{FailStateAt}_{\text{Ev}, \lambda}(t) = \text{sat}.$$

命題 6.15 により、各 FailTok_τ は空でない有限集合である。監査条件状態の群集約優先順序は AuditStatus 上の全順序であるため、各系列の監査条件状態像は一意的な最大元をもつ。よって系列群状態と六群監査状態は一意に定まる。

監査条件状態族が一意に定まるため、定義 6.180 の集合内包が系列別監査未定義理由集合を一意に定める。その有限和集合として全系列監査未定義理由集合も一意に定まる。□

定理 6.183 (入力証拠相対の操作的監査完全性). 尺度付き完全評価指定 $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$ を取る。定義 6.10 の六破綻系列評価指定族 Ev^{fail} を用いる。

操作的監査データに対して

$$\text{AuditReportOf}(\text{AuditData}[\text{Ev}^{\text{fail}}]; \lambda) = \text{AuditReport}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda]$$

が一意に定まり、その全成分も一意に定まる。

監査計算核を構成する

$$\begin{array}{cc} \text{AuditContractID}, & \text{AuditInput}[\text{Ev}], \\ \text{AuditEvidence}[\text{Ev}^{\text{fail}}], & \text{AuditScaleData}[\text{Ev}_{\text{approx}}^{\text{fail}}] \end{array}$$

は、順に、監査規約の識別、評価対象と形成状態の指定、六系列条件の評価、および尺度順序・欠損量・許容閾値の参照を担う。

証明. 定義 6.178 により、監査計算核は監査契約、監査入力、六系列条件証拠族および尺度監査データを成分とする。

条件証拠族は、各 $\tau \in \text{FailSeries}$ と $i \in I_\tau^{\text{fail}}$ について、現在の尺度付き評価指定から $\text{FailSpecAt}_\tau[\text{Ev}; \lambda]$ に対応する型付き条件証拠を与える。定義 6.179 は、同定義の評価状態と直接先行条件成立値から監査条件状態を定める。

命題 6.182 により、全監査条件状態、系列群状態および監査未定義理由集合は一意的に定まり、失効生成依存順序の線形拡張の選択に依存しない。定義 6.179 の状態繊維と指示関数により、不確定位置集合および不確定署名も一意的に定まる。

定義 6.172 により、初回失効位置集合、六系列失効署名、近似境界データおよび構造負担報告が一意的に定まる。定義 6.180 のタグ付き監査結果写像は、監査未定義理由集合が空集合である場合に値成分を返し、非空集合である場合に理由集合を返す。したがって四つのタグ付き診断成分、監査状態報告、監査診断報告および監査報告が順に一意的に定まる。定義 6.181 から、定理に掲げた等式が成立する。

□

命題 6.184 (監査データ同型に対する監査報告生成の共変性). 各 $a \in \{0, 1\}$ について、完全評価指定 $\text{Ev}^{(a)} \in \text{EvSpec}$ と近似尺度 $\lambda^{(a)} \in \Lambda^{(a)}$ を取り、対応する六破綻系列評価指定族を

$$\text{Ev}^{\text{fail}, (a)} = \left(\text{Ev}_\tau^{\text{fail}, (a)} \right)_{\tau \in \text{FailSeries}}$$

とする。

型付き監査データ同型

$$\begin{array}{c} \text{AuditDataIso}^{01} : \text{AuditData} \left[\text{Ev}^{\text{fail}, (0)} \right] \\ \xrightarrow{\cong} \text{AuditData} \left[\text{Ev}^{\text{fail}, (1)} \right] \end{array}$$

が次の構造を保存すると仮定する。

1. 監査契約が識別する条件述語、入力型、尺度型および監査報告生成規則。
2. 六破綻系列、系列添字集合、失効位置トークンおよび失効生成依存順序。
3. 形成状態付き監査入力、系列別条件証拠の所属、条件評価値、測定区間および信頼集合。
4. 尺度全順序、近似尺度、欠損量の値域、許容閾値および近似境界。
5. 証拠来歴証明書の監査入力識別子、条件証拠識別子、内容ハッシュ、変換履歴および証拠所在の対応。
6. 失効位置トークンから構造対象トークンへの対応。

近似尺度の対応を $\lambda^{(0)} \mapsto \lambda^{(1)}$ とする。

このとき、一意な誘導監査報告同型

$$\begin{aligned} \text{AuditReportIso}^{01} : \text{AuditReport} \left[\text{Ev}^{\text{fail},(0)}; \lambda^{(0)} \right] \\ \xrightarrow{\cong} \text{AuditReport} \left[\text{Ev}^{\text{fail},(1)}; \lambda^{(1)} \right] \end{aligned}$$

が存在し、

$$\begin{aligned} \text{AuditReportIso}^{01} \left(\text{AuditReportOf} \left(\text{AuditData} \left[\text{Ev}^{\text{fail},(0)} \right]; \lambda^{(0)} \right) \right) \\ = \text{AuditReportOf} \left(\text{AuditData} \left[\text{Ev}^{\text{fail},(1)} \right]; \lambda^{(1)} \right). \end{aligned}$$

この同型は、監査条件状態族、六群監査状態、監査未定義理由集合、失効位置監査成分、失効署名監査成分、不確定位置集合、不確定署名、近似境界監査成分および構造負担監査成分に、仮定した対応から誘導される対応を与える。

証明. 型付き監査データ同型は、六破綻系列、系列添字集合、失効位置トークンおよび失効生成依存順序の同型を与える。したがって、失効生成依存順序の根、直接先行元および線形拡張は相互に対応する。

監査契約、形成状態付き監査入力および系列別条件証拠の保存により、対応する各失効位置トークンについて、直接先行条件状態がすべて **AuditPass** であるかを表す値、形成済み判定、条件証拠充足値および条件証拠失効値が保存される。命題 6.182 の有限 DAG 再帰に対応する線形拡張へ適用すると、定義 6.179 の五値監査条件状態の各値が対応する失効位置トークン間で保存される。

状態優先順序と各系列の失効位置トークン集合が保存されるため、系列別最大値からなる **AuditGroupStatus** も保存される。監査未定義状態値と失効位置トークンの対応が保存されるため、系列別監査未定義理由集合および全系列監査未定義理由集合が誘導される。

監査条件状態と失効位置トークンの対応により、失効位置集合および不確定位置集合が誘導される。六系列と系列添字集合の対応により、失効署名および不確定署名が誘導される。

尺度全順序、近似尺度、欠損量の値域、許容閾値および近似境界の保存により、近似境界データと近似境界監査成分が誘導される。失効生成依存順序の同型は、各失効位置トークンが生成する主上方集合を保存する。失効位置トークンから構造対象トークンへの対応の保存と合わせると、失効位置側構造負担、近似尺度境界側構造負担および構造負担監査成分が誘導される。

証拠来歴証明書の各成分対応、監査データ同型および以上の誘導対応を成分ごとに組み合わせると、命題に掲げた誘導監査報告写像を得る。各成分対応は全単射であり、その逆対応も同じ構造を保存するため、この写像は同型である。

定義 6.181 は、監査報告をこれらの成分から定める。各成分に対する誘導対応から、この同型は命題に掲げた可換式を満たす。

監査報告の各成分は、監査データ同型が与える対応から一意に定まる。したがって、以上の成分対応をもつ誘導監査報告同型も一意である。 $\square$

定義 6.185 (有限操作的監査断片). 尺度付き完全評価指定 $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$ を取る。定義 6.10 の六破綻系列評価指定族 Ev^{fail} を用いる。

有限操作的監査断片 $\text{AuditFragment}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda]$ は、操作的監査データ $\text{AuditData}[\text{Ev}^{\text{fail}}]$ のうち、次の有限成分からなる。

1. 監査契約が指定する条件述語、入力型、尺度型および監査報告生成規則。
2. 操作構成、完全評価指定および三系列の形成状態付き入力について、全失効条件の評価に用いる有限個の値。
3. 各 $\tau \in \text{FailSeries}$ と $i \in I_\tau^{\text{fail}}$ に対する型付き条件証拠、条件証拠充足値および条件証拠失効値。
4. 失効生成依存順序の有限関係表。
5. 近似尺度 λ 、その評価に用いる尺度順序比較、欠損量値、欠損量の値域、許容閾値および近似境界データ。
6. 各 $t \in \text{FailTok}$ に対する主上方集合と単一トークン構造負担

$$\begin{aligned} & \text{Desc}_{\text{fail}, \text{dep}}(t), \\ & \text{StructBurden}(\{t\}) \end{aligned}$$

。

7. 以上の各成分に対応する証拠来歴証明書の有限部分。

各 $t \in \text{FailTok}$ について、条件評価に必要な有限個の型付き値を

$$\left(\text{FailInputSat}^{\text{form}}, \text{FailInputSat}^{\text{eval}}, \text{FailEval} \right) \left(\text{FailArgAt}_{\text{Ev}, \lambda}(t) \right)$$

の三成分として保持する。

命題 6.186 (五値停止出力をもつ有限監査手順).

尺度付き完全評価指定 $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$ を取る。定義 6.10 の六破綻系列評価指定族 Ev^{fail} を用いる。有限操作的監査断片 $\text{AuditFragment}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda]$ が与えられると、有限個の判定により、各 $t \in \text{FailTok}$ に対して AuditStatus のただ一つの元を停止出力する監査手順が存在する。

その停止出力と有限操作的監査断片に保持された近似境界データ・構造像から、有限個の集合演算、最大値演算およびタグ付き成分生成により、 $\text{AuditStateReport}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda]$ および $\text{AuditDiagnosticReport}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda]$ の全成分が得られる。操作的監査データ $\text{AuditData}[\text{Ev}^{\text{fail}}]$ も与えられれば、これら二つの報告との成分組として $\text{AuditReport}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda]$ を得る。

証明. 定義 6.10 および命題 6.15 により、FailTok は $\text{FailCount}^{\max}$ 元の有限集合である。命題 6.18 により、失効生成依存順序はこの有限集合上の部分順序である。したがって、失効生成依存 DAG は有限な線形拡張をもつ。

その線形拡張に沿って各

$$t \in \text{FailTok}$$

を処理する。有限操作的監査断片から

$$\text{FailArgAt}_{\text{Ev}, \lambda}(t)$$

に対する直接先行条件成立値、形成値、評価入力充足値および条件評価値を得る。定義 6.21 が四値評価状態を定め、定義 6.179 の五値持上げ写像が監査条件状態を定める。各処理は有限回の所属判定、等値判定または真理値判定からなり、五つの相互に素な場合の一つで停止する。

失効位置トークン集合は有限であるため、全監査条件状態の生成も有限回の判定で停止する。命題 6.182 により、得られる状態族は一意であり、線形拡張の選択に依存しない。

各系列は空でない有限集合であり、監査状態優先順序は全順序であるため、六群監査状態は有限個の最大値演算によって得られる。監査未定義理由集合、不確定位置集合および不確定署名は、有限な状態族に対する集合内包、有限和集合および指示関数によって得られる。

監査状態報告は上で得られた成分からなる。条件状態族から失効位置集合と失効署名を得る。有限操作的監査断片に保持された近似境界データと単一トークン構造負担から、有限和集合により構造負担報告を得る。これらと監査未定義理由集合を定義 6.180 のタグ付き監査結果写像へ渡すと、監査診断報告の全成分が得られる。操作的監査データも与えられた場合、そのデータと二つの報告の成分組が、同じ定義による監査報告である。 □

系 6.187 (時間参照成立条件の五値操作的監査可能性).

操作的監査データ $\text{AuditData}[\text{Ev}^{\text{fail}}]$ および近似尺度 $\lambda \in \Lambda$ が与えられると、すべての失効条件の五値監査状態、六群監査状態、監査未定義理由集合、失効位置監査成分、失効署名監査成分、不確定位置集合、不確定署名、近似境界監査成分および構造負担監査成分が一意に定まる。

対応する有限操作的監査断片が与えられる場合、これらの成分は有限監査手順の停止出力と当該断片から得られる。型付き監査データ同型で対応する二つの有限操作的監査断片から得られる監査状態報告と監査診断報告は、 $\text{AuditReportIso}^{01}$ の対応する成分写像によって対応する。

証明. 定理 6.183 により、操作的監査データと近似尺度から監査報告の全成分が一意に定まる。

命題 6.186 により、有限操作的監査断片に含まれる各失効位置トークンの条件評価は、五値監査状態のうち一つを有限回の判定で停止出力する。同じ命題により、全条件状態と有限操作的監査断片に保持されたデータから、監査状態報告と監査診断報告の全成分が有限回の演算で得られる。

命題 6.184 により、型付き監査データ同型は一意的な監査報告同型を誘導する。したがって、有限操作的監査断片の表示に依存する成分対応は監査報告同型によって保たれる。 □

五値監査報告の生成

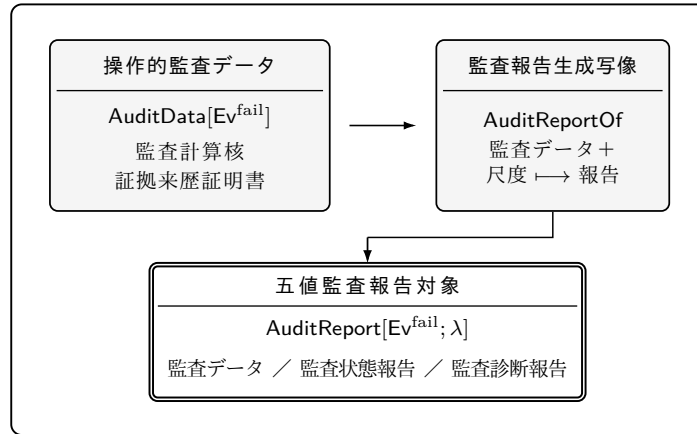


図 15: 操作的監査データから五値監査報告対象を生成する写像。監査計算核と証拠来歴証明書からなる監査データは、尺度とともに監査報告生成写像 AuditReportOf に入力され、監査データ、監査状態報告および監査診断報告を成分とする AuditReport へ送られる。

有限監査手順

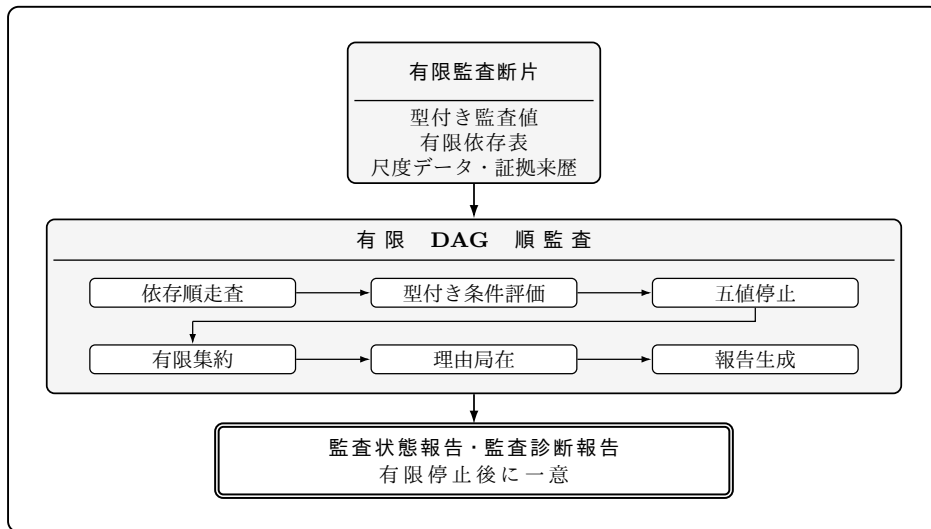


図 16: 有限監査断片から監査状態報告と監査診断報告を生成する有限手順。型付き監査値、有限依存表、尺度・境界データおよび証拠来歴の有限部分を受け取り、依存順走査、型付き条件評価、五値停止、有限集約、理由局在および報告生成を有限 DAG 順に実行する。操作的監査データも与えられれば、得られた二つの報告との成分組として AuditReport を得る。

6.13 工学監査パラメータと物理担体仕様の破綻対応づけ

定義 3.2 の役割型付き物理担体実現、定義 6.10 の意味系列付き破綻位置トークン系、および定義 6.177 の時間参照構成の操作的監査データを入力とする。工学測定データは、系列別監査入力および型付き条件証拠の形成入力である。各失効条件の評価は、対応する監査入力型と条件証拠型を介して行う。

定義 6.188 (工学評価指定型). 工学監査で用いる完全評価指定、近似尺度、観測者側情報結合位置および対象指定添字の型付き組を

$$\text{EngEvSpec} := \{(\text{Ev}, \lambda, o, \zeta) \in \text{EvSpec} \times \Lambda \times U \times Z_0 \mid \text{Ev} = (\text{l}, o, \zeta)\}$$

によって定める。

定義 6.189 (閉区間監査核). 線形順序集合の部分集合 S に対して、その閉区間型を

$$\mathcal{I}^{\text{cl}}(S) := \{[\ell, r] \mid \ell, r \in S, \ell \leq r\}$$

によって定める。非負拡張実数上の閉区間と許容値に対する監査核を

$$\begin{aligned} \text{IntervalAudit} : \mathcal{I}^{\text{cl}}(\overline{\mathbb{R}}_{\geq 0}) \times \overline{\mathbb{R}}_{\geq 0} &\longrightarrow \text{AuditStatus}, \\ \text{IntervalAudit}([\ell, r]; \theta) &:= \begin{cases} \text{AuditPass}, & r \leq \theta, \\ \text{AuditFail}, & \theta < \ell, \\ \text{AuditIndeterminate}, & \ell \leq \theta < r \end{cases} \end{aligned}$$

によって定める。

定義 6.190 ($\mathfrak{D}$ 由来記録視野工学データム). 工学評価指定を $(\text{Ev}, \lambda, o, \zeta) \in \text{EngEvSpec}$ とする。 $\mathfrak{D}$ 由来記録視野集合を

$$\text{View}_{\mathfrak{D}, \zeta, o, \lambda}^{\text{rec}}[\text{Ev}] \subseteq \text{Qu}_{\mathfrak{B}, o}^{\text{dyn, can}}$$

とする。 $\mathfrak{D}$ 由来記録視野工学データムを

$$\begin{aligned} \text{ViewData}_{\mathfrak{D}, \zeta, o, \lambda}^{\text{rec}}[\text{Ev}] \\ := (\text{CarrierAt}_{\mathfrak{D}}(\zeta), o, \lambda, \text{View}_{\mathfrak{D}, \zeta, o, \lambda}^{\text{rec}}[\text{Ev}]) \end{aligned}$$

によって定める。第四成分は、対象指定位置 ζ 、観測者側情報結合位置 o および近似尺度 λ において、 $\mathfrak{D}$ 由来物理記録担体の記録対象となる $\mathfrak{B}$ 由来対象状態商類の集合である。

定義 6.191 (一括記録型と追随記録型). 二対象完全評価指定集合を

$$\begin{aligned} \text{EvSpec}^{\text{pair}} := \left\{ (\text{Ev}_1, \text{Ev}_2) \in \text{EvSpec}^2 \mid \exists \mathcal{X}, \exists o \in U, \exists \zeta_1, \zeta_2 \in Z_0, \right. \\ \left. \zeta_1 \neq \zeta_2, \text{Operative}(\mathcal{X}), \right. \\ \left. \bigwedge_{k=1}^2 [\text{Ev}_k = (\text{l}, o, \zeta_k)] \right\} \end{aligned}$$

によって定める。

$$(\text{Ev}_1, \text{Ev}_2) \in \text{EvSpec}^{\text{pair}}, \quad \lambda \in \Lambda$$

を取り、 $\text{Ev}_k = (\text{l}, o, \zeta_k)$ と書く。一括記録型条件を

$$\begin{aligned} \text{BulkRecord}_{\mathfrak{D}} : \text{EvSpec}^{\text{pair}} &\longrightarrow \{\perp, \top\}, \\ \text{BulkRecord}_{\mathfrak{D}}[(\text{Ev}_k)_{k=1}^2] &\iff \text{CarrierAt}_{\mathfrak{D}}(\zeta_1) = \text{CarrierAt}_{\mathfrak{D}}(\zeta_2) \end{aligned}$$

によって定める。

各 $k \in \{1, 2\}$ について、対象別 $\mathfrak{D}$ 由来記録視野へ制限した $\mathfrak{B}$ 型 $\mathfrak{D}$ 記録コード関係を

$$\begin{aligned} & \text{RecordCodeRel}_{\mathfrak{B}, o, k}^{\text{dyn, view}} \left[(\text{Ev}_j)_{j=1}^2; \lambda \right] \\ & := \text{RecordCodeRel}_{\mathfrak{B}, o}^{\text{dyn}} \cap \left(\text{View}_{\mathfrak{D}, \zeta_k, o, \lambda}^{\text{rec}} [\text{Ev}_k] \times \text{RecordCodeVal}_{\mathfrak{D}}^{\text{dyn}} \right) \end{aligned}$$

によって定める。したがって、この関係は

$$\begin{aligned} & \text{RecordCodeRel}_{\mathfrak{B}, o, k}^{\text{dyn, view}} \left[(\text{Ev}_j)_{j=1}^2; \lambda \right] \\ & \subseteq \text{View}_{\mathfrak{D}, \zeta_k, o, \lambda}^{\text{rec}} [\text{Ev}_k] \times \text{RecordCodeVal}_{\mathfrak{D}}^{\text{dyn}} \end{aligned}$$

を満たす。

追随記録型条件を

$$\begin{aligned} & \text{FollowingRecord}_{\mathfrak{D}} \\ & : \text{EvSpec}^{\text{pair}} \times \Lambda \longrightarrow \{\perp, \top\}, \\ & \text{FollowingRecord}_{\mathfrak{D}} \left[(\text{Ev}_k)_{k=1}^2; \lambda \right] \\ & \iff \text{CarrierAt}_{\mathfrak{D}}(\zeta_1) \neq \text{CarrierAt}_{\mathfrak{D}}(\zeta_2) \\ & \quad \wedge \bigwedge_{k=1}^2 \left[\text{View}_{\mathfrak{D}, \zeta_k, o, \lambda}^{\text{rec}} [\text{Ev}_k] \subseteq \text{Dom} \left(\text{RecordCodeRel}_{\mathfrak{B}, o, k}^{\text{dyn, view}} \left[(\text{Ev}_j)_{j=1}^2; \lambda \right] \right) \right] \end{aligned}$$

によって定める。

定義 6.192 (記録侵襲工学データム). 工学評価指定を $(\text{Ev}, \lambda, o, \zeta) \in \text{EngEvSpec}$ とする。侵襲前後 $\mathfrak{B}$ 状態対応を

$$\text{InvasivenessRel}_{\mathfrak{B}, \zeta, o, \lambda} [\text{Ev}] \subseteq \left(\text{Qu}_{\mathfrak{B}, o}^{\text{dyn, can}} \right)^2$$

とする。

記録侵襲欠損量の下端、上端および許容値を

$$\begin{aligned} & \text{InvasivenessDef}_{\mathfrak{D}, \zeta, o}^- [\text{Ev}; \lambda], \quad \text{InvasivenessDef}_{\mathfrak{D}, \zeta, o}^+ [\text{Ev}; \lambda], \quad \text{InvasivenessTol}_{\mathfrak{D}, \zeta, o} \in \overline{\mathbb{R}}_{\geq 0}, \\ & \text{InvasivenessDef}_{\mathfrak{D}, \zeta, o}^- [\text{Ev}; \lambda] \leq \text{InvasivenessDef}_{\mathfrak{D}, \zeta, o}^+ [\text{Ev}; \lambda] \end{aligned}$$

とする。記録侵襲工学データムを

$$\begin{aligned} & \text{InvasivenessData}_{\mathfrak{D}, \zeta, o, \lambda} [\text{Ev}] \\ & := \left(\begin{array}{c} \text{InvasivenessRel}_{\mathfrak{B}, \zeta, o, \lambda} [\text{Ev}], \\ [\text{InvasivenessDef}_{\mathfrak{D}, \zeta, o}^- [\text{Ev}; \lambda], \text{InvasivenessDef}_{\mathfrak{D}, \zeta, o}^+ [\text{Ev}; \lambda]] \\ \text{InvasivenessTol}_{\mathfrak{D}, \zeta, o} \end{array} \right) \end{aligned}$$

によって定める。

数量的侵襲許容状態を、定義 6.189 の閉区間監査核により

$$\begin{aligned} & \text{InvasivenessAuditState}_{\mathfrak{D}, \zeta, o} [\text{Ev}; \lambda] \\ & := \text{IntervalAudit} \left(\begin{array}{c} [\text{InvasivenessDef}_{\mathfrak{D}, \zeta, o}^- [\text{Ev}; \lambda], \text{InvasivenessDef}_{\mathfrak{D}, \zeta, o}^+ [\text{Ev}; \lambda]] \\ \text{InvasivenessTol}_{\mathfrak{D}, \zeta, o} \end{array} \right) \\ & \in \text{AuditStatus} \end{aligned}$$

によって定める。

定義 6.193 (観測者側通信工学データム). 定義 3.4 の $\mathfrak{D}$ 分散型に対応する二対象完全評価指定集合を

$$\begin{aligned} \text{EvSpec}_{\mathfrak{D}}^{\text{pair,distributed}} \\ := \left\{ (\text{Ev}_1, \text{Ev}_2) \in \text{EvSpec}^{\text{pair}} \mid \exists \mathcal{X}, \exists o \in U, \exists \zeta_1, \zeta_2 \in Z_0, \right. \\ \left. \bigwedge_{k=1}^2 [\text{Ev}_k = (l, o, \zeta_k)], \bigwedge_{k=1}^2 [\text{CarrierAt}_{\mathfrak{D}}(\zeta_k) \in \text{Car}_{\mathfrak{D}}], \right. \\ \left. \text{CarrierAt}_{\mathfrak{D}}(\zeta_1) \neq \text{CarrierAt}_{\mathfrak{D}}(\zeta_2) \right\} \end{aligned}$$

によって定める。

$$(\text{Ev}_1, \text{Ev}_2) \in \text{EvSpec}_{\mathfrak{D}}^{\text{pair,distributed}}, \quad \lambda \in \Lambda$$

を取り、 $\text{Ev}_k = (l, o, \zeta_k)$ と書く。観測者側物理担体を頂点とする有限有向多重グラフを

$$\begin{aligned} \text{CommGraph}_{\mathfrak{D}} &:= \left(\begin{array}{c} \text{CommVert}_{\mathfrak{D}}, \text{CommEdge}_{\mathfrak{D}}, \\ \text{CommSrc}_{\mathfrak{D}}, \text{CommTgt}_{\mathfrak{D}} \end{array} \right), \\ \text{CommVert}_{\mathfrak{D}} &\subseteq \text{Car}_{\mathfrak{D}}, \\ |\text{CommVert}_{\mathfrak{D}}| &< \infty, \quad |\text{CommEdge}_{\mathfrak{D}}| < \infty, \\ \text{CommSrc}_{\mathfrak{D}}, \text{CommTgt}_{\mathfrak{D}} &: \text{CommEdge}_{\mathfrak{D}} \longrightarrow \text{CommVert}_{\mathfrak{D}}, \\ \bigwedge_{k=1}^2 [\text{CarrierAt}_{\mathfrak{D}}(\zeta_k) &\in \text{CommVert}_{\mathfrak{D}}] \end{aligned}$$

とする。通信辺の物理通信担体を与える写像を

$$\text{CommCarrier}_{\mathfrak{D}} : \text{CommEdge}_{\mathfrak{D}} \longrightarrow \text{Car}_{\text{comm}}$$

とする。

観測者側通信歩道集合と通信閉歩道集合を

$$\text{CommWalk}_{\mathfrak{D}}$$

$$:= \bigsqcup_{n \in \mathbb{N}_{\geq 1}} \left\{ (e_1, \dots, e_n) \in (\text{CommEdge}_{\mathfrak{D}})^n \mid \bigwedge_{r=1}^{n-1} [\text{CommTgt}_{\mathfrak{D}}(e_r) = \text{CommSrc}_{\mathfrak{D}}(e_{r+1})] \right\},$$

$$\text{CommClosedWalk}_{\mathfrak{D}}$$

$$:= \left\{ (e_1, \dots, e_n) \in \text{CommWalk}_{\mathfrak{D}} \mid \text{CommSrc}_{\mathfrak{D}}(e_1) = \text{CommTgt}_{\mathfrak{D}}(e_n) \right\}$$

によって定める。

正の長さの有向通信歩道が少なくとも一方向に存在する関係を

$$\begin{aligned} \text{CommLinked}_{\mathfrak{D}} &\subseteq (\text{CommVert}_{\mathfrak{D}})^2, \\ (v, w) &\in \text{CommLinked}_{\mathfrak{D}} \\ \iff \exists n \in \mathbb{N}_{\geq 1}, \exists (e_1, \dots, e_n) &\in \text{CommWalk}_{\mathfrak{D}}, \\ (\text{CommSrc}_{\mathfrak{D}}(e_1), \text{CommTgt}_{\mathfrak{D}}(e_n)) &\in \{(v, w), (w, v)\} \end{aligned}$$

によって定め、

$$(\text{CarrierAt}_{\mathfrak{D}}(\zeta_1), \text{CarrierAt}_{\mathfrak{D}}(\zeta_2)) \in \text{CommLinked}_{\mathfrak{D}}$$

を要求する。

通信距離、遅延、帯域およびジッタの測定写像を

$$\begin{aligned} & \text{CommDistance, CommDelay, CommBandwidth, CommJitter} \\ & : \text{CommEdge}_{\mathfrak{D}} \longrightarrow \mathcal{I}^{\text{cl}}(\overline{\mathbb{R}}_{\geq 0}), \end{aligned}$$

欠落率および経路整合性の測定写像を

$$\text{CommLossRate, CommPathIntegrity} : \text{CommEdge}_{\mathfrak{D}} \longrightarrow \mathcal{I}^{\text{cl}}([0, 1])$$

とする。通信辺型写像を

$$\text{CommEdgeType} : \text{CommEdge}_{\mathfrak{D}} \longrightarrow \{\text{SourceIdEdge, TransportEdge}\}$$

とする。

各 $\bullet \in \{\mathfrak{C}, \mathfrak{D}\}$ について、通信歩道に対応する拡張比較語を与える部分写像を

$$\begin{aligned} & \text{CommWord}^{\bullet}[(\text{Ev}_k)_{k=1}^2] : \text{CommWalk}_{\mathfrak{D}} \\ & \rightharpoonup \text{ExtWord}^{\bullet}(\mathcal{A}) \end{aligned}$$

とする。位相的成分、計量的成分および観測者側通信工学データムを

$$\begin{aligned} & \text{CommTopology}_{\mathfrak{D}} \\ & := \left(\begin{array}{c} \text{CommGraph}_{\mathfrak{D}}, \text{CommCarrier}_{\mathfrak{D}}, \\ \text{CommEdgeType, CommWalk}_{\mathfrak{D}}, \\ \text{CommClosedWalk}_{\mathfrak{D}} \end{array} \right), \\ & \text{CommMetric}_{\mathfrak{D}} \\ & := \left(\begin{array}{c} \text{CommDistance, CommDelay, CommLossRate,} \\ \text{CommBandwidth, CommJitter, CommPathIntegrity} \end{array} \right), \\ & \text{CommData}_{\mathfrak{D}}[(\text{Ev}_k)_{k=1}^2] \\ & := \left(\begin{array}{c} \text{CommTopology}_{\mathfrak{D}}, \\ (\text{CommWord}^{\bullet}[(\text{Ev}_k)_{k=1}^2])_{\bullet \in \{\mathfrak{C}, \mathfrak{D}\}}, \\ \text{CommMetric}_{\mathfrak{D}} \end{array} \right) \end{aligned}$$

によって定める。

定義 6.194 (工学監査入力データム). 工学測定型タグ集合を

$$\begin{aligned} \text{EngParamTag} := \{ & \text{ViewTag}_{\mathfrak{D}}, \text{RecordConfigTag}_{\mathfrak{D}}, \text{InvasivenessTag}_{\mathfrak{D}}, \\ & \text{CommunicationTag}_{\mathfrak{D}}, \text{CountStepTag}_{\mathfrak{C}}, \text{StabilityTag}_{\mathfrak{D}}, \\ & \text{RecordCellWidthTag}_{\mathfrak{D}}, \text{DiscernibilityTag}_{\mathfrak{B}}, \text{CouplingTag}_{\mathfrak{D}}, \\ & \text{TrajectoryTag, ObservableTag, LawTestTag, DifferentialTestTag} \} \end{aligned}$$

によって定める。

工学測定参照子集合を EngParamRef とし、型タグ写像、タグ別工学測定値型および工学測定写像を

$$\begin{aligned} \text{EngTagOf} &: \text{EngParamRef} \longrightarrow \text{EngParamTag}, \\ \text{EngValueType}_\rho & \quad (\rho \in \text{EngParamTag}), \\ \text{EngMeasure} & \in \prod_{r \in \text{EngParamRef}} \text{EngValueType}_{\text{EngTagOf}(r)} \end{aligned}$$

とする。

四つの基礎工学測定値型を

$$\begin{aligned} \text{ViewDataType}_\mathfrak{D} & \\ &:= \left\{ \text{ViewData}_{\mathfrak{D}, \zeta, o, \lambda}^{\text{rec}}[\text{Ev}] \mid (\text{Ev}, \lambda, o, \zeta) \in \text{EngEvSpec} \right\}, \\ \text{RecordConfigDataType}_\mathfrak{D} & \\ &:= \left\{ \left(\begin{array}{c} \text{BulkRecord}_\mathfrak{D}[(\text{Ev}_k)_{k=1}^2], \\ \text{FollowingRecord}_\mathfrak{D}[(\text{Ev}_k)_{k=1}^2; \lambda] \end{array} \right) \mid \begin{array}{c} (\text{Ev}_1, \text{Ev}_2) \in \text{EvSpec}^{\text{pair}}, \\ \lambda \in \Lambda \end{array} \right\}, \\ \text{InvasivenessDataType}_\mathfrak{D} & \\ &:= \left\{ \text{InvasivenessData}_{\mathfrak{D}, \zeta, o, \lambda}[\text{Ev}] \mid (\text{Ev}, \lambda, o, \zeta) \in \text{EngEvSpec} \right\}, \\ \text{CommunicationDataType}_\mathfrak{D} & \\ &:= \left\{ \text{CommData}_\mathfrak{D}[(\text{Ev}_k)_{k=1}^2] \mid (\text{Ev}_1, \text{Ev}_2) \in \text{EvSpec}_\mathfrak{D}^{\text{pair, distributed}} \right\} \end{aligned}$$

によって定める。対応する値型族の四成分を

$$\begin{aligned} \text{EngValueType}_{\text{ViewTag}_\mathfrak{D}} & \\ &:= \text{ViewDataType}_\mathfrak{D}, \\ \text{EngValueType}_{\text{RecordConfigTag}_\mathfrak{D}} & \\ &:= \text{RecordConfigDataType}_\mathfrak{D}, \\ \text{EngValueType}_{\text{InvasivenessTag}_\mathfrak{D}} & \\ &:= \text{InvasivenessDataType}_\mathfrak{D}, \\ \text{EngValueType}_{\text{CommunicationTag}_\mathfrak{D}} & \\ &:= \text{CommunicationDataType}_\mathfrak{D} \end{aligned}$$

によって定める。

完全評価指定 $\text{Ev} \in \text{EvSpec}$ に対し、その六破綻系列評価指定族を Ev^{fail} とする。工学監査入力データムを

$$\begin{aligned} \text{EngAuditInput}[\text{Ev}^{\text{fail}}] &:= \left(\text{EngParamTag}, \text{EngParamRef}, \right. \\ &\quad \text{EngTagOf}, \\ &\quad (\text{EngValueType}_\rho)_{\rho \in \text{EngParamTag}}, \\ &\quad \left. \text{EngMeasure}, \text{AuditCert}[\text{Ev}^{\text{fail}}] \right) \end{aligned}$$

によって定める。

定義 6.195 (工学実装補助監査データ). 工学実装補助監査フラグ型を

$$\begin{aligned} & \text{EngAuxFlagType} \\ & := \left\{ \text{MissingFieldFlag}, \text{ProvenanceInconsistencyFlag}, \right. \\ & \quad \text{RecordCellInconsistencyFlag}, \\ & \quad \text{ExternalTimeContaminationFlag}, \text{NonmonotoneDefectFlag}, \\ & \quad \text{UncertaintyOverlapFlag}, \\ & \quad \text{ContractVersionMismatchFlag}, \text{NumericalSolverFailureFlag}, \\ & \quad \left. \text{DataGapFlag} \right\} \end{aligned}$$

によって定める。

完全評価指定 $\text{Ev} \in \text{EvSpec}$ に対して、成立する工学実装補助監査フラグの集合を $\text{EngAuxFlagSet}[\text{Ev}] \subseteq \text{EngAuxFlagType}$ とする。

各 $\text{EngAuxFlag}^{(0)} \in \text{EngAuxFlagSet}[\text{Ev}]$ について、その判定に用いた工学測定参照子の非空集合を与える写像を

$$\begin{aligned} & \text{EngAuxFlagEvidenceRef} : \text{EngAuxFlagSet}[\text{Ev}] \\ & \longrightarrow \mathcal{P}(\text{EngParamRef}) \setminus \{\emptyset\} \end{aligned}$$

とする。

工学実装補助監査データを

$$\begin{aligned} & \text{EngAuxAuditData}[\text{Ev}] \\ & := \left(\text{EngAuxFlagSet}[\text{Ev}], \text{EngAuxFlagEvidenceRef} \right) \end{aligned}$$

によって定める。

複数の補助監査フラグは同じ完全評価指定に対して同時に成立しうる。各フラグは、その判定根拠となる工学測定参照子の非空集合を伴う。

定義 6.196 (工学補助監査効果型と効果関係). 補助監査効果型を

$$\begin{aligned} & \text{EngAuxEffectType} \\ & := \left\{ \text{FormInputUnsatisfiedEffect}, \text{EvalInputUnsatisfiedEffect}, \right. \\ & \quad \text{InputAdmissibilityViolationEffect}, \text{BoundaryMethodRequirementEffect}, \\ & \quad \left. \text{ExactConditionEvidenceRequirementEffect} \right\} \end{aligned}$$

によって定める。補助監査フラグと補助監査効果の関係を

$$\begin{aligned} & \text{EngAuxEffectRel} \\ & \subseteq \text{EngAuxFlagType} \times \text{EngAuxEffectType} \end{aligned}$$

とする。

定義 6.197 (工学補助監査効果証拠). 尺度付き完全評価指定を $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_\lambda$ とする。補助監査フラグと効果の型付き対を

$$\begin{aligned} & \text{EngAuxEffectPair}[\text{Ev}] \\ & := \left\{ \left(\begin{array}{c} \text{EngAuxFlag}^{(0)}, \\ \text{EngAuxEffect}^{(0)} \end{array} \right) \in \text{EngAuxEffectRel} \right. \\ & \quad \left. \middle| \text{EngAuxFlag}^{(0)} \in \text{EngAuxFlagSet}[\text{Ev}] \right\} \end{aligned}$$

によって定める。型付き補助監査効果証拠の候補型と検証述語を

$$\begin{aligned} \text{EngAuxEffectEvidenceType}[\text{Ev}; \lambda] &:= \text{EngAuxEffectPair}[\text{Ev}] \times \text{FailTok}, \\ \text{EngAuxEffectEvidenceValid}_{\text{Ev}, \lambda} : \text{EngAuxEffectEvidenceType}[\text{Ev}; \lambda] &\longrightarrow \{\perp, \top\} \end{aligned}$$

とする。この述語は、証拠参照子、対象失効位置トークン、および対応する入力または条件証拠の型が整合し、かつ参照された証拠が次の該当する効果条件を根拠づける場合に、かつその場合に限り $\top$ を取る。

1. 形成入力不充足と評価入力不充足では、それぞれ対象トークンの形成入力充足値と評価入力充足値が実際に $\perp$ である。
2. 厳密条件証拠要求では、対象トークンの条件評価に必要な型付き証拠と、その必要性を定める条件が特定される。
3. 入力許容性違反では、外部時刻値が生成条件の前提に用いられる箇所が特定される。
4. 境界処理方式要求では、対象トークンは連続近似系列に属し、参照される各工学測定参照子について、その境界処理が当該トークンの評価に必要なである。後記の定義 6.198 のいずれかの境界処理データが与えられる場合、そのデータは $\text{AuditEvidenceAt}[\text{Ev}; \lambda](t)$ 内の当該条件に対応する証拠成分に含まれる。方式が未形成である場合、必要な評価入力の欠落により当該トークンの評価入力充足値は $\perp$ である。

ここで t は候補の対象トークンである。条件証拠要求の検証は要求内容の特定であり、その条件の成立判定とは区別する。検証済み補助監査効果証拠集合を

$$\begin{aligned} &\text{EngAuxEffectEvidence}[\text{Ev}; \lambda] \\ &:= \left(\text{EngAuxEffectEvidenceValid}_{\text{Ev}, \lambda} \Big|_{\text{EngAuxEffectEvidenceType}[\text{Ev}; \lambda]} \right)^{-1} [\{\top\}] \end{aligned}$$

によって定める。

表 14: 工学実装補助監査フラグと型付き監査効果

補助監査フラグ	補助監査効果	必要な型付き証拠
必須欄欠落 データ欠落	形成入力不充足または評価入力不充足	対象失効位置トークンと欠落入力型の対応 対象失効位置トークンと欠落データ型の対応
来歴不整合 不確定区間重複 監査契約版不一致	評価入力不充足	証拠来歴証明書の不整合成分 欠損量区間と許容値の交差 監査契約識別子と証拠来歴証明書の不一致
記録セル不整合 外部時刻混入	形成入力不充足または厳密条件証拠要求 入力許容性違反	未形成の記録コード関係、または型付き記録コード衝突証拠 外部時刻値が生成条件の前提に現れる式
非単調欠損 数値計算失敗	境界処理方式要求 評価入力不充足または厳密条件証拠要求	尺度順序上の単調性反例 欠落した評価値、または独立に構成された厳密条件証拠

定義 6.198 (非単調工学欠損の境界処理データ). 非単調欠損フラグが参照する工学測定参照子を $r \in \text{EngParamRef}$ とする。この参照子に対応する尺度定義域を $\Lambda_r \subseteq \Lambda$ とし、工学欠損写像を

$$\text{EngDefect}_r : \Lambda_r \longrightarrow [0, +\infty]$$

とする。

各 $\lambda \in \Lambda_r$ について、

$$\begin{aligned} & \text{EngMonotoneEnvelope}_r(\lambda) \\ &:= \sup \left\{ \text{EngDefect}_r(\mu) \mid \begin{array}{l} \mu \in \Lambda_r, \\ \mu \leq_\Lambda \lambda \end{array} \right\} \end{aligned}$$

とする。すべての $\lambda \in \Lambda_r$ について右辺が有限である場合、この写像を有限単調包絡データとする。

有限な添字集合 K_r と部分集合族

$$(\Lambda_{r,k})_{k \in K_r}$$

が

$$\Lambda_r = \bigsqcup_{k \in K_r} \Lambda_{r,k}$$

を満たし、各部分集合が $\leq_\Lambda$ に関して順序凸であり、工学欠損写像の各制限が単調である場合、この部分集合族を有限動作領域分割データとする。

境界処理方式型を

$$\begin{aligned} & \text{EngBoundaryMethodType} \\ &:= \left\{ \begin{array}{l} \text{MonotoneEnvelopeMethod}, \\ \text{OperatingRegionPartitionMethod}, \\ \text{UnformedBoundaryMethod} \end{array} \right\} \end{aligned}$$

によって定める。境界処理方式を

$$\begin{aligned} & \text{EngBoundaryMethod}(r) \\ & \in \text{EngBoundaryMethodType} \end{aligned}$$

とする。

有限単調包絡データが与えられる場合、

$$\begin{aligned} & \text{EngBoundaryMethod}(r) \\ &= \text{MonotoneEnvelopeMethod} \end{aligned}$$

を許容する。有限動作領域分割データが与えられる場合、

$$\begin{aligned} & \text{EngBoundaryMethod}(r) \\ &= \text{OperatingRegionPartitionMethod} \end{aligned}$$

を許容する。二つの境界処理データがともに未形成である場合、

$$\begin{aligned} & \text{EngBoundaryMethod}(r) \\ &= \text{UnformedBoundaryMethod} \end{aligned}$$

とする。

命題 6.199 (工学実装補助監査の六系列内完結性). 尺度付き完全評価指定を $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$ とする. 任意の

$$(\text{EngAuxFlag}^{(0)}, \text{EngAuxEffect}^{(0)}, t) \in \text{EngAuxEffectEvidence}[\text{Ev}; \lambda]$$

について、

$$\begin{aligned} \text{EngAuxEffect}^{(0)} &= \text{FormInputUnsatisfiedEffect} \\ &\implies \text{FailInputSat}^{\text{form}}(\text{FailArgAt}_{\text{Ev}, \lambda}(t)) = \perp, \\ \text{EngAuxEffect}^{(0)} &= \text{EvalInputUnsatisfiedEffect} \\ &\implies \text{FailInputSat}^{\text{eval}}(\text{FailArgAt}_{\text{Ev}, \lambda}(t)) = \perp \end{aligned}$$

が成立する。

$\text{EngAuxEffect}^{(0)} = \text{ExactConditionEvidenceRequirementEffect}$ の場合、要求される型付き条件証拠は、 $\text{AuditEvidenceAt}[\text{Ev}; \lambda](t)$ 内で対象トークンの条件評価に対応する成分として特定される。

非単調欠損フラグについて、

$$\begin{aligned} \text{EngAuxFlag}^{(0)} &= \text{NonmonotoneDefectFlag}, \\ \text{EngAuxEffect}^{(0)} &= \text{BoundaryMethodRequirementEffect} \end{aligned}$$

とする. 対応する

$$r \in \text{EngAuxFlagEvidenceRef}(\text{EngAuxFlag}^{(0)})$$

の境界処理方式が $\text{MonotoneEnvelopeMethod}$ または $\text{OperatingRegionPartitionMethod}$ である場合、

$$t \in \text{FailTok}^{\text{approx}}$$

が成立し、その境界処理データは $\text{AuditEvidenceAt}[\text{Ev}; \lambda](t)$ 内の当該条件に対応する証拠成分に含まれる。

境界処理方式が $\text{UnformedBoundaryMethod}$ である場合、

$$\begin{aligned} t &\in \text{FailTok}^{\text{approx}}, \\ \text{FailInputSat}^{\text{eval}}(\text{FailArgAt}_{\text{Ev}, \lambda}(t)) &= \perp. \end{aligned}$$

検証済み補助監査効果証拠が対象とする失効位置集合を

$$\begin{aligned} &\text{EngAuxEffectTarget}[\text{Ev}; \lambda] \\ &:= \left\{ t \mid \begin{array}{l} \exists \text{EngAuxFlag}^{(0)}, \exists \text{EngAuxEffect}^{(0)}, \\ (\text{EngAuxFlag}^{(0)}, \text{EngAuxEffect}^{(0)}, t) \in \text{EngAuxEffectEvidence}[\text{Ev}; \lambda] \end{array} \right\} \end{aligned}$$

とすると、 $\text{EngAuxEffectTarget}[\text{Ev}; \lambda] \subseteq \text{FailTok}$ である。

証明. 定義 6.197 の効果別検証条件を適用すると、形成入力不充足、評価入力不充足および境界処理方式要求について、それぞれの結論を得る。厳密条件証拠要求では、定義 6.177 の系列証拠データ内で必要な成分を特定する。検証済み証拠の第三成分は候補型により FailTok に属するため、その集合像である対象集合も FailTok の部分集合である。□

定義 6.200 (外部時刻参照用途). 工学測定参照子のうち、外部時刻値を参照するものの集合を $\text{ExternalTimeRefSet} \subseteq \text{EngParamRef}$ とする. 外部時刻参照用途型を

$$\begin{aligned} &\text{ExternalTimeUseType} \\ &:= \{\text{LogIndexUse}, \text{CalibrationUse}, \text{ProvenanceUse}, \text{GeneratedConditionPremiseUse}\} \end{aligned}$$

によって定める。

外部時刻参照用途写像を

$$\begin{aligned} & \text{ExternalTimeUse} : \text{ExternalTimeRefSet} \\ & \longrightarrow \text{ExternalTimeUseType} \end{aligned}$$

とする。各参照子について、監査対象の形成入力、評価入力または条件評価式の成立根拠に外部時刻値を用いる箇所があることと、用途値が $\text{GeneratedConditionPremiseUse}$ であることを同値とする。その箇所がない参照子に限り、実際の用途に応じて残る三用途のいずれかを割り当てる。入力許容性違反を与える外部時刻参照子集合を

$$\begin{aligned} & \text{ExternalTimeViolationRefSet} \\ & := \left\{ r \in \text{ExternalTimeRefSet} \mid \begin{array}{l} \text{ExternalTimeUse}(r) \\ = \text{GeneratedConditionPremiseUse} \end{array} \right\} \end{aligned}$$

によって定める。

命題 6.201 (外部時刻参照監査による時間生成非循環性).

$\text{ExternalTimeViolationRefSet} = \emptyset$ とする。このとき、外部時刻参照子は、ログ索引、機器校正または証拠来歴の成分として工学監査入力に属し、比較条件、表現条件、運動記述条件、連続近似条件、法則表現条件および微分整合性条件の成立根拠は、各系列の型付き監査入力と条件証拠から定まる。

一方、

$$\text{ExternalTimeViolationRefSet} \neq \emptyset$$

の場合、各

$$\text{EngParamRef}^{(0)} \in \text{ExternalTimeViolationRefSet}$$

は $\text{ExternalTimeContaminationFlag}$ に対応する生成条件前提の使用箇所を特定し、

$$\text{InputAdmissibilityViolationEffect}$$

の証拠となる。

証明. 定義 6.200 の用途写像は、生成条件前提としての実際の使用の有無を保存する。外部時刻参照用途型の四つの場合を調べる。

ログ索引用途では、外部時刻値は工学測定記録の識別に用いられる。機器校正用途では、外部時刻値は校正来歴を伴う工学測定成分に用いられる。証拠来歴用途では、外部時刻値は証拠所在および変換履歴の成分に用いられる。これら三用途における六系列条件状態は、定義 6.179 の形成入力充足値、評価入力充足値および条件評価値から定まる。

生成条件前提用途では、外部時刻値が六系列のいずれかの形成入力、評価入力または条件評価式の成立根拠に含まれる。この用途をもつ参照子は $\text{ExternalTimeViolationRefSet}$ に属し、定義 6.195 の外部時刻混入フラグに対応する使用箇所を特定する。表 14 に掲げた入力許容性違反の証拠は、この生成条件前提の使用箇所である。

したがって、違反集合が空集合である場合、六系列条件状態は各系列の型付き監査入力と条件証拠から定まる。違反集合が非空である場合、その各元が入力許容性違反の使用箇所を特定する。□

定義 6.202 (工学形式条件証拠). 尺度付き完全評価指定を $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$ とし、対応する六破綻系列評価指定族を Ev^{fail} とする。工学形式条件証拠型を

$$\text{EngEvidenceType}[\text{Ev}; \lambda]$$

$$:= \bigsqcup_{t \in \text{FailTok}} ((\mathcal{P}(\text{EngParamRef}) \setminus \{\emptyset\}) \times \{\text{AuditEvidenceAt}[\text{Ev}; \lambda](t)\} \times \{\text{AuditCert}[\text{Ev}^{\text{fail}}]\})$$

によって定める。各 $e \in \text{EngEvidenceType}[\text{Ev}; \lambda]$ の失効位置トークン成分と工学測定参照子集合成分を

$$\begin{aligned}\text{EngTarget}(e) &\in \text{FailTok}, \\ \text{EngRefs}(e) &\in \mathcal{P}(\text{EngParamRef}) \setminus \{\emptyset\}\end{aligned}$$

と書く。

工学形式条件証拠の検証述語を

$$\text{EngEvidenceValid}_{\text{Ev}, \lambda} : \text{EngEvidenceType}[\text{Ev}; \lambda] \longrightarrow \{\perp, \top\}$$

とする。任意の $e \in \text{EngEvidenceType}[\text{Ev}; \lambda]$ について、 $\text{EngEvidenceValid}_{\text{Ev}, \lambda}(e)$ は次の三条件の連言の真理値である。

1. 各 $r \in \text{EngRefs}(e)$ について、

$$\text{EngMeasure}(r) \in \text{EngValueType}_{\text{EngTagOf}(r)}.$$

2. 条件証拠成分

$$\text{AuditEvidenceAt}[\text{Ev}; \lambda](\text{EngTarget}(e))$$

が、対象失効位置トークンの

$$\text{FailInputSat}^{\text{form}}, \quad \text{FailInputSat}^{\text{eval}}, \quad \text{FailEval}$$

の評価に必要な型付き条件証拠を成分とする。

3. 証拠来歴証明書 $\text{AuditCert}[\text{Ev}^{\text{fail}}]$ が、工学測定参照子集合と対象失効位置トークンの型付き条件証拠との対応を与える。

検証済み工学形式条件証拠集合を

$$\text{EngEvidence}^{\text{ver}}[\text{Ev}; \lambda] := (\text{EngEvidenceValid}_{\text{Ev}, \lambda})^{-1}[\{\top\}]$$

によって定める。

任意の $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$ と $e \in \text{EngEvidence}^{\text{ver}}[\text{Ev}; \lambda]$ について、工学測定参照子集合 $\text{EngRefs}(e)$ と、対象失効位置トークンの単一トークン構造負担

$$\text{StructBurden}(\{\text{EngTarget}(e)\})$$

は e によって一意に定まる。

表 15: 工学測定成分と形式条件証拠型の対応

工学測定成分	形成する形式対象	条件証拠の判定対象
① 由来記録視野	③ 型または ④/③ 対応型 ② 記録コード関係	形成入力、記録セル幅、型付き記録コード衝突
一括記録型・追随記録型	対象別記録コード関係、型付き軌道関係、共同軌道関係	関係降下、軌道単値性、スカラー時間軌道因子化
① 由来記録侵襲	侵襲前後 ③ 状態対応、侵襲欠損区間、関係真理値対	③ 状態識別性、近似関係保存、法則関係保存
① 由来通信工学データ	比較語、閉歩道、通信欠損区間	比較輸送、閉路整合、① 結合限界
④/②/③/① 近似測定	連続近似段階評価データム	九つの連続近似条件
軌道・観測量測定	運動記述系列評価指定	八つの運動記述条件
法則試験測定	法則表現系列評価指定	五つの法則表現条件
微分試験測定	微分整合性系列評価指定	五つの微分整合性・法則形式保存条件

定義 6.203 (工学形式条件証拠の六系列監査状態評価). 尺度付き完全評価指定を $(Ev, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$ とする。工学監査状態評価を

$$\begin{aligned} \text{EngState}_{Ev, \lambda} &: \text{EngEvidence}^{\text{ver}}[Ev; \lambda] \longrightarrow \text{AuditStatus}, \\ \text{EngState}_{Ev, \lambda}(e) &:= \text{AuditConditionStateOf}[Ev; \lambda](\text{EngTarget}(e)) \end{aligned}$$

によって定める。監査失敗工学形式条件証拠集合と、その失効位置トークン成分の集合像を

$$\begin{aligned} \text{EngEvidence}^{\text{fail}}[Ev; \lambda] &:= (\text{EngState}_{Ev, \lambda})^{-1}[\{\text{AuditFail}\}], \\ \text{EngFailTok}[Ev; \lambda] &:= \text{EngTarget}[\text{EngEvidence}^{\text{fail}}[Ev; \lambda]] \end{aligned}$$

によって定める。

命題 6.204 (工学形式条件証拠の六系列内局在性). 任意の $(Ev, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$ について、

$$\text{EngFailTok}[Ev; \lambda] \subseteq \text{FailTok}.$$

さらに、

$$r \in \text{EngParamRef}, \quad e_j \in \text{EngEvidence}^{\text{ver}}[Ev; \lambda], \quad j \in \{0, 1\}$$

とする。このとき、

$$\begin{aligned} \bigwedge_{j=0}^1 [r \in \text{EngRefs}(e_j) \wedge \text{EngState}_{Ev, \lambda}(e_j) = \text{AuditFail}] \\ \implies \{\text{EngTarget}(e_j) \mid j \in \{0, 1\}\} \subseteq \text{EngFailTok}[Ev; \lambda]. \end{aligned}$$

証明. 定義6.202 の直和型により、各検証済み工学形式条件証拠 e の対象成分 $\text{EngTarget}(e)$ は FailTok に属する。したがって、監査失敗証拠の対象像 $\text{EngFailTok}[Ev; \lambda]$ は FailTok の部分集合である。

後半の仮定により、各 $j \in \{0, 1\}$ について $e_j \in \text{EngEvidence}^{\text{fail}}[Ev; \lambda]$ である。対象写像を適用すると $\text{EngTarget}(e_j) \in \text{EngFailTok}[Ev; \lambda]$ を得るため、要求される包含が成立する。 $\square$

工学証拠の六系列内局在化

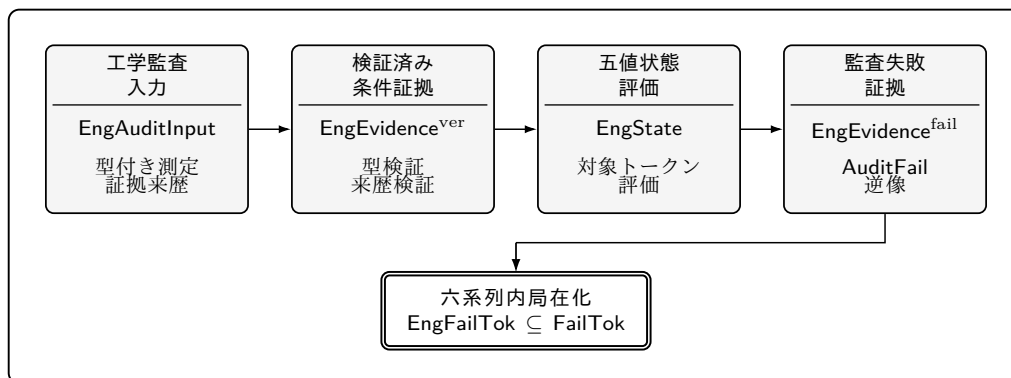


図 17: 固定した尺度付き完全評価指定 (Ev, λ) における工学証拠の六系列内局在化。図中では各対象の共通引数を省略する。工学監査入力から検証済み工学形式条件証拠を形成し、五値監査状態を評価して監査失敗証拠を抽出する。その対象像 $\text{EngFailTok}[Ev; \lambda]$ は FailTok の部分集合として局在する。

定義 6.205 (記録構成別の工学証拠相対構造負担). 共通の対象指定集合 Z_0 、観測者側情報結合位置集合 U 、尺度集合 Λ をもつ二つの実現済み操作構成 $\mathcal{X}^{(a)}$ と、両構成に型整合する比較規則族 $\mathcal{J}_{\text{cmp}}$ を取る。各 $a \in \{0, 1\}$ について、

$$I^{(a)} := (\mathcal{X}^{(a)}, \mathcal{J}_{\text{cmp}})$$

に対して、これまでの定義をそれぞれ適用する。以下の二構成の比較では、入力に依存する型、データおよび写像の構成別インスタンスを上付き (a) で区別する。物理担体値写像 $\text{CarrierAt}_{\mathfrak{D}}^{(a)}$ も各構成の物理実現写像から定まる。失効位置型、構造対象型および構造負担核は共通のものを用いる。完全評価指定集合は

$$\text{EvSpec}^{(a)} := \{I^{(a)}\} \times U \times Z_0$$

である。

$$\zeta_1, \zeta_2 \in Z_0, \quad \zeta_1 \neq \zeta_2, \quad o \in U, \quad \lambda \in \Lambda, \quad (a, k) \in \{0, 1\} \times \{1, 2\}$$

とする。完全評価指定を

$$\text{Ev}_k^{(a)} = (I^{(a)}, o, \zeta_k) \in \text{EvSpec}^{(a)}$$

とし、

$$\begin{aligned} (\text{Ev}_k^{(a)})_{k=1}^2 &\in \text{EvSpec}^{\text{pair}, (a)}, \\ (\text{Ev}_k^{(1)})_{k=1}^2 &\in \text{EvSpec}_{\mathfrak{D}}^{\text{pair}, \text{distributed}, (1)} \end{aligned}$$

を仮定する。対応する六破綻系列評価指定族を $\text{Ev}^{\text{fail}, (a, k)}$ と書く。また、

$$\begin{aligned} \text{BulkRecord}_{\mathfrak{D}}^{(0)}[(\text{Ev}_k^{(0)})_{k=1}^2] &= \top, \\ \text{FollowingRecord}_{\mathfrak{D}}^{(1)}[(\text{Ev}_k^{(1)})_{k=1}^2; \lambda] &= \top \end{aligned}$$

を仮定する。

一括記録型と追従記録型の構造負担入力タグ集合を

$$\begin{aligned} \text{RecordBurdenTag}^{(0)} &:= \left\{ \begin{array}{l} \text{ViewTag}_{\mathfrak{D}}, \text{RecordConfigTag}_{\mathfrak{D}}, \\ \text{InvasivenessTag}_{\mathfrak{D}}, \text{CountStepTag}_{\mathfrak{C}}, \text{StabilityTag}_{\mathfrak{D}}, \\ \text{RecordCellWidthTag}_{\mathfrak{D}}, \text{DiscernibilityTag}_{\mathfrak{D}} \end{array} \right\}, \\ \text{RecordBurdenTag}^{(1)} &:= \text{RecordBurdenTag}^{(0)} \cup \{\text{CommunicationTag}_{\mathfrak{D}}, \text{CouplingTag}_{\mathfrak{D}}\} \end{aligned}$$

によって定める。記録構成別の検証済み証拠を

$$\text{RecordEvidence}^{\text{ver}, (a, k)} := \text{EngEvidence}^{\text{ver}, (a)}[\text{Ev}_k^{(a)}; \lambda]$$

によって定める。構造負担入力タグを参照する証拠の述語を

$$\text{HasRecordBurdenRef}^{(a)} : \bigcup_{k \in \{1, 2\}} \text{RecordEvidence}^{\text{ver}, (a, k)} \longrightarrow \{\perp, \top\}$$

および

$$\begin{aligned} \text{HasRecordBurdenRef}^{(a)}(e) &\iff \exists r \in \text{EngRefs}^{(a)}(e), \\ &\quad \text{EngTagOf}^{(a)}(r) \in \text{RecordBurdenTag}^{(a)} \end{aligned}$$

によって定める。

記録構成別の構造負担証拠および対象添字付き構造負担証拠を

$$\begin{aligned} \text{RecordBurdenEvidence}^{(a,k)} &:= \left\{ e \in \text{RecordEvidence}^{\text{ver},(a,k)} \right. \\ &\quad \left. \mid \text{HasRecordBurdenRef}^{(a)}(e) \right\}, \\ \text{RecordBurdenEvidence}^{(a)} &:= \bigsqcup_{k \in \{1,2\}} \\ &\quad \left(\{k\} \times \text{RecordBurdenEvidence}^{(a,k)} \right) \end{aligned}$$

によって定める。

各対象の証拠状態、監査失敗証拠および記録構成別失効位置集合を

$$\begin{aligned} \text{RecordState}^{(a,k)} &:= \text{EngState}_{\text{Ev}_k^{(a)}, \lambda}^{(a)} \Big|_{\text{RecordBurdenEvidence}^{(a,k)}}, \\ \text{RecordBurdenEvidence}^{\text{fail},(a,k)} &:= \left(\text{RecordState}^{(a,k)} \right)^{-1} [\{\text{AuditFail}\}], \\ \text{RecordBurdenEvidence}^{\text{fail},(a)} &:= \bigcup_{k \in \{1,2\}} \text{RecordBurdenEvidence}^{\text{fail},(a,k)}, \\ \text{RecordBurdenTok}^{(a)} &:= \text{EngTarget}^{(a)} \left[\text{RecordBurdenEvidence}^{\text{fail},(a)} \right] \end{aligned}$$

によって定める。

定義 6.169 の構造負担核により、記録構成別構造負担とその三つの表示を

$$\begin{aligned} \text{RecordBurden}^{(a)} &:= \text{StructBurden}(\text{RecordBurdenTok}^{(a)}), \\ \text{RecordBurden}^{\text{bulk}} &:= \text{RecordBurden}^{(0)}, \\ \text{RecordBurden}^{\text{follow}} &:= \text{RecordBurden}^{(1)}, \\ \text{RecordBurden}^{\Delta} &:= \text{RecordBurden}^{\text{bulk}} \triangle \text{RecordBurden}^{\text{follow}} \end{aligned}$$

によって定める。

命題 6.206 (一括記録型と追従記録型の工学証拠相対構造負担分離). 二つの構造負担は StructTok の部分集合であり、

$$\text{RecordBurden}^{\text{bulk}} = \text{RecordBurden}^{\text{follow}} \iff \text{RecordBurden}^{\Delta} = \emptyset.$$

各 $a \in \{0, 1\}$ について、ある $t \in \text{RecordBurdenTok}^{(a)}$ が

$$\text{StructBurden}(\{t\}) \not\subseteq \text{RecordBurden}^{(1-a)}$$

を満たすならば、

$$\text{RecordBurden}^{(a)} \setminus \text{RecordBurden}^{(1-a)} \neq \emptyset.$$

この条件が $a = 0$ と $a = 1$ の双方で成立する場合、二つの構造負担は包含関係に関して比較不能である。

証明. 記録構成別失効位置集合は FailTok の部分集合であるため、定義 6.169 により、各 $\text{RecordBurden}^{(a)}$ は StructTok の部分集合である。対称差が空集合であることと二集合が等しいことの同値を二つの構造負担へ適用すると、第一の同値式を得る。

各 $a \in \{0, 1\}$ の集合差非空性は、補題 6.170 を

$$A = \text{RecordBurdenTok}^{(a)}, \quad B = \text{RecordBurdenTok}^{(1-a)}$$

へ適用して得る。両方向の集合差非空性により、二つの構造負担の包含比較不能性が成立する。 $\square$

7 法則時間使用の監査と原始時間前提の不達成

物理法則に現れる時間変数の物理的成立は、その時間内容が法則内使用および成果導出より先に物理的に生成されることを要する。監査 72 資料の形式証拠と言明証拠に基づき、原始時間根、生成依存、成果依存および物理時間成立資格を判定する。

7.1 物理時間成立資格と原始時間入力

物理時間内容の成立根拠責務、成果担体の時間内容への依存、評価成功と物理時間成立資格の区別、および原始時間入力を定める。

物理法則に現れる時間変数は、状態変化、発展、伝播、比較および評価の引数を担う。その物理的使用は、時間値の同一性、前後順序、時間間隔の等値性、尺度と単位、場所間対応、時計状態との対応ならびに観測・記録・実験手続との対応を要求する。

命題 2.12、命題 3.26 および系 4.190 により、有限対象指定添字族

$$Z_0$$

に対する物理的役割入力から表現段階完成条件までの生成依存は

$$\begin{aligned} \text{RI}[Z_0] &\longrightarrow \mathcal{X} \\ &\longrightarrow \text{Qu}_{\mathfrak{CD}}^{\text{cmp, can}}(\mathcal{X}; \mathcal{J}_{\text{cmp}}) \\ &\longrightarrow \mathcal{E}^{\text{op}}(\mathcal{X}; \mathcal{J}_{\text{cmp}}) \\ &\longrightarrow \text{Repr}_{\leq 3}(\mathcal{X}; \mathcal{J}_{\text{cmp}}) \end{aligned}$$

によって定まる。

各 $o \in U$, $\zeta \in Z_0$ について、完全評価指定を

$$\text{Ev} = ((\mathcal{X}; \mathcal{J}_{\text{cmp}}), o, \zeta) \in \text{EvSpec}$$

とする。定理 5.138 により、運動記述操作可能性は

$$\begin{aligned} &\text{ExactOperable}(\mathcal{X}; \mathcal{J}_{\text{cmp}}) \\ &\quad \wedge \text{DynCondAll}[\text{Ev}] \\ &\iff \text{DynOperative}[\text{Ev}] \end{aligned}$$

によって定まる。法則段階では、定理 5.138 の単一対象指定 Ev に属する基準法則データと基準表示を固定する。微分段階では、さらに同じ組に属する微分評価構造族を固定する。法則記述操作可能性は

$$\begin{aligned} &\text{DynOperative}[\text{Ev}] \\ &\quad \wedge \text{LawCondAll}[\text{LawEvalDat}_{o, \zeta}] \\ &\iff \text{LawOperative}[\text{LawEvalDat}_{o, \zeta}] \end{aligned}$$

によって定まる。微分段階操作可能性は

$$\begin{aligned} &\text{LawOperative}[\text{LawEvalDat}_{o, \zeta}] \\ &\quad \wedge \text{DiffCondAll}[\text{EvalStrFam}_{o, \zeta}^{\text{diff}}] \\ &\iff \text{DiffOperative}[\text{DiffEvalDat}_{o, \zeta}] \end{aligned}$$

によって定まる。

定義 6.181 に従い、対応する六破綻系列評価指定族を

$$\text{Ev}^{\text{fail}} = (\text{Ev}_{\tau}^{\text{fail}})_{\tau \in \text{FailSeries}}$$

とする。近似尺度

$$\lambda \in \Lambda$$

に対する監査報告生成写像の値は

$$\begin{aligned} & \text{AuditReportOf}(\text{AuditData}_{\text{time}}[\text{Ev}^{\text{fail}}]; \lambda) \\ & := \text{AuditReport}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda] \end{aligned}$$

である。定理 6.183 および系 6.187 により、この監査報告対象は、操作的監査データと近似尺度から一意に定まり、時間成立条件の状態、失効位置、失効署名、近似境界および構造負担を含む。対応する有限操作的監査断片からは、監査状態報告と監査診断報告が有限回の演算で得られる。

物理記述内の時間内容について、非時間的物理入力から当該時間内容へ至る生成経路、異なる記述位置の間で時間内容を保存する移送経路、ならびに時間内容を使用する物理的結果への依存経路を監査する。これらの経路は、第 8 章の物理理論別総合と、補遺の 72 資料別完全監査に共通する判定基礎を与える。

定義 7.1 (有限監査資料集合・時間内容・成果担体). 監査対象とする 72 資料からなる有限集合を

$$\text{Ref}^{\text{audit}}$$

とし、

$$|\text{Ref}^{\text{audit}}| = 72$$

とする。

各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ に対し、原典中の時間内容を原典内の出現順に

$$(\text{TimeContent}_{R,i})_{i=1}^{n_R}$$

と表す。資料

$$R$$

の時間内容集合を

$$\text{TimeContent}_R := \{\text{TimeContent}_{R,i} \mid i \in \{1, \dots, n_R\}\}$$

によって定める。全監査資料の時間内容集合を

$$\text{TimeContent}^{\text{audit}} := \coprod_{R \in \text{Ref}^{\text{audit}}} (\{R\} \times \text{TimeContent}_R)$$

によって定める。

各資料が導く成果の集合を

$$\text{Result}_R$$

と表す。ここで成果は、資料中の定義、法則、推論、計算、実験手続または観測解析によって得られ、当該資料の物理的主張を構成する対象である。

定義 7.2 (物理時間内容の成立根拠責務). 物理法則に現れる時間内容が担う操作と、第 4 章までに生成される構造との対応を次によって定める。

1. 時間値の同一性は、比較同値関係

$$\sim_{\bullet}^{\text{cmp}}(\mathcal{X}; \mathcal{J}_{\text{cmp}})$$

と正準比較商

$$\text{Qu}_{\bullet}^{\text{cmp,can}}(\mathcal{X}; \mathcal{J}_{\text{cmp}})$$

によって与えられる。

2. 時間値の前後順序は、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 正準部分順序

$$\preceq_{\bullet}^{\text{can}}(\mathcal{X}; \mathcal{J}_{\text{cmp}})$$

と局所・大域順序座標構造によって与えられる。

3. 時間間隔の等値性は、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来条件付き数量アフィン実現

$$\text{QtyAffReal}_{\bullet}(\mathcal{X}; \mathcal{J}_{\text{cmp}})$$

に属する数量アフィン差

$$\text{AffDiff}_{\bullet}^{\text{qty}}$$

によって与えられる。

4. 時間尺度と単位対応は、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来数量線形順序体、数量アフィン作用および数量アフィン差の指定によって与えられる。

5. 異なる情報結合位置に属する時間内容の対応は、比較順序アトラス

$$\text{Atlas}^{\text{cmp,ord}}(\mathcal{X}; \mathcal{J}_{\text{cmp}})$$

に含まれる局所順序座標チャート変更写像によって与えられる。

6. 時計状態、表示、パルスおよびサイクルと時間内容との対応は、 $\mathfrak{C}$ 由来到着写像 $\text{Arr}_{\mathfrak{C},o}^{\text{cmp}}$ と比較側回復写像 $\text{Rec}_{\mathfrak{C},o}^{\text{cmp}}$ を経て、 $\mathfrak{C}$ 由来正準比較商、順序座標構造および $\mathfrak{C}$ 由来表現座標へ至る生成列によって与えられる。

7. 観測・記録・実験手続と時間内容との対応は、 $\mathfrak{D}$ 由来到着写像

$$\text{Arr}_{\mathfrak{D},o}^{\text{cmp}},$$

$\mathfrak{D}$ 由来記録セル

$$W_{\mathfrak{D}}(x_{\mathfrak{D}}),$$

および $\mathfrak{D}$ 由来記録セル表現像

$$\text{CellImg}_{\mathfrak{D},o}^{\text{repr}}(\mathcal{X}; \mathcal{J}_{\text{cmp}})(x_{\mathfrak{D}})$$

を経て、 $\mathfrak{D}$ 由来正準比較商、順序座標構造および $\mathfrak{D}$ 由来表現座標へ至る生成列によって与えられる。

命題 7.3 (法則時間操作の生成構造依存). 物理法則が時間内容に対して行う同一性判定、順序比較、間隔比較、尺度変換、情報結合位置間対応、時計対応または観測・記録対応は、それぞれ定義 7.2 に対応する生成構造を入力とする。

時間微分、時間積分、振動数、周期、固有時および発展パラメータによる発展記述は、使用する時間差、時間順序、時間尺度および時間対応に該当する生成構造を入力とする。

証明. 時間値の同一性は、定義 4.68 および定義 4.89 の比較同値類と正準比較商によって定まる。

時間値の順序は、定義 4.101 および定義 4.116 の正準部分順序と順序座標商によって定まる。

時間間隔、尺度および単位対応は、定義 4.148 の数量線形順序体、数量アフィン作用および数量アフィン差によって定まる。

情報結合位置間対応は、定義 4.128 の比較順序アトラスに含まれる局所順序座標チャート変更写像によって定まる。

時計状態、表示、パルスおよびサイクルとの対応は、定義 4.95 の $\mathfrak{C}$ 由来ソース誘導到着前順序、定義 3.21 の比較側回復写像、ならびに正準比較商、順序座標構造および表現座標の生成列によって定まる。

観測・記録・実験手続との対応は、 $\mathfrak{D}$ 由来到着写像、定義 3.15 の $\mathfrak{D}$ 由来記録セル、定義 4.159 の $\mathfrak{D}$ 由来記録セル表現像、ならびに $\mathfrak{D}$ 由来表現座標によって定まる。

したがって、各法則時間操作は、その操作が使用する時間内容に対応する生成構造を入力とする。 $\square$

定義 7.4 (時間内容移送事象と成果前提). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、資料内の時間内容移送事象集合を

$$\text{TransferEvent}_R$$

と表す。各 $\epsilon \in \text{TransferEvent}_R$ に対し、移送事象

$$\epsilon$$

の始域内容集合と終域内容集合を

$$\begin{aligned} \text{TransferIn}_{R,\epsilon} &\subseteq \text{TimeContent}_R, \\ \text{TransferOut}_{R,\epsilon} &\subseteq \text{TimeContent}_R \end{aligned}$$

によって表す。

各 $\eta \in \text{Result}_R$ に対し、成果

$$\eta$$

の導出に用いられる時間内容集合を

$$\text{ResultPrereq}_{R,\eta} \subseteq \text{TimeContent}_R$$

によって表す。

定義 7.5 (資料内時間内容移送到達関係). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、資料内時間内容移送到達関係を

$$\begin{aligned} &\rightsquigarrow_R^{\text{time,content}} \\ &:= \left(\bigcup_{\epsilon \in \text{TransferEvent}_R} \text{TransferIn}_{R,\epsilon} \times \text{TransferOut}_{R,\epsilon} \right)^+ \end{aligned}$$

によって定める。上付き

$$+$$

は二項関係の推移閉包を表す。

命題 7.6 (時間内容の成果導出参与条件). 各

$$R \in \text{Ref}^{\text{audit}}, \quad x \in \text{TimeContent}_R, \quad \eta \in \text{Result}_R$$

について、

$$x \in \text{ResultPrereq}_{R,\eta} \\ \vee \left[\exists y \in \text{ResultPrereq}_{R,\eta} : x \rightsquigarrow_R^{\text{time,content}} y \right]$$

が成立するとき、時間内容

$$x$$

は成果

$$\eta$$

の導出列へ参与する。

時間微分、時間積分、振動数、周期、固有時または発展パラメータに使用される時間内容についても、同じ条件によって成果導出への参与が定まる。

証明. 第一の場合、

$$x \in \text{ResultPrereq}_{R,\eta}$$

であるから、定義 7.4 により、

$$x$$

は成果

$$\eta$$

の導出に直接用いられる。

第二の場合、ある $y \in \text{ResultPrereq}_{R,\eta}$ が存在して

$$x \rightsquigarrow_R^{\text{time,content}} y$$

である。定義 7.5 により、

$$x$$

から

$$y$$

まで有限個の時間内容移送事象が連結する。さらに $y \in \text{ResultPrereq}_{R,\eta}$ であるから、

$$x$$

は時間内容移送列を経て成果

$$\eta$$

の導出へ参与する。

時間微分、時間積分、振動数、周期、固有時および発展パラメータについても、対応する時間内容が直接の成果前提に属する場合、または成果前提へ移送到達する場合に同じ論証を適用できる。□

定義 7.7 (評価成功と物理時間成立資格). 各資料の数学的一貫性は、採用された前提、定義および推論規則から資料中の結論が導かれることを表す。

予測性能は、資料中の理論構造から観測可能な出力が算出されることを表す。経験的適合は、その出力と実験または観測から得られる値との対応が、資料中の評価条件を満たすことを表す。

物理法則時間変数の物理時間成立資格は、定義 7.2 に掲げた時間値の同一性、前後順序、間隔、尺度、情報結合位置間対応、時計対応ならびに観測・記録対応が、非時間的物理入力から生成されることによって成立する。

命題 7.8 (評価成功からの物理時間成立資格の非導出). 数学的一貫性、予測性能および経験的適合が同時に成立しても、物理法則時間変数の物理時間成立資格は導かれない。すなわち、

$$\left. \begin{array}{l} \text{数学的一貫性,} \\ \text{予測性能,} \\ \text{経験的適合} \end{array} \right\} \not\Rightarrow \text{物理時間成立資格.}$$

証明. 実数値を取る時間変数を入力として運動方程式と初期値を与えれば、採用した推論規則に従う解、予測値および観測値との対応を構成できる。この構成は、時間変数の値の同一性、順序、間隔、尺度、情報結合位置間対応、時計対応ならびに観測・記録対応を、非時間的物理入力から生成する写像または関係を前提に含まない。

定義 7.7 により、数学的一貫性、予測性能および経験的適合は、与えられた時間変数を用いる推論、出力および値対応を評価する。物理時間成立資格は、時間変数が使用する時間内容自体の生成を評価する。

したがって、前者の三評価が同時に成立する記述においても、定義 7.2 の生成構造を入力しない構成が存在する。ゆえに、三評価の同時成立から物理時間成立資格は導かれない。□

系 7.9 (評価成功下の時間内容依存). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、時間内容 $x \in \text{TimeContent}_R$ が命題 7.6 の条件を満たすとき、数学的一貫性、予測性能または経験的適合の成立は、

$$x$$

から成果への直接依存または移送到達依存を維持する。

証明. 命題 7.6 により、

$$x$$

は成果前提に直接属するか、成果前提へ移送到達する。命題 7.8 により、評価成功は時間内容自体の生成を導かない。したがって、評価成功の成立後も、

$$x$$

から成果への依存関係が成立する。□

定義 7.10 (原始時間入力). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$, $x \in \text{TimeContent}_R$ について、時間内容

$$x$$

が資料中の物理記述へ入力され、定義 7.2 に掲げた同一性、前後順序、間隔、尺度、情報結合位置間対応、時計対応または観測・記録対応のうち、

$$x$$

の使用に必要な構造が非時間的物理入力から生成されるより前に法則演算または成果導出へ用いられるとき、

$$x$$

を資料

$$R$$

の原始時間入力と呼ぶ。

定理 7.11 (原始時間入力の物理時間成立資格失効). 資料 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ の原始時間入力 $x \in \text{TimeContent}_R$ は、物理時間成立資格を満たさない。

証明. 定義 7.10 により、

x

の使用に必要な時間値の同一性、前後順序、間隔、尺度、情報結合位置間対応、時計対応または観測・記録対応の少なくとも一つが、対応する生成構造より前に法則演算または成果導出へ入力される。

定義 7.2 および命題 7.3 により、これらの時間操作は、それぞれに対応する比較同値関係、正準比較商、順序座標構造、数量アフィン実現、比較順序アトラス、 $\mathfrak{C}$ 由来到着・回復構造または $\mathfrak{D}$ 由来観測・記録構造を入力とする。

原始時間入力では、必要な時間内容がこれらの生成構造より先に法則演算または成果導出へ与えられる。したがって、非時間的物理入力から当該時間内容へ至る生成依存が成立せず、定義 7.7 の物理時間成立資格を満たさない。 $\square$

系 7.12 (原始時間依存の成果継承). 資料 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ の原始時間入力 $x \in \text{TimeContent}_R$ と成果 $\eta \in \text{Result}_R$ が命題 7.6 の成果導出参与条件を満たすとき、成果

η

は物理時間成立資格を満たさない時間内容へ依存する。

証明. 定理 7.11 により、

x

は物理時間成立資格を満たさない。

命題 7.6 により、

x

は成果

η

の直接前提に属するか、時間内容移送列を経て成果前提へ到達する。したがって、

η

は物理時間成立資格を満たさない時間内容

x

へ依存する。 $\square$

命題 7.13 (評価成功による原始時間入力の非補完). 原始時間入力を用いる資料において、数学的一貫性、予測性能および経験的適合が同時に成立しても、原始時間入力の物理時間成立資格は成立しない。

証明. 命題 7.8 により、数学的一貫性、予測性能および経験的適合の同時成立から、物理時間成立資格は導かれない。

定理 7.11 により、原始時間入力では、時間内容の使用に必要な生成依存が成立しない。三つの評価成功は、当該生成依存を追加しない。したがって、原始時間入力の物理時間成立資格は成立しない。 $\square$

命題 7.14 (原始時間許容による生成判定の識別不能性). 時間生成の成立判定において原始時間入力を十分な時間入力として許容すると、非時間的物理入力から生成された時間内容と、生成構造より前に入力された時間内容とを判定結果から識別できない。

証明. 定義 7.2 の各責務について、対応する生成構造を経て得られた時間内容を考える。同じ同一性、順序、間隔、尺度、情報結合位置間対応、時計対応または観測・記録対応を担う時間内容を、定義 7.10 に従って法則演算または成果導出の入力へ置くこともできる。

原始時間入力を十分な時間入力として許容する判定は、前者の生成経路と後者の先行入力を同じ成立結果へ対応させる。したがって、その判定結果は生成経路の有無を識別しない。

時間生成の成立判定は、非時間的物理入力から時間内容へ至る生成依存の成立を判定対象とする。生成経路の有無を識別しない判定は、時間生成の成立と失効を区別できない。□

系 7.15 (物理法則時間変数の生成先行条件). 物理法則時間変数を物理的に成立させるためには、その時間変数が使用する時間内容に対応する生成構造が、法則演算および成果導出に先行して成立する。

証明. 定理 7.11 により、生成構造より先に使用される原始時間入力は、物理時間成立資格を満たさない。命題 7.14 により、原始時間入力の許容は時間生成の成立と失効を識別しない。したがって、物理法則時間変数の物理的成立には、対応する生成構造の先行成立が必要である。□

定義 7.16 (監査資料集合の対象範囲). 定義 7.1 の $\text{Ref}^{\text{audit}}$ は、原典位置、時間内容、移送および成果依存を特定し、非時間的物理入力からの生成依存を監査する 72 資料からなる。

各資料は、次の時間使用のうち少なくとも一つを含む。

1. 運動方程式、場の方程式、状態発展式または確率発展式の独立変数。
2. 同時性、座標時、固有時、時空間隔または因果順序。
3. 時計、周期、振動数、標準、同期または測時手続。
4. 熱力学的発展、統計的発展、不可逆性または時間の矢。
5. 量子測定、量子相関、制約系または時間を含まない基礎方程式からの発展記述。
6. 重力、宇宙論、量子重力、創発時空または時間再構成。
7. 実験配置、観測記録またはデータ解析に現れる時間対応。

各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ に対する監査入力は、対応する原典位置、時間内容、移送、成果依存および非時間的物理入力からの生成依存を判定する原典証拠からなる。

命題 7.17 (横断主張の資料領域). 監査資料集合に対する資料横断命題の量化域は $\text{Ref}^{\text{audit}}$ である。各資料に関する判定は、対応する原典位置、時間内容、移送および成果依存を証拠入力とする。

証明. 定義 7.1 は、資料、時間内容および成果を $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ ごとに型付けする。定義 7.16 は、監査資料集合の対象範囲と資料別監査入力を定める。したがって、資料横断監査の量化域と各資料判定の証拠入力が決まる。□

7.2 証拠付き生成依存監査法

監査境界節点、監査境界辺、生成トレース、責務原子、原始時間根および成果依存を資料ごとに判定する。

資料別生成依存監査の対象を、物理的・数理的境界主張、時間内容および資料固有成果の三成分からなる有限節点集合として定める。

定義 7.18 (監査境界節点). 監査境界節点型集合を

$$\text{Type}^{\text{audit,node}} := \left\{ \text{Type}_{\text{claim}}^{\text{audit,node}}, \text{Type}_{\text{time}}^{\text{audit,node}}, \text{Type}_{\text{result}}^{\text{audit,node}} \right\}$$

によって定める。この集合の三つの元は相異なる。

各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、原典の形式的定義、数式、命題またはそれらに付随する明示的記述から、検証可能な最小単位へ分けた主張を監査主張記録と呼ぶ。原典位置、帰属主体、確定度、証拠表現の別および原典文脈への参照を属性として持つ監査主張記録を第二成分に持ち、第一成分が

$$\text{Type}_{\text{claim}}^{\text{audit,node}}$$

である順序対からなる有限集合を

$$\text{Node}_R^{\text{audit,claim}}$$

とする。

時間内容および資料固有成果の項目区分野を $\mathcal{I}_{\text{audit,item}} := \{\text{time}, \text{result}\}$ と定め、項目族を

$$\begin{aligned} \text{Item}_R^{\text{audit,time}} &:= \text{TimeContent}_R, \\ \text{Item}_R^{\text{audit,result}} &:= \text{Result}_R \end{aligned}$$

によって定める。各 $j \in \mathcal{I}_{\text{audit,item}}$ について、節点集合および節点化写像を

$$\begin{aligned} \text{Node}_R^{\text{audit},j} &:= \left\{ \text{Type}_j^{\text{audit,node}} \right\} \times \text{Item}_R^{\text{audit},j}, \\ \text{NodeOf}_R^{\text{audit},j} : \text{Item}_R^{\text{audit},j} &\longrightarrow \text{Node}_R^{\text{audit},j}, \\ z &\longmapsto (\text{Type}_j^{\text{audit,node}}, z) \end{aligned}$$

によって定める。

監査境界節点集合を

$$\begin{aligned} \text{Node}_R^{\text{audit,bd}} &:= \text{Node}_R^{\text{audit,claim}} \dot{\cup} \text{Node}_R^{\text{audit,time}} \\ &\quad \dot{\cup} \text{Node}_R^{\text{audit,result}} \end{aligned}$$

によって定める。

節点型写像を

$$\begin{aligned} \text{TypeOf}_R^{\text{audit,node}} : \text{Node}_R^{\text{audit,bd}} &\longrightarrow \text{Type}^{\text{audit,node}}, \\ \text{TypeOf}_R^{\text{audit,node}} (\text{NodeType}, \text{NodePayload}) &:= \text{NodeType} \end{aligned}$$

によって定める。

命題 7.19 (監査境界節点の成分分解). 各

$$R \in \text{Ref}^{\text{audit}}, \quad \text{Node} \in \text{Node}_R^{\text{audit,bd}}$$

について、

$$\begin{aligned} \text{Node} &\in \text{Node}_R^{\text{audit,claim}}, \quad \text{または} \\ \text{Node} &\in \text{Node}_R^{\text{audit,time}}, \quad \text{または} \\ \text{Node} &\in \text{Node}_R^{\text{audit,result}} \end{aligned}$$

のちょうど一つが成立する。したがって

$$\text{TypeOf}_R^{\text{audit,node}}$$

は監査境界節点ごとに一意な節点型を与える。

証明. 定義 7.18 により、 $\text{Node}_R^{\text{audit,bd}}$ は三つの節点集合の直和である。直和成分は互いに素であり、その和集合は $\text{Node}_R^{\text{audit,bd}}$ に等しい。よって各監査境界節点は三成分のちょうど一つに属する。節点型写像の定義から、各成分には一つの節点型が割り当てられる。 $\square$

定義 7.20 (時間内容五型分類). 時間内容五型の値域を

$$\begin{aligned} \text{Type}^{\text{time,ord,struct}} := \{ &\text{Type}_{\text{member}}^{\text{time,ord,struct}}, \text{Type}_{\text{dependency}}^{\text{time,ord,struct}}, \\ &\text{Type}_{\text{branch}}^{\text{time,ord,struct}}, \text{Type}_{\text{separate}}^{\text{time,ord,struct}}, \\ &\text{Type}_{\text{lexical}}^{\text{time,ord,struct}} \} \end{aligned}$$

によって定める。五つの値は順に、境界・段階・遷移位置族成員、同族依存内容、境界外分枝内容、別要求族内容および語彙・例示内容を表す。

各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、時間内容五型分類写像

$$\begin{aligned} \text{TypeOf}_R^{\text{time,ord,struct}} : \text{TimeContent}_R \\ \longrightarrow \text{Type}^{\text{time,ord,struct}} \end{aligned}$$

を与える。各時間内容には、原典中の定義、数式、命題または明示的記述を与える機能に従って一つの型を割り当てる。

定義 7.21 (時間順序構造八軸分類). 時間順序構造八軸の値域を

$$\begin{aligned} \text{Axis}^{\text{time,ord,struct}} := \{ &\text{endpoint, instant, interval_boundary, phase_boundary,} \\ &\text{turning_position, order_relation, orientation, transition_position} \} \end{aligned}$$

によって定める。八つの値は順に、端点、瞬間、区間境界、相境界、転回位置、順序関係、向きおよび遷移位置を表す。

各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、時間順序構造八軸分類写像

$$\begin{aligned} \text{AxisOf}_R^{\text{time,ord,struct}} : \text{TimeContent}_R \\ \longrightarrow \mathcal{P}(\text{Axis}^{\text{time,ord,struct}}) \end{aligned}$$

を与える。各 $x \in \text{TimeContent}_R$ について、

$$\begin{aligned} \text{TypeOf}_R^{\text{time,ord,struct}}(x) &= \text{Type}_{\text{member}}^{\text{time,ord,struct}} \\ \implies \left| \text{AxisOf}_R^{\text{time,ord,struct}}(x) \right| &\geq 1, \end{aligned}$$

および

$$\begin{aligned} \text{TypeOf}_R^{\text{time,ord,struct}}(x) &\neq \text{Type}_{\text{member}}^{\text{time,ord,struct}} \\ \implies \text{AxisOf}_R^{\text{time,ord,struct}}(x) &= \emptyset \end{aligned}$$

を課す。

命題 7.22 (時間内容節点の構造属性). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$, $x \in \text{TimeContent}_R$ について、時間内容節点 $\text{NodeOf}_R^{\text{audit,time}}(x)$ は一意な属性

$$\left(\text{TypeOf}_R^{\text{time,ord,struct}}(x), \right. \\ \left. \text{AxisOf}_R^{\text{time,ord,struct}}(x) \right)$$

を持つ。

証明. 定義 7.20 の型分類写像と定義 7.21 の軸分類写像は、いずれも

$$\text{TimeContent}_R$$

を定義域とする写像である。定義 7.18 により、時間内容節点化写像は単射である。したがって各時間内容節点は、節点化前の一つの時間内容に属する型値と軸集合を一意に持つ。 $\square$

定義 7.23 (構造署名の共通型と成員構造署名). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、署名種別集合と構造署名族の型を

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_{\text{sig}}^{\text{time,ord,struct}} &:= \{\text{member, dependency}\}, \\ \text{Sig}_R^{\text{time,ord,struct}, \varsigma_{\text{sig}}} &: \\ &\left(\text{TypeOf}_R^{\text{time,ord,struct}} \right)^{-1} \left(\left\{ \text{Type}_{\varsigma_{\text{sig}}}^{\text{time,ord,struct}} \right\} \right) \\ &\longrightarrow \{0, 1\}^3, \\ \varsigma_{\text{sig}} &\in \mathcal{I}_{\text{sig}}^{\text{time,ord,struct}} \end{aligned}$$

によって定める。成員種別における各成員

$$x$$

の署名を

$$\begin{aligned} \text{Sig}_R^{\text{time,ord,struct,member}}(x) \\ := &\left(\mathbf{1} \bigcup_{\epsilon \in \text{TransferEvent}_R} \text{TransferIn}_{R,\epsilon}(x), \right. \\ &\mathbf{1} \bigcup_{\epsilon \in \text{TransferEvent}_R} \text{TransferOut}_{R,\epsilon}(x), \\ &\left. \mathbf{1} \bigcup_{\eta \in \text{Result}_R} \text{ResultPrereq}_{R,\eta}(x) \right) \end{aligned}$$

によって定める。三成分は順に、移送始域への所属、移送終域への所属および成果前提への所属を表す。

定義 7.24 (依存内容構造署名). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、依存内容種別における各依存内容

x

の署名を

$$\begin{aligned} & \text{Sig}_R^{\text{time,ord,struct,dependency}}(x) \\ &:= \left(\mathbf{1} \left[\begin{array}{c} \exists y \in \left(\text{TypeOf}_R^{\text{time,ord,struct}} \right)^{-1} \left(\left\{ \text{Type}_{\text{member}}^{\text{time,ord,struct}} \right\} \right) : \\ x \rightsquigarrow_R^{\text{time,content}} y \end{array} \right] , \right. \\ & \quad \left. \mathbf{1} \left[\begin{array}{c} \exists y \in \left(\text{TypeOf}_R^{\text{time,ord,struct}} \right)^{-1} \left(\left\{ \text{Type}_{\text{member}}^{\text{time,ord,struct}} \right\} \right) : \\ y \rightsquigarrow_R^{\text{time,content}} x \end{array} \right] , \right. \\ & \quad \left. \mathbf{1} \bigcup_{\eta \in \text{Result}_R} \text{ResultPrereq}_{R,\eta}(x) \right) \end{aligned}$$

によって定める。三成分は順に、成員への移送到達、成員からの移送到達および成果前提への所属を表す。

命題 7.25 (構造署名の全域性と一意性).

各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、成員型の各時間内容は $\text{Sig}_R^{\text{time,ord,struct,member}}$ の一つの繊維に属し、依存内容型の各時間内容は $\text{Sig}_R^{\text{time,ord,struct,dependency}}$ の一つの繊維に属する。

証明. 指示関数の各成分は

0 または 1

の一方を値として持つ。したがって各署名写像は定義域の各元に

$$\{0, 1\}^3$$

の一元を一意に与える。写像の繊維は定義域を互いに素な逆像へ分解するため、各元は一つの繊維に属する。 $\square$

定義 7.26 (監査境界支援集合と監査境界辺). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、監査対象の移送事象集合 TransferEvent_R を有限とする。監査辺区分域、区分別辺担体および監査境界辺型集合を

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_{\text{audit,edge}} &:= \{\text{transfer}, \text{result}\}, \\ \text{EdgItem}_R^{\text{audit,transfer}} &:= \text{TransferEvent}_R, \\ \text{EdgItem}_R^{\text{audit,result}} &:= \text{Result}_R, \\ \text{Type}^{\text{audit,edge}} &:= \left\{ \text{Type}_{\text{transfer}}^{\text{audit,edge}}, \text{Type}_{\text{result}}^{\text{audit,edge}} \right\} \end{aligned}$$

によって定める。各 $\kappa_{\text{edge}} \in \mathcal{I}_{\text{audit,edge}}$ について、原典支援写像を

$$\text{Support}_R^{\text{audit},\kappa_{\text{edge}}} : \text{EdgItem}_R^{\text{audit},\kappa_{\text{edge}}} \longrightarrow \mathcal{P}_{\text{fin}} \left(\text{Node}_R^{\text{audit,claim}} \right)$$

とする。各 $\epsilon \in \text{TransferEvent}_R$ について、

$$\text{Support}_R^{\text{audit,transfer}}(\epsilon)$$

は移送の始域、終域および向きを述べる境界主張節点からなる。各 $\eta \in \text{Result}_R$ について、

$$\text{Support}_R^{\text{audit,result}}(\eta)$$

は成果の導出を述べる境界主張節点からなる。

各辺区分の辺集合および辺節点化写像を

$$\begin{aligned} \text{Edge}_R^{\text{audit},\kappa_{\text{edge}}} &:= \left\{ \text{Type}_{\kappa_{\text{edge}}}^{\text{audit,edge}} \right\} \times \text{EdgeItem}_R^{\text{audit},\kappa_{\text{edge}}}, \\ \text{EdgeOf}_R^{\text{audit},\kappa_{\text{edge}}} : \\ \text{EdgeItem}_R^{\text{audit},\kappa_{\text{edge}}} &\longrightarrow \text{Edge}_R^{\text{audit},\kappa_{\text{edge}}}, \\ z & \\ &\longmapsto \left(\text{Type}_{\kappa_{\text{edge}}}^{\text{audit,edge}}, z \right) \end{aligned}$$

によって定める。この写像は単射であり、その像は対応する辺集合に等しい。

監査境界辺集合を

$$\text{Edge}_R^{\text{audit,bd}} := \text{Edge}_R^{\text{audit,transfer}} \cup \text{Edge}_R^{\text{audit,result}}$$

によって定める。辺型写像を

$$\text{TypeOf}_R^{\text{audit,edge}} : \text{Edge}_R^{\text{audit,bd}} \longrightarrow \text{Type}^{\text{audit,edge}}, \quad \text{TypeOf}_R^{\text{audit,edge}}(t, z) := t$$

によって定める。

定義 7.27 (監査境界有向超グラフ). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、監査境界辺の入力写像および出力写像を

$$\begin{aligned} \text{In}_R^{\text{audit}} : \text{Edge}_R^{\text{audit,bd}} &\longrightarrow \mathcal{P}_{\text{fin}} \left(\text{Node}_R^{\text{audit,bd}} \right), \\ \text{Out}_R^{\text{audit}} : \text{Edge}_R^{\text{audit,bd}} &\longrightarrow \mathcal{P}_{\text{fin}} \left(\text{Node}_R^{\text{audit,bd}} \right) \end{aligned}$$

によって定める。

各 $\epsilon \in \text{TransferEvent}_R$ 、各 $\eta \in \text{Result}_R$ について、対応する入力および出力を、それぞれ

$$\begin{aligned} \text{In}_R^{\text{audit}} \left(\text{EdgeOf}_R^{\text{audit,transfer}}(\epsilon) \right) &:= \text{Support}_R^{\text{audit,transfer}}(\epsilon) \cup \text{NodeOf}_R^{\text{audit,time}} [\text{TransferIn}_{R,\epsilon}], \\ \text{Out}_R^{\text{audit}} \left(\text{EdgeOf}_R^{\text{audit,transfer}}(\epsilon) \right) &:= \text{NodeOf}_R^{\text{audit,time}} [\text{TransferOut}_{R,\epsilon}], \\ \text{In}_R^{\text{audit}} \left(\text{EdgeOf}_R^{\text{audit,result}}(\eta) \right) &:= \text{Support}_R^{\text{audit,result}}(\eta) \cup \text{NodeOf}_R^{\text{audit,time}} [\text{ResultPrereq}_{R,\eta}], \\ \text{Out}_R^{\text{audit}} \left(\text{EdgeOf}_R^{\text{audit,result}}(\eta) \right) &:= \left\{ \text{NodeOf}_R^{\text{audit,result}}(\eta) \right\} \end{aligned}$$

によって定める。

監査境界有向超グラフを

$$\text{Hypergraph}_R^{\text{audit}} := \left(\text{Node}_R^{\text{audit,bd}}, \text{Edge}_R^{\text{audit,bd}}, \right. \\ \left. \text{In}_R^{\text{audit}}, \text{Out}_R^{\text{audit}}, \right. \\ \left. \text{TypeOf}_R^{\text{audit,node}}, \text{TypeOf}_R^{\text{audit,edge}} \right)$$

によって定める。各辺の入力集合に属する全節点の同時成立を、その辺の出力集合に属する節点の成立条件とする。

時間内容の導出に依存しない物理的・数理的境界主張節点からなる指定部分集合を

$$\text{Init}_R^{\text{audit,phys}} \subseteq \text{Node}_R^{\text{audit,claim}}$$

とし、物理入力初期集合と呼ぶ。

定義 7.28 (生成初期集合と資料形式証拠環境). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、資料固有の形式的導出を与える境界主張節点からなる指定部分集合を

$$\text{Env}_R^{\text{audit,evid}} \subseteq \text{Node}_R^{\text{audit,claim}}$$

とし、資料形式証拠環境と呼ぶ。物理入力初期集合と資料形式証拠環境は

$$\text{Init}_R^{\text{audit,phys}} \subseteq \text{Env}_R^{\text{audit,evid}} \subseteq \text{Node}_R^{\text{audit,claim}}$$

を満たす。

命題 7.29 (監査境界の節点数と辺数). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、監査境界節点集合と監査境界辺集合は有限であり、

$$\begin{aligned} \left| \text{Node}_R^{\text{audit,bd}} \right| &= \left| \text{Node}_R^{\text{audit,claim}} \right| + \left| \text{TimeContent}_R \right| \\ &\quad + \left| \text{Result}_R \right|, \\ \left| \text{Edge}_R^{\text{audit,bd}} \right| &= \left| \text{TransferEvent}_R \right| + \left| \text{Result}_R \right|. \end{aligned}$$

証明. 定義 7.18 により、監査境界節点集合は、物理・形式入力主張節点集合、時間内容節点集合および成果節点集合の直和である。時間内容節点化写像と成果節点化写像は、それぞれ

$$\text{TimeContent}_R, \quad \text{Result}_R$$

から対応する節点集合への全単射を与える。したがって第一の等式が成立する。

定義 7.26 により、監査境界辺集合は移送辺集合と成果辺集合の直和である。移送辺節点化写像と成果辺節点化写像は、それぞれ

$$\text{TransferEvent}_R, \quad \text{Result}_R$$

から対応する辺集合への全単射を与える。したがって第二の等式が成立する。各直和成分の有限性から、監査境界節点集合と監査境界辺集合は有限である。□

定義 7.30 (監査境界有向超グラフ上の到達段階と到達集合). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ 、 $\text{Seed} \subseteq \text{Node}_R^{\text{audit,bd}}$ について、初期到達段階を

$$\text{Reach}_R^{\text{audit,(0)}}(\text{Seed}) := \text{Seed}$$

によって定める。各

$$k \in \mathbb{N}$$

について、後続到達段階を

$$\begin{aligned} & \text{Reach}_R^{\text{audit},(k+1)}(\text{Seed}) \\ &:= \text{Reach}_R^{\text{audit},(k)}(\text{Seed}) \\ & \quad \cup \bigcup_{\substack{\text{AuditEdge} \in \text{Edge}_R^{\text{audit,bd}} \\ \text{In}_R^{\text{audit}}(\text{AuditEdge}) \subseteq \text{Reach}_R^{\text{audit},(k)}(\text{Seed})}} \text{Out}_R^{\text{audit}}(\text{AuditEdge}) \end{aligned}$$

によって定める。監査到達集合を

$$\begin{aligned} & \text{Reach}_R^{\text{audit}}(\text{Seed}) \\ &:= \text{Reach}_R^{\text{audit},(|\text{Node}_R^{\text{audit,bd}}|)}(\text{Seed}) \end{aligned}$$

によって定める。

命題 7.31 (監査到達段階の有限安定化). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ 、 $\text{Seed} \subseteq \text{Node}_R^{\text{audit,bd}}$ について、到達段階列は包含関係に関して単調増加する。さらに、

$$k \geq |\text{Node}_R^{\text{audit,bd}}|$$

ならば

$$\begin{aligned} & \text{Reach}_R^{\text{audit},(k)}(\text{Seed}) \\ &= \text{Reach}_R^{\text{audit}}(\text{Seed}) \end{aligned}$$

が成立する。

証明. 定義 7.30 の再帰式は、各段階を直前段階との和集合として与える。したがって到達段階列は単調増加する。

監査境界節点集合は有限であり、各真の包含は少なくとも一つの節点を加える。隣接する二段階が一致した後は、同じ再帰式により全後続段階が一致する。よって到達段階列は

$$|\text{Node}_R^{\text{audit,bd}}|$$

段階までに安定し、その安定値は監査到達集合に等しい。 $\square$

定義 7.32 (監査生成トレース). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ 、 $\text{Seed} \subseteq \text{Node}_R^{\text{audit,bd}}$ 、 $\text{AuditNode} \in \text{Node}_R^{\text{audit,bd}}$ について、

$$\text{Trace}_R^{\text{audit}}(\text{Seed}, \text{AuditNode})$$

を次の条件を満たす有限辺列全体の集合とする。

長さ $\ell \in \mathbb{N}$ の辺列 $\left(\text{AuditEdge}^{(j)}\right)_{j=1}^{\ell}$ に対して、

$$\text{TraceNodeSet}^{(0)} := \text{Seed}$$

および

$$\begin{aligned} \text{TraceNodeSet}^{(j)} &:= \text{TraceNodeSet}^{(j-1)} \\ & \quad \cup \text{Out}_R^{\text{audit}}\left(\text{AuditEdge}^{(j)}\right) \end{aligned}$$

を定める。各

$$j \in \{1, \dots, \ell\}$$

について

$$\text{AuditEdge}^{(j)} \in \text{Edge}_R^{\text{audit}, \text{bd}}$$

かつ

$$\begin{aligned} & \text{In}_R^{\text{audit}} \left(\text{AuditEdge}^{(j)} \right) \\ & \subseteq \text{TraceNodeSet}^{(j-1)} \end{aligned}$$

が成立し、さらに

$$\text{AuditNode} \in \text{TraceNodeSet}^{(\ell)}$$

が成立する辺列を監査生成トレースと呼ぶ。長さ零の辺列は

$$\text{AuditNode} \in \text{Seed}$$

の場合に属する。

補題 7.33 (監査到達可能性と監査生成トレースの同値性). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ 、 $\text{Seed} \subseteq \text{Node}_R^{\text{audit}, \text{bd}}$ 、 $\text{AuditNode} \in \text{Node}_R^{\text{audit}, \text{bd}}$ について、

$$\begin{aligned} & \text{AuditNode} \in \text{Reach}_R^{\text{audit}}(\text{Seed}) \\ & \iff \text{Trace}_R^{\text{audit}}(\text{Seed}, \text{AuditNode}) \neq \emptyset \end{aligned}$$

が成立する。

証明. 順方向を示す。初期到達段階に属する節点には長さ零の辺列が対応する。第

$$k + 1$$

到達段階で初めて加わる節点は、入力集合が第

$$k$$

到達段階に含まれる監査境界辺の出力に属する。各入力節点に対応する有限辺列を段階順に並べ、当該監査境界辺を末尾に加えると、定義 7.32 の全入力包含条件を満たす有限辺列を得る。到達段階に関する帰納法により、監査到達集合の各節点に監査生成トレースが存在する。

逆方向を示す。長さ零の監査生成トレースの終端節点は初期到達段階に属する。長さ

$$\ell + 1$$

の監査生成トレースでは、末尾辺の全入力が行先するトレース節点集合に含まれる。辺列長に関する帰納法と定義 7.30 の再帰式により、終端節点は有限到達段階に属する。命題 7.31 により、その節点は監査到達集合に属する。□

定義 7.34 (物理入力節点の構造的影響域と必須影響域). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ 、 $\text{InitNode} \in \text{Init}_R^{\text{audit}, \text{phys}}$ について、初期影響段階を

$$\text{Influence}_R^{\text{audit}, (0)}(\text{InitNode}) := \{\text{InitNode}\}$$

によって定める。

各

$$k \in \mathbb{N}$$

について、後続影響段階を

$$\begin{aligned} & \text{Influence}_R^{\text{audit},(k+1)}(\text{InitNode}) \\ &:= \text{Influence}_R^{\text{audit},(k)}(\text{InitNode}) \\ & \quad \cup \bigcup_{\substack{\text{AuditEdge} \in \text{Edge}_R^{\text{audit},\text{bd}} \\ \text{In}_R^{\text{audit}}(\text{AuditEdge}) \subseteq \text{Reach}_R^{\text{audit},(k)}(\text{Init}_R^{\text{audit},\text{phys}}) \\ \text{In}_R^{\text{audit}}(\text{AuditEdge}) \cap \text{Influence}_R^{\text{audit},(k)}(\text{InitNode}) \neq \emptyset}} \text{Out}_R^{\text{audit}}(\text{AuditEdge}) \end{aligned}$$

によって定める。構造的影響域を

$$\begin{aligned} & \text{Influence}_R^{\text{audit}}(\text{InitNode}) \\ &:= \text{Influence}_R^{\text{audit},(|\text{Node}_R^{\text{audit},\text{bd}}|)}(\text{InitNode}) \end{aligned}$$

によって定める。
必須影響域を

$$\begin{aligned} & \text{EssentialInfluence}_R^{\text{audit}}(\text{InitNode}) \\ &:= \text{Reach}_R^{\text{audit}}(\text{Init}_R^{\text{audit},\text{phys}}) \\ & \quad \setminus \text{Reach}_R^{\text{audit}}(\text{Init}_R^{\text{audit},\text{phys}} \setminus \{\text{InitNode}\}) \end{aligned}$$

によって定める。

命題 7.35 (必須影響域の構造的影響域への包含). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ 、 $\text{InitNode} \in \text{Init}_R^{\text{audit},\text{phys}}$ について、

$$\begin{aligned} & \text{EssentialInfluence}_R^{\text{audit}}(\text{InitNode}) \\ & \subseteq \text{Influence}_R^{\text{audit}}(\text{InitNode}) \end{aligned}$$

が成立する。

証明. 物理入力初期集合からの到達段階に関する帰納法を用いる。初期段階では、

$$\text{InitNode}$$

だけが当該節点を除いた初期集合からの到達集合に加わらず、この節点は初期影響段階に属する。

第

$$k + 1$$

到達段階で初めて必須影響域に属する節点

$$\text{AuditNode}$$

を取る。この節点を出力する監査境界辺

$$\text{AuditEdge}$$

の全入力は第

$$k$$

到達段階に属する。全入力が

$$\text{Init}_R^{\text{audit,phys}} \setminus \{\text{InitNode}\}$$

からの到達集合に属すると仮定すると、同じ辺により

AuditNode

もその到達集合に属し、必須影響域の定義に反する。したがって当該辺の入力には、先行段階で必須影響域に属する節点が存在する。帰納法の仮定により、その入力節点は第

k

影響段階に属する。定義 7.34 の再帰式により、

AuditNode

は第

$k + 1$

影響段階に属する。有限安定化により包含関係を得る。 □

定義 7.36 (資料固有責務原子). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、資料固有責務原子を次の四型によって定める。責務原子とは、生成依存監査において一つの監査状態を割り当てる最小の責務単位をいう。

1. 境界主張型は $\text{ClaimNode} \in \text{Node}_R^{\text{audit,claim}}$ である。
2. 時間内容型は $x \in \text{TimeContent}_R$ であり、その監査境界節点は $\text{NodeOf}_R^{\text{audit,time}}(x)$ である。
3. 移送事象型は $\epsilon \in \text{TransferEvent}_R$ であり、その監査境界辺は

$$\text{EdgeOf}_R^{\text{audit,transfer}}(\epsilon)$$

である。

4. 成果型は $\eta \in \text{Result}_R$ であり、その監査境界辺と成果節点は

$$\text{EdgeOf}_R^{\text{audit,result}}(\eta), \quad \text{NodeOf}_R^{\text{audit,result}}(\eta)$$

である。

定義 7.37 (資料固有責務原子の型付き監査状態). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、資料固有責務原子の型付き監査状態を次の成分で記述する。

境界主張節点 $\text{ClaimNode} \in \text{Node}_R^{\text{audit,claim}}$ の状態成分は

$$\left(\text{ClaimNode}, \right. \\ \left. \text{TypeOf}_R^{\text{audit,node}}(\text{ClaimNode}), \right. \\ \left. \mathbf{1}_{\text{Reach}_R^{\text{audit}}}(\text{Init}_R^{\text{audit,phys}})(\text{ClaimNode}) \right)$$

である。

時間内容 $x \in \text{TimeContent}_R$ の状態成分は

$$\begin{aligned} & \left(x, \text{NodeOf}_R^{\text{audit,time}}(x), \right. \\ & \quad \text{TypeOf}_R^{\text{time,ord,struct}}(x), \\ & \quad \text{AxisOf}_R^{\text{time,ord,struct}}(x), \\ & \quad \left. \mathbf{1}_{\text{Reach}_R^{\text{audit}}}(\text{Init}_R^{\text{audit,phys}}(\text{NodeOf}_R^{\text{audit,time}}(x))) \right) \end{aligned}$$

である。

移送事象 $\epsilon \in \text{TransferEvent}_R$ の状態成分は

$$\begin{aligned} & \left(\epsilon, \text{Support}_R^{\text{audit,transfer}}(\epsilon), \right. \\ & \quad \text{TransferIn}_{R,\epsilon}, \text{TransferOut}_{R,\epsilon}, \\ & \quad \text{EdgeOf}_R^{\text{audit,transfer}}(\epsilon), \\ & \quad \text{In}_R^{\text{audit}}(\text{EdgeOf}_R^{\text{audit,transfer}}(\epsilon)), \\ & \quad \left. \text{Out}_R^{\text{audit}}(\text{EdgeOf}_R^{\text{audit,transfer}}(\epsilon)) \right) \end{aligned}$$

である。

成果 $\eta \in \text{Result}_R$ の状態成分は

$$\begin{aligned} & \left(\eta, \text{Support}_R^{\text{audit,result}}(\eta), \right. \\ & \quad \text{ResultPrereq}_{R,\eta}, \text{EdgeOf}_R^{\text{audit,result}}(\eta), \\ & \quad \text{In}_R^{\text{audit}}(\text{EdgeOf}_R^{\text{audit,result}}(\eta)), \\ & \quad \text{NodeOf}_R^{\text{audit,result}}(\eta), \\ & \quad \left. \mathbf{1}_{\text{Reach}_R^{\text{audit}}}(\text{Init}_R^{\text{audit,phys}}(\text{NodeOf}_R^{\text{audit,result}}(\eta))) \right) \end{aligned}$$

である。

命題 7.38 (型付き監査状態の決定性). 各資料固有責務原子について、定義 7.37 の全成分は $\text{Hypergraph}_R^{\text{audit}}$ 、 $\text{Init}_R^{\text{audit,phys}}$ 、 $\text{TypeOf}_R^{\text{time,ord,struct}}$ および $\text{AxisOf}_R^{\text{time,ord,struct}}$ から一意に定まる。したがって同一資料の同一責務原子の到達状態は一意である。

証明. 節点型および辺型はそれぞれ写像

$$\text{TypeOf}_R^{\text{audit,node}}, \quad \text{TypeOf}_R^{\text{audit,edge}}$$

の値である。時間内容の構造型および軸集合はそれぞれ写像

$$\text{TypeOf}_R^{\text{time,ord,struct}}, \quad \text{AxisOf}_R^{\text{time,ord,struct}}$$

の値である。移送事象と成果の支援集合は、対応する辺の入力集合と主張節点集合との共通部分として復元される。時間内容入力および出力は、対応する辺の入出力の時間内容節点成分を、単射である時間内容節点化写像で引き戻すことにより一意に復元される。

命題 7.31 により、物理入力初期集合からの監査到達集合は有限段階で一意に定まる。よって各指示関数値も一意に定まり、全状態成分が決定される。 $\square$

定義 7.39 (監査生成時間内容・原始時間根・監査生成成果). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、監査生成時間内容集合、原始時間根集合、監査生成成果集合および生成到達域外成果集合を、それぞれ

$$\begin{aligned}\text{TimeContent}_R^{\text{audit,gen}} &:= \left(\text{NodeOf}_R^{\text{audit,time}} \right)^{-1} \left[\text{Reach}_R^{\text{audit}} \left(\text{Init}_R^{\text{audit,phys}} \right) \right], \\ \text{TimeContent}_R^{\text{audit,root}} &:= \text{TimeContent}_R \setminus \text{TimeContent}_R^{\text{audit,gen}}, \\ \text{Result}_R^{\text{audit,gen}} &:= \left(\text{NodeOf}_R^{\text{audit,result}} \right)^{-1} \left[\text{Reach}_R^{\text{audit}} \left(\text{Init}_R^{\text{audit,phys}} \right) \right], \\ \text{Result}_R^{\text{audit,unreach}} &:= \text{Result}_R \setminus \text{Result}_R^{\text{audit,gen}}\end{aligned}$$

によって定める。

定義 7.40 (生成到達と証拠条件付き依存到達). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、生成到達集合を

$$\text{Reach}_R^{\text{audit,gen}} := \text{Reach}_R^{\text{audit}} \left(\text{Init}_R^{\text{audit,phys}} \right)$$

によって定める。

各 $\text{RootSeed} \subseteq \text{TimeContent}_R^{\text{audit,root}}$ について、証拠条件付き依存到達集合を

$$\begin{aligned}\text{Reach}_R^{\text{audit|evid}}(\text{RootSeed}) \\ := \text{Reach}_R^{\text{audit}} \left(\text{Init}_R^{\text{audit,phys}} \cup \text{Env}_R^{\text{audit,evid}} \right. \\ \left. \cup \text{NodeOf}_R^{\text{audit,time}}[\text{RootSeed}] \right)\end{aligned}$$

によって定める。

定義 7.41 (証拠環境条件付き到達時間内容). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、資料形式証拠環境を追加したときに、原始時間根を種として与えずに到達する時間内容集合を

$$\text{TimeContent}_R^{\text{audit,evid}} := \left(\text{NodeOf}_R^{\text{audit,time}} \right)^{-1} \left[\text{Reach}_R^{\text{audit|evid}}(\emptyset) \right]$$

によって定める。

監査生成時間内容集合 $\text{TimeContent}_R^{\text{audit,gen}}$ に基づく判定を LCTR 完全生成判定と呼ぶ。上の証拠環境条件付き到達時間内容集合に基づく判定を、資料内証拠条件付き局所到達判定と呼ぶ。以下、それぞれを完全判定、局所到達判定と略記する。後者は、当該資料内に明示された物理担体処理または構成処理を資料形式証拠環境として追加した到達判定である。二判定は始点が異なるため、後者の非空性から前者の非空性を導かない。

資料別の判定値では、完全判定の生成時間内容数を「完全」、局所到達判定の到達時間内容数を「局所到達」、後者の判定後にも残る原始時間根数を「残存根」と略記する。

定義 7.42 (証拠環境到達非生成成果と残余成果). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、証拠環境到達非生成成果集合を

$$\begin{aligned}\text{Result}_R^{\text{audit,evidonly}} \\ := \left\{ \eta \in \text{Result}_R \mid \text{NodeOf}_R^{\text{audit,result}}(\eta) \in \text{Reach}_R^{\text{audit|evid}}(\emptyset) \right\} \\ \setminus \text{Result}_R^{\text{audit,gen}}\end{aligned}$$

によって定める。残余成果集合を

$$\begin{aligned} \text{Result}_R^{\text{audit,resid}} \\ := \text{Result}_R^{\text{audit,unreach}} \setminus \text{Result}_R^{\text{audit,evidonly}} \end{aligned}$$

によって定める。

命題 7.43 (時間前件保存条件). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、すべての $\text{AuditEdge} \in \text{Edge}_R^{\text{audit,bd}}$ が

$$\begin{aligned} \text{Out}_R^{\text{audit}}(\text{AuditEdge}) \cap \text{Node}_R^{\text{audit,time}} &\neq \emptyset \\ \implies \text{In}_R^{\text{audit}}(\text{AuditEdge}) \cap \text{Node}_R^{\text{audit,time}} &\neq \emptyset \end{aligned}$$

を満たすならば、

$$\begin{aligned} \text{Reach}_R^{\text{audit}}(\text{Init}_R^{\text{audit,phys}}) \cap \text{Node}_R^{\text{audit,time}} \\ = \emptyset \end{aligned}$$

が成立する。

証明. 定義 7.27 により、

$$\text{Init}_R^{\text{audit,phys}} \subseteq \text{Node}_R^{\text{audit,claim}}.$$

定義 7.18 の直和分解から、初期到達段階と時間内容節点集合の共通部分は空集合である。
第

k

到達段階と時間内容節点集合の共通部分が空集合であるとする。時間内容節点を出力する各監査境界辺は、仮定により少なくとも一つの時間内容節点を入力に含む。その入力集合は第

k

到達段階の部分集合にならない。したがって第

$k + 1$

到達段階と時間内容節点集合の共通部分も空集合である。到達段階に関する帰納法と命題 7.31 により主張を得る。 $\square$

定義 7.44 (証拠条件付き原始時間根支援族と極小支援族). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ および $\eta \in \text{Result}_R$ について、証拠条件付き原始時間根支援族を

$$\begin{aligned} \text{RootSupport}_R^{\text{audit|evid}}(\eta) \\ := \left\{ \text{RootSeed} \subseteq \text{TimeContent}_R^{\text{audit,root}} \mid \right. \\ \left. \text{NodeOf}_R^{\text{audit,result}}(\eta) \in \text{Reach}_R^{\text{audit|evid}}(\text{RootSeed}) \right\} \end{aligned}$$

によって定める。

極小原始時間根支援族を

$$\begin{aligned} & \text{MinRootSupport}_R^{\text{audit}}(\eta) \\ & := \left\{ \text{RootSeed} \in \text{RootSupport}_R^{\text{audit|evid}}(\eta) \mid \right. \\ & \quad \forall \text{RootSeed}' \in \text{RootSupport}_R^{\text{audit|evid}}(\eta), \\ & \quad \left. \text{RootSeed}' \subseteq \text{RootSeed} \implies \text{RootSeed} \subseteq \text{RootSeed}' \right\} \end{aligned}$$

によって定める。

命題 7.45 (証拠条件付き原始時間根支援族の上方閉性と極小元). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ および $\eta \in \text{Result}_R$ について、証拠条件付き原始時間根支援族は包含関係に関して上方閉である。さらに、

$$\text{RootSupport}_R^{\text{audit|evid}}(\eta) \neq \emptyset$$

ならば

$$\text{MinRootSupport}_R^{\text{audit}}(\eta) \neq \emptyset$$

が成立し、極小原始時間根支援族の相異なる二元は包含関係に関して比較不能である。

証明. 上方閉性を示すため、任意の $\text{RootSeed} \in \text{RootSupport}_R^{\text{audit|evid}}(\eta)$ および $\text{RootSeed} \subseteq \text{RootSeed}' \subseteq \text{TimeContent}_R^{\text{audit,root}}$ を取る。定義 7.30 の再帰式に対する帰納法により、始点集合の包含は各到達段階の包含を導く。したがって $\text{RootSeed}' \in \text{RootSupport}_R^{\text{audit|evid}}(\eta)$ が成立する。

原始時間根集合は有限であるから、その幕集合および証拠条件付き原始時間根支援族も有限である。非空の証拠条件付き原始時間根支援族から濃度が最小の元を取る。この元に含まれる同支援族の元は、濃度の最小性により当該元と一致する。ゆえに極小原始時間根支援族は非空である。

極小原始時間根支援族の相異なる二元の一方が他方に含まれると、包含する側の極小性により両者が一致する。したがって相異なる二元は包含関係に関して比較不能である。 $\square$

定義 7.46 (有限根支援反鎖更新). 原始時間根集合の部分集合族

$$\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(\text{TimeContent}_R^{\text{audit,root}})$$

について、包含極小化を

$$\begin{aligned} & \text{Min}_{\subseteq}(\mathcal{F}) \\ & := \left\{ \text{RootSeed} \in \mathcal{F} \mid \forall \text{RootSeed}' \in \mathcal{F}, \quad \begin{array}{l} \text{RootSeed}' \subseteq \text{RootSeed} \\ \implies \text{RootSeed} \subseteq \text{RootSeed}' \end{array} \right\} \end{aligned}$$

によって定める。

各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、初期根支援反鎖割当

$$\begin{aligned} & \text{RootAnt}_R^{\text{audit,init}} : \text{Node}_R^{\text{audit,bd}} \\ & \longrightarrow \mathcal{P}(\mathcal{P}(\text{TimeContent}_R^{\text{audit,root}})) \end{aligned}$$

を

$$\begin{aligned} & \text{RootAnt}_R^{\text{audit,init}}(\text{AuditNode}) \\ & := \begin{cases} \{\emptyset\}, & \text{AuditNode} \in \text{Env}_R^{\text{audit,evid}}, \\ \{\{x\}\}, & \text{AuditNode} = \text{NodeOf}_R^{\text{audit,time}}(x), \quad x \in \text{TimeContent}_R^{\text{audit,root}}, \\ \emptyset, & \text{その他の場合} \end{cases} \end{aligned}$$

によって定める。

各節点へ支援反鎖を割り当てる写像

$$\mathcal{S} : \text{Node}_R^{\text{audit,bd}} \longrightarrow \mathcal{P} \left(\mathcal{P} \left(\text{TimeContent}_R^{\text{audit,root}} \right) \right)$$

および各 $\text{AuditEdge} \in \text{Edge}_R^{\text{audit,bd}}$ について、超辺根支援更新を

$$\begin{aligned} & \text{RootUpd}_{R, \text{AuditEdge}}^{\text{audit}} (\mathcal{S}) (\text{AuditNode}) \\ & := \text{Min}_{\subseteq} \left(\mathcal{S} (\text{AuditNode}) \right. \\ & \quad \left. \cup \left\{ \begin{array}{l} \bigcup_{\text{InputNode} \in \text{In}_R^{\text{audit}} (\text{AuditEdge})} \text{RootSeed}_{\text{InputNode}} \\ \text{AuditNode} \in \text{Out}_R^{\text{audit}} (\text{AuditEdge}), \\ \mid \\ \forall \text{InputNode} \in \text{In}_R^{\text{audit}} (\text{AuditEdge}), \\ \text{RootSeed}_{\text{InputNode}} \in \mathcal{S} (\text{InputNode}) \end{array} \right\} \right) \end{aligned}$$

によって定める。

有限辺列 $\left(\text{AuditEdge}^{(j)} \right)_{j=1}^{\ell}$ に対して、

$$\mathcal{S}^{(0)} := \text{RootAnt}_R^{\text{audit,init}}$$

および

$$\mathcal{S}^{(j)} := \text{RootUpd}_{R, \text{AuditEdge}^{(j)}}^{\text{audit}} (\mathcal{S}^{(j-1)})$$

を定める。終端割当が

$$\begin{aligned} & \forall \text{AuditEdge} \in \text{Edge}_R^{\text{audit,bd}}, \\ & \text{RootUpd}_{R, \text{AuditEdge}}^{\text{audit}} (\mathcal{S}^{(\ell)}) = \mathcal{S}^{(\ell)} \end{aligned}$$

を満たすとき、この有限辺列は根支援反鎖を飽和させるという。

命題 7.47 (有限根支援反鎖更新の停止性・走査順序独立性・完全性). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、根支援反鎖を飽和させる有限辺列が存在する。

二つの有限辺列が根支援反鎖を飽和させるならば、両者の終端割当は一致する。さらに、任意の $\eta \in \text{Result}_R$ について、その終端割当

$$\mathcal{S}^{(\ell)}$$

は

$$\begin{aligned} & \mathcal{S}^{(\ell)} \left(\text{NodeOf}_R^{\text{audit,result}} (\eta) \right) \\ & = \text{MinRootSupport}_R^{\text{audit}} (\eta) \end{aligned}$$

を満たす。

証明. 各節点の支援反鎖を、その上方閉包によって表す。超辺根支援更新は、当該節点の上方閉包へ、超辺の全入力節点から一つずつ選んだ支援の和集合の上方閉包を加える。包含極小化は上方閉包を変えない。したがって超辺根支援更新は、有限集合

$$\prod_{\text{AuditNode} \in \text{Node}_R^{\text{audit,bd}}} \mathcal{P} \left(\mathcal{P} \left(\text{TimeContent}_R^{\text{audit,root}} \right) \right)$$

上の上方閉包包含順序に関する単調かつ拡大的な更新である。変化を生じる超辺を反復して選ぶと、有限回で全超辺に関する固定点へ到達する。

初期根支援反鎖割当では、資料形式証拠環境節点に空支援を、各原始時間根節点に当該根だけからなる単元支援を与える。定義 7.30 の到達段階に関する帰納法により、固定点における各節点の支援族の上方閉包は、当該節点を証拠条件付き依存到達集合へ含める原始時間根部分集合全体に一致する。逆向きは、各超辺根支援更新を到達再帰の一段へ対応させる帰納法による。

したがって固定点は、走査した辺の順序に依存せず一意である。成果節点について包含極小元を取ると、定義 7.44 の極小原始時間根支援族に一致する。□

定義 7.48 (原始時間根に関する残余成果集合). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、原始時間根依存成果集合を

$$\begin{aligned} \text{Result}_R^{\text{audit,rootdep}} \\ := \left\{ \eta \in \text{Result}_R^{\text{audit,resid}} \mid \text{RootSupport}_R^{\text{audit|evid}}(\eta) \neq \emptyset \right\} \end{aligned}$$

によって定める。

原始時間根追加後未到達成果集合を

$$\begin{aligned} \text{Result}_R^{\text{audit,rootunreach}} \\ := \left\{ \eta \in \text{Result}_R^{\text{audit,resid}} \mid \text{RootSupport}_R^{\text{audit|evid}}(\eta) = \emptyset \right\} \end{aligned}$$

によって定める。

命題 7.49 (資料固有成果の四類分割). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、

$$\begin{aligned} \text{Result}_R = \text{Result}_R^{\text{audit,gen}} \dot{\cup} \text{Result}_R^{\text{audit,evidonly}} \\ \dot{\cup} \text{Result}_R^{\text{audit,rootdep}} \dot{\cup} \text{Result}_R^{\text{audit,rootunreach}} \end{aligned}$$

が成立する。さらに、

$$\begin{aligned} \text{Result}_R^{\text{audit,unreach}} = \text{Result}_R^{\text{audit,evidonly}} \dot{\cup} \text{Result}_R^{\text{audit,rootdep}} \\ \dot{\cup} \text{Result}_R^{\text{audit,rootunreach}} \end{aligned}$$

および

$$\text{Result}_R^{\text{audit,resid}} = \text{Result}_R^{\text{audit,rootdep}} \dot{\cup} \text{Result}_R^{\text{audit,rootunreach}}$$

が成立する。

証明. 定義 7.28 の始点集合包含と到達可能性の単調性により、

$$\text{Reach}_R^{\text{audit,gen}} \subseteq \text{Reach}_R^{\text{audit|evid}}(\emptyset)$$

が成立する。証拠環境到達非生成成果集合は、証拠条件付き空根到達成果から監査生成成果を除いた集合である。したがって両集合は互いに素である。

残余成果集合は生成到達域外成果集合から証拠環境到達非生成成果集合を除いた集合である。各残余成果について、証拠条件付き原始時間根支援族は空集合または非空集合のいずれか一方である。前者が原始時間根追加後未到達成果集合を、後者が原始時間根依存成果集合を与える。ゆえに四集合は互いに素であり、その和集合は全成果集合に一致する。各定義を生成到達域外成果集合と残余成果集合へ適用すると、残る二つの等式を得る。□

定義 7.50 (原始時間根・成果依存関係). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、原始時間根・成果依存関係を

$$\begin{aligned} \text{RootResultDep}_R^{\text{audit}} \\ := \left\{ (x, \eta) \in \text{TimeContent}_R^{\text{audit,root}} \times \text{Result}_R^{\text{audit,rootdep}} \mid \right. \\ \left. \exists \text{RootSeed} \in \text{MinRootSupport}_R^{\text{audit}}(\eta), \quad x \in \text{RootSeed} \right\} \end{aligned}$$

によって定める。

必須原始時間根・成果依存関係を

$$\begin{aligned} \text{RootResultEssDep}_R^{\text{audit}} \\ := \left\{ (x, \eta) \in \text{RootResultDep}_R^{\text{audit}} \mid \right. \\ \left. \forall \text{RootSeed} \in \text{MinRootSupport}_R^{\text{audit}}(\eta), \quad x \in \text{RootSeed} \right\} \end{aligned}$$

によって定める。

命題 7.51 (原始時間根・成果依存関係の包含と成果射影). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、

$$\begin{aligned} \text{RootResultEssDep}_R^{\text{audit}} \\ \subseteq \text{RootResultDep}_R^{\text{audit}} \end{aligned}$$

が成立する。さらに、

$$\begin{aligned} \left\{ \eta \in \text{Result}_R^{\text{audit,rootdep}} \mid \exists x \in \text{TimeContent}_R^{\text{audit,root}}, \right. \\ \left. (x, \eta) \in \text{RootResultDep}_R^{\text{audit}} \right\} \\ = \text{Result}_R^{\text{audit,rootdep}} \end{aligned}$$

が成立する。

証明. 第一の包含は定義 7.50 から成立する。

任意の $\eta \in \text{Result}_R^{\text{audit,rootdep}}$ を取る。定義 7.48 により原始時間根支援族は非空である。命題 7.45 により極小原始時間根支援族も非空である。任意の

$$\text{RootSeed} \in \text{MinRootSupport}_R^{\text{audit}}(\eta)$$

を取る。残余成果の証拠条件付き原始時間根支援族は空集合を元に持たないため、ある

$$x \in \text{RootSeed}$$

が存在し、

$$(x, \eta) \in \text{RootResultDep}_R^{\text{audit}}$$

が成立する。

逆向きの包含は

$$\text{RootResultDep}_R^{\text{audit}} \subseteq \text{TimeContent}_R^{\text{audit,root}} \times \text{Result}_R^{\text{audit,rootdep}}$$

から成立する。 □

定義 7.52 (原始時間根と成果分解による資料部分集合). 成果区分添字域を

$$\mathcal{I}_{\text{res}} := \{\text{evidonly}, \text{resid}, \text{rootdep}, \text{rootunreach}, \text{unreach}\}$$

によって定める。各添字は順に、証拠環境到達非生成成果、残余成果、原始時間根依存成果、原始時間根追加後未到達成果および生成到達域外成果を表す。

原始時間根を含む資料の集合を

$$\text{Ref}^{\text{audit}, \text{root}} := \left\{ R \in \text{Ref}^{\text{audit}} \mid \text{TimeContent}_R^{\text{audit}, \text{root}} \neq \emptyset \right\}$$

によって定める。

各 $\rho \in \mathcal{I}_{\text{res}} \setminus \{\text{resid}\}$ について、対応する成果を含む資料の集合を

$$\text{Ref}^{\text{audit}, \rho} := \left\{ R \in \text{Ref}^{\text{audit}} \mid \text{Result}_R^{\text{audit}, \rho} \neq \emptyset \right\}$$

によって定める。

命題 7.53 (原始時間根依存資料の所属包含).

$$\text{Ref}^{\text{audit}, \text{rootdep}} \subseteq \text{Ref}^{\text{audit}, \text{root}} \cap \text{Ref}^{\text{audit}, \text{unreach}}$$

が成立する。

証明. 任意の

$$R \in \text{Ref}^{\text{audit}, \text{rootdep}}$$

を取る。定義 7.52 により、ある $\eta \in \text{Result}_R^{\text{audit}, \text{rootdep}}$ が存在する。定義 7.48 により、 $\text{RootSupport}_R^{\text{audit|evid}}(\eta) \neq \emptyset$ である。この支援族から

$$\text{RootSeed} \in \text{RootSupport}_R^{\text{audit|evid}}(\eta)$$

を取る。

成果 η は残余成果であるため、証拠環境を加えた空根到達に属さない。したがって

$$\text{RootSeed} \neq \emptyset.$$

定義 7.44 から $\text{RootSeed} \subseteq \text{TimeContent}_R^{\text{audit}, \text{root}}$ であり、原始時間根集合は非空である。ゆえに

$$R \in \text{Ref}^{\text{audit}, \text{root}}.$$

命題 7.49 により

$$\text{Result}_R^{\text{audit}, \text{rootdep}} \subseteq \text{Result}_R^{\text{audit}, \text{unreach}}.$$

左辺は非空であるから右辺も非空であり、

$$R \in \text{Ref}^{\text{audit}, \text{unreach}}$$

を得る。 □

命題 7.54 (原始時間根追加後成果到達条件). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、

$$\text{TimeContent}_R \neq \emptyset, \quad \text{Result}_R^{\text{audit,resid}} \neq \emptyset$$

を仮定する。さらに、

$$\text{Reach}_R^{\text{audit,gen}} \cap \text{Node}_R^{\text{audit,time}} = \emptyset$$

および

$$\begin{aligned} \forall \eta \in \text{Result}_R^{\text{audit,resid}}, \quad \text{NodeOf}_R^{\text{audit,result}}(\eta) \\ \in \text{Reach}_R^{\text{audit|evid}}(\text{TimeContent}_R) \end{aligned}$$

が成立するとする。このとき、

$$\begin{aligned} \text{TimeContent}_R^{\text{audit,gen}} &= \emptyset, \quad \text{TimeContent}_R^{\text{audit,root}} = \text{TimeContent}_R, \\ \text{Result}_R^{\text{audit,rootdep}} &= \text{Result}_R^{\text{audit,resid}}, \quad \text{Result}_R^{\text{audit,rootunreach}} = \emptyset \end{aligned}$$

が成立する。さらに、

$$R \in \text{Ref}^{\text{audit,root}}, \quad R \in \text{Ref}^{\text{audit,rootdep}}, \quad R \in \text{Ref}^{\text{audit,unreach}}$$

が成立する。

証明. 生成到達集合と時間内容節点集合の共通部分の空性および定義 7.39 から、監査生成時間内容集合は空集合であり、原始時間根集合は全時間内容集合に一致する。

任意の

$$\eta \in \text{Result}_R^{\text{audit,resid}}$$

を取る。全原始時間根を加えた証拠条件付き依存到達集合に当該成果節点が属するため、

$$\text{TimeContent}_R \in \text{RootSupport}_R^{\text{audit|evid}}(\eta)$$

が成立する。定義 7.48 により、全残余成果が原始時間根依存成果であり、原始時間根追加後未到達成果集合は空集合である。

時間内容集合と残余成果集合の非空性および定義 7.52 から、三つの資料所属を得る。 □

命題 7.55 (全原始時間根・全成果依存条件). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ が命題 7.54 の仮定を満たすとする。さらに、

$$\text{Result}_R \neq \emptyset$$

および

$$\text{Reach}_R^{\text{audit|evid}}(\emptyset) \cap \text{Node}_R^{\text{audit,result}} = \emptyset$$

が成立するとする。このとき、同命題の結論に加えて、

$$\begin{aligned} \text{Result}_R^{\text{audit,gen}} &= \emptyset, \quad \text{Result}_R^{\text{audit,evidonly}} = \emptyset, \\ \text{Result}_R^{\text{audit,resid}} &= \text{Result}_R^{\text{audit,unreach}} = \text{Result}_R \end{aligned}$$

が成立する。

証明. 定義 7.28 と到達可能性の単調性により、 $\text{Reach}_R^{\text{audit,gen}} \subseteq \text{Reach}_R^{\text{audit|evid}}(\emptyset)$ が成立する。仮定および定義 7.39 から、監査生成成果集合は空集合であり、生成到達域外成果集合は全成果集合に一致する。仮定および定義 7.42 から、証拠環境到達非生成成果集合は空集合であり、残余成果集合は全成果集合に一致する。

命題 7.54 から同命題の結論を得る。 □

定義 7.56 (全時間内容原始時間根資料集合). 監査生成時間内容集合が空集合であり、原始時間根集合が全時間内容集合に一致する資料の集合を

$$\text{Ref}^{\text{audit,rootall}} := \left\{ R \in \text{Ref}^{\text{audit}} \mid \begin{array}{l} \text{TimeContent}_R^{\text{audit,gen}} = \emptyset, \\ \text{TimeContent}_R^{\text{audit,root}} = \text{TimeContent}_R \end{array} \right\}.$$

によって定める。

定義 7.57 (全成果原始時間根依存資料集合). 監査生成成果集合が空集合であり、原始時間根依存成果集合が全成果集合に一致する資料の集合を

$$\text{Ref}^{\text{audit,resultrootall}} := \left\{ R \in \text{Ref}^{\text{audit}} \mid \begin{array}{l} \text{Result}_R^{\text{audit,gen}} = \emptyset, \\ \text{Result}_R^{\text{audit,rootdep}} = \text{Result}_R \end{array} \right\}.$$

によって定める。

定義 7.58 (全原始時間根・全成果依存資料集合). 全時間内容原始時間根資料集合と全成果原始時間根依存資料集合の共通部分を

$$\text{Ref}^{\text{audit,rootfull}} := \text{Ref}^{\text{audit,rootall}} \cap \text{Ref}^{\text{audit,resultrootall}}$$

によって定める。

定義 7.59 (資料別成果類と原始時間根依存関係の直和). 各 $\rho \in \mathcal{I}_{\text{res}} \setminus \{\text{unreach}\}$ について、対応する成果集合の資料別直和を

$$\text{Result}^{\text{audit},\rho} := \coprod_{R \in \text{Ref}^{\text{audit}}} (\{R\} \times \text{Result}_R^{\text{audit},\rho})$$

によって定める。

原始時間根・成果依存関係および必須原始時間根・成果依存関係の資料別直和を、それぞれ

$$\begin{aligned} \text{RootResultDep}^{\text{audit}} &:= \coprod_{R \in \text{Ref}^{\text{audit}}} (\{R\} \times \text{RootResultDep}_R^{\text{audit}}), \\ \text{RootResultEssDep}^{\text{audit}} &:= \coprod_{R \in \text{Ref}^{\text{audit}}} (\{R\} \times \text{RootResultEssDep}_R^{\text{audit}}) \end{aligned}$$

によって定める。

命題 7.60 (生成到達域外成果の資料別直和分解). 資料部分集合について、

$$\begin{aligned} \text{Ref}^{\text{audit,unreach}} &= \text{Ref}^{\text{audit,evidonly}} \cup \text{Ref}^{\text{audit,rootdep}} \\ &\quad \cup \text{Ref}^{\text{audit,rootunreach}} \end{aligned}$$

が成立する。

資料別直和について、

$$\begin{aligned} & \coprod_{R \in \text{Ref}^{\text{audit}}} \left(\{R\} \times \text{Result}_R^{\text{audit}, \text{unreach}} \right) \\ &= \text{Result}^{\text{audit}, \text{evidonly}} \dot{\cup} \text{Result}^{\text{audit}, \text{rootdep}} \dot{\cup} \text{Result}^{\text{audit}, \text{rootunreach}} \end{aligned}$$

が成立する。さらに、

$$\text{Result}^{\text{audit}, \text{resid}} = \text{Result}^{\text{audit}, \text{rootdep}} \dot{\cup} \text{Result}^{\text{audit}, \text{rootunreach}}$$

が成立する。

証明. 命題 7.49 を各資料へ適用すると、生成到達域外成果集合は、証拠環境到達非生成成果集合、原始時間根依存成果集合および原始時間根追加後未到達成果集合の直和に一致する。各成分の非空性を定義 7.52 へ適用すると資料部分集合の等式を得る。

各資料 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ の生成到達域外成果分解に

$$\{R\} \times (-)$$

を適用し、資料集合上で直和を取ると、資料別直和の第一の等式を得る。各資料の残余成果分解へ同じ直積を適用し、資料集合上で直和を取ると、第二の等式を得る。 $\square$

命題 7.61 (原始時間根・成果依存関係の資料別直和における包含と成果射影). 依存関係の資料別直和について、

$$\text{RootResultEssDep}^{\text{audit}} \subseteq \text{RootResultDep}^{\text{audit}}$$

が成立する。

原始時間根依存成果集合の資料別直和について、

$$\begin{aligned} & \text{Result}^{\text{audit}, \text{rootdep}} \\ &= \left\{ (R, \eta) \in \text{Result}^{\text{audit}, \text{rootdep}} \mid \right. \\ & \quad \exists x \in \text{TimeContent}_R^{\text{audit}, \text{root}}, \\ & \quad \left. (R, (x, \eta)) \in \text{RootResultDep}^{\text{audit}} \right\} \end{aligned}$$

が成立する。

証明. 各資料 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、命題 7.51 の包含に

$$\{R\} \times (-)$$

を適用し、資料集合上で直和を取ると第一の包含を得る。同命題の成果射影へ同じ直積を適用し、資料集合上で直和を取ると第二の等式を得る。 $\square$

命題 7.62 (資料別直和の各成分等式). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ および $\rho \in \mathcal{I}_{\text{res}} \setminus \{\text{unreach}\}$ について、

$$\begin{aligned} & \{ \eta \mid (R, \eta) \in \text{Result}^{\text{audit}, \rho} \} \\ &= \text{Result}_R^{\text{audit}, \rho}. \end{aligned}$$

また、各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、

$$\begin{aligned} & \{ (x, \eta) \mid (R, (x, \eta)) \in \text{RootResultDep}^{\text{audit}} \} \\ &= \text{RootResultDep}_R^{\text{audit}}, \end{aligned}$$

および

$$\begin{aligned} & \{(x, \eta) \mid (R, (x, \eta)) \in \text{RootResultEssDep}^{\text{audit}}\} \\ &= \text{RootResultEssDep}_R^{\text{audit}} \end{aligned}$$

が成立する。

証明. 定義 7.59 に現れる各直和について、固定した $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ を第一成分に持つ元の第二成分全体は、対応する資料別集合または資料別関係に一致する。各直和へこの等式を適用すると六つの等式を得る。 $\square$

定義 7.63 (生成依存監査体系の変更条件). 生成依存監査体系の入力は次の五項目からなる。

1. 監査資料集合

$$\text{Ref}^{\text{audit}}.$$

2. 各資料の時間内容、移送事象、成果および成果前提

$$\text{TimeContent}_R, \quad \text{TransferEvent}_R, \quad \text{Result}_R, \quad \{\text{ResultPrereq}_{R,\eta}\}_{\eta \in \text{Result}_R}.$$

3. 各資料の境界主張節点と原典支援集合

$$\text{Node}_R^{\text{audit,claim}}, \quad \text{Support}_R^{\text{audit,transfer}}, \quad \text{Support}_R^{\text{audit,result}}.$$

4. 時間内容五型分類、時間順序構造八軸分類および移送入出力

$$\text{TypeOf}_R^{\text{time,ord,struct}}, \quad \text{AxisOf}_R^{\text{time,ord,struct}}, \quad \text{TransferIn}_{R,\epsilon}, \quad \text{TransferOut}_{R,\epsilon}.$$

5. 物理入力初期集合と資料形式証拠環境

$$\text{Init}_R^{\text{audit,phys}}, \quad \text{Env}_R^{\text{audit,evid}}.$$

五項目のいずれかの値域、定義域、写像値、集合成分または原典支援が変化した場合、生成依存監査体系の変更条件が成立する。

定義 7.64 (遡及生成依存再監査). 定義 7.63 の変更条件が成立した場合、全資料について次の順序で再計算する。

1. 資料固有の時間内容、移送事象、成果、境界主張節点および原典支援集合。
2. 時間内容五型、時間順序構造八軸、成員構造署名および依存内容構造署名。
3. 監査境界節点、監査境界辺、入出力写像および監査境界有向超グラフ。
4. 物理入力初期集合からの生成到達集合、監査生成トレース、構造的影響域および必須影響域。
5. 監査生成時間内容、原始時間根、監査生成成果および生成到達域外成果。
6. 証拠条件付き依存到達族、証拠環境到達非生成成果、残余成果、証拠条件付き原始時間根支援族、極小支援族、成果四類分割および原始時間根・成果依存関係。
7. 時間順序構造監査族、資料部分集合、成果類と依存関係の資料別直和。

一資料で生じた監査入力の変化に対しても、資料別直和と資料部分集合は全資料について再計算する。

命題 7.65 (生成依存再監査の決定性). 定義 7.63 の五入力指定されると、定義 7.64 の順序で得られる監査境界有向超グラフ、生成到達集合、証拠条件付き依存到達族、原始時間根、成果四類分割および依存関係の資料別直和は一意に定まる。

証明. 節点化写像と辺節点化写像は単射として指定され、節点型、辺型、支援集合、入出力写像および分類写像は各定義域上の写像として指定される。監査境界有向超グラフはこれらの写像値から一意に定まる。

到達段階は始点集合と再帰式から一意に定まり、命題 7.31 により有限段階で安定する。生成到達集合は物理入力初期集合から一意に定まる。監査生成時間内容、原始時間根、監査生成成果および生成到達域外成果は、生成到達集合から集合内包表記と集合差によって一意に定まる。

証拠条件付き依存到達族は、資料形式証拠環境と原始時間根部分集合から一意に定まる。証拠環境到達非生成成果と残余成果は、空の原始時間根部分集合に対応する証拠条件付き依存到達集合、監査生成成果および生成到達域外成果から一意に定まる。証拠条件付き原始時間根支援族と極小支援族は証拠条件付き依存到達族から一意に定まり、原始時間根依存成果と原始時間根追加後未到達成果は同支援族の非空性と空性によって一意に定まる。したがって成果四類分割、原始時間根・成果依存関係および各資料別直和も一意に定まる。□

命題 7.66 (監査入力安定時の再計算不変性). 一回の全資料再計算後に定義 7.63 の五入力同一であるとき、同じ全資料再計算を反復すると、生成依存監査体系を構成する監査境界有向超グラフ、生成到達集合、証拠条件付き依存到達族、原始時間根、成果四類分割および依存関係の資料別直和は、直前の再計算結果に一致する。

証明. 命題 7.65 により、同一の五入力は一意的な再計算結果を与える。反復前後で五入力一致するため、監査境界有向超グラフ、生成到達集合、証拠条件付き依存到達族、原始時間根、成果四類分割および依存関係の資料別直和の各値も一致する。□

定義 7.67 (構造署名写像の繊維と零繊維). 集合間写像について、終域の一点からなる集合の逆像を、その点上の繊維と呼ぶ。終域に零元が指定されている場合、零元上の繊維を零繊維と呼ぶ。

定義 7.23 および定義 7.24 の各構造署名写像について、零繊維は

$$\left(\text{Sig}_R^{\text{time,ord,struct},\varsigma_{\text{sig}}} \right)^{-1} (\{(0,0,0)\}), \quad \varsigma_{\text{sig}} \in \mathcal{I}_{\text{sig}}^{\text{time,ord,struct}}.$$

各零繊維は、対応する三つの構造属性がすべて零値である時間内容からなる。

定義 7.68 (支援反鎖). 集合族の相異なる任意の二元が包含関係に関して比較不能であるとき、その集合族を包含順序に関する反鎖と呼ぶ。原始時間根支援集合を元とする反鎖を支援反鎖と呼ぶ。

命題 7.69 (極小原始時間根支援族の支援反鎖性). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ および $\eta \in \text{Result}_R$ について、

$$\text{MinRootSupport}_R^{\text{audit}}(\eta)$$

は支援反鎖である。

証明. 命題 7.45 により、極小原始時間根支援族の相異なる二元は包含関係に関して比較不能である。定義 7.68 から主張を得る。□

定義 7.70 (原子的時間使用と資料別時間使用分類). 原典の定義、数式、命題または明示的記述において、一つの時間内容を形式的入力、添字、順序位置、時計読取、区間、発展変数または参照境界として用いる箇所を時間使用と呼ぶ。各時間使用には、原典位置、一つの時間内容、使用役割および監査状態を対応させる。資料別有限監査で個別に監査する最小単位を原子的時間使用と呼ぶ。

ここで「原子的」は資料別有限監査における分解粒度を表す。定義 7.10 の「原始」は、時間内容の生成と法則内使用の順序を表す。

原典位置に時間表現が直接現れる時間使用を明示的時間使用と呼ぶ。定義、関係、順序、発展、観測または比較の成立に時間内容が組み込まれる時間使用を構造的時間使用と呼ぶ。直接出現と派生出現、独立根と構造的派生等の追加分類は、各資料の形式構造に従って資料別に定める。

定義、法則、座標、観測、比較または成果導出の前提となる時間使用を法則時間使用と呼ぶ。資料内の提示順序または報告順序だけを与える時間使用を報告順序使用と呼ぶ。

定義 7.71 (時間使用役割、原典支援および監査分枝). 時間使用役割は、時間内容が資料内で担う形式的機能である。資料別有限監査では、次の役割を用いる。

区間 二つの位置の間隔または順序区間を与える。

数量 時間内容を数値、差、率、尺度または積の成分として用いる。

異位置対応 異なる位置に属する状態、事象または読取を対応させる。

時計読取 時計状態または時計出力を時間内容へ対応させる。

因果 原因と結果の順序または依存条件を与える。

状態発展 状態の変換、軌道または発展方程式を順序づける。

確率的発展 遷移確率、遷移率または確率過程の発展を順序づける。

観測記録 観測結果の取得、保存または配列を時間内容へ対応させる。

参照境界 始点、終点、基準位置または適用区間の境界を与える。

監査節点、監査辺または成果に対し、資料識別子、原典位置、帰属主体、証拠の種別および適用条件を対応させた記録を原典支援と呼ぶ。

同じ形式証拠から複数の監査経路が生じる場合、各経路を有限添字で分けたものを監査分枝と呼ぶ。各監査分枝について、成果への到達、支援辺集合および包含極小支援を個別に判定する。言明証拠は、原文、訳、原典位置および最小文脈を持つ引用記録として保持する。

定義 7.72 (有限依存構造の循環、残差および完全性計数). 監査境界有向超グラフにおいて、有限個の監査辺が、各辺の出力節点から後続辺の入力節点へ接続し、終端辺の出力節点から始端辺の入力節点へ接続するとき、この辺列を有向循環と呼ぶ。有向循環を共有する節点および監査辺からなる極大連結成分を循環成分と呼ぶ。

監査辺 $\text{AuditEdge} \in \text{Edge}_R^{\text{audit}, \text{bd}}$ が

$$\begin{aligned} \text{In}_R^{\text{audit}}(\text{AuditEdge}) \cap \text{Out}_R^{\text{audit}}(\text{AuditEdge}) \\ \neq \emptyset \end{aligned}$$

を満たすとき、この監査辺に一辺自己依存があるという。

監査対象として取得した原典証拠のうち、監査主張記録、監査辺の原典支援または成果の原典支援のいずれにも対応しないものを未照合証拠と呼ぶ。

資料別有限監査を構成する有限台、対応、節点、監査辺、支援族、責務状態および未照合証拠の元数を、資料別に指定した同一順序で並べた有限列を完全性計数ベクトルと呼ぶ。各座標の対象と順序は資料別定義に明記し、同じ座標順序を持つ有限監査の間で成分を比較する。

定義 7.70、定義 7.71 および定義 7.72 の用語は、補遺の資料別有限監査で用いる。資料別有限監査の時間内容、移送事象、成果および依存構造を、それぞれ定義済みの

$$\text{TimeContent}_R, \quad \text{TransferEvent}_R, \quad \text{Result}_R$$

および

$$\text{Hypergraph}_R^{\text{audit}}$$

で表す。原典位置、時間使用役割、資料別責務および有限計数は、各資料の有限監査に属する。

定義 7.73 (原始法則時間前提). 定義 7.70 の法則時間使用が入力とする時間内容が、定義 7.39 の $\text{TimeContent}_R^{\text{audit,root}}$ に属するとき、その時間内容の法則内使用を原始法則時間前提と呼ぶ。原始法則時間前提は、定義、法則、発展、観測、比較または成果導出の成立に用いられる原始時間根である。

定義 7.74 (有限監査台と資料別完全時間使用監査). 一つの資料について同定した原典位置、原子的時間使用、時間内容、時間使用役割、責務原子、監査辺、支援族および成果の有限集合を、その資料の有限監査台と呼ぶ。

有限監査台の全原子的時間使用に責務原子と型付き監査状態を割り当て、全監査辺、全支援族および全成果との対応を与える監査を、資料別完全時間使用監査と呼ぶ。「完全」は、この有限監査台に対する全件被覆を表す。

定義 7.75 (分類余白). 同じ形式証拠に対して、原典位置と採用根拠を備えた複数の監査分類分枝が成立するとき、その資料別有限分枝集合を分類余白と呼ぶ。各分枝は、分類境界と当該境界を支える形式証拠を対応させる。

備考 7.156 は言明の解釈可能性を定める。分類余白は、形式証拠に対する監査分類分枝を表す。

定義 7.76 (時間生成候補、循環生成候補および証拠開放候補). 資料別有限監査において、物理入力初期集合から時間内容節点へ至る責務適合監査経路を時間生成候補と呼ぶ。時間生成候補の成立は、定義 7.30 の到達集合、定義 7.32 の監査生成トレースおよび定義 7.39 の監査生成時間内容によって判定する。

時間内容の生成を出力する候補経路が、定義 7.72 の循環成分または一辺自己依存を含むとき、その経路を循環生成候補と呼ぶ。循環生成候補は、循環構造を含む候補として資料別に計数する。

候補経路に必要な責務原子が証拠開放状態を持つとき、その経路を証拠開放候補と呼ぶ。証拠開放候補は、原典支援と責務状態の対応により資料別に計数する。

定義 7.77 (成果保存対応). 資料別有限監査の成果節点と、同じ資料の資料固有成果射影に属する成果値とを一对一に対応させる全単射を、成果保存対応と呼ぶ。成果保存対応は、各成果節点が表す資料固有成果を成果射影上で一意に指定する。

定義 7.73、定義 7.74、定義 7.75、定義 7.76 および定義 7.77 の用語は、補遺の資料別監査に適用する。各資料の候補集合、分類余白射影および成果保存対応は、当該資料の有限監査台と原典支援に従って定まる。

7.2.1 時間担持表現の形式・言明別監査判定

定義 7.78 (時間担持表現の四監査判定). 資料の形式証拠と言明証拠を分け、時間内容または時間担持表現について、次の四判定をそれぞれ適用する。

生成前配置 時間内容または時間担持表現が、その物理的生成より前に法則演算、定義または成果導出へ入力される。

生成段階省略 非時間的物理入力から資格を満たす時間表現までに必要な生成段階を経ず、物理入力、時計状態、記録または観測結果が、時間変数を用いる法則記述または数量表現へ接続される。

時間属性再帰属 物理担体、時計、信号、記録または観測の間に成立する関係差が、それらから独立した時間対象の状態変化または属性変化として述べられる。

派生量逆向き前提化 生成済み時間内容を必要とする派生量が、その時間内容または物理時間成立資格を与える生成構造の前提として用いられる。

形式証拠の各判定は、原典の定義、数式、命題および依存関係から定まる。言明証拠では、原文、訳、原典位置および最小文脈が許す各解釈について、四判定との関係が条件付きで定まる。

四判定は相互排他的ではない。一つの対象、資料または証拠軌について複数の判定が同時に成立しうる。

7.2.2 資料証拠層・依存有効層・意味監査境界

定義 7.79 (資料証拠層・依存有効層・意味監査境界). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、有限集合

$$\text{Node}_R^{\text{audit,use}}, \quad \text{Node}_R^{\text{audit,time,src}}, \quad \text{Node}_R^{\text{audit,rootuse}}$$

が与えられているとする。これらと

$$\text{Node}_R^{\text{audit,claim}}, \quad \text{Node}_R^{\text{audit,result}}$$

は互いに素であるとする。

資料証拠全節点集合を

$$\begin{aligned} \text{Node}_R^{\text{audit,evid}} &:= \text{Node}_R^{\text{audit,claim}} \dot{\cup} \text{Node}_R^{\text{audit,use}} \\ &\quad \dot{\cup} \text{Node}_R^{\text{audit,time,src}} \dot{\cup} \text{Node}_R^{\text{audit,rootuse}} \\ &\quad \dot{\cup} \text{Node}_R^{\text{audit,result}} \end{aligned}$$

によって定める。依存有効節点集合を

$$\begin{aligned} \text{Node}_R^{\text{audit,dep}} &:= \text{Node}_R^{\text{audit,claim}} \dot{\cup} \text{Node}_R^{\text{audit,time,src}} \\ &\quad \dot{\cup} \text{Node}_R^{\text{audit,result}} \end{aligned}$$

によって定める。

資料証拠節点型集合を

$$\begin{aligned} \text{Type}^{\text{audit,evid,node}} &:= \text{Type}^{\text{audit,node}} \\ &\quad \cup \left\{ \text{Type}_{\text{use}}^{\text{audit,node}}, \text{Type}_{\text{rootuse}}^{\text{audit,node}} \right\} \end{aligned}$$

によって定める。資料証拠節点型写像

$$\begin{aligned} \text{TypeOf}_R^{\text{audit,evid,node}} &: \text{Node}_R^{\text{audit,evid}} \\ &\longrightarrow \text{Type}^{\text{audit,evid,node}} \end{aligned}$$

を、各直和成分上でそれぞれ

$$\text{Type}_{\text{claim}}^{\text{audit,node}}, \text{Type}_{\text{use}}^{\text{audit,node}}, \text{Type}_{\text{time}}^{\text{audit,node}}, \text{Type}_{\text{rootuse}}^{\text{audit,node}}, \text{Type}_{\text{result}}^{\text{audit,node}}$$

を値として持つ写像として定める。依存有効節点型写像を

$$\text{TypeOf}_R^{\text{audit,dep,node}} := \text{TypeOf}_R^{\text{audit,evid,node}} \Big|_{\text{Node}_R^{\text{audit,dep}}}$$

によって定める。

資料固有内容対応

$$\begin{aligned} \text{ContentOf}_R^{\text{audit,time}} &: \text{Node}_R^{\text{audit,time,src}} \\ &\longrightarrow \text{TimeContent}_R \end{aligned}$$

が与えられているとする。依存有効節点の境界縮約写像

$$\begin{aligned} \text{Quot}_R^{\text{audit,bd}} &: \text{Node}_R^{\text{audit,dep}} \\ &\longrightarrow \text{Node}_R^{\text{audit,bd}} \end{aligned}$$

を次の二つの作用によって定める。まず、

$$\text{AuditNode} \in \text{Node}_R^{\text{audit,claim}} \cup \text{Node}_R^{\text{audit,result}}$$

について

$$\text{Quot}_R^{\text{audit,bd}}(\text{AuditNode}) := \text{AuditNode}$$

と定める。次に、

$$\text{AuditNode} \in \text{Node}_R^{\text{audit,time,src}}$$

について

$$\begin{aligned} &\text{Quot}_R^{\text{audit,bd}}(\text{AuditNode}) \\ &:= \text{NodeOf}_R^{\text{audit,time}} \left(\text{ContentOf}_R^{\text{audit,time}}(\text{AuditNode}) \right) \end{aligned}$$

によって定める。

資料固有依存入力写像および出力写像

$$\begin{aligned} \text{In}_R^{\text{audit,dep}} &: \text{Edge}_R^{\text{audit,bd}} \longrightarrow \mathcal{P}_{\text{fin}} \left(\text{Node}_R^{\text{audit,dep}} \right), \\ \text{Out}_R^{\text{audit,dep}} &: \text{Edge}_R^{\text{audit,bd}} \longrightarrow \mathcal{P}_{\text{fin}} \left(\text{Node}_R^{\text{audit,dep}} \right) \end{aligned}$$

が与えられているとする。各層

$$\text{Layer} \in \{\text{evid}, \text{dep}\}$$

について、資料証拠層および依存有効層の有限有向超グラフを一括して

$$\begin{aligned} \text{Hypergraph}_R^{\text{audit,Layer}} &:= \left(\text{Node}_R^{\text{audit,Layer}}, \text{Edge}_R^{\text{audit,bd}}, \right. \\ &\quad \text{In}_R^{\text{audit,dep}}, \text{Out}_R^{\text{audit,dep}}, \\ &\quad \left. \text{TypeOf}_R^{\text{audit,Layer,node}}, \text{TypeOf}_R^{\text{audit,edge}} \right) \end{aligned}$$

によって定める。

各 $\text{AuditEdge} \in \text{Edge}_R^{\text{audit,bd}}$ について

$$\begin{aligned}\text{In}_R^{\text{audit}}(\text{AuditEdge}) &= \text{Quot}_R^{\text{audit,bd}} \left[\text{In}_R^{\text{audit,dep}}(\text{AuditEdge}) \right], \\ \text{Out}_R^{\text{audit}}(\text{AuditEdge}) &= \text{Quot}_R^{\text{audit,bd}} \left[\text{Out}_R^{\text{audit,dep}}(\text{AuditEdge}) \right]\end{aligned}$$

が成立するとき、三つの超グラフは境界縮約に関して両立するという。

命題 7.80 (資料証拠層・依存有効層・意味監査境界の関係). 定義 7.79 のもとで、

$$\text{Node}_R^{\text{audit,dep}} \subseteq \text{Node}_R^{\text{audit,evid}}$$

が成立し、全辺の入力節点と出力節点は

$$\text{Node}_R^{\text{audit,dep}}$$

に属する。したがって

$$\begin{aligned}\text{Node}_R^{\text{audit,use}} \cup \text{Node}_R^{\text{audit,rootuse}} \\ = \text{Node}_R^{\text{audit,evid}} \setminus \text{Node}_R^{\text{audit,dep}}\end{aligned}$$

の各節点は、資料証拠有限有向超グラフの孤立節点である。

三つの超グラフが境界縮約に関して両立するとき、境界縮約写像

$$\text{Quot}_R^{\text{audit,bd}}$$

は依存有効有限有向超グラフから監査境界有向超グラフへの全射な有向超グラフ射を与える。

各節点集合の濃度は

$$\begin{aligned}|\text{Node}_R^{\text{audit,evid}}| &= |\text{Node}_R^{\text{audit,claim}}| + |\text{Node}_R^{\text{audit,use}}| \\ &\quad + |\text{Node}_R^{\text{audit,time,src}}| + |\text{Node}_R^{\text{audit,rootuse}}| \\ &\quad + |\text{Node}_R^{\text{audit,result}}|, \\ |\text{Node}_R^{\text{audit,dep}}| &= |\text{Node}_R^{\text{audit,claim}}| + |\text{Node}_R^{\text{audit,time,src}}| \\ &\quad + |\text{Node}_R^{\text{audit,result}}|\end{aligned}$$

によって与えられる。

証明. 二つの節点集合の包含関係、その差集合の表示および差集合の各節点の孤立性は、定義 7.79 の直和分解および入力・出力写像の終域から従う。

境界縮約写像は、主張節点集合と成果節点集合では恒等写像として全射である。時間内容節点集合では、資料固有内容対応と時間内容節点化写像の合成として全射である。三つの直和成分上の全射から、境界縮約写像は監査境界節点集合への全射となる。三つの超グラフが両立するとき、入力集合と出力集合に関する両立式により、各超辺の入力と出力は境界縮約写像で保存される。

二つの濃度式は、対応する有限直和分解から従う。 □

7.2.3 辺制限監査到達と分枝支援

定義 7.81 (辺制限監査閉包と到達). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ および $\text{EdgeSet} \subseteq \text{Edge}_R^{\text{audit,bd}}$ について、辺制限一段階閉包作用素

$$\text{CIS}_{R,\text{EdgeSet}}^{\text{audit}} : \mathcal{P}(\text{Node}_R^{\text{audit,bd}}) \longrightarrow \mathcal{P}(\text{Node}_R^{\text{audit,bd}})$$

を、各

$$\text{NodeSet} \subseteq \text{Node}_R^{\text{audit,bd}}$$

について

$$\text{CIS}_{R,\text{EdgeSet}}^{\text{audit}}(\text{NodeSet}) := \text{NodeSet} \cup \bigcup_{\substack{\text{AuditEdge} \in \text{EdgeSet} \\ \text{In}_R^{\text{audit}}(\text{AuditEdge}) \subseteq \text{NodeSet}}} \text{Out}_R^{\text{audit}}(\text{AuditEdge})$$

によって定める。各

$$\text{Seed} \subseteq \text{Node}_R^{\text{audit,bd}}$$

について、零回反復を恒等写像とする反復合成によって、辺制限監査到達集合を

$$\text{Reach}_{R,\text{EdgeSet}}^{\text{audit}}(\text{Seed}) := (\text{CIS}_{R,\text{EdgeSet}}^{\text{audit}})^{|\text{Node}_R^{\text{audit,bd}}|}(\text{Seed})$$

によって定める。各

$$k \in \mathbb{N}$$

について、辺制限第 k 到達段階を

$$\text{Reach}_{R,\text{EdgeSet}}^{\text{audit},(k)}(\text{Seed}) = (\text{CIS}_{R,\text{EdgeSet}}^{\text{audit}})^k(\text{Seed})$$

によって定める。

定義 7.82 (監査分枝支援族). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、有限監査分枝集合を

$$\text{Branch}_R^{\text{audit}}$$

とする。各監査分枝が判定する資料固有成果を与える写像を

$$\text{ResultOf}_R^{\text{audit,branch}} : \text{Branch}_R^{\text{audit}} \longrightarrow \text{Result}_R$$

とする。

各

$$\iota \in \text{Branch}_R^{\text{audit}}$$

について、対応する成果辺を

$$\text{Edge}_{R,\iota}^{\text{audit,result}} := \text{EdgeOf}_R^{\text{audit,result}}(\text{ResultOf}_R^{\text{audit,branch}}(\iota))$$

によって定める。各

$$\text{EdgeSet} \subseteq \text{Edge}_R^{\text{audit,bd}}$$

について、支援判定を

$$\begin{aligned} \text{EdgeSet} \Vdash_R^{\text{audit}} \iota &\iff \text{Edge}_{R,\iota}^{\text{audit,result}} \in \text{EdgeSet} \\ &\quad \wedge \text{NodeOf}_R^{\text{audit,result}}(\text{ResultOf}_R^{\text{audit,branch}}(\iota)) \\ &\quad \in \text{Reach}_{R,\text{EdgeSet}}^{\text{audit}}(\text{In}_R^{\text{audit}}(\text{Edge}_{R,\iota}^{\text{audit,result}})) \end{aligned}$$

によって定める。分枝支援族を

$$\text{Support}_{R,\iota}^{\text{audit,branch}} := \left\{ \text{EdgeSet} \subseteq \text{Edge}_R^{\text{audit,bd}} \mid \text{EdgeSet} \Vdash_R^{\text{audit}} \iota \right\}$$

によって定める。真部分支援述語を

$$\begin{aligned} & \text{SubSupp}_{R,\iota}^{\text{prop}} (\text{EdgeSet}', \text{EdgeSet}) \\ \iff & \begin{aligned} & \text{EdgeSet}', \text{EdgeSet} \in \text{Support}_{R,\iota}^{\text{audit,branch}}, \\ & \text{EdgeSet}' \subsetneq \text{EdgeSet} \end{aligned} \end{aligned}$$

によって定める。包含極小分枝支援族を

$$\text{MinSupport}_{R,\iota}^{\text{audit,branch}} := \left\{ \text{EdgeSet} \mid \begin{aligned} & \text{EdgeSet} \in \text{Support}_{R,\iota}^{\text{audit,branch}}, \\ & \nexists \text{EdgeSet}' \text{ SubSupp}_{R,\iota}^{\text{prop}} (\text{EdgeSet}', \text{EdgeSet}) \end{aligned} \right\}$$

によって定める。

命題 7.83 (単一成果辺の包含極小支援性). 各

$$R \in \text{Ref}^{\text{audit}}, \quad \iota \in \text{Branch}_R^{\text{audit}}$$

について、

$$\begin{aligned} & \text{MinSupport}_{R,\iota}^{\text{audit,branch}} \\ &= \left\{ \left\{ \text{Edge}_{R,\iota}^{\text{audit,result}} \right\} \right\} \end{aligned}$$

が成立する。

証明. 成果辺の入力集合を初期集合とし、当該成果辺を辺部分集合に含めると、一回目の到達段階で成果節点加わる。したがって単一成果辺集合は分枝支援族に属する。

分枝支援族に属する辺集合は、定義により当該成果辺を含む。単一成果辺集合の真部分集合は当該成果辺を含まない。よって単一成果辺集合は包含極小であり、他の包含極小元は存在しない。□

7.2.4 原典支援・終端残差・完全性計数

定義 7.84 (監査辺の原典支援と終端残差). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、依存有効節点に有限原典位置集合を対応させる写像を

$$\text{SrcLoc}_R^{\text{audit}} : \text{Node}_R^{\text{audit,dep}} \longrightarrow \mathcal{P}_{\text{fin}}(\text{Loc}^{\text{src}})$$

とする。監査辺の原典位置集合を

$$\begin{aligned} & \text{SrcLoc}_R^{\text{audit,edge}} (\text{AuditEdge}) \\ := & \bigcup_{\text{AuditNode} \in \text{In}_R^{\text{audit,dep}}(\text{AuditEdge}) \cup \text{Out}_R^{\text{audit,dep}}(\text{AuditEdge})} \text{SrcLoc}_R^{\text{audit}} (\text{AuditNode}) \end{aligned}$$

によって定める。辺別原典支援を

$$\text{Evidence}_R^{\text{audit,edge}}(\text{AuditEdge}) := \left\{ \left(R, \text{SrcLoc}_R^{\text{audit,edge}}(\text{AuditEdge}), \begin{array}{l} \text{attributed-source, source-statement-or-derivation,} \\ \text{applicability-condition} \end{array} \right) \right\}$$

によって定める。

成果節点化写像の逆写像を

$$\begin{aligned} \text{ResultOf}_R^{\text{audit,node}} : \text{Node}_R^{\text{audit,result}} &\longrightarrow \text{Result}_R, \\ \text{ResultOf}_R^{\text{audit,node}} &:= \left(\text{NodeOf}_R^{\text{audit,result}} \right)^{-1} \end{aligned}$$

によって定める。

依存有効有限有向超グラフの有向循環集合を

$$\text{Cycle}_R^{\text{audit}}$$

とする。一辺自己依存を持つ監査辺集合を

$$\text{SelfEdge}_R^{\text{audit}} := \left\{ \text{AuditEdge} \in \text{Edge}_R^{\text{audit,bd}} \mid \begin{array}{l} \text{In}_R^{\text{audit,dep}}(\text{AuditEdge}) \\ \cap \text{Out}_R^{\text{audit,dep}}(\text{AuditEdge}) \neq \emptyset \end{array} \right\}$$

によって定める。監査非循環条件を

$$\text{Acyc}^{\text{audit}}(R) \iff \text{Cycle}_R^{\text{audit}} = \text{SelfEdge}_R^{\text{audit}} = \emptyset$$

によって定める。取得した原典証拠のうち、資料証拠節点、辺別原典支援または成果支援に対応する原典位置集合の補集合を

$$\text{Evidence}_R^{\text{audit,unmatched}}$$

とする。

命題 7.85 (非空入力監査辺に対する空初期集合の到達). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ および $\text{EdgeSet} \subseteq \text{Edge}_R^{\text{audit,bd}}$ について、すべての

$$\text{AuditEdge} \in \text{EdgeSet}$$

が

$$\text{In}_R^{\text{audit}}(\text{AuditEdge}) \neq \emptyset$$

を満たすならば、

$$\text{Reach}_{R, \text{EdgeSet}}^{\text{audit}}(\emptyset) = \emptyset$$

が成立する。

証明. 初期到達段階は空集合である。入力集合が非空である各監査辺について、その入力集合は空の到達段階の部分集合にならない。したがって後続到達段階にも節点は加わらない。段階に関する帰納法により、全到達段階は空集合である。□

定義 7.86 (資料別完全性計数成分). 資料別完全性計数成分集合を

$$\text{Field}^{\text{audit,count}} := \{ \text{timeuse}, \text{timecontent}, \text{userole}, \text{contentrole}, \\ \text{obligation}, \text{useobligation}, \text{roleobligation}, \\ \text{physclaim}, \text{mathclaim}, \text{claimnode}, \\ \text{usenode}, \text{srccontentnode}, \text{rootusenode}, \\ \text{resultnode}, \text{evidnode}, \\ \text{transferredge}, \text{resultedge}, \text{auditedge}, \\ \text{branch}, \text{alternative}, \\ \text{fulfilled}, \text{unfulfilled}, \text{open}, \\ \text{result}, \text{margin}, \text{unmatched} \}$$

によって定める。

各成分は、表示順に、原子的時間使用、時間内容、使用・役割対応、内容・役割対応、責務原子、使用・責務対応、役割・責務対応、物理・形式主張、数理監査主張、全主張節点、時間使用節点、資料固有時間内容節点、根使用節点、成果節点、全資料証拠節点、移送辺、成果辺、全監査辺、監査分枝、代替解釈、充足責務、未充足責務、開放責務、資料固有成果、分類余白候補および未照合証拠の元数を表す。

資料別完全性計数写像を

$$\text{Count}_R^{\text{audit}} : \text{Field}^{\text{audit,count}} \longrightarrow \mathbb{N}$$

とする。資料別有限監査は、各成分に対応する有限対象の元数をこの写像の値として与える。

命題 7.87 (資料別完全性計数の構造恒等式). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、

$$\begin{aligned} \text{Count}_R^{\text{audit}}(\text{evidnode}) &= \sum_{F \in \{\text{claimnode}, \text{usenode}, \text{srccontentnode}, \text{rootusenode}, \text{resultnode}\}} \text{Count}_R^{\text{audit}}(F), \\ \text{Count}_R^{\text{audit}}(\text{auditedge}) &= \sum_{F \in \{\text{transferredge}, \text{resultedge}\}} \text{Count}_R^{\text{audit}}(F) \end{aligned}$$

が成立する。

証明. 第一の等式は定義 7.79 の資料証拠全節点集合の有限直和分解から従う。第二の等式は定義 7.26 の監査境界辺集合の有限直和分解から従う。□

7.2.5 型付き有限監査入力

定義 7.88 (原典形式記載の監査分解). 一つの資料について、同じ原典位置または連続する最小文脈に属し、監査前には一括して提示されている有限個の形式記載を、分割元の原典記載群と呼ぶ。分割元の一記載が複数の対象、述語、依存入力、成立条件または適用域を含むとき、原典記載の論理方向、量化、条件および適用域を保存する分割により、それらを独立に真偽判定および依存判定できる単位へ分ける。この分割後の各单位を監査用最小主張と呼ぶ。

各監査用最小主張に、物理・形式主張または数理監査主張のいずれか一つの主張型を割り当てる。一つの成分内で主張型、対象および判定単位が混在しないとき、その成分を

型均質成分と呼ぶ。原典の定義、数式、命題、操作または条件から得た監査用最小主張を値として持ち、原典位置への来歴対応を保存する型均質成分を形式証拠成分と呼ぶ。

資料形式記述から、対象、述語、依存入力、成立条件または適用域を独立に担うよう分離した型均質成分を、意味成分と呼ぶ。意味成分は、本稿が原典の形式証拠を分解して得る監査単位である。

定義 7.89 (型付き有限監査入力構造). 定義 7.88 の監査用最小主張と形式証拠成分を型付き有限入力として記録するため、各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、主張区分添字域を $\mathcal{I}_{\text{claim}} := \{\text{phys}, \text{math}\}$ と定める。各主張区分の二つの有限添字集合と、次の五つの有限添字集合を取る。

$$\begin{aligned} & \left(\text{Idx}_R^{\text{audit}, \chi} \right)_{\chi \in \mathcal{I}_{\text{claim}}}, \quad \text{Idx}_R^{\text{audit}, \text{use}}, \\ & \text{Idx}_R^{\text{audit}, \text{time}, \text{src}}, \quad \text{Idx}_R^{\text{audit}, \text{result}}, \\ & \text{Idx}_R^{\text{audit}, \text{transfer}}, \quad \text{Idx}_R^{\text{audit}, \text{branch}}. \end{aligned}$$

物理・形式主張、数理監査主張、時間使用、資料固有時間内容および成果の値族を、それぞれ

$$\begin{aligned} & \left(\text{ClaimVal}_{R,i}^{\text{audit}, \chi} \right)_{\chi \in \mathcal{I}_{\text{claim}}, i \in \text{Idx}_R^{\text{audit}, \chi}}, \\ & \left(\text{UseVal}_{R,k}^{\text{audit}} \right)_{k \in \text{Idx}_R^{\text{audit}, \text{use}}}, \\ & \left(\text{SrcTimeVal}_{R,j}^{\text{audit}} \right)_{j \in \text{Idx}_R^{\text{audit}, \text{time}, \text{src}}}, \\ & \left(\text{ResultVal}_{R,q}^{\text{audit}} \right)_{q \in \text{Idx}_R^{\text{audit}, \text{result}}} \end{aligned}$$

とする。

各

$$\kappa_{\text{edge}} \in \mathcal{I}_{\text{audit}, \text{edge}}$$

について、主張入力表と時間内容入力表を一括して

$$\begin{aligned} \text{ClaimIn}_R^{\text{audit}, \kappa_{\text{edge}}} : \text{Idx}_R^{\text{audit}, \kappa_{\text{edge}}} &\longrightarrow \mathcal{P}_{\text{fin}} \left(\text{Idx}_R^{\text{audit}, \text{phys}} \right), \\ \text{TimeIn}_R^{\text{audit}, \kappa_{\text{edge}}} : \text{Idx}_R^{\text{audit}, \kappa_{\text{edge}}} &\longrightarrow \mathcal{P}_{\text{fin}} \left(\text{Idx}_R^{\text{audit}, \text{time}, \text{src}} \right) \end{aligned}$$

とする。移送出力表を

$$\text{TimeOut}_R^{\text{audit}, \text{transfer}} : \text{Idx}_R^{\text{audit}, \text{transfer}} \longrightarrow \mathcal{P}_{\text{fin}} \left(\text{Idx}_R^{\text{audit}, \text{time}, \text{src}} \right)$$

とする。

同じ成果値を与える二つの成果添字について、主張入力表および時間内容入力表は、それぞれ同じ値を与えるものとする。

時間使用と資料固有時間内容との対応を

$$\text{UseSrc}_R^{\text{audit}} \subseteq \text{Idx}_R^{\text{audit}, \text{use}} \times \text{Idx}_R^{\text{audit}, \text{time}, \text{src}}$$

とする。原典位置写像を

$$\begin{aligned} \text{UseLoc}_R^{\text{audit}} : \text{Idx}_R^{\text{audit}, \text{use}} &\longrightarrow \text{Loc}^{\text{src}}, \\ \text{ClaimLoc}_R^{\text{audit}} : \text{Idx}_R^{\text{audit}, \text{phys}} &\longrightarrow \text{Loc}^{\text{src}} \end{aligned}$$

とする。

監査分枝が判定する成果を与える写像を

$$\text{ResultOf}_R^{\text{audit,branch}} : \text{Idx}_R^{\text{audit,branch}} \longrightarrow \left\{ \text{ResultVal}_{R,q}^{\text{audit}} \mid q \in \text{Idx}_R^{\text{audit,result}} \right\}$$

とする。

未照合証拠集合および資料別完全性計数写像を

$$\begin{aligned} \text{Evidence}_R^{\text{audit,unmatched}} &\subseteq \text{Loc}^{\text{src}}, \\ \text{Count}_R^{\text{audit}} : \text{Field}^{\text{audit,count}} &\longrightarrow \mathbb{N} \end{aligned}$$

とする。

以上の有限添字集合、値族、入力表、時間使用・内容対応、原典位置、分枝成果対応、未照合証拠および資料別完全性計数写像を成分とする型付き有限監査入力構造を

$$\text{AuditInput}_R^{\text{fin}}$$

と表す。

7.2.6 型付き有限監査入力の正準実現

定義 7.90 (型付き有限監査入力の正準実現). 定義 7.89 の $\text{AuditInput}_R^{\text{fin}}$ を取る。主張種別の値を

$$\begin{aligned} \text{ClaimKind}_{\text{phys}} &:= \text{physical-formal-claim}, \\ \text{ClaimKind}_{\text{math}} &:= \text{mathematical-audit-claim} \end{aligned}$$

によって定める。各 $\chi \in \mathcal{I}_{\text{claim}}$ および $i \in \text{Idx}_R^{\text{audit},\chi}$ について、列挙節点写像とその値を

$$\begin{aligned} \text{EnumNode}_R^{\text{audit,claim},\chi}(i) &= \text{Node}_{R,i}^{\text{audit,claim},\chi}, \\ \text{Node}_{R,i}^{\text{audit,claim},\chi} &:= \left(\begin{array}{c} \text{Type}_{\text{claim}}^{\text{audit,node}}, \\ \text{ClaimKind}_{\chi}, \\ i, \text{ClaimVal}_{R,i}^{\text{audit},\chi} \end{array} \right) \end{aligned}$$

によって定める。使用節点区分野を $\mathcal{I}_{\text{use}} := \{\text{use}, \text{rootuse}\}$ と定める。各 $v \in \mathcal{I}_{\text{use}}$ および $k \in \text{Idx}_R^{\text{audit},\text{use}}$ について、列挙節点写像とその値を

$$\begin{aligned} \text{EnumNode}_R^{\text{audit},v}(k) &= \text{Node}_{R,k}^{\text{audit},v}, \\ \text{Node}_{R,k}^{\text{audit},v} &:= \left(\begin{array}{c} \text{Type}_v^{\text{audit,node}}, \\ k, \text{UseVal}_{R,k}^{\text{audit}} \end{array} \right) \end{aligned}$$

によって定める。資料固有時間節点および成果節点の列挙写像とその値を

$$\begin{aligned} \text{EnumNode}_R^{\text{audit,time,src}}(j) &= \text{Node}_{R,j}^{\text{audit,time,src}}, \\ \text{Node}_{R,j}^{\text{audit,time,src}} &:= \left(\begin{array}{c} \text{Type}_{\text{time}}^{\text{audit,node}}, \\ \text{source}, \\ j, \text{SrcTimeVal}_{R,j}^{\text{audit}} \end{array} \right), \\ \text{EnumNode}_R^{\text{audit,result}}(q) &= \text{Node}_{R,q}^{\text{audit,result}}, \\ \text{Node}_{R,q}^{\text{audit,result}} &:= \text{NodeOf}_R^{\text{audit,result}}(\text{ResultVal}_{R,q}^{\text{audit}}) \end{aligned}$$

によって定める。

主張節点集合、使用節点区分域の各 v に対する節点集合、資料固有時間節点集合および成果節点集合を

$$\begin{aligned}\text{Node}_R^{\text{audit,claim}} &:= \bigcup_{\chi \in \mathcal{I}_{\text{claim}}} \text{EnumNode}_R^{\text{audit,claim},\chi} \left[\text{Idx}_R^{\text{audit},\chi} \right], \\ \text{Node}_R^{\text{audit},v} &:= \text{EnumNode}_R^{\text{audit},v} \left[\text{Idx}_R^{\text{audit},\text{use}} \right], \\ \text{Node}_R^{\text{audit,time,src}} &:= \text{EnumNode}_R^{\text{audit,time,src}} \left[\text{Idx}_R^{\text{audit,time,src}} \right], \\ \text{Node}_R^{\text{audit,result}} &:= \text{EnumNode}_R^{\text{audit,result}} \left[\text{Idx}_R^{\text{audit,result}} \right].\end{aligned}$$

資料固有時間値族の値域を時間内容集合として

$$\text{TimeContent}_R := \left\{ \text{SrcTimeVal}_{R,j}^{\text{audit}} \mid j \in \text{Idx}_R^{\text{audit,time,src}} \right\}$$

によって定め、時間内容対応を

$$\text{TimeSem}_R^{\text{audit}}(j) := \text{SrcTimeVal}_{R,j}^{\text{audit}}$$

によって定める。資料固有内容対応を節点集合上で

$$\begin{aligned}\text{ContentOf}_R^{\text{audit,time}} \left(\text{Node}_{R,j}^{\text{audit,time,src}} \right) \\ := \text{TimeSem}_R^{\text{audit}}(j)\end{aligned}$$

と表す。

移送事象と資料固有成果を

$$\begin{aligned}\text{TransferEvent}_{R,s} &:= (R, s, \text{transfer}), \\ \text{Result}_{R,q} &:= \text{ResultVal}_{R,q}^{\text{audit}}\end{aligned}$$

によって定め、

$$\begin{aligned}\text{TransferEvent}_R &:= \left\{ \text{TransferEvent}_{R,s} \mid s \in \text{Idx}_R^{\text{audit,transfer}} \right\}, \\ \text{Result}_R &:= \left\{ \text{Result}_{R,q} \mid q \in \text{Idx}_R^{\text{audit,result}} \right\}\end{aligned}$$

とする。

列挙辺を

$$\begin{aligned}\text{Edge}_{R,s}^{\text{audit,transfer}} &:= \text{EdgeOf}_R^{\text{audit,transfer}} (\text{TransferEvent}_{R,s}), \\ \text{Edge}_{R,q}^{\text{audit,result}} &:= \text{EdgeOf}_R^{\text{audit,result}} (\text{Result}_{R,q})\end{aligned}$$

によって定める。各 $\kappa_{\text{edge}} \in \mathcal{I}_{\text{audit,edge}}$ および $i \in \text{Idx}_R^{\text{audit},\kappa_{\text{edge}}}$ に対する二族を $\text{Edge}_{R,i}^{\text{audit},\kappa_{\text{edge}}}$ と表す。

資料固有依存入力・出力を

$$\begin{aligned}\text{In}_R^{\text{audit,dep}} \left(\text{Edge}_{R,i}^{\text{audit},\kappa_{\text{edge}}} \right) &:= \text{EnumNode}_R^{\text{audit,claim,phys}} \left[\text{ClaimIn}_R^{\text{audit},\kappa_{\text{edge}}}(i) \right] \\ &\cup \text{EnumNode}_R^{\text{audit,time,src}} \left[\text{TimeIn}_R^{\text{audit},\kappa_{\text{edge}}}(i) \right],\end{aligned}$$

によって定める。資料固有依存出力を、移送辺について

$$\text{Out}_R^{\text{audit,dep}} \left(\text{Edge}_{R,s}^{\text{audit,transfer}} \right) := \text{EnumNode}_R^{\text{audit,time,src}} \left[\text{TimeOut}_R^{\text{audit,transfer}}(s) \right]$$

と定め、成果辺について

$$\text{Out}_R^{\text{audit,dep}} \left(\text{Edge}_{R,q}^{\text{audit,result}} \right) := \text{EnumNode}_R^{\text{audit,result}} [\{q\}]$$

によって定める。

同じ κ_{edge} と i について、監査境界支援を

$$\text{ClaimSupport}_{R,i}^{\text{audit},\kappa_{\text{edge}}} := \text{EnumNode}_R^{\text{audit,claim,phys}} \left[\text{ClaimIn}_R^{\text{audit},\kappa_{\text{edge}}}(i) \right],$$

$$\text{TimePrereq}_{R,i}^{\text{audit},\kappa_{\text{edge}}} := \text{TimeSem}_R^{\text{audit}} \left[\text{TimeIn}_R^{\text{audit},\kappa_{\text{edge}}}(i) \right]$$

によって定める。移送事象および成果に対する支援、時間前提および時間出力を

$$\begin{aligned} \text{Support}_R^{\text{audit,transfer}}(\text{TransferEvent}_{R,s}) &:= \text{ClaimSupport}_{R,s}^{\text{audit,transfer}}, \\ \text{TransferIn}_{R,\text{TransferEvent}_{R,s}} &:= \text{TimePrereq}_{R,s}^{\text{audit,transfer}}, \\ \text{Support}_R^{\text{audit,result}}(\text{Result}_{R,q}) &:= \text{ClaimSupport}_{R,q}^{\text{audit,result}}, \\ \text{ResultPrereq}_{R,\text{Result}_{R,q}} &:= \text{TimePrereq}_{R,q}^{\text{audit,result}}, \\ \text{TransferOut}_{R,\text{TransferEvent}_{R,s}} &:= \text{TimeSem}_R^{\text{audit}} \left[\text{TimeOut}_R^{\text{audit,transfer}}(s) \right] \end{aligned}$$

によって定める。

依存有効節点の原典位置写像を

$$\begin{aligned} \text{SrcLoc}_R^{\text{audit}} \left(\text{Node}_{R,p}^{\text{audit,claim,phys}} \right) &:= \{ \text{ClaimLoc}_R^{\text{audit}}(p) \}, \\ \text{SrcLoc}_R^{\text{audit}} \left(\text{Node}_{R,m}^{\text{audit,claim,math}} \right) &:= \emptyset, \\ \text{SrcLoc}_R^{\text{audit}} \left(\text{Node}_{R,j}^{\text{audit,time,src}} \right) &:= \{ \text{UseLoc}_R^{\text{audit}}(k) \mid (k,j) \in \text{UseSrc}_R^{\text{audit}} \}, \\ \text{SrcLoc}_R^{\text{audit}} \left(\text{Node}_{R,q}^{\text{audit,result}} \right) &:= \emptyset \end{aligned}$$

によって定める。

監査分枝集合を

$$\text{Branch}_R^{\text{audit}} := \text{Idx}_R^{\text{audit,branch}}$$

とする。以上によって定まる

$$\begin{aligned} \text{Realize}^{\text{audit}}(\text{AuditInput}_R^{\text{fin}}) &:= \left(\text{Hypergraph}_R^{\text{audit,evid}}, \text{Hypergraph}_R^{\text{audit,dep}}, \right. \\ &\quad \text{Hypergraph}_R^{\text{audit}}, \text{Quot}_R^{\text{audit,bd}}, \\ &\quad \text{SrcLoc}_R^{\text{audit}}, \left\{ \text{Support}_{R,\iota}^{\text{audit,branch}} \right\}_{\iota \in \text{Branch}_R^{\text{audit}}}, \\ &\quad \text{Cycle}_R^{\text{audit}}, \text{SelfEdge}_R^{\text{audit}}, \text{Evidence}_R^{\text{audit,unmatched}}, \\ &\quad \left. \text{Count}_R^{\text{audit}} \right) \end{aligned}$$

を型付き有限監査入力の正準実現と呼ぶ。

命題 7.91 (型付き有限監査入力の実現一意性). 型付き有限監査入力構造 $\text{AuditInput}_R^{\text{fin}}$ の全成分が与えられると、定義 7.90 の正準実現に属する全節点集合、全辺集合、入力・出力写像、境界縮約写像、原典位置写像、分枝支援族、未照合証拠集合および完全性計数写像は一意に定まる。

証明. 列挙節点是对應する値族から一意に定まり、節点集合は各列挙節点族の像または有限直和として一意に定まる。移送・成果辺と資料固有入力・出力は、対応する有限添字集合と入力表から一意に定まる。

資料固有内容対応から境界縮約写像が定まり、入力・出力の像として監査境界が定まる。原典位置写像は原典位置成分と時間使用・内容対応から定まり、監査分枝支援族は分枝成果対応と辺制限到達から定まる。未照合証拠集合と完全性計数写像は入力成分として与えられる。したがって正準実現の全成分は一意である。 $\square$

7.2.7 監査表の型付き索引表示

定義 7.92 (監査表の型付き索引表示). 添字集合 I 上の族

$$\mathcal{F} = (F_i)_{i \in I}$$

と有限集合 $J \subseteq I$ に対して、

$$\mathcal{F}[J] := \{F_i \mid i \in J\}$$

とする。正の整数 m, n が $m \leq n$ を満たすとき、自然数上の離散閉区間を

$$\llbracket m, n \rrbracket := \{k \in \mathbb{N} \mid m \leq k \leq n\}$$

によって定める。正の整数 n に対する正初期添字区間を

$$[n] := \llbracket 1, n \rrbracket$$

によって定める。このとき、有限添字集合表示を

$$\{F_i\}_{i=1}^n := \{F_i \mid i \in [n]\}$$

によって定める。

資料別監査表の列見出しは対象族を指定する。各セルの値を、その対象族の有限添字集合とする。各資料 R について、時間内容添字集合 J 、支援主張添字集合 P および成果添字集合 Q は、それぞれ

$$\text{TimeContent}_R[J] = \{\text{TimeContent}_{R,j} \mid j \in J\},$$

$$\text{Node}_R^{\text{audit,claim}}[P] = \{\text{Node}_{R,p}^{\text{audit,claim}} \mid p \in P\},$$

$$\text{Result}_R[Q] = \{\text{Result}_{R,q} \mid q \in Q\}$$

へ対応する。時間内容入力添字、時間内容出力添字、時間内容前提添字、対応時間内容添字、関連時間内容添字、支援主張添字および成果出力添字の各列の意味対象を、この対応によって定める。

定義 7.93 (監査節点族の有限集合構成子). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ と正の整数 n について、物理・形式主張節点集合構成子と意味節点集合構成子を

$$\text{ClaimNodes}_R(n) := \left\{ \text{Node}_{R,i}^{\text{audit,claim}} \mid i \in [n] \right\},$$

$$\text{SemanticNodes}_R(n) := \left\{ \text{Node}_{R,i}^{\text{audit,semantic}} \mid i \in [n] \right\}$$

によって定める。

定義 7.94 (意味支援持上げ写像). 意味節点族と意味支援添字写像を持つ各資料 R について、

$$\text{SemanticLift}_R : \text{dom}(\text{SupportIndex}_R^{\text{semantic}}) \longrightarrow \mathcal{P}(\text{Node}_R^{\text{audit,semantic}}),$$

$$\text{SemanticLift}_R(P) := \text{Node}_R^{\text{audit,semantic}}[\text{SupportIndex}_R^{\text{semantic}}(P)].$$

定義 7.95 (有限節点族の先頭区間監査境界). 有限添字集合

$$S = \{S_i\}_{i=1}^N$$

と

$$1 \leq n \leq N$$

に対して、先頭区間監査境界を

$$\text{PrefixBoundary}(S; n) := (\{S_i\}_{i=1}^n, S)$$

によって定める。第一成分は先頭 n 成分からなる生成初期集合、第二成分は有限添字集合全体からなる資料形式証拠環境である。

定義 7.96 (監査節点族の先頭区間境界構成子). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ と正の整数 n について、

$$\text{ClaimPrefix}_R(n) := \text{PrefixBoundary}(\text{Node}_R^{\text{audit,claim}}; n),$$

$$\text{SemanticPrefix}_R(n) := \text{PrefixBoundary}(\text{Node}_R^{\text{audit,semantic}}; n)$$

によって定める。

定義 7.97 (二添字集合による監査境界). 添字集合 I 上の族 $\mathcal{F} = (F_i)_{i \in I}$ および $(J, K) \in \mathcal{P}(I)^2$ に対して、 $\text{IndexedBoundary}(\mathcal{F}; (J, K)) := (\mathcal{F}[J], \mathcal{F}[K])$ と定める。

定義 7.98 (初期集合・証拠環境対). 各資料 R について、主張監査境界添字対を

$$\text{ClaimBoundaryIdx}_R := (\text{Idx}_R^{\text{audit,claim,init}}, \text{Idx}_R^{\text{audit,claim,evid}})$$

によって定める。監査型および物理型の初期集合・証拠環境対を

$$\text{InitEnv}_R^{\text{audit}} := (\text{Init}_R^{\text{audit,phys}}, \text{Env}_R^{\text{audit,evid}}),$$

$$\text{InitEnv}_R^{\text{phys}} := (\text{Init}_R^{\text{phys}}, \text{Env}_R^{\text{phys}})$$

によって定める。物理・形式主張節点列挙と二つの主張添字集合が与えられるとき、

$$\text{InitEnv}_R^{\text{audit}}$$

$$= \text{IndexedBoundary}\left(\begin{array}{c} \text{EnumNode}_R^{\text{audit,claim,phys}} \\ \text{ClaimBoundaryIdx}_R \end{array}\right).$$

各対の第一成分は生成初期物理入力節点集合、第二成分は資料形式証拠環境節点集合である。

定義 7.99 (主張監査境界の真包含性). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、

$$\begin{aligned} & \text{StrictClaimBoundary}(R) \\ & \iff \text{Idx}_R^{\text{audit,claim,init}} \subsetneq \text{Idx}_R^{\text{audit,claim,evid}}, \\ & \text{TypedStrictClaimBoundary}(R) \\ & \iff \text{StrictClaimBoundary}(R) \wedge \\ & \quad \text{Idx}_R^{\text{audit,claim,evid}} \subseteq \text{Idx}_R^{\text{audit,phys}} \end{aligned}$$

によって定める。

定義 7.100 (意味支援添字の標準持上げ). 各資料 R 、正整数 n および有限添字集合 P について、

$$\begin{aligned} & \text{SemanticIndexLift}_R(P; n) \\ & := \{n + p \mid p \in P\} \\ & \quad \cup \{a \in [n] \mid \text{ClaimIndex}_R^{\text{init}}(a) \cap P \neq \emptyset\}. \end{aligned}$$

第一項は資料形式主張添字を先頭の n 生成初期意味成分の後へ移し、第二項は P と共通する資料形式主張を持つ生成初期意味成分を加える。

定義 7.101 (主張節点・数理節点の意味節点持上げ). 各資料 R 、非負整数 s および正整数 n について、

$$\begin{aligned} \text{ClaimNodeLift}_R(s; n) & \iff \forall i \in [n], \quad \text{Node}_{R,s+i}^{\text{audit,semantic}} = \text{Node}_{R,i}^{\text{audit,claim}}, \\ \text{MathNodeLift}_R(s; n) & \iff \forall i \in [n], \quad \text{Node}_{R,s+i}^{\text{audit,semantic}} = \text{Node}_{R,i}^{\text{audit,math}}. \end{aligned}$$

によって主張節点・数理節点の意味節点持上げを定める。

定義 7.102 (標準意味支援添字特殊化). 各資料 R と正整数 n, M について、

$$\begin{aligned} & \text{StdSemLift}_R(n; M) \\ & \iff \forall P \subseteq [M], \quad \text{SupportIndex}_R^{\text{semantic}}(P) = \text{SemanticIndexLift}_R(P; n). \end{aligned}$$

によって標準意味支援添字特殊化を定める。

定義 7.103 (監査計数ベクトル). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、責務状態計数ベクトルと終端成分出現計数ベクトルを

$$\begin{aligned} \text{ObligationCount}_R & := (N_{\text{fulfilled}}, N_{\text{unfulfilled}}, N_{\text{open}}), \\ \text{TerminalCount}_R & := (N_{\text{explicit}}, N_{\text{structural}}, N_{\text{cycle}}, N_{\text{physical}}, N_{\text{evidence-open}}) \end{aligned}$$

によって定める。資料別監査計数ベクトルを

$$\text{AuditCount}_R := (\text{ObligationCount}_R, \text{TerminalCount}_R)$$

によって定める。監査境界節点数と監査境界辺数からなる監査境界計数対を

$$\text{BoundaryCount}_R^{\text{audit}} := \left(\left| \text{Node}_R^{\text{audit,bd}} \right|, \left| \text{Edge}_R^{\text{audit,bd}} \right| \right)$$

によって定める。

定義 7.104 (資料別完全性計数ベクトル). 完全性計数 field の順序付き列を

$$\text{AuditFieldSeq} = \left(\text{Field}_k^{\text{audit}} \right)_{k=1}^{26} := \left(\begin{array}{l} \text{timeuse, timecontent, userole, contentrole, obligation,} \\ \text{useobligation, roleobligation, physclaim, mathclaim, claimnode,} \\ \text{usenode, srccontentnode, rootusenode, resultnode,} \\ \text{evidnode, transferedge, resultedge, auditedge,} \\ \text{branch, alternative, fulfilled, unfulfilled,} \\ \text{open, result, margin, unmatched} \end{array} \right).$$

各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、資料別完全性計数ベクトルを

$$\text{CompletenessCount}_R := \left(\text{Count}_R^{\text{audit}} \left(\text{Field}_k^{\text{audit}} \right) \right)_{k=1}^{26}$$

によって定める。

定義 7.105 (型付き監査接続の添字実現). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、資料別移送表または有限添字指定の支援主張添字集合、時間内容入力添字集合および時間内容出力添字集合を

$$P_{R,s}^{\text{tr}}, \quad J_{R,s}^{\text{in}}, \quad J_{R,s}^{\text{out}}, \quad s \in \text{Idx}_R^{\text{audit,transfer}}$$

とする。これらは

$$P_{R,s}^{\text{tr}} \subseteq \text{Idx}_R^{\text{audit,phys}}, \\ J_{R,s}^{\text{in}}, J_{R,s}^{\text{out}} \subseteq \text{Idx}_R^{\text{audit,time,src}}$$

を満たす。資料別成果表または有限添字指定の支援主張添字集合および時間内容前提添字集合を

$$P_{R,q}^{\text{res}}, \quad J_{R,q}^{\text{res}}, \quad q \in \text{Idx}_R^{\text{audit,result}}$$

とする。これらは

$$P_{R,q}^{\text{res}} \subseteq \text{Idx}_R^{\text{audit,phys}}, \quad J_{R,q}^{\text{res}} \subseteq \text{Idx}_R^{\text{audit,time,src}}$$

を満たす。

同一の移送事象または同一の成果を表す添字には、以下の実現で同一の支援集合、入力集合および出力集合を対応させる。

各移送添字を

$$\begin{aligned} \text{Support}_R^{\text{audit,transfer}}(\text{TransferEvent}_{R,s}) &:= \text{EnumNode}_R^{\text{audit,claim,phys}} [P_{R,s}^{\text{tr}}], \\ \text{TransferIn}_{R,\text{TransferEvent}_{R,s}} &:= \text{TimeContent}_R [J_{R,s}^{\text{in}}], \\ \text{TransferOut}_{R,\text{TransferEvent}_{R,s}} &:= \text{TimeContent}_R [J_{R,s}^{\text{out}}] \end{aligned}$$

として実現する。各成果添字を

$$\begin{aligned} \text{Support}_R^{\text{audit,result}}(\text{Result}_{R,q}) &:= \text{EnumNode}_R^{\text{audit,claim,phys}} [P_{R,q}^{\text{res}}], \\ \text{ResultPrereq}_{R,\text{Result}_{R,q}} &:= \text{TimeContent}_R [J_{R,q}^{\text{res}}] \end{aligned}$$

として実現する。

定義 7.94 の写像が定義された資料 R について、各移送 s または成果 q の意味支援は、対応する支援主張添字集合 $P_{R,s}^{\text{tr}}$ または $P_{R,q}^{\text{res}}$ が $\text{dom}(\text{SemanticLift}_R)$ に属する場合に、次の対応する式によって定める。

$$\begin{aligned}\text{SemanticSupport}_R^{\text{audit,transfer}}(\text{TransferEvent}_{R,s}) &:= \text{SemanticLift}_R(P_{R,s}^{\text{tr}}), \\ \text{SemanticSupport}_R^{\text{audit,result}}(\text{Result}_{R,q}) &:= \text{SemanticLift}_R(P_{R,q}^{\text{res}}).\end{aligned}$$

資料別指定が単独の時間内容出力添字

$$j_{R,s}^{\text{out}}$$

を持つとき、

$$J_{R,s}^{\text{out}} := \{j_{R,s}^{\text{out}}\}$$

とする。

命題 7.106 (型付き接続添字と正準監査実現の適合性). 定義 7.89 の入力に対し、

$$\begin{aligned}P_{R,s}^{\text{tr}} &= \text{ClaimIn}_R^{\text{audit,transfer}}(s), & J_{R,s}^{\text{in}} &= \text{TimeIn}_R^{\text{audit,transfer}}(s), \\ J_{R,s}^{\text{out}} &= \text{TimeOut}_R^{\text{audit,transfer}}(s), & P_{R,q}^{\text{res}} &= \text{ClaimIn}_R^{\text{audit,result}}(q), \\ J_{R,q}^{\text{res}} &= \text{TimeIn}_R^{\text{audit,result}}(q)\end{aligned}$$

とする。このとき、定義 7.105 の支援集合、時間内容入出力集合および結果前提集合は、定義 7.90 の正準実現が定める対応成分に一致する。したがって両実現は同じ監査境界有向超グラフを定める。

証明. 五つの添字集合の同一視を、両定義の支援集合、時間内容入出力集合および結果前提集合へ代入する。定義 7.92 の族像対応により、各右辺は同じ列挙節点集合または資料固有時間内容集合を与える。移送辺と成果辺の入力・出力集合が一致するため、監査境界有向超グラフの節点、辺および接続写像は一致する。 $\square$

命題 7.107 (資料固有有限表示による監査境界の一意実現). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、有限な主張節点族、時間内容族、移送事象族および成果族を取る。物理入力初期集合と資料形式証拠環境が定義 7.28 に従い、移送表と成果表の各添字集合が定義 7.105 の型条件および同一事象・成果に対する整合条件を満たすとする。

この有限表示は、支援、時間内容入力、時間内容出力および成果前提を備えた監査境界有向超グラフを一意に定める。したがって、物理入力初期集合および資料形式証拠環境からの到達可能性、原始時間根、成果四分割ならびに極小原始時間根支援族も一意に定まる。

証明. 定義 7.105 により、各移送辺と成果辺の入力、出力および支援が一意に定まる。有限な節点族と辺族、およびそれらの接続から監査境界有向超グラフが一意に定まる。

到達可能性は、この有向超グラフと指定された初期集合から帰納的に定まる。原始時間根と成果四分割は、その到達可能性から定まる。極小原始時間根支援族は、有限な原始時間根集合の部分集合族における包含極小元として定まる。 $\square$

定義 7.108 (極小原始時間根支援添字族と集合族和積). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ および

$$\text{Result}_{R,q} \in \text{Result}_R$$

について、極小原始時間根支援添字族を

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_R(q) \\ := \{ J \subseteq [n_R] \mid \text{TimeContent}_R[J] \in \text{MinRootSupport}_R^{\text{audit}}(\text{Result}_{R,q}) \}. \end{aligned}$$

このとき、

$$\begin{aligned} \text{MinRootSupport}_R^{\text{audit}}(\text{Result}_{R,q}) \\ = \{ \text{TimeContent}_R[J] \mid J \in \mathcal{A}_R(q) \}. \end{aligned}$$

有限添字集合族

$$\mathcal{A}, \mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}([n_R])$$

の集合族和積を

$$\mathcal{A} \boxplus \mathcal{B} := \{ A \cup B \mid A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{B} \}$$

によって定める。

7.2.8 資料別二軌証拠記録

定義 7.109 (資料別二軌証拠記録). 各資料の証拠記録を、形式証拠記録と言明証拠記録の二軌によって定める。

形式証拠記録は、次の成分をこの順序で持つ。

1. 形式対象。
2. 形式対象を与える原典位置。
3. 原典が明示する仮定および非時間的物理入力。
4. 原典で使用される時間内容。
5. 時間内容、入力および成果の間の依存または移送。
6. 資料固有成果。
7. 実験または観測を含む資料では、その直接測定対象。
8. 原典が与える形式的一般化の適用域。
9. 非時間的物理入力からの監査到達によって生成される時間内容と、残存する原始時間根。
10. 原典証拠が直接支える対象、述語、条件および適用域の終端。
11. 生成順序の監査後にも保存される資料固有成果。

言明証拠記録は、引用事実層と解釈監査層をこの順序で持つ。引用事実層は、次の成分をこの順序で持つ。

1. 引用原文。
2. 引用原文に対応する日本語訳。
3. 原典位置。
4. 解釈に必要な最小文脈。

5. 言明の帰属主体。

解釈監査層は、次の成分をこの順序で持つ。

1. 言明が対象とするもの、対象へ与える述語および明示的な適用域。
2. 原文と最小文脈が許す複数の解釈可能性。
3. 各解釈可能性について、原典証拠が直接支える対象、述語、条件および適用域の終端。
4. 照合対象となる形式証拠記録。
5. 各解釈可能性と形式証拠との対応または差。

形式証拠記録の監査判定は原典の定義、数式、命題、操作規則および依存関係から定める。言明証拠記録の照合結果は形式証拠記録の監査判定を書き換えない。

命題 7.110 (二軌証拠記録の分離と照合). 資料別形式監査の判定は形式証拠記録から定まり、言明の解釈可能性は言明証拠記録の引用事実層と解釈監査層から定まる。

同一資料の形式記述と言明が同じ対象、述語または適用域を扱う場合、その対応を解釈可能性ごとに記録する。形式記述と言明の対象、述語または適用域が異なる場合、その差を保持する。

証明. 定義 7.109 は、形式証拠記録と言明証拠記録を別の軌として定め、後者を引用事実層と解釈監査層に分ける。形式証拠記録の対象、依存、成果および監査到達は形式監査の入力を与える。言明証拠記録では、引用事実層が原文に復帰できる証拠を保存し、解釈監査層が許容解釈ごとの形式証拠との対応または差と証拠効力境界を保存する。したがって、形式と言明を分離したまま照合できる。□

7.2.9 資料別監査表の証拠欄と局所キー

定義 7.111 (資料別監査表の証拠欄). 定義 7.109 の形式証拠記録を資料別監査表に示すとき、次の六欄を区別する。

1. 成果の成立根拠は、資料固有成果を支える原典の定義、仮定、形式関係、操作、観測または実験を示す。
2. 直接測定対象は、装置が直接に応答し、記録し、または比較する物理担体、物理量もしくは表示を示す。
3. 直接測定述語は、直接測定対象について得られる値、差、率、相関、個数または関係を示す。
4. 直接測定の条件および適用域は、その測定に必要な装置構成、校正、近似、背景条件、操作および対象範囲を示す。
5. 形式的一般化の対象は、原典の形式構成が適用を拡張する対象または対象族を示す。この対象は、直接測定対象と同一であるとは限らない。
6. 形式的一般化の条件および適用域は、その一般化に必要な仮定、写像、同一視、近似、背景条件および対象範囲を示す。

六欄は、成果の成立根拠、直接測定および形式的一般化を相互に代用せず、それぞれの証拠効力域を確定するために用いる。

定義 7.112 (資料別監査表の局所キー). 定義 7.92 の有限添字表において、一つの資料の一つの対応表の中だけで参照先を指定する正の整数を局所キーとよぶ。局所キーの種類を次のように区別する。

1. 原典位置キーは、原典中の一つまたは複数の位置を参照する。
2. 時間内容キーは、その資料について定めた時間内容添字の有限集合を参照する。
3. 形式証拠キーは、移送または成果を支える資料形式記述の添字の有限集合を参照する。
4. 意味成分キーは、資料形式記述から分離した意味成分の添字の有限集合を参照する。

同じ整数であっても、資料、対応表またはキーの種類が異なれば同一の参照先を表さない。各対応表は、局所キーと参照先との対応を、そのキーを用いる表より前または同じ記述単位に示す。局所キーは証拠を置き換えるものではなく、対応表を介して証拠、時間内容または意味成分を復元できる状態を保ったまま、表中の反復表示だけを短縮する。

7.2.10 資料別監査の公称と成果保存域

定義 7.113 (資料別監査の公称). 定義 7.26 の移送型監査境界辺を移送超辺、成果型監査境界辺を成果依存超辺と呼ぶ。

定義 7.28 の物理入力初期集合を始点とする、定義 7.30 の監査到達集合を生成初期閉包と呼ぶ。同じ監査到達集合について、資料形式証拠環境を始点とするものを証拠閉包と呼ぶ。これらは始点だけが異なる同一の到達演算の結果であり、新たな閉包演算を導入するものではない。

定義 7.114 (LCTR 生成順序、成果保存条件および成果保存域). 2 から 6 ままで構成した、非時間的物理入力、物理担体実現、比較、時間表現、運動記述、法則時間および有効性判定の間の依存先行関係を、LCTR 生成順序と呼ぶ。この語は全対象を一行に並べた全順序を意味せず、各構成対象の入力依存によって定まる先行関係を指す。

資料固有成果の形式内容を変更せずに LCTR 生成順序上で使用するために保持すべき、原典由来の入力、仮定、近似、境界条件、依存方向および適用範囲と、原始時間根に代えて使用前に生成しなければならない時間表現とを、成果保存条件と呼ぶ。成果保存条件がすべて成立し、当該成果を使用できる対象および尺度の範囲を、成果保存域と呼ぶ。

定義 7.77 の成果保存対応は、監査した成果節点と資料固有成果との対応を指定する。成果保存条件と成果保存域は、その対応で指定した成果を LCTR 生成順序下で使用できる条件と範囲を指定する。

7.2.11 証拠効力境界と限定成果の無制限継承

定義 7.115 (証拠効力域と証拠効力境界). 資料別証拠が直接支持する対象、述語、条件および適用域の組を、その証拠の証拠効力域とよぶ。

ある証拠から後続主張へ進む依存列において、対象、述語、証拠型、成立条件または適用域が変更されるとき、その変更を支持する独立証拠または妥当な導出を要する。これを備えずに変更が最初に生じる位置を、その依存列における証拠効力境界とよぶ。

証拠効力境界は、先行証拠が直接成立させた範囲の終端を与える。境界後の主張の成立には、その主張固有の証拠または導出を要する。

定義 7.116 (限定成果の無制限継承). 依存列の先行段階で成立した数学的一貫性、予測性能、模型適合または経験的適合を、その証拠効力境界より後の主張へ直接継承することを、限定成果の無制限継承とよぶ。

監査対象となる継承段階には、次が含まれる。

1. 装置、時計、振動子、信号、検出器、記録または物理過程について測定された比較差。
2. その比較差を算出した形式体系全体の物理的成立。
3. 形式体系が使用する時間内容の物理時間成立資格。
4. 物理担体上の比較差から、物理担体と独立した時間自体の存在または属性への帰属。
5. 時間自体へ帰属させた属性から、生物学的過程、主観的経験、宇宙史その他の異なる適用域への移送。

この列の隣接する二段階の間で証拠効力境界を越える継承が生じれば、限定成果の無制限継承が成立する。

定義 7.117 (解釈別証拠照合経路と証拠効力越境数). 資料内の形式構成、資料内の言明およびその言明の一つの許容解釈から定まる証拠依存列を、解釈別証拠照合経路とよぶ。同一資料または同一言明が複数の許容解釈をもつ場合、解釈ごとに異なる経路を定める。

一つの解釈別証拠照合経路において、対象、述語、証拠型、成立条件または適用域を変更し、その変更を支持する独立証拠または妥当な導出を備えない各位置を証拠効力越境とよぶ。直接依存をもって連続する証拠効力越境の個数を、その経路の証拠効力越境数とよぶ。証拠効力層の個数を証拠効力越境数としない。同一言明であっても、許容解釈が異なれば証拠効力越境数は異なり得る。

物理担体上の比較差をその対象と関係によって直接記述する経路の証拠効力越境数は0である。時間属性に見える表現を用いる場合、原典本文がその比喻性、字義どおりの時間変形を指示しないこと、および実際の参照対象を同じ説明範囲で明示するとき、その比喻表現による証拠効力越境数は0である。

「時間が遅くなる」「時間が伸縮する」「時間が影響を受ける」等を、比喻性と実際の参照対象を示さずに用いる場合、その言明は物理担体上の比較差を時間属性へ移し、証拠効力境界を一つ越える。事後的に略記として解釈できることは、この証拠効力越境を解消しない。

命題 7.118 (限定成果による適用域外主張の非成立). 測定成功、模型適合、予測成功または数学的一貫性が直接成立させるのは、その証拠効力域に属する対象、述語、条件および適用域である。証拠効力境界より後の主張は、先行する限定成果だけからは成立せず、その主張固有の独立証拠または妥当な導出を要する。

証明. 定義 7.115 により、証拠効力域は資料別証拠が直接支持する対象、述語、条件および適用域から定まり、証拠効力境界は独立証拠または妥当な導出を備えない最初の変更位置である。したがって、境界後の主張は先行証拠の直接支持範囲に属さない。

命題 7.8 および命題 7.13 により、評価成功は時間内容の物理時間成立資格を追加せず、原始時間入力を生成済み時間内容へ変更しない。この二命題は、限定成果から時間内容の物理時間成立資格へ進む継承について、証拠効力境界を越えることを与える。

同じ判定を、対象、述語、証拠型、成立条件または適用域が変わる各段階へ適用すれば、境界後の主張にはその主張固有の独立証拠または妥当な導出が必要となる。 □

系 7.119 (原始時間依存の継承と限定成果の無制限継承). 原始時間依存の成果継承は、入力に残る未生成時間内容が成果まで伝播する依存方向を表す。限定成果の無制限継承は、先行証拠の効力を異なる対象、述語、証拠型、成立条件または適用域へ拡張する依存方向を表す。

二つの継承は別の監査軸を構成し、同一資料または同一説明列に同時に成立し得る。

証明. 前者は原始時間入力から成果への依存経路によって定まり、後者は定義 7.115 の証拠効力境界を越える継承によって定まる。判定対象となる依存方向が異なるため、別の監査軸を与える。単一の資料が未生成時間内容を入力に持ち、同時に限定された成功を別の主張へ継承する場合、両軸の判定が同時に成立する。□

定義 7.120 (原始時間入力による成立責務の背景化). 資料 R が時間内容 x を法則演算または成果導出へ投入し、 x の生成または使用資格に必要な条件 χ を資料内の明示入力、生成条件または成立条件として検査せずに導出を進めるとき、原始時間入力 x は条件 χ の成立責務を背景化するという。

背景化された成立責務について、次の四項目を別々に記録する。

1. 背景化された生成条件または成立条件。
2. 同じ条件の実失効を確定する独立証拠。
3. 実失効位置から下流成果までの依存到達。
4. 条件修復、使用域制限および下流再生成または再計算の範囲。

実失効は第二項の独立証拠によって確定し、原始時間入力または背景化の存在だけからは確定しない。

命題 7.121 (背景化された成立責務から下流成果までの因果接続). 定義 7.120 の第一項から第四項が同じ条件 χ によって接続されるとき、原始時間入力、成立責務の背景化、条件の実失効、下流成果の使用資格失効、および修復後の再生成または再計算は、一つの監査因果列を構成する。

第二項の独立証拠が成立しない場合、当該条件の実失効は未確定である。第三項の依存到達が成立しない場合、当該条件の実失効はその下流成果の使用資格を失効させない。

証明. 第一項は、原始時間入力によって明示検査されない生成条件または成立条件を特定する。第二項は、その同一条件について資料内外の独立証拠から実失効を確定する。第三項は、実失効位置を始点とし、成果導出を終点とする依存到達を確定する。第四項は、その到達域に属する成果の修復、使用域制限および再生成範囲を与える。四項目が同じ条件を共有するとき、各段階が一つの依存列として接続される。□

7.2.12 監査境界有向超グラフの入力整合性

監査境界有向超グラフは定義 7.27 による。

各資料に記載された物理的・数理的境界主張、時間内容、移送事象および資料固有成果を、資料ごとの有限有向超グラフで表す。各超辺の入力集合は、その出力の成立に同時に用いられる前提集合を表す。

監査境界節点、監査境界支援集合および監査境界辺は、定義 7.18 および定義 7.26 による。

命題 7.122 (監査境界有向超グラフの入力整合性). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、時間内容、移送事象および成果は、それぞれ対応する監査境界節点または監査境界辺へ単射的に対応する。各移送辺の時間内容入力および時間内容出力は

$$\text{TransferIn}_{R,\epsilon}, \quad \text{TransferOut}_{R,\epsilon}$$

の像に一致し、各成果辺の時間内容入力は

$$\text{ResultPrereq}_{R,\eta}$$

の像に一致する。

証明. 時間内容節点化写像、成果節点化写像、移送辺節点化写像および成果辺節点化写像は、それぞれ定義 7.18 および定義 7.26 において単射である。

定義 7.27 の入力写像および出力写像は、移送辺に対して

$$\begin{aligned} & \text{NodeOf}_R^{\text{audit,time}} [\text{TransferIn}_{R,\epsilon}], \\ & \text{NodeOf}_R^{\text{audit,time}} [\text{TransferOut}_{R,\epsilon}] \end{aligned}$$

をそれぞれ時間内容入力および時間内容出力とする。同じ定義は、成果辺の時間内容入力を

$$\text{NodeOf}_R^{\text{audit,time}} [\text{ResultPrereq}_{R,\eta}]$$

とする。したがって各対応が成立する。 □

7.3 形式証拠・原典言明と代表監査

監査資料の形式記述と原典言明を区別し、資料別形式監査、代表的な形式証拠および解釈可能性を保存した言明証拠を示す。

監査資料集合 $\text{Ref}^{\text{audit}}$ の各資料について、原始時間根と成果依存の資料別完全監査証拠を表 16 に示す。完全判定では、生成時間内容は全 72 資料で 0 件であり、全 72 資料で資料固有時間内容の全体が原始時間根として残り、各資料にその根へ依存する成果が存在する。表の局所到達判定欄は、資料形式証拠環境を加えたときのこの共通結果からの差分を示す。ダッシュは、局所到達が 0 件であり、資料固有時間内容の全体が原始時間根として残る基準ケースを表す。証拠欄の第一参照は原始時間根、第二参照は成果依存を与える。

表 16: 監査 72 資料の原始時間根と成果依存証拠

番号	資料	局所到達判定の 差分	根・成果依存証拠
1	Aristotle	—	S.10, S.10
2	Newton 1687/1729	—	S.17, S.17
3	Einstein 1905	—	S.24, S.24
4	Minkowski 1908/1909	—	S.31, S.31
5	Einstein 1916	—	S.38, S.38
6	Bridgman 1927	—	S.44, S.44
7	von Neumann 1932	—	S.60, S.60
8	Curtiss 1949	—	S.68, S.68
9	Dirac 1958	—	S.77, S.77
10	Pound–Rebka 1960	—	S.86, S.86
11	ADM 1962	—	S.94, S.94
12	Feynman 1963	—	S.102, S.102
13	Taylor–Wheeler 1992	—	S.117, S.117
14	DeWitt 1967	2 件到達・33 件 残存	S.124, S.124
15	Ehlers–Pirani–Schild 1972	—	S.132, S.132
16	Hafele–Keating 1972b	—	S.148, S.148
17	Hafele–Keating 1972a	—	S.157, S.157

次頁へ続く

表 16 (続き)

番号	資料	局所到達判定の 差分	根・成果依存証拠
18	Bekenstein 1973	—	S.165, S.165
19	Misner– Thorne–Wheeler 1973	4 件到達・39 件 残存	S.173, S.173
20	Hawking 1975	—	S.181, S.181
21	Hawking 1976	—	S.190, S.190
22	Bailey et al. 1977	—	S.197, S.197
23	Rindler 1977	—	S.205, S.205
24	Penrose 1979	—	S.213, S.213
25	Hartle–Hawking 1983	—	S.221, S.221
26	Page–Wootters 1983	—	S.231, S.231
27	Bombelli– Lee–Meyer–Sorkin 1987	—	S.240, S.240
28	Weinberg 1989	2 件到達・20 件 残存	S.251, S.251
29	Isham 1993	12 件到達・33 件 残存	S.262, S.262
30	Kuchař 1992	9 件到達・38 件 残存	S.273, S.273
31	Lebowitz 1993	—	S.284, S.284
32	Page 1993	—	S.295, S.295
33	Barbour 1994 I	—	S.305, S.305
34	Barbour 1994 II	—	S.316, S.316
35	Connes–Rovelli 1994	3 件到達・25 件 残存	S.328, S.328
36	Headley–Clayton–Reed 1996	—	S.340, S.340
37	Maldacena 1998	—	S.349, S.349
38	Perlmutter et al. 1999	—	S.362, S.362
39	Riess et al. 1998	—	S.375, S.375
40	Adler 2003	—	S.390, S.390
41	Philip W. Anderson 2001	—	S.399, S.399
42	Clark 2001	—	S.409, S.409
43	Rovelli 2002	—	S.421, S.421
44	Zurek 2003	—	S.435, S.435
45	Davis–Lineweaver 2004	—	S.446, S.446
46	Schlosshauer 2005	—	S.458, S.458
47	Kiefer 2005	4 件到達・18 件 残存	S.468, S.468
48	Grøn–Elgarøy 2007	—	S.478, S.478
49	Ryu–Takayanagi 2006	—	S.491, S.491
50	Francis–Barnes–James– Lewis 2007	—	S.500, S.500

次頁へ続く

表 16 (続き)

番号	資料	局所到達判定の 差分	根・成果依存証拠
51	Cook–Burns 2009	—	S.510, S.510
52	Peacock 2008	—	S.521, S.521
53	Bunn–Hogg 2009	—	S.531, S.531
54	Kiefer 2009	9 件到達・26 件 残存	S.539, S.539
55	Rovelli 2011	7 件到達・16 件 残存	S.549, S.549
56	Van Raamsdonk 2010	—	S.565, S.565
57	Greene <i>The Illusion of Time</i>	—	S.573, S.573
58	Wolf et al. 2011	—	S.581, S.581
59	Anderson 2012	5 件到達・15 件 残存	S.591, S.591
60	Ellis 2012	—	S.599, S.599
61	Tong 2013	—	S.607, S.607
62	Lewis 2016	—	S.615, S.615
63	Smolin 2018/2020	—	S.626, S.626
64	BIPM SI 2019/2026	—	S.635, S.635
65	ESA 2019	—	S.643, S.643
66	NASA/JPL–Caltech 2020	—	S.651, S.653
67	Pössel 2021	—	S.662, S.662
68	PDG 2023 Resonances	—	S.672, S.672
69	NIST 2025	—	S.681, S.681
70	Feynman 1995	—	S.688, S.688
71	Narlikar 2010	—	S.695, S.695
72	Heisenberg 1958	—	S.702, S.702

この局所到達判定は、資料内に明示された物理担体処理または構成処理を証拠環境として加えると、表に示す十資料の計 57 件の時間内容へ局所的に到達できることを示す。この到達は、既存資料が備える限定された構成能力を表し、非時間的物理入力だけを始点とする完全生成とは判定範囲を異にする。

7.3.1 明示的絶対時間と操作的批判

Newton 1687/1729 資料と Bridgman 1927 資料に共通する監査質問は、絶対時間の明示と操作的批判のいずれが、物理入力初期集合から時間内容を生成するかである。

Newton 1687/1729 資料では、絶対的で真の数学的時間が力学的成果に先行して現れる。Bridgman 1927 資料では、絶対時間への操作的批判に続いて、信号伝播、時計、間隔計数、同期および補正が時間内容として現れる。各時間内容と原典位置は表 33 および表 67 に与えられる。

命題 7.123 (明示的絶対時間と操作的批判における時間非生成). Newton 1687/1729 資料

に対応する R について、定義 7.56 により $R \in \text{Ref}^{\text{audit}, \text{rootall}}$ が成立し、

$$\begin{aligned}\text{Result}_R^{\text{audit}, \text{gen}} &= \emptyset, \\ \text{Result}_R^{\text{audit}, \text{evidonly}} &= \{\text{Result}_{R,1}\}, \\ \text{Result}_R^{\text{audit}, \text{rootdep}} &= \{\text{Result}_{R,j} \mid j \in \{2, \dots, 18\}\}\end{aligned}$$

が成立する。

Bridgman 1927 資料に対応する R について、定義 7.58 により $R \in \text{Ref}^{\text{audit}, \text{rootfull}}$ が成立する。

証明. Newton 1687/1729 資料については、命題 S.17 および命題 S.17 を適用する。Bridgman 1927 資料については、命題 S.44 および命題 S.44 を適用する。□

命題 7.124 (操作的批判による時間生成の未達). Bridgman 1927 資料の操作的批判、時計構成、信号手続、同期手続および補正手続は、同資料が使用する時間内容を物理入力初期集合から生成していない。

証明. 定義 S.42 の各移送事象は、時間内容を出力するとき、少なくとも一つの時間内容を入力とする。したがって物理入力初期集合から時間内容へ至る生成トレースは存在しない。命題 7.123 により、全 57 時間内容が原始時間根であり、全 20 成果が原始時間根依存成果である。□

系 7.125 (絶対時間の否定と時間生成の論理的分離). 絶対時間を明示的に置く構成と、絶対時間を操作的に批判する構成は、いずれも物理時間内容の生成を与えていない。物理法則の時間変数に物理的成立根拠を与えるためには、系 7.15 の生成先行条件が必要である。

証明. 命題 7.123 と命題 7.124 を適用する。□

7.3.2 同期・座標時・固有時

Einstein 1905 資料、Einstein 1916 資料および Taylor–Wheeler 1992 資料に共通する監査質問は、同期、座標時および固有時の構成が、物理入力初期集合から時間内容を生成するかである。

Einstein 1905 資料は、冒頭で棒、座標および時計を導入し、過程の時間関係から同期網の共通時刻と座標時刻へ議論を進める。Einstein 1916 資料では、空間座標と時間座標の形式的対応が原典冒頭に現れ、局所時計、場所依存時計率および四座標へ展開される。Taylor–Wheeler 1992 資料では、事象、慣性系、時計および世界線が先行して与えられ、同期、事象座標、固有時、腕時計時および世界線積算へ展開される。

各資料の時間内容と原典位置は、表 41、表 58 および定義 S.115 に与えられる。

命題 7.126 (同期・座標時・固有時構成における時間非生成). Einstein 1905 資料、Einstein 1916 資料および Taylor–Wheeler 1992 資料の各資料に対応する R について、定義 7.58 により $R \in \text{Ref}^{\text{audit}, \text{rootfull}}$ が成立する。

証明. Einstein 1905 資料について、命題 S.24 および命題 S.24 を適用する。Einstein 1916 資料について、命題 S.38 および命題 S.38 を適用する。Taylor–Wheeler 1992 資料について、命題 S.117 および命題 S.117 を適用する。□

命題 7.127 (時計網・世界線・固有時の時間内容前提). 三資料の同期手続、座標時構成、時計率比較、世界線構成および固有時積算は、時間内容を変換、比較または積算する。これらの手続は、その入力となる時間内容を物理入力初期集合から生成していない。

証明. 各資料の移送事象は、時間内容を出力するとき時間内容を入力に含む。命題 7.126 により、三資料の全時間内容が原始時間根であり、全資料固有成果が原始時間根依存成果である。□

系 7.128 (座標時と固有時の物理的成立根拠). 同期整合性、ローレンツ変換、時計比較または世界線積算の数学的成功は、入力された時間内容の物理時間成立資格を与えない。座標時と固有時を物理法則の時間変数として用いる前に、系 7.15 の生成先行条件を満たさなければならない。

証明. 命題 7.127 と命題 7.13 を適用する。□

7.3.3 単位標準・分散時計・実験時計差

BIPM SI 2019/2026 資料、NASA/JPL-Caltech 2020 資料および Hafele-Keating 1972a 資料に共通する監査質問は、単位定義、時計補正および実験時計比較が、使用する時間内容を物理入力初期集合から生成するかである。

BIPM SI 2019/2026 資料は、セシウム遷移周波数、秒、固有時、一次時計信号、時計比較および相対論的補正を、一つの時間標準・時計比較・補正体系の構成要素として用いる。NASA/JPL-Caltech 2020 資料は、飛行時計、地上基準時計および衛星時計について、時計比較と相対論的補正を与える。Hafele-Keating 1972a 資料は、移動時計と基準時計の再会時表示差を実験量として与える。

命題 7.129 (単位標準・時計補正・実験時計差の原始時間根). BIPM SI 2019/2026 資料に対応する R について、定義 7.56 により $R \in \text{Ref}^{\text{audit, rootall}}$ が成立し、32 成果中 25 成果が原始時間根依存成果である。

NASA/JPL-Caltech 2020 資料に対応する $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、完全判定では

$$\text{TimeContent}_R^{\text{audit, gen}} = \emptyset, \quad \text{TimeContent}_R^{\text{audit, root}} = \text{TimeContent}_R$$

が成立する。成果の四類分割では、生成成果、証拠環境到達非生成成果および原始時間根追加後未到達成果はそれぞれ 0 件であり、11 成果すべてが原始時間根依存成果である。資料形式証拠環境を追加する局所到達判定でも

$$\text{TimeContent}_R^{\text{audit, evid}} = \emptyset$$

であり、20 時間内容すべてが原始時間根として残り、11 成果すべてがその根へ依存する。

Hafele-Keating 1972a 資料に対応する R について、定義 7.58 により $R \in \text{Ref}^{\text{audit, rootfull}}$ が成立する。

証明. BIPM SI 2019/2026 資料について、命題 S.635 および命題 S.635 を適用する。

NASA/JPL-Caltech 2020 資料について、命題 S.651 および命題 S.653 を適用する。

Hafele-Keating 1972a 資料について、命題 S.157 および命題 S.157 を適用する。□

命題 7.130 (証拠環境追加後に残る原始時間根). NASA/JPL-Caltech 2020 資料は、非時間物理入力だけを始点とする完全判定では 20 時間内容すべてが原始時間根であり、生成成果は 0 件である。資料形式証拠環境を追加しても 20 時間内容のいずれにも到達せず、11 成果すべてが原始時間根に依存する。したがって、同資料の時計比較と補正は、時間使用全体に物理時間成立資格を与えない。

証明. 命題 7.129 および命題 S.652 を適用する。定理 7.11 および系 7.12 により、完全判定における生成の不成立、残存原始時間根および成果への依存継承を得る。□

系 7.131 (単位定義・時計補正・時計比較の生成境界). 単位定義、時計補正および実験時計差の一致は、それらが入力する時間内容の生成を与えない。三資料のいずれにも原始時間根が残り、その根への依存は資料固有成果へ継承される。

証明. 命題 7.129 と命題 7.130 を適用する。□

7.3.4 量子測定・記録・デコヒーレンス

von Neumann 1932 資料、Zurek 2003 資料および Schlosshauer 2005 資料に共通する監査質問は、測定過程、環境記録およびデコヒーレンスが、量子力学的時間発展に入力される時間内容を物理入力初期集合から生成するかである。

von Neumann 1932 資料では、非定常状態の時間発展、二過程、測定前後および有限時間測定相互作用が時間内容を構成する。Zurek 2003 資料では、ユニタリ発展、デコヒーレンス尺度、記録持続、履歴および現在記録からの過去推定が時間内容を構成する。Schlosshauer 2005 資料では、予備測定発展、系・環境相互作用発展、時間依存縮約状態およびポインター状態の時間安定性が時間内容を構成する。

von Neumann 1932 資料は次のように述べる。

Wenn der Zustand nicht stationär ist, d. h. sich mit der Zeit ändert, so enthält die Wellenfunktion $\psi = \psi(q_1, \dots, q_k; t)$ die Zeit t , [...]

状態が定常でなく、すなわち時間とともに変化するなら、波動関数 $\psi = \psi(q_1, \dots, q_k; t)$ は時間 t を含む。[後略]

原典位置は von Neumann, *Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik*, Springer, 1932, p. 8, §I.2 である。同一資料の完全な証拠記録は段落 S.2.7 に示される。

同資料は、経験が与える言明の型について、さらに次のように述べる。

Denn die Erfahrung macht nur Aussagen von diesem Typus: ein Beobachter hat eine bestimmte (subjektive) Wahrnehmung gemacht, und nie eine solche: eine physikalische Größe hat einen bestimmten Wert.

経験が与えるのは、観測者が特定の主観的知覚を得たという型の言明だけであり、物理量が特定の値をもつという型の言明ではない。

原典位置は同書 p. 224, §VI.1 である。同じ節は、観測対象と観測者との境界配置、経験との比較に必要な境界、および測定相互作用の有無に応じた二過程の適用条件を区別する。この言明は主観的知覚を言明対象に含むが、主観的時間経験の変化を直接測定したとは述べてない。

Zurek 2003 資料は次のように述べる。

Decoherence is caused by the interaction with the environment which in effect monitors certain observables of the system

decoherence は、系の特定の可観測量を実効的に監視する環境との相互作用によって生じる。

原典位置は Zurek, *Decoherence, Einselection, and the Quantum Origins of the Classical*, *Reviews of Modern Physics* 75, p. 715, abstract である。同一資料の完全な証拠記録は段落 S.2.44 に示される。

Adler 2003 資料は次のように述べる。

decoherence has not solved the quantum measurement problem.

デコヒーレンスは量子測定問題を解決していない。

原典位置は Adler, *Why Decoherence Has Not Solved the Measurement Problem: A Response to P. W. Anderson*, arXiv:quant-ph/0112095v3, p. 2, Abstract である。同一資料の完全な証拠記録は段落 S.2.40 に示される。

Schlosshauer 2005 資料は次のように述べる。

their implications for the foundational problems of quantum mechanics, most notably the quantum measurement problem, have remained a matter of great controversy.

量子力学の基礎問題、とりわけ量子測定問題に対するそれらの含意は、依然として大きな論争の対象である。

原典位置は Schlosshauer, *Decoherence, the Measurement Problem, and Interpretations of Quantum Mechanics, Reviews of Modern Physics* 76, p. 1267, abstract である。同一資料の完全な証拠記録は段落 S.2.46 に示される。

命題 7.132 (量子測定言明の証拠効力域分離). von Neumann 1932 資料の第一言明は、非定常波動関数が時間 t を含むことを直接支持する。同資料の測定言明は、主観的統覚、観測対象と観測者との境界、経験言明および二過程の適用条件を区別するが、主観的時間経験の変化を直接測定したことを支持しない。Zurek 2003 資料の言明は、系環境相互作用によるデコヒーレンス発生を直接支持する。Adler 2003 資料の言明は、デコヒーレンスによる干渉抑制と量子測定問題全体の解決を分離する。Schlosshauer 2005 資料の言明は、デコヒーレンスが量子測定問題へ持つ含意の論争継続を支持する。

干渉抑制、環境相関、ポインター構造、単一結果選択、量子測定問題全体の解決および量子発展に輸入される時間内容の物理的生成は、相異なる証拠効力域に属する。ある効力域の成立を別の効力域へ移す主張には、その移行を支持する独立証拠または妥当な導出を要する。

Adler 2003 資料は、限定されたデコヒーレンス成果と量子測定問題全体の解決を分離する訂正証拠である。Schlosshauer 2005 資料は、同じ二領域間の含意を確定済みと扱わない留保証拠である。

証明. 上記の引用と段落 S.2.7、段落 S.2.44、段落 S.2.40 および段落 S.2.46 は、各引用の対象、述語、明示適用域および原典位置を与える。定義 7.115 により、各引用が直接支持する対象、述語、条件および適用域が、その証拠効力域を定める。相異なる対象または述語へ移る主張には、その移行に固有の証拠または導出を要する。□

命題 7.133 (量子測定・記録・デコヒーレンスにおける時間非生成). von Neumann 1932 資料、Zurek 2003 資料および Schlosshauer 2005 資料の各資料に対応する R について、定義 7.56 により $R \in \text{Ref}^{\text{audit, rootall}}$ が成立する。

von Neumann 1932 資料では成果 3、5–7、10–13 の 8 成果が、Zurek 2003 資料では 43 成果中 32 成果が原始時間根依存成果である。Schlosshauer 2005 資料では、成果 2、3、16 を除く 27 成果が原始時間根依存成果である。

証明. von Neumann 1932 資料について、命題 S.60 および命題 S.60 を適用する。Zurek 2003 資料について、命題 S.435 および命題 S.435 を適用する。Schlosshauer 2005 資料について、命題 S.458 および命題 S.458 を適用する。□

命題 7.134 (量子時間発展の原始時間前提). 三資料のユニタリ発展、測定前後関係、デコヒーレンス時間、記録持続および履歴構成は、時間内容を入力として量子状態、測定記録または古典的外観を与える。これらの構成は、入力時間内容を物理入力初期集合から生成していない。

証明. 三資料の全時間内容は、命題 7.133 により原始時間根である。原始時間根を入力する資料固有成果への依存は、系 7.12 により成果へ継承される。□

系 7.135 (デコヒーレンスによる物理時間成立の未達). デコヒーレンスによる干渉抑制、ポインター安定性、環境記録および古典的外観の導出は、量子発展に入力された時間内容へ物理的成立根拠を与えない。測定論的成功は原始時間入力を物理時間へ変えない。

証明. 命題 7.134 と命題 7.13 を適用する。□

7.3.5 内部時計・熱時間・局所到達判定

Page-Wootters 1983 資料、Connes-Rovelli 1994 資料および Smolin 2018/2020 資料に共通する監査質問は、外部時間の消去、状態からの時間流構成または時間の基本性の主張が、使用される時間内容を物理入力初期集合から生成するかである。

Page-Wootters 1983 資料では、外部座標時間平均、定常置換、時計状態軌道および内在時間が時間内容を構成する。Connes-Rovelli 1994 資料では、状態に対応する熱時間流、KMS 構造、逆温度時間尺度および幾何学的時間尺度が時間内容を構成する。Smolin 2018/2020 資料では、基本時間、基本因果性、客観的現在、厚い現在、事象生成および大域時間順序が時間内容を構成する。

命題 7.136 (関係的・内在的時間構成の原始時間根). 三資料に対応する各 R は、定義 7.56 の $\text{Ref}^{\text{audit}, \text{rootall}}$ に属する。Page-Wootters 1983 資料の 23 時間内容、Connes-Rovelli 1994 資料の 28 時間内容、Smolin 2018/2020 資料の 27 時間内容は、完全判定ではすべて原始時間根である。原始時間根依存成果は、それぞれ 18 成果中 16 成果、37 成果中 21 成果、28 成果中 21 成果である。

資料形式証拠環境を追加する局所到達判定では、Connes-Rovelli 1994 資料は時間内容 11、19、27 の 3 件へ到達し、25 件が残存原始時間根となる。Page-Wootters 1983 資料と Smolin 2018/2020 資料の局所到達は 0 件である。Smolin 2018/2020 資料の責務原子は 127 件である (命題 S.629)。

証明. Page-Wootters 1983 資料について、命題 S.231 および命題 S.231 を適用する。Connes-Rovelli 1994 資料について、命題 S.328 および命題 S.328 を適用する。Smolin 2018/2020 資料について、命題 S.626 および命題 S.626 を適用する。□

命題 7.137 (時間記述の関係化と時間生成の分離). 外部座標時間を平均して指定観測量から除くこと、状態から時間流を選ぶこと、および時間を基本的とすることは、いずれも時間内容の物理的生成を含意しない。関係的、内在的または基本的という時間の記述形式は、原始時間根へ生成履歴を付与しない。

証明. 三資料の全時間内容は、命題 7.136 により、非時間的物理入力だけを始点とする完全判定では原始時間根である。各資料の原始時間根依存成果への依存継承は、系 7.12 から従う。□

系 7.138 (関係的時間による物理時間成立の未達). 外部時間の不可観測化、定常条件付き確率、熱時間仮説および事象生成の導入は、原始時間根を物理時間へ変えない。これらの成果が数学的または物理学的に有効であっても、入力時間内容を物理時間として成立させる生成履歴・比較構造・成立条件の全体は充足されない。

証明. 命題 7.137 と命題 7.13 を適用する。□

7.3.6 正準重力・時間問題・宇宙境界

DeWitt 1967 資料、Kuchař 1992 資料および Hartle–Hawking 1983 資料に共通する監査質問は、外部時間径数を明示しない拘束式、内在時間候補または無境界経路積分が、そこで使用される時間内容を物理入力初期集合から生成するかである。

DeWitt 1967 資料では、超曲面、発展、内在時間および Wheeler–DeWitt 型拘束が時間内容を構成する。Kuchař 1992 資料では、外在時間、内在時間、多指時間、時間選択および時間問題の諸成分が時間内容を構成する。Hartle–Hawking 1983 資料では、ユークリッド領域、ローレンツ領域、複素時間輪郭、宇宙の初期条件および古典時空の出現が時間内容を構成する。

命題 7.139 (量子重力の無時間的形式に残る原始時間根). 三資料の各資料に対応する R は、定義 7.56 の $\text{Ref}^{\text{audit}, \text{rootall}}$ に属する。DeWitt 1967 資料の 35 時間内容、Kuchař 1992 資料の 47 時間内容、Hartle–Hawking 1983 資料の 21 時間内容は、完全判定ではすべて原始時間根である。原始時間根依存成果は、それぞれ 25 成果中 19 成果、38 成果中 28 成果、24 成果中 17 成果である。

証明. DeWitt 1967 資料について、命題 S.124 および命題 S.124 を適用する。Kuchař 1992 資料について、命題 S.273 および命題 S.273 を適用する。Hartle–Hawking 1983 資料について、命題 S.221 および命題 S.221 を適用する。□

命題 7.140 (無時間的形式と物理時間生成の非同一性). 基本方程式から外部時間径数を除くことは、超曲面の順序、内在時間候補、ユークリッド–ローレンツ接続または古典時空の時間内容を生成しない。時間径数の形式的不在は、時間内容の物理的成立を証明しない。

証明. 命題 7.139 により、三資料の全時間内容は物理入力初期集合から到達しない。したがって、形式式における時間径数の不在から時間内容の生成は導かれない。□

系 7.141 (時間問題による物理時間成立の未達). 時間問題を分類し、内在時間を選び、無境界条件から古典時空を導くことは、使用された時間内容へ生成履歴を与えない。量子重力の無時間性は、物理時間の成立根拠を代替しない。

証明. 命題 7.140 と命題 7.13 を適用する。□

7.3.7 時間の矢・重力的矢・時間流動

Lebowitz 1993 資料、Penrose 1979 資料および Ellis 2012 資料に共通する監査質問は、不可逆性、低エントロピー境界条件または宇宙論的時間方向の説明が、その説明に入力される時間内容を物理入力初期集合から生成するかである。

Lebowitz 1993 資料では、微視的時間反転、巨視的時間発展、低エントロピー初期状態および熱力学的時間の矢が時間内容を構成する。Penrose 1979 資料では、初期特異点、終端特異点、Weyl 曲率条件、重力エントロピーおよび宇宙論的時間非対称性が時間内容を構成する。Ellis 2012 資料では、時空の発展、因果構造、現在境界、宇宙論的時間方向および創発的複雑性が時間内容を構成する。

命題 7.142 (時間の矢の説明に残る原始時間根). 三資料の各資料に対応する R は、定義 7.56 の $\text{Ref}^{\text{audit}, \text{rootall}}$ に属する。Lebowitz 1993 資料の 34 時間内容、Penrose 1979 資料の 25 時間内容、Ellis 2012 資料の 40 時間内容はすべて原始時間根である。原始時間根依存成果は、Lebowitz 1993 資料では 24 成果中 18 成果、Penrose 1979 資料では全 20 成果、Ellis 2012 資料では全 10 成果である。

証明. Lebowitz 1993 資料について、命題 S.284 および命題 S.284 を適用する。Penrose 1979 資料について、命題 S.213 および命題 S.213 を適用する。Ellis 2012 資料について、命題 S.599 および命題 S.599 を適用する。□

命題 7.143 (時間方向の説明と時間生成の分離). 状態列に非対称な向きを与える境界条件、エントロピー勾配または宇宙論的因果方向は、その状態列を配列する時間内容を生成しない。時間の矢の説明は、時間の物理的成立根拠を供給しない。

証明. 三資料の全時間内容は命題 7.142 により原始時間根である。原始時間根を前提とする非対称性から、その根の生成履歴は導かれない。□

系 7.144 (不可逆性説明による原始時間根の非修復). 熱力学的不可逆性、低エントロピー初期条件および宇宙論的時間方向の説明が成立しても、入力時間内容は物理時間として成立しない。時間方向に関する成功は、時間そのものの非生成を修復しない。

証明. 命題 7.143 と命題 7.13 を適用する。□

7.3.8 ブラックホール熱力学・放射・情報

Bekenstein 1973 資料、Hawking 1975 資料および Hawking 1976 資料に共通する監査質問は、地平面面積の変化、放射、蒸発および純粋状態から混合状態への時間発展が、そこで使用される時間内容を物理入力初期集合から生成するかである。

Bekenstein 1973 資料では、定常過程、有限過程、地平面面積変化および一般化第二法則が時間内容を構成する。Hawking 1975 資料では、過去・未来無限遠、崩壊、放射時刻、蒸発時間および熱的粒子流が時間内容を構成する。Hawking 1976 資料では、初期状態、終状態、時間発展、蒸発完了および情報消失が時間内容を構成する。

命題 7.145 (ブラックホール熱力学と蒸発に残る原始時間根). 三資料の時間内容は、Bekenstein 1973 資料が 67 件、Hawking 1975 資料が 94 件、Hawking 1976 資料が 77 件であり、いずれも全件が原始時間根に属する。Bekenstein 1973 資料の全 18 成果のうち、成果 4 は証拠到達のみの成果であり、残る 17 成果は原始時間根依存成果である。生成成果および根追加後未到達成果は 0 件である。Hawking 1975 資料の全 30 成果および Hawking 1976 資料の全 35 成果は原始時間根依存成果である。したがって、定義 7.58 の $\text{Ref}^{\text{audit, rootfull}}$ に属するのは、三資料のうち Hawking 1975 資料と Hawking 1976 資料であり、Bekenstein 1973 資料は属さない。

証明. Bekenstein 1973 資料について、命題 S.165 および命題 S.165 を適用する。Hawking 1975 資料について、命題 S.181 および命題 S.181 を適用する。Hawking 1976 資料について、命題 S.190 および命題 S.190 を適用する。□

命題 7.146 (ブラックホール動力学による時間成立の未達). 面積増大、放射スペクトル、蒸発時間および情報消失過程の導出は、それらを配列し比較する時間内容を生成しない。ブラックホールの時間発展を計算できることは、その時間変数に物理的成立根拠があることを含意しない。

証明. 命題 7.145 により、三資料の全時間内容は物理入力初期集合から到達しない。Bekenstein 1973 資料の証拠到達のみの成果 4 も、時間内容を生成した成果ではない。したがって、これらの資料における成果の導出は、その導出に用いる時間内容の生成を立証しない。□

系 7.147 (情報消失問題の原始時間前提). 初期状態と終状態、崩壊前と蒸発後、純粋状態と混合状態を対照する情報消失問題は、時間順序と時間発展を前提とする。この問題の定式化も解答候補も、その入力時間を物理入力初期集合から生成しない。

証明. 命題 7.146 と系 7.12 を適用する。□

7.3.9 双対性・エントロピー・時空創発

Maldacena 1998 資料、Ryu-Takayanagi 2006 資料および Van Raamsdonk 2010 資料に共通する監査質問は、境界理論とバルク理論の対応、エントロピーと極小曲面の対応または量子もつれと空間連結性の関係が、両側で使われる時間内容を物理入力初期集合から生成するかである。

Maldacena 1998 資料では、境界時間、バルク時間、ハミルトニアン時間発展、因果構造および熱状態が時間内容を構成する。Ryu-Takayanagi 2006 資料では、静的時空、時間切片、地平面および熱的時間解釈が時間内容を構成する。Van Raamsdonk 2010 資料では、境界時間、漸近的時間・因果構造、永久ブラックホール時間・因果構造およびハミルトニアン時間並進が時間内容を構成する。

命題 7.148 (ホログラフィーと時空連結性に残る原始時間根). 三資料の時間内容は、Maldacena 1998 資料が 26 件、Ryu-Takayanagi 2006 資料が 9 件、Van Raamsdonk 2010 資料が 3 件であり、いずれも全件が原始時間根に属する。原始時間根依存成果は、それぞれ 37 成果中 32 成果、16 成果中 12 成果、10 成果中 8 成果である。残る成果は証拠到達のみの成果であり、生成成果および根追加後未到達成果は 0 件である。したがって、三資料はいずれも定義 7.56 の $\text{Ref}^{\text{audit}, \text{rootall}}$ に属し、定義 7.58 の $\text{Ref}^{\text{audit}, \text{rootfull}}$ には属さない。

証明. Maldacena 1998 資料について、命題 S.349 および命題 S.349 を適用する。Ryu-Takayanagi 2006 資料について、命題 S.491 および命題 S.491 を適用する。Van Raamsdonk 2010 資料について、命題 S.565 および命題 S.565 を適用する。□

命題 7.149 (時空対応・再構成と時間生成の分離). 二理論間の時間発展を対応させること、時間切片上の幾何量をエントロピーへ対応させること、および量子もつれから空間連結性を再構成することは、対応式と再構成に輸入される時間内容を生成しない。時空の一部を別の量から再構成できても、時間変数の物理的成立は導かれない。

証明. 命題 7.148 により、三資料の全時間内容は物理入力初期集合から到達しない。三資料の証拠到達のみの成果も、時間内容を生成した成果ではない。したがって、対応式や再構成による成果の成立は、それらに用いる時間内容の生成を立証しない。□

系 7.150 (量子もつれによる物理時間成立の未達). 量子もつれが空間連結性、距離または幾何へ関与しても、時間内容を物理時間として成立させる生成履歴・比較構造・成立条件の全体は充足されない。空間創発に関する成果は、時間創発の証明ではない。

証明. 命題 7.149 を適用する。□

7.3.10 宇宙定数・加速観測・膨張語彙

Weinberg 1989 資料、Riess et al. 1998 資料および Davis-Lineweaver 2004 資料に共通する監査質問は、宇宙定数の大きさ、超新星の距離-赤方偏移関係および宇宙論的地平線の分析が、それらの宇宙史記述に輸入される時間内容を物理入力初期集合から生成するかである。

Weinberg 1989 資料では、宇宙膨張、宇宙年齢、相転移時刻および人間原理的時代選択が時間内容を構成する。Riess et al. 1998 資料では、光度曲線時間尺度、時間遅延、膨張史、減速径数および宇宙年齢が時間内容を構成する。Davis-Lineweaver 2004 資料では、共形時間、固有距離、光円錐、粒子地平線、事象地平線および膨張史が時間内容を構成する。

命題 7.151 (宇宙史再構成に残る原始時間根). 三資料の各資料に対応する R は、定義 7.56 の $\text{Ref}^{\text{audit, rootall}}$ に属する。Weinberg 1989 資料の 22 時間内容、Riess et al. 1998 資料の 16 時間内容、Davis–Lineweaver 2004 資料の 26 時間内容は、完全判定ではすべて原始時間根である。原始時間根依存成果は、それぞれ 21 成果中 16 成果、全 24 成果、29 成果中 28 成果である。

証明. Weinberg 1989 資料について、命題 S.251 および命題 S.251 を適用する。Riess et al. 1998 資料について、命題 S.375 および命題 S.375 を適用する。Davis–Lineweaver 2004 資料について、命題 S.446 および命題 S.446 を適用する。□

命題 7.152 (宇宙史の定量化と時間生成の分離). 宇宙の年齢、膨張率、加速、過去光円錐および地平線を計算することは、その計算の変数、順序および積分域を成す時間内容を生成しない。宇宙史を精密に再構成できることは、宇宙史の時間軸が物理的に成立したことを含意しない。

証明. 命題 7.151 により、三資料の全時間内容は物理入力初期集合から到達しない。□

系 7.153 (宇宙論的観測成功による時間成立の未達). 超新星観測との一致、宇宙定数制約および地平線構造の整合性は、入力時間内容へ生成履歴を与えない。観測的成功は、原始時間入力を物理時間へ変えない。

証明. 命題 7.152 と命題 7.13 を適用する。□

宇宙論模型または観測資料が与える境界と、物理時間一般の存在域を分離する。Feynman, Leighton and Sands 1963 資料は次のように述べる。

It is now believed that at least our part of the universe had its beginning about ten or twelve billion years ago.

現在では、少なくとも宇宙の私たちの部分は、およそ 100 億年または 120 億年前に始まりをもったと考えられている。

同資料は続いて次の問いを置く。

Does an earlier time have any meaning?

より早い時間には何らかの意味があるのか。

原典位置は Feynman, Leighton and Sands, *The Feynman Lectures on Physics*, Volume I, Chapter 5, §5-4 *Long times* 末尾である。同一資料の完全な原文、訳、位置および最小文脈は段落 S.2.12 に示される。

命題 7.154 (宇宙論的境界言明の解釈別証拠効力). 前記言明を、明示された「宇宙の私たちの部分」における宇宙論模型または領域の始端として解釈する経路は、その証拠効力域に属する。前記言明を、物理時間一般の始点、始点以前の不存在または無意味性へ移す解釈経路では、対象と適用域が変更される。この変更を支持する独立証拠または妥当な導出が与えられない場合、その経路の証拠効力越境数は 1 である。

原典の問いは、始点以前の時間が存在しない、または無意味であるという結論を単独では与えない。

証明. 定義 7.115 により、資料別証拠が直接支持する対象、述語、条件および適用域が証拠効力域を定める。定義 7.117 により、同一言明の許容解釈ごとに証拠照合経路を分ける。模型または領域の始端を物理時間一般の存在域へ移す経路は対象と適用域を一度変更するため、独立証拠または妥当な導出が伴わない場合の証拠効力越境数は 1 である。□

Riess et al. 1998 資料は次のように述べる。

The distances of the high-redshift SNe Ia are, on average, 10% to 15% farther than expected in a low mass density ($\Omega_M = 0.2$) Universe without a cosmological constant.

高赤方偏移 Ia 型超新星までの距離は、低物質密度 ($\Omega_M = 0.2$) で宇宙定数を持たない宇宙における予想より、平均して 10% から 15% 遠い。

原典位置は Riess et al., *Observational Evidence from Supernovae for an Accelerating Universe and a Cosmological Constant*, *The Astronomical Journal* 116, p. 1009, abstract である。同一資料の完全な証拠記録は段落 S.2.39 に示される。

Perlmutter et al. 1999 資料は次のように述べる。

The data are strongly inconsistent with a $\Lambda = 0$ flat cosmology, the simplest inflationary universe model.

データは、最も単純なインフレーション宇宙模型である $\Lambda = 0$ の平坦宇宙論とは強く不整合である。

原典位置は Perlmutter et al., *Measurements of Ω and Λ from 42 High-Redshift Supernovae*, *The Astrophysical Journal* 517, p. 565, abstract である。同一資料の完全な証拠記録は段落 S.2.38 に示される。

命題 7.155 (宇宙論的観測・推定・模型適合・直接実証の分離). Riess et al. 1998 資料の距離超過は、測光、分光、補正、較正および距離適合を介する推定結果である。Perlmutter et al. 1999 資料の不整合性は、採用標本、光度曲線標準化、尤度および FRW 模型族に対する模型判定である。

両資料の観測、推定および模型適合は、それぞれの証拠効力域に属する。宇宙史全体、時間内容の物理的生成または物理時間一般の存在域についての直接実証には、それぞれの主張固有の独立証拠または妥当な導出を要する。

証明. 段落 S.2.39 は、距離超過を測光、分光、補正、較正および距離適合を介する推定結果として与え、正の宇宙定数と現在加速を FRW 模型および尤度に基づく統計的推論として与える。段落 S.2.38 は、 $\Lambda = 0$ 平坦模型との不整合性を、標本、補正、尤度および FRW 模型族に限定された模型判定として与える。定義 7.115 により、これらと異なる対象、述語、証拠型または適用域を持つ主張には、その主張固有の証拠または導出を要する。□

7.3.11 原典言明と形式記述の照合

表 16 は、調査対象資料ごとに、形式記述中の時間内容、原始時間根および根依存成果を与える。命題 7.186 および命題 7.187 は、その資料別形式監査から得られる横断結果を与える。

原典言明と形式記述との照合は、同一資料の言明が許す各解釈と、その形式記述との論理関係を対象とする。

備考 7.156 (原典言明の解釈可能性). 原典言明の許容解釈は、原文の語、限定、比喩、断定強度および文脈によって制約される。複数の許容解釈が残る場合、各解釈と形式記述との照合結果は、当該解釈を条件とする。

備考 7.157 (形式記述との条件付き照合). 言明の一つの解釈可能性と確定した形式記述を同時に満たせない場合、その条件のもとで生じる矛盾を示す。形式記述が当該解釈を導出しない場合は形式的な不支援を示す。説明上の因果方向と形式記述の入力方向が逆向きになる場合は因果方向反転を示す。文字どおりの内容が観測量、計算量または操作規則の再言表へ帰着する場合は略記への縮退を示す。

備考 7.158 (原典言明照合の論証上の役割). 資料別形式監査と横断命題は、原典の形式記述から定まる。原典言明との条件付き照合は、同一資料内の形式使用と説明表現の間に生じる緊張を示し、第 8 章における多段階誤認の考察に、具体的な照合事例を与える。

備考 7.159 (原典言明の証拠条件). 書誌情報と原典位置によって同定される言明の対象・述語・条件・適用域は、その原文の語義、限定、比喩、断定強度および文脈によって定まる。翻訳を介する照合では、これらの同一性が原文と訳文との対応条件となる。

備考 7.160 (原典言明の文脈). 数式、図表、脚注、前提定義または同一論証内の別文が言明の意味を規定する場合、その言明の許容解釈は、それらとの関係を満たすものに限られる。

備考 7.161 (原典言明と形式監査の境界). 資料別形式監査の判定は、定義、数式、命題、操作規則、時間内容使用、生成依存および成果依存から定まる。形式監査の入力を固定した場合、説明言明の解釈の違いだけでは分類値と横断命題は変わらない。言明照合の対象は、各解釈とその形式記述との論理関係である。

7.3.12 原始時間の明示形と物理学横断使用

原始時間の最も明示的な形は、Newton 1687/1729 資料に現れる。同資料は次のように述べる。

Absolute, true, and mathematical time, of itself, and from its own nature flows equably without regard to anything external, and by another name is called duration :

絶対的、真なる、数学的時間は、それ自体で、またそれ自身の本性から、外的な何ものにも関係なく一様に流れ、別名で持続と呼ばれる。

原典位置は、Newton, *The Mathematical Principles of Natural Philosophy*, Motte 英訳, p. 77, Definitions 直後の *Scholium*, I である。補遺の言明証拠は段落 S.2.2 に示される。

この時間は、外的な物理入力から生成される対象として導入されず、力学的関係に先行する入力である。命題 7.123 により、同資料の時間内容は原始時間根を持ち、その根は後続成果へ伝播する。

命題 7.162 (異分野代表における原始時間根の存続). Newton 1687/1729, Einstein 1905, Einstein 1916, von Neumann 1932, DeWitt 1967, Maldacena 1998 および Weinberg 1989 の各資料に対応する $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、

$$\begin{aligned} \text{TimeContent}_R^{\text{audit,root}} &\neq \emptyset, \\ \text{Result}_R^{\text{audit,rootdep}} &\neq \emptyset \end{aligned}$$

が成立する。

証明. Newton 1687/1729 資料については、命題 S.17 および命題 S.17 を適用する。

Einstein 1905 資料については、命題 S.24 および命題 S.24 を適用する。Einstein 1916 資料については、命題 S.38 および命題 S.38 を適用する。

von Neumann 1932 資料については、命題 S.60 および命題 S.60 を適用する。DeWitt 1967 資料については、命題 S.124 および命題 S.124 を適用する。

Maldacena 1998 資料については、命題 S.349 および命題 S.349 を適用する。Weinberg 1989 資料については、命題 S.251 および命題 S.251 を適用する。□

命題 7.162 の各資料では、時間的依存根が古典力学、特殊相対論、一般相対論、量子測定、量子重力、時空創発および宇宙論の成果に先行する。理論分野と形式機構が変わっても、生成以前の時間使用と成果への伝播という依存順序は保存される。

時間の定義困難と時計の名称に関する言明は、原始時間の明示形とは異なる角度から、同じ生成責務を問う。Feynman, Leighton and Sands 1963 資料は次のように述べる。

time is one of the things we probably cannot define

時間は、おそらく私たちが定義できないものの一つである。

続いて同資料は、

how we measure it

それをどのように測定するか

と述べる。原典位置は同書 Volume I, Chapter 5, §5-2 *Time* であり、補遺の言明証拠は段落 S.2.12 に示される。

Anderson 2012 資料は次のように述べる。

Simply calling an entity a time or a clock does not make it one.

対象を単に時間または時計と呼ぶだけでは、その対象は時間または時計にならない。

原典位置は Anderson, *Problem of Time in Quantum Gravity*, arXiv:1206.2403v2, p. 1, §1.1 であり、補遺の言明証拠は段落 S.2.59 に示される。

命題 7.163 (定義困難・測定手続・名称と時間生成の分離). Feynman, Leighton and Sands 1963 資料および Anderson 2012 資料では、時間の定義困難、測定手続への移行または時間・時計という名称への警告が述べられる。一方、両資料の形式構成は、使用する時間内容を非時間的物理入力から生成していない。

証明. Feynman, Leighton and Sands 1963 資料については、命題 S.102 および命題 S.102 を適用する。Anderson 2012 資料については、命題 S.591 および命題 S.591 を適用する。両資料では全時間内容が原始時間根であり、原始時間根依存成果が存在する。□

系 7.164 (原始時間の明示・定義困難・測定手続・名称警告の共通限界). 絶対時間の明示、時間の定義困難、測定手続への移行および時間・時計という名称への警告は、物理法則が使用する時間内容の生成を完遂しない。系 7.15 の生成先行条件は、これらの言明から独立に満たされなければならない。

証明. 命題 7.162 および命題 7.163 を適用する。□

7.3.13 評価成功と物理時間成立資格

実験値との一致、単位の標準化、観測関係の成立、双対性による計算、量子測定の予測およびデコヒーレンスの記述は、それぞれ固有の物理的・数学的成果である。これらの成果が使用する時間内容の依存根は、成果の精度または有効性とは別に監査される。

命題 7.165 (成功した成果における原始時間根依存). Hafele–Keating 1972a/1972b, BIPM SI 2019/2026, Riess et al. 1998, Maldacena 1998, Ryu–Takayanagi 2006, von Neumann 1932 および Zurek 2003 の各資料に対応する $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、

$$\begin{aligned}\text{Result}_R &\neq \emptyset, \\ \text{TimeContent}_R^{\text{audit,root}} &\neq \emptyset, \\ \text{Result}_R^{\text{audit,rootdep}} &\neq \emptyset\end{aligned}$$

が成立する。

証明. Hafele–Keating 1972a 資料については、命題 S.157 および命題 S.157 を適用する。Hafele–Keating 1972b 資料については、命題 S.148 および命題 S.148 を適用する。

BIPM SI 2019/2026 資料については、命題 S.635 および命題 S.635 を適用する。Riess et al. 1998 資料については、命題 S.375 および命題 S.375 を適用する。

Maldacena 1998 資料については、命題 S.349 および命題 S.349 を適用する。Ryu–Takayanagi 2006 資料については、命題 S.491 および命題 S.491 を適用する。

von Neumann 1932 資料については、命題 S.60 および命題 S.60 を適用する。Zurek 2003 資料については、命題 S.435 および命題 S.435 を適用する。□

系 7.166 (評価成功による時間生成の非補完). 命題 7.165 の各成果が成立しても、原始時間根は消去されず、物理入力初期集合から時間内容へ至る生成トレースは追加されない。

証明. 命題 7.165 により、各資料では成果集合が空集合ではなく、時間内容の原始時間根集合と原始時間根依存成果集合も空集合ではない。したがって、成果の成立は原始時間根の消去も生成トレースの追加も含意しない。□

評価成果と言明対象の差は、時計率に関する資料で明瞭に現れる。Feynman, Leighton and Sands 1963 資料は次のように述べる。

Now if all moving clocks run slower, if no way of measuring time gives anything but a slower rate, we shall just have to say, in a certain sense, that time itself appears to be slower in a space ship.

いま、運動しているすべての時計がより遅く進み、時間を測定する方法もより遅い率しか与えないならば、ある意味では、宇宙船内では時間そのものがより遅いように見える、と言わなければならない。

原典位置は同書 Volume I, Chapter 15, §15-4 *Transformation of time* であり、補遺の言明証拠は段落 S.2.12 に示される。

NIST 2025 資料は、Einstein が 1915 年に発表した一般相対論について次のように述べる。

According to the audacious new theory of general relativity he published that year, time is also affected by gravity. The more strongly you feel the force of gravity, Einstein argued, the slower time passes for you.

同年に発表した大胆な新理論である一般相対性理論によれば、時間もまた重力の影響を受ける。重力を強く感じるほど、その人にとって時間はより遅く経過すると Einstein は論じた。

補遺の言明証拠は段落 S.2.69 に示される。
ESA 2019 資料は次のように述べる。

gravity and speed influences time

重力と速度は時間に影響を及ぼす。

補遺の言明証拠は段落 S.2.65 に示される。

命題 7.167 (時計関係と時間そのものへの属性帰属の分離). Feynman, Leighton and Sands 1963、NIST 2025 および ESA 2019 の各資料で成立する形式成果は、時計読取、時計率、周波数、寿命または固有時間の関係である。引用された言明を、時間そのものが遅くなる、または時間そのものが重力・速度の作用を受けるという文字どおりの説明として解釈する場合、各資料の形式成果は、時間担体の状態空間、変化量、発展則および時計関係への結合則を与えない。

証明. Feynman, Leighton and Sands 1963 資料については、命題 S.102 を適用する。NIST 2025 資料については、命題 S.681 を適用する。ESA 2019 資料については、命題 S.643 を適用する。各命題が与える成果対象は時計読取、時計率、周波数、寿命または固有時間の関係であり、時間担体の独立状態および発展則は成果集合の成分に含まれない。 □

系 7.168 (評価成功と説明上の属性帰属の非補完). 時計関係、観測関係、標準化、双対性および量子論的予測の成立は、その成果を保存したまま、原始時間根を残す。時間そのものへの説明上の属性帰属も、非時間的物理入力から時間内容へ至る生成トレースを追加しない。

証明. 系 7.166 および命題 7.167 を適用する。 □

7.3.14 隣接時間問題と完全時間生成

時間の創出、非存在、定義、内在化、条件付き発展および関係的回復は、原始時間問題に近接する論点を含む。各語が担う形式的範囲は資料ごとに異なるため、原文の表現と形式構成を資料単位で照合する。

Barbour 1994 I 資料は次の二つを述べる。

Time is not any one variable; it is created by all variables working in concert.

時間はどれか一つの変数なのではない。すべての変数が協働することによって創られる。

It is argued that time as such does not exist but that instants, defined as complete relative configurations of the universe, do.

時間そのものは存在しないが、宇宙の完全な相対配置として定義される瞬間は存在すると論じられる。

補遺の言明証拠は段落 S.2.33 に示される。Barbour 1994 II 資料は次のように述べる。

time is truly non-existent in the kinematic foundations of both theories

時間は両理論の運動学的基礎において真に存在しない。

補遺の言明証拠は段落 S.2.34 に示される。

Connes–Rovelli 1994 資料は、

there is no preferred time flow

優先される時間流は存在しない。

および

thermal time ... defines the physical time

熱時間……が物理時間を定める。

と述べる。補遺の言明証拠は段落 S.2.35 に示される。第二引用は、状態が定める熱時間を物理時間とする公準を述べた箇所である。

Page–Wootters 1983 資料は次のように述べる。

Only the dependence on an internal clock time can be observable.

観測可能なのは、内部時計時間への依存だけである。

補遺の言明証拠は段落 S.2.26 に示される。

Kiefer 2005 資料は次の二つを述べる。

Quantum gravity does not contain an external time parameter at the most fundamental level.

量子重力は、最も基礎的な水準では外部時間パラメータを含まない。

intrinsic time, given in quantum cosmology by the scale factor

量子宇宙論ではスケール因子によって与えられる内在時間

補遺の言明証拠は段落 S.2.47 に示される。

Kiefer 2009 資料は次の二つを述べる。

Time is absolute in standard quantum theory and dynamical in general relativity.

標準量子論では時間は絶対的であり、一般相対論では力学的である。

Time emerges from the separation into two different subsystems: one subsystem (here: the gravitational part) defines the time with respect to which the other subsystem (here: the non-gravitational part) evolves.

時間は二つの異なる部分系への分離から現れる。一方の部分系（ここでは重力部分）が時間を定め、他方の部分系（ここでは非重力部分）はその時間に関して発展する。

原典位置は Kiefer, *Does Time Exist in Quantum Gravity?*, arXiv:0909.3767v1, p. 1 の abstract および p. 6, §3 である。同一資料の完全な証拠記録は段落 S.2.54 に示される。
Smolin 2018/2020 資料は次のように述べる。

I take the opposite view, that time is fundamental.

私は、時間は基礎的であるという反対の見解を採る。

原典位置は Smolin, *Temporal Relationalism*, arXiv:1805.12468v1, p. 3, §1 である。同一資料の完全な証拠記録は段落 S.2.63 に示される。

命題 7.169 (二部分系時間と言明上の時間基礎性の証拠効力域). Kiefer 2009 資料の第一言明は、標準量子論の外部背景パラメータと一般相対論の力学的時空変数との役割差を直接支持する。第二言明は、重い部分系と軽い部分系の分離による半古典的時間パラメータまたは内部時計候補の構成を、その分離と近似の適用域で支持する。

Smolin 2018/2020 資料の言明は、時間を基礎的とする立場を直接支持する。基礎性には、存在論的基礎性、理論入力としての基礎性、因果順序の基礎性および方法論的対立としての解釈可能性が併存する。

部分系時間の構成、時間の基礎性、資料固有時間内容全体の生成、原始時間根の全排除および法則内使用資格は、相異なる証拠効力域に属する。これらの効力域間を移行する主張には、その移行を支持する独立証拠または妥当な導出を要する。

証明. 段落 S.2.54 および段落 S.2.63 は、各引用の対象、述語、明示適用域、解釈可能性および原典位置を与える。定義 7.115 により、各引用が直接支持する対象、述語、条件および適用域が、その証拠効力域を定める。相異なる対象、述語または適用域へ移る主張には、その移行に固有の証拠または導出を要する。□

Rovelli 2002 資料は次のように述べる。

Therefore time cannot be an observable [2]. But if time is not an observable, how can we measure it?

したがって、時間は可観測量ではあり得ない [2]。しかし、時間が可観測量でないなら、私たちはそれをどのように測定できるのか。

同資料は、力学予測の形式について次のようにも述べる。

Observe that the predictions of a mechanical theory can always be expressed as relations between partial observables.

力学理論の予測は、常に部分可観測量どうしの関係として表現できることに注意されたい。

さらに同資料は、一般力学形式について次のように述べる。

There is no need to single out a specific partial variable as the time, nor to mention evolution. Mechanics is a theory of relations between partial observables.

特定の部分変数を時間として選び出す必要はなく、発展に言及する必要もない。力学は部分可観測量間の関係の理論である。

第一引用の原典位置は Rovelli, *Partial Observables*, arXiv:gr-qc/0110035v3, p. 1, §I、第二引用は同資料 p. 2, §II、第三引用は同資料 p. 7, §VI である。完全な言明証拠と解釈監査は段落 S.2.43 および段落 S.2.43 に示される。Rovelli 2011 資料は次のように述べる。

I summarize here this point of view, explaining why I think that in a fundamental description of nature we must “forget time”, and how this can be done in the classical and in the quantum theory.

ここではこの見解を要約し、自然の基礎的記述において私たちは「時間を忘れ」なければならないと私が考える理由、およびそれが古典理論と量子理論でどのように行われ得るかを説明する。

補遺の言明証拠は段落 S.2.55 に示される。

命題 7.170 (関係形式と物理時間生成の証拠効力域). Rovelli 2002 資料の言明は、力学予測を部分可観測量間の関係として表すこと、および一般力学形式で特定の部分変数を時間として選ばず発展語彙を基本構造に置かないことを直接支持する。

関係形式の成立、特権時間の除去および発展語彙の不使用は、関係を物理的に実現する時計、記録、比較、順序、尺度および法則内使用資格を非時間的物理入力から生成したことを意味しない。外部時間を形式から除く責務と、物理時間を生成する責務は、異なる証拠効力域に属する。

証明. 段落 S.2.43 は、時間の可観測量性、 t の単独予測不能性、部分可観測量間の関係および特権時間を用いない一般力学形式を別々の言明として与える。段落 S.2.43 は、各言明の証拠効力を原典の部分可観測量形式と一般力学形式へ限定する。定義 7.115 により、関係形式から時計、記録、比較、順序、尺度および法則内使用資格へ進むには、その移行を支持する独立証拠または妥当な導出を要する。□

命題 7.171 (隣接時間問題の形式構成に残る原始時間根). Connes–Rovelli 1994、Page–Wootters 1983、Kuchař 1992 および Smolin 2018/2020 の各資料に対応する R について、定義 7.56 により $R \in \text{Ref}^{\text{audit, rootall}}$ が成立する。

証明. Connes–Rovelli 1994 資料については、命題 S.328 を適用する。Page–Wootters 1983 資料については、命題 S.231 を適用する。Kuchař 1992 資料については、命題 S.273 を適用する。Smolin 2018/2020 資料については、命題 S.626 を適用する。□

命題 7.172 (隣接時間プログラムと完全時間生成の範囲差). 熱時間、内部時計時間、内在時間、条件付き発展、関係的可観測量および局所到達判定で到達する一部の時間内容は、それぞれ資料固有の形式成果を与える。命題 7.171 の各資料では、資料固有時間内容の全体を非時間的物理入力から生成する経路が完結していない。

証明. Connes–Rovelli 1994、Page–Wootters 1983、Kuchař 1992 および Smolin 2018/2020 の各資料では、完全判定の生成時間内容集合が空集合であり、資料固有時間内容の全体が原始時間根である。したがって、各資料で資料固有時間内容の全体を覆う完全生成トレースは存在しない。□

系 7.173 (時間の創出・定義・内在化・回復と完全生成の分離). 時間の創出、非存在、定義、内在化、条件付き発展または関係的回復を直接掲げる言明は、原始時間問題に隣接する論点を明示する。物理法則が使用する全時間内容の成立資格は、各言明の語彙とは別に、非時間的物理入力から全時間内容へ至る生成トレースによって判定される。

証明. 命題 7.172 を適用する。□

7.3.15 形式成果と言明対象の差

Newton 1687/1729 資料は絶対時間を力学構成の入力とし、Einstein 1905/1916 資料および Taylor–Wheeler 1992 資料は座標、時計同期、時空間隔、固有時間および時計比較を形式化する。これらの形式対象は、それぞれ補遺の資料別時間内容、移送事象、成果および依存関係によって確定する。

Feynman, Leighton and Sands 1963 資料および NIST 2025 資料における時間そのものへの属性帰属は、第 7.3.13 小節で示した。Tong 2013 資料は次のように述べる。

The correct interpretation is that time itself runs more slowly in moving frames.

正しい解釈は、運動している座標系では時間そのものがよりゆっくり進むということである。

さらに同資料は、

it is time itself which is running slower.

よりゆっくり進んでいるのは時間そのものである。

と述べる。補遺の言明証拠は段落 S.2.61 に示される。
Greene 資料は次のように述べる。

It turns out time itself can speed up or slow down.

実際、時間そのものは速くなったり遅くなったりする。

さらに同資料は、

That is, Einstein realized that if a stationary observer carefully analyzes what he sees, he'll find that time itself elapses more slowly for me than it does for him.

すなわち、静止している観測者が自分の見るものを注意深く分析すれば、その観測者にとってよりも私にとって時間そのものがゆっくり経過することを見いだす、と Einstein は理解した。

と述べる。補遺の言明証拠は段落 S.2.57 に示される。

Feynman 1995 資料は、上下の時計と光信号の周波数比較を述べた後、その状況を次のようにも記述する。

One of the ways of describing this situation is to say that the time scale is faster at the top; time flows are different in different gravitational potentials, so that time flows are unequal in various parts of the world.

この状況を記述する方法の一つの方法は、上方では時間尺度が速いということである。異なる重力ポテンシャルでは時間の流れが異なり、そのため世界の各部分で時間の流れは等しくない。

Narlikar 2010 資料は、崩壊天体表面から外部観測者へ届く信号、赤方偏移および受信待時間を説明した後、次のように述べる。

The time flows at different rates for the two protagonists.

二人の主体にとって、時間は異なる率で流れる。

完全な引用記録と最小文脈は段落 S.2.70 および段落 S.2.71 に示される。

Taylor–Wheeler 1992 資料は次のように述べる。

time cannot be separated from space. Space and time are part of a single entity, spacetime.

時間を空間から分離することはできない。空間と時間は、時空という単一のものの一部である。

補遺の言明証拠は段落 S.2.13 に示される。

命題 7.174 (形式成果と言明対象の条件付き照合). Feynman, Leighton and Sands 1963、Feynman 1995、NIST 2025、Narlikar 2010、Tong 2013、Greene および Taylor–Wheeler 1992 の言明を、時間そのものまたは時空担体が独立に遅速、伸縮または変化するという文字どおりの説明として解釈する場合、対応する形式体系は、その担体の状態空間、変化量、発展則、時計関係への結合則および独立測定手続を一組として与えない。

同じ言明を、時計読取差、時計率差、寿命差、固有時間差、時空間隔または座標関係に効力を限定して解釈する場合、対応する形式成果は保存される。この保存は形式成果の成立域に関する判定であり、原典言明自体の対象型および属性帰属に関する判定を代替しない。

原典本文が時間属性表現の比喩性、字義どおりの時間変形を指示しないこと、および実際の参照対象を同じ説明範囲で明示する場合、その明示的比喩の証拠効力越境数は 0 である。これらを明示しない「時間そのものが遅くなる」「時間そのものが速くなる」等は、限定解釈が可能であっても、物理担体上の比較差を時間属性へ移し、証拠効力境界を一つ越える。未構成の時間実体を比較差より先に置く文字どおりの解釈では、生成前配置と時間属性への再帰属が直接依存をもって連続する。

証明. Feynman, Leighton and Sands 1963、Feynman 1995、NIST 2025、Narlikar 2010、Tong 2013、Greene および Taylor–Wheeler 1992 の各資料について、補遺の成果依存命題を適用する。各資料の成果集合には、時計読取差、時計率差、寿命差、固有時間差、時空間隔または座標関係が含まれる。独立した時間担体の状態空間、変化量、発展則、時計関係への結合則および独立測定手続は、一組の形式対象として成果集合に含まれない。

限定解釈は、各資料の時計読取差、時計率差、寿命差、固有時間差、時空間隔または座標関係を形式成果として保存する。定義 7.117 により、原典本文が比喩性と実際の参照対象を明示する経路の証拠効力越境数は 0 であり、裸の時間属性表現を含む経路は証拠効力境界を一つ越える。したがって、形式成果の保存と原典言明の証拠効力越境数は別々に確定する。 □

時間非存在言明と時間属性言明の代表照合 Misner–Thorne–Wheeler 1973 資料は、量子測地力学効果が重要となる領域と半古典近似の境界について、次のように述べる。

There is no spacetime, there is no time, there is no before, there is no after.
The question of what happens “next” is without meaning.

時空はなく、時間もなく、前もなく、後もない。「次に」何が起こるかという問いには意味がない。

同資料は、相対論的時計関係について、次のようにも述べる。

Velocity produces a universal time dilation; acceleration does not.

速度は普遍的な時間遅延を生じさせるが、加速度は普遍的な時間遅延を生じさせない。

第一言明の原典位置は Chapter 43, §43.1, p. 1183、第二言明の原典位置は Chapter 16, §16.4, p. 393 である。完全な引用記録と最小文脈は段落 S.2.19 に示す。両言明は同一資料に属するが、明示された適用領域は異なる。したがって、この二言明は、同一の時間内容型と適用域について存在否定と属性付与を同時に主張する直接的な矛盾を構成しない。

Heisenberg 1958 資料は、Augustine の議論として次の言明を紹介する。

Time has been created together with the world, it belongs to the world, therefore time did not exist before the universe existed.

時間は世界とともに創造され、世界に属する。したがって、宇宙が存在する以前には時間は存在しなかった。

同資料は、created が以前と以後をすでに必要とすることを指摘し、Heisenberg 自身の分析として次のように結論する。

Therefore, it is impossible to define in rational terms what could be meant by the phrase “time has been created.”

したがって、「時間が創造された」という句が何を意味しうるかを、合理的な語で定義することは不可能である。

第一言明は Augustine の議論を Heisenberg が紹介したものであり、第二言明は Heisenberg 自身の概念分析である。両者の帰属主体、完全な引用記録および最小文脈は段落 S.2.72 に示す。この組は、時間の不存在を述べる言明と、時間の創造を述べる語が時間関係を先取りするという批判を、異なる帰属主体のまま接続する。

備考 7.175 (時間非存在言明と時間属性言明の対象照合). 同一資料内または複数資料間で、時間の不存在を述べる言明と、時間に伸縮、遅速、流動または変形を帰属する言明との両立可能性は、それぞれの言明が対象とする時間内容の型と適用域に依存する。

両言明が同一の時間内容型および同一の適用域を対象とし、属性付与がその対象の存在を前提とする場合、その属性付与は存在否定と両立しない。異なる時間内容型または異なる適用域を対象とする場合、存在否定と属性付与は同一対象・同一条件についての主張ではない。

時計指示差、時計率差、固有時差、座標差または生成済み時間表現間の比較差から、物理担体と独立した「時間そのもの」の属性変化へ帰属対象を移すには、その移行を支持する独立証拠または妥当な導出を要する。

言明側には、関係を関係として述べる資料と、担体化を抑制する資料も存在する。Bunn–Hogg 2009 資料は次のように述べる。

the rate of change of the distance ... with respect to the cosmic time coordinate

宇宙時座標に関する対象までの距離の変化率

補遺の言明証拠は段落 S.2.53 に示される。
Lewis 2016 資料は次の二つを述べる。

the concept of expanding space is useful in a particular scenario

膨張空間という概念は、特定の状況で有用である。

expanding space can be extinguished, replaced with the simple Doppler shift

膨張空間は消去でき、単純な Doppler 偏移へ置き換えられる。

補遺の言明証拠は段落 S.2.62 に示される。
Peacock 2008 資料は次のように述べる。

The worst of these is the ‘expanding space’ fallacy.

これらのうち最悪のものは、「膨張する空間」という誤謬である。

補遺の言明証拠は段落 S.2.52 に示される。

命題 7.176 (境界対照における形式範囲の明示). Bunn–Hogg 2009 資料の言明は、宇宙時座標に関する距離の変化率を対象とする。Lewis 2016 資料および Peacock 2008 資料の言明は、膨張空間という説明の適用範囲または誤謬性を対象とする。これらの言明は、距離、座標、赤方偏移および Doppler 関係から独立した空間担体の膨張を形式成果へ追加しない。

証明. Bunn–Hogg 2009、Lewis 2016 および Peacock 2008 の各資料について、補遺の成果依存命題を適用する。各資料の成果対象は、距離、座標、赤方偏移または Doppler 関係である。独立した膨張担体は成果集合の成分に含まれない。□

系 7.177 (言明の説明範囲と時間生成監査の分離). 強い担体言明、関係を明示する言明および担体化を抑制する言明のいずれについても、資料別時間生成監査は形式構成の依存根から定まる。言明の説明範囲は、形式成果の成立および原始時間根の有無を変更しない。

証明. 命題 7.174 および命題 7.176 を、備考 7.161 の境界に従って適用する。□

7.3.16 時間担持量の形式証拠と言明証拠

原典の形式記述において、時間差、周波数、率、寿命、線幅、時間微分または時間次元を含む量を、ここでは時間担持量と呼ぶ。補遺の資料別監査に基づき、光速度、セシウム 133 遷移周波数、Planck 定数、換算 Planck 定数、重力定数、真空誘電率、真空透磁率、Hubble 率、崩壊定数と寿命、線幅と崩壊幅、Planck 時間および Compton 角周波数の十二対象を扱う。各対象の形式証拠と言明証拠には、定義 7.78 の四監査判定を別々に適用する。

命題 7.178 (時間担持量の生成順序). 時間担持量の次元、単位または代数関係は、その量が用いる時間内容の物理的生成を与えない。時間担持量を物理法則内で用いるためには、その量が必要とする時間内容と物理時間成立資格が先に成立しなければならない。

証明. 時間担持量が用いる時間差、周波数、率、寿命、線幅または時間微分は、時間値の同一性、前後順序、間隔、尺度、時計対応または観測・記録対応を必要とする。定義 7.2 により、これらの操作に必要な構造は、その使用前に非時間的物理入力から生成されなければならない。必要な時間内容をその生成より前に法則演算または成果導出へ用いる場合、定義 7.10 の原始時間入力となる。定理 7.11 により、その時間内容は物理時間成立資格を満たさない。したがって、時間担持量の次元、単位または代数関係から、必要な時間内容の生成を逆向きに導くことはできない。□

備考 7.179 (時間担持量の生成後使用). 時間内容とその物理時間成立資格が生成され、各理論固有の成立条件が満たされる場合、時間担持量を含む既存の形式関係は、その生成後の適用域で用いられる。発光、伝播、受光、記録、原子遷移、振動子、粒子崩壊、電磁場、重力場、共鳴線および測定装置の物理関係は、LCTR の生成・監査構成における理論別入力として保持される。生成順序の監査は、これらの物理関係を変更せず、時間依存表現を法則内で用いる成立根拠と適用順序を確定する。

光速度表現の生成順序と適用域 Einstein 1905 資料は、光速度の定義について次のように述べる。

Hierbei ist

$$\text{Geschwindigkeit} = \frac{\text{Lichtweg}}{\text{Zeitdauer}},$$

wobei „Zeitdauer“ im Sinne der Definition des § 1 aufzufassen ist.

このとき、速度は光路を時間間隔で割った量であり、「時間間隔」は第 1 節の定義の意味に解されなければならない。

Einstein 1916 資料は、加速座標記述について次のように述べる。

Ebenso sieht man unmittelbar, daß das Prinzip von der Konstanz der Vakuum-Lichtgeschwindigkeit eine Modifikation erfahren muß.

同様に、真空光速度一定の原理が修正を受けなければならないことも直ちに分かる。

Misner–Thorne–Wheeler 1973 資料は、時間標準と表示される光速度との関係について次のように述べる。

No standard of time that varies so much from one month to another is acceptable. If adopted, it would make the speed of light vary from month to month!

月ごとにこれほど変動する時間標準は受け入れられない。それを採用すれば、光速が月ごとに変動することになる。

NASA/JPL–Caltech 2020 資料は、光速度上限を次のように述べる。

nothing can travel faster than the speed of light

何ものも光速度を超えて移動できない。

完全な引用記録、原典位置、最小文脈および解釈監査は段落 S.2.3、段落 S.2.5、段落 S.2.19 および段落 S.2.66 に示される。

命題 7.180 (光速度表現の生成順序と一定性の適用域). 光の発光、伝播および受光という物理関係は、LCTR の生成・監査構成における理論別入力として保持される。光速度の数値表現は、空間差、時間差、時計、長さ標準、基準系および測定手続を用いるため、その時間差の物理時間成立資格は、速度表現を法則内で使用する前に生成されなければならない。

局所慣性系で測定される真空光速 c の一定性と、物質、信号または因果的影響の局所伝播上限は、対応する局所構造、時計・長さ標準および測定条件が成立する領域で保持される。この成立は、任意の座標光速、宇宙論的後退速度、位相速度または情報を運ばない表示量に対する無条件の全称命題ではない。

時計その他の物理担体と比較構成が異なり、その結果として異なる生成済み時間表現が得られる場合、それらの表現間で同一の数値的不変性が成立することは自動的に導かれない。表現間の数値的不変性は、座標変換、計量、時計・長さ標準および適用域に依存する。これらの条件が成立する領域では、既存の特殊相対論的光速度関係を生成後の時間表現に対して用いることができる。

証明. Einstein 1905 資料は、光速度を光路と定義済み時間間隔との比として与える。Einstein 1916 資料は、真空光速一定の公準と、加速座標記述における同原理の修正を同一資料内で区別する。Misner–Thorne–Wheeler 1973 資料は、採用する時間標準が表示される光速度へ波及することを述べる。NASA/JPL–Caltech 2020 資料の上限言明は、段落 S.2.66 により、局所慣性系の真空光速と、物質、信号または因果的影響の局所伝播上限へ効力を持つ。

命題 7.178 により、速度の代数関係は、その速度が用いる時間内容を生成しない。定義 7.115 により、局所的な一定性または伝播上限から、対象、基準系、速度型または適用域の異なる全称命題へ進むには、その移行を支持する独立証拠または妥当な導出を要する。□

命題 7.181 (五資料における時間担持量と原始時間根). Curtiss 1949 資料、Headley–Clayton–Reed 1996 資料、Clark 2001 資料、Wolf et al. 2011 資料および PDG 2023 共鳴資料では、資料固有時間内容の全体が原始時間根であり、時間内容を前提とする資料固有成果の全体が原始時間根依存成果である。

証明. Curtiss 1949 資料について、命題 S.68 および命題 S.68 を適用する。Headley–Clayton–Reed 1996 資料について、命題 S.340 および命題 S.340 を適用する。Clark 2001 資料について、命題 S.409 および命題 S.409 を適用する。Wolf et al. 2011 資料について、命題 S.581 および命題 S.581 を適用する。PDG 2023 共鳴資料について、命題 S.672 および命題 S.672 を適用する。□

Curtiss 1949 資料は崩壊定数、半減期および平均寿命を、Headley–Clayton–Reed 1996 資料は Brillouin 周波数シフト、周波数幅および音響波寿命を、Clark 2001 資料は Planck 定数、遷移角周波数、線幅および寿命を、PDG 2023 共鳴資料は共鳴幅と寿命を形式関係に用いる。Wolf et al. 2011 資料は、Compton 角周波数を用いる被検討説明と、物理信号としての Compton 周波数を持つ時計ではないという同資料の結論を区別する。

命題 7.174 に従い、時間そのものへの属性帰属を許す解釈と、時計読取差、率差、寿命差、周波数差または線幅差を述べる解釈を条件付きで照合する。

命題 7.182 (時間担持十二対象の二軌監査結果). 十二対象、形式証拠と言明証拠の二軌および四監査判定から、

$$12 \times 2 \times 4 = 96$$

個の判定欄を得る。補遺収録証拠が各判定を直接成立させる欄は形式軌の 23 欄であり、言

明軌では 0 欄である。判定別の内訳は

監査判定	形式軌	言明軌
生成前配置	9	0
生成段階省略	9	0
時間属性再帰属	0	0
派生量逆向き前提化	5	0
合計	23	0

である。残る 73 欄について、補遺収録証拠は各判定の成立を与えない。

証明. 生成前配置は、光速度、セシウム 133 遷移周波数、Planck 定数、換算 Planck 定数、Hubble 率、崩壊定数・寿命、線幅・崩壊幅、Planck 時間および Compton 角周波数の形式軌に成立する。生成段階省略も、この九対象の形式軌に成立する。派生量逆向き前提化は、光速度、セシウム 133 遷移周波数、Hubble 率、崩壊定数・寿命および線幅・崩壊幅の形式軌に成立する。時間属性再帰属を直接与える形式証拠は、十二対象の形式軌に現れない。

Clark 2001 資料では、定義 S.405 の時間内容 1 に属する Planck 定数を、状態間のエネルギー差とともに移送 1 へ入力し、遷移角周波数を得る。Wolf ほか 2011 資料では、定義 S.577 の時間内容 28 に属する換算 Planck 定数を、内部準位差とともに移送 20・21 へ入力し、遷移角周波数を得る。これらの移送は、物理的な状態差を時間担持表現へ接続する際に、必要な時間内容の物理時間成立資格を生成する段階を含まない。したがって、両定数を入力として用いるこれらの経路にも、生成段階省略が成立する。

重力定数、真空誘電率および真空透磁率について、収録された単位換算関係と Maxwell 関係は、それぞれの定数を対象とする四判定に必要な個別の生成依存を与えない。

補遺収録言明は、各対象の名称、形式関係、解釈または批判対象を原文とともに与える。生成前配置と生成段階省略については、収録引用は当該量の使用と必要な時間内容の物理的生成との依存順序を確定しない。時間属性再帰属については、十二対象に関する引用は担体間の関係差を独立した時間対象の状態・属性変化へ帰属させない。派生量逆向き前提化については、必要な時間内容または物理時間成立資格の生成前提へ当該量を戻す依存を、収録引用からは確定できない。したがって、言明軌では各判定の成立が得られない。Wolf et al. 2011 資料における「Compton 周波数で動作する時計」という読みと、「実在の時計ではない」および「物理信号を出力しない」という同資料の記述との対照は、文字どおりの時計解釈と生成段階省略との条件付き関係を与える。同対照は必要な依存順序を与えないため、同欄の判定を成立させる証拠ではない。

以上の対象数を判定別に加えると形式軌 23 欄、言明軌 0 欄を得る。したがって、成立が得られない欄数は

$$96 - 23 = 73$$

である。

□

7.3.17 時計・時間属性・生命適用の証拠段階

定義 7.183 (生命適用を含む証拠段階監査). 時計関係から生命過程への適用を監査するとき、次の三段階を区別する。

1. 時計、振動子、周波数、粒子寿命その他の物理担体について、実験で直接測定された比較差。
2. 前項の比較差を、物理担体から独立した時間そのものの遅速、伸縮または作用へ帰属させる解釈。

3. 脈拍、思考、成長、加齢、疾病進行、寿命その他の生命過程への適用。

各段階の証拠は、その対象、述語および証拠型によって区別される。証拠型には、直接測定、形式的一般化、理論的予測および原典言明がある。原典言明に複数の解釈が成立する場合、第二段階または第三段階への該当関係は解釈ごとに定まる。

生命適用の代表言明 Feynman, Leighton and Sands 1963 資料は、運動時計の率差から時間そのものの属性表現へ移った同一段落で、適用対象を次のように拡張する。

the man's pulse rate, his thought processes

その男性の脈拍数や思考過程

同じ段落は、さらに次の対象を挙げる。

the time it takes for a cancer to develop

癌が発生するまでに要する時間

原典位置は Feynman, Leighton and Sands, *The Feynman Lectures on Physics*, Volume I, Chapter 15, §15-4 *Transformation of time* である。最小文脈は、光時計の率差を全時計へ一般化し、限定句を伴って時間そのものが遅く見えると述べた後、脈拍、思考、成長、老化および癌の発生へ適用する段落である。同資料の完全な引用事実と解釈監査は段落 S.2.12 および段落 S.2.12 に示す。

同じ生命適用型に属する追加言明は次のとおりである。

Feynman 1995 Our theory is then not inconsistent, and it suggests that the frequency shift required by energy conservation be considered as a general property of all physical processes, that they run more slowly in lower gravitational potentials.

したがって本理論は不整合ではなく、エネルギー保存が要求する周波数偏移を、すべての物理過程がより低い重力ポテンシャルでよりゆっくり進行するという一般的性質として扱うことを示唆する。

同資料はこの一般化の直後に、

The man on top of a mountain is living and aging at a faster rate than we.

山頂の人は、私たちより速い率で生活し、加齢している。

と述べる。原典位置は *Feynman Lectures on Gravitation*, Lecture 5, §5.2, printed p. 69 である。周波数偏移から全物理過程への一般化と、人の生活・加齢への適用が同じ依存列に現れる。完全な資料別記録は段落 S.2.70 に示す。

Misner–Thorne–Wheeler 1973 aging, like atomic processes,
is tied to proper time

加齢は、原子過程と同様に、固有時に結び付けられる。

原典位置は Chapter 16, §16.4, pp. 393, 396 である。完全な資料別記録は段落 S.2.19 に示す。

NIST 2025 you would now be older than your own twin!

あなたはいまやその双子より年上になっている。

原典位置は *Putting Einstein to the Test* 冒頭の相対論概要第3段落であり、高速宇宙船またはブラックホール近傍を経て再会する双子を対象とする。完全な資料別記録は段落 S.2.69 に示す。

Rindler 1977 the time dilation argument applies to any temporal change or process and therefore also to muon decay and even human life times

時間遅延の論証は、あらゆる時間的变化または過程に適用され、したがってミューオン崩壊、さらには人間の寿命にも適用される。

原典位置は p. 45, Section 2.14 直前の段落である。完全な資料別記録は段落 S.2.23 に示す。

Taylor–Wheeler 1992 our biological clock, by which we age, and all other good clocks carried along will tick away in concord with it

私たちがそれによって加齢する生物時計と、携行する他のすべての良好な時計は、それと一致して時を刻み続ける。

原典位置は Chapter 4, §4.5, printed p. 124 である。完全な資料別記録は段落 S.2.13 に示す。

Tong 2013 the same argument holds for any process, be it clocks, elementary particles or human hearts

同じ論証は、時計、素粒子、人間の心臓を含むあらゆる過程に成り立つ。

原典位置は *Dynamics and Relativity*, §7.2.3, p. 119 である。完全な資料別記録は段落 S.2.61 に示す。

これらは生命過程への理論的適用または説明言明の証拠である。時計、電磁放射または粒子寿命を対象とする実験が、生命過程そのものを直接測定したことの証拠ではない。

命題 7.184 (生命適用に対する直接実証の必要条件). 定義 7.183 の第三段階について直接実証が成立するためには、生命過程そのものが実験対象に含まれ、相対論的条件を分離する実験構成、生命過程の測定手続および対応する測定結果が与えられなければならない。

第一段階の物理担体について得られた直接測定を前提として、形式的一般化から第三段階に関する帰結が導かれる場合、その帰結は理論的予測である。第三段階の直接実証範囲は、生命過程を実験対象とする測定手続と測定結果によって定まる。

証明. 定義 7.71 により、資料別監査は形式枝と言明枝を分離し、言明証拠には原文、訳、原典位置および最小文脈を保持する。定義 7.78 により、形式証拠は定義、方程式および依存関係から判定され、言明証拠は解釈可能性ごとに条件付きで照合される。

直接実証の対象域は、実験構成に含まれる対象と、その対象に対して実行された測定手続および測定結果から定まる。形式的一般化は適用対象に関する理論的帰結を与える一方、実験構成へ含まれない対象に対する測定手続と測定結果を生成しない。したがって、第三段階の直接実証には命題に掲げた三条件が必要である。 □

命題 7.185 (時計・時間属性・生命適用の証拠型分離). Bailey et al. 1977 資料の直接測定対象は、運動するミューオンの崩壊寿命および崩壊電子計数である。Hafele–Keating 1972b 資料の直接測定対象は、セシウム時計の指示差、時計率および帰還後表示偏差である。Pound–Rebka 1960 資料の直接測定対象は、電磁放射の相対周波数差、共鳴透過計数および較正量である。Hafele–Keating 1972a 資料は、飛行時計と基準時計の率関係および表示差の予測を与える。

Feynman, Leighton and Sands 1963、Feynman 1995、Misner–Thorne–Wheeler 1973、NIST 2025、Rindler 1977、Taylor–Wheeler 1992 および Tong 2013 の各資料に保存された言明は、脈拍、思考、癌の発生、人体の加齢、双子の年齢、人間の寿命、生物時計または人間の心臓へ適用対象を拡張する。

前段の直接測定、時間そのものへの属性帰属、および生命過程への適用は、定義 7.183 の異なる段階と証拠型に属する。

証明. Bailey et al. 1977、Hafele–Keating 1972a/1972b および Pound–Rebka 1960 資料の測定対象と成果は、補遺の命題 S.197、命題 S.157、命題 S.148 および命題 S.86 によって定まる。

生命過程への適用を含む逐字言明と原典位置は、補遺の段落 S.2.12、段落 S.2.70、段落 S.2.19、段落 S.2.69、段落 S.2.23、段落 S.2.13 および段落 S.2.61 に保存される。

命題 7.167 および命題 7.174 は、物理担体について成立する形式成果と、時間そのものへの属性帰属を分離する。これらを定義 7.183 へ適用すると、命題の三段階と証拠型の分離を得る。□

7.3.18 全資料言明の代表論証への接続

本節の代表論証で直接扱った資料に加え、残る資料の原典言明を、その言明が支える論点ごとに次のように接続する。各項目では、言明が直接述べる内容、許される解釈可能性および証拠効力境界を区別する。項目末尾の「言明」は、原文、日本語訳、原典位置および最小文脈の所在を示し、「監査」は、解釈可能性と形式証拠との条件付き照合の所在を示す。

操作的批判と言明された構成不足 この群は小節 7.3.1 の代表論証へ接続する。

資料 6 Bridgman 1927. 物理概念をその性質ではなく実際の操作で規定する見方を提示する一方、原典の記述当時、時間測定の基礎操作が必要と思われる批判的検討を受けておらず、局所時間にも空間測定が含まれるかに厳密に答えるための時計構成仕様も未提示であると述べる。操作主義的批判の射程と、時間生成を完遂する構成の有無を分けて照合する。(言明：段落 S.2.6、監査：段落 S.2.6)。

資料 15 Ehlers–Pirani–Schild 1972. EPS 自身の経路では、光線と自由落下粒子から測定操作を導出し、時計を時空幾何学構成の基礎道具に置かない。一方、先行する Synge の手法についての引用は、「時計」を原子時計と解釈した場合の計時公理の等値主張である。これと EPS 再構成後の追加経験公準を区別する。EPS の構成成果は時空構造と測定操作を対象とする。全時間入力の実除や物理時間の生成完成という追加主張には、それぞれ独立の生成根拠が必要である。(言明：段落 S.2.15、監査：段落 S.2.15)。

同期・座標時・固有時 この群は小節 7.3.2 の代表論証へ接続する。

資料 3 Einstein 1905. 同時性と時刻を時計指示によって定義し、光速度を光路と定義済み時間間隔との比として用いる。この操作的な座標時構成は、光信号、時計指示、同期関係および時間間隔を前提とする。これらの入力の実立根拠は、それらを用いた座標時の構成だけからは得られない。(言明：段落 S.2.3、監査：段落 S.2.3)。

資料 4 Minkowski 1908/1909. 空間と時間を四次元世界へ結合し、世界線と光送受信による円錐関係を述べる。幾何学的統一としての読みと、空間・時間の存在論的統一としての読みを区別し、引用の効力を四次元関係と光信号関係に限る。(言明：段落 S.2.4、監査：段落 S.2.4)。

資料 5 Einstein 1916. 真空光速一定の公準と加速座標での修正を述べ、回転座標系に静止する同構造時計によって物理的要請に適合する時間を導入することはできないとする。また、円板中心と円周上の時計の率関係を述べる。座標光速と時計率の関係としての読みと、時間そのものへの属性帰属を許す読みとを分離する。(言明：段落 S.2.5、監査：段落 S.2.5)。

計量標準・時計差・直接測定 この群は小節 7.3.3 の代表論証へ接続する。

資料 10 Pound–Rebka 1960. 共鳴線、周波数差、温度補正および実測偏移と予測値の一致を記録し、周波数差の帰属が一意でないことも述べる。証拠効力は電磁放射と検出計数の測定範囲にあり、時間そのものの属性測定とは区別される。(言明：段落 S.2.10、監査：段落 S.2.10)。

資料 16 Hafele–Keating 1972b. 巨視的時計比較の測定値、予測値との一致、時計率変化の不確かさおよび統計的限定を述べる。直接支えられるのは時計指示差とその不確かさであり、時間実体の変化への帰属には別の根拠を要する。(言明：段落 S.2.16、監査：段落 S.2.16)。

資料 17 Hafele–Keating 1972a. 携帯セシウム時計の方向別効果を予測し、同一地点で再会した時計の指示差を物理的観測量とする。予測された時計差の形式的一般化と、時間そのものへの属性帰属を区別する。(言明：段落 S.2.17、監査：段落 S.2.17)。

資料 22 Bailey et al. 1977. 時間遅延を運動時計の遅れとして説明し、ミューオン寿命の測定と相対論的予測の一致を示す。直接測定された粒子寿命と、時計一般または時間そのものへの説明上の拡張を区別する。特殊相対論を前件として負ミューオン静止寿命を推定する経路では、その推定値による CPT 不変性の検証は特殊相対論に依存し、その推定値は特殊相対論の独立検証にはならない。(言明：段落 S.2.22、監査：段落 S.2.22)。

資料 64 BIPM SI 2019/2026. 秒を時間および固有時の SI 単位とし、TAI を座標時系として記述する。計量標準と座標時運用の成立範囲を、時間内容そのものの物理的生成から分離する。(言明：段落 S.2.64、監査：段落 S.2.64)。

量子測定とデコヒーレンス この群は小節 7.3.4 の代表論証へ接続する。

資料 41 Philip W. Anderson 2001. デコヒーレンス、収縮表現および実験的検証により量子測定問題が解決されるという説明を扱う。環境相互作用が支える形式成果と、一意な測定結果または時間発展の成立をどこまで支えるかを分離する。(言明：段落 S.2.41、監査：段落 S.2.41)。

正準重力・内在時間・時間問題 この群は小節 7.3.6 の代表論証へ接続する。

資料 9 Dirac 1958. 所与時刻の状態を Hamilton 形式の基本概念とし、量子化に先立つ Hamilton 形式化を述べる。本資料で採用した簡略化に伴う四座標対称性の喪失と、そこから四次元対称性の物理的身分について著者が述べる留保付き推測を区別する。形式化上の時間座標選択と、物理時間の生成または成立資格を区別する。(言明：段落 S.2.9、監査：段落 S.2.9)。

資料 11 ADM 1962. 粒子力学の例で選択済みの優先時間座標と、パラメータ化力学に残る任意関数を区別する。重力の lapse と shift の未決定性は §3.4、重力内部の単一の優先座標系の不在という古典的留保は §8.1 脚注 25 に属する。時空分解の座標自由度と、採用

した時間変数の物理的成立根拠を別の責務として照合する。(言明：段落 S.2.11、監査：段落 S.2.11)。

資料 14 DeWitt 1967. 内在時間を一定条件下で有用な現象論的概念とし、普遍的時計の不在と時計精度限界を論じる。内在変数を時間として用いる条件の提示と、非時間的入力から完全な時間内容を生成することを区別する。(言明：段落 S.2.14、監査：段落 S.2.14)。

資料 25 Hartle–Hawking 1983. 閉宇宙に独立時間標準がなく、固有時間が境界データではなく総和される四次元幾何に依存し、接続域で古典時間概念が失効すると述べる。外部時間標準の排除と時間内容の物理的生成を区別する。(言明：段落 S.2.25、監査：段落 S.2.25)。

資料 29 Isham 1993. 重力変数だけによる時間定義の充足性、物質からなる物理時計、WKB 時間および近似次数で失われる Schrödinger 形式を論じる。時計候補と近似時間の構成条件を、完全な物理時間成立資格から分離する。(言明：段落 S.2.29、監査：段落 S.2.29)。

資料 30 Kuchař 1992. 古典重力の時間変数、物質場からの時間構成、模型結果から量子重力全体への一般化の危険および時間問題の未成功を述べる。候補時間の局所構成と理論全体の時間生成完成を同一視しない。(言明：段落 S.2.30、監査：段落 S.2.30)。

時間の矢と因果順序 この群は小節 7.3.7 の代表論証へ接続する。

資料 24 Penrose 1979. 局所法則の時間対称性と巨視的時間非対称性を対比し、特異点構造と低エントロピー境界条件を時間の矢へ結び付ける。向きづけ条件の説明と、向きづけられる時間内容の生成を別責務として扱う。(言明：段落 S.2.24、監査：段落 S.2.24)。

資料 27 Bombelli–Lee–Meyer–Sorkin 1987. 最小尺度の時空を因果集合と同定し、その部分順序を巨視的な過去・未来関係へ対応づける。因果順序の構成と、時計尺度・間隔・法則時間を含む完全な時間生成を区別する。(言明：段落 S.2.27、監査：段落 S.2.27)。

資料 31 Lebowitz 1993. 巨視的な時間方向を低エントロピー初期状態と時間順序に結び付け、代替説明の必要性を否定する。熱力学的非対称性の説明と、その説明が用いる前後順序および時間変数の生成を区別する。(言明：段落 S.2.31、監査：段落 S.2.31)。

ブラックホール熱力学・放射・情報 この群は小節 7.3.8 の代表論証へ接続する。

資料 18 Bekenstein 1973. ブラックホール変化に時間方向を与え、熱力学的対応を当初は形式的類比として限定し、一般化第二法則を予想として提示する。時間方向、形式的類比および予想の証拠型を混同しない。(言明：段落 S.2.18、監査：段落 S.2.18)。

資料 20 Hawking 1975. 曲がった時空での粒子概念の非一意性、既定時間に相対する正周波数、Planck 時間、発見的対生成描像および半古典近似の失効域を述べる。放射成果の成立と、背景時間・周波数分解・近似境界の成立責任を分離する。(言明：段落 S.2.20、監査：段落 S.2.20)。

資料 21 Hawking 1976. 既知法則が古典時空背景上で定式化され、時間に関する Fourier 成分と Planck 時刻近傍の曲面を用いることを述べる。情報問題の帰結は、この背景時空および時間変数を用いた定式化に依存する。(言明：段落 S.2.21、監査：段落 S.2.21)。

資料 32 Page 1993. ブラックホール放射への情報出現を S 行列と無作為純粋状態の模型で見積もり、完全な量子解析を欠く第一推測であることを明示する。この模型依存の推定は、S 行列と放射過程の時間発展記述を前提とする。(言明：段落 S.2.32、監査：段落 S.2.32)。

双対性・もつれ・時空創発 この群は小節 7.3.9 の代表論証へ接続する。

資料 37 Maldacena 1998. AdS と共形場理論の双対性を予想として提示し、理論定義と境界条件および未解決課題を明示する。双対計算の成功、理論の完全定義および時間変数の成立資格を別々に扱う。(言明：段落 S.2.37、監査：段落 S.2.37)。

資料 49 Ryu–Takayanagi 2006. AdS/CFT に基づく量子もつれエントロピーの幾何学的面積則を提案し、高次元での定量比較の困難を述べる。静的極小曲面による成果と、時空または時間の生成機構を区別する。(言明：段落 S.2.49、監査：段落 S.2.49)。

資料 56 Van Raamsdonk 2010. 量子もつれと古典的連結時空の創発を結び付ける一方、時空・重力が場の自由度からなぜ、どのように創発するか深い理解は未達だと述べる。対応の証拠と生成機構の完成を分離する。(言明：段落 S.2.56、監査：段落 S.2.56)。

宇宙論・膨張・観測量 この群は小節 7.3.10 の代表論証へ接続する。

資料 28 Weinberg 1989. 宇宙定数の理論予想と観測上限の約 120 桁の隔たりを問題として示し、複数の解決接近を比較評価する。引用が支えるのは問題の規模と当時の評価であり、問題を記述する時間依存量の生成経路とは別である。(言明：段落 S.2.28、監査：段落 S.2.28)。

資料 45 Davis–Lineweaver 2004. 赤方偏移を時間のパラメータとして用い、宇宙論式を観測量で書き換える。観測量による再表示と、赤方偏移から時間内容または宇宙史を生成することを区別する。(言明：段落 S.2.45、監査：段落 S.2.45)。

資料 48 Grøn–Elgarøy 2007. 膨張する空間を実在的に述べ、追随时計の同期と宇宙時測定を結び付ける。計量・追随时計による宇宙時構成としての読みと、独立した空間担体の膨張としての読みを分離する。(言明：段落 S.2.48、監査：段落 S.2.48)。

資料 50 Francis–Barnes–James–Lewis 2007. 特権的観測者の時計同期、観測者間に空間が現れるという説明、異なる出発時刻および銀河が膨張へ抵抗するという説明の否定を述べる。時計・座標関係としての読みと空間担体の出現としての読みを分離する。(言明：段落 S.2.50、監査：段落 S.2.50)。

資料 51 Cook–Burns 2009. 宇宙論の時間座標を銀河とともに運動する時計の固有時とする。追随时計による座標設定としての効力と、大域的な法則時間の生成・貼り合わせ責務を区別する。(言明：段落 S.2.51、監査：段落 S.2.51)。

時間定義と原始時間 この群は小節 7.3.12 の代表論証へ接続する。

資料 1 Aristotle. 時間を前後に関して数えられた変化の数とし、被計数対象と計数手段を区別する。これは時間の定義的關係、または前後の識別と時間判断との関係として読めるが、引用が直接支えるのはその区別と関係である。(言明：段落 S.2.1、監査：段落 S.2.1)。

隣接時間問題と時間流動 この群は小節 7.3.14 の代表論証へ接続する。

資料 60 Ellis 2012. 時間に存在と流動を帰属し、時計が与える時間パラメータを物理学から生物学まで広げ、無時間的基層からの有効時間創発にも言及する。固有時・時計率・時間流動・生命適用・創発という異なる証拠段階を分離する。(言明：段落 S.2.60、監査：段落 S.2.60)。

資料 72 Heisenberg 1958. Augustine の議論として宇宙以前の時間不存在を紹介し、続けて「時間が創造された」という句が前後関係を先取りするため合理的に定義できないと分析する。紹介対象と Heisenberg 自身の分析を分離し、時間創造語彙の自己依存を隣接時間問題として照合する。(言明：段落 S.2.72、監査：段落 S.2.72)。

寿命・周波数・線幅などの時間担持量 この群は小節 7.3.16 の代表論証へ接続する。

資料 8 Curtiss 1949. 指数崩壊則、崩壊定数、半減期および平均寿命を命名する。これらの引用は法則名・量名を示し、量間の関係は周辺の数式と導出に示される。その数式と導出は、単位時間と経過時間を入力として用いる。(言明：段落 S.2.8、監査：段落 S.2.8)。

資料 36 Headley–Clayton–Reed 1996. 周波数差、Lorentzian 形状、半値全幅、音響波寿命および利得低下を関係づける。言明の効力は周波数・線幅・寿命の物理関係と動作域にあり、それらが用いる時間尺度の生成までは含まない。(言明：段落 S.2.36、監査：段落 S.2.36)。

資料 42 Clark 2001. 率定数を寿命の逆数とし、スペクトル幅を寿命へ関係づける一方、簡略形からの有意な偏差を認める。寿命・幅関係の成立条件と、用いられる時間尺度の生成を区別する。(言明：段落 S.2.42、監査：段落 S.2.42)。

資料 58 Wolf et al. 2011. Wolf ほかは、Müller、Peters および Chu による、原子全体を Compton 周波数で動作する時計とみなす説明を紹介し、読取可能な Compton 周波数の物理信号がないことを根拠に、その時計解釈を批判する。同資料の中性子干渉計の主要項位相は、de Broglie 関係、飛行時間と Bragg 条件を用いると、格子波数・重力加速度・飛行時間による表示となり、それらと配置を固定したとき Compton 周波数を明示的に含まない。(言明：段落 S.2.58、監査：段落 S.2.58)。

資料 68 PDG 2023 Resonances. 関連閾値が共鳴位置より十分下にある場合に、共鳴の極幅と寿命を関係づける一方、広い共鳴では通常の幅・寿命と極パラメータの直接関係がないことを述べる。幅・寿命関係の適用条件と、時間尺度の生成を区別する。(言明：段落 S.2.68、監査：段落 S.2.68)。

時計関係・時間属性・生命適用 この群は小節 7.3.17 の代表論証へ接続する。

資料 66 NASA/JPL–Caltech 2020. 旅行速度が大きいほど経験する時間が遅くなると述べ、光速度を上限として示す。時計・航法・信号の関係としての読み、時間経験への帰属および生命・主観への拡張可能性を区別する。(言明：段落 S.2.66、監査：段落 S.2.66)。

資料 67 Pössel 2021. 運動する光時計の指示率から、宇宙ステーション内の全時計および全過程へ一般化する。光時計という物理担体に述語を留める段階と、過程一般へ適用する理論的段階を分離する。(言明：段落 S.2.67、監査：段落 S.2.67)。

資料 70 Feynman 1995. 周波数偏移を全物理過程へ一般化し、人の生活・加齢へ適用し、別の節では上下の時計・信号比較を時間尺度と時間流の差として記述する。周波数・時計率関係、全物理過程への一般化、生命適用および時間属性への帰属は、対象と推論上の役割が異なる。(言明：段落 S.2.70、監査：段落 S.2.70)。

資料 71 Narlikar 2010. 崩壊天体表面から外部観測者へ届く信号、受信待時間、赤方偏移および減光を説明した後、二主体に対して時間が異なる率で流れると述べる。信号・波長関係としての読みと、物理担体から独立した時間流属性としての読みを分離する。(言明：段落 S.2.71、監査：段落 S.2.71)。

表 16 の 72 資料の形式証拠と言明証拠は、以上の対応関係と先行する代表論証によって、第 7 章の監査方法または代表論証に結び付く。この対応において、原典言明と形式記述の一致、不支持、緊張および証拠効力境界は、原文と最小文脈が許す解釈ごとに定まる。

7.4 監査 72 資料の横断結果

資料別完全監査から、原始時間根、原始時間根依存成果、監査到達域外成果および時間生成責務の横断結果を導く。

定義 7.1 の 72 資料からなる有限監査資料集合を、資料横断監査の量化域とする。

表 16 の各行は、同定義の有限監査資料集合に属する一資料 R に対して、原始時間根集合 $\text{TimeContent}_R^{\text{audit,root}}$ と、原始時間根および成果依存を証明する補遺命題を対応させる。資料横断命題の証拠は、この 72 行と各行が参照する補遺命題である。

命題 7.186 (監査 72 資料における原始時間根の全称残存).

$$\text{Ref}^{\text{audit,root}} = \text{Ref}^{\text{audit}}.$$

また、任意の $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について

$$\text{TimeContent}_R^{\text{audit,gen}} = \emptyset, \quad \text{TimeContent}_R^{\text{audit,root}} = \text{TimeContent}_R \neq \emptyset$$

が成立する。

証明. 定義 7.52 から

$$\text{Ref}^{\text{audit,root}} \subseteq \text{Ref}^{\text{audit}}$$

である。

逆の包含を示す。表 16 は $\text{Ref}^{\text{audit}}$ の 72 資料を一行ずつ含む。各行の第一証拠命題は、対応する資料 R について $\text{TimeContent}_R^{\text{audit,gen}} = \emptyset$ および $\text{TimeContent}_R^{\text{audit,root}} = \text{TimeContent}_R \neq \emptyset$ を与える。したがって定義 7.52 により $R \in \text{Ref}^{\text{audit,root}}$ である。任意の資料について成立するので、逆の包含を得る。 $\square$

命題 7.187 (監査 72 資料における原始時間根依存成果の全称残存).

$$\text{Ref}^{\text{audit,rootdep}} = \text{Ref}^{\text{audit}}.$$

したがって、任意の $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について

$$\text{Result}_R^{\text{audit,rootdep}} \neq \emptyset$$

が成立する。

証明. 定義 7.52 から

$$\text{Ref}^{\text{audit,rootdep}} \subseteq \text{Ref}^{\text{audit}}$$

である。

表 16 の各行に付された第二証拠命題は、対応する資料 R について $\text{Result}_R^{\text{audit,rootdep}} \neq \emptyset$ を与える。したがって $R \in \text{Ref}^{\text{audit,rootdep}}$ である。この判定は 72 資料の全行に成立するので、逆の包含を得る。 $\square$

命題 7.188 (監査 72 資料における監査到達域外成果の分解).

$$\begin{aligned} \text{Ref}^{\text{audit,unreach}} &= \text{Ref}^{\text{audit,rootdep}} \\ &= \text{Ref}^{\text{audit}}, \end{aligned}$$

および

$$\text{Ref}^{\text{audit,rootunreach}} = \emptyset$$

が成立する。

さらに、任意の $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について

$$\begin{aligned} \text{Result}_R^{\text{audit,unreach}} &= \text{Result}_R^{\text{audit,evidonly}} \cup \text{Result}_R^{\text{audit,rootdep}} \\ &\neq \emptyset, \end{aligned}$$

および

$$\text{Result}_R^{\text{audit,rootunreach}} = \emptyset$$

が成立する。

証明. 表 16 の各資料別成果依存命題により、各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について

$$\text{Result}_R^{\text{audit,rootunreach}} = \emptyset.$$

命題 7.49 の四類分割へこの等式を代入すると、

$$\text{Result}_R^{\text{audit,unreach}} = \text{Result}_R^{\text{audit,evidonly}} \dot{\cup} \text{Result}_R^{\text{audit,rootdep}}.$$

命題 7.187 により、原始時間根依存成果集合は各資料で非空である。したがって、それを含む生成到達域外成果集合も非空である。定義 7.52 を適用して、

$$\text{Ref}^{\text{audit,unreach}} = \text{Ref}^{\text{audit,rootdep}} = \text{Ref}^{\text{audit}}, \quad \text{Ref}^{\text{audit,rootunreach}} = \emptyset.$$

を得る。証拠環境到達非生成成果集合の空性は仮定しない。 $\square$

命題 7.189 (局所到達による完全判定の非変更).

$$\left| \left\{ R \in \text{Ref}^{\text{audit}} \mid \text{TimeContent}_R^{\text{audit,evid}} \neq \emptyset \right\} \right| = 10,$$

$$\sum_{R \in \text{Ref}^{\text{audit}}} \left| \text{TimeContent}_R^{\text{audit,evid}} \right| = 57.$$

局所到達時間内容集合が非空である資料は、DeWitt 1967、Misner–Thorne–Wheeler 1973、Weinberg 1989、Isham 1993、Kuchař 1992、Connes–Rovelli 1994、Kiefer 2005、Kiefer 2009、Rovelli 2011 および Anderson 2012 の十資料である。残る 62 資料の局所到達時間内容集合は空である。

一方、72 資料のすべてについて

$$\text{TimeContent}_R^{\text{audit,gen}} = \emptyset, \quad \text{TimeContent}_R^{\text{audit,root}} = \text{TimeContent}_R$$

が成立する。したがって、十資料の局所到達は、非時間的物理入力からの完全生成を成立させず、完全判定における原始時間根を除去しない。

証明. 表 16 の局所到達欄と、各行が参照する補遺の到達判定により、上記十資料の到達数は、列挙順に

$$2, 4, 2, 12, 9, 3, 4, 9, 7, 5$$

であり、その和は 57 である。残る 62 資料の局所到達数は 0 である。

命題 7.186 により、非時間的物理入力だけを始点とする厳密生成では 72 資料すべての生成時間内容集合が空であり、資料固有時間内容の全体が原始時間根として残る。定義 7.41 により、資料形式証拠環境を追加する局所到達は、この厳密生成とは始点が異なる。 $\square$

定理 7.190 (監査 72 資料の原始時間根・成果依存横断定理).

$$\begin{aligned} \text{Ref}^{\text{audit,root}} &= \text{Ref}^{\text{audit,rootdep}} \\ &= \text{Ref}^{\text{audit,unreach}} \\ &= \text{Ref}^{\text{audit}}, \\ \text{Ref}^{\text{audit,rootunreach}} &= \emptyset \end{aligned}$$

が成立する。

また、任意の $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について

$$\begin{aligned}\text{TimeContent}_R^{\text{audit,gen}} &= \emptyset, \\ \text{TimeContent}_R^{\text{audit,root}} &= \text{TimeContent}_R \neq \emptyset, \\ \text{Result}_R^{\text{audit,rootdep}} &\neq \emptyset, \\ \text{Result}_R^{\text{audit,rootunreach}} &= \emptyset\end{aligned}$$

が同時に成立する。

すなわち、監査 72 資料のいずれも、資料内で用いる時間内容の全体を非時間的物理入力から生成していない。

証明. 命題 7.186 により

$$\text{Ref}^{\text{audit,root}} = \text{Ref}^{\text{audit}}$$

である。命題 7.187 により

$$\text{Ref}^{\text{audit,rootdep}} = \text{Ref}^{\text{audit}}$$

である。命題 7.188 により

$$\text{Ref}^{\text{audit,unreach}} = \text{Ref}^{\text{audit}}, \quad \text{Ref}^{\text{audit,rootunreach}} = \emptyset$$

である。各資料の原始時間根依存成果集合の非空性は命題 7.187 から、原始時間根追加後未到達成果集合の空性は命題 7.188 から従う。

命題 7.189 により、十資料に証拠環境条件付きの局所到達が存在するが、この到達は完全生成ではない。命題 7.186 により、72 資料すべてで監査生成時間内容集合は空であり、資料固有時間内容の全体が原始時間根である。したがって定理末尾の否定帰結を得る。□

命題 7.191 (監査 72 資料の時間生成責務計数). 定義 7.10 の原始時間入力と、補遺の資料別監査結果に基づく計数は次のとおりである。

1. 原始時間問題を明示的に定式化する資料は 0/72 である。
2. 原始時間入力を全依存根から排除する資料は 0/72 である。
3. 非時間的物理入力から完全な時間生成を与える資料は 0/72 である。
4. 時間内容の生成以前に少なくとも一つの時間的依存根を使用する資料は 72/72 である。
5. 外部・独立時間の不在、時間の基礎性、時間概念の定義困難、または内在・関係的時間の構成を明示する資料は 18/72 である。
6. 内在時間、関係的時間、熱時間または半古典的時間を力学的に構成・回復する方式を掲げる資料は 13/72 である。
7. 前項の十三資料のうち、原始時間入力の排除から物理時間成立資格までの完全時間生成責務を充足する資料は 0/13 である。

証明. 表 16 の各資料区画について、形式入力、最初の時間的依存根、監査生成時間内容、原始時間根、原始時間根依存成果および言明証拠を照合する。

定理 7.190 により、72 資料のすべてに原始時間根と原始時間根依存成果が存在し、資料内で用いる時間内容の全体を非時間的物理入力から生成する資料は存在しない。これにより第二項から第四項を得る。

原始時間問題の明示には、単一の外部変数の不在だけでなく、時間、順序、時計、履歴、変化率および因果順序を代行する時間的依存根の同定、その全依存根からの排除、非時間的物理入力から時間内容へ至る生成経路の構成、ならびに評価成功と物理時間成立資格の分離を、時間生成が満たすべき課題として定式化することが必要である。表 16 の言明証拠と形式入力をこの条件に照合すると、第一項を得る。

第五項が数えるのは、各資料が自らの分析として述べる時間の不在・基礎性・定義困難、または内在・関係的時間の構成である。該当する 18 資料は、表 16 の資料 6、12、14、19、25、26、29、30、33–35、43、47、54–55、59、63、72 である。Heisenberg 1958 資料は、時間創造を述べる語が時間関係を先取りするという定義困難を述べる。

第六項の力学的構成・回復は、時計候補となる力学変数、部分系、配置、履歴または状態から、内在・関係的時間・熱的・半古典的な時間変数、時間流または時間発展関係を与える方式を指す。該当する 13 資料は、同表の資料 14、19、26、29、30、33–35、43、47、54–55、59 である。各方式の成立域は、補遺の資料別言明、形式構成およびその条件による。各 13 資料の形式入力と原始時間根を照合すると、完全時間生成責務を充足する資料は存在しない。これにより第五項から第七項を得る。 □

系 7.192 (時間問題の言明と完全時間生成の判定差). 前命題の第五項に列挙した時間問題を明示すること、または第六項の力学的な時間構成・回復方式を掲げることは、監査 72 資料において完全時間生成の成立を含意しない。

証明. 命題 7.191 の第五項から第七項を適用する。 □

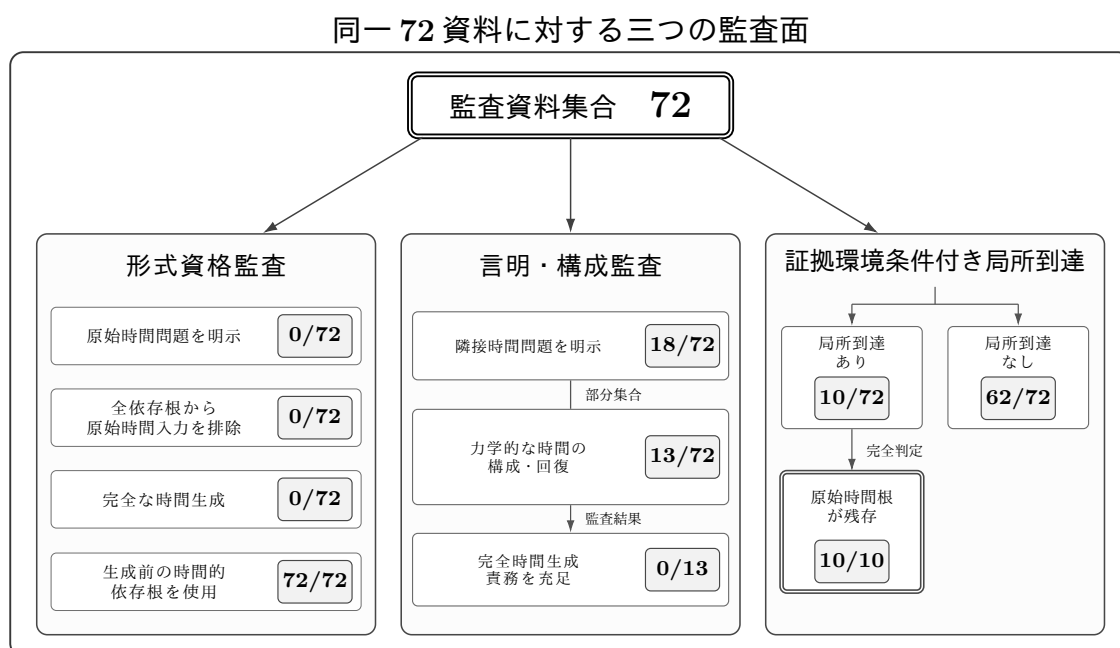


図 18: 同一 72 資料に対する形式資格、言明・構成、証拠環境条件付き局所到達の三監査面。言明・構成による部分集合と証拠環境条件付き局所到達を異なる判定軸として分離する。

命題 7.193 (監査 72 資料における生命適用の直接実証範囲). 命題 7.185 の生命適用言明を含む七資料について、相対論的条件を分離した実験構成のもとで生命過程を直接の測定対象とする資料は 0/7 である。

さらに、定義 7.1 の監査 72 資料について、相対論的条件を分離した実験構成のもとで生命過程を直接の測定対象とする資料は 0/72 である。

証明. 命題 7.185 により、生命適用言明を含む七資料と、Bailey et al. 1977、Hafele–Keating 1972a/1972b および Pound–Rebka 1960 資料の直接測定対象は、異なる証拠段階へ属する。

表 16 の 72 行が参照する補遺の資料別成果、成果依存および原典位置証拠を照合する。直接測定として記録される対象には、ミューオン崩壊寿命、崩壊電子計数、セシウム時計の指示差・時計率・帰還後表示偏差、電磁放射の相対周波数差、共鳴透過計数および較正量が含まれる。

同じ 72 資料の生命適用言明は、脈拍、思考、癌の発生、人体の加齢、双子の年齢、人間の寿命、生物時計および人間の心臓を適用対象として述べる。これらの生命過程を実験対象に含め、相対論的条件を分離し、生命過程の測定手続と測定結果を与える資料は 72 行に含まれない。したがって、七資料および監査 72 資料について表示した計数を得る。 □

系 7.194 (生命適用言明と直接実証範囲の分離). 命題 7.193 の七資料における生命適用言明は、理論的予測または説明上の適用として監査される。生命過程に関する直接実証の成立は、命題 7.184 の必要条件によって判定される。

証明. 命題 7.193 および命題 7.184 を適用する。 □

7.4.1 時間内容分類と構造署名の資料横断結果

命題 7.195 (時間内容五型分類の被覆). 監査資料集合の時間内容集合は

$$|\text{TimeContent}^{\text{audit}}| = 2266$$

を満たす。各資料 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について

$$\text{TimeContent}_R = \bigcup_{\tau \in \text{Type}^{\text{time,ord,struct}}} \left(\text{TypeOf}_R^{\text{time,ord,struct}} \right)^{-1}(\{\tau\}).$$

証明. 表 25 の各資料行で、五つの添字集合は互いに素であり、その直和は

$$\{1, \dots, n_R\}$$

と一致する。各資料の直和を取ると、五型分類の被覆と濃度 2266 を得る。 □

命題 7.196 (成員八軸分類の全域性). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ および

$$x \in \left(\text{TypeOf}_R^{\text{time,ord,struct}} \right)^{-1} \left(\left\{ \text{Type}_{\text{member}}^{\text{time,ord,struct}} \right\} \right)$$

に対して

$$|\text{AxisOf}_R^{\text{time,ord,struct}}(x)| \geq 1.$$

証明. 表 26 において、成員型の 642 件は一個以上の軸の添字集合に属する。したがって各成員の八軸分類像は一個以上の軸を含む。 □

命題 7.197 (構造署名の一意分解). 各資料の署名写像 $\text{Sig}_R^{\text{time,ord,struct,member}}$ および $\text{Sig}_R^{\text{time,ord,struct,dependency}}$ により、資料タグ付きの成員型 642 件と依存内容型 1313 件は、それぞれ八つの署名値に従って一意に分類される。

証明. 各資料の二つの署名写像は、それぞれの定義域の各元に

$$\{0, 1\}^3$$

の一元を対応させる。資料タグ付き直和上で、同じ署名値を持つ元をまとめる。表 27 の濃度和は 642 であり、表 28 の濃度和は 1313 である。したがって各元は、自身の資料の署名写像が与える一つの署名値に対応する資料横断群に属する。 □

命題 7.198 (零繊維の原典証拠対応). 成員構造署名の零繊維 69 件および依存内容構造署名の零繊維 133 件には、それぞれ原典の定義・数式・明示的記述の証拠位置が対応する。残る 573 成員には移送事象または成果前提への出現が対応し、残る 1180 依存内容には成員との移送到達または成果前提への出現が対応する。

証明. 成員構造署名の三成分は、移送始域への出現、移送終域への出現および成果前提への出現を表す。依存内容構造署名の三成分は、成員への移送到達、成員からの移送到達および成果前提への出現を表す。表 27 および表 28 の零繊維濃度と、原典位置照合による証拠対応から主張を得る。□

7.5 生成完成時間との対照と物理的成立根拠

LCTR の生成依存と監査 72 資料の結果を対照し、物理法則時間変数が満たすべき物理的成立根拠を導く。

命題 7.199 (LCTR 時間生成完成の成立根拠列). 有限対象指定添字族

$$Z_0$$

に対する物理的役割入力、実現済み操作構成、正準比較商、厳密操作的時間構造および表現段階完成条件の生成依存は、この順に、命題 2.12、命題 3.26 および系 4.190 によって定まる。

各 $o \in U$, $\zeta \in Z_0$ に対する完全評価指定

$$\text{Ev} = ((\mathcal{X}; \mathcal{J}_{\text{cmp}}), o, \zeta)$$

について、運動記述、法則記述および微分段階の操作可能性は定理 5.138 の三同値条件によって定まる。

証明. 命題 2.12 および命題 3.26 は、物理的役割入力から実現済み操作構成

$$\mathcal{X}$$

までの生成を与える。系 4.190 は、正準比較商、厳密操作的時間構造および表現段階完成条件までの生成依存を与える。

定理 5.138 は、完全評価指定に対する運動記述、法則記述および微分段階の三同値条件を与える。したがって、前記の生成依存と三同値条件が LCTR 時間生成完成の成立根拠列を構成する。□

定理 7.200 (生成完成時間内容の物理時間成立資格). 命題 7.199 の生成依存を経て得られた時間内容について、定義 7.2 に対応する生成構造が法則演算および成果導出に先行して成立するとき、その時間内容を使用する物理法則時間変数は物理時間成立資格を満たす。

証明. 命題 7.3 により、時間内容に対する同一性判定、順序比較、間隔比較、尺度変換、情報結合位置間対応、時計対応および観測・記録対応は、それぞれに対応する生成構造を入力とする。

命題 7.199 の生成依存により、比較同値関係、正準比較商、正準順序、局所・大域順序座標、数量アフィン実現、比較順序アトラス、時計対応ならびに観測・記録対応が法則演算および成果導出に先行する。

定義 7.7 により、これらの成立根拠責務が非時間的物理入力から生成される時間内容は物理時間成立資格を満たす。□

定理 7.201 (生成完成条件と監査 72 資料監査結果の構造分離). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について

$$\text{TimeContent}_R^{\text{audit,gen}} \subsetneq \text{TimeContent}_R$$

が成立する。

一方、資料

$$R$$

の全時間内容に対する生成完成条件は

$$\text{TimeContent}_R^{\text{audit,gen}} = \text{TimeContent}_R,$$

すなわち

$$\text{TimeContent}_R^{\text{audit,root}} = \emptyset$$

である。

したがって、監査 72 資料のいずれも、資料内で使用する時間内容の全体について生成完成条件を満たさない。

証明. 定義 7.39 により

$$\text{TimeContent}_R^{\text{audit,root}} = \text{TimeContent}_R \setminus \text{TimeContent}_R^{\text{audit,gen}}.$$

定理 7.190 により、任意の $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について $\text{TimeContent}_R^{\text{audit,root}} \neq \emptyset$ である。したがって

$$\text{TimeContent}_R^{\text{audit,gen}} \subsetneq \text{TimeContent}_R.$$

命題 7.199 および定理 7.200 が与える生成完成側では、使用される時間内容が非時間物理入力から生成され、必要な生成構造が法則演算と成果導出に先行する。ゆえに、全時間内容に対する生成完成は原始時間根集合の空性と一致する。

監査 72 資料では原始時間根集合が全件で非空であるため、全時間内容に対する生成完成条件は全件で成立しない。□

命題 7.202 (原始時間破綻分類の拡張可能性). 時間内容型、時間順序構造軸、監査境界節点、監査境界辺、原典支援または物理入力初期集合に新たな値または成分が加わるとき、定義 7.63 の変更条件が成立する。

拡張された監査入力に対し、定義 7.64 の全資料再計算は、分類、原始時間根、成果四類分割および資料横断依存関係を一意に定める。監査入力が同一の資料については、再計算後の数学的対象が直前の値に一致する。

証明. 定義 7.63 は、調査資料集合、資料固有対象、原典支援、分類写像、移送入出力および物理入力初期集合の値域、定義域、写像値または集合成分の変化を変更条件とする。

定義 7.64 は、変更された入力から分類、監査境界有向超グラフ、到達集合、原始時間根、成果四類分割および資料横断依存関係までを再計算する。命題 7.65 により、この再計算結果は一意である。

入力が同一の資料については、命題 7.66 により再計算前後の数学的対象が一致する。したがって、監査入力が変わらない資料の判定値を保持しつつ、新たな型、軸、節点、辺および支援成分を含む監査入力を再評価できる。□

定理 7.203 (物理法則時間変数の物理的成立根拠要求). 物理法則時間変数が使用する時間内容が原始時間入力であるとき、その時間変数は物理時間成立資格を満たさない。

数学的一貫性、予測性能および経験的適合が同時に成立しても、この資格失効は補完されない。原始時間入力に依存する成果は、物理時間成立資格を満たさない時間内容への依存を継承する。

さらに、監査 72 資料のいずれも、資料内で使用する時間内容の全体を非時間的物理入力から生成していない。各資料には原始時間根依存成果が存在する。

したがって、物理法則時間変数の物理的成立には、その時間変数が使用する時間内容と成立根拠構造が、法則演算および成果導出に先行して非時間的物理入力から生成されなければならない。

証明. 定理 7.11 により、原始時間入力は物理時間成立資格を満たさない。命題 7.13 により、数学的一貫性、予測性能および経験的適合の同時成立は、原始時間入力を補完しない。

系 7.12 により、原始時間入力への直接依存または移送到達依存は成果へ継承される。定理 7.190 により、監査 72 資料の全件で原始時間根と原始時間根依存成果が存在する。

定理 7.201 により、監査 72 資料の全件で監査生成時間内容集合は全時間内容集合の真部分集合である。定理 7.200 は、生成依存と成立根拠構造が使用に先行する場合に物理時間成立資格が成立することを与える。

ゆえに、法則演算および成果導出に先行する時間内容と成立根拠構造の物理的生成が、物理法則時間変数の物理的成立に必要である。□

定理 7.203 により、物理法則時間変数の物理的成立は、時間内容と成立根拠構造の物理的生成を法則演算および成果導出より先に要求する。

定理 7.190 により、監査 72 資料の全件で原始時間根と原始時間根依存成果が存在し、監査 72 資料のいずれも資料内で使用する時間内容の全体を非時間的物理入力から生成していない。命題 7.191 は、この横断結果を原始時間問題、隣接時間問題および直接の時間解決構成に関する七つの計数として与える。

命題 7.162、命題 7.165、命題 7.171、命題 7.170、命題 7.132 および命題 7.174 は、分野横断的な形式入力、評価成功、隣接時間問題、関係形式と物理時間生成の範囲差、量子測定における経験言明の証拠型、ならびに形式成果と言明対象の差を代表例によって与える。

命題 7.8 および命題 7.13 により、数学的一貫性、予測性能および経験的適合は原始時間入力の物理時間成立資格を導かず、その資格失効を補完しない。

定義 7.78 の四監査判定、命題 7.178 および命題 7.181 は、時間担持表現における生成前配置、生成段階省略、時間属性再帰属および派生量逆向き前提化を、形式証拠と言明証拠に分けて判定する。命題 7.182 は、この判定を十二対象の形式軌と言明軌へ適用した九十六判定欄について、形式軌における成立 23 欄、言明軌における成立 0 欄、および補遺収録証拠から成立が得られない 73 欄を与える。命題 7.180 は、光の物理的伝播、速度表現が使用する時間内容の生成順序、局所慣性系の真空光速一定性および異なる速度型・基準系・適用域を分離する。

定義 7.183 は、物理担体の直接測定、時間そのものへの属性帰属および生命過程への適用を三つの証拠段階として分離する。命題 7.184 は、生命過程に関する直接実証の必要条件を与える。命題 7.193 は、生命適用言明を含む七資料と監査 72 資料について、監査資料集合内の直接実証数を与える。

監査対象 72 資料、時間研究を通時的に扱う横断レビュー資料、および相対論的条件を分離した生命加齢の直接実験が報告されているかを調べる資料は、異なる資料群に属する。 $\text{Ref}^{\text{audit}}$ の量化域は第一群の 72 資料である。横断レビュー資料は研究史と監査方法の位置づけを支え、生命加齢実験に関する資料は報告範囲の判定を支える。監査 72 資料の計数分母は第一群の 72 を保持する。

第 8 章は、これらの定理と命題を入力として、物理法則時間変数の物理的成立根拠、原始時間依存から生じる理論横断的帰結、形式成果と言明対象の差、および多段階誤認を総合する。

補遺は、定義 7.27 の監査境界有向超グラフ、定義 7.32 の監査生成トレースおよび定義 7.50 の成果依存を監査 72 資料へ適用し、資料別時間内容、移送、成果、原典位置証拠、

原始時間根、成果依存および言明証拠を各資料について与える。

8 代表スキーム・古典時間・最終総合

正準商カスケード：時間表現と軌道写像

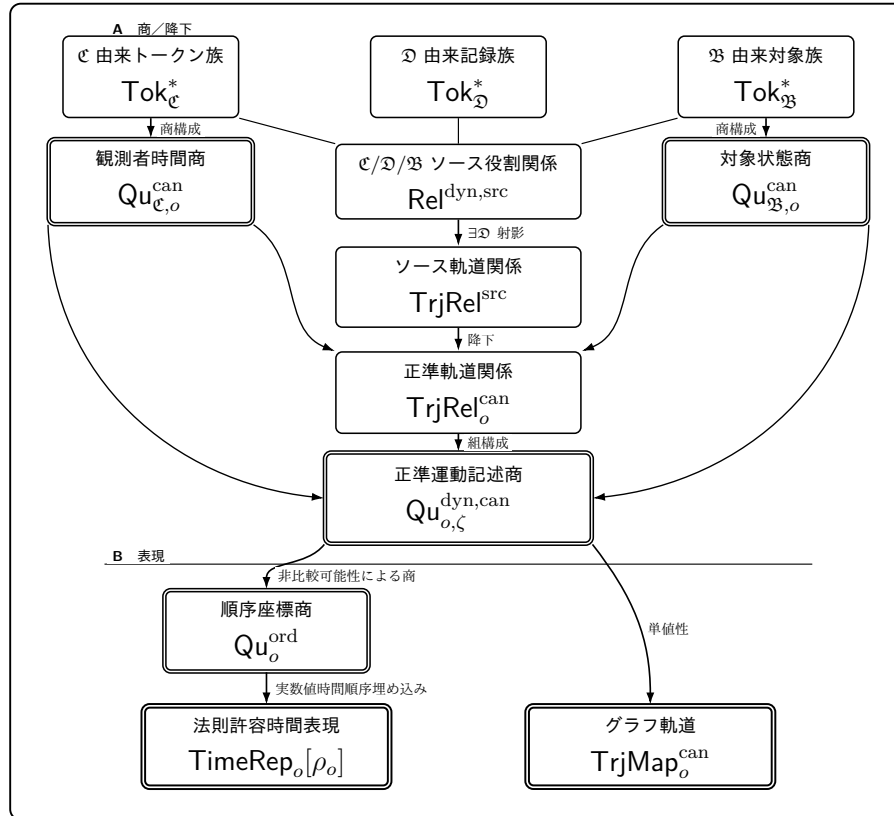


図 19: 正準商カスケードから時間表現と軌道写像へ至る依存構造。上段は、 $\mathfrak{C}$ 、 $\mathfrak{D}$ 、 $\mathfrak{B}$ 由来トークン族から、観測者時間商、対象状態商および正準軌道関係を経て正準運動記述商を構成する。下段は、その時間順序側から非比較可能性による商と実数値時間順序埋め込みを経て法則許容時間表現を得る枝と、正準軌道関係の単値性からグラフ軌道を得る枝を区別する。

8.1 標準スキームと理論還元

標準的物理時間比較スキームは、理論固有の幾何、スキーム限定生操作入力、観測者世界線族、比較規則族および結合データ族から成る型付き入力である。スキーム限定生操作入力とスキーム別ソース側実現データムの順序対が、定義 3.25 と同じ型を持つ実現済み操作構成を定める。比較段階および表現段階の構造は、この実現済み操作構成とスキーム別比較規則族を定義域側入力とし、各段階条件の成立により生成される。連続近似評価入力は、定義 4.168 に従い、同じ入力対から定まる。定義 5.2 の完全評価指定を各スキームへ限定した入力を、運動記述段階、法則表現段階および微分法則形式段階の定義域側入力とする。

スキーム限定生操作入力は $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}/\mathfrak{B}/\mathfrak{D}$ 由来の物理実現と受容網を成分に持ち、スキーム別ソース側実現データムは $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}/\mathfrak{B}$ 由来ソーストークン、表示・記録データ、ソース側順序、比較側到着写像、比較側回復写像および $\mathfrak{C}\mathfrak{D}$ 由来関係を成分に持つ。スキーム限定

結合データ族は、記録側保持、対象状態側の区別および観測者側結合条件を成分に持つ。物理法則の時間変数は、生成済み観測者時間商、観測者時間法則核および法則許容時間表現によって定まる。振動数、周期、Hz および標準振動数は、生成済み比較表現座標と $\mathfrak{C}$ 由来計数差から表現段階で生成される。

8.1.1 標準スキームの一般形

定義 8.1 (標準的物理時間比較スキーム). 標準的物理時間比較スキームを

$$\text{Sch} := \left((M_{\text{Sch}}, g_{\text{Sch}}), \mathcal{I}_{\text{Sch}}^{\text{raw}}, (\text{WL}_u)_{u \in U_{\text{Sch}}}, \mathcal{J}_{\text{cmp}, \text{Sch}}, \text{BindDat}_{\text{Sch}} \right)$$

によって定める。各成分は次の型を持つ。

- $M_{\text{Sch}}, g_{\text{Sch}}$ は、スキーム固有の幾何的担体と幾何構造である。
- $\mathcal{I}_{\text{Sch}}^{\text{raw}}$ は、スキーム限定生操作入力である。
- 各 $u \in U_{\text{Sch}}$ に対する WL_u は観測者世界線である。
- $\mathcal{J}_{\text{cmp}, \text{Sch}}$ はスキーム限定比較規則族である。
- $\text{BindDat}_{\text{Sch}}$ は記録結合データと対象状態結合データを含むスキーム限定結合データ族である。

時計側操作材料は、定義 2.2 のサイクル添字、位相ラベル、表示更新、カウンタ遷移および内部カウンタ増分から成る。振動数、周期、Hz および標準振動数は、命題 4.153 の条件のもとで表現段階に生成される。各スキームで固有振動数と呼ぶ量は、定義 4.150 の $\mathfrak{C}$ 由来ソース相対振動数表現を当該スキームへ限定した値である。

定義 8.2 (スキーム限定生操作入力). 標準的物理時間比較スキーム Sch の受容網を

$$\text{Rcv}_{U, \text{Sch}} := \left(U_{\text{Sch}}, (\text{RcvCar}_{u, \text{Sch}}, \text{Rcv}_{\mathfrak{C}, u, \text{Sch}}, \text{Rcv}_{\mathfrak{D}, u, \text{Sch}}, \text{Rcv}_{\mathfrak{B}, u, \text{Sch}}, \preceq_{u, \text{Sch}}^{\text{rcv}})_{u \in U_{\text{Sch}}} \right)$$

によって定める。スキーム限定生操作入力を

$$\mathcal{I}_{\text{Sch}}^{\text{raw}} := \left(\text{Rl}_{\text{Sch}}[Z_0], \text{Car}_{\text{phys}, \text{Sch}}[Z_0], \text{Rlz}_{\mathfrak{C}, \text{Sch}}, \text{Rlz}_{\mathfrak{D}, \text{Sch}}, \text{Rlz}_{\mathfrak{B}, \text{Sch}}[Z_0], \text{Rlz}_{\mathfrak{D}, \text{Sch}}, \text{Rcv}_{U, \text{Sch}} \right)$$

によって定める。これは定義 3.6 の生操作入力と同じ七成分型を持つ。

定義 8.3 (スキーム別ソース側実現データと運動記述段階入口データ). 標準的物理時間比較スキーム Sch に対し、ソース側トークン族を

$$\text{Src}_{*, \text{Sch}} := (\text{Tok}_{\mathfrak{C}, \text{Sch}}^*, \text{Tok}_{\mathfrak{D}, \text{Sch}}^*, \text{Tok}_{\mathfrak{B}, \text{Sch}}^*),$$

表示・記録データを

$$\text{DispRec}_{*, \text{Sch}} := \left(\phi_{\mathfrak{C}, \text{Sch}}, \phi_{\mathfrak{D}, \text{Sch}}, \text{seq}_{\mathfrak{D}, \text{Sch}}, \zeta_{\mathfrak{B}, \text{Sch}}, \{W_{\mathfrak{D}, \text{Sch}}(x_{\mathfrak{D}})\}_{x_{\mathfrak{D}} \in \text{Tok}_{\mathfrak{D}, \text{Sch}}^*} \right),$$

ソース側順序を

$$\text{SOrd}_{*,\text{Sch}} := (\preceq_{*,\text{Sch}}^{\mathfrak{C}}, \preceq_{*,\text{Sch}}^{\mathfrak{D}})$$

によって定める。

比較側到着写像族、比較側回復写像族および $\mathfrak{C}\mathfrak{D}$ 由来関係を

$$\begin{aligned} \text{Arr}_{U,\text{Sch}}^{\text{cmp}} &:= \left(\text{Arr}_{\mathfrak{C},u,\text{Sch}}^{\text{cmp}}, \text{Arr}_{\mathfrak{D},u,\text{Sch}}^{\text{cmp}}, \text{Arr}_{\mathfrak{B},u,\text{Sch}}^{\text{cmp}} \right)_{u \in U_{\text{Sch}}}, \\ \text{Rec}_{U,\text{Sch}}^{\text{cmp}} &:= \left(\text{Rec}_{\mathfrak{C},u,\text{Sch}}^{\text{cmp}}, \text{Rec}_{\mathfrak{D},u,\text{Sch}}^{\text{cmp}}, \text{Rec}_{\mathfrak{B},u,\text{Sch}}^{\text{cmp}} \right)_{u \in U_{\text{Sch}}}, \\ \text{Rel}_{\text{Sch}} &:= \left(\left(\text{Rel}_{u,\text{Sch}}^{\text{cmp}} \right)_{u \in U_{\text{Sch}}}, \text{Rel}_{\text{Sch}}^{\text{src}} \right) \end{aligned}$$

によって定める。

スキーム別ソース側実現データムを

$$\begin{aligned} \text{Dat}_{\text{Sch}}^{\text{src}} &:= \left(\text{Src}_{*,\text{Sch}}, \text{DispRec}_{*,\text{Sch}}, \text{SOrd}_{*,\text{Sch}}, \right. \\ &\quad \left. \text{Arr}_{U,\text{Sch}}^{\text{cmp}}, \text{Rec}_{U,\text{Sch}}^{\text{cmp}}, \text{Rel}_{\text{Sch}} \right) \end{aligned}$$

によって定める。スキーム限定実現済み操作構成を

$$\mathcal{X}_{\text{Sch}} := (\mathcal{I}_{\text{Sch}}^{\text{raw}}, \text{Dat}_{\text{Sch}}^{\text{src}})$$

によって定める。

各

$$\bullet \in \{\mathfrak{C}, \mathfrak{D}, \mathfrak{B}\}, \quad u \in U_{\text{Sch}}$$

に対し、比較側到着写像は

$$\begin{aligned} \text{Arr}_{\bullet,u,\text{Sch}}^{\text{cmp}} : \text{Dom} \left(\text{Arr}_{\bullet,u,\text{Sch}}^{\text{cmp}} \right) &\subseteq \text{Tok}_{\bullet,\text{Sch}}^* \\ &\longrightarrow \text{Rcv}_{\bullet,u,\text{Sch}} \end{aligned}$$

の型を持つ。一意回復可能受容集合を

$$\begin{aligned} \text{Rcv}_{\bullet,u,\text{Sch}}^{\text{uniq}} &:= \left\{ \alpha \in \text{Im} \left(\text{Arr}_{\bullet,u,\text{Sch}}^{\text{cmp}} \right) \mid \right. \\ &\quad \left. \left| \left(\text{Arr}_{\bullet,u,\text{Sch}}^{\text{cmp}} \right)^{-1} (\{\alpha\}) \right| = 1 \right\} \end{aligned}$$

によって定める。比較側回復写像は

$$\text{Rec}_{\bullet,u,\text{Sch}}^{\text{cmp}} : \text{Rcv}_{\bullet,u,\text{Sch}}^{\text{uniq}} \longrightarrow \text{Tok}_{\bullet,\text{Sch}}^*$$

の型を持つ。

各

$$o \in U_{\text{Sch}}, \quad \bullet \in \{\mathfrak{C}, \mathfrak{D}, \mathfrak{B}\}$$

に対し、運動記述段階直接到着写像を

$$\begin{aligned} \text{Arr}_{\bullet,o,\text{Sch}}^{\text{dyn}} : \text{Dom} \left(\text{Arr}_{\bullet,o,\text{Sch}}^{\text{dyn}} \right) &\subseteq \text{Tok}_{\bullet,\text{Sch}}^* \\ &\longrightarrow \text{Rcv}_{\bullet,o,\text{Sch}} \end{aligned}$$

とし、運動記述段階到着集合を

$$\mathcal{R}_{\bullet,o,\text{Sch}}^{\text{dyn,arr}} := \text{Im} \left(\text{Arr}_{\bullet,o,\text{Sch}}^{\text{dyn}} \right)$$

によって定める。

運動記述ソース役割関係と運動記述段階ソース役割関係は、それぞれ

$$\begin{aligned} \text{Rel}_{\text{Sch}}^{\text{dyn,src}} &\subseteq \text{Tok}_{\mathfrak{C},\text{Sch}}^* \times \text{Tok}_{\mathfrak{D},\text{Sch}}^* \times \text{Tok}_{\mathfrak{B},\text{Sch}}^*, \\ \text{Rel}_{o,\text{Sch}}^{\text{dyn}} &\subseteq \mathcal{R}_{\mathfrak{C},o,\text{Sch}}^{\text{dyn,arr}} \times \mathcal{R}_{\mathfrak{D},o,\text{Sch}}^{\text{dyn,arr}} \times \mathcal{R}_{\mathfrak{B},o,\text{Sch}}^{\text{dyn,arr}} \end{aligned}$$

の型を持つ。運動記述段階四者受容構造を

$$\begin{aligned} \text{RcvStr}_{o,\text{Sch}}^{\text{dyn}} &:= \left(\left(\mathcal{R}_{\mathfrak{C},o,\text{Sch}}^{\text{dyn,arr}}, \mathcal{R}_{\mathfrak{D},o,\text{Sch}}^{\text{dyn,arr}}, \mathcal{R}_{\mathfrak{B},o,\text{Sch}}^{\text{dyn,arr}} \right), \right. \\ &\quad \left(\text{Arr}_{\mathfrak{C},o,\text{Sch}}^{\text{dyn}}, \text{Arr}_{\mathfrak{D},o,\text{Sch}}^{\text{dyn}}, \text{Arr}_{\mathfrak{B},o,\text{Sch}}^{\text{dyn}} \right), \\ &\quad \left. \left(\text{Rel}_{o,\text{Sch}}^{\text{dyn}}, \text{Rel}_{\text{Sch}}^{\text{dyn,src}} \right) \right) \end{aligned}$$

によって定める。運動記述段階回復写像は

$$\text{Rec}_{\bullet,o,\text{Sch}}^{\text{dyn}} : \mathcal{R}_{\bullet,o,\text{Sch}}^{\text{dyn,arr}} \longrightarrow \text{Tok}_{\bullet,\text{Sch}}^*$$

の型を持つ。

任意の

$$x_{\mathfrak{B}} \in \text{Dom} \left(\text{Arr}_{\mathfrak{B},o,\text{Sch}}^{\text{dyn}} \right)$$

に対して

$$\begin{aligned} &\text{Arr}_{\mathfrak{B},o,\text{Sch}}^{\text{dyn}}(x_{\mathfrak{B}}) \\ &\in \text{Rcv}_{\mathfrak{B},o,\text{Sch}} \cap \left(\text{Tok}_{\mathfrak{B},\text{Sch}}^* \times \text{Tok}_{\mathfrak{B},\text{Sch}}^* \right) \end{aligned}$$

および

$$\text{pr}_1 \left(\text{Arr}_{\mathfrak{B},o,\text{Sch}}^{\text{dyn}}(x_{\mathfrak{B}}) \right) = x_{\mathfrak{B}}$$

を要求する。 $\mathfrak{B}$ 由来対象状態側同定写像を

$$\begin{aligned} \text{Stateld}_{\mathfrak{B},o,\text{Sch}} &: \text{Dom} \left(\text{Arr}_{\mathfrak{B},o,\text{Sch}}^{\text{dyn}} \right) \\ &\longrightarrow \text{Tok}_{\mathfrak{B},\text{Sch}}^* \end{aligned}$$

によって型を定め、

$$\text{Stateld}_{\mathfrak{B},o,\text{Sch}} := \text{pr}_2 \circ \text{Arr}_{\mathfrak{B},o,\text{Sch}}^{\text{dyn}}$$

とする。このとき

$$\text{Arr}_{\mathfrak{B},o,\text{Sch}}^{\text{dyn}}(x_{\mathfrak{B}}) = (x_{\mathfrak{B}}, \text{Stateld}_{\mathfrak{B},o,\text{Sch}}(x_{\mathfrak{B}}))$$

が成立する。

$\text{Dat}_{\text{Sch}}^{\text{src}}$ は定義 3.24 と同じ六成分型を持つ。運動記述段階入口データを

$$\begin{aligned} &\left(\text{RcvStr}_{o,\text{Sch}}^{\text{dyn}}, \text{Rec}_{\mathfrak{C},o,\text{Sch}}^{\text{dyn}}, \right. \\ &\quad \left. \text{Rec}_{\mathfrak{D},o,\text{Sch}}^{\text{dyn}}, \text{Rec}_{\mathfrak{B},o,\text{Sch}}^{\text{dyn}} \right)_{o \in U_{\text{Sch}}} \end{aligned}$$

とする。

命題 8.4 (標準スキームにおける時計側入力と振動数表現の生成位置). 標準的物理時間比較スキーム Sch の時計側操作材料は、定義 2.2 のサイクル添字、位相ラベル、表示更新、カウンタ遷移および内部カウンタ増分から成る。スキーム限定結合データ族 $\text{BindDat}_{\text{Sch}}$ は、記録側保持、対象状態側の区別および観測者側結合条件を成分に持つ。スキーム限定生操作入力 $\mathcal{I}_{\text{Sch}}^{\text{raw}}$ とスキーム別ソース側実現データム $\text{Dat}_{\text{Sch}}^{\text{src}}$ は、振動数、周期、Hz および標準振動数を成分に持たない。これらの量は、生成済み比較表現座標と $\mathfrak{C}$ 由来計数差から表現段階で生成される。各スキームで固有振動数と呼ぶ量は、 $\mathfrak{C}$ 由来ソース相対振動数表現を当該スキームへ限定した値である。

証明. 定義 3.6 と定義 3.24 は、生操作入力とソース側実現データムを、物理実現、受容網、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}/\mathfrak{B}$ 由来ソーストークン、表示・記録データ、ソース側順序、比較側到着写像、比較側回復写像および $\mathfrak{C}\mathfrak{D}$ 由来関係によって構成する。命題 3.26 により、これらの入力データは時間変数、時間間隔、周期および振動数を含まない。

定義 4.150 は、生成済み $\mathfrak{C}$ 由来比較表現座標の数量アフィン差と $\mathfrak{C}$ 由来計数差から振動数表現および周期表現を定める。定義 4.151 は振動数表現と $\mathfrak{C}$ 由来振動数単位スカラーから Hz 数値を定め、定義 4.152 は基準 $\mathfrak{C}$ 由来ソースの振動数表現から標準振動数表現を定める。命題 4.153 により、これらの量は表現段階の条件のもとで生成される。各スキームで固有振動数と呼ぶ量も、定義 4.150 の $\mathfrak{C}$ 由来ソース相対振動数表現から定まる。□

8.1.2 代表スキーム

代表スキームは、各物理理論の入力を実現済み操作構成

$$\mathcal{X}_{\text{Sch}} = (\mathcal{I}_{\text{Sch}}^{\text{raw}}, \text{Dat}_{\text{Sch}}^{\text{src}})$$

として与える理論別入力データムである。その成分は、時計側のサイクル添字、位相ラベル、表示更新、カウンタ遷移、内部カウンタ増分、記録側保持、対象状態側の区別および観測者側結合条件を含む。時間変数は、各代表スキームの入力から生成される観測者時間商、観測者時間法則核および法則許容時間表現に基づく。振動数、周期、Hz 数値、標準振動数および固有振動数は、時計側操作材料に由来するサイクル数差と生成済み表現座標の数量アフィン差から定義される。

各代表スキームは、定義 8.1 の一般形をもち、定義 8.2 のスキーム限定生操作入力と、定義 8.3 のスキーム別ソース側実現データムおよび運動記述段階入口データを成分としてもつ。これらの成分により、各代表理論を第 3 章と第 5 章の一般生成列へ還元する。

定義 8.5 (代表スキーム単一対象評価指定). 代表スキームラベルを Sch とする。代表スキームが実現済み操作構成

$$\mathcal{X}_{\text{Sch}} = (\mathcal{I}_{\text{Sch}}^{\text{raw}}, \text{Dat}_{\text{Sch}}^{\text{src}}),$$

型付き比較規則族 $\mathcal{J}_{\text{cmp}, \text{Sch}}$ を与えるとき、比較規則依存共通入力を

$$\mathcal{I}_{\text{Sch}} := (\mathcal{X}_{\text{Sch}}, \mathcal{J}_{\text{cmp}, \text{Sch}})$$

によって定める。比較段階条件族評価指定を

$$\text{Ev}_{\text{Sch}}^{\text{cmp}} := \left(\text{Ev}_{\text{Sch}, i}^{\text{cmp}} \right)_{i=1}^7, \quad \text{Ev}_{\text{Sch}, i}^{\text{cmp}} := \begin{cases} \mathcal{X}_{\text{Sch}}, & i = 1, \\ \mathcal{I}_{\text{Sch}}, & i \in \{2, \dots, 7\} \end{cases}$$

によって定める。

さらに、観測者側情報結合位置 $o \in U_{\text{Sch}}$ 、および単一対象指定添字 ζ_{Sch} を与えるとき、スキーム限定完全評価指定を

$$\begin{aligned} \text{Ev}_{\text{Sch}} \\ := (\text{I}_{\text{Sch}}, o, \zeta_{\text{Sch}}) \end{aligned}$$

によって定める。

比較段階の操作可能性、厳密比較閉包および運動記述操作可能性を、それぞれ

$$\begin{aligned} &\text{Operative}(\mathcal{X}_{\text{Sch}}), \\ &\text{ExactOperable}[\text{I}_{\text{Sch}}], \\ &\text{DynOperative}[\text{Ev}_{\text{Sch}}] \end{aligned}$$

と表す。

DG₁ から DG₈ までの分類番号と運動記述条件の対応は次である。

$$(\text{DG}_1) \ K_{\text{GenTimeOrdAntiSym}}^{\text{dyn}}(\text{Ev}_{\text{Sch}})。$$

$$(\text{DG}_2) \ K_{\text{CanTrjDesc}}^{\text{dyn}}(\text{Ev}_{\text{Sch}})。$$

$$(\text{DG}_3) \ K_{\text{CanTrjFunc}}^{\text{dyn}}(\text{Ev}_{\text{Sch}})。$$

$$(\text{DG}_4) \ K_{\text{CanObsDesc}}^{\text{dyn}}(\text{Ev}_{\text{Sch}})。$$

$$(\text{DG}_5) \ K_{\text{LocObsChgComm}}^{\text{dyn}}(\text{Ev}_{\text{Sch}})。$$

$$(\text{DG}_6) \ K_{\text{ObsTimeIncTrans}}^{\text{dyn}}(\text{Ev}_{\text{Sch}})。$$

$$(\text{DG}_7) \ K_{\text{ObsTimeRealOrdEmb}}^{\text{dyn}}(\text{Ev}_{\text{Sch}})。$$

$$(\text{DG}_8) \ K_{\text{ObsTimeTrjFact}}^{\text{dyn}}(\text{Ev}_{\text{Sch}})。$$

八条件の同時成立を $\text{DynCondAll}[\text{Ev}_{\text{Sch}}]$ と表す。

運動記述生成対象、法則出力決定性条件および法則記述生成対象は、生成段階ごとに

$$\begin{aligned} &\text{Dat}_{o, \zeta_{\text{Sch}}}^{\text{dyn}, 0}, \\ &\text{DynWit}_{o, \zeta_{\text{Sch}}}[\text{RepEmb}_o^{\text{dyn}, \text{time}}], \\ &K_{\text{CandRelRightUnique}}^{\text{law}}[\text{LawEvalDat}_{o, \zeta_{\text{Sch}}}], \\ &\text{LawCore}_{o, \zeta_{\text{Sch}}}^{\text{obs}, \text{time}}(\text{RepEmb}_o^{\text{dyn}, \text{time}}), \\ &\mathcal{O}_{o, \zeta_{\text{Sch}}}^{\text{dyn}, \text{can}} \end{aligned}$$

と表す。ここで

$$\text{RepEmb}_o^{\text{dyn}, \text{time}} \in \text{OrdEmbSet}_o^{\text{dyn}, \text{time}}(\mathbb{R})$$

とする。観測者時間法則核の生成には

$$\text{LawOperative}[\text{LawEvalDat}_{o, \zeta_{\text{Sch}}}]$$

を要求する。

定義 8.6 (時計側入力と振動数表現の生成規則). 代表スキームにおける時計側入力は、サイクル添字、位相ラベル、表示更新、カウンタ遷移および内部カウンタ増分として与えられる。 $\mathfrak{C}$ 由来条件付き数量アフィン実現

$$\text{QtyAffReal}_{\mathfrak{C}}[\text{I}_{\text{Sch}}]$$

が指定され、許容計数窓

$$\text{win} = (u, j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}, k_0, k_1)$$

が定義 4.150 の所属条件と厳密順序条件を満たすとする。このとき、同定義を I_{Sch} へ特殊化した $\mathfrak{C}$ 由来計数窓振動数表現および周期表現は

$$\begin{aligned}\nu_{\mathfrak{C}}^{\text{win}}[\text{I}_{\text{Sch}}; \text{win}] &= \frac{\text{CntDiff}_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}}[\text{win}]}{\text{RepDiff}_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}}[\text{I}_{\text{Sch}}; \text{win}]}, \\ \text{Per}_{\mathfrak{C}}^{\text{win}}[\text{I}_{\text{Sch}}; \text{win}] &= (\nu_{\mathfrak{C}}^{\text{win}}[\text{I}_{\text{Sch}}; \text{win}])^{-1}, \\ \nu_{\mathfrak{C}}^{\text{win}}[\text{I}_{\text{Sch}}; \text{win}], \text{Per}_{\mathfrak{C}}^{\text{win}}[\text{I}_{\text{Sch}}; \text{win}] &\in \text{QtyVal}_{\mathfrak{C}}.\end{aligned}$$

となる。振動数単位スカラーと Hz 数値は定義 4.151 に従う。

定義 8.7 (ニュートン力学・古典力学スキーム). ニュートン力学・古典力学スキームを Sch_{NCM} と表す。このスキームは、共有される時計側材料、安定した記録対応、対象状態の区別可能性および観測者側結合条件を理論別入力としてもつ。時計側材料は同じ順序表現へ割り当てられ、記録側材料はその順序表現に対応する記録を与え、対象状態側材料は運動記述に必要な区別を与える。

従来の古典物理は、時間変数 t を運動法則の入力として使用する。本スキームは、古典的な時間変数を、比較段階閉包、表現段階、 $\mathfrak{CDB}$ 由来運動記述段階、観測者時間法則核および法則許容時間表現から生成される順序表現として構成する。

ニュートン力学・古典力学スキームは次の入力成分をもつ。

- (NM₁) 共有時計に対応する時計側ソース族。
- (NM₂) 安定した記録対応を与える記録側保持。
- (NM₃) 運動記述に必要な対象状態の区別可能性。
- (NM₄) 同一局面で時計側・記録側・対象状態側を結合する観測者側結合条件。
- (NM₅) 比較側到着写像、比較側回復写像、比較規則および結合データ。
- (NM₆) 定義 8.3 の運動記述段階入口データ。
- (NM₇) 分岐負担を一価化する古典的領域の理想化条件。
- (NM₈) 観測結合を恒等的に近似する対象状態対応。
- (NM₉) 法則出力決定性を評価する軌道対応および観測量対応。

これらの入力により、古典的領域における比較段階、表現段階、連続近似段階、運動記述段階、法則表現段階および微分法則形式段階の成立条件を評価する。

定義 8.8 (時間計量スキーム). 時間計量スキームを Sch_{TM} と表す。このスキームは、基準 $\mathfrak{C}$ 由来ソース $\text{Src}_{\mathfrak{C}}(j_{\text{std}}^{\text{src}})$ と正規化規約 $N_{\text{std}} \in \mathbb{N}_{>0}$ をもち、記録側対応によってサイクル数記録を保持する。標準時構成は、サイクル数記録、計数の比較・補正、補正記録および比較商の貼り合わせから生成される表現である。

時間計量スキームは次の入力成分をもつ。

- (TM₁) 基準 $\mathfrak{C}$ 由来ソースと正規化規約。
- (TM₂) サイクル数記録を保持する記録側ソース族。
- (TM₃) 計数の比較・補正、補正記録およびトレーサビリティ情報を含む比較規則。
- (TM₄) 比較側到着写像、比較側回復写像およびソース側ペア関係。
- (TM₅) 定義 8.3 の運動記述段階入口データ。

定義 4.152 を時間計量スキームへ特殊化すると、 $\mathfrak{C}$ 由来標準振動数表現と $\mathfrak{C}$ 由来 Hz 単位スカラーは

$$\begin{aligned}\nu_{\mathfrak{C}}^{\text{std}}[\mathbf{l}_{\text{Sch}_{\text{TM}}}] &= \nu_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}[\mathbf{l}_{\text{Sch}_{\text{TM}}}; j_{\text{std}}^{\text{src}}], \\ \nu_{\mathfrak{C}}^{\text{Hz}}[\mathbf{l}_{\text{Sch}_{\text{TM}}}] &= \frac{\nu_{\mathfrak{C}}^{\text{std}}[\mathbf{l}_{\text{Sch}_{\text{TM}}}]}{N_{\text{std}} \cdot \mathfrak{C}^{\text{qty}} 1_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}}}.\end{aligned}$$

となる。

定義 8.9 (GPS スキーム). GPS スキームを Sch_{GPS} と表す。このスキームは、複数の時計側ソース族、記録側補正記録、輸送規則および観測者側受容構造をもつ分散比較スキームである。GPS における時計調整と時刻補正は、計数比、輸送および貼り合わせの差を比較可能な記録へ対応づける。

衛星側と受信側の時計側材料はサイクル数ソースとして与えられる。輸送補正、相対論的補正および受信側再構成は、サイクル数記録と比較輸送データムを正準比較商へ貼り合わせる構造条件である。

GPS スキームは次の入力成分をもつ。

- (GPS₁) 衛星側および受信側の時計側ソース族。
- (GPS₂) 航法メッセージ、補正記録および受信記録を含む記録側ソース族。
- (GPS₃) 受信側の対象状態側材料と観測者側結合条件。
- (GPS₄) 伝搬補正、相対論的補正および時計補正を含む比較規則。
- (GPS₅) 比較側到着写像、比較側回復写像およびソース側ペア関係。
- (GPS₆) 定義 8.3 の運動記述段階入口データ。

GPS スキームにおける複数時計族の調整、同期、補正および航法時刻付けの成立範囲は、第 6 章の破綻位置トークン系によって判定する。

定義 8.10 (特殊相対論スキーム). 特殊相対論スキームを Sch_{SR} と表す。このスキームは、ミンコフスキー時空上の観測者世界線、局所時計側受容、記録側対応および輸送規則をもつ。従来の特殊相対論は、ミンコフスキー時空と慣性座標時を法則記述の入力として使用する。本スキームは、ミンコフスキー時空を理論別入力担体として用い、慣性座標時を、比較段階閉包、表現段階、運動記述段階、観測者時間法則核および法則許容時間表現から生成される座標表現として構成する。

特殊相対論スキームは次の入力成分をもつ。

- (SR₁) 慣性観測者網に対応する観測者集合と世界線。
- (SR₂) 各観測者の局所時計側受容、記録側受容および対象状態側受容。

(SR₃) 同期手続、固有時比較および慣性座標変換に対応する比較規則。

(SR₄) 比較側到着写像、比較側回復写像およびソース側ペア関係。

(SR₅) 定義 8.3 の運動記述段階入口データ。

固有時比較、同期手続および同時性の分岐は、同じ生成列における比較、表現および貼り合わせの成立条件によって判定する。

定義 8.11 (一般相対論スキーム). 一般相対論スキームを Sch_{GR} と表す。このスキームは、ローレンツ時空上の局所観測者網、世界線依存の受容構造、輸送データおよび貼り合わせデータをもつ。従来の一般相対論は、ローレンツ時空と固有時表現を法則記述の入力として使用する。本スキームは、ローレンツ時空を理論別入力担体として用い、固有時表現を世界線局所の比較データと生成済み表現座標から生成される局所表示として構成する。

一般相対論スキームは次の入力成分をもつ。

(GR₁) 局所観測者網と世界線依存の受容構造。

(GR₂) 局所時計側受容、記録側受容および対象状態側受容。

(GR₃) 局所比較、輸送および貼り合わせに関する比較規則。

(GR₄) 比較側到着写像、比較側回復写像およびソース側ペア関係。

(GR₅) 定義 8.3 の運動記述段階入口データ。

局所から大域への比較制限、輸送および貼り合わせの成立範囲は、第 6 章の破綻位置トークン系によって判定する。

定義 8.12 (量子再構成スキーム). 量子再構成スキームを Sch_{QG} と表す。このスキームは、時計側・記録側・対象状態側ソース族、分岐感受的記録構造、観測者側結合および比較貼り合わせ条件を入力とし、外部時間を原始入力から除外する。これらの入力から、各段階の成立条件に従って比較段階閉包、正準比較商、 $\mathcal{CDB}$ 由来運動記述および法則許容時間表現を生成する。法則記述操作可能性を満たす法則評価データムに対して、観測者時間法則核を生成する。

量子再構成スキームは次の入力成分をもつ。

(QG₁) 時計側・記録側・対象状態側ソース族。

(QG₂) 分岐感受的記録構造と対象状態側区別可能性。

(QG₃) 観測者側結合条件と比較貼り合わせ条件。

(QG₄) 比較側到着写像、比較側回復写像およびソース側ペア関係。

(QG₅) 定義 8.3 の運動記述段階入口データ。

観測結合、対象状態の区別、状態同定および法則表現の成立範囲は、運動記述段階、法則表現段階および微分法則形式段階の条件によって判定する。

命題 8.13 (代表スキームの原始振動数非依存還元). 各

$$Sch \in \left\{ Sch_{NCM}, Sch_{TM}, Sch_{GPS}, \right. \\ \left. Sch_{SR}, Sch_{GR}, Sch_{QG} \right\}$$

について、代表スキームの理論別成分は

$$\mathcal{X}_{\text{Sch}} = (\mathcal{I}_{\text{Sch}}^{\text{raw}}, \text{Dat}_{\text{Sch}}^{\text{src}})$$

を構成する。観測者時間商および法則許容時間表現は、それぞれの生成条件を満たす領域で、この実現済み操作構成、型付き比較規則族、観測者側情報結合位置および単一対象指定添字から生成される。観測者時間法則核は、対応する法則評価データムが法則記述操作可能性を満たすときに生成される。振動数、周期、Hz 数値、標準振動数および固有振動数は、各量の定義が要求する数量アフィン実現、許容計数窓、窓不変性および単位正規化の条件に従い、サイクル数差と生成済み表現座標の数量アフィン差から生成される。

証明. 定義 8.6 により、時計側入力はサイクル添字、位相ラベル、表示更新、カウンタ遷移および内部カウンタ増分として与えられ、振動数表現はサイクル数差と生成済み表現座標の数量アフィン差から定義される。

定義 8.7、定義 8.8、定義 8.9、定義 8.10、定義 8.11 および定義 8.12 は、それぞれの代表スキームについて、生操作入力、ソース側実現データム、型付き比較規則族および運動記述段階入口データの各成分を与える。定義 8.5 により、これらの成分から対応する完全評価指定が定まる。

定義 3.25 により実現済み操作構成が定まり、定義 5.56 により観測者時間商が定まる。定理 5.112 により運動記述対象と運動記述証拠データムが生成され、定理 5.113 と定義 5.108 により観測者時間法則核が生成される。定義 5.63 により法則許容時間表現が生成される。命題 8.4 により、生操作入力とソース側実現データムは時間変数、時間間隔、周期および振動数を成分に含まず、これらの量は後続生成段階に属する。定義 4.150 および定義 4.151 により、振動数、周期および Hz 数値が生成される。定義 4.152 により、標準振動数と Hz 単位スカラーが生成される。したがって、六つの代表スキームは時間変数または原始振動数値を生成前の入力に要求せず、各時間表現量と振動数量を一般生成列から得る。□

代表スキームの還元

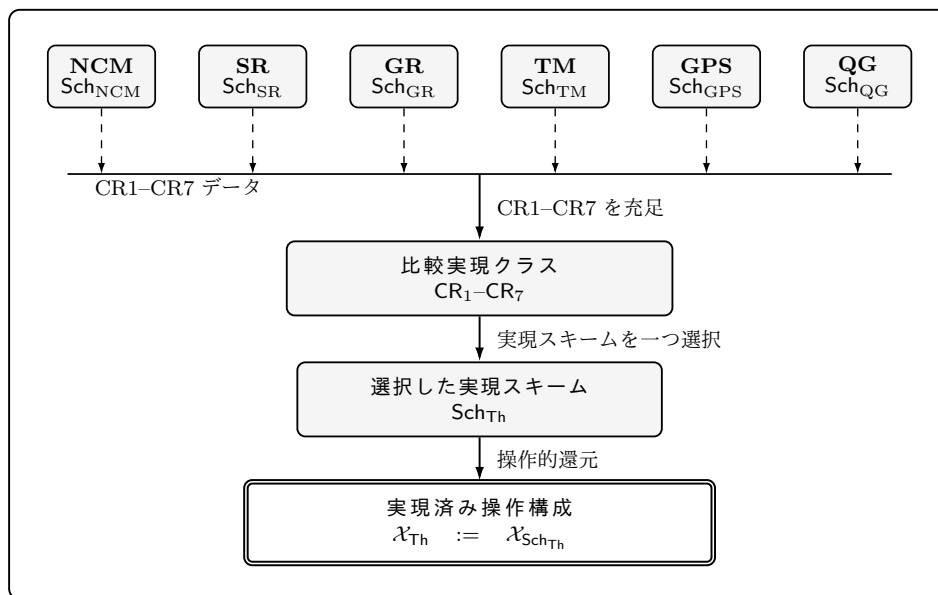


図 20: 六つの代表スキームから理論別実現済み操作構成への還元。各代表スキームに対応する理論は、CR1 から CR7 までのデータを与えることにより比較実現クラスに属する。理論 Th について実現スキーム Sch_{Th} を一つ選ぶと、操作的還元は $\mathcal{X}_{\text{Th}} := \mathcal{X}_{\text{Sch}_{\text{Th}}}$ を定める。

8.1.3 比較実現クラスと実現済み操作構成への還元

定義 8.14 (比較実現クラス). 物理理論 Th が比較実現クラスに属するとは、 Th の幾何、操作入力、世界線族、比較規則および結合データを実現する標準的物理時間比較スキームが少なくとも一つ存在し、次の七責務を満たすことをいう。本節では、そのようなスキームを一つ選んで

$$\text{Sch}_{\text{Th}}$$

と書く。この表記は実現スキームの一意性を仮定しない。

- (CR1) Sch_{Th} は、定義 8.1 の標準的物理時間比較スキームの一般形を持つ。
- (CR2) Sch_{Th} のソース側トークン族、表示・記録データおよびソース側順序は、定義 8.3 の型を持つ。
- (CR3) Sch_{Th} の比較側到着写像族は、定義 8.3 の型を持つ。
- (CR4) Sch_{Th} の比較側回復写像族は、定義 8.3 の型を持つ。
- (CR5) Sch_{Th} の運動記述段階直接到着写像族は、定義 8.3 の型を持つ。
- (CR6) Sch_{Th} の運動記述段階回復写像族は、定義 8.3 の型を持つ。
- (CR7) Sch_{Th} の比較側関係、ソース側関係および運動記述ソース役割関係は、定義 8.3 の型を持つ。

CR1 から CR7 の各成分、型および $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}/\mathfrak{B}/\mathfrak{D}$ 由来区別は、定義 8.1、定義 8.2 ならびに定義 8.3 から継承する。

定義 8.15 (理論から実現済み操作構成への還元). 比較実現クラスに属する物理理論 Th に対し、実現済み操作構成を

$$\begin{aligned}\mathcal{X}_{\text{Th}} &:= \mathcal{X}_{\text{Sch}_{\text{Th}}} = (\mathcal{I}_{\text{Sch}_{\text{Th}}}^{\text{raw}}, \text{Dat}_{\text{Sch}_{\text{Th}}}^{\text{src}}), \\ \text{Red}^{\text{op}}(\text{Th}) &:= \mathcal{X}_{\text{Th}}.\end{aligned}$$

によって定める。

定理 8.16 (比較実現クラスから実現済み操作構成への還元). 比較実現クラスに属する任意の物理理論 Th に対し、定義 8.15 の $\text{Red}^{\text{op}}(\text{Th})$ は、定義 3.25 の実現済み操作構成である。

証明. 定義 8.14 の CR1 から CR7 により、選択した Sch_{Th} は、定義 8.1 および定義 8.3 の一般形を持つ。したがって、 $\mathcal{X}_{\text{Sch}_{\text{Th}}}$ は、定義 3.25 の実現済み操作構成である。定義 8.15 により、これは $\mathcal{X}_{\text{Th}}$ に等しく、さらに $\text{Red}^{\text{op}}(\text{Th})$ である。□

命題 8.17 (代表理論が比較実現クラスの入力データを与える)。

$$\begin{array}{ccc}\text{Sch}_{\text{NCM}}, & \text{Sch}_{\text{SR}}, & \text{Sch}_{\text{GR}}, \\ \text{Sch}_{\text{TM}}, & \text{Sch}_{\text{GPS}}, & \text{Sch}_{\text{QG}}\end{array}$$

に対応する代表理論は、定義 8.14 の CR1 から CR7 までのデータを与える。したがって、各代表理論は比較実現クラスに属する。

証明. 定義 8.1 と定義 8.3 により、標準スキームの一般形は CR1 から CR7 までのデータ型を持つ。定義 8.7 および定義 8.8 から定義 8.12 までにより、六つの代表スキームは、この一般形の理論別成分を与える。したがって、各スキームに対応する代表理論は比較実現クラスに属する。□

系 8.18 (代表理論に対する共通生成段階判定). 命題 8.17 の各代表理論に対し、操作可能性判定、比較段階判定、表現段階判定、連続近似段階判定、運動記述段階判定、法則表現段階判定および微分法則形式段階判定は、対応する実現済み操作構成 $\mathcal{R}_{Th} = \text{Red}^{\text{op}}(Th)$ を定義域側入力とする。各段階条件の失効位置は、定義 6.10 の破綻位置トークンによって分類される。

証明. 命題 8.17 により、各代表理論は比較実現クラスに属する。定理 8.16 により、各代表理論の実現済み操作構成が定まる。操作可能性判定から微分法則形式段階判定までの各判定は、この実現済み操作構成と各段階で要求される追加入力を定義域側入力とする。各段階条件の失効位置は、定義 6.10 に従う破綻位置トークンによって分類される。□

8.1.4 解釈経路別の多段階誤認

定義 8.19 (生成順序に対する多段階誤認). 時間参照構成では、生操作入力から、比較段階、表現段階、運動記述段階から法則表現段階、微分法則形式段階へ至る生成列と、運動記述段階から連続近似段階へ至る分岐の依存順に、各段階の対象と成立条件が生成される。定義 7.117 の解釈別証拠照合経路について、次の操作を含む説明を多段階誤認とよぶ。

1. 後段で生成される対象、量、構造またはその担持対象を、その生成条件より前の段階へ入力または所与として置く。
2. 局所段階または部分段階の成立を、追加条件を要する後続段階または大域段階の成立と同一視する。
3. 後段で生成される関係量または比較差を、構成前に仮定された実体の属性変化として再記述する。
4. 先行証拠の成立を、異なる対象、述語、証拠型、成立条件または適用域へ移し、移送先に固有の証拠または妥当な導出を備えずに直接実証として扱う。

一つの解釈別証拠照合経路において、直接依存をもって連続する上の各操作を一段階と数える。証拠効力層の個数および列挙項目の個数を、そのまま誤認段階数としない。同一言明であっても、許容解釈が異なれば誤認段階数は異なり得る。

解釈別証拠照合経路の証拠効力越境数が 0 である場合、その解釈に多段階誤認は成立しない。裸の時間属性表現が物理担体上の比較差を時間属性へ移す場合、その対象型移送を一段階誤認とする。未構成の時間実体を先行配置し、比較差をその実体の属性変化へ帰属する文字どおりの説明では、生成前配置と属性帰属が直接依存をもって連続する二段階誤認となる。

命題 8.20 (限定成果の無制限継承の解釈経路別適用). 定義 7.115、定義 7.116 および定義 8.19 を、定義 8.5 の各代表スキームへ適用する。

各資料について、数学的一貫性、予測性能、模型適合、経験的適合および物理担体上の比較差を、それぞれの証拠効力域で保持する。解釈別証拠照合経路が、対象、述語、証拠型、成立条件または適用域を独立証拠または妥当な導出なしに移す場合、その直接依存をもつ移送を多段階誤認として判定する。

同一資料または同一言明に複数の許容解釈がある場合、解釈ごとに誤認の成立と段階数を定める。物理担体上の比較差を直接記述する解釈と、比喩性、字義どおりの時間変形を指示しないこと、および実際の参照対象を原典本文が明示する解釈に、多段階誤認は成立しない。裸の時間属性表現は、事後的に略記として解釈できる場合も一段階誤認を構成する。未構成の時間実体を先行配置する文字どおりの時間伸縮は二段階誤認を構成し、そこから別の対象域へ証拠効力を移す経路には、その直接依存に従って後続段階を加える。

誤認段階数は、分野名または資料名から一律に定まらず、各資料の形式構成、言明および許容解釈が作る直接依存経路から定まる。

証明. 命題 7.118 により、限定成果の証拠効力境界より後の主張には、その主張固有の独立証拠または妥当な導出を要する。系 7.119 により、原始時間依存の成果への継承と、限定成果の適用域外主張への継承は別の監査軸である。

定義 7.117 は、同一言明の許容解釈ごとに解釈別証拠照合経路を分け、直接依存をもつ証拠効力越境を数える。定義 8.19 は、その経路における生成前配置、成立段階の同一視、時間属性への再帰属および別対象域への証拠効力移送を誤認操作として判定する。したがって、各代表スキームの形式成果を証拠効力域で保持しながら、原典の言明と許容解釈が実際に構成する誤認段階だけを確定できる。□

二つの独立した継承監査

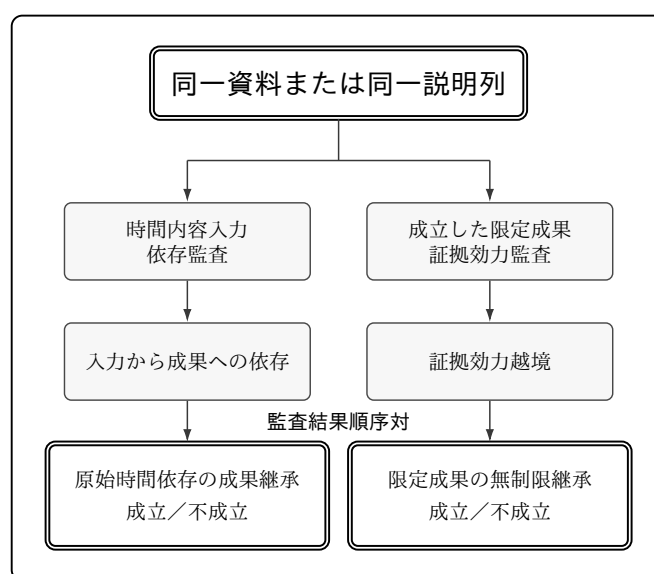


図 21: 原始時間依存の成果継承と、限定成果の証拠効力越境を別の監査軸として判定する。二つの判定は同一化せず、同一資料または同一説明列に対する順序対として保持される。

妥当性局在化、近似局在化、定義 6.10 の破綻位置トークンによる分類および構造負担対応を、代表スキームと古典時間の判定へ適用する。代表スキームでは、各理論が与える実現済み操作構成と構造負担を対応づける。古典的領域では、古典的時間表現が成立する部分クラス、連続近似妥当性が成立する尺度付き有効域およびその有効域境界を分離する。

命題 8.21 (原始時間前提による現代物理学の物理時間成立資格失効). 任意の代表スキーム Sch に対し、定義 8.5 の完全評価指定を

$$Ev_{Sch} = ((\mathcal{X}_{Sch}; \mathcal{J}_{cmp, Sch}), o, \zeta_{Sch})$$

とする。代表理論の物理法則時間変数が使用する時間内容と成立根拠構造が、法則演算および成果導出に先行して非時間的物理入力から生成されるとき、その時間変数は物理時間成立資格を満たす。

時間内容が、その使用に必要な成立根拠構造より前に法則演算または成果導出へ入力されるとき、その時間内容は原始時間入力であり、その時間変数は物理時間成立資格を満たさない。数学的一貫性、予測性能および経験的適合が同時に成立しても、この資格失効は補完されない。

命題 7.191 により、監査 72 資料のうち、原始時間入力を全依存根から排除する資料と、非時間的物理入力から完全な時間生成を与える資料は、それぞれ 0/72 である。時間内容の生成以前に少なくとも一つの時間的依存根を使用する資料は 72/72 である。定理 7.190 により、全 72 資料に原始時間根と原始時間根依存成果が存在する。定理 7.201 により、全 72 資料が資料内で使用する時間内容の全体について生成完成条件を満たさない。

したがって、物理法則の時間変数は原始前提では成立しない。監査 72 資料が担う現代物理学の理論記述は、現在の時間変数使用をそのまま保持する限り、物理時間成立資格を満たさない。すなわち、現代物理学はそのままでは成立しない。この不成立は、時間内容の生成、法則使用および成果伝播の順序に関する物理時間成立資格の失効である。数学的一貫性、予測性能および経験的適合は、各理論の評価成功として保持される。

証明. 定義 8.5 により、完全評価指定の成分は、実現済み操作構成、型付き比較規則族、観測者側情報結合位置および対象指定添字である。

時間内容と成立根拠構造が法則演算および成果導出に先行して生成される場合、定理 7.200 により、その時間内容を使用する物理法則時間変数は物理時間成立資格を満たす。

時間内容が必要な成立根拠構造より前に使用される場合、定義 7.10 により、その時間内容は原始時間入力である。定理 7.11 により、その時間内容は物理時間成立資格を満たさない。命題 7.13 により、数学的一貫性、予測性能および経験的適合の同時成立は、この資格失効を補完しない。

命題 7.191 は、原始時間入力の全依存根からの排除と完全時間生成がともに 0/72 であり、生成以前の時間的依存根の使用が 72/72 であることを与える。定理 7.190 は、全資料における原始時間根と原始時間根依存成果の存在を与える。定理 7.201 は、全資料における生成完成条件の不成立を与える。

したがって、監査 72 資料が担う現代物理学の理論記述には、物理時間成立資格を欠く時間内容と、その時間内容へ依存する成果が残る。系 7.15 の生成先行条件により、物理法則の時間変数は原始前提では成立しない。ゆえに、現在の時間変数使用をそのまま保持する限り、現代物理学はそのままでは成立しない。□

8.2 理論別構造帰結

各代表理論に対する帰結は、一般生成定理の適用部分と、当該理論に固有の構造負担から成る。一般生成定理は、実現済み操作構成 $\mathcal{X}_{\text{Sch}}$ に対する操作可能性判定、比較段階判定、表現段階判定、連続近似段階判定、運動記述段階判定、法則表現段階判定、微分法則形式段階判定および初回構造破綻判定を与える。理論固有の構造負担は、各理論の入力が各生成段階で満たすべき条件を与える。

SR では慣性座標時刻が観測者時間法則核に基づく順序表現を与える。GR では分岐解消付き比較負担が、比較段階の正準比較商または運動記述段階の降下条件に現れる。時間計量では、トレーサビリティに基づく商順序、 $\mathfrak{C}$ 由来比較表現座標および数量アフィン差から、標準振動数、周期および Hz 数値が定まる。GPS では回転由来閉路欠損が比較段階の大域貼り合わせ破綻に現れる。量子再構成では、外部時間を原始入力から除外した記録、分岐感受性、対象状態差異、観測者側結合および比較貼り合わせ条件から、法則を担う時間表現の生成条件を判定する。

表 17: 代表スキームの入力負担

代表	入力担体	比較負担	運動・法則負担
NCM	共有時計 安定記録 対象状態列	共有時計領域 単一順序化	分岐負担 観測結合一価化
SR	慣性観測者網 局所時計 同期規則	慣性間閉包 順序表現	法則核表現負担
GR	局所観測者網 世界線依存受容 輸送データ	固有時表示 大域貼り合わせ	分岐解消 輸送保存 商降下 法則単値性
TM	基準サイクル 計数規約 補正記録	計数比較 表現座標降下	振動数表現負担 周期表現負担 Hz 表現負担
GPS	衛星時計 受信記録 補正規則 輸送規則	多時計比較 伝搬補正 閉路整合 大域貼り合わせ	航法時刻表現 法則核表現負担
QG	外部時間を原始入力から 除外 記録 分岐感受性 観測者結合	比較貼り合わせ 対象状態同定 成立負担	運動記述 操作可能性 法則核生成負担

表 18: 代表スキームの生成対象と典型破綻

代表	生成対象	典型破綻
NCM	古典時間	FDyn
	古典的連続近似	FL
	古典的法則表示	FDiff
SR	慣性座標時刻	FR
	生成表現	FDyn
GR	局所固有時表示	FC
	大域法則時間表現	FDyn
	段階差	FL
TM	c 由来比較表現座標	FR
	標準振動数・周期	FA
	Hz 数値	
GPS	航法時刻	FC
	回転由来閉路欠損の局在化	FA
		FL
QG	外部時間を原始入力から除外した法則許容時間表現	FDyn
		FL

命題 8.22 (代表スキームの型境界). 代表スキームは、既存理論がもつ入力担体、比較負担、運動記述負担および法則表現負担を、実現済み操作構成と各段階の追加入力として与える。理論別入力として与えられる理論内容と、生成段階で構成される時間比較、時間表現、連続近似妥当性、運動記述、法則許容時間表現、微分法則形式、尺度付き有効域および破綻位置トークンを型によって分離する。

証明. 表 17 および表 18 は、代表理論が理論別入力として与える担体、生成段階で判定される負担、生成対象および典型破綻を分離する。NCM、SR、GR、TM、GPS および QG は異なる入力担体をもつが、系 8.18 により、対応する実現済み操作構成と各段階の追加入力は、比較段階、表現段階、運動記述段階から法則表現段階、微分法則形式段階へ至る生成列と、運動記述段階から連続近似段階へ至る分岐の共通生成順序へ従う。各段階条件の失効位置は、定義 6.10 の破綻位置トークンによって分類される。したがって、代表スキームは、理論固有の入力と生成対象を混同せず、各理論の時間成立負担、法則表現負担、微分法則形式負担および尺度付き有効域を同じ生成順序で判定する入力型である。□

相対論的計算は、時計読取、座標表示、固有時表示、運動記述および観測記録の間に高精度な対応関係を与える。これらの対応関係が立証する対象は、時計読取差、座標時刻差、世界線に沿う固有時間差、計量構造およびそれらの対応関係である。

これらの高精度な対応関係は、時間または時空を構成前の実体として保持した説明のもとで、時間実体または時空実体の伸縮、遅速もしくは変形として記述されてきた。

定理 7.201 により、監査 72 資料のいずれも、資料内で使用する時間内容の全体を非時間的物理入力から生成していない。命題 7.13 により、数学的一貫性、予測性能および経験的適合は、原始時間入力の物理時間成立資格を補完しない。したがって、相対論的計算の成功から、独立した時間実体または時空実体の伸縮、遅速もしくは変形は導かれない。

時間または時空を構成前の実体として保持し、生成後の関係量をその実体の属性変化として説明する形式は、後続の量子論、量子重力、時空創発および宇宙論にも現れる。原

始時間入力を残したまま後続理論へ依存を移すと、時間参照構成、生成済み法則許容時間表現、尺度付き有効域および破綻境界として判定すべき問題が、時間、時空、観測または重力の未分離な問題として継承される。

命題 8.23 (時間伸縮説の二段階誤認). 相対論的時計差は、本稿の生成順序では、複数の観測者または世界線に対応する生成済み法則許容時間表現間の比較差として定まる。時間伸縮説は、この比較差に先立って時間を未構成の実体として仮定し、その時間実体の伸縮、遅速または変形によって相対論的時計差を説明する。したがって、この説明形式は、定義 8.19 の第 1 項および第 3 項が直接依存をもって連続する時間伸縮説の二段階誤認である。

証明. 代表スキームでは、SR および GR の時間使用は、実現済み操作構成から比較段階、表現段階、運動記述段階から法則表現段階、微分法則形式段階へ至る生成列と、運動記述段階から連続近似段階へ至る分岐に従う。相対論的時計差は、この生成順序で得られる複数の法則許容時間表現間の比較差である。

時間伸縮説は、この比較差に先立って、時間をその生成条件より前の段階へ未構成の実体として置く。これは、定義 8.19 の第 1 項を満たす。さらに、後段で生成される比較差を、その時間実体の伸縮、遅速または変形という属性変化として再記述するため、同定義の第 3 項を満たす。第 3 項の再記述は、第 1 項による時間実体の先行入力を前件とする。したがって、第 1 項と第 3 項は直接依存をもって連続し、この説明形式は時間伸縮説の二段階誤認である。□

定理 8.24 (ニュートン力学・古典力学の構造帰結). 完全評価指定 $Ev_{Sch_{NCM}}$ と法則評価データム $LawEvalDat_{o, \zeta_{Sch_{NCM}}}$ に対し、

$$LawOperative \left[LawEvalDat_{o, \zeta_{Sch_{NCM}}} \right]$$

が成立し、

$$RepEmb_o^{dyn, time} \in OrdEmbSet_o^{dyn, time}(\mathbb{R})$$

とする。このとき、観測者時間法則核

$$LawCore_{o, \zeta_{Sch_{NCM}}}^{obs, time} (RepEmb_o^{dyn, time})$$

が定まる。古典的時間変数は、法則許容時間表現 $TimeRep_o^{dyn}$ の値を表示する。分岐負担、観測結合負担および法則出力決定性が古典的領域で成立するとき、ニュートン力学・古典力学の法則は、この生成済み時間表現を安全な適用域内で使用できる。

証明. 定義 5.102 により、法則記述操作可能性は運動記述操作可能性と法則条件群の同時成立を含む。定義 5.108 により、表示した実数値時間順序埋め込みに相対する観測者時間法則核が定まる。定義 5.63 により、法則許容時間表現は $\mathfrak{C}$ 由来正準観測者時間商を実数値時間へ対応づける。

定義 8.7 の共有時計領域は時計側材料を同じ順序表現へ対応づけ、安定記録は対象状態側材料を同じ法則担持領域へ接続し、観測者側結合条件は同一局面の四者結合を成立させる。法則出力決定性が成立する古典的領域では、古典的時間変数は生成済み法則許容時間表現の値を表示する。

定理 7.200 により、時間内容と成立根拠構造が法則演算および成果導出に先行して生成されるとき、その時間変数は物理時間成立資格を満たす。各段階条件の失効は、定義 6.10 の破綻位置トークンによって分類される。□

物理時間成立資格との接続. ニュートン力学・古典力学の共有時計領域、単一順序化および古典的法則表示に現れる時間内容は、対応する成立根拠構造が法則演算および成果導出に先行するとき、定理 7.200 の物理時間成立資格を満たす。時間内容が成立根拠構造より前に入力される場合、定理 7.11 により、その時間内容は物理時間成立資格を満たさない。

命題 8.25 (ニュートン力学・古典力学における原始時間依存の継承). ニュートン力学・古典力学において、古典的時間変数を、その時間内容および成立根拠構造の生成以前に、運動方程式、初期値指定、軌道のパラメータ表示または相流の発展変数へ使用すると、その時間変数は原始時間入力となる。この入力に依存して構成される軌道、速度、加速度、初期値発展、保存量の同定、保存量の時間発展判定、相流および法則成果は原始時間依存を継承し、各成果に含まれる時間内容は物理時間成立資格を満たさない。運動方程式の数学的一貫性、予測性能、操作的再現性および経験的適合は、この資格失効を補完しない。

定理 8.24 の条件のもとで生成された法則許容時間表現は、ニュートン力学・古典力学の法則時間入力として安全な適用域内で使用できる。速度、加速度、相流および微分方程式による発展を定式化する場合には、さらに定義 5.132 の微分段階操作可能性を要する。

証明. 生成以前の時間内容を運動方程式、初期値指定、軌道のパラメータ表示または相流の発展変数へ使用する場合、定義 7.10 および定理 7.11 により、その使用は原始時間入力となり、物理時間成立資格を満たさない。系 7.12 により、その時間内容への依存は、軌道、速度、加速度、初期値発展、保存量の同定、保存量の時間発展判定、相流および法則成果へ継承される。命題 7.13 により、数学的一貫性、予測性能、操作的再現性および経験的適合は、この資格失効を補完しない。

定理 8.24 により、法則記述操作可能性と実数値時間順序埋め込みの成立は、古典的時間変数が表示する法則許容時間表現を生成する。定義 5.132 により、微分段階操作可能性は法則記述操作可能性と五つの微分段階条件の同時成立を含む。したがって、生成済み法則許容時間表現を使用し、必要な微分段階条件が成立する範囲が、ニュートン力学・古典力学の時間依存量と微分法則形式の安全な適用域となる。□

命題 8.26 (生成時間と破綻分類によるニュートン力学・古典力学の安全な再使用). 定理 8.24 の条件が成立するとき、生成済み法則許容時間表現を用いるニュートン力学・古典力学の法則、初期値発展、軌道および保存量は、安全な適用域内で成立する。速度、加速度、相流または微分方程式による発展には、さらに定義 5.132 の微分段階操作可能性を要する。

いずれかの生成段階条件が失効するとき、定義 6.10 の破綻位置トークン系および定理 6.168 の最小破綻位置集合が、最初に修復すべき条件を定める。修復は、定義 6.17 の失効生成依存順序に従って上流から行い、修復後の入力から下流成果を再計算する。成立条件を再び満たした範囲では、対応する古典法則、初期値発展、軌道、保存量および相流を保持できる。

初期値、時間表現または微分近似に含まれる誤差原因を修復した場合、その修復が精度に与える効果は、下流成果を再計算した結果に対する精度評価によって判定する。したがって、古典法則の使用判断は、安全な適用域における保持と、最小破綻位置からの修復へ分かれる。

証明. 定理 8.24 により、法則記述操作可能性と実数値時間順序埋め込みの成立は、ニュートン力学・古典力学の法則時間入力として用いる生成済み法則許容時間表現を与える。定義 5.132 により、速度、加速度、相流および微分方程式による発展に必要な微分法則形式は、微分段階操作可能性の成立域で保持される。

定義 6.10 は各失効条件を対応する破綻位置トークンへ対応づける。定理 6.168 は失効生成依存順序に関して最小となる失効位置を定める。定義 6.17 により、この位置より下流の条件および成果は上流条件へ依存する。ゆえに、最小破綻位置に属する原因を修復し、下流成果を再計算する順序が定まる。

誤差原因が初期値、時間表現または微分近似に属する場合、その原因を修復した入力から下流成果を再計算し、再計算結果へ精度評価を適用できる。以上により、成立条件を満たす範囲での既存成果の保持、最小破綻位置からの修復順序および条件付き精度評価が成立する。□

定理 8.27 (特殊相対論の構造帰結).

$$\text{LawOperative} \left[\text{LawEvalDat}_{o, \zeta_{\text{Sch}_{\text{SR}}}} \right]$$

が成立し、

$$\text{RepEmb}_o^{\text{dyn}, \text{time}} \in \text{OrdEmbSet}_o^{\text{dyn}, \text{time}}(\mathbb{R})$$

とする。このとき、観測者時間法則核

$$\text{LawCore}_{o, \zeta_{\text{Sch}_{\text{SR}}}}^{\text{obs}, \text{time}}(\text{RepEmb}_o^{\text{dyn}, \text{time}})$$

が定まる。SR の慣性座標時刻は、この法則核に含まれる法則許容時間表現の座標表示を与える。

証明. 定義 5.102 により、法則記述操作可能性は運動記述操作可能性と法則条件群の同時成立を含む。定義 5.108 により、観測者時間法則核が定まり、定義 5.63 により、法則許容時間表現が $\mathfrak{C}$ 由来正準観測者時間商を実数値時間へ対応づける。

定義 8.10 により、慣性観測者網、局所時計側受容、同期手続および慣性座標変換に対応する比較規則が SR の入力を与える。これらの入力が各生成段階条件を満たす範囲で、慣性座標時刻は生成済み法則許容時間表現の座標表示である。□

定理 8.28 (一般相対論の構造帰結).

$$\text{ExactOperable}(\mathcal{X}_{\text{Sch}_{\text{GR}}}; \mathcal{J}_{\text{cmp}, \text{Sch}_{\text{GR}}})$$

が成立するとき、世界線局所の比較データと生成済み表現座標は、局所固有時表示 $\tau_{u, \text{Sch}_{\text{GR}}}^{\text{loc}}$ を与える。

さらに

$$\text{DynOperative}[\text{Ev}_{\text{Sch}_{\text{GR}}}]$$

が成立するとき、 $\mathfrak{C}\mathfrak{D}\mathfrak{B}$ 由来正準軌道関係 $\text{TrjRel}_o^{\text{dyn}, \text{can}}$ が定まる。法則記述操作可能性が成立するとき、観測者時間法則核が定まる。局所固有時表示の存在だけから、正準軌道関係の右一意性または観測者時間法則核の存在は導かれない。

証明. 定義 8.11 により、世界線局所の時計側受容、記録側受容、局所比較規則および生成済み表現座標は局所固有時表示を構成する。

運動記述段階では、定義 5.23 の $\mathfrak{C}\mathfrak{D}\mathfrak{B}$ 由来正準軌道関係の降下に、比較段階閉包と運動記述条件群を要求する。その右一意性は定義 5.26 の運動記述段階正準軌道関数条件を要求する。法則段階では、定義 5.102 の法則記述操作可能性と、定義 5.108 の実数値時間順序埋め込みを要求する。

したがって、分岐解消、輸送保存、商降下または法則出力決定性が失効する場合、局所固有時表示が与えられても、正準軌道関係の右一意性または観測者時間法則核の存在は成立しない。□

定理 8.29 (時間計量の構造帰結).

$$\text{ExactOperable}(\mathcal{X}_{\text{Sch}_{\text{TM}}}; \mathcal{J}_{\text{cmp}, \text{Sch}_{\text{TM}}})$$

が成立し、 $\mathfrak{C}$ 由来条件付き数量アフィン実現

$$\text{QtyAffReal}_{\mathfrak{C}}(\mathcal{X}_{\text{Sch}_{\text{TM}}}; \mathcal{J}_{\text{cmp}, \text{Sch}_{\text{TM}}})$$

が指定されるとき。さらに、基準ソースに対する許容計数窓の非空族をとり、その族上で定義 4.150 の窓不変性が成立するとき。このとき、 $\mathfrak{C}$ 由来比較表現座標、標準振動数表現、周期表現および Hz 単位スカラーは、基準サイクル数ソース族、サイクル計数規約、計数の比較・補正、補正記録、正準比較商および生成済み表現座標から定まる。

証明. 定義 4.175 により、厳密操作可能性は比較段階と表現段階の完成を含む。定義 8.6 により、基準サイクル数ソース族、サイクル計数規約、計数の比較・補正および補正記録は、正準比較商と生成済み表現座標へ接続される。

Ⓒ 由来条件付き数量アフィン実現は、生成済み表現座標の数量アフィン差を与える。サイクル数差とこの数量アフィン差から振動数表現および周期表現が定まり、定義 4.152 により標準振動数表現と Hz 単位スカラーが定まる。したがって、トレーサビリティ網は、原始周波数を入力せず、生成済み比較順序と数量アフィン差に基づく標準振動数表現、周期表現および Hz 数値を与える。□

定理 8.30 (GPS の構造帰結). GPS スキームの各生成段階条件が成立する領域では、航法時刻変数は生成済み法則許容時間表現の値を表示する。

同じ始点と終点を結ぶ純粋輸送語

$$\mathbf{w}_0, \mathbf{w}_1 \in \text{Word}_{\bullet}^{\text{tr}}[\text{ISch}_{\text{GPS}}]$$

が、閉路語 $\mathbf{w}_1^{\dagger} \star \mathbf{w}_0$ の非恒等作用証人を与えるとき、

$$\neg G \left[\text{Ev}_{\text{Sch}_{\text{GPS}}}^{\text{cmp}} \right]$$

が成立し、比較段階の大域貼り合わせは失効する。

証明. 定義 8.9 により、GPS スキームは衛星側および受信側の時計側ソース族、受信記録、補正規則、輸送規則ならびに観測者側結合条件を与える。厳密操作可能性、運動記述操作可能性および法則記述操作可能性が成立する領域では、定義 5.63 の法則許容時間表現が生成され、航法時刻変数はその値を表示する。

仮定された非恒等作用証人により、全純粋輸送閉路恒等作用条件は失効する。したがって、比較段階の大域貼り合わせ条件

$$G \left[\text{Ev}_{\text{Sch}_{\text{GPS}}}^{\text{cmp}} \right]$$

は成立せず、その失効位置は定義 6.10 の比較段階破綻位置トークンによって分類される。□

定理 8.31 (量子再構成の構造帰結). 量子再構成スキーム Sch_{QG} は、外部時間を原始入力から除外し、時計側・記録側・対象状態側ソース族、分岐感受的記録構造、観測者側結合および比較貼り合わせ条件を入力とする。

$$\text{ExactOperable}(\mathcal{X}_{\text{Sch}_{\text{QG}}}; \mathcal{J}_{\text{cmp}, \text{Sch}_{\text{QG}}})$$

が成立するとき、正準比較商と表現段階対象が定まる。さらに

$$\text{DynOperative}[\text{Ev}_{\text{Sch}_{\text{QG}}}]$$

が成立するとき、Ⓒ 由来正準観測者時間商、Ⓐ 由来正準対象状態商、ⒸⒶⒶ 由来正準軌道関係、グラフ軌道、正準観測量関数族および法則許容時間表現が定まる。法則記述操作可能性が成立するとき、観測者時間法則核が定まる。

証明. 定義 8.12 により、量子再構成スキームは、外部時間を原始入力から除外した実現済み操作構成

$$\mathcal{X}_{\text{Sch}_{\text{QG}}} = \left(\mathcal{I}_{\text{Sch}_{\text{QG}}}^{\text{raw}}, \text{Dat}_{\text{Sch}_{\text{QG}}}^{\text{src}} \right)$$

と型付き比較規則族を与える。

厳密操作可能性が成立するとき、定義 4.89 の正準比較商と表現段階対象が定まる。運動記述操作可能性が成立するとき、定義 5.16 の正準観測者時間商および正準対象状態商、定義 5.23 の正準軌道関係、定義 5.28 のグラフ軌道、定義 5.63 の法則許容時間表現ならびに正準観測量関数族が定まる。

法則記述操作可能性が成立し、 $\mathfrak{C}$ 由来実数値時間順序埋め込みを選ぶと、定義 5.108 により、対応する観測者時間法則核が定まる。したがって、外部時間を原始入力から除外した量子再構成では、各生成段階条件が成立する範囲で、法則を担う時間表現と法則核が生成される。□

8.3 時間計量の具体的還元例

定義 8.8 の時間計量スキームを、定義 4.150 の $\mathfrak{C}$ 由来振動数・周期表現および定義 4.152 の $\mathfrak{C}$ 由来標準振動数表現へ特殊化する。基準 $\mathfrak{C}$ 由来ソース、サイクル数添字、記録側対応、比較閉包、 $\mathfrak{C}$ 由来正準比較商、 $\mathfrak{C}$ 由来比較表現座標、数量アフィン差、振動数・周期表現および Hz 数値は、この依存順序で定まる。

時間計量で用いられる秒、振動数および Hz は、標準化された測定実装として与えられる [12]。標準化された測定実装は、数値規約、測定再現性および標準間の伝達を与える。一方、時間内容の生成以前に秒、振動数または Hz を時間間隔、較正基準、同期基準、トレサビリティの参照基準または法則時間入力として使用すると、その使用は原始時間入力となる。時間計量スキームでは、基準サイクル、記録、比較規則および単位正規化規約を入力とし、振動数、周期および Hz 数値を生成済み比較表現上の数量として定める。この生成順序が、標準化された数値を物理時間成立資格をもつ時間計量へ接続する。

8.3.1 サイクル数から振動数表現まで

定義 8.8 の時間計量スキームを考える。その基準 $\mathfrak{C}$ 由来ソースおよび正規化規約は、同定義によって与えられる。

各 $i \in \{0, 1\}$ について、サイクル数添字を $k_i \in \mathbb{N}$, $k_0 < k_1$ とし、対応する $\mathfrak{C}$ 由来ソーストークンを

$$x_{\mathfrak{C},i} := \text{tok}_{\mathfrak{C}}(j_{\text{std}}^{\text{src}}, k_i) \in \text{Tok}_{\mathfrak{C}, \text{Sch}_{\text{TM}}}^*$$

とする。付随記録 m_i を含む $\mathfrak{D}$ 由来記録トークンを

$$x_{\mathfrak{D},i} = (k_i, m_i) \in \text{Tok}_{\mathfrak{D}, \text{Sch}_{\text{TM}}}^*$$

とし、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 対応を

$$(x_{\mathfrak{C},i}, x_{\mathfrak{D},i}) \in \text{Rel}_{\text{Sch}_{\text{TM}}}^{\text{src}}$$

によって与える。付随記録は、補正記録、環境記録、計数の比較・補正およびトレサビリティに必要な記録内容を含む。対象状態側トークンは、各記録が属する比較局面を区別する。

観測者側情報結合位置 $u_{\text{std}} \in U$ に対する計数窓を

$$\text{win}_{\text{std}} := (u_{\text{std}}, j_{\text{std}}^{\text{src}}, k_0, k_1)$$

とする。

記録側保持、補正記録、計数の比較・補正および型付き比較規則族が、二つの $\mathfrak{C}$ 由来ソーストークンを同一基準系列の同一比較窓で比較可能にするとする。定義 4.150 の所属条件と厳密順序条件が成立するとき、

$$\text{win}_{\text{std}} \in \text{CntWin}_{\mathfrak{C}}^{\text{adm}}[\text{ISch}_{\text{TM}}].$$

このとき、窓端点像 $\text{CntCls}_{\mathfrak{C},i}[\text{lsch}_{\text{TM}}; \text{win}_{\text{std}}]$ ($i \in \{0,1\}$) は $\mathfrak{C}$ 由来正準比較商

$$\text{Qu}_{\mathfrak{C}}^{\text{cmp},\text{can}}(\mathcal{X}_{\text{Sch}_{\text{TM}}}; \mathcal{J}_{\text{cmp},\text{Sch}_{\text{TM}}})$$

の元であり、 $\mathfrak{C}$ 由来正準厳密順序を満たす。

定義 4.92 の構造的表現段階が完成し、定義 4.148 の $\mathfrak{C}$ 由来条件付き数量アフィン実現

$$\text{QtyAffReal}_{\mathfrak{C}}[\text{lsch}_{\text{TM}}]$$

が指定されると、 $\mathfrak{C}$ 由来比較表現座標における二つの窓端点像の数量アフィン差が定まる。サイクル数差は $k_1 - k_0$ である。

命題 8.32 (サイクル数から振動数表現への生成).

$$\text{Operative}(\mathcal{X}_{\text{Sch}_{\text{TM}}})$$

および

$$\text{Repr}_{\leq 3}(\mathcal{X}_{\text{Sch}_{\text{TM}}}; \mathcal{J}_{\text{cmp},\text{Sch}_{\text{TM}}})$$

が成立し、 $\mathfrak{C}$ 由来条件付き数量アフィン実現が指定されているとする。さらに

$$\text{win}_{\text{std}} \in \text{CntWin}_{\mathfrak{C}}^{\text{adm}}[\text{lsch}_{\text{TM}}]$$

とする。このとき、 $\mathfrak{C}$ 由来計数窓振動数表現は

$$\nu_{\mathfrak{C}}^{\text{win}}[\text{lsch}_{\text{TM}}; \text{win}_{\text{std}}] = \frac{\text{CntDiff}_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}}[\text{win}_{\text{std}}]}{\text{RepDiff}_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}}[\text{lsch}_{\text{TM}}; \text{win}_{\text{std}}]} \in \text{QtyVal}_{\mathfrak{C}}$$

として定まる。 $\mathfrak{C}$ 由来計数窓周期表現との積は $1_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}}$ である。

基準 $\mathfrak{C}$ 由来ソースに対する窓不変性が成立するとき、上式の共通値が $\mathfrak{C}$ 由来標準振動数表現を与える。正規化規約 N_{std} は $\mathfrak{C}$ 由来 Hz 単位スカラーを定め、その単位スカラーに対する Hz 数値は定義 4.151 によって定まる。

証明. 許容計数窓の定義により、二つの窓端点像は $\mathfrak{C}$ 由来正準比較商上で厳密順序を満たす。命題 4.153 により、 $\mathfrak{C}$ 由来比較表現座標における数量アフィン差は正であり、 $\mathfrak{C}$ 由来計数窓振動数表現および周期表現が定まる。同命題により、両表現の積は $\mathfrak{C}$ 由来数量単位 $1_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}}$ である。

定義 4.150 の窓不変性が基準 $\mathfrak{C}$ 由来ソースに対して成立するとき、計数窓振動数表現の共通値が $\mathfrak{C}$ 由来ソース相対振動数表現となる。定義 4.152 は、この共通値を $\mathfrak{C}$ 由来標準振動数表現とし、正規化規約から $\mathfrak{C}$ 由来 Hz 単位スカラーを定める。したがって、振動数、周期および Hz 数値は、サイクル数記録、比較閉包、 $\mathfrak{C}$ 由来比較表現座標、数量アフィン差、窓不変性および単位正規化規約の依存順序に従って定まる。□

物理時間成立資格との接続. 時間計量のサイクル数記録、 $\mathfrak{C}$ 由来振動数・周期表現および Hz 数値は、法則時間変数の較正または法則内の数量入力に用いられる。これらを使用する物理法則時間変数について、系 7.15 の生成先行条件を要求する。命題 8.21 により、時間内容と成立根拠構造が法則演算および成果導出に先行して生成される場合、その時間変数は物理時間成立資格を満たす。時間内容が必要な成立根拠構造より前に使用される場合、その時間変数は物理時間成立資格を満たさない。

基準 $\mathfrak{C}$ 由来ソース、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 記録対応、型付き比較規則族および構造的表現段階に加え、使用する量に応じて許容計数窓、数量アフィン実現、窓不変性および単位正規化が要求される。連続近似には有限操作粒度データと連続近似評価入力が必要とされる。形成済みかつ評価可能な六系列の条件が失効する場合、定義 6.10 の破綻位置トークンが各極小失効位置を分類する。数量固有条件の不成立は、命題 8.35 に従って、対応する量の定義条件として判定する。

命題 8.33 (時間計量における原始時間依存の継承). 時間計量スキームの生成条件が成立する前に、秒、振動数、周期または Hz 数値を時間間隔、校正基準、同期基準、トレーサビリティの参照基準または法則時間入力として使用すると、その使用は原始時間入力となる。これらに依存する較正值、周波数比、時刻目盛、同期結果、校正の連鎖および法則成果は原始時間依存を継承し、各成果に含まれる時間内容は物理時間成立資格を満たさない。測定精度、再現性、標準間一致およびトレーサビリティの成立は、この資格失効を補完しない。

時間計量スキームの生成条件が成立すると、サイクル数記録、比較閉包、 $\mathfrak{C}$ 由来比較表現座標、数量アフィン差、窓不変性および単位正規化規約から、振動数、周期および Hz 数値が生成される。これらの数量を法則時間入力として使用する場合、法則記述操作可能性が成立し、法則時間内容の生成が法則演算および成果導出に先行するとき、これらの数量は物理時間成立資格をもつ法則時間入力となる。

証明. 生成条件の成立前に時間内容を法則演算または成果導出へ使用する場合、定義 7.10 および定理 7.11 により、その使用は原始時間入力となり、物理時間成立資格を満たさない。系 7.12 により、その時間内容への依存は較正值、周波数比、時刻目盛、同期結果、校正の連鎖および法則成果へ継承される。命題 7.13 により、測定精度、再現性、標準間一致およびトレーサビリティの成立は、この資格失効を補完しない。

生成条件が成立する場合、命題 8.32 により、振動数、周期および Hz 数値は、サイクル数記録から単位正規化規約までの依存順序に従って生成される。定義 5.102 および系 7.15 により、法則記述操作可能性の成立と、生成済み時間内容を法則演算および成果導出に先行させることが、法則時間入力へ物理時間成立資格を与える。□

系 8.34 (時間計量における非循環性). 時間計量スキームの原始入力、基準 $\mathfrak{C}$ 由来ソース、サイクル数添字、記録側対応、型付き比較規則族および正規化規約から成る。振動数、周期および Hz 数値は、これらの原始入力から生成される正準比較商、 $\mathfrak{C}$ 由来比較表現座標、数量アフィン差ならびに窓不変性を経て定まる。

証明. 命題 8.32 により、 $\mathfrak{C}$ 由来計数窓振動数表現は、サイクル数差と生成済み比較表現座標の数量アフィン差の比として定まる。 $\mathfrak{C}$ 由来標準振動数表現は窓不変性により定まり、 $\mathfrak{C}$ 由来 Hz 単位スカラーと Hz 数値は単位正規化規約により定まる。したがって、原始入力から比較・表現・数量化・正規化へ進む依存順序が、時間計量の振動数、周期および Hz 数値を生成する。□

命題 8.35 (時間計量の具体的還元例における失効結果の局在化). 時間計量スキームにおいて振動数表現、周期表現または Hz 数値の生成条件が失効するとき、その条件が六破綻系列に属する場合、各極小失効位置は定義 6.10 の破綻位置トークンによって分類される。

- (1) $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 記録対応または比較規則に関する、形成済みかつ評価可能な比較系列条件が失効するとき、各極小失効位置は比較段階に属する。
- (2) $\mathfrak{C}$ 由来正準比較商の成立後、形成済みかつ評価可能な表現系列条件が失効するとき、各極小失効位置は表現段階に属する。数量アフィン実現、許容計数窓、窓不変性および単位正規化は、それぞれを要求する量の定義条件として判定する。
- (3) 有限操作粒度データムまたは連続近似評価入力が不足するとき、対応する近似条件は未形成または評価不能となる。形成済みかつ評価可能な連続近似九条件が失効するとき、各極小失効位置は連続近似段階に属する。
- (4) 生成済み振動数表現、周期表現または Hz 数値を運動記述、法則表現または微分法則形式へ接続する形成済みかつ評価可能な系列条件が失効するとき、各極小失効位置は対応する後続段階に属する。

証明. 定義 4.150 および命題 4.153 により、振動数・周期表現の生成は、比較段階、構造的表現段階、数量アフィン実現および許容計数窓に依存する。定義 4.152 により、標準振動数表現と Hz 単位スカラーは、窓不変性と単位正規化規約に依存する。

定義 4.156 および定義 4.168 により、有限操作粒度データムと連続近似評価入力が決まる。命題 6.76 により、有限操作粒度データムと連続近似評価入力を含む評価入力から連続近似九条件の評価状態が決まる。定義 6.77 により、同九条件の失効は連続近似段階破綻として定まる。

以上の各量の定義条件が、振動数、周期および Hz 数値の生成可否を定める。六系列の条件については、定義 6.21 により形成・評価状態が決まり、命題 6.26 により失効位置トークン集合は極小元全体と一致する。定義 6.10 の各トークンは、失効した条件の系列と条件添字を保持する。□

命題 8.36 (生成時間と破綻分類による時間計量成果の安全な再使用). 命題 8.32 の生成条件が成立するとき、サイクル数記録、比較閉包、 $\mathcal{C}$ 由来比較表現座標、数量アフィン差、窓不変性および単位正規化規約から得られる振動数、周期および Hz 数値は、対応する許容計数窓と尺度付き有効域内で使用できる。これらを法則時間入力として用いる場合は、さらに法則記述操作可能性と法則時間内容の生成先行条件を要する。

命題 8.35 が定める各極小失効位置と、使用する量の定義条件の不成立箇所は、記録対応・比較規則・許容計数窓、構造的表現・数量アフィン実現・窓不変性・単位正規化、有限操作粒度・連続近似評価入力、または後続法則接続のうち、最初に修復すべき対象を定める。修復後の入力から振動数、周期、Hz 数値、較正值、周波数比、時刻目盛、同期結果および校正の連鎖を再計算し、成立条件を再び満たした範囲でこれらの成果を保持できる。

校正、周波数比、記録セル幅、窓選択、単位正規化または有限操作粒度に含まれる誤差原因を修復した場合、その修復が精度に与える効果は、下流成果を再計算した結果に対する精度評価によって判定する。したがって、時間計量成果の使用判断は、有効域内での保持と、各極小失効位置からの修復へ分かれる。

証明. 命題 8.32 により、振動数、周期および Hz 数値は、サイクル数記録から単位正規化規約までの依存順序に従って生成される。命題 8.33 により、生成済み数量を法則時間入力として用いる場合には、法則記述操作可能性と生成先行条件の成立が物理時間成立資格を与える。

命題 8.35 は、生成条件の各極小失効位置を比較、表現、連続近似または後続段階へ分類する。定義 6.17 により、各極小失効位置より下流の条件および成果は上流条件へ依存する。ゆえに、各極小失効位置に属する原因を修復し、その入力から下流成果を再計算する順序が決まる。

誤差原因が校正、周波数比、記録セル幅、窓選択、単位正規化または有限操作粒度に属する場合、その原因を修復した入力から下流成果を再計算し、再計算結果へ精度評価を適用できる。以上により、成立条件を満たす範囲での時間計量成果の保持、各極小失効位置からの修復順序および条件付き精度評価が成立する。□

8.4 GPS の具体的還元例

GPS スキームでは、衛星側時計ソース、受信記録、補正記録および輸送規則から比較段階対象を構成し、運動記述段階と法則記述段階を経て航法時刻表現を生成する。通常 GPS で航法時刻変数と呼ばれる対象を生成以前に前提すると、衛星時計補正、伝搬補正、疑似距離、受信機時計偏差、同期結果、位置・速度の航法解およびこれらを使用する法則成果は、原始時間依存を継承する。採用した輸送規則のもとで回転由来の非恒等閉路作用が生じる場合、その欠損は全純粋輸送閉路恒等作用条件の失効として比較段階へ局在化される。GPS 航法時刻の構成では、輸送規則の補正、成立領域の制限または近似成立尺度域の指定により、その失効に応じて後続成果の使用条件を定める。

8.4.1 GPS における比較閉包と貼り合わせ負担

GPS の衛星識別子集合を $\text{SatIdx}_{\text{Sch}_{\text{GPS}}}$ とする。各 $\sigma \in \text{SatIdx}_{\text{Sch}_{\text{GPS}}}$ に対する衛星側 $\mathfrak{C}$ 由来ソーストークンを $x_{\mathfrak{C},\sigma} \in \text{Tok}_{\mathfrak{C},\text{Sch}_{\text{GPS}}}^*$ とする。衛星側時計ソース族を

$$\{x_{\mathfrak{C},\sigma} \in \text{Tok}_{\mathfrak{C},\text{Sch}_{\text{GPS}}}^*\}_{\sigma \in \text{SatIdx}_{\text{Sch}_{\text{GPS}}}}$$

によって表す。

GPS 受信側情報結合位置と $\mathfrak{D}$ 由来記録トークンを

$$\begin{aligned} u_{\text{recv},\text{Sch}_{\text{GPS}}} &\in U_{\text{Sch}_{\text{GPS}}}, \\ x_{\mathfrak{D},\text{recv}} &\in \text{Tok}_{\mathfrak{D},\text{Sch}_{\text{GPS}}}^* \end{aligned}$$

とする。受信側到着は

$$\text{Arr}_{\mathfrak{D},u_{\text{recv},\text{Sch}_{\text{GPS}}},\text{Sch}_{\text{GPS}}}^{\text{cmp}}$$

によって型付けする。

衛星側トークンはサイクル添字、航法メッセージ内の時刻付け候補および補正記録を保持する。受信側トークンは受信記録、衛星識別、受信側情報結合位置および補正記録を保持する。入力側構造は次の四成分からなる。

- 衛星側 $\mathfrak{C}$ 由来ソーストークンと受信側 $\mathfrak{D}$ 由来記録トークンの対応規則。
- 伝搬補正、時計補正および相対論的補正を含む比較規則。
- 複数衛星記録を同じ受信側情報結合位置へ結合する条件。
- 複数の比較経路を同じ航法時刻表現へ対応づける輸送規則。

GPS 受信側での評価では

$$o = u_{\text{recv},\text{Sch}_{\text{GPS}}} \in U_{\text{Sch}_{\text{GPS}}}$$

とし、単一対象指定添字を $\zeta_{\text{Sch}_{\text{GPS}}}$ とする。定義 8.5 の GPS スキーム限定完全評価指定 $\text{Ev}_{\text{Sch}_{\text{GPS}}}$ を用いる。

GPS 入力を指定領域へ制限して得られる実現済み操作構成と型付き比較規則族が、定義 4.175 の厳密操作可能性を満たすとする。定義 4.89 により、衛星側時計トークン、受信記録、補正記録、伝搬補正および相対論的補正は、同じ比較規則族のもとで $\mathfrak{C}\mathfrak{D}$ 由来正準比較商へ降下する。非回転領域を指定した完全評価がこの厳密操作可能性を満たす場合、複数衛星の記録は同じ正準比較商上の比較対象となる。

定義 5.70 の運動記述操作可能性が成立するとき、運動記述拡張基礎データと、定義 5.59 で選択した実数値時間順序埋め込みに相対する運動記述証拠データム

$$\begin{aligned} &\text{Dat}_{o,\zeta_{\text{Sch}_{\text{GPS}}}}^{\text{dyn},0}, \\ &\text{DynWit}_{o,\zeta_{\text{Sch}_{\text{GPS}}}} \left[\text{RepEmb}_o^{\text{dyn,time}} \right] \end{aligned}$$

が生成される。

法則評価データムが命題 5.86 による評価指定の等式を満たし、定義 5.102 の法則記述操作可能性が成立するとする。定義 5.108 により、この法則評価データムと選択済み実数値時間順序埋め込みから観測者時間法則核が定まる。

任意の

$$T_0 \in \text{Qu}_{\mathfrak{C},o}^{\text{dyn,can}}$$

について、定義 5.63 の法則許容時間表現が与える時間値

$$t_0 := \text{TimeRep}_o^{\text{dyn}}(T_0)$$

を GPS 航法時刻値とする。通常 GPS で航法時刻変数と呼ばれる対象は、観測者時間法則核に属する法則許容時間表現が与えるこの GPS 航法時刻値である。

命題 8.37 (GPS の厳密成立領域における航法時刻表現). GPS スキームの法則評価データが

$$\begin{aligned} \text{EvalSpec} \left[\text{LawEvalDat}_{o, \zeta_{\text{SchGPS}}} \right] &= \text{Ev}_{\text{SchGPS}}, \\ \text{LawOperative} \left[\text{LawEvalDat}_{o, \zeta_{\text{SchGPS}}} \right] & \end{aligned}$$

を満たし、

$$\text{RepEmb}_o^{\text{dyn, time}} \in \text{OrdEmbSet}_o^{\text{dyn, time}}(\mathbb{R})$$

とする。このとき、通常 GPS で航法時刻変数と呼ばれる対象は、観測者時間法則核に属する法則許容時間表現によって生成される GPS 航法時刻値である。

証明. 定義 5.102 と評価指定の等式により、対応する完全評価指定は運動記述操作可能である。定義 5.108 および命題 5.109 により

$$\text{LawCore}_{o, \zeta_{\text{SchGPS}}}^{\text{obs, time}}(\text{RepEmb}_o^{\text{dyn, time}})$$

が一意に存在する。定義 5.63 により、各時間商類は同定義の法則許容時間表現によって実数値時間へ写される。したがって、通常 GPS で航法時刻変数と呼ばれる対象は、比較段階、運動記述段階および法則記述段階を経て生成される GPS 航法時刻値である。□

物理時間成立資格との接続. 系 7.15 により、GPS 航法時刻値が使用する時間内容に対応する生成構造は、法則演算および成果導出に先行して成立することを要する。命題 8.21 により、時間内容と成立根拠構造が法則演算および成果導出に先行して非時間的物理入力から生成される場合、その時間変数は物理時間成立資格を満たす。

時間内容が、その使用に必要な成立根拠構造より前に法則演算または成果導出へ入力される場合、その時間内容は定義 7.10 の原始時間入力である。定理 7.11 により、その時間変数は物理時間成立資格を満たさない。命題 7.13 により、数学的一貫性、予測性能および経験的適合の同時成立は、この資格失効を補完しない。

GPS 完全評価指定における比較段階、表現段階、連続近似段階、運動記述段階、法則表現段階および微分整合性・法則形式保存段階の失効は、定義 6.10 の破綻位置トークンによって分類される。全純粋輸送閉路恒等作用条件の失効は比較破綻系列に属し、尺度付き有効域外判定は連続近似破綻系列に属する。

命題 8.38 (GPS における原始時間依存の継承). GPS 航法時刻値の生成構造が法則演算および成果導出に先行して成立する前に、航法時刻変数を衛星時計補正、伝搬補正、疑似距離方程式、受信機時計偏差推定、同期処理または航法解へ使用すると、その使用は原始時間入力となる。衛星時計補正值、伝搬補正值、疑似距離、受信機時計偏差、同期結果、位置・速度の航法解およびこれらを使用する法則成果は原始時間依存を継承し、各成果に含まれる時間内容は物理時間成立資格を満たさない。航法方程式の数学的一貫性、測位精度、運用再現性および経験的適合は、この資格失効を補完しない。

GPS スキームが厳密操作可能性、運動記述操作可能性および法則記述操作可能性を満たすと、GPS 航法時刻値が生成される。全純粋輸送閉路恒等作用条件が成立する領域では、この値を単一の厳密航法時刻表現として使用できる。同条件が失効する領域では、近似成立尺度域を明示し、その有効域内で航法時刻値、補正值、同期結果および航法解の使用資格を判定する。

証明. 生成構造の成立前に航法時刻変数を法則演算または成果導出へ使用する場合、定義 7.10 および定理 7.11 により、その使用は原始時間入力となり、物理時間成立資格を満たさない。系 7.12 により、その時間内容への依存は補正值、疑似距離、受信機時計偏差、同期結果、航法解および法則成果へ継承される。命題 7.13 により、数学的一貫性、測位精度、運用再現性および経験的適合は、この資格失効を補完しない。

厳密操作可能性、運動記述操作可能性および法則記述操作可能性が成立する場合、命題 8.37 により、観測者時間法則核に属する法則許容時間表現が GPS 航法時刻値を生成する。定義 6.42 により、全純粋輸送閉路恒等作用条件は、比較経路に依存しない厳密な貼り合わせを判定する。定義 6.161 により、近似運用の使用範囲は近似成立尺度域によって判定される。□

8.4.2 回転由来閉路欠損と FC_8

定義 8.39 (GPS 回転由来閉路作用と非恒等作用証人). GPS の同じ始点と終点を結ぶ二つの比較経路を、各 $\bullet \in \{\mathfrak{C}, \mathfrak{D}\}$ に対する純粋輸送語

$$\mathbf{w}_0, \mathbf{w}_1 \in \text{Word}_{\bullet}^{\text{tr}} [I_{\text{SchGPS}}]$$

によって表す。逆語と連結語から構成される

$$\mathbf{w}_1^{\dagger} \star \mathbf{w}_0 \in \text{LoopWord}_{\text{all}}^{\text{tr}, \bullet} [I_{\text{SchGPS}}]$$

は純粋輸送閉路語である。

この閉路語の作用を

$$\begin{aligned} \text{LoopAct}_{\text{GPS}}^{\bullet} [\mathbf{w}_0, \mathbf{w}_1] \\ := \text{Act}_{\bullet}^{\text{tr}} [I_{\text{SchGPS}}] \left[\mathbf{w}_1^{\dagger} \star \mathbf{w}_0 \right] \end{aligned}$$

と定め、非恒等作用証人述語を

$$\begin{aligned} \text{LoopWit}_{\text{GPS}}^{\bullet} [x; \mathbf{w}_0, \mathbf{w}_1] \\ \iff x \in \text{Dom} (\text{LoopAct}_{\text{GPS}}^{\bullet} [\mathbf{w}_0, \mathbf{w}_1]) \\ \wedge \text{LoopAct}_{\text{GPS}}^{\bullet} [\mathbf{w}_0, \mathbf{w}_1] (x) \neq x \end{aligned}$$

によって定める。この述語を満たす x を GPS 回転由来閉路欠損の非恒等作用証人と呼ぶ。定義 6.42 の $G[\text{Ev}_{\text{SchGPS}}^{\text{cmp}}]$ は閉路作用の厳密な恒等性を判定する。工学的許容閾値に相対する近似運用は、定義 6.161 の近似成立尺度域によって判定する。

命題 8.40 (GPS における回転由来閉路欠損の局在化). GPS スキーム限定完全評価指定について

$$L_{\leq 7} \left[\text{Ev}_{\text{SchGPS}}^{\text{cmp}} \right]$$

が成立するとする。さらに、ある

$$\begin{aligned} \bullet &\in \{\mathfrak{C}, \mathfrak{D}\}, \\ \mathbf{w}_0, \mathbf{w}_1 &\in \text{Word}_{\bullet}^{\text{tr}} [I_{\text{SchGPS}}] \end{aligned}$$

および x が存在し、

$$\text{LoopWit}_{\text{GPS}}^{\bullet} [x; \mathbf{w}_0, \mathbf{w}_1]$$

を満たすとする。このとき

$$FC_8 [\text{Ev}_{\text{SchGPS}}]$$

が成立する。

証明. 定義 8.39 の非恒等作用証人により比較段階の大域貼り合わせ条件 $G[Ev_{SchGPS}^{cmp}]$ は失効する。命題の前七比較条件成立仮定と、定義 6.42 および命題 6.43 から結論を得る。□

系 8.41 (GPS の具体的還元例における段階分離). GPS 入力 of 各制限から構成される完全評価指定について、次が成立する。

1. 法則記述操作可能性が成立するとき、その制限領域の航法時刻値が生成される。
2. 比較段階の前七条件が成立し、非恒等閉路作用証人が存在するとき、全純粋輸送閉路恒等作用失効 FC_8 が成立する。
3. 工学的許容閾値に相対する近似運用は、近似成立尺度域によって判定される。

証明. 第 1 項は命題 8.37 による。第 2 項は命題 8.40 による。第 3 項は定義 6.161 による。第 1 項で生成される GPS 航法時刻値は、観測者時間法則核に属する法則許容時間表現が与える値であり、通常 GPS で航法時刻変数と呼ばれる対象である。第 1 項は指定制限領域の法則時間生成、第 2 項は厳密な比較段階閉路恒等作用、第 3 項は尺度付き近似成立域をそれぞれ判定する。□

命題 8.42 (生成時間と破綻分類による GPS 成果の安全な再使用). 命題 8.37 の条件が成立し、全純粋輸送閉路恒等作用条件が成立する領域では、生成済み GPS 航法時刻値、衛星時計補正值、伝搬補正值、疑似距離、受信機時計偏差、同期結果ならびに位置・速度の航法解を厳密成立領域内で使用できる。近似運用では、定義 6.161 の近似成立尺度域がこれらの成果の使用域を定める。

命題 8.40 および系 8.41 が分類する比較段階閉路欠損、尺度付き有効域の境界または後続段階条件の失効は、最初に修復すべき GPS 構成要素を定める。修復後の入力から時計補正、伝搬補正、疑似距離、受信機時計偏差、同期結果および航法解を再計算し、厳密成立領域または近似成立尺度域でこれらの成果を保持できる。

時計補正、伝搬補正、比較経路、閉路欠損、同期処理または受信機時計偏差に含まれる誤差原因を修復した場合、その修復が精度に与える効果は、航法解を再計算した結果に対する精度評価によって判定する。したがって、GPS 成果の使用判断は、成立域内での保持と、初回失効位置からの修復へ分かれる。

証明. 命題 8.37 により、法則記述操作可能性が成立する領域では、観測者時間法則核に属する法則許容時間表現が GPS 航法時刻値を生成する。命題 8.38 により、生成済み GPS 航法時刻値と成立条件を用いる範囲で、対応する補正值、疑似距離、受信機時計偏差、同期結果および航法解は物理時間成立資格をもつ時間入力へ接続する。

命題 8.40 は非恒等閉路作用を全純粋輸送閉路恒等作用条件の失効へ対応づける。系 8.41 は厳密な法則時間生成、比較段階閉路欠損および尺度付き近似成立域を分離する。定義 6.17 により、初回失効位置より下流の条件および成果は上流条件へ依存する。ゆえに、初回失効位置に属する原因を修復し、その入力から航法成果を再計算する順序が定まる。

誤差原因が時計補正、伝搬補正、比較経路、閉路欠損、同期処理または受信機時計偏差に属する場合、その原因を修復した入力から航法解を再計算し、再計算結果へ精度評価を適用できる。以上により、成立域内での GPS 成果の保持、初回失効位置からの修復順序および条件付き測位精度評価が成立する。□

8.5 SR の具体的還元例

特殊相対論スキームでは、慣性観測者網、局所時計側受容、記録側受容、同期規則および比較規則から比較段階対象を構成し、運動記述段階と法則記述段階を経て慣性座標時刻を生成する。この生成以前に慣性座標時刻または固有時を前提すると、同期結果、ローレン

ツ変換結果、世界線の時間表示、固有時差、速度・加速度等の微分量、時計率差およびこれらを使用する法則成果は、原始時間依存を継承する。通常 SR で慣性座標時刻と呼ばれる座標表示は、この生成順序によって得られる法則許容時間表現であり、その各値が SR 慣性座標時刻値である。

8.5.1 慣性観測者網から慣性座標時刻まで

SR の具体的還元例の入力は、慣性観測者網 $U_{\text{Sch}_{\text{SR}}}$ と、各 $u \in U_{\text{Sch}_{\text{SR}}}$ における局所時計側受容、記録側受容および対象状態側受容である。時計側受容は固有時計トークンまたは局所時計トークン候補を含み、記録側受容は局所事象記録、信号交換記録および同期記録を含む。対象状態側受容は、対象状態または事象位置の区別材料を与える。

同期規則は、局所時計側トークンと記録側トークンの比較可能性を与える。比較規則は、異なる慣性観測者の局所記録を同じ比較商へ降下させる。慣性観測者 $o \in U_{\text{Sch}_{\text{SR}}}$ と単一対象指定添字 $\zeta_{\text{Sch}_{\text{SR}}}$ に対して、定義 8.5 の SR スキーム限定完全評価指定 $\text{Ev}_{\text{Sch}_{\text{SR}}}$ を用いる。

SR 入力を指定領域へ制限して得られる実現済み操作構成と型付き比較規則族が、定義 4.175 の厳密操作可能性を満たすとする。定義 4.89 により、慣性観測者網の局所時計側受容、記録側受容、同期記録および比較記録は、同じ比較規則族のもとで $\mathfrak{C}\mathfrak{D}$ 由来正準比較商へ降下する。この段階で得られる対象は、比較条件に基づく商対象とその順序担持構造である。

定義 5.70 の運動記述操作可能性が成立するとき、運動記述拡張基礎データと、定義 5.59 で選択した実数値時間順序埋め込みに相対する運動記述証拠データム

$$\begin{aligned} & \text{Dat}_{o, \zeta_{\text{Sch}_{\text{SR}}}}^{\text{dyn}, 0}, \\ & \text{DynWit}_{o, \zeta_{\text{Sch}_{\text{SR}}}} [\text{RepEmb}_o^{\text{dyn}, \text{time}}] \end{aligned}$$

が生成される。

法則評価データムが命題 5.86 による評価指定の等式を満たし、定義 5.102 の法則記述操作可能性が成立するとする。定義 5.108 により、この法則評価データムと選択済み実数値時間順序埋め込みから観測者時間法則核が定まる。

任意の

$$T_0 \in \text{Qu}_{\mathfrak{e}, o}^{\text{dyn}, \text{can}}$$

について、通常 SR における慣性座標時刻値の慣用表示を

$$t := \text{TimeRep}_o^{\text{dyn}}(T_0)$$

によって定める。通常 SR で慣性座標時刻と呼ばれる座標表示は、定義 5.63 の法則許容時間表現 $\text{TimeRep}_o^{\text{dyn}}$ であり、 t はその SR 慣性座標時刻値の慣用表示である。ミンコフスキー幾何とローレンツ変換は、この時間表現および空間表示の許容変換を与える理論別入力担体である。 $\mathfrak{C}\mathfrak{D}$ 由来正準比較商は、その表現変換が作用する前段の商対象である。

命題 8.43 (慣性座標時刻は生成済み表現である). SR スキームの法則評価データムが

$$\begin{aligned} & \text{EvalSpec} \left[\text{LawEvalDat}_{o, \zeta_{\text{Sch}_{\text{SR}}}} \right] = \text{Ev}_{\text{Sch}_{\text{SR}}}, \\ & \text{LawOperative} \left[\text{LawEvalDat}_{o, \zeta_{\text{Sch}_{\text{SR}}}} \right] \end{aligned}$$

を満たし、

$$\text{RepEmb}_o^{\text{dyn}, \text{time}} \in \text{OrdEmbSet}_o^{\text{dyn}, \text{time}}(\mathbb{R})$$

とする。このとき、通常 SR で慣性座標時刻と呼ばれる座標表示は、観測者時間法則核に属する法則許容時間表現 $\text{TimeRep}_o^{\text{dyn}}$ である。各時間商類に対する SR 慣性座標時刻値は、この法則許容時間表現によって生成され、 t と慣用表示される。

証明. 定義 5.102 と評価指定の等式により、対応する完全評価指定は運動記述操作可能である。定義 5.108 および命題 5.109 により、対応する観測者時間法則核が一意に存在する。定義 5.63 により、各時間商類は同定義の法則許容時間表現によって実数値時間へ写される。したがって、通常 SR で慣性座標時刻と呼ばれる座標表示は、比較段階、運動記述段階および法則記述段階を経て生成される法則許容時間表現である。その各値は SR 慣性座標時刻値であり、 t と慣用表示される。□

8.5.2 ローレンツ変換の生成段階

定義 8.10 は、異なる慣性観測者間の慣性座標変換を SR 理論別入力の比較規則として与える。異なる慣性観測者 $o, o' \in U_{\text{SchSR}}$ に対して法則記述操作可能性が成立すると、各観測者の観測者時間法則核と法則許容時間表現が生成される。ローレンツ変換は、SR 理論別入力の慣性座標変換規則として、これらの生成済み時間表現および空間表示を対応づける。

命題 8.44 (ローレンツ変換は生成済み表現間の変換である). SR スキームにおいて、異なる慣性観測者に対する法則記述操作可能性が成立するとする。このとき、SR 理論別入力が与えるローレンツ変換は、各観測者について生成された法則許容時間表現と空間表示の間の許容表現変換である。

証明. 定義 8.10 により、慣性観測者網、局所時計側受容、記録側受容、対象状態側受容、同期手続、固有時比較および慣性座標変換に対応する比較規則が SR 理論別入力を与える。

各観測者について厳密操作可能性が成立すると、局所受容と同期記録は $\mathfrak{C}\mathfrak{D}$ 由来正準比較商へ降下する。運動記述操作可能性が成立すると、運動記述証拠データムが生成される。法則記述操作可能性が成立すると、命題 8.43 により、各観測者の法則許容時間表現と SR 慣性座標時刻値が生成される。したがって、SR 理論別入力の慣性座標変換規則は、生成済み時間表現と空間表示を異なる慣性観測者間で対応づける。

さらに、各観測者の微分評価指定について微分記述操作可能性が成立する範囲では、定理 5.135 により、その観測者に属する実数値時間順序埋め込み間の微分共変性が成立する。この観測者内の微分共変性と、観測者間の慣性座標変換規則は異なる型の責務を担う。よってローレンツ変換は、各観測者について生成された時間表現と空間表示の間の許容表現変換である。□

物理時間成立資格との接続. 系 7.15 により、SR 慣性座標時刻値が使用する時間内容に対応する生成構造は、法則演算および成果導出に先行して成立することを要する。命題 8.21 により、時間内容と成立根拠構造が法則演算および成果導出に先行して非時間的物理入力から生成される場合、その時間変数は物理時間成立資格を満たす。

時間内容が、その使用に必要な成立根拠構造より前に法則演算または成果導出へ入力される場合、その時間内容は定義 7.10 の原始時間入力である。定理 7.11 により、その時間変数は物理時間成立資格を満たさない。命題 7.13 により、数学的一貫性、予測性能および経験的適合の同時成立は、この資格失効を補完しない。

SR スキーム限定完全評価指定における比較段階、表現段階、連続近似段階、運動記述段階、法則表現段階および微分整合性・法則形式保存段階の失効は、定義 6.10 の破綻位置トークンによって分類される。

命題 8.45 (SR における原始時間依存の継承). SR 慣性座標時刻値または固有時値の生成構造が法則演算および成果導出に先行して成立する前に、慣性座標時刻または固有時を同

期規則、ローレンツ変換、世界線のパラメータ表示、固有時比較、時空間隔、速度・加速度等の微分量または時計率比較へ使用すると、その使用は原始時間入力となる。変換後座標、同期結果、同時性関係、世界線の時間表示、固有時差、微分量、時計率差およびこれらを使用する法則成果は原始時間依存を継承し、各成果に含まれる時間内容は物理時間成立資格を満たさない。ローレンツ共変性、時空間隔の不変性、予測性能および経験的適合は、この資格失効を補完しない。

SR スキームが厳密操作可能性、運動記述操作可能性および法則記述操作可能性を満たすと、各慣性観測者の法則許容時間表現と SR 慣性座標時刻値が生成される。ローレンツ変換は、これらの生成済み時間表現と空間表示の間に適用される。時間微分を含む成果には、さらに微分記述操作可能性を要する。

証明. 生成構造の成立前に慣性座標時刻または固有時を法則演算または成果導出へ使用する場合、定義 7.10 および定理 7.11 により、その使用は原始時間入力となり、物理時間成立資格を満たさない。系 7.12 により、その時間内容への依存は変換後座標、同期結果、同時性関係、世界線の時間表示、固有時差、微分量、時計率差および法則成果へ継承される。命題 7.13 により、ローレンツ共変性、時空間隔の不変性、予測性能および経験的適合は、この資格失効を補完しない。

命題 8.43 により、厳密操作可能性、運動記述操作可能性および法則記述操作可能性の成立のもとで、各慣性観測者の法則許容時間表現と SR 慣性座標時刻値が生成される。命題 8.44 により、ローレンツ変換は生成済み表現間の許容表現変換となる。定理 5.135 により、微分記述操作可能性の成立範囲では、実数値時間順序埋め込み間の微分共変性が成立する。□

系 8.46 (SR における時間伸縮説の二段階誤認). SR における相対論的時計差は、複数の慣性観測者または世界線に対応する生成済み法則許容時間表現間の比較差である。時間伸縮説は、この生成済み表現差に先立って時間を未構成の実体として仮定し、その時間実体の伸縮、遅速または変形によって相対論的時計差を説明する。したがって、命題 8.23 により、この説明形式は時間伸縮説の二段階誤認である。

証明. 命題 8.43 により、SR における慣性座標時刻は、生成済み観測者時間法則核から得られる法則許容時間表現である。命題 8.44 により、ローレンツ変換は、生成済み法則許容時間表現と空間表示の間の許容表現変換である。したがって、異なる慣性観測者の座標時刻表示は、SR 理論別入力の慣性座標変換規則によって対応づけられる。固有時計の読取差および世界線に沿う固有時差を含む相対論的時計差は、複数の慣性観測者または世界線に対応する生成済み法則許容時間表現間の比較差である。命題 8.23 により、この表現差に先立って時間を未構成の実体として置き、後段で生成される比較差をその時間実体の属性変化として再記述する説明形式では、多段階誤認の第 1 項と第 3 項が直接依存をもって連続する。したがって、この説明形式は時間伸縮説の二段階誤認である。□

命題 8.47 (特殊相対論の形式構成と時間伸縮主体の分離). 特殊相対論の形式構成は、慣性座標間のローレンツ変換、時空間隔、世界線に沿う固有時の累積、時計読取、時計率およびそれらの比較関係を定める。相対運動条件は、 $\mathcal{CDB}$ 物理担体、世界線、信号、同期、記録および生成済み時間表現の関係を規定する。

「時間そのものが伸びる、遅くなる、または変形する」という説明を文字どおりの物理機構として採る場合、その説明は、変形前後を通じて同一でありながら異なる状態を取る時間伸縮主体を主張する。この主張を物理機構として成立させるには、時間伸縮主体の型、変形前後の同一性条件、状態空間、変形量、変形則、非時間的物理入力からの生成経路、 $\mathcal{CDB}$ 物理担体および時計過程との結合則、ならびに時計差とは独立した測定手続を要する。

命題 7.167 が確定する特殊相対論の形式成果は、時計読取、時計率、固有時および生成済み時間表現間の比較関係である。これらの形式成果は、時間伸縮主体の型、同一性条件、状態空間、変形則、生成経路、結合則および独立測定手続を供給しない。したがって、文字どおりの時間伸縮説明は、形式構成が生成した比較差に先立って未構成の変化主体を再導入し、その比較差を当該主体の属性変化へ帰属する。この帰属は、系 8.46 の二段階誤認である。

時計読取差、時計率差、固有時差または生成済み時間表現間の比較差を、その対象と関係によって直接記述する場合、その記述に誤認は成立しない。時間伸縮という語を用いる場合も、原典本文が比喩性、字義どおりの時間変形を指示しないこと、および実際の参照対象を同じ説明範囲で明示すれば、その明示的比喩に誤認は成立しない。

比喩性と実際の参照対象を示さずに時間伸縮という語を用いる場合、その語を事後的に略記として解釈しても、比較差を時間属性へ移す一段階誤認は残る。未構成の時間実体を先行配置する文字どおりの説明では、この一段階に生成前配置が加わり、系 8.46 の二段階誤認を構成する。

証明. 命題 8.43 および命題 8.44 により、慣性座標時刻は生成済み法則許容時間表現の値であり、ローレンツ変換は生成済み時間表現と空間表示の間の許容表現変換である。命題 7.167 により、特殊相対論の形式成果は時計読取、時計率、固有時およびそれらの比較関係を与え、時間伸縮主体の独立状態および発展則を与えない。

文字どおりの伸縮、遅速または変形には、変化する対象、変化前後の状態および両状態を同一対象の状態として判定する条件を要する。さらに、その変化を時計差の原因とするには、変化主体から $\mathcal{C}\mathcal{D}\mathcal{B}\mathcal{D}$ 物理担体および時計過程への結合則と、時計差とは独立した測定手続を要する。特殊相対論の形式成果にこれらの構成は含まれない。

したがって、文字どおりの時間伸縮説明は、生成済み表現間の比較差を未構成の時間伸縮主体へ帰属する。系 8.46 により、この帰属は二段階誤認である。物理担体上の比較差を直接記述する場合と、比喩性および実際の参照対象を明示する場合に誤認は成立しない。裸の時間伸縮表現は、独立した時間実体まで主張しない解釈でも、比較差を時間属性へ移す一段階誤認を構成する。□

命題 8.48 (特殊相対論的時計差の生成構造). 定義 3.1 および定義 3.2 の $\mathcal{C}\mathcal{D}\mathcal{B}\mathcal{D}$ 物理担体について、命題 8.43 の条件が成立するとする。相対運動条件は、 $\mathcal{C}\mathcal{D}\mathcal{B}\mathcal{D}$ 物理担体が属する世界線と、信号伝播、同期および比較の関係を規定する。 $\mathcal{C}\mathcal{D}\mathcal{B}\mathcal{D}$ 物理担体から得られる時計過程、記録、対象状態差異および情報結合により、各慣性観測者の法則許容時間表現と SR 慣性座標時刻値が生成される。

命題 8.44 により、ローレンツ変換は、生成済み時間表現と空間表示の間の許容表現変換として作用する。世界線に沿う固有時の累積、固有時計の読取および信号を介した比較から、固有時差、時計読取差および時計率差が定まる。これらの差の物理的成立根拠は、 $\mathcal{C}\mathcal{D}\mathcal{B}\mathcal{D}$ 物理担体、世界線、信号、同期、比較および生成済み時間表現の依存列にある。

この依存列は、原始時間を物理的作用対象として含まない。相対運動に関わる生成結果を、生成以前に置かれた原始時間自身の伸縮、遅速または変形へ帰属する説明は、系 8.46 の二段階誤認を構成する。

証明. 定義 3.1 および定義 3.2 は、 $\mathcal{C}\mathcal{D}\mathcal{B}\mathcal{D}$ の各役割を物理担体実現へ対応づける。命題 8.43 により、時計過程、記録、対象状態差異、情報結合、同期および比較の成立から、各慣性観測者の法則許容時間表現と SR 慣性座標時刻値が生成される。命題 8.44 により、ローレンツ変換は生成済み表示間の許容表現変換となる。したがって、世界線に沿う固有時の累積と、固有時計の読取および信号を介した比較は、固有時差、時計読取差および時計率差を生成済み時間表現上の比較結果として与える。

この生成順序では、相対運動に関わる条件は $\mathcal{C}\mathcal{D}\mathcal{B}\mathcal{D}$ 物理担体、世界線、信号、同期および比較の関係へ作用する。系 8.46 により、この比較結果に先立って原始時間を置き、比較結果を原始時間自身の属性変化へ帰属する説明は二段階誤認である。□

系 8.49 (SR の具体的還元例における失効結果の局在化). SR スキームにおいて、局所時計側受容、記録側受容、同期規則または比較規則が与えられていても、慣性座標時刻値を法則許容時間表現の値として生成する条件が失効する場合、その失効位置は破綻位置トークン系によって分類される。

証明. 慣性座標時刻値は、命題 8.43 の条件下で、生成済み法則許容時間表現の値として得られる。連続近似を用いる主張には近似成立尺度域が、微分法則形式の使用には微分段階条件の成立が必要である。いずれかの段階条件が失効する場合、定義 6.10 により、各極小失効位置は対応する比較、表現、連続近似、運動記述、法則記述または微分の破綻位置トークンとして分類される。□

命題 8.50 (生成時間と破綻分類による特殊相対論成果の安全な再使用). 命題 8.43 および命題 8.44 の条件が成立する領域では、生成済み法則許容時間表現、SR 慣性座標時刻値、ローレンツ変換結果、同期結果、同時性関係および世界線の時間表示を、その成立領域内で使用できる。固有時差、時空間隔、速度・加速度等の微分量および時計率差は、それぞれが依存する時間内容の生成条件と、必要な比較段階、表現段階、連続近似段階、運動記述段階、法則表現段階および微分整合性・法則形式保存段階の条件が成立する領域で使用できる。

系 8.49 が分類する各極小失効位置は、最初に修復すべき SR 構成要素を定める。比較段階の失効には局所時計側受容、記録側受容、同期規則または比較規則を修復し、表現段階または連続近似段階の失効には時間表現、比較域または近似成立尺度域を修復する。運動記述段階、法則表現段階または微分整合性・法則形式保存段階の失効には、運動記述証拠データム、法則評価データムまたは微分評価指定を修復する。修復後の入力から、時間表現、変換後座標、同期結果、同時性関係、世界線の時間表示、固有時差、微分量、時計率差および法則成果を依存順に再生成または再計算する。

系 8.46 により、生成済み表現間の比較差と、その比較差に先立って未構成の時間実体を置き、時間実体の伸縮、遅速または変形によって比較差を説明する二段階誤認とを分離できる。ローレンツ共変性、時空間隔の不変性、固有時差および時計率差の使用根拠は、生成済み時間表現、許容表現変換および各段階の成立条件によって与えられる。

同期規則、固有時比較、時計率比較、連続近似または微分評価に含まれる誤差原因を修復した場合、その修復が精度に与える効果は、下流成果を再生成または再計算した結果に対する精度評価によって判定する。したがって、特殊相対論成果の使用判断は、成立領域内での保持と、各極小失効位置からの修復へ分かれる。

証明. 命題 8.43 により、法則記述操作可能性が成立する領域では、各慣性観測者の法則許容時間表現と SR 慣性座標時刻値が生成される。命題 8.44 により、ローレンツ変換は生成済み時間表現と空間表示の間の許容表現変換となる。命題 8.21 により、各成果が依存する時間内容と成立根拠構造が法則演算および成果導出に先行して生成される場合、その時間入力に物理時間成立資格を満たす。したがって、各段階の成立条件を満たす変換後座標、同期結果、同時性関係、世界線の時間表示、固有時差、微分量、時計率差および法則成果は、物理時間成立資格をもつ時間入力を使用する。

系 8.49 と定義 6.17 により、各極小失効位置より下流の条件および成果は上流条件へ依存する。したがって、各極小失効位置に属する入力または規則を修復し、その入力から下流成果を依存順に再生成または再計算する順序が定まる。

系 8.46 は、生成済み法則許容時間表現間の比較差と、未構成の時間実体の属性変化によってその比較差を説明する二段階誤認とを分離する。これにより、ローレンツ共変性、

時空間隔の不変性、固有時差および時計率差の成立根拠を、生成済み時間表現、許容表現変換および各段階条件へ接続できる。

誤差原因が同期規則、固有時比較、時計率比較、連続近似または微分評価に属する場合、その原因を修復した入力から下流成果を再生成または再計算し、再計算結果へ精度評価を適用できる。以上により、成立領域内での特殊相対論成果の保持、各極小失効位置からの修復順序および条件付き精度評価が成立する。□

8.6 GR の具体的還元例

一般相対論スキームでは、局所観測者網、世界線依存受容、局所比較規則、輸送規則および貼り合わせ規則から比較段階対象を構成する。世界線局所の比較データと生成済み表現座標は局所固有時表示を生成し、運動記述段階と法則記述段階の条件成立により、大域的な法則許容時間表現が生成される。局所固有時、座標時刻または大域法則時間表現をこの生成以前に前提すると、計量・接続の時間依存成分、測地線のパラメータ表示、重力の時計差、重力赤方偏移、初期値発展、宇宙論的時間表示およびこれらを使用する法則成果は、原始時間依存を継承する。局所固有時表示と大域法則時間表現は、異なる生成段階に属する。

8.6.1 局所固有時表示から大域法則時間表現まで

GR の具体的還元例の入力は、局所観測者網 U_{SchGR} と、各 $u \in U_{\text{SchGR}}$ における世界線依存受容、局所時計側受容、記録側受容および対象状態側受容である。局所比較規則、輸送規則および貼り合わせ規則は、異なる局所観測者または世界線に属する比較材料を同じ比較商へ降下させる条件を与える。

局所観測者 $o \in U_{\text{SchGR}}$ と単一対象指定添字 ζ_{SchGR} に対して、定義 8.5 の GR スキーム限定完全評価指定 Ev_{SchGR} を用いる。ローレンツ時空、計量、接続、局所チャート、輸送規則および貼り合わせ規則は、GR の理論別入力担体を与える。

GR 入力を指定領域へ制限して得られる実現済み操作構成と型付き比較規則族が、定義 4.175 の厳密操作可能性を満たすとする。定理 8.28 により、世界線局所の時計側受容、記録側受容、局所比較規則および生成済み表現座標は、局所固有時表示 $\tau_{u, \text{SchGR}}^{\text{loc}}$ を生成する。

局所固有時表示は、局所観測者の世界線に属する比較データの表現である。複数の局所観測者または世界線に属する記録を単一の比較商、正準軌道関係または法則領域へ降下させるための輸送保存、閉路整合、商降下、大域貼り合わせ、分岐解消および法則出力決定性は、後続の生成段階に属する。

定義 4.89 により、比較段階条件と表現段階条件が成立すると、局所受容、輸送記録および貼り合わせ記録は $\mathfrak{C}\mathfrak{D}$ 由来正準比較商へ降下する。

定義 5.70 の運動記述操作可能性が成立するとき、 $\mathfrak{C}\mathfrak{D}\mathfrak{B}$ 由来正準軌道関係 $\text{TrjRel}_o^{\text{dyn, can}}$ が生成される。その右一意性は

$$K_{\text{CanTrjFunc}}^{\text{dyn}}(\text{Ev}_{\text{SchGR}})$$

の成立を要する。

定義 5.59 で選択した $\mathfrak{C}$ 由来実数値時間順序埋め込みを用いる。

法則評価データムが命題 5.86 による評価指定の等式を満たし、定義 5.102 の法則記述操作可能性が成立するとする。定義 5.108 により、この法則評価データムと選択済み実数値時間順序埋め込みから観測者時間法則核が定まり、定義 5.63 により、法則許容時間表現 $\text{TimeRep}_o^{\text{dyn}}$ が生成される。

命題 8.51 (局所固有時表示と大域法則時間表現の段階差). GR スキームにおいて局所固有時表示 $\tau_{u, \text{Sch}_{\text{GR}}}^{\text{loc}}$ が生成されているとする。この条件だけから、 $\mathfrak{CDB}$ 由来正準軌道関係 $\text{TrjRel}_o^{\text{dyn, can}}$ の右一意性、観測者時間法則核

$$\text{LawCore}_{o, \zeta_{\text{Sch}_{\text{GR}}}}^{\text{obs, time}} (\text{RepEmb}_o^{\text{dyn, time}}),$$

または法則許容時間表現 $\text{TimeRep}_o^{\text{dyn}}$ の存在は導かれない。これらの生成は、比較段階、表現段階、運動記述段階および法則記述段階の各条件成立を要する。

証明. 定理 8.28 により、局所固有時表示は、世界線局所の比較データと生成済み表現座標から生成される。

定義 5.23 により、 $\mathfrak{CDB}$ 由来正準軌道関係の降下は比較段階閉包と運動記述条件群を要する。その右一意性は定義 5.26 の運動記述段階正準軌道関数条件を要する。定義 5.102 と定義 5.108 により、観測者時間法則核の存在は、運動記述操作可能性と法則条件群の同時成立を要する。定義 5.63 により、法則許容時間表現は観測者時間法則核の成分として生成される。

したがって、局所固有時表示が生成されても、比較段階、運動記述段階または法則記述段階の条件が失効する場合、正準軌道関係の右一意性、観測者時間法則核または法則許容時間表現は生成されない。□

物理時間成立資格との接続. 系 7.15 により、GR の法則時間変数が使用する時間内容に対応する生成構造は、法則演算および成果導出に先行して成立することを要する。命題 8.21 により、時間内容と成立根拠構造が法則演算および成果導出に先行して非時間的物理入力から生成される場合、その時間変数は物理時間成立資格を満たす。

時間内容が、その使用に必要な成立根拠構造より前に法則演算または成果導出へ入力される場合、その時間内容は定義 7.10 の原始時間入力である。定理 7.11 により、その時間変数は物理時間成立資格を満たさない。命題 7.13 により、数学的一貫性、予測性能および経験的適合の同時成立は、この資格失効を補完しない。

GR スキーム限定完全評価指定における比較段階、表現段階、連続近似段階、運動記述段階、法則表現段階および微分整合性・法則形式保存段階の失効は、定義 6.10 の破綻位置トークンによって分類される。

命題 8.52 (GR における原始時間依存の継承). 局所固有時表示、座標時刻または大域法則時間表現の生成構造が法則演算および成果導出に先行して成立する前に、これらの時間内容を計量・接続の時間依存成分、測地線のパラメータ表示、世界線比較、重力赤方偏移、初期値発展または宇宙論的時間表示へ使用すると、その使用は原始時間入力となる。計量・接続の時間発展、測地線解、世界線の時間順序、重力的時計差、重力赤方偏移、初期値発展、宇宙論的時間関係およびこれらを使用する法則成果は原始時間依存を継承し、各成果に含まれる時間内容は物理時間成立資格を満たさない。一般共変性、場の方程式の数学的一貫性、予測性能および経験的適合は、この資格失効を補完しない。

世界線局所の比較データと生成済み表現座標は、局所固有時表示を生成する。大域的な法則時間使用には、さらに厳密操作可能性、運動記述操作可能性、法則記述操作可能性、輸送保存、閉路整合、商降下および大域貼り合わせを要する。時間微分を含む成果には、微分記述操作可能性を要する。

証明. 生成構造の成立前に局所固有時、座標時刻または大域法則時間表現を法則演算または成果導出へ使用する場合、定義 7.10 および定理 7.11 により、その使用は原始時間入力となり、物理時間成立資格を満たさない。系 7.12 により、その時間内容への依存は計量・接続の時間発展、測地線解、世界線の時間順序、重力的時計差、重力赤方偏移、初期値発

展、宇宙論的時間関係および法則成果へ継承される。命題 7.13 により、一般共変性、場の方程式の数学的一貫性、予測性能および経験的適合は、この資格失効を補完しない。

定理 8.28 により、世界線局所の比較データと生成済み表現座標から局所固有時表示が生成される。命題 8.51 により、局所固有時表示だけから、右一意な正準軌道関係、観測者時間法則核または法則許容時間表現は導かれず、後続段階の条件成立を要する。定理 5.135 により、微分記述操作可能性の成立範囲では、実数値時間順序埋め込み間の微分共変性が成立する。□

8.6.2 GR における破綻位置の段階分離

局所固有時表示の生成と、大域比較商、右一意な正準軌道関係、法則許容時間表現および微分法則形式の生成は、異なる段階条件を要する。局所固有時表示の生成後にいずれかの段階条件が失効する場合、定義 6.10 は、各極小失効位置を対応する破綻位置トークンへ分類する。

命題 8.53 (GR の具体的還元例における破綻局在化). GR スキームにおいて局所固有時表示が生成され、法則許容時間表現の生成条件が失効するとする。このとき、各極小失効位置は、比較、表現、連続近似、運動記述、法則記述または微分の破綻位置トークンとして一意に分類される。

証明. 比較段階条件の失効は、定義 6.36 により比較破綻へ分類される。表現段階条件の失効は、定義 6.58 により表現破綻へ分類される。連続近似段階条件の失効は、定義 6.77 により連続近似破綻へ分類される。運動記述段階条件の失効は、定義 6.104 により運動記述破綻へ分類される。法則記述段階条件の失効は、定義 6.110 により法則記述破綻へ分類される。微分整合性・法則形式保存段階条件の失効は、定義 6.137 により微分破綻へ分類される。

命題 6.26 により、失効位置トークン集合は極小元全体と一致する。定義 6.10 により、各極小失効位置には対応する破綻位置トークンが割り当てられる。よって、局所固有時表示の生成後に法則許容時間表現の生成条件が失効する場合、各極小失効位置は六破綻系列のいずれかへ一意に分類される。□

系 8.54 (GR の具体的還元例における段階分離). GR において、局所固有時表示、 $\mathfrak{C}\mathfrak{D}$ 由来正準比較商、 $\mathfrak{C}\mathfrak{D}\mathfrak{B}$ 由来正準軌道関係、法則許容時間表現および微分法則形式は、異なる生成段階に属する。

証明. 命題 8.51 により、局所固有時表示だけから、正準軌道関係の右一意性、観測者時間法則核または法則許容時間表現の存在は導かれない。命題 8.53 により、各段階条件の各極小失効位置は対応する破綻位置トークンへ分類される。したがって、局所固有時表示、 $\mathfrak{C}\mathfrak{D}$ 由来正準比較商、 $\mathfrak{C}\mathfrak{D}\mathfrak{B}$ 由来正準軌道関係、法則許容時間表現および微分法則形式は、異なる生成段階に属する。□

系 8.55 (GR における時間伸縮説の二段階誤認). GR における重力的時計差は、複数の局所観測者または世界線に対応する生成済み法則許容時間表現間の比較差である。時間伸縮説は、この生成済み表現差に先立って時間を未構成の実体として仮定し、その時間実体の伸縮、遅速または変形によって重力的時計差を説明する。したがって、命題 8.23 により、この説明形式は時間伸縮説の二段階誤認である。

証明. 命題 8.51 により、局所固有時表示だけから大域法則時間表現は生成されない。系 8.54 により、局所固有時表示、 $\mathfrak{C}\mathfrak{D}$ 由来正準比較商、 $\mathfrak{C}\mathfrak{D}\mathfrak{B}$ 由来正準軌道関係および法則許容時間表現は異なる生成段階に属する。したがって、GR における重力的時計差は、複数の局所観測者または世界線に対応する生成済み法則許容時間表現間の比較差である。命

題 8.23 により、この表現差に先立って時間を未構成の実体として置き、後段で生成される比較差をその時間実体の属性変化として再記述する説明形式では、多段階誤認の第 1 項と第 3 項が直接依存をもって連続する。したがって、この説明形式は時間伸縮説の二段階誤認である。□

命題 8.56 (一般相対論の形式構成と時間伸縮主体の分離). 一般相対論の形式構成は、計量、接続、世界線、局所固有時の累積、時計読取、時計率、重力赤方偏移およびそれらの比較関係を定める。重力条件は、 $\mathcal{C}\mathcal{D}\mathcal{B}\mathcal{D}$ 物理担体、世界線、局所時計過程、信号、輸送、記録および生成済み時間表現の関係を規定する。

「時間そのものが伸びる、遅くなる、または歪む」という説明を文字どおりの物理機構として採る場合、その説明は、変形前後を通じて同一でありながら異なる状態を取る時間伸縮主体を主張する。この主張を物理機構として成立させるには、時間伸縮主体の型、変形前後の同一性条件、状態空間、変形量、変形則、非時間的物理入力からの生成経路、計量・接続および $\mathcal{C}\mathcal{D}\mathcal{B}\mathcal{D}$ 物理担体との結合則、ならびに時計差・重力赤方偏移とは独立した測定手続を要する。

命題 7.167 が確定する一般相対論の形式成果は、時計読取、時計率、固有時、重力赤方偏移および生成済み時間表現間の比較関係である。これらの形式成果は、時間伸縮主体の型、同一性条件、状態空間、変形則、生成経路、結合則および独立測定手続を供給しない。したがって、文字どおりの時間伸縮説明は、形式構成が生成した比較差に先立って未構成の変化主体を再導入し、その比較差を当該主体の属性変化へ帰属する。この帰属は、系 8.55 の二段階誤認である。

時計読取差、時計率差、固有時差、重力赤方偏移または生成済み時間表現間の比較差を、その対象と関係によって直接記述する場合、その記述に誤認は成立しない。時間伸縮という語を用いる場合も、原典本文が比喩性、字義どおりの時間変形を指示しないこと、および実際の参照対象を同じ説明範囲で明示すれば、その明示的比喩に誤認は成立しない。

比喩性と実際の参照対象を示さずに時間伸縮という語を用いる場合、その語を事後的に略記として解釈しても、比較差を時間属性へ移す一段階誤認は残る。未構成の時間実体を先行配置する文字どおりの説明では、この一段階に生成前配置が加わり、系 8.55 の二段階誤認を構成する。

証明. 定理 8.28 および命題 8.51 により、局所時計過程、記録、対象状態差異、情報結合および比較から局所固有時表示が生成され、大域法則時間表現には比較、輸送保存、閉路整合、商降下および大域貼り合わせの成立を要する。命題 7.167 により、一般相対論の形式成果は時計読取、時計率、固有時、重力赤方偏移およびそれらの比較関係を与え、時間伸縮主体の独立状態および発展則を与えない。

文字どおりの伸縮、遅速または歪みには、変化する対象、変化前後の状態および両状態を同一対象の状態として判定する条件を要する。さらに、その変化を時計差または重力赤方偏移の原因とするには、変化主体から計量・接続、 $\mathcal{C}\mathcal{D}\mathcal{B}\mathcal{D}$ 物理担体および時計過程への結合則と、時計差・重力赤方偏移とは独立した測定手続を要する。一般相対論の形式成果にこれらの構成は含まれない。

したがって、文字どおりの時間伸縮説明は、生成済み表現間の比較差を未構成の時間伸縮主体へ帰属する。系 8.55 により、この帰属は二段階誤認である。物理担体上の比較差を直接記述する場合と、比喩性および実際の参照対象を明示する場合に誤認は成立しない。裸の時間伸縮表現は、独立した時間実体まで主張しない解釈でも、比較差を時間属性へ移す一段階誤認を構成する。□

命題 8.57 (重力的時計差の生成構造). 定義 3.1 および定義 3.2 の $\mathcal{C}\mathcal{D}\mathcal{B}\mathcal{D}$ 物理担体について、定理 8.28 の条件が成立するとする。重力条件は、計量および接続として、 $\mathcal{C}\mathcal{D}\mathcal{B}\mathcal{D}$ 物理担体が属する世界線、局所時計過程、信号伝播、輸送および比較の関係を規定する。

㊦㊧㊨ 物理担体から得られる時計過程、記録、対象状態差異および情報結合により、生成済み局所固有時表示が定まる。

異なる世界線または局所場面に属する時計過程の累積、時計読取および信号を介した比較から、重力的時計差、時計率差および重力赤方偏移が定まる。命題 8.51 の後続条件が成立する領域では、局所固有時表示から大域法則時間表現までの生成が成立し、これらの成果を同じ成立領域内で使用できる。これらの差の物理的成立根拠は、㊦㊧㊨ 物理担体、世界線、計量、接続、信号、輸送、比較および生成済み時間表現の依存列にある。

この依存列は、原始時間を重力の物理的作用対象として含まない。重力条件に関わる生成結果を、生成以前に置かれた原始時間自身の伸縮、遅速または変形へ帰属する説明は、系 8.55 の二段階誤認を構成する。

証明. 定義 3.1 および定義 3.2 は、㊦㊧㊨ の各役割を物理担体実現へ対応づける。定理 8.28 により、世界線局所の時計過程、記録、対象状態差異、情報結合および比較の成立から局所固有時表示が生成される。命題 8.51 により、右一意な ㊦㊧㊨ 由来正準軌道関係、観測者時間法則核および法則許容時間表現の生成には、局所固有時表示に加えて比較、輸送保存、閉路整合、商降下および大域貼り合わせの条件成立を要する。

したがって、世界線、計量および接続に従う時計過程の累積と、時計読取および信号を介した輸送・比較は、重力的時計差、時計率差および重力赤方偏移を生成済み時間表現上の比較結果として与える。この生成順序では、重力条件は ㊦㊧㊨ 物理担体、世界線、計量、接続、信号、輸送および比較の関係へ作用する。系 8.55 により、この比較結果に先立って原始時間を置き、比較結果を原始時間自身の属性変化へ帰属する説明は二段階誤認である。□

命題 8.58 (生成時間と破綻分類による一般相対論成果の安全な再使用). 定理 8.28 の条件が成立する領域では、生成済み局所固有時表示を世界線局所の比較に使用できる。命題 8.51 が要求する比較段階、表現段階、運動記述段階および法則記述段階の条件が成立する領域では、右一意な ㊦㊧㊨ 由来正準軌道関係、観測者時間法則核および法則許容時間表現を使用できる。計量・接続の時間発展、測地線解、世界線の時間順序、重力的時計差、重力赤方偏移、初期値発展、宇宙論的時間関係およびこれらを使用する法則成果は、それぞれの理論別成立条件と、依存する時間内容の生成条件が成立する領域で使用できる。

命題 8.53 が分類する各極小失効位置は、最初に修復すべき GR 構成要素または成立域を制限すべき条件を定める。比較段階の失効には局所時計側受容、記録側受容、比較規則、輸送保存、閉路整合、商降下または大域貼り合わせを修復する。表現段階または連続近似段階の失効には時間表現、比較域または近似成立尺度域を修復する。運動記述段階、法則表現段階または微分整合性・法則形式保存段階の失効には、正準軌道関係、運動記述証拠データム、法則評価データムまたは微分評価指定を修復する。修復が成立する場合、修復後の入力から、大域法則時間表現、計量・接続の時間発展、測地線解、世界線の時間順序、重力的時計差、重力赤方偏移、初期値発展、宇宙論的時間関係および法則成果を依存順に再生成または再計算する。全領域で当該段階条件が成立しない場合、成果の使用域を当該条件が成立する領域へ制限する。

系 8.55 により、生成済み表現間の重力的時計差と、その比較差に先立って未構成の時間実体を置き、時間実体の伸縮、遅速または変形によって比較差を説明する二段階誤認とを分離できる。一般共変性、場の方程式、測地線解、重力赤方偏移および重力的時計差の使用根拠は、生成済み時間表現、理論別入力および各段階の成立条件によって与えられる。

局所時計比較、輸送規則、大域貼り合わせ、重力赤方偏移、測地線計算、初期値発展、連続近似または微分評価に含まれる誤差原因を修復した場合、その修復が精度に与える効果は、下流成果を再生成または再計算した結果に対する精度評価によって判定する。したがって、一般相対論成果の使用判断は、成立領域内での保持と、各極小失効位置からの修復または成立域の制限へ分かれる。

証明. 定理 8.28 により、世界線局所の比較データと生成済み表現座標から局所固有時表示が生成される。命題 8.51 により、右一意な $\mathcal{CDB}$ 由来正準軌道関係、観測者時間法則核および法則許容時間表現の生成には、局所固有時表示に加えて後続段階の条件成立を要する。命題 8.21 により、各成果が依存する時間内容と成立根拠構造が法則演算および成果導出に先行して生成される場合、その時間入力は物理時間成立資格を満たす。したがって、各段階と理論別成立条件を満たす計量・接続の時間発展、測地線解、世界線の時間順序、重力的時計差、重力赤方偏移、初期値発展、宇宙論的時間関係および法則成果は、物理時間成立資格をもつ時間入力を使用する。

命題 8.53 と定義 6.17 により、各極小失効位置より下流の条件および成果は上流条件へ依存する。各極小失効位置に属する入力または規則の修復が成立する場合、修復後の入力から下流成果を依存順に再生成または再計算する。全領域で当該段階条件が成立しない場合、当該条件が成立する領域へ使用域を制限し、その領域内で生成された成果を使用する。

系 8.55 は、生成済み法則許容時間表現間の重力的時計差と、未構成の時間実体の属性変化によってその比較差を説明する二段階誤認とを分離する。これにより、一般共変性、場の方程式、測地線解、重力赤方偏移および重力的時計差の成立根拠を、生成済み時間表現、理論別入力および各段階条件へ接続できる。

誤差原因が局所時計比較、輸送規則、大域貼り合わせ、重力赤方偏移、測地線計算、初期値発展、連続近似または微分評価に属する場合、その原因を修復した入力から下流成果を再生成または再計算し、再計算結果へ精度評価を適用できる。以上により、成立領域内での一般相対論成果の保持、各極小失効位置からの修復または成立域制限の順序および条件付き精度評価が成立する。□

8.7 相対論的説明における生命適用の三段階誤認

命題 8.59 (生命適用を伴う相対論的三段階誤認). 定義 7.183 の第一段階に属する時計、振動子、電磁放射または粒子崩壊の直接測定から、物理担体上の比較差が得られる。前項の比較差を物理担体から独立した時間そのものの遅速、伸縮または作用へ帰属させる説明は第二段階に属する。さらに、その時間属性を生命過程へ適用し、第一段階の直接測定を生命過程に対する直接実証として扱う説明は第三段階に属する。

第二段階の説明が、未構成の時間実体を比較差より先に仮定し、その比較差を時間実体の属性変化として文字どおりの物理機構へ帰属させるとき、命題 8.23 の時間伸縮説二段階誤認を構成する。この二段階誤認を前件として、第一段階の直接測定を第三段階の直接実証として扱う移行は、定義 8.19 の第 4 項に該当する。したがって、これら三つの証拠段階をこの依存関係で連続させる説明は、生命適用を伴う相対論的三段階誤認である。

命題 7.193 により、生命適用言明を含む七資料における生命過程の直接実証数は 0/7 であり、監査 72 資料における生命過程の直接実証数は 0/72 である。命題 7.185 に記録された Feynman–Leighton–Sands、Feynman 1995、Misner–Thorne–Wheeler、NIST、Rindler、Taylor–Wheeler および Tong の各資料は、時計、固有時または粒子過程に関する説明を、脈拍、思考、癌の発生、人体の加齢、双子の年齢、人間の寿命、生物時計または人間の心臓へ適用する言明を含む。このうち Feynman 1995 資料は、核遷移と周波数偏移から全物理過程へ一般化し、その直後に人の生活・加齢へ適用する依存列を同一資料内で明示する。これらの生命適用言明は、系 7.194 に従って、理論的予測または説明上の適用として判定される。

生命適用に関する理論的予測の成立は、生命過程を構成する物理担体と相対論的条件との結合則によって判定される。生命過程の直接実証は、生命対象、相対論的条件を分離する実験構成、生命過程の測定手続および対応する測定結果を要する。「時間そのものが遅れるから生物の歳の取り方が変わり、それが時計または粒子の実験によって確認され

た」とする説明は、第一段階の物理担体上の比較差を第二段階の時間属性へ移し、その時間属性を第三段階の生命現象へ移す。この連続移送は、測定対象、物理的作用の担持対象および証拠型を二度置換する、生命適用を伴う相対論的三段階誤認である。

証明. 命題 7.185 は、物理担体の直接測定、時間そのものの属性帰属および生命過程への適用を異なる証拠段階へ分離する。命題 7.184 は、生命過程を実験対象に含むこと、相対論的条件を分離する実験構成、生命過程の測定手続および対応する測定結果を、生命適用の直接実証に対する必要条件として与える。

未構成の時間実体を比較差より先に仮定し、第一段階の比較差をその実体の属性変化へ帰属させる説明は、命題 8.23 の二段階誤認である。第一段階の実験対象域を第三段階の生命過程へ拡張し、両段階の直接実証を同一視する説明は、定義 8.19 の第 4 項を満たす。命題 7.193 の計数により、七資料および監査 72 資料について、第三段階の直接実証に必要な実験構成と測定結果は得られていない。ゆえに、この依存関係で三つの証拠段階を連続させる説明は、生命適用を伴う相対論的三段階誤認である。□

この連続移送では、時計上で得られた証拠を継承したまま、語られる対象が時計から時間へ、さらに生命過程へ替わる。

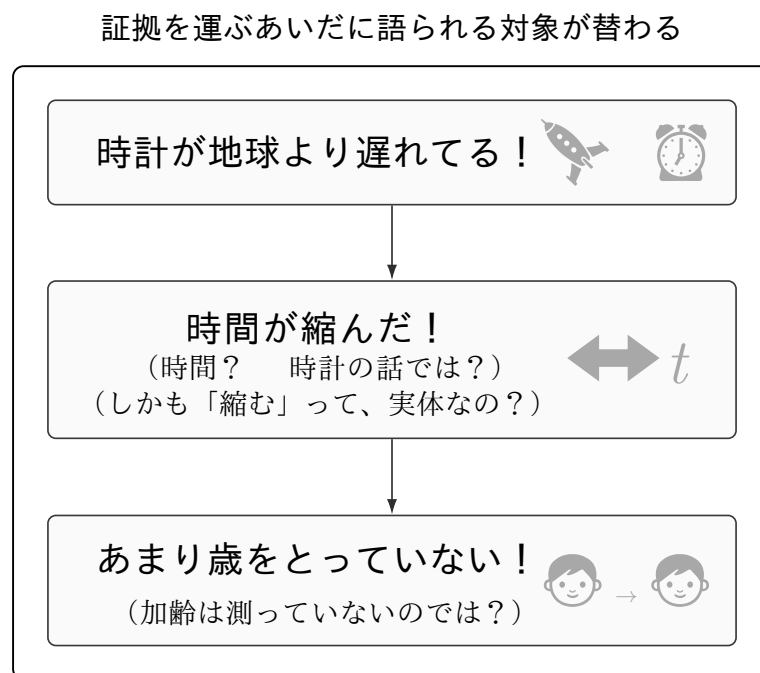


図 22: 時計、時間、生命過程へ替わる発話対象と、各移行の証拠範囲を問う二つの問い。

8.8 QG の具体的還元例

量子再構成スキームでは、記録、分岐感受性、対象状態差異、観測者側情報結合、比較貼り合わせ、運動記述操作可能性および法則記述操作可能性から、法則許容時間表現と観測者時間法則核を生成する。

外部時間を原始入力に含めない量子重力的再構成は、制約系、正準重力および Wheeler–DeWitt 型の記述を背景にもつ [19, 20, 21]。量子重力における時間問題、内部時計および関係的観測量は、時間表現の生成条件と法則内使用資格を問う代表的研究対象である [8, 9, 10, 11]。

外部時間を除去しても、時間内容、記録順序、比較順序、観測者側情報結合および法則内使用資格は生成されない。内部自由度を時計として選択しても、その自由度の差異、

記録、比較および観測者側情報結合から時間内容を生成しない限り、原始時間入力には内部時計へ置換されたまま残る。原始時間入力を制約式、関係的变化、観測量、初期境界、時間の矢、測定記録またはブラックホール情報の成果導出へ使用すると、その成果は物理時間成立資格を欠く時間内容への依存を継承する。数学的一貫性、予測性能および経験的適合は、この資格失効を補完しない。

QG スキームは、時計候補側材料、記録側保持、対象状態側差異、観測者側情報結合、比較閉包、正準観測者時間商、正準軌道関係、法則許容時間表現および法則出力決定性を同じ依存列上で生成し、量子重力の各成果が使用する時間内容の成立資格を判定する。

8.8.1 QG 入力から観測者時間法則核まで

量子再構成スキームの入力は、時計側または時計候補側のトークン、記録側保持、分岐感受的記録構造、対象状態側差異、観測者側情報結合位置、比較貼り合わせ条件および運動記述段階のソース側三項関係から構成される。

この入力を

$$\begin{aligned} \mathcal{X}_{\text{Sch}_{\text{QG}}} \\ := \left(\mathcal{I}_{\text{Sch}_{\text{QG}}}^{\text{raw}}, \text{Dat}_{\text{Sch}_{\text{QG}}}^{\text{src}} \right) \end{aligned}$$

によって定める。生操作入力 $\mathcal{I}_{\text{Sch}_{\text{QG}}}^{\text{raw}}$ は外部時間を含まず、QG 側ソース実現データム $\text{Dat}_{\text{Sch}_{\text{QG}}}^{\text{src}}$ は、比較側到着写像、回復写像、記録保持、比較貼り合わせ、直接運動記述到着写像、ソース側ペア関係およびソース側三項関係を成分にもつ。

観測者側情報結合位置を o とし、単一対象指定添字を $\zeta_{\text{Sch}_{\text{QG}}}$ とする。定義 8.5 の QG スキーム限定完全評価指定 $\text{Ev}_{\text{Sch}_{\text{QG}}}$ を用いる。

QG の具体的還元例の生成列は次である。

$$\begin{aligned} & (\mathcal{X}_{\text{Sch}_{\text{QG}}}; \mathcal{J}_{\text{cmp}, \text{Sch}_{\text{QG}}}) \\ & \mapsto \text{Qu}^{\text{cmp}, \text{can}} (\mathcal{X}_{\text{Sch}_{\text{QG}}}; \mathcal{J}_{\text{cmp}, \text{Sch}_{\text{QG}}}) \\ & \mapsto \text{Dat}_{o, \zeta_{\text{Sch}_{\text{QG}}}}^{\text{dyn}, 0} \\ & \mapsto \text{DynWit}_{o, \zeta_{\text{Sch}_{\text{QG}}}} [\text{RepEmb}_o^{\text{dyn}, \text{time}}] \\ & \mapsto \text{TimeRep}_o^{\text{dyn}} \\ & \mapsto \text{LawCore}_{o, \zeta_{\text{Sch}_{\text{QG}}}}^{\text{obs}, \text{time}} (\text{RepEmb}_o^{\text{dyn}, \text{time}}). \end{aligned}$$

比較段階の対象は厳密操作可能性、運動記述対象と法則許容時間表現は運動記述操作可能性、観測者時間法則核と法則内使用資格は法則記述操作可能性を要する。

定義 5.59 で選択した実数値時間順序埋め込みを用いる。法則評価データムは命題 5.86 による評価指定の等式を満たすものとする。

命題 8.60 (QG の具体的還元例における法則許容性). QG スキーム限定完全評価指定について

$$\text{LawOperative} \left[\text{LawEvalDat}_{o, \zeta_{\text{Sch}_{\text{QG}}}} \right]$$

が成立するとする。このとき、法則許容時間表現 $\text{TimeRep}_o^{\text{dyn}}$ と観測者時間法則核

$$\text{LawCore}_{o, \zeta_{\text{Sch}_{\text{QG}}}}^{\text{obs}, \text{time}} (\text{RepEmb}_o^{\text{dyn}, \text{time}})$$

が生成される。任意の

$$T_0 \in \text{Qu}_{\mathfrak{c}, o}^{\text{dyn}, \text{can}}$$

に対する法則時間値は

$$t_0 := \text{TimeRep}_o^{\text{dyn}}(T_0)$$

である。

証明. 定義 5.102 と評価指定の等式により、QG スキーム限定完全評価指定に対する運動記述操作可能性が成立する。定理 8.31 により、正準観測者時間商、正準対象状態商、正準軌道関係、グラフ軌道、正準観測量関数族および法則許容時間表現が生成される。定義 5.108 により観測者時間法則核が生成される。法則時間値の等式は定義 5.63 による。□

命題 8.61 (QG 再構成の時間表現生成条件). QG スキーム限定完全評価指定について、定理 8.31 の運動記述操作可能性条件が成立すると、法則許容時間表現 $\text{TimeRep}_o^{\text{dyn}}$ が生成される。さらに

$$\text{LawOperative} \left[\text{LawEvalDat}_{o, \zeta_{\text{Sch}_{\text{QG}}}} \right]$$

が成立すると、この時間表現は法則内使用資格を満たし、観測者時間法則核が生成される。

証明. 定義 5.70 と定理 8.31 により、運動記述操作可能性の成立は、正準観測者時間商、正準対象状態商、正準軌道関係、グラフ軌道、正準観測量関数族および法則許容時間表現を生成する。定義 5.102 により、法則記述操作可能性は運動記述操作可能性と法則条件群の同時成立である。定義 5.108 により、この条件は観測者時間法則核を生成する。系 7.15 により、法則時間内容の生成は法則演算および成果導出に先行する。したがって、運動記述段階で生成された時間表現は、法則記述操作可能性の成立によって法則内使用資格を満たす。□

法則時間使用監査との接続. 量子重力的再構成における法則時間使用は、第 7 章の物理時間成立資格監査に従う。法則時間使用 ϑ が用いる時間内容に必要なすべての生成構造が非時間的物理入力から生成され、法則演算および成果導出に先行して成立する場合、その時間内容は物理時間成立資格を満たす。評価指定に対するいずれかの生成段階が失効する場合、当該完全評価指定に対する全段階の同時成立は得られない。時間内容がその生成構造より前に法則演算または成果導出へ使用される場合、その時間内容は定義 7.10 の原始時間入力である。定理 7.11 により、この時間使用は物理時間成立資格を満たさない。命題 7.13 により、数学的一貫性、予測性能および経験的適合の成立は、この資格失効を補完しない。

8.8.2 外部時間なしの法則許容性

量子重力における時間問題は、外部時間を用いる法則記述と、背景時空を原始前提に置かない理論構成との緊張に加え、外部時間を除去した後も時間内容の生成を欠いたまま制約式、内部時計または関係的観測量へ時間的役割を負わせることで生じる。外部時間の除去は原始時間入力の一形態を消去するが、時計候補側差異、記録保持、比較順序、観測者側情報結合、正準観測者時間商および法則許容時間表現を生成しない。内部自由度を時計として選択する場合も、同じ生成列を満たさなければ、その内部時計は未生成時間内容を担う。

未生成時間内容が制約式または法則演算に入力されると、その時間変数は物理時間成立資格を満たさない。未生成時間内容から導かれる関係的变化、観測量、初期境界、時間の矢、測定記録およびブラックホール情報の各成果は、この資格失効を継承する。したがって、量子重力の時間問題は、外部時間の有無または時計変数の選択だけでは解消されず、時間内容の生成、法則内使用資格および成果への依存継承を同時に判定することを要する。

QG スキームでは、時計候補側材料、記録側保持、対象状態側差異、観測者側情報結合、比較閉包、正準観測者時間商、正準軌道関係、法則許容時間表現および法則出力決定性が同じ依存列上で成立することを要する。この依存列が時間変数を生成し、法則内使用資格を与え、原始時間依存の成果継承を排除する。

命題 8.62 (相対性・関係性・非原始性は不存在を含意しない). ある対象が基準、観測者、状態、局所領域または他の対象との関係に依存することは、その対象の成立条件を与える。優先される代表が存在しないことは選択の非一意性を表し、絶対的でないことは基準独立な単独実体性の不成立を表し、原始的でないことは他の物理入力から生成される依存位置を表す。これらの各条件は、当該対象が関係的对象または生成対象として成立する可能性を保存し、当該対象の不存在を含意しない。

時間の不存在を主張する場合、否定対象となる時間内容の型と適用領域を特定し、その型に属して時間的役割を果たす対象が理論内に存在しないことを示す必要がある。瞬間、配置間関係、変化順序、履歴、発展または時計比較が時間的役割を果たす場合、独立した絶対時間実体の不採用と、時間構造全体の不存在は異なる命題である。

証明. 関係依存性、非一意性、非絶対性および生成依存性は、対象の成立条件または他の対象との関係を規定する。存在否定は、指定された型および適用領域に、その型に属する対象が存在しないことを述べる。したがって、前者から後者は導かれない。

定義 7.10 は、時間内容が生成以前に使用される場合を原始時間入力として判定する。系 7.15 は、時間内容を非時間的物理入力から生成した後に法則内で使用する順序を要求する。この生成順序では、時間内容は原始入力ではなく生成対象として成立する。したがって、非原始性は時間構造の不存在を含意しない。

複数の観測者、状態または局所領域に依存する時間表現も、比較規則、貼り合わせ条件および成立域が与えられる場合、関係的または局所的な時間構造として成立する。優先代表または大域表現の不成立は、局所的・関係的時間構造の不存在を含意しない。 □

命題 8.63 (時間創出・時間非存在言明に課される形式責務). 時間の創出を文字どおりに主張する理論は、非時間的物理入力から、時間順序を前提としない対象状態差異、差異を保持する記録、記録間の比較規則、観測者側情報結合、時間順序、時間表現および法則内使用資格へ至る生成経路を示し、使用する全時間内容から原始時間根を排除することを要する。

時間の非存在を文字どおりに主張する理論は、命題 8.62 に従い、相対性、関係性、非優先性、非絶対性または非原始性の主張と存在否定を分離する。そのうえで、否定する時間内容、時間順序、時間表現および法則時間の範囲を示し、それらに代わる形式構成を与え、代替構成に時間的依存根が残らず、後続成果も時間的依存根へ依存しないことを要する。「瞬間」「変化」「履歴」「前後」または「発展」を代替構成に用いる場合、それぞれの成立根拠を非時間的物理入力から生成することを要する。

この形式責務は、時間の創出、創発、回復または非存在を掲げる各理論に適用され、本稿の時間生成にも同じ強さで適用される。

証明. 系 7.15 により、時間内容の生成は法則演算および成果導出に先行する。定義 7.10 により、成立根拠構造より先に使用される時間内容は原始時間入力である。定理 7.11 により、原始時間入力は物理時間成立資格を満たさない。系 7.12 により、その依存は後続成果へ継承される。

したがって、時間創出の主張には、非時間的物理入力から使用时间内容までの生成経路と原始時間根排除を要する。時間非存在の主張には、否定対象の範囲、代替構成および代替構成からの時間的依存根排除を要する。名称の変更、変数の消去、関係への置換または時間的語彙の省略は、この形式責務を満たさない。 □

命題 8.64 (時間創出・時間非存在言明の解釈経路別判定). 第 7.3.14 小節に示した Barbour 1994 I 資料には、次の言明がある。

原文 (英語) :

change creates time

日本語訳 :

変化が時間を創る。

原文 (英語) :

It is argued that time as such does not exist but that instants, defined as complete relative configurations of the universe, do.

日本語訳 :

時間そのものは存在しないが、宇宙の完全な相対配置として定義される瞬間は存在すると論じられる。

Barbour 1994 II 資料には、次の言明がある。

原文 (英語) :

time is truly non-existent in the kinematic foundations of both theories

日本語訳 :

時間は両理論の運動学的基礎において真に存在しない。

三言明は、定義 7.117 の解釈別証拠照合経路に従い、言明と許容解釈ごとに判定する。

「変化が時間を創る」を、明示適用域における configuration 差、順序、尺度、時計対応または ephemeris 型 parameter の構成として解釈する場合、対応する形式構成を直接記述するため、証拠効力越境数は 0 であり、多段階誤認は成立しない。この解釈は、資料内で使用される全時間内容の物理的生成を主張しない。

同じ言明を物理時間の完全生成として解釈する場合、realized history、path parameter または既存時間内容をその生成より前に用いる操作が、定義 8.19 の第 1 項に該当する。さらに、限定された configuration 構成を、全時間内容の生成、原始時間根排除および法則内使用資格を備えた物理時間と同一視する操作が第 2 項に該当する。両操作を直接依存で接続する解釈経路は二段階誤認を構成する。

「時間そのものは存在しない」および「時間は運動学的基礎において真に存在しない」を、absolute external time の不採用または relative configuration の運動学的優先性に限定して解釈する場合、証拠効力越境数は 0 であり、多段階誤認は成立しない。これらを物理時間一般の不存在へ拡張する解釈は、限定された対象と適用域から異なる対象と適用域へ存在否定の効力を移すため、同定義の第 4 項に該当する一段階誤認を構成する。Barbour 1994 I・II 資料に存在する計 39 時間内容と時間依存移送は、この拡張解釈と両立しない。

証明. 第 7.3.11 小節および備考 7.159 により、三言明の原文、資料帰属および文脈が確定する。命題 7.190 により、Barbour 1994 I 資料の 18 時間内容と II 資料の 21 時間内容はすべて原始時間根である。個別命題 S.305 および S.316 により、Barbour 1994 I 資料の 25 成果は証拠到達のみの 9 成果と原始時間根依存の 16 成果に分かれ、II 資料の 26 成果は証拠到達のみの 8 成果と原始時間根依存の 18 成果に分かれる。両資料とも生成成果と根追加後未到達成果は空集合であり、証拠到達のみの成果の成立も時間内容の生成を含意しない。

限定された configuration 構成を指す解釈は形式成果の効力域に留まり、証拠効力境界を越えない。完全な物理時間生成を指す解釈は、原始時間根の生成前使用と、部分構成から完全生成への同一視を直接接続する。物理時間一般の不存在を指す解釈は、absolute external time または運動学的基礎の限定域から、物理時間一般へ存在否定を移す。したがって、各経路の段階数はそれぞれ 0、2、1 である。□

命題 8.65 (熱時間言明の解釈経路別生成責務判定). 第 7.3.14 小節に示した Connes–Rovelli 1994 資料には、次の言明がある。

原文 (英語) :

there is no preferred time flow

日本語訳 :

優先される時間流は存在しない。

原文 (英語) :

thermal time ... defines the physical time

日本語訳 :

熱時間は物理的時間を定義する。

「優先される時間流は存在しない」を、外部から指定された state-independent preferred flow の不在に限定して解釈する場合、証拠効力越境数は 0 であり、多段階誤認は成立しない。同じ言明を全ての physical time flow の不在へ拡張する解釈は、限定された流の不在を異なる対象と適用域へ移すため、定義 8.19 の第 4 項に該当する一段階誤認を構成する。

「熱時間は物理的時間を定義する」を、thermal state が modular automorphism flow を選ぶ数学的構成、またはその flow へ physical-time interpretation を付与する公準に限定して解釈する場合、証拠効力越境数は 0 であり、多段階誤認は成立しない。この解釈は、物理時間成立資格の定理的導出を主張しない。

選択された状態依存 flow を、全生成条件と法則内使用資格を備えた物理時間と同一視する解釈は、部分構成を後続段階の成立へ移すため、同定義の第 2 項に該当する一段階誤認を構成する。さらに、real parameter、known Hamilton time、proper time、geometric time または FRW time を生成前入力として用いた構成から、非時間的物理入力による物理時間の完全生成を主張する解釈は、第 1 項と第 2 項を直接依存で接続する二段階誤認を構成する。

証明. 第 7.3.11 小節および備考 7.159 により、二言明の原文、資料帰属および文脈が確定する。命題 7.171 は、該当資料の時間内容全体が原始時間根であることを与える。定理 7.190 により、監査生成時間内容は空である。また、個別命題 S.328 により、同資料の 37 成果は、証拠到達のみの 16 成果と原始時間根依存の 21 成果に分かれる。

命題 7.137 および系 7.138 により、状態から時間流を選択することは、入力時間内容の生成履歴、比較構造および成立条件を供給しない。命題 7.172 により、熱時間の形式成果と完全時間生成の範囲は一致しない。

限定された flow 選択および解釈公準は、その形式成果の効力域に留まる。部分 flow を完全な物理時間成立へ移す経路は第 2 項の一段階、生成前時間根を用いた構成を非時間的入力による完全生成として扱う経路は第 1 項と第 2 項の二段階となる。全ての physical time flow の不在へ拡張する経路は第 4 項の一段階となる。したがって、許容解釈に応じて段階数は 0、1 または 2 となる。□

命題 8.66 (二部分系分離による時間創発言明の解釈経路別判定). 第 7.3.14 小節に示した Kiefer 2009 資料には、次の言明がある。

原文 (英語) :

Time is absolute in standard quantum theory and dynamical in general relativity.

日本語訳 :

標準量子論では時間は絶対的であり、一般相対論では動的である。

原文 (英語) :

Time emerges from the separation into two different subsystems

日本語訳 :

時間は二つの異なる部分系への分離から現れる。

第二の言明が、二部分系への分離により、物理法則が使用できる時間内容の生成が成立することを指示する場合、命題 8.63 の時間創発に関する形式責務が生じる。

同資料の形式監査では、定義 S.4 の成分順に、

$$\text{AuditPartIdx}_R = (\emptyset, [35]; \emptyset, \{5, 6, 7, 8, 13\}, \\ \{1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 15\}, \emptyset).$$

が成立する。

第一の言明を、標準量子論の外部背景 parameter と一般相対論の力学的時空変数との形式的役割差に限定して解釈する場合、証拠効力越境数は 0 であり、多段階誤認は成立しない。

第二の言明を、二部分系への分離による半古典的時間 parameter または内部時計候補の構成に限定して解釈する場合も、資料固有の近似構成を直接記述するため、証拠効力越境数は 0 である。同じ言明を物理時間の完全生成として解釈し、部分系 parameter を全時間内容の生成、法則内使用資格および原始時間根排除と同一視する場合、定義 8.19 の第 2 項に該当する一段階誤認を構成する。さらに、生成前の時間根を用いる半古典構成を非時間的物理入力による完全生成として扱う解釈は、第 1 項と第 2 項を直接依存で接続する二段階誤認を構成する。

基本方程式に外部時間が現れないことを物理時間一般の不存在へ移す解釈は、対象と適用域を移すため、同定義の第 4 項に該当する一段階誤認を構成する。

証明. 命題 7.169 は、二言明の原文、日本語訳、資料帰属および原典位置を確定し、標準量子論と一般相対論における時間役割の対比、二部分系時間、完全時間生成、原始時間根排除および法則内使用資格を相異なる証拠効力域へ分離する。定理 7.190 により、監査生成時間内容は空集合であり、資料内の全時間内容が原始時間根である。また、Kiefer 2009 資料に固有の命題 S.539 により、15 成果は証拠到達のみの 5 成果と原始時間根依存の 10 成果に分かれる。命題 7.49 の四類分割から、監査生成成果集合は空であり、全 15 成果が生成初期集合からの到達域外に属する。

命題 8.63 は、時間創発を文字どおりに主張する場合、非時間的物理入力から時間内容、時間順序、時間表現および法則内使用資格までの生成経路と、全時間内容からの原始時間根排除を要求する。同資料では監査生成時間内容が存在せず、全成果が原始時間根へ依存するため、この形式責務は充足されない。

半古典的時間 parameter または内部時計候補への限定解釈は、部分的形式成果の効力域に留まる。部分構成を完全な物理時間成立へ移す経路は第2項の一段階、生成前時間根の使用と完全生成への同一視を接続する経路は第1項と第2項の二段階、外部時間の不在を物理時間一般の不存在へ移す経路は第4項の一段階となる。したがって、許容解釈に応じて段階数は0、1または2となる。□

命題 8.67 (時間の基礎性言明の解釈経路別生成資格判定). 第7.3.14 小節に示した Smolin 2018/2020 資料には、次の言明がある。

原文 (英語) :

I take the opposite view, that time is fundamental.

日本語訳 :

私は、時間は基礎的であるという反対の見解を採る。

この言明が、時間内容を生成以前から物理法則の成立根拠または法則入力として使用できることを指示する場合、その時間内容は定義7.10の原始時間入力となる。定理7.11により、その時間内容は物理時間成立資格を満たさない。

同資料の完全判定と成果分類では、定義S.4の成分順に、

$$\begin{aligned} \text{AuditPartIdx}_R &= (\emptyset, [27]; \\ &\quad \emptyset, \{2, 3, 4, 6, 7, 21, 22\}; \\ &\quad \{1, 5\} \cup \llbracket 8, 20 \rrbracket \cup \llbracket 23, 28 \rrbracket, \emptyset). \end{aligned}$$

が成立する。局所到達判定では、

$$\begin{aligned} \text{TimeContent}_R^{\text{audit, evid}} &= \emptyset, \\ \left| \text{TimeContent}_R \setminus \text{TimeContent}_R^{\text{audit, evid}} \right| &= 27. \end{aligned}$$

が成立し、責務原子は127件である。

「時間は基礎的である」を、時間の理論上の優先性または還元不能性を述べる分類に限定して解釈する場合、証拠効力越境数は0であり、多段階誤認は成立しない。この分類は、時間内容の生成先行資格を主張しない。

同じ言明を、生成以前の時間内容を物理法則の成立根拠または法則入力として使用できるという承認として解釈する場合、その時間内容は原始時間入力となる。この解釈は、定義8.19の第1項に該当する一段階誤認を構成する。局所到達判定と完全判定のいずれにも生成時間内容は存在せず、資料固有の27時間内容はすべて原始時間根として残り、28成果中21成果が原始時間根へ依存する。

証明. 命題7.169は、時間の基礎性、資料固有時間内容全体の生成、原始時間根排除および法則内使用資格を相異なる証拠効力域へ分離する。命題7.171により、言明の原文、日本語訳、資料帰属および原典位置が確定し、厳密生成時間内容集合は空であり、資料固有の27時間内容すべてが原始時間根である。局所到達判定でも到達する時間内容はなく、27時間内容が残存原始時間根となる。命題7.136により、責務原子は127件であり、28成果中21成果が原始時間根依存である。命題S.626の資料別成果分類と命題7.49の四類分割により、監査生成成果集合は空であり、証拠到達のみの7成果と原始時間根依存の21成果を合わせた全28成果が生成初期集合からの到達域外に属する。

系7.15により、時間内容の生成は法則演算および成果導出に先行する。同資料では、局所到達判定でも完全判定でも生成時間内容は存在しない。したがって、27時間内容はいずれも生成済み時間内容にはならず、28成果中21成果の原始時間根依存が残る。

理論上の優先性または還元不能性へ限定する解釈は分類の効力域に留まり、段階数は0である。生成以前からの法則使用資格を指示する解釈は原始時間入力を法則入力へ置くため、第1項の一段階誤認となる。いずれの経路でも、物理法則に使用する時間内容の成立資格は、非時間的物理入力からの生成経路によって判定される。□

命題 8.68 (法則許容性としての時間問題). QG スキーム限定完全評価指定について、外部時間が生操作入力に含まれない場合も、法則記述段階の成立条件は

$$\text{LawOperative} \left[\text{LawEvalDat}_{o, \zeta_{\text{Sch}_{\text{QG}}}} \right]$$

である。当該時間内容の使用に必要な生成構造の成立前に時間内容を制約式、法則演算または成果導出へ使用すると、その時間内容は原始時間入力となり、その時間内容へ依存する成果は資格失効を継承する。

証明. 外部時間の入力除外は、生操作入力の成分条件である。定義 5.102 による法則記述操作可能性は、運動記述操作可能性と法則条件群の同時成立を要する。外部時間を除去しても、法則記述操作可能性を構成する生成条件は補われない。

法則記述操作可能性が成立すると、命題 8.60 により、法則許容時間表現、観測者時間法則核および法則時間値が生成される。系 7.15 により、法則時間内容の生成は法則演算および成果導出に先行する。

当該時間内容の使用に必要な生成構造の成立前に時間内容を使用する場合、定義 7.10 および定理 7.11 により、その時間内容は原始時間入力となり、物理時間成立資格を満たさない。系 7.12 により、その時間内容への依存は成果へ継承される。命題 7.13 により、数学的一貫性、予測性能および経験的適合は、この資格失効を補完しない。□

命題 8.69 (QG の具体的還元例における破綻局在化). QG スキーム限定完全評価指定の生成条件が失効する場合、各極小失効位置は、比較、表現、連続近似、運動記述、法則記述または微分の六破綻系列へ分類される。QG 固有の対応は次である。

- (1) 記録系列、対象状態同定および比較貼り合わせに関わる比較段階または表現段階の条件が形成済みかつ評価可能であるとき、その失効は対応する段階の破綻位置トークンへ分類される。
- (2) 第3条件の評価準備が成立する領域では、 $\mathfrak{D}$ 記録セル幅超過は

$$\text{FA}_3 \left[\text{Ev}_{\text{Sch}_{\text{QG}}} ; \lambda \right]$$

によって判定される。

- (3) 運動記述段階の失効の有無は

$$\bigvee_{i \in I_{\text{dyn}}^{\text{fail}}} \text{FDyn}_i \left[\text{Ev}_{\text{Sch}_{\text{QG}}} \right]$$

によって判定される。

- (4) 法則記述段階の失効の有無は

$$\bigvee_{i \in I_{\text{law}}^{\text{fail}}} \text{FL}_i \left[\text{Ev}_{\text{Sch}_{\text{QG}}} \right]$$

によって判定される。

(5) 微分段階の失効の有無は

$$\bigvee_{i=1}^5 \text{FDiff}_i [\text{Ev}_{\text{Sch}_{\text{QG}}}]$$

によって判定される。

証明. 命題 6.26 により、失効位置トークン集合は極小元全体と一致する。定義 6.10 により、各極小失効位置には対応する破綻位置トークンが割り当てられる。比較段階条件の失効は定義 6.36、表現段階条件の失効は定義 6.58、連続近似段階条件の失効は定義 6.77、運動記述段階条件の失効は定義 6.104、法則記述段階条件の失効は定義 6.110、微分段階条件の失効は定義 6.137 によって分類される。

第 3 条件の評価準備が成立する領域では、 $\mathfrak{D}$ 記録セル幅超過の判定は定義 6.79 による。運動記述段階、法則記述段階および微分段階の極小失効類は、それぞれ定義 6.104、定義 6.114 および定義 6.140 による。したがって、QG スキーム限定完全評価指定の各極小失効位置は六破綻系列のいずれかへ分類される。□

8.8.3 宇宙論的初期境界と時間生成条件

宇宙論的初期境界を時間変数で指定するとき、その時間変数の生成が初期境界の法則記述に先行しなければ、宇宙の始点、始点以前、始点以後および時間の向きは、成立根拠を欠く時間順序によって記述される。時間の起源を記述する理論が、起源の記述に未生成時間を使用すると、説明対象である時間順序を、その生成に先立って説明入力として用いることになり、初期境界から導かれる成果は原始時間依存を継承する。

量子宇宙論と初期条件の問題は、宇宙論的初期境界と時間の向きづけを対象とする [22, 23]。QG スキームは、局所表示、記録、対象状態差異および観測者側情報結合から、比較閉包、正準観測者時間商、法則許容時間表現および観測者時間法則核を生成する。生成成立前に初期境界へ時間変数を適用した場合は原始時間入力として資格失効を判定し、生成成立後に適用した場合は生成済み時間表現上の境界として判定する。

命題 8.70 (宇宙論的初期境界における時間生成条件). QG スキーム限定完全評価指定が宇宙論的初期境界を対象とするとする。運動記述操作可能性が成立すると、初期境界の記述に用いる法則許容時間表現が生成される。法則記述操作可能性が成立すると、この時間表現は法則内使用資格を満たし、観測者時間法則核が生成される。

証明. 命題 8.61 は、QG スキーム限定完全評価指定に対し、運動記述操作可能性による法則許容時間表現の生成と、法則記述操作可能性による法則内使用資格および観測者時間法則核の生成を与える。宇宙論的初期境界は対象指定によって同じ評価指定へ属する。したがって、同命題の生成条件が初期境界の記述に適用される。□

命題 8.71 (宇宙論的初期境界における時間失効の局在化). 命題 8.70 のいずれかの生成条件が失効する場合、各極小失効位置は六破綻系列の対応する破綻位置トークンへ分類される。

証明. 命題 8.69 は、QG スキーム限定完全評価指定の各極小失効位置を六破綻系列へ分類する。宇宙論的初期境界は同じ評価指定の対象指定に属するため、同命題の分類が適用される。□

8.8.4 極限重力領域・観測量・時間の矢への帰結

ブラックホール情報問題では、情報の保存、放射、記録、外部観測者および内部領域の記述が、放射前後、蒸発過程および情報回復を同じ時間発展上で比較する。ブラックホール

エントロピー、ホーキング放射、予測可能性および放射中の情報復元は、その代表的研究である [24, 25, 26, 27]。この時間発展が未生成時間内容を使用する場合、情報保存、情報損失または情報回復という成果は原始時間依存を継承する。QG スキームでは、記録、比較、観測者側情報結合、法則許容時間表現、尺度付き有効域および失効位置を生成し、情報問題に用いる時間発展の物理時間成立資格を判定する。

観測量問題では、内部自由度を時計として選び、他の量との関係を記述しても、その時計自由度の差異、記録、比較および観測者側情報結合から時間内容が生成されたことにはならない。未生成の内部時計に対して定義された関係的变化および観測量値は、原始時間依存を継承する。対象状態差異、観測者側情報結合、正準観測者時間商、正準観測量関数族および法則許容時間表現の同時成立が、観測量値へ法則内使用資格を与える。制約系、正準量子重力および関係の観測量は、その代表的研究である [19, 21, 11]。

時間の矢は、生成済み時間表現に対する追加の向きづけ条件である。未生成時間上に低エントロピー初期条件または粗視化履歴の向きを置くと、向きづけが依存する前後関係の物理時間成立資格は未成立のまま残る。記録保持、比較閉包、観測者側情報結合および粗視化履歴が生成済み時間表現上で成立するとき、熱力学的向きづけ、宇宙論的向きづけおよび記録の向きづけが評価される。宇宙論的初期条件、特異性および量子宇宙論の境界条件は、その代表的研究である [23, 22]。

量子測定記録に測定前後、記録時点またはデコヒーレンス過程を割り当てるとき、その順序を担う時間内容が未生成であれば、測定記録とデコヒーレンス成果は原始時間依存を継承する。対象状態差異、記録側保持、観測者側情報結合および法則許容時間表現の同時成立が、測定記録を時間づける。測定過程の数学的定式化とデコヒーレンスは、その代表的研究である [28, 29]。

命題 8.23 は、相対論的時計差を未構成の時間実体の伸縮、遅速または変形として説明する形式を時間伸縮説の二段階誤認として分類する。原子時計差、分子振動周期差、共有結合振動系列、電子状態遷移、散乱事象および崩壊事象は、 $\mathfrak{C}$ 由来系列、 $\mathfrak{D}$ 由来記録、 $\mathfrak{B}$ 由来差異および $\mathfrak{D}$ 由来結合が時間表現を生成する物理的担体を与える。

重力条件、幾何条件および媒体条件は、原子時計、分子振動、共有結合振動、電子状態遷移、散乱検出および崩壊検出が与える物理的担体を変調する。この変調は、役割担体実現、記録保持、比較貼り合わせ、対象状態識別、観測者側情報結合、軌道関係および法則出力決定性に対する変化として分類される。

通常物理で固有時差として表される重力条件下の原子時計差および周期差は、生成済み法則許容時間表現間の比較差である。命題 8.32 により、時計差と周期差は、 $\mathfrak{C}$ 由来サイクル数差と生成済み表現座標差から得られる周波数表現の差へ帰着する。時間実体の伸縮は、この比較差の生成機構ではない。

電子状態遷移、散乱事象および崩壊事象を時間変数上の事象列として使用するには、その時間変数の生成が事象列の法則記述に先行することを要する。電子状態遷移は対象状態差異と軌道関係の成立に寄与し、散乱事象と崩壊事象は検出記録、対象状態差異および観測者側情報結合の成立に寄与する。

極限重力領域では、 $\mathfrak{C}$ 由来系列の識別、 $\mathfrak{D}$ 由来記録と対象状態差異の対応保持、 $\mathfrak{C}\mathfrak{D}\mathfrak{B}$ 由来正準軌道関係または法則出力決定性が失効し得る。命題 8.69 により、各極小失効位置は六破綻系列へ分類される。

時空創発の諸理論に対して、QG スキームは、創発後の時空的記述で用いる時間表現の生成条件、尺度付き有効域および失効位置を要求する。光と自由落下からの時空構成、因果集合、ホログラフィーならびにエンタングルメントと幾何の接続は、その代表的研究である [30, 31, 32, 33]。

宇宙定数およびダークエネルギーに関わる記述では、膨張史、観測記録、距離尺度、時間値および法則表現が同じ生成済み時間表現の上で結合される。真空エネルギー値、物質成分および場の内容は理論別入力に属し、その入力から時間比較、運動記述および法則許

容時間表現を生成する条件が監査対象となる。宇宙定数問題とダークエネルギー観測は、その代表的研究である [34, 35, 36]。

命題 8.72 (生成時間と破綻分類による量子重力成果の安全な再使用). 命題 8.61 および命題 8.60 の条件が成立する領域では、生成済み法則許容時間表現、観測者時間法則核、法則時間値、正準観測者時間商、正準対象状態商、正準軌道関係、グラフ軌道および正準観測量関数族を使用できる。制約式、内部時計、関係的観測量、宇宙論的初期境界、時間の矢、量子測定記録、デコヒーレンス、ブラックホール情報、時空創発、宇宙定数およびダークエネルギーに関する成果は、それぞれの理論別成立条件と、依存する時間内容の生成条件が成立する領域で使用できる。

命題 8.69 が分類する各極小失効位置は、最初に修復すべき QG 構成要素または成立域を制限すべき条件を定める。比較段階の失効には時計候補側材料、記録側保持、対象状態側差異、観測者側情報結合、比較規則または比較貼り合わせを修復する。表現段階または連続近似段階の失効には正準観測者時間商、法則許容時間表現、① 記録セル幅、比較域または近似成立尺度域を修復する。運動記述段階、法則表現段階または微分段階の失効には、正準軌道関係、正準観測量関数族、法則評価データム、法則出力決定性または微分評価指定を修復する。修復が成立する場合、修復後の入力から、関係的变化、観測量、初期境界、時間の矢、測定記録、デコヒーレンス、ブラックホール情報、創発後時空記述および宇宙論的法則成果を依存順に再生成または再計算する。全領域で当該段階条件が成立しない場合、成果の使用域を当該条件が成立する領域へ制限する。

命題 8.68 により、外部時間の除去後も時間内容の生成条件と法則記述操作可能性を要する。破綻分類は、外部時間入力、内部時計の生成不足、比較貼り合わせ、時間表現、運動記述、法則出力決定性および微分整合性の失効を対応する各極小失効位置へ分類する。これにより、量子重力における時間問題を、修復対象または成立域制限を伴う段階別問題へ分解できる。

記録保持、対象状態同定、比較貼り合わせ、① 記録セル幅、関係的観測量、初期境界、測定記録、連続近似または微分評価に含まれる誤差原因を修復した場合、その修復が精度に与える効果は、下流成果を再生成または再計算した結果に対する精度評価によって判定する。したがって、量子重力成果の使用判断は、成立領域内での保持と、各極小失効位置からの修復または成立域の制限へ分かれる。

証明. 命題 8.61 により、運動記述操作可能性は法則許容時間表現を生成し、法則記述操作可能性は時間表現へ法則内使用資格を与えて観測者時間法則核を生成する。命題 8.60 および定理 8.31 により、正準観測者時間商、正準対象状態商、正準軌道関係、グラフ軌道、正準観測量関数族、法則許容時間表現および法則時間値が生成される。命題 8.21 により、各成果が依存する時間内容と成立根拠構造が法則演算および成果導出に先行して生成される場合、その時間入力は物理時間成立資格を満たす。

命題 8.69 と定義 6.17 により、各極小失効位置より下流の条件および成果は上流条件へ依存する。各極小失効位置に属する入力または規則の修復が成立する場合、修復後の入力から下流成果を依存順に再生成または再計算する。全領域で当該段階条件が成立しない場合、当該条件が成立する領域へ使用域を制限し、その領域内で生成された成果を使用する。

命題 8.68 は、外部時間の除去と時間内容の生成を分離し、法則記述操作可能性によって法則内使用資格を判定する。命題 8.70 および命題 8.71 は、宇宙論的初期境界についても同じ生成条件と失効分類を与える。したがって、外部時間入力、内部時計、比較貼り合わせ、時間表現、運動記述、法則出力決定性および微分整合性の各問題を、各極小失効位置に従って分離できる。

誤差原因が記録保持、対象状態同定、比較貼り合わせ、① 記録セル幅、関係的観測量、初期境界、測定記録、連続近似または微分評価に属する場合、その原因を修復した入力か

ら下流成果を再生成または再計算し、再計算結果へ精度評価を適用できる。以上により、成立領域内での量子重力成果の保持、各極小失効位置からの修復または成立域制限の順序および条件付き精度評価が成立する。□

8.9 時間担持量の生成順序と分野横断帰結

命題 8.73 (時間担持量の生成後使用資格). 第 7.3.16 項の十二対象について、時間担持量の次元、単位、定数性、不変性または代数関係は、その量が使用する時間内容の物理的生成を与えない。各時間担持量の物理法則内使用は、必要な時間内容と物理時間成立資格が法則演算および成果導出より先に生成され、理論固有の成立条件が満たされる領域で成立する。

対象名と時間次元の有無を抽出条件とし、原典の形式関係に現れる生成依存順序を監査判定の根拠とする。発光、伝播、受光、記録、原子遷移、振動子、粒子崩壊、電磁場、重力場、共鳴線および測定装置の物理関係は、LCTR の生成・監査構成における理論別入力として保持される。時間内容の生成後、各量の定数性、不変性、率、寿命、線幅または周波数に関する述語は、生成済み時間表現、許容変換、測定手続および理論固有の成立域に対して適用される。

証明. 命題 7.178 により、時間担持量の次元、単位または代数関係から、その量が必要とする時間内容の生成は導かれない。定理 7.203 により、物理法則時間変数の物理的成立には、時間内容と成立根拠構造の生成が法則演算および成果導出より先に必要である。

注意 7.179 により、時間内容と物理時間成立資格が生成され、理論固有の成立条件が満たされる場合、十二対象を含む既存の形式関係は生成後の適用域で用いられる。したがって、物理関係の理論別入力としての保持と、時間担持量の生成後使用資格が同時に成立する。□

命題 8.74 (光速度不変性の物理的成立域). 光の発光、伝播、受光および記録の物理関係は理論別入力として保持される。光速度の数値表現は空間差と時間差を使用するため、その時間差を与える時間内容と物理時間成立資格を必要とする。

特殊相対論における光速度不変性の量化域は、生成済み法則許容時間表現、空間表現、慣性観測者間の許容表現変換、時計・長さ標準、測定手続および光伝播関係が成立する領域である。局所慣性系で測定される真空光速度 c の一定性と、物質、信号または因果的影響の局所伝播上限は、この領域で保持される。この成立から、任意の座標光速度、宇宙論的後退速度、位相速度または情報を運ばない表示量に対する無条件の全称命題は導かれない。物理担体と比較構成が異なり、異なる生成済み時間表現が得られる場合、それらの表現間で同一の数値的不変性が成立することは自動的に導かれない。座標変換、計量、時計・長さ標準および適用域を揃えて判定する。これらの条件が成立する領域では、光速度の数値表現と不変性を特殊相対論の成果として使用できる。光速度を時間内容の生成より先に時間尺度または同期規則の成立根拠として使用する依存は、生成前配置および派生量逆向き前提化として判定される。

証明. 命題 7.182 により、光速度の形式軌には、生成前配置、生成段階省略および派生量逆向き前提化が成立する。命題 7.180 は、光の物理的伝播、速度表現が使用する時間内容の生成順序、局所慣性系の真空光速度の一定性および異なる速度型・基準系・適用域を分離する。命題 8.44 により、ローレンツ変換は生成済み時間表現と空間表示の間の許容表現変換として成立する。命題 8.50 により、各成果が依存する時間内容と各段階条件が成立する領域では、特殊相対論の変換結果および微分量を使用できる。

以上により、光の物理的伝播関係を理論別入力として保持したまま、光速度の数値表現と不変性の量化域を、生成済み時間表現、許容変換および理論固有の成立条件によって定める。□

系 8.75 (時間担持十二対象の分野横断帰結). 時間担持十二対象に対する二軌四判定の 96 判定欄では、形式軌の 21 欄で監査判定が成立し、言明軌の成立欄は 0 欄である。残る 75 欄では、補遺収録証拠から当該判定の成立が得られない。

形式軌で成立する 21 欄は、生成前配置 9 欄、生成段階省略 7 欄および派生量逆引き前提化 5 欄から成る。時間属性再帰属の成立欄は 0 欄である。この分布により、各対象の原典形式が持つ依存順序ごとに失効位置が分離される。

証明. 命題 7.182 の二軌四判定および判定別内訳を適用する。命題 7.181 は、Curtiss 1949、Headley–Clayton–Reed 1996、Clark 2001、Wolf et al. 2011 および PDG 2023 共鳴資料が扱う崩壊定数、半減期、平均寿命、周波数シフト、周波数幅、音響波寿命、Planck 定数、遷移角周波数、線幅、共鳴幅、寿命および Compton 角周波数に原始時間根依存が残ることを与える。以上により、資料別形式証拠の依存順序から、十二対象の判定が定まる。 □

8.10 生成時間と破綻分類による代表理論成果の横断総合

命題 8.76 (限定成果の無制限継承の分野横断証拠照合). 命題 8.20 の一般適用を、熱力学、宇宙論、量子測定、量子重力、相対論、生命適用および時間担持量の形式証拠と言明証拠によって照合する。

第 7.3.18 項は、監査 72 資料すべての形式証拠と言明証拠を、第 7 章の監査方法または代表論証へ対応づける。本命題はその全資料接続から分野横断的な直接依存経路を取り出し、同型・近縁資料を含む証拠境界を代表経路ごとに総合する。

巨視的非対称性、赤方偏移と模型適合、デコヒーレンス、外部時間の消去と内部時計、時計指示差・周波数差・粒子寿命差ならびに時間担持量の関係式が成立する場合、その成立は各成果固有の証拠効力域に属する。

これらの限定成果だけから、時間内容の物理的生成、法則時間の物理的成立資格、物理担体から独立した時間属性、生命過程または主観的経験についての直接実証、時間そのものの始点・不存在・創発、あるいは時間担持量が依存する時間根の生成は成立しない。これらの主張は、各主張固有の独立証拠または妥当な導出を要する。

相対論的時計差を未構成の時間実体の属性変化へ移す文字どおりの解釈は二段階誤認を構成し、そこから生命過程の直接実証へ移す解釈は三段階誤認を構成する。原典本文が比喩性、字義どおりの時間変形を指示しないこと、および実際の参照対象を同じ説明範囲で明示する言明には誤認が成立せず、裸の時間属性表現として読む解釈は一段階誤認、字義どおりの時間属性として読む解釈は二段階誤認を構成する。熱力学、宇宙論、量子測定、量子重力および時間担持量についても、分野に一つの段階数を与えず、実在する原典言明の許容解釈ごとに、証拠効力境界を越える直接依存だけを数える。

時間反転対称性、低エントロピー境界条件および宇宙論的時間方向に関する時間の矢の言明は、それぞれが記述する非対称性または向きづけの証拠効力域で保持される。時間の矢は、生成済み時間表現への後続の向きづけ条件であり、この依存順序の範囲にある解釈経路が通過する証拠効力境界の数は 0 である。

Feynman による「宇宙の少なくともわれわれの部分」の始まりに関する言明を、宇宙論模型または領域の始端として読む解釈経路が通過する証拠効力境界の数は 0 である。同じ言明を、物理時間一般の始点、不存在または無意味性へ移す解釈経路は、模型または領域の境界から時間一般の存在域へ一つの証拠効力境界を通過し、一段階誤認を構成する。原典の「より以前の時間は意味を持つか」という疑問文は、物理時間一般の不存在または無意味性を結論していない。

Heisenberg 1958 資料が紹介する Augustine の議論は、時間が世界とともに創造され宇宙以前には存在しなかったと述べる。Heisenberg 自身は、時間の創造を述べる created が前後関係を先取りするため、「時間が創造された」という句を合理的に定義できないと分析する。この分析は、時間の始点または創造を述べる言明が、その言明操作自体に時間関

係を用いる自己依存を直接指摘する。時間創造言明の成立には、創造前後を時間に依存せず識別する生成関係が必要である。

Riess らが導いた遠方超新星の距離超過と、Perlmutter らが導いた超新星標本と平坦な物質のみの宇宙模型との不適合は、それぞれの観測、補正、校正、推定および模型適合の証拠効力域で保持される。これらの成果を宇宙史全体、時間内容の生成または物理時間一般の存在域の直接実証へ移す解釈は、実在する言明または説明がその移行を行う場合に、その解釈経路上の証拠効力境界を構成する。この移行は Riess らまたは Perlmutter らの当該原典からは導かれない。

Bunn–Hogg、Lewis らおよび Peacock による宇宙膨張語彙の訂正は、観測される赤方偏移を、膨張空間という独立した物理担体の作用へ帰属せず、測地線、局所的な相対運動または時空幾何の関係として記述する。分野横断監査におけるこれらの役割は、限定成果から時間存在論または独立担体へ移る経路との対照を与える訂正証拠である。

Bailey et al. 1977 資料のミューオン寿命測定と相対論的予測との一致は、粒子寿命、測定条件および採用した理論前件の証拠効力域で保持される。特殊相対論を前件として負ミューオン静止寿命を推定する経路では、同じ推定値を特殊相対論の独立検証と CPT 不変性の無条件検証へ同時に継承しない。

Feynman 1995 資料では、核遷移と周波数偏移の説明から、全物理過程への一般化、人の生活・加齢への適用、および時間流属性への記述が同一資料内で連続する。Narlikar 2010 資料では、崩壊天体からの信号、赤方偏移および受信待時間の説明から、二主体に対する時間流率差へ記述が移る。前者は物理過程の形式的な一般化と生命過程の直接実証の境界を、後者は信号・波長関係と物理担体から独立した時間流属性の境界を具体化する。時計、信号、周波数または粒子寿命の限定成果は、各境界後の主張に固有の証拠を追加しない。

von Neumann 1932 資料は、非定常波動関数と量子発展の入力として時間 t を明示する。この時間入力を用いる量子形式の数学的一貫性、予測性能または経験的適合は、時間 t を非時間的物理入力から生成しない。同資料は、観測者が主観的知覚を得たという型の経験言明と、物理量が値をもつという型の言明を区別する。この言明は主観的知覚を対象に含むが、主観的時間経験の変化の直接測定を与えない。Zurek 2003 資料の系環境相互作用、環境相関、干渉抑制およびポインター構造は、デコヒーレンスの証拠効力域で保持される。Adler 2003 資料は、限定されたデコヒーレンス成果と量子測定問題全体の解決を分離する訂正証拠であり、Schlosshauer 2005 資料は、両者の含意が確定済みであると扱わない留保証拠である。当該四資料が与える証拠経路は、外部時間入力、デコヒーレンス成果、単一結果選択、量子測定問題全体の解決および時間内容生成を相異なる効力域へ分離する。別の実在言明がこれらの効力域間を移行する場合、その直接依存ごとに証拠効力境界を数える。

量子重力では、外部時間パラメータの消去、内部時計の選択、状態依存流、二部分系時間、関係的再記述および物理時間の完全生成を相異なる成果として扱う。Barbour 1994 I・II、Connes–Rovelli 1994、Kiefer 2009 および Smolin 2018/2020 の言明は、限定された形式成果または理論上の分類として読む解釈経路では、その証拠効力域で保持される。同じ言明を物理時間一般の創出・不存在、全時間内容の完全生成、原始時間根の全排除または生成以前からの法則使用資格へ移す解釈経路では、既存の解釈経路別判定に従って一段階または二段階の誤認を構成する。DeWitt、Isham、Kuchař、Page–Wootters および Rovelli による時間問題の記述、候補構成および関係的成果は、問題の所在と部分的な形式成果を与える証拠として保持される。とりわけ Rovelli 2002 資料の関係形式は、力学予測を部分可観測量間の関係として表し、特定の部分変数を時間として選ばず、発展語彙を基本構造に置かない。この成果は、関係を物理的に実現する時計、記録、比較、順序、尺度および法則内使用資格を非時間的物理入力から生成しない。外部時間を形式から除く責務と、物理時間を生成する責務は、異なる証拠効力域に属する。

操作的構成では、Bridgman 1927 が時間測定の基礎操作と時計構成仕様の不足を明示

する。Ehlers–Pirani–Schild 1972 は、自身の光線・自由落下粒子による構成で時計を基本道具から除き、測定操作を派生させる。先行する Synge の手法での計時公理の原子時計解釈と、EPS 再構成後の重力時間・原子時間等値の追加経験公準は区別される。これらの効力は、構成不足の指摘、構成順序の変更および条件付きの構成成果にある。問題の明示、原始道具の除去または派生的操作への移行を、全時間内容の生成完成または法則時間の成立資格へ拡張する仮定的解釈は、局所・部分段階から後続段階への証拠効力越境を構成する。

ブラックホール熱力学・放射・情報では、Bekenstein 1973 の形式的類比と予想、Hawking 1975 の放射成果と半古典近似境界、Hawking 1976 の古典時空背景および時間 Fourier 成分、Page 1993 の模型依存の第一推測を、それぞれ原典が与える効力域で保持する。面積増大、放射スペクトル、蒸発時間または情報出現の計算成功は、それらが先行使用する時間内容の生成、背景時空の物理的成立またはブラックホール情報問題全体の解決を補完しない。限定された計算成果をこれらの後続主張へ移す解釈経路には、移送先ごとの独立証拠または妥当な導出を要する。

双対性・もつれ・時空創発では、Maldacena 1998 の双対性予想、Ryu–Takayanagi 2006 の面積則提案と定量比較上の限定、Van Raamsdonk 2010 のもつれと空間連結性の関係を、それぞれの形式成果として保持する。境界・バルク対応、極小曲面对応または空間連結性の説明を、時間変数の物理的成立資格、時空生成機構の完成または物理時間一般の生成完成へ移す解釈は、形式対応の成立域から生成責務への証拠効力越境を構成する。

各分野で成立した数学的一貫性、予測性能、模型適合および経験的適合は、それぞれの証拠効力域内で保持される。時間内容を非時間的物理入力から生成し、成立域と失効位置を監査すると、既存成果の安全な再使用域が定まる。

証明. 命題 7.118 により、限定成果は証拠効力境界より後の主張を成立させない。系 7.119 により、原始時間依存の成果への継承と、限定成果の適用域外主張への継承は別の監査軸である。

命題 7.142、命題 7.143 および系 7.144 は、時間方向の成立と時間内容の生成を分離する。命題 7.154 は、宇宙論模型または領域の始端と物理時間一般の存在域を分離し、原典の疑問文を結論へ変換せずに解釈経路ごとの境界通過数を定める。命題 7.155 は、観測、推定、模型適合および直接実証の証拠型を分離する。命題 7.176 および系 7.177 は、宇宙膨張語彙の訂正が明示する形式的効力域と時間生成監査を分離する。命題 7.133、命題 7.134、系 7.135 および命題 7.132 は、外部時間入力、主観的知覚に関する経験言明、主観的時間経験の直接測定、デコヒーレンスの成立域、単一結果選択、量子測定問題全体の解決および法則時間の生成を分離し、訂正証拠と留保証拠の役割を定める。

命題 7.172、命題 7.170 および命題 7.169 は、隣接時間プログラムの限定成果、関係形式からの特権時間除去、外部時間除去と物理時間生成の責務差、時間の基礎性および完全時間生成の証拠効力域を分離する。命題 8.64、命題 8.65、命題 8.66 および命題 8.67 は、各実在言明の許容解釈ごとに証拠効力境界の直接依存数を定める。

第 7.3.18 項は、以上の代表経路だけでなく、監査 72 資料すべてについて言明要点、解釈可能性、形式証拠との条件付き照合および証拠効力境界を第 7 章の監査方法または代表論証へ接続する。小節 7.3.1、7.3.8 および 7.3.9 は、操作的構成、ブラックホールおよび時空創発の形式証拠に残る原始時間根と成果依存を与える。

命題 7.178 および命題 8.73 は、時間担持量の関係式と、その時間根の生成後使用資格を分離する。命題 7.185、命題 7.184、命題 7.193 および命題 8.59 は、物理担体の直接測定、時間属性への帰属および生命適用の直接実証を分離する。

定理 7.190 により、監査 72 資料のすべてに原始時間根と原始時間根依存成果が存在する。以上から、各限定成果の証拠効力域と、時間内容の生成、時間資格、時間属性、生命適用、時間存在論および時間担持量の時間根との間に証拠効力境界が成立する。各資料の形式構成、言明および許容解釈が作る経路において、この境界を越える直接依存は限定成

果の無制限継承を構成する。生成時間と破綻分類は、その経路ごとに既存成果の安全な再使用域を定める。□

命題 8.77 (時間非存在言明と時間属性付与の対象整合性). 同一の理論記述もしくは資料に時間非存在言明と時間属性言明が併存する場合、または複数資料の言明を共通の説明語彙のもとで分野横断的に総合する場合、命題 8.63 および備考 7.175 に従い、両言明が対象とする時間内容の型と適用域を一致させて判定する。

両言明が同一の時間内容型および同一の適用域を対象とする場合、時間の不存在と、その時間を担持対象とする伸縮、遅速、流動または変形の成立は両立しない。時間への属性付与は、その属性を担う対象を同じ適用域に要求するためである。

両言明が異なる時間内容型または異なる適用域を対象とする場合、存在否定と属性付与は直接には矛盾しない。この場合、存在否定の対象と属性付与の対象を分離し、対象型または適用域の切替を明示することを要する。

属性付与の対象が時計指示差、時計率差、固有時差、座標差または生成済み法則許容時間表現間の比較差である場合、その属性は当該物理担体または関係量に属する。この対象型または適用域の切替から、物理担体と独立した「時間そのもの」の伸縮、遅速、流動または変形は導かれない。

証明. 命題 8.62 および命題 8.63 により、時間非存在言明は、否定対象となる時間内容の型と適用域を特定する責務を負う。

命題 8.47 および命題 8.56 により、伸縮、遅速または変形を文字どおりの物理属性として時間へ帰属する言明は、変化前後を通じて同一である属性担持対象、その状態空間、変形則および測定対応を要する。流動の文字どおりの属性付与も、流動する対象と、その対象の状態または位置の変化を同定する条件を要する。

したがって、存在否定と属性付与が同一の時間内容型および同一の適用域を対象とする場合、一方は当該対象が存在しないことを要求し、他方は属性を担う対象として当該対象を要求するため、両者は同時に成立しない。

時間内容型または適用域が異なる場合、存在否定と属性付与は異なる対象または異なる領域に属する。この場合に直接的な矛盾は成立しないが、両言明を同じ「時間」という語で接続する説明は、対象型または適用域の切替を明示しなければ、属性の担持対象を確定しない。

命題 7.174 により、相対論の形式成果が直接与える対象は、時計指示差、時計率差、寿命差、固有時差、時空間隔または座標関係であり、物理担体から独立した時間伸縮主体の状態空間、変形則および独立測定手続ではない。したがって、属性付与の対象をこれらの物理担体または関係量へ切り替えることは、物理担体から独立した「時間そのもの」の属性変化を導かない。

以上により、同一対象型および同一適用域の場合には両立不能が成立し、異なる対象型または適用域の場合には対象切替の明示責務と「時間そのもの」への属性帰属の不導出が成立する。□

図 23 は、時間非存在言明と時間属性言明を、言明が対象とする時間内容型と適用域の二軸で照合する。時間内容型は、物理担体から独立した時間、時計指示差・時計率差、固有時差・座標差または生成済み時間表現間の比較差を区別する。適用域は、当該言明が成立するとされる理論領域、近似領域および物理条件を区別する。

時間言明の対象整合性監査

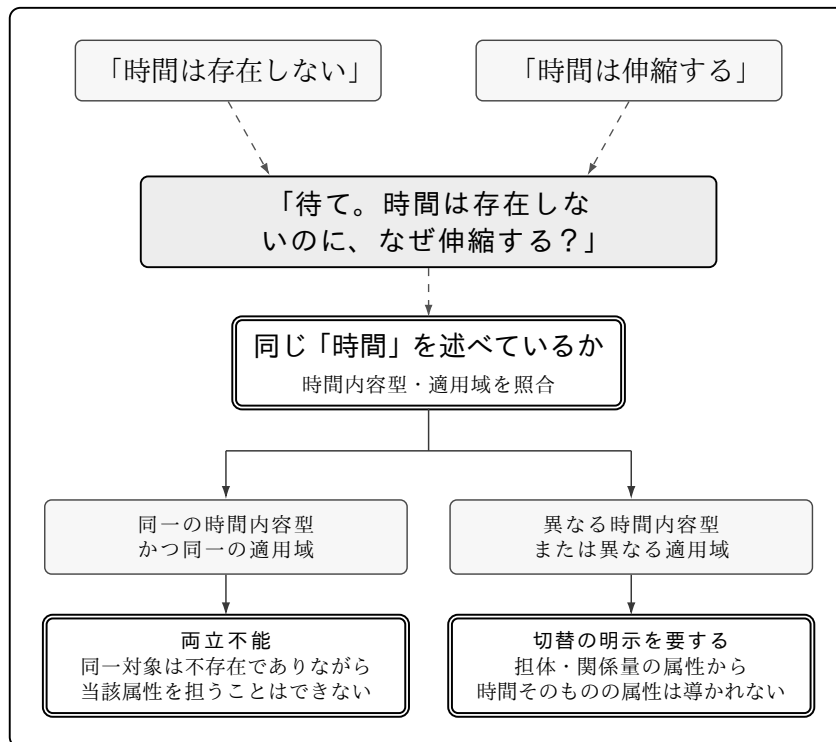


図 23: 時間非存在言明と時間属性言明の対象整合性。上段は監査対象となる二種の言明の代表形、灰色帯はそれらを続けて読んだ読者に生じる問いを示す。これらは原典の逐字引用ではない。上段から中央の監査箱までの破線は読解順序を示し、形式的含意を表さない。中央以降の実線は対象整合性の判定を示す。同一型かつ同一域では両言明は両立しない。異なる型または域では切替の明示を要し、物理担体または関係量の属性から、物理担体と独立した時間そのものの属性は導かれない。

監査 72 資料には、時間の不存在を述べる言明と、時間そのものに伸縮、遅速、流動または変形を帰属する言明の双方が存在する。Misner-Thorne-Wheeler 1973 資料には両系列の言明が同一資料内に存在するが、明示された適用域が異なるため、同一条件下の直接的矛盾とは判定しない。Heisenberg 1958 資料は宇宙以前の時間不存在と言明操作の時間先取りを記録し、Feynman 1995 資料と Narlikar 2010 資料は時計・信号関係から時間流属性へ移る言明を記録する。これらの事例は、同一資料内だけでなく異なる理論領域で同じ「時間」という語を用いる場合にも、存在否定の対象と属性付与の対象を型および適用域によって分離する必要があることを示す。

複数資料を物理学の共通説明語彙として総合する場合にも同じ判定を適用する。時間非存在言明と時間属性言明を同じ説明体系に併置する物理学上の総合が、両者の対象同一性を維持するのか、異なる対象または適用域へ切り替えるのかを判定対象とする。

命題 8.78 (生成時間と破綻分類による代表理論成果の安全な再使用). 命題 8.26、命題 8.36、命題 8.42、命題 8.50、命題 8.58 および命題 8.72 の各成立条件のもとで、ニュートン力学・古典力学、時間計量、GPS、特殊相対論、一般相対論および量子重力の時間依存成果は、時間内容とその成立根拠構造が法則内使用に先行して生成される領域で使用資格をもつ。

生成段階条件が失効する場合、定義 6.10 の破綻位置トークン系と定理 6.168 の最小破綻位置集合が、最初に修復すべき条件または成立域を制限すべき条件を定める。修復が成立する場合、定義 6.17 の失効生成依存順序に従い、修復後の入力から下流成果を再生成

または再計算する。全領域で当該条件が成立しない場合、成果の使用域を当該条件が成立する領域へ制限する。これにより、各理論の数学的成果、予測成果、測定成果および工学的成果は、物理時間成立資格を満たす領域で安全に再使用できる。

数値精度への接続強度は分野ごとに異なる。時間計量と GPS では、較正、周波数比、記録セル幅、窓選択、時計補正、伝搬補正、閉路欠損および受信機時計偏差に属する誤差原因の修復が、下流成果の再計算と精度評価へ直接接続する。ニュートン力学・古典力学、特殊相対論および一般相対論では、初期値、時間表現、同期、時計率比較、局所・大域時間条件、輸送、近似域または微分評価に属する誤差原因が最小破綻位置に含まれる場合に、修復後の再計算と精度評価へ接続する。量子重力では、時間生成条件、失効位置、修復対象および既存成果の適用資格の確定が主要な帰結であり、具体的な近似誤差または推定誤差が失効位置へ局在化される場合に、修復後の精度評価へ接続する。

したがって、原始時間前提に依存していた問題は、未成立の時間内容を用いた謎または理論的停滞から、時間生成条件、最小破綻位置、修復順序および成立域を特定する問題へ移る。生成時間と破綻分類は、既存理論の成果を成立条件のもとで安全に使用し、失効時には修復対象を上流から特定する根拠を与える。

証明. 六つの局所命題は、それぞれの代表理論について、生成済み時間表現を使用できる成立域、各極小失効位置、修復または成立域制限、修復後の再生成もしくは再計算、および条件付き精度評価を与える。

定義 6.10 は、失効した生成段階条件を対応する破綻位置トークンへ分類する。定理 6.168 は、失効生成依存順序に関して最小となる失効位置を定める。定義 6.17 により、最小破綻位置より下流の条件と成果は上流条件へ依存する。ゆえに、最小破綻位置に属する条件を修復し、修復後の入力から下流成果を依存順に再生成または再計算する。修復が全領域で成立しない場合は、当該条件の成立域が成果の使用域を定める。

各局所命題が指定する誤差原因と精度評価の接続条件を比較すると、時間計量と GPS では測定・補正入力へ直接接続し、ニュートン力学・古典力学、特殊相対論および一般相対論では対象となる初期値、時間表現、同期、輸送、近似または微分評価が失効位置に含まれる場合に接続し、量子重力では具体的な近似誤差または推定誤差が失効位置へ局在化される場合に接続する。

以上により、六分野の既存成果について、時間生成依存の明示、安全な適用域の確定、初回失効診断、修復順序、成立域制限、安全な再使用および分野別の条件付き精度評価が成立する。□

命題 8.79 (原始時間入力の資格失効と下流計算成果の条件付き失効). 代表スキームが使用する時間内容 x と、その時間内容が直接または時間内容移送列を介して導出へ参与する下流成果 η について、次の二つの判定が成立する。

第一は物理時間成立資格判定である。 x が原始時間入力であるとき、 x は物理時間成立資格を満たさず、 η は物理時間成立資格を満たさない時間内容へ依存する。数学的一貫性、予測性能および経験的適合が成立する場合にも、この資格失効は残る。

第二は下流計算成果判定である。尺度付き完全評価指定 (Ev, λ) において、時間内容 x の生成もしくは使用資格、または成果 η の入力値、比較、表現、同期、輸送、近似もしくは微分評価を規定する条件 χ をとる。原始時間入力 x が定義 7.120 の意味で χ の成立責務を背景化し、独立証拠が同じ χ の実失効を確定し、その失効位置から η の導出段階まで下流依存が成立するとき、 η は当該評価領域において物理的計算成果としての使用資格を失う。失効条件を修復できる場合には、修復後の入力から下流成果を再生成または再計算する。当該条件を全領域で修復できない場合には、成果の使用域をその条件が成立する領域へ制限する。再計算値が従前値に一致するか変化するかは、修復後の再計算によって確定する。

第一判定の成立条件は原始時間入力の存在および成果導出への参与である。第二判定の成立条件は、原始時間入力による成立責務の背景化、同じ条件の実失効を確定する独立

証拠、およびその失効位置から成果導出までの下流依存である。したがって、評価成功、物理時間成立資格の失効および下流計算成果の使用資格失効は、同一の事例において論理的に両立する。

証明. 定理 7.11 により、原始時間入力 x は物理時間成立資格を満たさない。命題 7.6 および系 7.12 により、 x が直接または時間内容移送列を介して成果 η の導出へ参与するとき、 η は物理時間成立資格を満たさない時間内容へ依存する。命題 7.13 により、数学的一貫性、予測性能および経験的適合の成立は、この資格失効を補完しない。これにより第一判定が成立する。

命題 7.121 は、原始時間入力による成立責務の背景化、同じ条件の実失効を確定する独立証拠、下流成果への依存到達、および修復後の再生成または再計算を一つの監査因果列へ接続する。命題 8.78 により、代表六分野では、生成条件または成立条件の実失効を極小失効位置へ局在化し、失効生成依存順序に従って修復後の入力から下流成果を再生成または再計算する。定義 6.4 により、失効した条件を必要とする評価指定は対応する妥当性域に属さない。定義 6.17 および定理 6.168 により、極小失効位置とその下流依存が定まり、命題 6.171 により、その失効位置が及ぼす構造負担が定まる。成果 η の導出段階がこの下流依存に属するとき、 η は当該評価領域において物理的計算成果としての使用資格を失う。修復が成立する場合には修復後の入力から再生成または再計算し、全領域で修復が成立しない場合には成立域が成果の使用域を定める。これにより第二判定が成立する。

第一判定は原始時間入力と成果導出への参与から定まる。第二判定は、原始時間入力背景化した条件と、独立証拠が実失効を確定する条件と、下流依存の始点となる条件が同一であることから定まる。両判定は異なる成立条件をもち、数学的一貫性、予測性能および経験的適合の成立は、いずれの失効条件も補完しない。□

評価成功と資格帰結

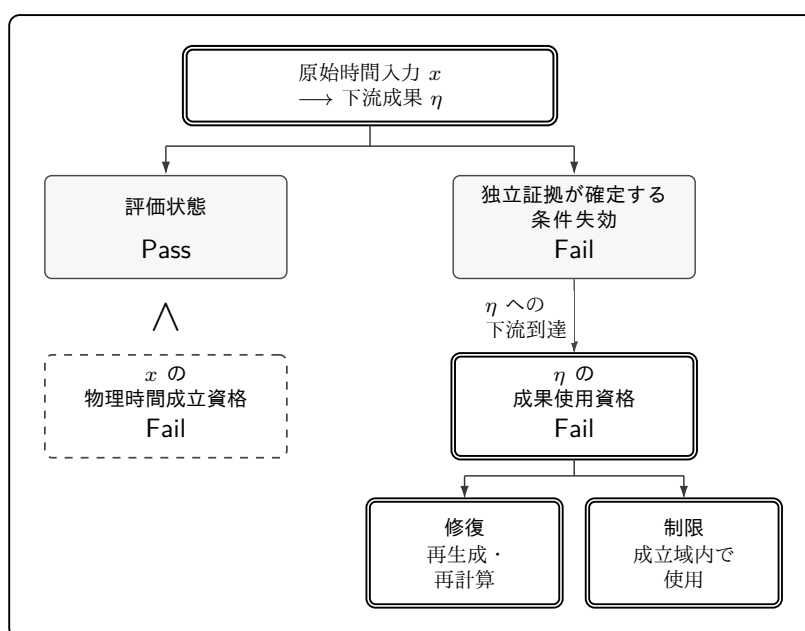


図 24: 評価成功と二つの資格失効の併存。左枝は評価成功と原始時間入力の物理時間成立資格失効の併存を、右枝は独立証拠が確定した生成・成立条件の失効が下流成果の使用資格へ到達し、修復または成立域内使用を要することを示す。

8.11 生成表現としての古典時間

本節では、生成時間理論の条件を満たす部分クラスとして古典的領域を構成する。この領域に属する時間変数は、厳密比較閉包、運動記述操作可能性、法則記述操作可能性および微分記述操作可能性の成立順序に従って生成される。この領域の連続時間表現は、定義 6.86 の連続近似尺度有効域に属する尺度において成立する。

定義 8.5 の代表スキーム単一対象評価指定は各理論を実現済み操作構成へ接続し、命題 8.22 は理論別入力と生成対象の型境界を与える。古典的領域を与える特殊化条件が成立する場合には、定理 5.112、定理 5.113 および定義 5.133 を適用する。

8.11.1 古典時間の最小操作模型

古典時間の最小操作模型は、単一の観測者側情報結合位置、単一の対象指定添字、 $\mathfrak{C}$ 由来時計側ソース、 $\mathfrak{D}$ 由来記録側ソースおよび $\mathfrak{B}$ 由来対象状態側ソースをもつ。各生成対象は、対応する段階条件の成立から得られる。

定義 8.80 (古典時間の最小操作模型). 最小古典スキーム個体を $\text{Sch}_{\text{ClMin}}$ とする。完全評価指定を

$$\begin{aligned} \text{Ev}_{\text{Sch}_{\text{ClMin}}} \\ := ((\mathcal{X}_{\text{Sch}_{\text{ClMin}}}; \mathcal{J}_{\text{cmp}, \text{Sch}_{\text{ClMin}}}), o_{\text{Sch}_{\text{ClMin}}}, \zeta_{\text{Sch}_{\text{ClMin}}}) \end{aligned}$$

とする。実現済み操作構成を

$$\begin{aligned} \mathcal{X}_{\text{Sch}_{\text{ClMin}}} \\ = (\mathcal{I}_{\text{Sch}_{\text{ClMin}}}^{\text{raw}}, \text{Dat}_{\text{Sch}_{\text{ClMin}}}^{\text{src}}) \end{aligned}$$

とする。

最小古典模型の単一 $\mathfrak{C}$ 由来ソース添字を $j_{\mathfrak{C}, \text{Sch}_{\text{ClMin}}}^{\text{src}} \in \text{Idx}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}$ とする。各 $k \in \mathbb{N}$ について、 $\mathfrak{C}$ 由来時計側ソーストークンを

$$\begin{aligned} x_{\mathfrak{C}, k} &:= \text{tok}_{\mathfrak{C}}(j_{\mathfrak{C}, \text{Sch}_{\text{ClMin}}}^{\text{src}}, k) \\ &\in \text{Tok}_{\mathfrak{C}, \text{Sch}_{\text{ClMin}}}^* \end{aligned}$$

とする。 $\mathfrak{D}$ 由来記録側ソーストークンおよび $\mathfrak{B}$ 由来対象状態側ソーストークンを

$$\begin{aligned} x_{\mathfrak{D}, k} &\in \text{Tok}_{\mathfrak{D}, \text{Sch}_{\text{ClMin}}}^*, \\ x_{\mathfrak{B}, k} &\in \text{Tok}_{\mathfrak{B}, \text{Sch}_{\text{ClMin}}}^* \end{aligned}$$

とする。 $\mathfrak{D}$ 由来記録側ソーストークンは

$$\text{seq}_{\mathfrak{D}}(x_{\mathfrak{D}, k}) = k$$

を満たす。

$\mathfrak{C}/\mathfrak{D}/\mathfrak{B}$ 由来の結合は

$$(x_{\mathfrak{C}, k}, x_{\mathfrak{D}, k}, x_{\mathfrak{B}, k}) \in \text{Rel}_{\text{Sch}_{\text{ClMin}}}^{\text{dyn}, \text{src}}$$

を満たし、その $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 成分は

$$(x_{\mathfrak{C}, k}, x_{\mathfrak{D}, k}) \in \text{Rel}_{\text{Sch}_{\text{ClMin}}}^{\text{src}}$$

を満たす。

比較段階の到着写像として

$$\text{Arr}_{\mathfrak{C}, o_{\text{Sch}_{\text{ClMin}}}}^{\text{cmp}}, \quad \text{Arr}_{\mathfrak{D}, o_{\text{Sch}_{\text{ClMin}}}}^{\text{cmp}}$$

を用い、運動記述段階の $\mathfrak{B}$ 由来到着写像として

$$\text{Arr}_{\mathfrak{B}, \mathcal{O}_{\text{SchClMin}}}^{\text{dyn}}$$

を用いる。

命題 8.81 (最小古典模型における $\mathfrak{C}$ 由来観測者時間商). 定義 8.80 の最小古典模型について

$$\text{ExactOperable}(\mathcal{X}_{\text{SchClMin}}; \mathcal{J}_{\text{cmp, SchClMin}})$$

および

$$\text{DynOperative}[\text{Ev}_{\text{SchClMin}}]$$

が成立するとする。

各 $k \in \mathbb{N}$ について

$$T_k := \Theta_{\mathfrak{C}, \mathcal{O}_{\text{SchClMin}}}^{\text{dyn, can}}(x_{\mathfrak{C}, k})$$

とする。さらに、次の三条件を仮定する。

第一に、任意の

$$T \in \text{Qu}_{\mathfrak{C}, \mathcal{O}_{\text{SchClMin}}}^{\text{dyn, can}}$$

に対し、ある $k \in \mathbb{N}$ が存在して $T = T_k$ を満たす。

第二に、任意の $k_0, k_1 \in \mathbb{N}$ について

$$T_{k_0} = T_{k_1} \iff k_0 = k_1$$

を満たす。

第三に、任意の $k_0, k_1 \in \mathbb{N}$ について

$$T_{k_0} \prec_{\mathcal{O}_{\text{SchClMin}}}^{\text{dyn, time, can}} T_{k_1} \iff k_0 < k_1$$

を満たす。

このとき

$$\text{Qu}_{\mathfrak{C}, \mathcal{O}_{\text{SchClMin}}}^{\text{dyn, can}} \cong \mathbb{N}$$

が順序同型として成立する。

任意の

$$\rho_{\mathcal{O}_{\text{SchClMin}}} \in \text{OrdEmbSet}_{\mathcal{O}_{\text{SchClMin}}}^{\text{dyn, time}}(\mathbb{R})$$

に対して、各 $k \in \mathbb{N}$ の時間値を

$$t_k := \text{TimeRep}_{\mathcal{O}_{\text{SchClMin}}}^{\text{dyn}} \left[\rho_{\mathcal{O}_{\text{SchClMin}}} \right] (T_k)$$

とする。

証明. 厳密比較閉包により、定義 5.16 の $\mathfrak{C}$ 由来観測者時間商と $\mathfrak{C}$ 由来自然射影が定まる。運動記述操作可能性により、定理 5.112 から

$$\text{OrdEmbSet}_{\mathcal{O}_{\text{SchClMin}}}^{\text{dyn, time}}(\mathbb{R}) \neq \emptyset$$

を得る。

仮定した被覆性と単射性により、対応 $k \mapsto T_k$ は自然数集合から $\mathfrak{C}$ 由来観測者時間商への全単射である。順序一致により、この全単射は自然数順序と観測者時間正準厳密順序を保存し、その逆対応も順序を保存する。したがって $\mathfrak{C}$ 由来観測者時間商は自然数集合と順序同型である。

任意の実数値時間順序埋め込みを取る。定義 5.63 により法則許容時間表現が定まり、各時間商類の像として時間値が定まる。したがって

$$t_k = \text{TimeRep}_{o_{\text{SchC1Min}}}^{\text{dyn}} \left[\rho_{o_{\text{SchC1Min}}} \right] (T_k)$$

は生成済み時間商類の実数値順序表現である。 $\square$

系 8.82 (最小古典模型の連続近似). 定義 8.80 の完全評価指定について、定義 6.82 の精密化族と定義 6.84 の九成分欠損量族が与えられ、定義 6.85 の単調非減少性が成立するとする。

任意の

$$\lambda \in \mathcal{I}^{\max} [\text{Ev}_{\text{SchC1Min}}]$$

について

$$\lambda \in \mathcal{V}_{\text{EvSchC1Min}}^{\text{approx}}$$

が成立する。この尺度において、連続拡張条件、順序安定性条件および関係安定性条件を含む連続近似九条件が成立する。

証明. 定義 6.93 により、最大近似有効区間は評価指定別連続近似尺度有効域の初期区間である。したがって、最大近似有効区間への所属から、同じ完全評価指定に対する連続近似尺度有効域への所属を得る。定理 6.95 により、後者の所属は連続近似九条件の同時成立と同値である。 $\square$

物理時間成立資格との接続. 完全評価指定 $\text{Ev}_{\text{SchC1Min}}$ の成分は、実現済み操作構成、比較規則族、観測者側情報結合位置および対象指定添字である。安定記録、対象状態列、時計側有限粒度、連続近似条件および法則担持単値性は、各生成段階の成立証拠として法則時間使用監査に用いられる。

命題 7.199 は、実現済み操作構成から表現段階、運動記述段階、法則記述段階および微分段階へ至る生成依存を与える。本模型において、時間内容に対応する成立根拠構造が法則演算および成果導出に先行するとき、定理 7.200 により、その時間内容を使用する物理法則時間変数は物理時間成立資格を満たす。各生成段階の失効は、定義 6.10 および定義 6.21 により破綻位置トークンとして局在化される。破綻位置トークンは古典近似の成立境界を局在化し、物理時間成立資格は系 7.15 の生成先行条件によって判定される。

定義 8.83 (古典的領域). 完全評価指定を

$$\text{Ev} = ((\mathcal{X}; \mathcal{J}_{\text{cmp}}), o, \zeta) \in \text{EvSpec}$$

とする。この完全評価指定を第一成分に持つ法則評価データムを

$$\text{LawEvalDat}_{o,\zeta} = (\text{Ev}, \text{CandRelStr}_{o,\zeta}^{\text{law}})$$

とし、この法則評価データムを第一成分に持つ微分評価データムを

$$\begin{aligned} \text{DiffEvalDat}_{o,\zeta} \\ = (\text{LawEvalDat}_{o,\zeta}, \text{EvalStrFam}_{o,\zeta}^{\text{diff}}) \end{aligned}$$

とする。

Ev , $\text{LawEvalDat}_{o,\zeta}$ および $\text{DiffEvalDat}_{o,\zeta}$ が古典的領域をなすとは、次の六条件が成立することをいう。

- (CL₁) 単一共有 $\mathfrak{C}$ 由来時計領域が成立し、比較段階で使用される $\mathfrak{C}$ 由来時計側データは、同一の共有比較時計族に属する。
- (CL₂) 比較段階の分岐構造は、 $\mathfrak{C}\mathfrak{D}$ 由来正準比較商の生成に関して一価である。
- (CL₃) $\mathfrak{B}$ 由来対象状態側同定写像は $\text{Stateld}_{\mathfrak{B},o} = \text{id}$ を満たし、任意の許容 $\mathfrak{B}$ 由来対象状態側トークン $x_{\mathfrak{B}}$ に対して

$$\text{Arr}_{\mathfrak{B},o}^{\text{dyn}}(x_{\mathfrak{B}}) = (x_{\mathfrak{B}}, x_{\mathfrak{B}})$$

が成立する。

- (CL₄) 定義 4.175 の厳密比較閉包

$$\text{ExactOperable}(\mathcal{X}; \mathcal{J}_{\text{cmp}})$$

が成立する。

- (CL₅) 定義 5.67 の運動記述条件全成立束 $\text{DynCondAll}[\text{Ev}]$ が成立する。この束の八連言成分は、同定義の記載順に DG_1 から DG_8 までの運動記述条件に対応する。
- (CL₆) 定義 5.102 の法則記述操作可能性

$$\text{LawOperative}[\text{LawEvalDat}_{o,\zeta}]$$

および定義 5.132 の微分記述操作可能性

$$\text{DiffOperative}[\text{DiffEvalDat}_{o,\zeta}]$$

が成立する。

備考 8.84 (古典的部分クラス). 定義 8.83 の古典的領域は、単一の観測者側情報結合位置と単一対象を持つ局所古典配置、および複数対象または複数の観測者側情報結合位置が同一の $\mathfrak{C}$ 由来時計領域を共有する古典的多体系配置を含む。後者では、共有比較時計族、 $\mathfrak{B}$ 由来対象状態側同定写像および直接受容条件が、すべての対象と観測者側情報結合位置に対して成立する。

定理 8.85 (古典時間成立定理). Ev , $\text{LawEvalDat}_{o,\zeta}$ および $\text{DiffEvalDat}_{o,\zeta}$ が定義 8.83 の古典的領域をなすとする。このとき $\text{Qu}_{\mathfrak{C},o}^{\text{dyn,can}}$ が生成され、

$$\text{OrdEmbSet}_o^{\text{dyn,time}}(\mathbb{R}) \neq \emptyset$$

である。

任意の

$$\rho_o \in \text{OrdEmbSet}_o^{\text{dyn,time}}(\mathbb{R})$$

に対して、法則許容時間表現

$$\begin{aligned} \text{TimeRep}_o^{\text{dyn}}[\rho_o] \\ = \rho_o \circ \text{Prj}_o^{\text{dyn,time,ord}} \end{aligned}$$

が定まる。任意の

$$T_0 \in \text{Qu}_{\mathfrak{C},o}^{\text{dyn,can}}$$

に対する既存古典物理の慣用表示を

$$t := \text{TimeRep}_o^{\text{dyn}}[\rho_o](T_0)$$

とする。

同じ実数値時間順序埋め込みに対して、観測者時間法則核

$$\text{LawCore}_{o,\zeta}^{\text{obs,time}}(\rho_o)$$

およびチャート両立的微分法則

$$\text{ChartCompatDiffLaw}_{o,\zeta}(\rho_o)$$

が定まる。

証明. 定義 8.83 の CL_4 および CL_5 により

$$\begin{aligned} & \text{ExactOperable}(\mathcal{X}; \mathcal{J}_{\text{cmp}}) \\ & \wedge \text{DynCondAll}[\text{Ev}] \end{aligned}$$

が成立する。定義 5.70 により $\text{DynOperative}[\text{Ev}]$ を得る。定理 5.112 により $\mathfrak{C}$ 由来観測者時間商が生成され、実数値時間順序埋め込み集合は空でない。定義 5.63 により、各実数値時間順序埋め込みに対する法則許容時間表現と実数値時間が定まる。

定義 8.83 の CL_6 に含まれる法則記述操作可能性と定理 5.113 により観測者時間法則核が成立する。同じ CL_6 に含まれる微分記述操作可能性と定義 5.133 によりチャート両立的微分法則が成立する。□

系 8.86 (古典時間は生成表現である). 古典的領域の時間変数 t は、厳密比較閉包、運動記述条件全成立束、 $\mathfrak{C}$ 由来観測者時間商、時間順序座標射影および実数値時間順序埋め込みの合成から得られる。

証明. 定理 8.85 と定義 5.63 により、

$$t = \rho_o(\text{Prj}_o^{\text{dyn,time,ord}}(T_0)).$$

□

8.12 古典時間の有効域と破綻境界

定義 8.87 (古典的連続近似領域). 定義 8.83 の古典的領域をなす完全評価指定 Ev 、これを第一成分に持つ法則評価データム $\text{LawEvalDat}_{o,\zeta}$ 、およびこの法則評価データムを第一成分に持つ微分評価データム $\text{DiffEvalDat}_{o,\zeta}$ をとる。

定義 6.82 の精密化族、定義 6.84 の九成分欠損量族および定義 6.83 の九成分許容値族が与えられ、定義 6.85 の単調非減少性が成立するとする。

定義 6.93 の最大近似有効区間が $\mathcal{I}^{\text{max}}[\text{Ev}] \neq \emptyset$ を満たすとき、この最大近似有効区間を、完全評価指定 Ev の古典的連続近似領域と呼ぶ。

この区間の各 $\lambda \in \mathcal{I}^{\text{max}}[\text{Ev}]$ について、定義 6.86 の連続近似尺度有効域への所属 $\lambda \in \mathcal{V}_{\text{Ev}}^{\text{approx}}$ が成立する。

単一の観測者側情報結合位置と単一対象に付随する古典的連続近似領域を、局所古典連続近似領域と呼ぶ。

複数の観測者側情報結合位置または複数対象について、各組に付随する完全評価指定、法則評価データムおよび微分評価データムが定義 8.83 の六条件を満たし、各最大近似有効区間が空でなく、同定義の CL_1 の $\mathfrak{C}$ 由来時計族がすべての組に共通とする。このとき、各最大近似有効区間からなる族を共有古典連続近似領域と呼ぶ。

定理 8.88 (古典的連続近似妥当性定理). Ev 、 $LawEvalDat_{o,\zeta}$ および $DiffEvalDat_{o,\zeta}$ が古典的領域をなし、定義 8.87 の古典的連続近似領域が定まるとする。このとき、任意の $\lambda \in \mathcal{I}^{\max}[Ev]$ について $CondAll^{\text{approx}}[Ev; \lambda]$ が成立する。

完全評価指定 Ev から生成される

$$\begin{aligned} & Qu_{\mathfrak{C},o}^{\text{dyn,can}}, \\ & TrjRel_o^{\text{dyn,can}}, \\ & \mathcal{O}_{o,\zeta}^{\text{dyn,can}}, \\ & TimeRep_o^{\text{dyn}} \end{aligned}$$

は、この尺度における連続拡張条件、順序安定性条件および関係安定性条件を共通に満たす。

証明. 定義 8.87 により $\lambda \in \mathcal{V}_{Ev}^{\text{approx}}$ である。定理 6.95 により、この所属は連続近似九条件の同時成立と同値である。定義 8.83 の CL_4 と CL_5 から運動記述操作可能性が成立し、同定義の CL_6 から法則記述操作可能性と微分記述操作可能性が成立する。したがって、 $\mathfrak{C}$ 由来観測者時間商、軌道関係、観測量系および法則許容時間表現は仮定の完全評価指定から生成され、連続近似九条件は尺度 λ において評価される。□

系 8.89 (古典的連続近似の生成と成立域保証). 古典的連続近似領域の連続時間、微小時間区間、滑らかな軌道表現および微分法則記述は、完全評価指定 Ev から生成される。これらの表現の成立は、最大近似有効区間 $\mathcal{I}^{\max}[Ev]$ の各尺度において保証され、この区間が古典的連続近似の最大初期成立域を与える。

証明. 定理 8.88 により、完全評価指定から $\mathfrak{C}$ 由来観測者時間商、軌道関係、観測量系および法則許容時間表現が生成される。連続時間、微小時間区間、滑らかな軌道表現および微分法則記述は、これらの生成対象に基づく表現である。

定義 6.93 と定理 6.95 により、完全評価指定の最大近似有効区間の各尺度で連続近似九条件が成立する。したがって、この区間がこれらの表現の成立を保証する最大初期成立域である。□

命題 8.90 (共有古典連続近似領域の生成と成立域保証). 共有 $\mathfrak{C}$ 由来時計を使用する各対象および観測者側情報結合位置について、定義 8.87 の古典的連続近似領域が定まるとき、各完全評価指定から古典的連続近似時間表現が生成される。その成立は各最大近似有効区間の全尺度で保証され、これらの区間からなる族が共有古典連続近似領域を与える。

証明. 定理 8.88 により、各完全評価指定から $\mathfrak{C}$ 由来観測者時間商、軌道関係、観測量系および法則許容時間表現が生成される。定義 8.83 の CL_1 – CL_6 は、各組に対する古典的領域の成立を与える。

定義 6.93 と定理 6.95 により、各最大近似有効区間の全尺度で連続近似九条件が成立する。定義 8.87 により、共有 $\mathfrak{C}$ 由来時計条件を満たすこれらの区間族が共有古典連続近似領域を与える。したがって、共有領域を構成する各時間表現は各完全評価指定から生成され、その成立域は対応する最大近似有効区間によって保証される。□

定理 8.91 (古典時間の初回失効境界). 古典的領域の完全評価指定を $Ev \in EvSpec$ とし、定義 8.87 の古典的連続近似領域が定まるとする。古典的連続近似時間表現は Ev から生成され、その成立は $\mathcal{I}^{\max}[Ev]$ の各尺度において保証される。

任意の $\lambda \in \Lambda$ について、

$$\text{FailedTok}[Ev; \lambda] \neq \emptyset$$

ならば、

$$\begin{aligned} \text{Min}_{\preceq_{\text{fail, dep}}} \text{FailedTok}[Ev; \lambda] \\ = \text{FailedTok}[Ev; \lambda]. \end{aligned}$$

この失効トークン集合の各元は、定義 6.10 の六破綻系列のいずれかに属する。

さらに、定理 6.163 の仮定のもとで、 $\Lambda \setminus \mathcal{V}_{Ev}^{\text{approx}}$ が最小元をもつ場合、最初の近似失効尺度 $\lambda_{\text{bdry}}^{\text{approx}}[Ev]$ が存在し、

$$\begin{aligned} \mathcal{I}^{\max}[Ev] \\ = \{ \lambda \in \Lambda \mid \lambda < \lambda_{\text{bdry}}^{\text{approx}}[Ev] \}, \\ I_{\text{approx}}^{\text{exc}}[Ev; \lambda_{\text{bdry}}^{\text{approx}}[Ev]] \neq \emptyset. \end{aligned}$$

このとき、近似尺度境界データは

$$\{ (\lambda_{\text{bdry}}^{\text{approx}}[Ev], \Sigma_{\text{approx}}^{\text{bdry}}[Ev; \lambda_{\text{bdry}}^{\text{approx}}[Ev]]) \}$$

である。

備考 8.84 の局所古典配置と共有古典配置について、完全評価指定と尺度をそれぞれ (Ev_0, λ_0) および (Ev_1, λ_1) とする。

$$\text{FailedTok}[Ev_0; \lambda_0] \neq \text{FailedTok}[Ev_1; \lambda_1]$$

ならば、両配置の極小失効トークン集合は相異なる。

証明. 定理 8.88 と系 8.89 により、古典的連続近似時間表現は完全評価指定から生成され、その成立は最大近似有効区間の各尺度で保証される。

定義 6.21 により、当該尺度で失効するトークン全体が定まる。命題 6.26 により、この集合は破綻生成依存順序に関する極小元集合と一致する。定義 6.10 により、各失効トークンは、比較、表現、連続近似、運動記述、法則記述または微分整合性のいずれかの破綻系列に属する。

定理 6.163 により、近似成立尺度域の補集合に最小元が存在するとき、最初の近似失効尺度が存在し、最大近似有効区間はこの尺度より小さい尺度全体である。同じ定理により、最初の近似失効尺度における近似超過成分集合は空でない。定理 6.164 により、この尺度と近似境界署名からなる順序対が近似尺度境界データの唯一の元である。

局所古典配置と共有古典配置の各失効トークン集合は、それぞれ対応する極小失効トークン集合と一致する。したがって、両失効トークン集合が相異なる場合、集合の外延性により両極小失効トークン集合も相異なる。□

以下の連続近似表現の生成と成立保証では、定義 8.87 の古典的連続近似領域を取る。

物理時間成立資格との接続. 命題 7.199 の生成列は、非時間的物理入力から表現段階、運動記述段階、法則記述段階および微分段階へ至る生成順序を与える。古典的領域では、系 8.89 により、完全評価指定から古典的連続近似時間表現が生成される。

系 7.15 により、物理法則時間変数が使用する時間内容に対応する生成構造は、法則演算および成果導出に先行して成立する。この生成先行条件が成立するとき、定理 7.200 により、その時間内容を使用する物理法則時間変数は物理時間成立資格を満たす。

定理 8.91 の仮定を満たす完全評価指定と尺度について、定理 8.88 により、生成された古典的連続近似時間表現の成立は対応する最大近似有効区間の各尺度で保証される。同じ初回失効境界定理により、非空な失効トークン集合は破綻生成依存順序に関する極小元集合と一致し、各元は六破綻系列のいずれかに属する。

したがって、古典物理法則が使用する時間内容の物理時間成立資格と、生成された古典的連続近似時間表現の尺度別成立保証は、それぞれ生成先行条件と最大近似有効区間によって与えられ、失効は六破綻系列へ局在化される。

系 8.92 (古典時間連続近似の成立境界). 古典的時間変数の慣用表示 t は、定理 8.85 の生成列から定まる。古典的連続近似時間表現は、系 8.89 により完全評価指定から生成される。定理 8.91 の仮定を満たす完全評価指定と尺度について、その成立は定義 6.93 の対応する最大近似有効区間の各尺度で保証され、非空な失効トークン集合は破綻生成依存順序に関する極小元集合と一致し、各元は定義 6.10 の六破綻系列のいずれかに属する。

証明. 定理 8.85 により、古典的時間変数の慣用表示 t は、生成された $\mathfrak{C}$ 由来観測者時間商の元に法則許容時間表現を適用して定まる。

定理 8.88 と系 8.89 により、古典的連続近似時間表現は完全評価指定から生成され、その成立は最大近似有効区間の各尺度で保証される。定理 8.91 により、失効トークン集合は破綻生成依存順序に関する極小元集合と一致し、各元は六破綻系列のいずれかに属する。□

命題 8.93 (古典的領域における生成・成立保証・失効局在化). 古典的領域では、定理 8.85 により、古典的時間変数の慣用表示 t が生成列から定まる。系 8.89 により、古典的連続近似時間表現は完全評価指定から生成される。定理 8.91 の仮定を満たす完全評価指定と尺度について、その成立は対応する最大近似有効区間の各尺度で保証され、非空な失効トークン集合は破綻生成依存順序に関する極小元集合と一致し、各元は六破綻系列のいずれかに属する。

証明. 古典的時間変数の慣用表示の生成列は、定理 8.85 により成立する。古典的連続近似時間表現の生成と最大近似有効区間による成立保証は、系 8.89 により成立する。失効トークン集合の極小性と六破綻系列への所属は、定理 8.91 により成立する。□

系 8.94 (古典物理法則時間の生成・成立保証・失効局在化). 古典的領域における時間変数の慣用表示 t は、定理 8.85 により、生成された $\mathfrak{C}$ 由来観測者時間商の元に法則許容時間表現を適用して定まる。系 7.15 の生成先行条件が成立するとき、定理 7.200 により、その時間内容を使用する物理法則時間変数は物理時間成立資格を満たす。

古典物理で使用される連続時間、微小時間区間、滑らかな軌道表現および微分法則記述は、系 8.89 により、完全評価指定から生成される。定理 8.91 の仮定を満たす完全評価指定と尺度について、その成立は対応する最大近似有効区間の各尺度で保証される。系 8.92 により、非空な失効トークン集合は破綻生成依存順序に関する極小元集合と一致し、各元は六破綻系列のいずれかに属する。

証明. 古典的時間変数の慣用表示の生成は、定理 8.85 による。物理法則時間変数の物理時間成立資格は、系 7.15 と定理 7.200 による。古典的連続近似時間表現の生成と尺度別成立保証は、系 8.89 による。失効トークン集合の極小性と六破綻系列への所属は、系 8.92 による。□

8.13 既存理論との差分

時計同期、相対論的時間伸縮表現、GR 固有時、関係的時間、量子論的時間再構成、時間計量、操作主義が対象とする構造を、代表スキームと生成線の各段階へ対応づける。七対

象が担う部分対象と生成階層の差は、物理時間の生成、尺度付き有効域、六系列破綻局在化へ至る生成線上の階層差として表される。

時計同期、相対論的時間伸縮表現、GR 固有時、関係的時間、量子論的時間再構成、時間計量、操作主義は、時間の測定、同期、幾何化、関係化、標準化、観測との接続をそれぞれ対象化する。物理担体上の時計読取差、時計率差、固有時差および周波数差は、それぞれの対象と関係に属する相対論的成果である。Bailey et al. 1977 資料および Pössel 2021 資料の言明は、この物理担体関係を直接記述する [37, 18]。未生成時間を比較差より前に置き、物理担体上の比較差をその時間の属性変化へ再帰属する操作がその配置に直接依存する解釈経路は、命題 8.23 の意味で二段階誤認である。七対象との差分は、これらの部分対象を、局所表示、記録、対象状態差異、観測者側情報結合位置から、比較閉包、正準比較商、表現段階、運動記述段階、法則許容時間表現、尺度付き有効域、六系列破綻局在化へ至る同一生成線へ対応づける点にある。

時計同期、GR 固有時、関係的時間、観測量、時間計量、操作的測定は、それぞれの対象として発展してきた [2, 4, 10, 11, 12, 7]。本章の生成線は、これらが対象とする構造を、時間参照、観測者時間商、法則許容時間表現、尺度付き有効域および六系列破綻局在化の各段階へ対応づける。

表 19: 七対象と生成線の階層差

対象	部分対象	生成線上の対応	階層差
時計同期	時計間比較 信号交換 同時性規約	比較段階 表現段階の一部	・ $\mathcal{C}/\mathcal{D}/\mathcal{B}/\mathcal{D}$ から運動記述へ接続 ・ 観測者時間法則核へ接続 ・ 尺度付き有効域と六系列破綻局在化へ接続
相対論的時間伸縮表現	時計差 座標時刻差 固有時差の 時間属性への再帰属	SR・GR の具体的還元例 生成済み時間表現間の 比較差	・ 物理担体関係の直接記述を保持 ・ 時間伸縮表現を解釈経路ごとに判定
GR 固有時	世界線上の 局所時刻表示	GR の具体的還元例 における入力担体 局所生成表現	・ 局所固有時表示を分離 ・ 大域法則許容時間表現を分離
関係的時間	変数間関係 内部変数による順序化	表現段階 運動記述段階の一部	・ 記録・比較・観測者結合を段階化 ・ 商降下から法則表現までを段階化
量子論的時間再構成	外部時間を用いない 時間記述	QG の具体的還元例 における入力監査対象	・ 観測者時間法則核の生成条件を要求 ・ 法則許容時間表現の生成条件を要求
時間計量	標準周波数 時系 単位規約	時間計量の 具体的還元例	・ 計数差から振動数表現を生成 ・ 生成済み座標差を数量アフィン差へ使用
操作主義	操作的測定 手続き 観測可能量	入力形成 比較段階 運動記述段階の材料	・ 六系列破綻局在化へ接続 ・ 尺度付き有効域へ接続 ・ 法則表現段階と微分法則形式段階へ接続

命題 8.95 (七対象との差分は階層差である). 時計同期、相対論的時間伸縮表現、GR 固有時、関係的時間、量子論的時間再構成、時間計量、操作主義が対象とする構造は、生成線の比較段階、表現段階、運動記述段階、法則表現段階、微分法則形式段階、尺度付き有

効域判定または六系列破綻局在化へ対応する。七対象との差分は、これらの構造を同一生成線の各段階へ対応づけ、物理時間の生成、尺度付き有効域および六系列破綻局在化まで到達させる階層差である。

証明. 表 19 の各行は、七対象が対象とする構造と生成線上の対応を示す。時計同期は時計間比較と信号交換を対象とするため、比較段階と表現段階に対応する。Bailey et al. 1977 資料および Pössel 2021 資料の言明は、運動する時計または光時計を遅速の担持対象とする物理担体関係を直接記述する。時計差、座標時刻差または固有時差より前に未生成時間を置く解釈経路で、後段で得られる比較差をその時間の属性変化へ再帰属する操作が、その配置に直接依存するとする。定理 7.190 は監査 72 資料のすべてに原始時間根が残ることを与える。生成前配置と属性再帰属を直接依存で含む採録言明の解釈経路は、命題 8.23 の意味ですべて二段階誤認に属する。GR 固有時は世界線上の局所表示であり、第 8.6 節の入力担体または局所生成表現に対応する。関係的時間は変数間関係を対象とするため、表現段階または運動記述段階に対応する。量子論的時間再構成は、外部時間を用いない形式における時間記述を対象とするため、第 8.8 節の入力監査対象となる。時間計量は、計数、標準周波数、時系および単位規約を対象とするため、第 8.3 節で、計数差と生成済み座標差から振動数・周期表現を生成する。操作主義は、操作的測定と観測可能量を対象とするため、入力形成、比較段階および運動記述段階の材料を供給する。

これら七対象が対象とする構造は、生成線の各段階へ対応する。この対応は、局所受容、記録、対象状態差異および観測者側情報結合位置から、正準比較商、表現座標、観測者時間法則核、法則許容時間表現、尺度付き有効域および六系列破綻局在化へ至る生成階層を与える。ゆえに差分は、生成階層と射程の差である。□

時計同期、相対論的時間伸縮表現、GR 固有時、関係的時間、量子論的時間再構成、時間計量、操作主義が対象とする構造は、比較閉包、正準比較商、時間表現、運動記述、法則許容時間表現、尺度付き有効域および六系列破綻局在化へ至る生成線上の各段階へ対応する。

系 8.96 (七対象の生成線内再構成). 時計同期、相対論的時間伸縮表現、GR 固有時、関係的時間、量子論的時間再構成、時間計量、操作主義が対象とする構造は、生成線の部分段階または代表スキーム入力へ対応する。この対応により、各構造は、物理時間の生成、尺度付き有効域および六系列破綻局在化へ至る生成線の成分となる。

証明. 命題 8.95 により、七対象が対象とする構造は、生成線の部分段階または代表スキーム入力へ対応する。したがって、各構造は、物理時間の生成、尺度付き有効域および六系列破綻局在化へ至る生成線の成分となる。□

8.14 理論別入力として保持する理論構造

定義 8.14 の比較実現クラスに属する理論では、運動方程式、相互作用項、場の方程式、量子化手続、補正規則および工学的実装を、定理 8.16 の実現済み操作構成に対する理論別入力として保持する。この理論別入力から、時間比較、時間表現、運動記述、法則許容時間表現、尺度付き有効域および六系列破綻局在化の成立条件を生成する。

理論別入力として保持する理論内容と、生成線上で構成または判定する対象との対応を次表に示す。

表 20: 理論別入力として保持する理論構造と生成対象の分離

保持対象	入力上の位置	生成線上の対応対象
運動方程式	理論別入力	法則許容時間表現
場の方程式		正準観測量族、軌道関係、観測者時間法則核
相互作用項	QG 理論別入力	観測者時間法則核の生成判定
量子化手続		比較商、表現座標、航法時刻表現
補正規則	比較規則・ 記録側入力	
工学的実装	実現材料	正準商、表現座標、 尺度付き有効域、 六系列破綻局在化

運動方程式は、法則許容時間表現上で担われる運動内容を与える。相互作用項は、正準観測量族、軌道関係および観測者時間法則核上で評価される運動内容を与える。場の方程式は場の法則内容を与え、それを担う時間表現の生成入力となる。量子化手続は QG の理論別入力であり、外部時間を原始前提に置かずに観測者時間法則核を生成できるかを判定する入力となる。補正規則は比較商、表現座標および航法時刻表現の生成入力となる。工学的実装は、正準商、表現座標、尺度付き有効域および六系列破綻局在化を判定する実現材料を与える。

命題 8.97 (理論別入力と生成対象の分離). 定義 8.14 の比較実現クラスに属する代表スキームでは、運動方程式、相互作用項、場の方程式、量子化手続、補正規則および工学的実装は、対応する実現済み操作構成に対する理論別入力として保持される。生成線上で構成または判定する対象は、比較閉包、正準比較商、表現座標、観測者時間法則核、法則許容時間表現、尺度付き有効域および六系列破綻局在化である。したがって、既存理論の運動内容は理論別入力として保持され、その運動内容に用いる時間変数の成立条件と有効域が生成され、失効位置が六系列上で分類される。

証明. 定義 8.14 の CR1 から CR7 までにより、代表理論の担体、比較規則、記録側材料、対象状態側材料および運動記述側材料が理論別入力として与えられる。定理 8.16 により、これらの入力から対応する実現済み操作構成が定まる。

系 8.18 により、操作可能性判定、比較段階判定、表現段階判定、連続近似段階判定、運動記述段階判定、法則表現段階判定および微分法則形式段階判定は、この実現済み操作構成を定義域側入力とする。定理 4.90 と定理 4.147 は比較閉包から表現座標までを構成し、定義 5.108 と定義 5.63 は観測者時間法則核と法則許容時間表現を定める。定義 6.4 は成立域を定め、定義 6.10 は失効位置を六系列へ分類する。

したがって、既存理論内容は実現済み操作構成に対する理論別入力として保持され、時間変数の成立条件、有効域および失効位置が生成線上で構成または判定される。□

理論別入力と生成対象の分離により、運動方程式、相互作用項、場の方程式、量子化手続、補正規則および工学的実装は理論別入力として保持される。生成線は、これらの理論内容を理論別入力として保持したまま、時間比較、時間表現、運動記述、法則許容時間表現、尺度付き有効域および六系列破綻局在化を構成する。

系 8.98 (既存理論内容を保持する時間変数成立条件の生成). 命題 8.97 の既存理論内容に対して、時間変数を法則に用いるための成立条件、尺度付き有効域および六系列破綻局在化が生成される。既存理論内容は、生成済み法則許容時間表現と尺度付き有効域のもとで法則内容として成立し、失効時には六系列上の失効位置と構造負担が定まる。

証明. 命題 8.97 により、理論内容は実現済み操作構成に対する理論別入力として保持され、時間変数の成立条件、有効域および失効位置は生成線上で構成または判定される。定義 6.4 により尺度付き有効域が定まり、定義 6.10 と命題 6.171 により、失効位置と構造負担が定まる。したがって主張を得る。□

定義 8.99 (成果保存的再基礎化). 既存理論内容を LCTR の生成・監査構成における理論別入力として保持し、既存成果を成果固有の証拠効力域内に保持し、原始時間前提の物理時間成立資格を失効させ、必要な時間内容と成立根拠構造を非時間的物理入力から生成し、その成立域と失効位置を監査し、失効時に修復、再生成、再計算または使用域制限を行い、証拠効力域と有効域の共通部分で既存成果を再使用する構成を、成果保存的再基礎化と呼ぶ。

既存理論内容の保持経路、時間資格の生成・監査経路および失効後の再生成経路を図 25 に示す。

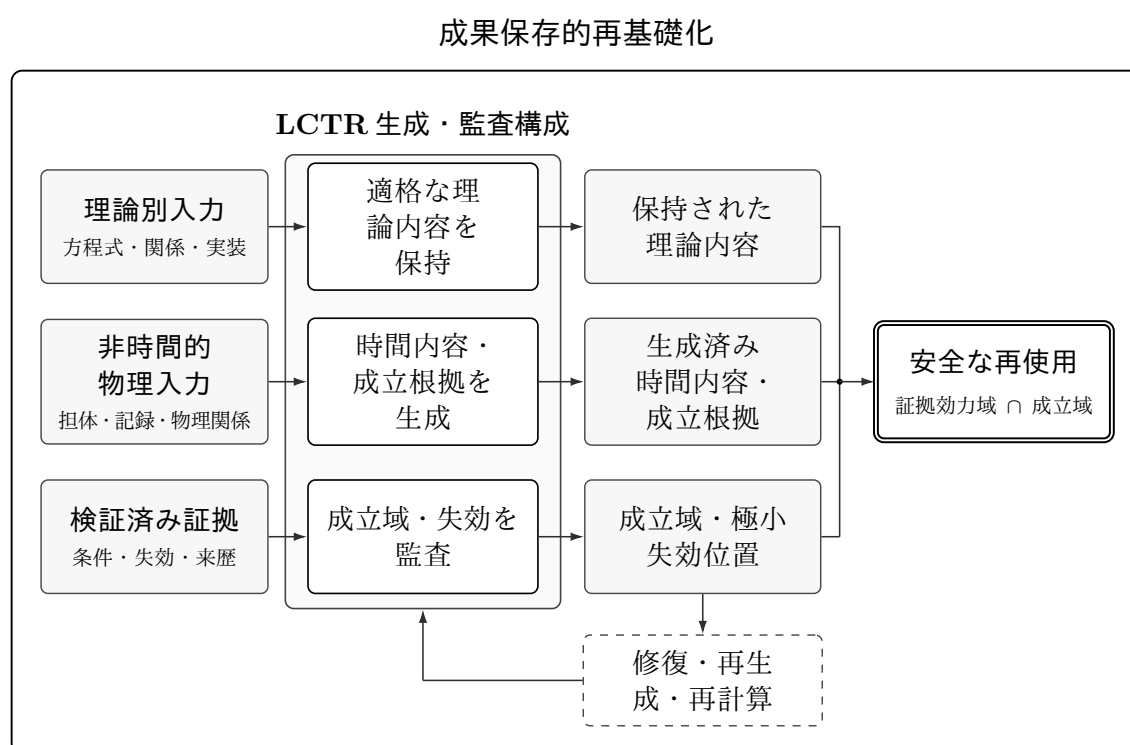


図 25: 定義 8.99 の成果保存的再基礎化。既存理論内容の保持経路と時間資格の生成・監査経路を分離し、安全な再使用域を証拠効力域と成立域の共通部分として定める。失効後は修復・再生成・再計算を経て再監査する。

8.15 LCTR の型付き生成・監査アーキテクチャ

LCTR は、型分離、入力・作用・出力境界、段階的生成、依存順序、使用資格、監査状態、失効局在化、証拠来歴および再生成範囲を、物理理論の成立条件として統合する。計算機科学 (CS) の設計方法論が用いるこれらの原理は、LCTR において、型、写像、生成閉包、半順序、有効域、状態集合および証拠対応として数学的に定義される。

この CS 的構成の階層性は、下位構成の内部を上位段で再展開せず、封入済みの型付き出力を一つの入力項として再利用し、追加成分または追加条件とともに一つの上位構成へ閉じる点にある。第 2–3 章では役割インスタンスから役割インスタンス束族、生操作入力、実現済み操作構成へ封入が進み、第 4 章では表現段階生成構造束が先頭保持拡張に

よって再帰的に累積する。第5章では運動記述、法則記述、微分記述の成立資格が上流資格を保持して累積し、第6章では監査計算核と証拠来歴証明書が操作的監査データへ、さらに状態報告と診断報告を伴う五値監査報告対象へ封入される。

定義 8.100 (LCTR 型付き生成・監査アーキテクチャ). LCTR 型付き生成・監査アーキテクチャを、次の六構造とそれらの依存辺からなる構造とする。

1. 型構造：定義 2.5、2.10 および 3.2 が、役割、役割インスタンスおよび物理担体実現を分離し、各評価入力へ型を与える。
2. 生成構造：定義 4.171 と定理 4.90、4.147、5.112、5.113 および 5.135 が、比較、時間表現、運動記述、法則記述および微分形式の生成順序を定める。
3. 使用資格構造：定義 5.63 および 6.4 と命題 6.162 が、生成対象の法則内使用資格と尺度付き成立域を定める。
4. 失効監査構造：定義 6.17、6.10 および 6.179 と定理 6.164 および命題 6.171 が、監査状態、極小失効位置、影響範囲および再生成範囲を定める。
5. 理論・工学証拠構造：定義 6.188 および 6.194 と命題 6.204 が、理論条件、工学測定量、検証済み証拠および失効位置の対応を定める。
6. 資料横断監査構造：定義 7.89 および 7.90 と定理 7.190 が、資料固有の形式・言明証拠と共通監査判定の対応を定める。

各構造の出力は、依存辺によって指定された後段構造の入力となる。

命題 8.101 (型付き生成・監査アーキテクチャの一体性). 定義 8.100 のもとで、次が成り立つ。

1. 各生成対象について、入力型、形成条件、出力型および後段使用条件が定まる。
2. 時間表現、運動記述、法則時間、連続近似および微分形式の物理的使用資格が、上流条件と尺度条件から定まる。
3. 各監査状態は、通過、失効、阻止、未形成または未確定のいずれかに定まり、失効時には極小失効位置が定まる。
4. 失効位置の上方依存集合が、影響を受ける後段対象、構造負担および再生成範囲を定める。
5. 理論条件と工学測定量は異なる型を保持し、検証済み証拠が対応する失効位置トークンの状態を定める。
6. 原典の形式証拠と言明証拠は資料固有の来歴を保持し、正準有限監査実現が共通監査判定を定める。

したがって、LCTR は、物理理論の入力形成、対象生成、法則使用資格、尺度付き成立域、失効状態、証拠来歴、修復対象および下流再生成範囲を、一つの型付き依存構造として与える。

証明. 第1項は、役割、役割インスタンスおよび物理担体実現の型分離と、型付き生成閉包の入力・出力指定から従う。第2項は、比較、時間表現、運動記述、法則記述および微分形式の生成順序と、法則許容時間表現および尺度付き成立域の定義から従う。

第3項は五値監査状態と最初の破綻の定理から従う。第4項は失効依存順序、失効位置トークンおよび構造負担完全性から従う。第5項は工学評価仕様、工学監査パラメータベクトルおよび形式条件証拠局在化から従う。第6項は型付き有限監査入力、正準有限監査実現および全資料原始時間根結果から従う。

型、生成、使用資格、失効、証拠および再生の依存関係が、LCTRにおけるCS設計方法論の理論構造をなす。物理理論の数式、CSの設計規律が指定する型・依存・状態・変更影響、および工学証拠は、この型付き生成・監査アーキテクチャを共同で構成する。□

8.16 古典多体監査例と古典的な世界表現の背景条件

命題 8.102 (古典的な世界表現による時間参照成立条件の背景化). 古典的な世界表現は、質点、重心、形状、慣性モーメントおよび剛体制約を法則式の変数または関係として明示する。その一方で、時間参照を成立させる役割インスタンス、物理担体実現、記録到達条件、観測者側情報結合および共同法則領域を、法則式の変数、関係、生成条件または失効条件として記述せず、同じ時間変数による多対象記述の成立前提として使用する。この扱いを時間参照成立条件の背景化と呼ぶ。

証明. 定義 2.10、定義 3.2、定義 6.190、定義 6.193 および定義 5.139 は、多対象関係が物理的に成立するための役割型、担体、記録、情報結合および関係構成を与える。

古典的な世界表現は、これらの構造が非時間的物理入力から生成される経路と、これらの構造が失効したときに法則使用を停止する条件を法則記述へ含めない。それにもかかわらず、同じ時間変数による多対象記述を成立させる前提としてこれらの構造を使用する。したがって、古典的な世界表現は時間参照成立条件を式の外側の背景条件として先行投入する。□

命題 8.103 (古典物理の成功による背景条件の非補完と尺度付き有効域). 古典物理の数学的一貫性、予測性能および経験的適合は、背景化された時間参照成立条件の物理的生成を補完しない。同一の時間変数で多対象関係が物理的に成立する領域は、役割インスタンスの物理担体実現、 $\mathfrak{D}$ 由来記録視野、記録安定性、観測者側情報結合、 $\mathfrak{D}$ 通信、多対象関係および尺度付き欠損量が各成立条件を満たす尺度付き有効域に属する。

証明. 命題 7.13 により、数学的一貫性、予測性能および経験的適合は、時間入力の生成依存を追加しない。

定義 6.194 は、 $\mathfrak{D}$ 由来記録視野、記録侵襲、 $\mathfrak{D}$ 通信グラフ、多対象関係欠損および共通法則領域欠損を工学監査入力として与える。定義 6.161 は、近似欠損量が許容値以下である近似成立尺度域を与える。定義 6.191 および定義 6.205 は、二対象の記録構成と、その工学証拠に相対する構造負担を与える。

各工学監査結果は、検証済み工学形式条件証拠を介して対応する理論条件の成立判定に接続される。六系列すべての成立が確認された評価指定と尺度は全評価成立域に属し、同一の時間変数による多対象関係の物理的成立域を与える。したがって、古典物理の成功は、時間参照成立条件を式の外側へ置いたままその物理的生成を補完する根拠にはならず、当該成功領域は各成立条件を満たす尺度付き有効域として確定される。□

背景化された時間参照成立条件

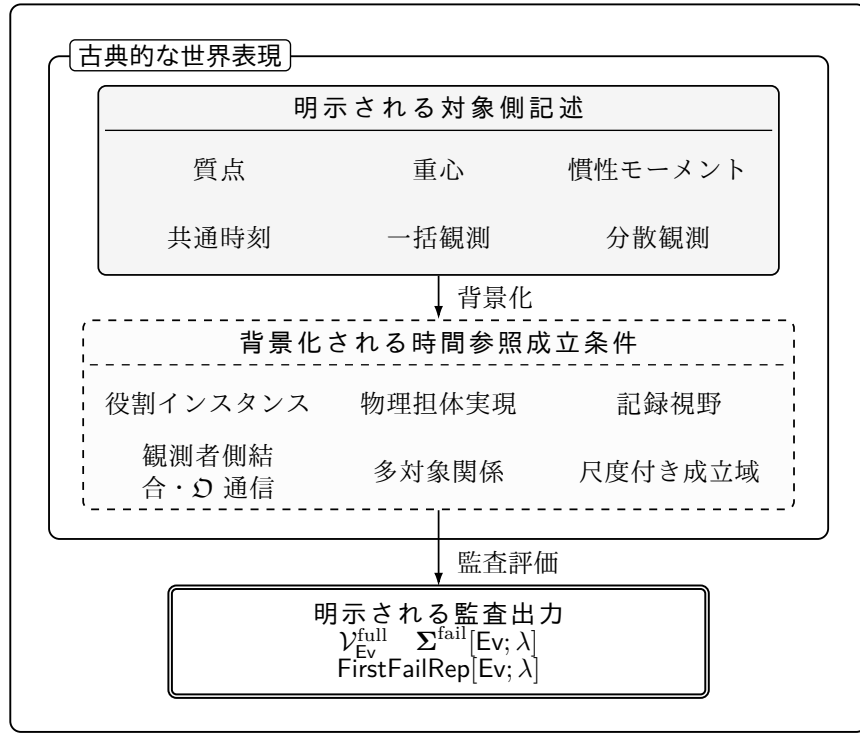


図 26: 古典的な世界表現が明示する対象側物理量と、式の外側へ背景化する時間参照成立条件。質点、重心、慣性モーメントおよび共通時刻を用いる多対象記述に対し、役割インスタンス、物理担体実現、 $\mathfrak{D}$ 由来記録視野、 $\mathfrak{D}$ 通信、多対象関係、尺度付き有効域、六系列失効署名および監査報告が対応する。

表 21: 古典的世界表現が明示する対象側構造、背景化する時間参照成立責務および LCTR 生成対象

古典的入力	背景化される成立責務	LCTR 生成対象
質点近似	対象同一性と対象間関係	役割インスタンス族、多対象関係
重心	複合対象状態	物理担体実現、対象状態商
慣性モーメント	観測量の比較可能性	正準観測量族、数量アフィン実現
共通時刻 t	$\mathfrak{C}/\mathfrak{D}/\mathfrak{D}$ 比較・記録・結合	比較閉包、順序座標構造、観測者側結合
一括観測	$\mathfrak{D}$ 記録視野・セル幅・安定性	一括記録条件、記録構造負担
分散観測	$\mathfrak{D}$ 通信・比較閉路整合	追随記録条件、記録構造負担

定義 8.104 (古典多体監査例). 異なる二つの対象指定添字と有限対象指定添字族を

$$\zeta_1, \zeta_2 \in Z_0, \quad \zeta_1 \neq \zeta_2, \quad Z_0 = \{\zeta_1, \zeta_2\}$$

とし、関係添字を $\rho \in \mathbf{JRelIdx}_{Z_0}$ とする。

各 $a \in \{0, 1\}$ および $k \in \{1, 2\}$ について、完全評価指定を

$$\mathbf{Ev}_k^{(a)} = ((\mathcal{X}^{(a)}; \mathcal{J}_{\text{cmp}}), o, \zeta_k)$$

とし、

$$(\mathbf{Ev}_1^{(a)}, \mathbf{Ev}_2^{(a)}) \in \mathbf{EvSpec}^{\text{pair}}$$

を仮定する。追随記録型の完全評価指定について

$$\left(\text{Ev}_1^{(1)}, \text{Ev}_2^{(1)} \right) \in \text{EvSpec}_{\mathfrak{D}}^{\text{pair, distributed}}$$

を仮定する。

二つの記録構成は

$$\text{BulkRecord}_{\mathfrak{D}} \left[\left(\text{Ev}_k^{(0)} \right)_{k=1}^2 \right] = \top$$

および

$$\text{FollowingRecord}_{\mathfrak{D}} \left[\left(\text{Ev}_k^{(1)} \right)_{k=1}^2 ; \lambda \right] = \top$$

を満たす。

各構成 $a \in \{0, 1\}$ について、定義 5.139 の多対象関係入力データが与えられ、定義 5.142 の代表元不変性条件が成立するとする。対応する商上データムを $J_{o, \rho, Z_0}^{(a), \text{can}}$ と書く。同一の対象指定集合 Z_0 および関係型添字 ρ について、各商上関係 $J_{o, \rho, Z_0}^{(a), \text{can}} \cdot \text{Rel}$ を対応する記録構成で監査する。この二構成を古典多体監査例と呼ぶ。

一括記録型／追随記録型の監査比較

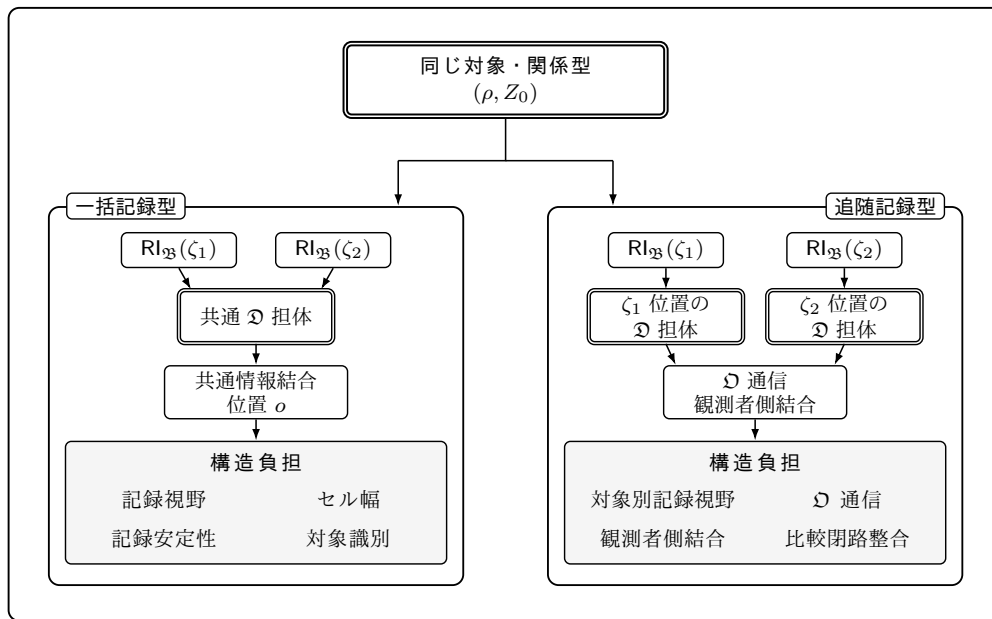


図 27: 一括記録条件と追随記録条件の工学証拠相対構造負担。同じ対象指定集合と関係添字に対し、一括記録条件は単一 D 担体の記録視野、セル幅、記録安定性および対象識別性を要求する。追随記録条件は分離 D 担体の対象別記録視野に加えて、O 通信、観測者側結合および比較閉路整合を要求する。

表 22: 一括記録条件と追随記録条件の監査入力

記録構成	D 担体条件	追加監査入力
一括記録条件	単一 D 担体	記録視野、セル幅、記録安定性、対象識別性
追随記録条件	分離 D 担体	対象別記録視野、D 通信、観測者側結合、比較閉路整合

命題 8.105 (一括記録条件の古典多体監査). 古典多体監査例の一括記録条件に対する失効位置集合は $\text{RecordBurdenTok}^{(0)}$ であり、その工学証拠相対構造負担は $\text{RecordBurden}^{\text{bulk}}$ である。

証明. 定義 6.191 により、一括記録条件は二つの $\mathfrak{D}$ 由来役割インスタンスが同一の物理担体によって実現されることを要求する。定義 6.205 は、一括記録条件の工学証拠について、記録視野、記録構成、記録侵襲、 $\mathfrak{C}$ 計数刻み、 $\mathfrak{D}$ 記録安定性、 $\mathfrak{D}$ 記録セル幅および $\mathfrak{B}$ 識別性の各入力タグから命題の失効位置集合を定め、その依存上方構造像の合併として命題の工学証拠相対構造負担を与える。□

命題 8.106 (追随記録条件の古典多体監査). 古典多体監査例の追随記録条件に対する失効位置集合は $\text{RecordBurdenTok}^{(1)}$ であり、その工学証拠相対構造負担は $\text{RecordBurden}^{\text{follow}}$ である。

証明. 定義 6.191 により、追随記録条件は二つの $\mathfrak{D}$ 由来役割インスタンスが相異なる物理担体によって実現され、各対象別記録視野が対応する記録コード関係の定義域へ含まれることを要求する。定義 6.205 は、追随記録条件の工学証拠について、一括記録条件の各入力タグに $\mathfrak{D}$ 通信および観測者側結合の入力タグを加えて命題の失効位置集合を定め、その依存上方構造像の合併として命題の工学証拠相対構造負担を与える。□

命題 8.107 (一括記録条件と追随記録条件の構造負担差). 古典多体監査例の二つの工学証拠相対構造負担は StructTok の部分集合であり、

$$\begin{aligned} \text{RecordBurden}^{\text{bulk}} &= \text{RecordBurden}^{\text{follow}} \\ \iff \text{RecordBurden}^{\Delta} &= \emptyset. \end{aligned}$$

二つの集合差

$$\text{RecordBurden}^{\text{bulk}} \setminus \text{RecordBurden}^{\text{follow}}$$

および

$$\text{RecordBurden}^{\text{follow}} \setminus \text{RecordBurden}^{\text{bulk}}$$

がともに非空であるとき、二つの構造負担は包含関係に関して比較不能である。

証明. 命題 6.206 を、定義 8.104 の一括記録条件と追随記録条件へ適用すると、主張の同値式と比較不能条件を得る。□

法則時間使用監査との接続. 古典多体監査例の二つの記録構成は、第 7 節の物理時間成立資格監査へ完全評価指定を与える。二つの記録構成に対応する完全評価指定について、命題 7.199 の生成依存と操作可能性条件が法則演算および成果導出に先行して成立するとき、定理 7.200 により、そこで使用される時間内容を担う物理法則時間変数は物理時間成立資格を満たす。

時間内容の使用に必要な生成構造が成立するより前に、その時間内容が法則演算または成果導出へ入力されるとき、その時間内容は定義 7.10 の原始時間入力である。定理 7.203 により、その時間内容を担う物理法則時間変数は物理時間成立資格を満たさない。各記録構成における工学証拠の失効は、定義 6.205 の記録構成別失効位置集合、定義 6.159 の六系列失効署名および命題 8.107 の構造負担差として局在化される。

古典多体監査例の構成別出力

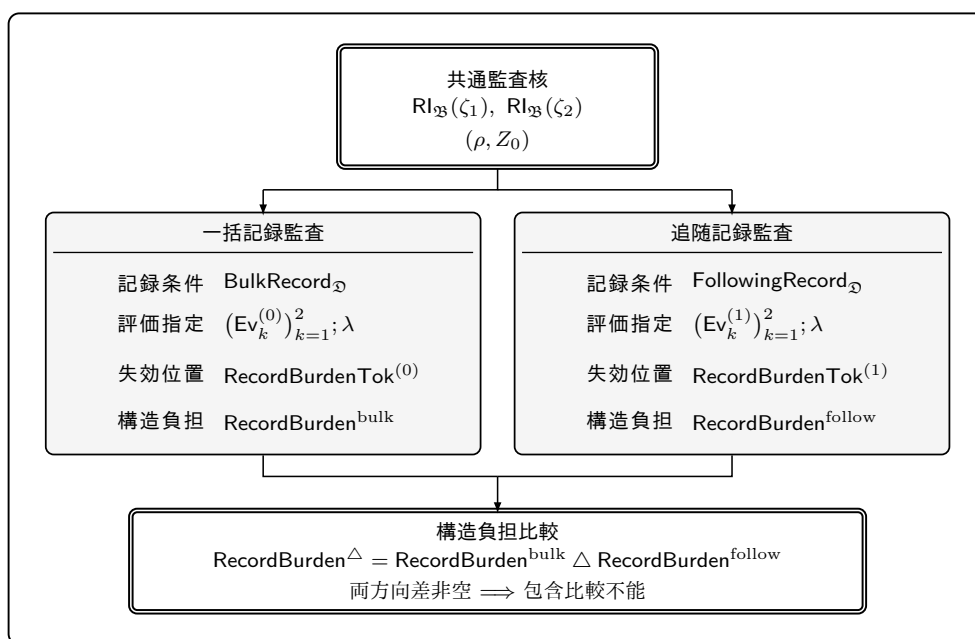


図 28: 古典多体監査例の構成別出力。役割インスタンス、完全評価指定、D 担体条件、記録証拠、O 側証拠および多対象関係を入力とし、一括記録条件と追随記録条件の工学証拠相対構造負担を比較する。

表 23: 古典多体監査例の構成別出力

監査成分	一括記録条件	追随記録条件
役割インスタンス	RI _B (ζ ₁), RI _B (ζ ₂)	
完全評価指定	Ev ₁ ⁽⁰⁾ , Ev ₂ ⁽⁰⁾	Ev ₁ ⁽¹⁾ , Ev ₂ ⁽¹⁾
D 担体	共通物理担体	相異なる物理担体
記録証拠	共有記録視野と共有符号関係	対象別記録視野と対象別符号関係
O 側証拠	共通情報結合位置 o	D 通信データムと観測者側結合
多対象関係	J _{o,ρ,Z₀} ^{(0),can} · Rel	J _{o,ρ,Z₀} ^{(1),can} · Rel
破綻出力	一括記録構造負担	追随記録構造負担

8.17 最終総合

最終総合定理は、比較段階から微分記述段階までの生成、連続近似段階の尺度付き成立域、六破綻系列の失効局在化、五値監査報告、監査 72 資料の横断結果、代表理論の具体的還元、古典多体監査、既存理論との差分、成果保存的再基礎化および型付き生成・監査アーキテクチャを、一つの依存順序として統合する。次表は、各総合項の直接根拠と出力を対応づける。

表 24: 最終総合定理の直接根拠と出力

総合項	直接根拠	出力
総合 (1) : 比較閉包	定理 4.90	$L_{\leq 7}[Ev^{cmp}]$ 、 $G[Ev^{cmp}]$ 、 $\mathfrak{CD}$ 由来正準比較商
総合 (2) : 表現生成	定理 4.147、定理 4.177、定理 4.179、定理 4.187	$\text{Repr}_{\leq 3}(\mathcal{X}; \mathcal{J}_{\text{cmp}})$ 、厳密操作的時間構造、局所・大域順序座標構造、比較順序アトラス
総合 (3) : 運動記述生成	定理 5.112、定理 5.138	$\text{DynCondAll}[Ev]$ 、観測者時間商、軌道関係、グラフ軌道、正準観測量族、法則許容時間表現
総合 (4) : 法則・微分生成	定理 5.113、定理 5.135、定理 7.203	観測者時間法則核、法則評価時間の生成表現性、チャート両立的微分法則、時間表現変更に対する微分共変性
総合 (5) : 六破綻系列	定義 6.10、定理 6.168	比較・表現・運動記述・連続近似・法則記述・微分の六系列、失効位置、六系列失効署名
総合 (6) : 尺度境界・監査	命題 6.162、命題 6.154、定理 6.163、定理 6.164、定理 6.183、命題 6.199	全評価妥当性域、連続近似・微分形式の二重資格、最大近似有効区間、近似失効尺度、近似境界署名、五値監査報告対象、構造負担監査成分、失敗原因の型分離
総合 (7) : 監査 72 資料・代表理論	定理 7.190、命題 7.191、命題 8.73、命題 8.74、系 8.75、命題 8.59、命題 8.77、定理 8.16、各具体的還元例	原始時間根の全称残存、時間生成責務計数、時間非存在言明と時間属性言明の対象整合性、代表理論の生成条件・成立域・失効位置
総合 (8) : 理論差分・成果保存的再基礎化	命題 8.95、命題 8.97、定義 8.99、命題 8.102、命題 7.121、命題 8.78、命題 8.79、定義 3.2、定義 6.188、命題 6.204	成果保存的再基礎化、既存理論の保持対象、時間参照条件の生成責務、同一時間変数による多対象関係の尺度付き成立域、成立責務の背景化から実失効・下流到達までの因果接続、物理時間成立資格の失効と下流計算成果の条件付き使用失効の分離、修復後の再生成・再計算範囲、生成条件下の安全な再使用範囲、工学実装への型付き適用条件
総合 (9) : 型付き生成・監査構造	定義 8.100、命題 8.101	物理理論の型付き依存構造、使用資格、監査状態、失効局在化、証拠来歴、影響範囲、修復・再生成範囲

次ページへ続く

総合項	直接根拠	出力
総合 (10) : 最終帰結	総合 (1)– 総合 (9)	物理時間の構成的定義、時間的同一性・前後関係の生成、線形順序・実数値時間の条件付き表現、時間座標自由度の一意的な再表現、同一時間変数による多対象関係の成立責務、時間順序と因果順序の責務分離、古典的連続時間の生成と最大成立域、時間創出・創発・非存在言明の形式責務、量子重力の時間問題の法則時間使用資格問題への変更、分野別時間責務の変更、原始時間前提の資格失効、六系列失効局在化、監査報告

したがって、次の最終総合定理は、表 24 の直接根拠から、時間変数の生成、成立、失効および監査を同じ依存順序上に与える。

謎の成立基盤の崩壊

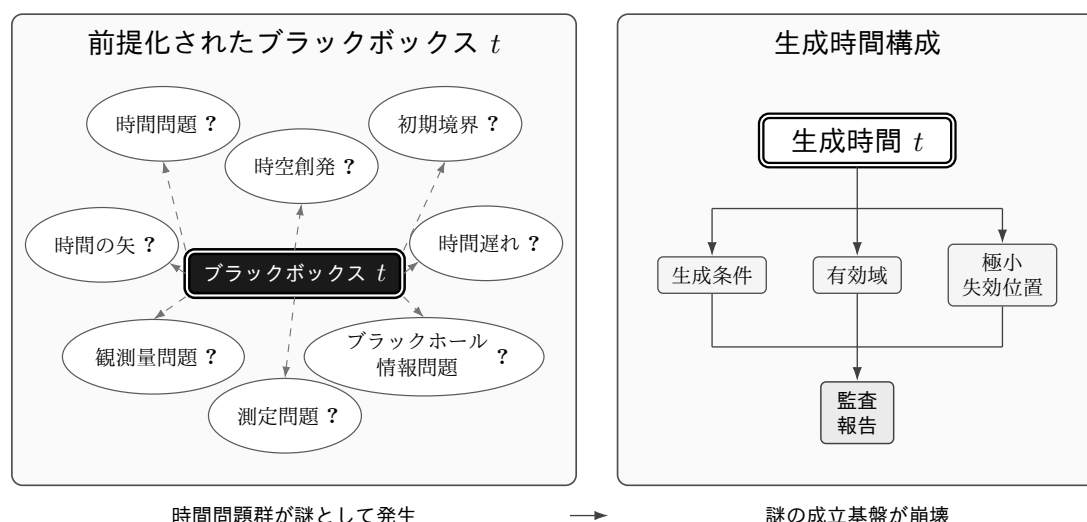


図 29: 生成経路を示さずブラックボックスとして前提化された時間変数 t は、時間問題、時間伸縮、初期境界、時間の矢、観測量問題、測定問題、ブラックホール情報問題および時空創発が、互いに独立した謎として現れる基盤となる。時間内容と成立根拠構造を非時間的物理入力から生成すると、これらの謎の成立基盤は失われ、各問題は生成条件、尺度付き有効域、六破綻系列および監査報告へ移される。

定義 8.108 (時間問題接続領域). 時間問題接続領域とは、未生成の時間変数、時間順序または時間表現を法則演算もしくは成果導出へ先行入力することで、独立した謎として現れる問題記述群であって、対応する時間内容と成立根拠構造の生成条件、尺度付き有効域、六破綻系列または監査報告へ接続されるものをいう。

定義 1.1 の時間定義困難は、定理 7.203 により、物理法則時間変数の物理的成立根拠要求として具体化される。比較閉包、 $\mathcal{CD}$ 由来正準比較商、 $\mathcal{C}$ 由来観測者時間商、 $\mathcal{CD}\mathcal{B}$ 由来軌道関係、観測者時間法則核および法則許容時間表現が同じ生成依存上に成立するとき、時間変数は生成済み法則許容時間表現として成立する。

比較閉包と正準比較商は、二つの物理的材料を同じ時間内容に属するものとして同定できる条件を与える。正準部分順序は前後関係と比較不能性を保持し、非比較可能性による商は、その推移性条件が成立する場合に厳密線形順序を与える。実数値時間は、その順序商から実数への順序埋め込みが存在する場合に得られる表現である。したがって、LCTR は、実数直線と線形順序を、生成条件を満たした時間構造の後続表現とする。許容順序表現の選択自由度は、表現像間の一意な厳密順序同型による再表現として定まる。これは、Feynman が時間に満足な定義を与えることの困難として提示した問題 [6] に対する LCTR の回答である。LCTR は、物理時間の定義を語義の指定から成立条件の生成へ変更し、時間の同一性、前後関係、比較可能性、線形化、実数表示、法則内使用および失効の各条件を非時間的物理入力から生成する。

連続近似を用いる主張では、その成立範囲が尺度付き有効域として定まり、失効は六破綻系列、近似境界署名および五値監査報告によって局在化される。

次図の横軸は、時間使用が担う構造的射程を局所、複数記録、複数観測者、貼合／境界の順に示し、縦軸は、成立責任が現れる段階を比較、表現、連続近似、運動記述、法則記述、微分の順に示す。大黒丸は主要局在負担、小黒丸は追加の直接負担、菱形は尺度条件、中空点は派生または後続適用、灰色横線は構造範囲、細線は同一対象が負う複数の負担の接続、四角は工学証拠を表す。帯内の位置差は配置上の識別に用いられる。下端の工学証拠帯は、理論上の六段階へ接続される検証済み工学入力を表す。

各略号は、本文で構成または監査した次の箇所に対応する。C.Min. は古典時間の最小操作模型 (8.11.1)、T.Met. は時間計量の具体的還元 (8.3)、SR は特殊相対論の具体的還元 (8.5)、C.Dom. は古典時間の有効域と破綻境界 (8.12)、GPS は GPS の具体的還元 (8.4)、GR は一般相対論の具体的還元 (8.6)、QG は量子重力の具体的還元 (8.8) を指す。QG に接続された I.Bd. は宇宙論的初期境界 (8.8.3)、B.H. はブラックホール情報問題を含む極限重力領域 (8.8.4) への後続適用を示す。G/F と C.Multi. は、一括記録・追従記録および古典多体監査例 (8.16) に対応する。

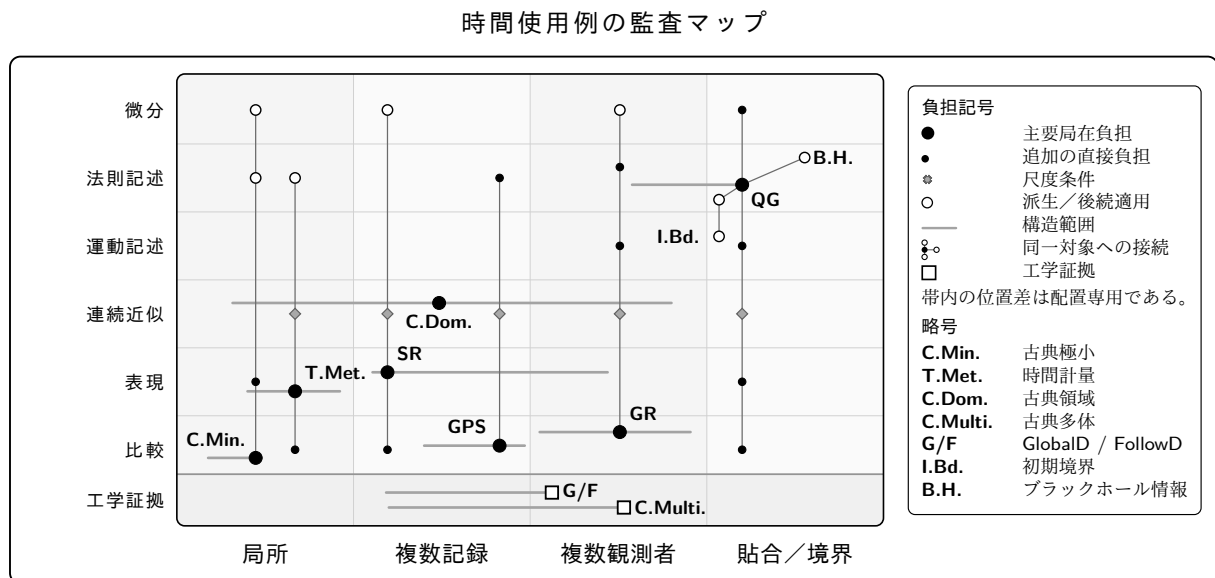


図 30: 代表的な時間使用例における構造的射程と生成・監査負担の対応。

定理 8.109 (最終総合定理). 実現済み操作構成 $\mathcal{X}$ 、型付き比較規則族 $\mathcal{J}_{\text{cmp}}$ 、観測者側情報結合位置 $o \in U$ 、対象指定添字 $\zeta \in Z$ 、完全評価指定

$$\text{Ev} = ((\mathcal{X}; \mathcal{J}_{\text{cmp}}), o, \zeta) \in \text{EvSpec}$$

および近似尺度 $\lambda \in \Lambda$ に対して、次が成立する。

総合 (1) : 比較閉包 比較段階の操作可能性は

$$\text{Operative}(\mathcal{X}) \iff L_{\leq 7} [\text{Ev}^{\text{cmp}}] \wedge G [\text{Ev}^{\text{cmp}}]$$

によって与えられる。この条件のもとで、拡張比較到達同値関係、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 比較商集合、正準射影、商上 $\mathfrak{C}\mathfrak{D}$ 由来関係および $\mathfrak{C}\mathfrak{D}$ 由来正準比較商が依存順に一意に定まる。

総合 (2) : 表現生成 厳密操作可能性は

$$\begin{aligned} & \text{ExactOperable}(\mathcal{X}; \mathcal{J}_{\text{cmp}}) \\ & \iff \text{Operative}(\mathcal{X}) \wedge \text{Repr}_{\leq 3}(\mathcal{X}; \mathcal{J}_{\text{cmp}}) \end{aligned}$$

によって与えられる。この条件のもとで、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 正準部分順序、厳密操作的時間構造、局所・大域順序座標商、局所・大域厳密線形順序、正準順序座標射影、局所大域順序座標埋め込みおよび比較順序アトラスが依存順に生成される。選択表現値域と表現値域順序埋め込みを指定すると、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来表現座標が正準大域順序座標射影を通じて因子化する。

総合 (3) : 運動記述生成 運動記述操作可能性は

$$\begin{aligned} & \text{DynOperative}[\text{Ev}] \\ & \iff \text{ExactOperable}(\mathcal{X}; \mathcal{J}_{\text{cmp}}) \wedge \text{DynCondAll}[\text{Ev}] \end{aligned}$$

によって与えられる。この条件のもとで、 $\mathfrak{C}$ 由来観測者時間商、 $\mathfrak{B}$ 由来対象状態商、 $\mathfrak{C}\mathfrak{D}\mathfrak{B}$ 由来軌道関係、グラフ軌道、正準観測量族、観測者時間順序座標商、実数値時間表現、スカラー時間軌道および実数値観測量曲線族が生成される。

総合 (4) : 法則・微分生成と時間変数の物理的成立 法則記述操作可能性と微分段階操作可能性は

$$\begin{aligned} & \text{LawOperative}[\text{LawEvalDat}_{o,\zeta}] \\ & \iff \text{DynOperative}[\text{Ev}] \wedge \text{LawCondAll}[\text{LawEvalDat}_{o,\zeta}], \\ & \text{DiffOperative}[\text{DiffEvalDat}_{o,\zeta}] \\ & \iff \text{LawOperative}[\text{LawEvalDat}_{o,\zeta}] \wedge \text{DiffCondAll}[\text{EvalStrFam}_{o,\zeta}^{\text{diff}}] \end{aligned}$$

によって与えられる。前者の成立により観測者時間法則核と法則評価時間の生成表現性が成立し、後者の成立によりチャート両立的微分法則、値 jet 関係共変性および時間表現変更 jet 関係共変性が成立する。

法則許容時間表現は

$$\text{TimeRep}_o^{\text{dyn}} = \text{RepEmb}_o^{\text{dyn,time}} \circ \text{Prj}_o^{\text{dyn,time,ord}}$$

として生成される。定理 7.203 により、物理法則の時間変数は原始前提では成立しない。時間内容と成立根拠構造が法則演算および成果導出に先行して非時間的物理入力から生成される場合、その時間変数は物理時間成立資格を満たす。

総合 (5) : 六破綻系列の失効局在化 比較、表現、運動記述、連続近似、法則記述および微分の六系列は

$$\text{FailSeries} = \{\text{cmp}, \text{repr}, \text{dyn}, \text{law}, \text{diff}\} \sqcup \{\text{approx}\}$$

によって区別される。形成済みかつ評価可能な条件の失効は、対応する失効位置トークン集合 $\text{FailedTok}[\text{Ev}; \lambda]$ へ局在化され、六系列失効署名 $\Sigma^{\text{fail}}[\text{Ev}; \lambda]$ を与える。同一評価で複数の失効位置が成立し得るため、六系列の失効は排他的選言を要求しない。未形成および評価不能は失効へ置換されず、それぞれの監査状態として保持される。

総合 (6) : 尺度付き成立域・境界・五値監査 定理 6.163 の全尺度での近似入力許容性と欠損量単調性のもとで、近似成立尺度域 $\mathcal{V}_{\text{Ev}}^{\text{approx}}$ は尺度全順序の初期部分集合をなし、最大近似有効区間 $\mathcal{I}^{\text{max}}[\text{Ev}]$ と一致する。補集合が最小元をもつ場合、近似失効尺度 $\lambda_{\text{bdry}}^{\text{approx}}[\text{Ev}]$ および近似境界署名

$$\Sigma_{\text{approx}}^{\text{bdry}} [\text{Ev}; \lambda_{\text{bdry}}^{\text{approx}} [\text{Ev}]]$$

が一意に定まる。

操作的監査データから五値監査報告対象

$$\text{AuditReport} [\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda]$$

が一意に定まり、系列別監査群状態、条件別監査状態、失効位置、六系列失効署名、評価不能トークン、評価不能署名、近似境界、構造負担および監査未定義理由を与える。

連続近似を用いる微分方程式を物理記述として使用する場合、その使用資格は、比較・表現・運動記述・法則記述・微分の厳密五系列と、連続近似系列の双方が成立する全評価妥当性域として与えられる。連続近似系列は有限な物理実現から連続拡張、順序安定性および関係安定性までを評価し、微分系列は微分アトラス、生成軌道 jet 、局所 jet 関係および jet 関係共変性を評価する。両系列の入力型は区別され、全評価妥当性域において同時に資格を満たす。

五値監査状態は、成立、条件失効、先行条件による阻止、未形成および評価不能を分離する。工学実装補助監査フラグは、検証済み補助監査効果証拠を介して形成入力、評価入力、入力許容性、境界処理または条件証拠の問題へ接続される。数値ソルバー障害およびデータ欠損は工学補助監査原因として保持され、対象失効位置トークンの条件失効とは別の型をもつ。

総合 (7) : 監査 72 資料と代表理論 監査 72 資料について

$$\text{Ref}^{\text{audit,root}} = \text{Ref}^{\text{audit}}$$

が成立し、各資料に原始時間根と原始時間根依存成果が存在する。完全判定では、72 資料すべての生成時間内容集合が空であり、資料内で使用する時間内容の全体を非時間的物理入力から生成した資料は 0 件である。局所到達判定では、10 資料で合計 57 件の時間内容へ到達する。72 資料すべての厳密生成時間内容集合は空であり、資料固有時間内容の全体が原始時間根である。残る 62 資料では、局所到達判定による到達時間内容も存在しない。外部・独立時間の不在、時間の基礎性、時間概念の定義困難、または内在・関係的時間の構成を明示する資料は 18/72、内在時間、関係的時間、熱時間または半古典的時間を力学的に構成・回復する方式を掲げる資料は 13/72 であり、後者のうち完全時間生成責務を充足する資料は 0/13 である。

ニュートン力学・古典力学、時間計量、GPS、特殊相対論、一般相対論および量子重力的再構成は、同じ生成依存、成立条件、尺度付き有効域および六破綻系列へ配置される。古典最小模型と古典多体監査例は、この配置を具体的な構成および監査として与える。相対論的時計差は $\mathcal{C}\mathcal{D}\mathcal{B}\mathcal{D}$ の物理担体における生成済み法則許容時間表現間の比較差として成立する。物理担体上の比較差を直接記述する言明は、その成果の効力域内にある相対論的成果として保持される。未生成時間の先行配置に、物理担体上の比較差を時間自身の属性変化へ再帰属する操作が直接依存する解釈経路は、定義 8.19 により二段階誤認を構成する。命題 8.77 により、時間の不存在を述べる言明と、時間そのものに伸縮、遅

速、流動または変形を帰属する言明が同一の時間内容型および同一の適用域を対象とする場合、両言明は両立しない。異なる時間内容型または適用域を対象とする場合にはその分離と切替の明示を要し、時計指示差、時計率差、固有時差、座標差または生成済み時間表現間の比較差への対象切替から、物理担体と独立した「時間そのもの」の属性変化は導かれない。相対性、関係性、非優先性、非絶対性または非原始性は時間の不存在を含意しないことを、命題 8.62 が示す。時間の創出・創発・回復または非存在を掲げる理論は、命題 8.63 の一般形式責務を負う。Barbour 1994 I・II について、命題 8.64 は、限定された configuration 構成、absolute external time の不採用および relative configuration の運動学的優先性に留まる解釈を形式成果として保持する。時間創出を物理時間の完全生成へ移す解釈は、原始時間根の生成前使用と部分構成から完全生成への同一視からなる二段階誤認を構成し、限定された時間非存在を物理時間一般の不存在へ移す解釈は一段階誤認を構成する。Connes-Rovelli 1994 について、命題 8.65 は、状態依存 flow の選択およびその flow への physical-time interpretation の付与を限定成果として保持する。部分 flow を完全な物理時間成立へ移す解釈は一段階誤認を構成し、生成前時間根を用いる構成を非時間的入力による完全生成として扱う解釈は二段階誤認を構成する。Kiefer 2009 について、命題 8.66 は、半古典的時間 parameter および内部時計候補の構成を限定成果として保持する。部分構成を完全な物理時間成立へ移す解釈は一段階誤認を構成し、生成前時間根を用いる半古典構成を非時間的入力による完全生成として扱う解釈は二段階誤認を構成する。Smolin 2018/2020 について、命題 8.67 は、時間の理論上の優先性または還元不能性に留まる解釈を分類として保持する。生成以前の時間内容を物理法則の成立根拠または法則入力として使用できるとする解釈は一段階誤認を構成する。同資料では局所到達判定でも完全判定でも生成時間内容は存在せず、27 時間内容すべてが原始時間根であり、28 成果中 21 成果が原始時間根へ依存する。

命題 8.73 により、光速度、セシウム 133 遷移周波数、Planck 定数、換算 Planck 定数、重力定数、真空誘電率、真空透磁率、Hubble 率、崩壊定数・寿命、線幅・崩壊幅、Planck 時間および Compton 角周波数の物理法則内使用は、必要な時間内容と物理時間成立資格の生成後に成立する。各量が担う物理関係は、LCTR の生成・監査構成における理論別入力として保持され、その定数性、不変性、率、寿命、線幅または周波数に関する述語は、生成済み時間表現と理論固有の成立域へ適用される。

命題 8.74 により、光速度不変性の量化域は、生成済み法則許容時間表現、空間表現、慣性観測者間の許容表現変換、時計・長さ標準、測定手続および光伝播関係が成立する領域として定まる。この量化域は、局所慣性系で測定される真空光速度 c の一定性と、物質、信号または因果的影響の局所伝播上限を保持し、任意の座標光速度、宇宙論的後退速度、位相速度または情報を運ばない表示量を同じ不変性の量化域に含めない。系 8.75 により、時間担持十二対象の二軌四判定では、形式軌の 21 欄で生成順序に関する判定が成立し、各対象の依存順序ごとに失効位置が分離される。

命題 8.59 により、物理担体の直接測定、時間そのものへの属性帰属および生命過程への適用は、異なる証拠段階として分離される。未構成の時間実体を先行仮定して物理担体上の比較差をその属性変化へ帰属させ、さらに物理担体について成立した直接測定を生命過程の直接実証として扱う説明は、測定対象、物理的作用の担持対象および証拠型を二度置換する。この説明は、生命適用を伴う相対論的三段階誤認を構成する。相対論的計算の成功ならびに時計、振動子、電磁放射および粒子崩壊に関する実験結果の証拠効力は、生命過程の直接実証へ継承されない。生命適用言明を含む 7 資料および監査 72 資料における生命過程の直接実証数は、それぞれ 0/7 および 0/72 である。Feynman 1995 資料は、周波数偏移、全物理過程への一般化および人の生活・加齢への適用を同一資料内で接続するため、この証拠段階差を一つの依存列として示す。

Feynman 1995 資料と Narlikar 2010 資料は、時計・信号・周波数関係から時間尺度または時間流属性へ述語が移る事例を加える。Heisenberg 1958 資料は、宇宙以前の時間不存

在言明と、時間創造語彙が時間関係を先取りするという概念分析を加える。これにより、時間属性付与、生命適用、時間非存在および時間創造の自己依存は、別々の資料群に散在する語彙だけでなく、資料内で直接追跡できる依存列として 72 資料監査へ接続される。

量子重力における時間問題、宇宙論的初期境界、ブラックホール情報問題、観測量問題、時間の矢、量子測定記録および時空創発に関わる時間記述は、定義 8.108 の時間問題接続領域として、各時間内容の生成条件、尺度付き有効域、六破綻系列および監査報告へ接続される。命題 7.170 により、関係形式から特権時間を除く成果と、時計、記録、比較、順序、尺度および法則内使用資格を非時間的物理入力から生成する責務は、異なる証拠効力域に属する。

命題 8.76 は、第 7 章で定義された限定成果の無制限継承を、熱力学、宇宙論、量子測定、量子重力、相対論、生命適用および時間担持量へ適用する。各分野の数学的一貫性、予測性能、模型適合および経験的適合は証拠効力域内で保持される一方、その効力は、時間内容の物理的生成、法則時間の物理的成立資格、物理担体から独立した時間属性、未測定対象の直接実証または時間存在論へ自動的に継承されない。第 7.3.18 項は、この分野横断照合の証拠根を監査 72 資料すべての形式証拠と言明証拠へ接続する。

総合 (8)：既存理論差分・成果保存的再基礎化 既存理論の運動方程式、相互作用項、場の方程式、量子化手続、補正規則および工学的実装は、LCTR の生成・監査構成における理論別入力として保持される。時間変数が使用する時間内容と成立根拠構造を生成し、成立域と失効位置を監査することで、既存理論は生成条件が成立する範囲において安全に再使用される。以上が定義 8.99 の成果保存的再基礎化を与える。

命題 8.79 により、原始時間入力監査は、物理時間成立資格の判定と、生成条件または成立条件の実失効が下流成果へ到達する場合の物理的計算成果としての使用資格の判定を分離する。原始時間入力の存在および成果導出への参与は前者を確定し、数学的一貫性、予測性能および経験的適合の成立後も資格失効は残る。後者は、原始時間入力に成立責務を背景化した条件、独立証拠が実失効を確定する条件、および下流依存の始点となる条件が同一であることを成立条件とする。この因果接続が成立する場合、当該成果はその評価領域で物理的計算成果としての使用資格を失い、修復後の入力から再生成または再計算される。再計算値と従前値の一致または差異は、修復後の再計算結果によって定まる。

既存物理学が時間参照役割、物理担体、記録配置、情報結合および共同法則成立条件を法則式の変数・関係・生成条件・破綻条件として明示せず、式の外側の背景条件として用いる場合、その理論の数学的一貫性、予測性能および経験的適合は、背景化された時間参照条件の物理的生成を補完しない。古典多体監査は、これらの背景条件を監査入力として明示し、記録配置ごとの構造負担と失効署名を分離する。

各工学実装について、役割型付き物理担体実現、工学評価指定、型付き工学測定値、証拠来歴証明書および検証済み工学形式条件証拠が与えられるならば、その実装における時間依存法則の使用は、同じ六系列・五値監査によって評価される。適用可否は分野名によらず、理論条件と工学測定値を接続する型付き対応および検証済み証拠の成立によって定まる。

総合 (9)：型付き生成・監査アーキテクチャ 定義 8.100 および命題 8.101 により、型構造、生成構造、使用資格構造、失効監査構造、理論・工学証拠構造および資料横断監査構造は、一つの型付き依存構造を構成する。各生成対象の入力型、形成条件、出力型および後段使用条件が定まり、失効時には極小失効位置、影響範囲、修復対象および下流再生成範囲が定まる。CS の設計方法論は、型、依存順序、監査状態、証拠来歴および変更影響を規定する LCTR の数理・論理構造として実現される。

総合 (10)：最終帰結 総合 (1)–総合 (9) により、時間比較、時間順序、時間表現、運動記述、法則時間および微分法則形式は、非時間的物理入力から始まる一つの生成依存の異なる段階として与えられる。全段階が成立する物理的ケースでは、時間変数の物理的成立

根拠と安全な使用範囲が得られる。連続近似を用いる微分方程式については、全評価妥当性域、最大近似有効区間および近似境界が、その物理的使用資格と尺度限界を与える。古典連続領域の仮定のもとで、LCTR は、古典的連続時間の成立上の位置を、法則記述の原始前提から、完全評価指定によって生成され、最大近似有効区間の各尺度で成立する古典的連続近似時間表現へ変更する。失効するケースでは、六破綻系列、尺度境界、失効署名および五値監査報告が、極小失効位置、原因型、未確定範囲、修復対象および下流成果の再生成順序を分離する。これらの出力は、連続近似および微分形式について、使用可能域と失効原因を返す条件付き操作的動作保証をなす。

LCTR は、物理法則が用いる時間的同一性、前後関係および実数時間変数の成立上の位置を変更する。二つの物理的材料を同じ時間内容に属するものとして扱えるか、どちらを前または後として扱えるか、比較不能な材料をいつ一つの線形順序へ降下できるか、そしてその順序をいつ実数値の時間変数で表示できるかは、法則記述に先立つ生成条件の成立によって定まる。したがって、時刻同一性、同期手続に基づく同時性、初期条件および軌道発展に用いる順序、単一時間軸ならびに実数値時間変数は、理論が無条件に使用できる記述資源ではなく、対応する生成条件が成立する領域で使用資格を得る。許容時間座標の選択自由度は、生成済み時間構造の表現像間の一意な厳密順序同型として定まり、座標選択の自由と時間構造の成立は別の責務となる。

複数対象を同一の時間変数上へ載せること自体にも独立した成立責務がある。共通時間表現、同期、同時刻判定および共同法則時間域を使用するには、使用する対象と構成に応じて、各対象の物理担体実現、記録視野と記録安定性、観測者側情報結合、通信、多対象関係および尺度付き欠損量について対応する成立条件を満たすことを要する。輸送または貼り合わせを伴う遠隔・大域構成では、輸送整合性、閉路整合、商降下および貼り合わせの成立をさらに要する。

時間の成立を生成条件に基づかせる LCTR の枠組みは、各分野で時間に負わせてきた責務を再配置する。時間計量では、周期、振動数、標準振動数および Hz 表現を時間生成の前提に置かず、サイクル数、記録対応、比較規則、生成済み時間差および正規化から得られる計量成果とする。この生成順序は、振動数を時間生成の前提として先取りし、その定義に未生成の時間差を用いる循環を遮断する。特殊相対論では、ローレンツ変換を LCTR から再導出せず、保持された SR 理論別入力として、生成済み法則許容時間表現と空間表示を対応づける。一般相対論では、局所固有時表示の成立は大域法則時間表現の成立を含意せず、後者は輸送、閉路整合、商降下および貼り合わせを含む後続条件を要する。因果順序の構成と時間順序の生成も同じ責務ではない。因果順序を原始的部分順序または既定の時空構造として与えることは、時計尺度、時間間隔および法則時間の生成を含意しない。量子重力では、外部時間の除去または内部時計の選択と、物理時間の生成および法則内使用資格の成立は別の責務となる。LCTR は、量子重力の時間問題を、外部時間の除去または内部時計の選択の問題から、使用する時間内容が非時間的物理入力から生成され、法則記述操作可能性を満たし、物理法則へ投入する資格を得たかという法則時間使用資格の問題へ変更する。時間の矢は時間を生成する根拠ではなく、生成済み時間表現に対する後続の向きづけ条件となる。

時間の創出、創発、回復または非存在を文字どおりに主張する理論に対して、LCTR は、対象とする時間内容型と適用域、非時間的物理入力からの生成経路または代替構造、全時間内容からの原始時間根排除、および後続成果の時間的依存根排除を形式責務として課す。これにより、時間創出、時間創発および時間非存在を、語句による主張から、形式証拠と言明証拠によって成立を監査できる物理学上の主張へ変更する。

原始時間入力の帰結は、物理時間成立資格の失効と、背景化された成立責務の実失効が依存到達する下流計算成果の使用資格失効へ分離される。前者は数学的一貫性、予測性および経験的適合と両立する。後者は、原始時間入力による成立責務の背景化、同じ条件の実失効を確定する独立証拠、およびその失効位置から成果導出までの下流依存によっ

て成立する。後者が成立する場合、修復後の入力から下流成果を再生成または再計算し、再計算値を改めて評価する。既存成果を安全に保持できる領域は、成果固有の証拠効力域と、生成条件および成立条件が与える有効域との共通部分である。

監査 72 資料の分野横断照合により、限定された計算成功、予測成功、模型適合または実験成功の効力が、数式全体の物理的成立、未生成時間変数の物理時間成立資格、物理担体から独立した時間属性、未測定対象への適用または時間存在論へ継承される記述が、古代から現代に及ぶ複数分野で反復する。限定成果の効力を成果固有の証拠効力境界から、数式全体の物理的成立、未生成時間変数の物理時間成立資格、物理担体から独立した時間属性、未測定対象への適用または時間存在論へ順次移すこの反復は、物理学に分野横断的に現れる共通の誤認である。これは定義 7.116 の限定成果の無制限継承である。命題 8.76 により、この継承は分野ごとの証拠効力境界へ局在化される。各成果を証拠効力域内で保持し、時間内容を非時間物理入力から生成し、その成立域と失効位置を監査することにより、既存成果の安全な再使用域が定まる。

物理法則の時間変数は原始前提では成立しない。監査 72 資料は、数学的一貫性、予測性能または経験的適合が原始時間根を除去しないことを示す。古代から現代に及ぶ監査資料の全件で、少なくとも一つの時間内容が、その使用に必要な物理的成立根拠構造を非時間物理入力から生成するより前に、法則演算または成果導出へ投入されていた。この全件一致は、物理時間内容の成立根拠責務の未充足が、物理学の時間使用に歴史的に反復して現れたことを示す。生成済み時間表現へ置き換えると、未生成時間を前提として成立した謎の基盤は失われ、各問題は生成条件、成立域、破綻分類および次に取得すべき監査証拠へ移される。

証明. 総合 (1) は定理 4.90 から従う。同定理は $L_{\leq 7}[\text{Ev}^{\text{cmp}}]$ と $G[\text{Ev}^{\text{cmp}}]$ の同時成立を比較段階の操作可能性と同値にし、拡張比較到達同値関係、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 比較商集合、正準射影、商上 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来関係および $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来正準比較商を依存順に与える。

総合 (2) は定理 4.147、定理 4.177、定理 4.179 および定理 4.187 から従う。これらは $\text{Repr}_{\leq 3}(\mathcal{X}; \mathcal{J}_{\text{cmp}})$ の成立から、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 正準部分順序、厳密操作的時間構造、局所・大域順序座標構造、正準順序座標射影、局所大域順序座標埋め込みおよび比較順序アトラスを依存順に与える。選択表現値域と表現値域順序埋め込みを指定した場合、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来表現座標は正準大域順序座標射影を通じて因子化する。

総合 (3) は定理 5.112 および定理 5.138 から従う。両定理は、運動記述操作可能性を厳密操作可能性と全運動記述条件の同時成立に同値とし、 $\mathfrak{C}$ 由来観測者時間商、 $\mathfrak{B}$ 由来対象状態商、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}/\mathfrak{B}$ 由来軌道関係、グラフ軌道、正準観測量族、観測者時間順序座標商、実数値時間表現、スカラー時間軌道および実数値観測量曲線族を生成する。

総合 (4) は定理 5.113、定理 5.135 および定理 7.203 から従う。第一の定理は観測者時間法則核と法則評価時間の生成表現性を与え、第二の定理はチャート両立的微分法則、値 jet 関係共変性および時間表現変更 jet 関係共変性を与える。第三の定理により、時間内容と成立根拠構造が法則演算および成果導出に先行して非時間物理入力から生成されることは、物理法則時間変数の物理的成立資格に必要である。したがって、物理法則の時間変数は原始前提では成立しない。

総合 (5) は定義 6.10 および定理 6.168 から従う。比較、表現、運動記述、連続近似、法則記述および微分の各系列について、形成済みかつ評価可能な条件の失効は対応する失効位置トークンへ局在化され、六系列失効署名を与える。同一評価で複数の失効位置が成立し得るため、六系列は排他的選言を要求しない。未形成と評価不能は失効へ置換されず、各監査状態として保存される。

総合 (6) は命題 6.162、命題 6.154、定理 6.163、定理 6.164 および定理 6.183 から従う。第一の命題は、全評価妥当性域を厳密妥当性域と近似妥当性域の交差として与える。第二の命題は、連続近似系列と微分系列の判定対象および入力型を分離する。定理 5.138 により、微分段階操作可能性は法則記述段階操作可能性と五つの普遍微分条件の同時成立を含

む。したがって、連続近似を用いる微分方程式の物理的使用資格は、厳密五系列と連続近似系列が同時に成立する全評価妥当性域として与えられる。

定理 6.163 と定理 6.164 は、近似成立尺度域、最大近似有効区間、近似失効尺度、近似境界署名および初回失効報告を与える。定理 6.183 は、系列別監査群状態、条件別監査状態、失効位置、六系列失効署名、評価不能トークン、評価不能署名、近似境界、構造負担および監査未定義理由を成分とする五値監査報告対象を与える。定義 6.179 は、成立、条件失効、先行条件による阻止、未形成および評価不能を異なる状態値として与える。

㊦ 由来記録セル幅は、定義 6.194 の工学監査入力データムに属する。命題 6.204 により、その工学測定参照子を含む検証済み工学形式条件証拠の監査状態が失効である場合、その証拠の対象成分が示す理論条件の失効位置は六系列内に局在する。命題 6.199 は、工学補助監査原因を検証済み効果証拠によって既存六系列の形成入力、評価入力、入力許容性、境界処理または条件証拠へ接続し、理論条件の失効と工学補助監査原因の型を分離する。

総合 (7) は定理 7.190、命題 7.191、定理 8.16 および表 24 に列挙した各具体的還元例から従う。監査 72 資料のすべてに原始時間根と少なくとも一つの原始時間根依存成果が存在する。これは、各資料の全成果が原始時間根依存成果であることを意味しない。命題 7.188 により、生成到達域外成果集合は、証拠環境到達非生成成果集合と原始時間根依存成果集合の直和である。完全判定では、72 資料すべての生成時間内容集合が空であり、資料内で使用する時間内容の全体を非時間的物理入力から生成した資料は 0 件である。命題 7.189 により、局所到達判定では、10 資料で合計 57 件の時間内容へ到達する。72 資料すべての厳密生成時間内容集合は空であり、資料固有時間内容の全体が原始時間根である。残る 62 資料では、局所到達判定による到達時間内容も存在しない。外部・独立時間の不在、時間の基礎性、時間概念の定義困難、または内在・関係的時間の構成を明示する資料は 18/72、内在時間、関係的時間、熱時間または半古典的時間を力学的に構成・回復する方式を掲げる資料は 13/72 であり、後者のうち完全時間生成責務を充足する資料は 0/13 である。

定義 7.10 により、原始時間根の全称残存は、各資料で少なくとも一つの時間内容が、その使用に必要な物理的成立根拠構造を非時間的物理入力から生成するより前に、法則演算または成果導出へ投入されたことを表す。監査資料集合は古代の時間定義から現代の理論、実験、計量標準および工学資料までを含む。したがって、この全件一致は、物理時間内容の成立根拠責務の未充足が、物理学の時間使用に歴史的に反復して現れたことを示す。

定理 8.16 と各具体的還元例は、ニュートン力学・古典力学、時間計量、GPS、特殊相対論、一般相対論および量子重力的再構成を、時間内容の生成条件、成立域および失効位置へ接続する。定義 8.19 は、物理担体上の比較差を直接記述する経路を相対論的成果として保持し、未生成時間の先行配置に時間属性への再帰属が直接依存する経路を二段階誤認と判定する。定理 7.190 は、72 資料すべてに原始時間根が残ることを示す。命題 7.167 は、形式成果と言明対象を区別する。命題 8.77 は、時間非存在言明と時間属性言明を時間内容の型と適用域を揃えて照合し、同一の時間内容型および同一の適用域では両立不能、異なる場合には対象型または適用域の切替の明示責務を与える。

命題 8.73 は、命題 7.178 と注意 7.179 から、時間担持量の生成後使用資格と物理関係の理論別入力としての保持を与える。命題 8.74 は、光速度の形式軌に対する三判定と、特殊相対論における生成済み時間表現間の許容変換を接続し、局所慣性系の真空光速度と局所伝播上限から、座標光速度、宇宙論的後退速度、位相速度および情報を運ばない表示量を分離した光速度不変性の量化域を与える。系 8.75 は、命題 7.182 の 96 判定欄を第 8 章の分野横断帰結へ接続する。

命題 8.59 は、第 7.3.17 項の証拠段階分離と、第 7.4 節の直接実証範囲を、相対論的説明における三段階誤認へ接続する。これにより、物理担体の直接測定、時間そのものへの属性帰属および生命過程への適用が分離され、第一段階の直接測定を第三段階の直接実証

として扱う証拠範囲の圧縮が局在化される。生命適用言明を含む7資料と監査72資料のいずれにも生命過程の直接実証はなく、件数はそれぞれ0/7および0/72である。Feynman 1995 資料は、周波数偏移、全物理過程への一般化および人の生活・加齢への適用を同一資料内で接続する。

Feynman 1995 資料と Narlikar 2010 資料は、時計・信号・周波数関係から時間尺度または時間流属性への述語移動を示す。Heisenberg 1958 資料は、宇宙以前の時間不存在言明と、時間創造語彙による時間関係の先取りを区別する。Bombelli–Lee–Meyer–Sorkin 1987 資料は、原始因果順序を巨視的な過去・未来関係へ対応づける構成と、時計尺度、時間間隔および法則時間の完全生成を区別する。これらの言明証拠は、時間属性付与、生命適用、時間非存在、時間創造の自己依存および因果順序と完全時間生成の責務分離を、資料内で追跡可能な依存列として72資料監査へ加える。

定義 8.108 は、量子重力における時間問題、宇宙論的初期境界、ブラックホール情報問題、観測量問題、時間の矢、量子測定記録および時空創発に関わる時間記述を、各時間内容の生成条件、尺度付き有効域、六破綻系列および監査報告へ接続する。命題 7.170 は、関係形式から特権時間を除く成果と、物理時間を非時間的物理入力から生成する責務を分離する。命題 8.72 は、原子時計差、分子振動周期差、共有結合振動系列、電子状態遷移、散乱事象、崩壊事象、宇宙定数およびダークエネルギーに関わる成果を、依存する時間内容の生成条件、成立域、各極小失効位置ならびに修復後の再生成または再計算へ接続する。

命題 8.63 は、時間の創出、創発、回復または非存在を文字どおりに主張する理論に、生成経路または代替構造、原始時間根排除および後続成果の時間的依存根排除を要求する。したがって、これらの言明は、同命題が定める形式責務の充足によって成立を判定する物理学上の主張となる。

命題 8.68 は、外部時間を生操作入力から除外した後も、法則記述段階には法則記述操作可能性を要し、個々の時間内容の法則内使用には、その使用に必要な生成構造の先行成立を要することを示す。したがって、量子重力の時間問題は、外部時間の除去または内部時計の選択だけではなく、時間内容の生成と法則時間使用資格の成立を判定する問題となる。

定義 7.115、定義 7.116、命題 7.118 および系 7.119 は、限定成果の証拠効力域、境界外主張の非成立および原始時間依存継承との監査軸の差を与える。命題 8.76 はこれらを第8章の各物理分野へ適用する。したがって、各分野の限定成果を保持することと、その成果を未生成時間の資格、時間属性、未測定対象または時間存在論へ継承することは分離される。第 7.3.18 項により、この分離を判定する言明証拠と解釈可能性は、代表資料だけでなく監査72資料すべてについて第7章の監査方法または代表論証へ接続されている。

総合 (8) は命題 8.95、命題 8.97、命題 8.102 および命題 8.103 から従う。時計同期、相対論的時間伸縮表現、GR 固有時、関係的時間、量子論的時間再構成、時間計量および操作主義が対象とする構造は、生成依存の各段階または代表スキーム入力へ対応づけられる。既存理論の運動方程式、相互作用項、場の方程式、量子化手続、補正規則および工学的実装は、LCTR の生成・監査構成における理論別入力として保持される。時間内容と成立根拠構造を生成し、成立域と失効位置を監査することで、既存理論は生成条件が成立する範囲において安全に再使用される。

古典的な世界表現は、時間参照役割、物理担体、記録配置、情報結合および共同法則成立条件を法則式の変数、関係、生成条件または失効条件として記述せず、式の外側の背景条件として先行投入する。命題 8.103 により、数学的一貫性、予測性能および経験的適合は、背景化された時間参照成立条件の物理的生成を補完しない。

定義 3.2 は役割型付き物理担体実現を与え、定義 6.188 と定義 6.194 は工学評価指定および型付き工学測定値を与える。命題 6.204 は、検証済み工学形式条件証拠の対象成分を六系列の失効位置へ局在させる。したがって、これらの型付き対応と証拠が与えられる

各工学実装について、その時間依存法則の使用を同じ六系列・五値監査へ接続できる。

命題 7.121 は、原始時間入力背景化した成立責務、独立証拠が実失効を確定する条件、および成果導出へ下流到達する依存の始点が同じ条件である場合に、背景化から実失効、下流到達、修復および再計算までを一つの因果列として接続する。この同一条件接続がない場合、原始時間入力と条件失効は別々の監査結果として保持される。命題 8.79 は、原始時間入力の存在および成果導出への参与によって確定する物理時間成立資格の失効と、この因果列によって確定する下流計算成果の使用資格失効を分離する。命題 8.78 は、時間計量と GPS では修復後の再計算および精度評価へ直接接続し、ニュートン力学・古典力学、特殊相対論および一般相対論では対応する誤差原因が極小失効位置に含まれる場合に接続し、量子重力では具体的な近似誤差または推定誤差が失効位置へ局在化される場合に接続することを与える。したがって、成果保存的再基礎化における既存成果の安全な再使用域は、成果固有の証拠効力域と、生成条件および成立条件が与える有効域との共通部分として定まる。

総合 (9) は定義 8.100 および命題 8.101 から従う。型、生成、使用資格、失効監査、理論・工学証拠および資料横断監査の各構造は、入力型、形成条件、出力型、後段使用条件、監査状態、証拠来歴および再生成範囲を依存辺によって接続する。

総合 (10) は総合 (1) から総合 (9) の論理的合成である。総合 (1) から総合 (4) は、非時間物理入力から時間比較、時間順序、時間表現、運動記述、法則時間および微分法則形式へ至る生成依存を与える。総合 (5) と総合 (6) は、その成立域、失効位置および未確定範囲を六破綻系列、尺度境界、失効署名および五値監査報告によって分離する。総合 (7) は監査 72 資料に原始時間根が残る事実と代表理論の具体的接続を与え、総合 (8) は既存理論の保持対象、物理時間成立資格の失効と下流計算成果の条件付き使用失効の分離、および安全な再使用条件を与える。総合 (9) は、これらを型、生成、使用資格、監査状態、証拠来歴、影響範囲および再生成範囲が接続された一つの数理・論理構造として与える。

古典的連続近似領域では、系 8.89 は、古典的連続近似時間表現が完全評価指定から生成されることを与える。定理 8.88 は、その成立が最大近似有効区間の各尺度で保証されることを与える。この生成と成立域保証により、LCTR は、古典的連続時間の成立上の位置を、法則記述の原始前提から、最大近似有効区間内で成立する生成済み近似表現へ変更する。

したがって、全段階が成立する物理的ケースでは時間変数の物理的成立根拠と安全な使用範囲が得られ、失効するケースでは失効位置と未確定範囲が監査可能になる。物理法則の時間変数は原始前提では成立しない。生成経路を示さずブラックボックスとして前提化された時間変数を生成済み時間表現へ置き換えると、未生成時間を前提として独立した謎として現れる各問題の成立基盤は失われ、各問題は生成条件、成立域、破綻分類および次に取得すべき監査証拠へ移される。□

系 8.110 (連続近似・微分形式の条件付き物理的使用資格). 連続近似を用いる微分方程式を物理記述として使用する尺度付き完全評価指定 $(Ev, \lambda) \in EvSpec_{\Lambda}$ について、

$$\begin{aligned} (Ev, \lambda) &\in \mathcal{V}^{\text{full}} \\ \iff [Ev \in \mathcal{V}^{\text{strict}} \wedge (Ev, \lambda) \in \mathcal{V}^{\text{approx}}] \\ \iff K_{\text{full}}^{\text{fail}}[Ev; \lambda] = \top \end{aligned}$$

が成立する。厳密成立側は比較、表現、運動記述、法則記述および微分の五系列を含み、近似成立側は連続近似九条件を含む。したがって、連続近似を用いる微分方程式の物理的使用資格は、連続近似と微分形式の双方の成立を要求する。

資格成立尺度の全体は全評価妥当性域によって与えられ、近似成分の最大有効区間は近似成立尺度域内の最大初期部分集合である。定理 6.163 の仮定が成立し、近似成立尺度域の補集合に最小元が存在するとき、その元が最初の近似失効尺度となる。条件失効が生

じる場合、初回失効報告と構造負担は各極小失効位置および影響を受ける下流対象を与え、失効生成依存順序は修復後の再生成順序を与える。先行条件による阻止、未形成または評価不能が生じる場合、その状態と理由は五値監査報告に保持される。

証明. 第一の同値は、定義 6.4 と命題 6.162 による。第二の同値は、定義 6.27 と定義 6.4 による。厳密五系列と連続近似系列の分離は、定義 6.10 および命題 6.154 による。微分段階が法則記述段階と五つの普遍微分条件を含むことは、定義 5.132 による。

最大近似有効区間と最初の超過は定理 6.97、極小失効位置と近似尺度境界は定理 6.164、構造負担は命題 6.171、五値監査状態とその理由は定理 6.183 および系 6.187 によって得られる。□

命題 8.111 (最終総合の工学監査・古典的な世界表現接続). 定理 8.109 の理論成立監査層は、六破綻系列、失効位置、失効署名、尺度付き有効域および五値監査報告を成分とする。定義 6.194 の工学監査層は、工学測定型タグ、工学測定参照子、型付き工学測定値および証拠来歴証明書を成分とする。

命題 6.204 の検証済み工学形式条件証拠を介すると、物理担体実現、記録視野、記録侵襲、観測者側情報結合、共同関係および共通法則領域の工学監査結果に対応する理論条件の失効位置が定まる。定義 8.104 の古典多体監査例と命題 8.102 の古典的な世界表現は、この二層間の証拠対応を具体化する。

各工学実装について、役割型付き物理担体実現、工学評価指定、型付き工学測定値、証拠来歴証明書および検証済み工学形式条件証拠が与えられるならば、その実装における時間依存法則の使用は、同じ六系列・五値監査によって評価される。

証明. 定義 6.194 および定義 6.195 は、工学測定参照子、型付き工学測定値、工学実装補助監査フラグおよびその証拠参照子を工学監査層の成分として与える。定義 6.10 は、比較、表現、運動記述、連続近似、法則記述および微分に属する理論条件の失効位置を理論成立監査層の成分として与える。

命題 6.199 は、検証済み工学補助監査効果証拠を、工学補助監査フラグ、工学補助監査効果および対象失効位置トークンの三成分として扱い、その対象成分の集合を失効位置トークン集合へ写す。命題 6.204 は、検証済み工学形式条件証拠の対象成分だけを理論条件の失効位置へ局在させる。したがって、工学測定値、補助監査フラグおよび補助監査効果は工学監査層に属し、それらに対応する理論条件の失効位置は理論成立監査層に属する。

表 22 と命題 8.107 は、一括記録型と追従記録型が異なる失効署名を持ち得ることを与える。命題 6.206 は、両記録型の工学証拠相対構造負担を分離する。

命題 8.102 により、古典的な世界表現は時間参照成立条件を式の外側の背景条件として先行投入する。命題 8.103 により、古典物理の数学的一貫性、予測性能および経験的適合は、その物理的生成を補完しない。同命題は、同一時間変数による多対象関係が成立する領域を、物理担体実現、 $\mathfrak{D}$ 由来記録視野、記録安定性、観測者側情報結合、 $\mathfrak{D}$ 通信、多対象関係および尺度付き欠損量の成立条件を満たす尺度付き有効域へ制限する。

以上により、工学監査層の測定値、フラグ、効果および構造負担と、理論成立監査層の失効位置、失効署名、尺度付き有効域および五値監査報告は、検証済み証拠の対象成分を介して接続される。役割型付き物理担体実現、工学評価指定、型付き工学測定値、証拠来歴証明書および検証済み工学形式条件証拠を与える各工学実装は、この接続の定義域に属する。したがって、その時間依存法則の使用は同じ監査報告生成写像によって評価される。□

理論と工学・実装を貫く成立責任

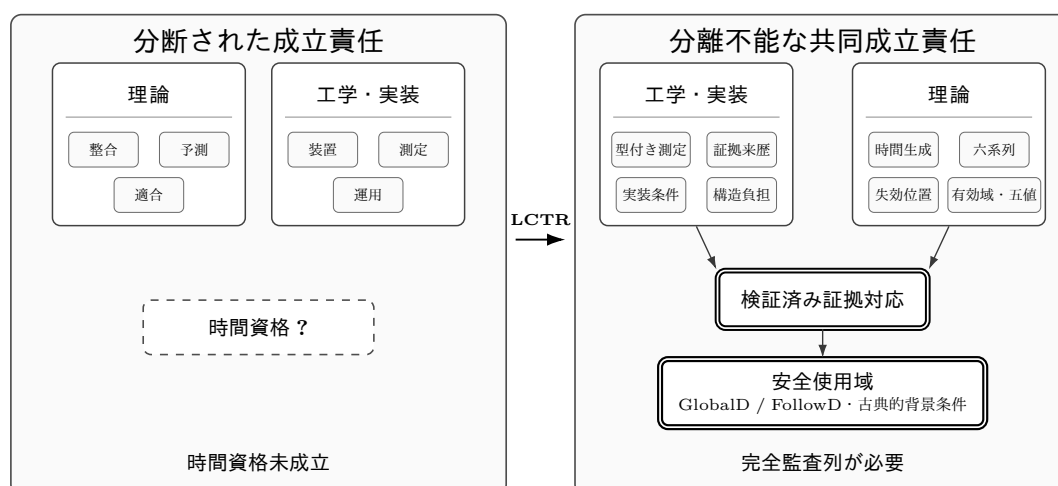


図 31: 最終総合への工学監査・古典的な世界表現接続。工学監査層の工学測定値、補助監査フラグ、補助監査効果および構造負担と、理論成立監査層の六破綻系列、失効位置、失効署名、尺度付き有効域および五値監査報告を区別し、検証済み証拠の対象成分を介して両層を接続する。

最終総合後の帰結。 定理 8.109、系 8.110 および命題 8.111 により、物理法則に現れる時間変数の成立は、その時間内容の使用に必要な比較、表現、運動記述および法則記述の生成条件を要求する。微分法則形式の使用には微分段階条件が、連続近似を用いる主張には尺度付き有効域が要求される。連続近似を用いる微分方程式には、連続近似と微分形式の二重資格が要求される。失効または未確定の位置は、六破綻系列、失効署名、近似境界、構造負担および五値監査報告へ局在化され、条件失効、先行条件による阻止、未形成、評価不能および工学補助監査原因が型として分離される。

定理 7.203 により、物理法則の時間変数は原始前提では成立しない。定理 7.190 により、監査 72 資料のすべてに原始時間根と原始時間根依存成果が存在する。したがって既存理論の成果を安全に再使用するには、時間内容と成立根拠構造を非時間的物理入力から生成し、その成立域、失効位置および未確定範囲を監査する必要がある。

形式検証資産

付属資料 `lctr-verification.zip` は、第2章から第6章までの形式検証資産を収録する。展開後の最上位フォルダは `lctr-verification/` である。公開PDFと同一版の、この範囲に属する数学的定義、数式、主張および証明責務の全件一覧、Lean と Isabelle の形式化ソース、ならびに日英の本文PDFの各位置と両形式化を結ぶ対応表を付す。対応表には、型、量化、前提、定義域、全結論および依存関係を成分別に記載し、数式の各出現位置をその意味上の対象へ対応づける。

この範囲の数学的証明責務は Lean と Isabelle の双方で形式化し、Lean のカーネルおよび Isabelle/Pure の推論カーネルで証明を検査する。Lean 証明には、`nanoda` および `conleche` による別実装での再検査を付す。Lean と Isabelle の各形式化対象について、検証結果、使用公理および依存定理を収録する。

本文の各証明責務について、両形式化の証明本体、使用定義、実際の依存定理および局所前提を追跡した照合結果を収録する。照合記録は、本文の前提と結論、両形式化の依存関係、および依存する型または担体条件を対応づける。

法則候補関係の部分出力写像には、MMT・OpenMath・Content MathML の3形式による機械可読表現と、その検査結果を付す。対象ごとの適用条件とともに、SMT による証明と証明証跡の検査、数式処理系による記号計算、単位・次元の検査、ならびに反例・境界例の検査結果を収録する。各結果を本文の対象と対応づけ、検査した定義域と条件を記載する。

公開セットは、検証器と依存ライブラリの固定版情報、収録する各検査の入力・出力、対象別報告、および各標準ツールの直接実行手順を収録する。付属のファイル照合表は、配布ファイルの同一性を照合するため、公開PDF、形式化ソース、検査入力、検証結果および再実行スクリプトの各ファイル名とSHA-256ハッシュ値を対応づける。`reproduce.sh` は、固定検証環境上で収録する各検査と報告の再生成を一括して実行する。配布版情報は、このPDFに対応する検証資産の版、対象範囲および検査内容を記録する。

References

- [1] Isaac Newton. *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica*. Royal Society, London, 1687.
- [2] Albert Einstein. Zur Elektrodynamik bewegter Körper. *Annalen der Physik*, 322(10):891–921, 1905.
- [3] Hermann Minkowski. Raum und Zeit. *Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung*, 18:75–88, 1909. Lecture delivered in 1908.
- [4] Albert Einstein. Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie. *Annalen der Physik*, 354(7):769–822, 1916.
- [5] Aristotle. *Aristotle's Physics: Books III and IV*. Clarendon Aristotle Series. Oxford University Press, Oxford, 1983. Translated with introduction and notes by Edward Hussey; new impression with corrections and additions, 1993; Book IV, Chapters 11–14, Bekker 218b21–224a15.
- [6] Richard P. Feynman, Robert B. Leighton, and Matthew Sands. *The Feynman Lectures on Physics, Volume I*. Addison-Wesley, Reading, MA, 1963. Chapter 4, Section 4-4; Chapter 5; Chapters 15–17.

- [7] Percy W. Bridgman. *The Logic of Modern Physics*. Macmillan, New York, 1927.
- [8] Karel V. Kuchař. Time and interpretations of quantum gravity. In *Proceedings of the 4th Canadian Conference on General Relativity and Relativistic Astrophysics*, pages 211–314, 1992.
- [9] Chris J. Isham. Canonical quantum gravity and the problem of time. In L. A. Ibort and M. A. Rodríguez, editors, *Integrable Systems, Quantum Groups, and Quantum Field Theories*, pages 157–287. Kluwer Academic, Dordrecht, 1993.
- [10] Don N. Page and William K. Wootters. Evolution without evolution: Dynamics described by stationary observables. *Physical Review D*, 27(12):2885–2892, 1983.
- [11] Carlo Rovelli. Partial observables. *Physical Review D*, 65(12):124013, 2002.
- [12] Bureau International des Poids et Mesures. *The International System of Units (SI Brochure)*. BIPM, Sèvres, 9 edition, 2019. 9th edition, updated in 2026.
- [13] Edwin F. Taylor and John Archibald Wheeler. *Spacetime Physics: Introduction to Special Relativity*. W. H. Freeman and Company, New York, 2 edition, 1992.
- [14] Wolfgang Rindler. *Essential Relativity: Special, General, and Cosmological*. Springer-Verlag, New York, Heidelberg and Berlin, 2 edition, 1977.
- [15] Charles W. Misner, Kip S. Thorne, and John Archibald Wheeler. *Gravitation*. W. H. Freeman and Company, San Francisco, 1973.
- [16] National Institute of Standards and Technology. Putting einstein to the test. <https://www.nist.gov/atomic-clocks/a-powerful-tool-for-science/putting-einstein-test>, April 2025. Created April 3, 2025; updated April 17, 2025; accessed July 29, 2026.
- [17] European Space Agency. Clocks, gravity, and the limits of relativity. https://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and_Robotic_Exploration/Research/Clocks_gravity_and_the_limits_of_relativity, May 2019. Published May 23, 2019; accessed July 29, 2026.
- [18] Markus Pössel. From light clocks to time dilation. *Einstein Online*, 13:1004, 2021. <https://www.einstein-online.info/en/spotlight/light-clocks-time-dilation/>; accessed July 29, 2026.
- [19] P. A. M. Dirac. The theory of gravitation in hamiltonian form. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences*, 246(1246):333–343, 1958.
- [20] Richard Arnowitt, Stanley Deser, and Charles W. Misner. The dynamics of general relativity. In Louis Witten, editor, *Gravitation: An Introduction to Current Research*, pages 227–265. Wiley, New York, 1962.
- [21] Bryce S. DeWitt. Quantum theory of gravity. i. the canonical theory. *Physical Review*, 160(5):1113–1148, 1967.
- [22] James B. Hartle and Stephen W. Hawking. Wave function of the universe. *Physical Review D*, 28(12):2960–2975, 1983.

- [23] Roger Penrose. Singularities and time-asymmetry. In S. W. Hawking and W. Israel, editors, *General Relativity: An Einstein Centenary Survey*, pages 581–638. Cambridge University Press, Cambridge, 1979.
- [24] Jacob D. Bekenstein. Black holes and entropy. *Physical Review D*, 7(8):2333–2346, 1973.
- [25] S. W. Hawking. Particle creation by black holes. *Communications in Mathematical Physics*, 43:199–220, 1975.
- [26] S. W. Hawking. Breakdown of predictability in gravitational collapse. *Physical Review D*, 14(10):2460–2473, 1976.
- [27] Don N. Page. Information in black hole radiation. *Physical Review Letters*, 71(23):3743–3746, 1993.
- [28] John von Neumann. *Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik*. Springer, Berlin, 1932.
- [29] Wojciech H. Zurek. Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical. *Reviews of Modern Physics*, 75(3):715–775, 2003.
- [30] Jürgen Ehlers, Felix A. E. Pirani, and Alfred Schild. The geometry of free fall and light propagation. In L. O’Raifeartaigh, editor, *General Relativity: Papers in Honour of J. L. Synge*, pages 63–84. Clarendon Press, Oxford, 1972.
- [31] Luca Bombelli, Joohan Lee, David Meyer, and Rafael D. Sorkin. Space-time as a causal set. *Physical Review Letters*, 59(5):521–524, 1987.
- [32] Juan M. Maldacena. The large n limit of superconformal field theories and supergravity. *Advances in Theoretical and Mathematical Physics*, 2:231–252, 1998.
- [33] Shinsei Ryu and Tadashi Takayanagi. Holographic derivation of entanglement entropy from the anti-de sitter space/conformal field theory correspondence. *Physical Review Letters*, 96(18):181602, 2006.
- [34] Steven Weinberg. The cosmological constant problem. *Reviews of Modern Physics*, 61(1):1–23, 1989.
- [35] Adam G. Riess, Alexei V. Filippenko, Peter Challis, Alejandro Clocchiatti, Alan Diercks, Peter M. Garnavich, Ron L. Gilliland, Craig J. Hogan, Saurabh Jha, Robert P. Kirshner, B. Leibundgut, M. M. Phillips, David Reiss, Brian P. Schmidt, Robert A. Schommer, R. Chris Smith, J. Spyromilio, Christopher Stubbs, Nicholas B. Suntzeff, and John Tonry. Observational evidence from supernovae for an accelerating universe and a cosmological constant. *The Astronomical Journal*, 116(3):1009–1038, 1998.
- [36] S. Perlmutter, G. Aldering, G. Goldhaber, R. A. Knop, P. Nugent, P. G. Castro, S. Deustua, S. Fabbro, A. Goobar, D. E. Groom, I. M. Hook, A. G. Kim, M. Y. Kim, J. C. Lee, N. J. Nunes, R. Pain, C. R. Pennypacker, R. Quimby, C. Lidman, R. S. Ellis, M. Irwin, R. G. McMahon, P. Ruiz-Lapuente, N. Walton, B. Schaefer, B. J. Boyle, A. V. Filippenko, T. Matheson, A. S. Fruchter, N. Panagia, H. J. M. Newberg, W. J. Couch, and The Supernova Cosmology Project. Measurements of Ω and Λ from 42 high-redshift supernovae. *The Astrophysical Journal*, 517(2):565–586, 1999.

- [37] J. Bailey, K. Borer, F. Combley, H. Drumm, F. Krienen, F. Lange, E. Picasso, W. von Ruden, F. J. M. Farley, J. H. Field, W. Flegel, and P. M. Hattersley. Measurements of relativistic time dilatation for positive and negative muons in a circular orbit. *Nature*, 268:301–305, 1977.
- [38] Leon F. Curtiss. Measurements of radioactivity. Circular of the Bureau of Standards 476, National Bureau of Standards, October 1949.
- [39] Robert V. Pound and Jr. Rebka, Glen A. Apparent weight of photons. *Physical Review Letters*, 4(7):337–341, 1960.
- [40] J. C. Hafele and Richard E. Keating. Around-the-world atomic clocks: Observed relativistic time gains. *Science*, 177(4044):168–170, 1972.
- [41] J. C. Hafele and Richard E. Keating. Around-the-world atomic clocks: Predicted relativistic time gains. *Science*, 177(4044):166–168, 1972.
- [42] Joel L. Lebowitz. Boltzmann’s entropy and time’s arrow. *Physics Today*, 46(9):32–38, 1993.
- [43] Julian B. Barbour. The timelessness of quantum gravity: I. the evidence from the classical theory. *Classical and Quantum Gravity*, 11(12):2853–2873, 1994.
- [44] Julian B. Barbour. The timelessness of quantum gravity: II. the appearance of dynamics in static configurations. *Classical and Quantum Gravity*, 11(12):2875–2897, 1994.
- [45] Alain Connes and Carlo Rovelli. Von neumann algebra automorphisms and time-thermodynamics relation in general covariant quantum theories. *Classical and Quantum Gravity*, 11(12):2899–2918, 1994.
- [46] Clifford Headley, J. B. Clayton, and W. A. Reed. Methods of suppressing stimulated brillouin scattering in optical fibers by manipulation of the fiber properties. In Gordon W. Day, Douglas L. Franzen, and Paul A. Williams, editors, *Technical Digest: Symposium on Optical Fiber Measurements, 1996*, number 905 in NIST Special Publication, pages 105–110. National Institute of Standards and Technology, Boulder, CO, October 1996.
- [47] Stephen L. Adler. Why decoherence has not solved the measurement problem: A response to p. w. anderson. *Studies in History and Philosophy of Modern Physics*, 34:135–142, 2003.
- [48] Philip W. Anderson. Science: A dappled world or a seamless web? *Studies in History and Philosophy of Modern Physics*, 32(3):487–494, 2001.
- [49] Charles W. Clark. Effects of configuration interaction on intensities and phase shifts. In David R. Lide, editor, *A Century of Excellence in Measurements, Standards, and Technology: A Chronicle of Selected NBS/NIST Publications, 1901–2000*, number 958 in NIST Special Publication, pages 116–119. U.S. Government Printing Office, Washington, DC, January 2001.

- [50] Tamara M. Davis and Charles H. Lineweaver. Expanding confusion: Common misconceptions of cosmological horizons and the superluminal expansion of the universe. *Publications of the Astronomical Society of Australia*, 21:97–109, 2004.
- [51] Maximilian Schlosshauer. Decoherence, the measurement problem, and interpretations of quantum mechanics. *Reviews of Modern Physics*, 76:1267–1305, 2005.
- [52] Claus Kiefer. Quantum cosmology and the arrow of time. *Brazilian Journal of Physics*, 35(2A):296–299, 2005.
- [53] Øyvind Grøn and Øystein Elgarøy. Is space expanding in the friedmann universe models? *American Journal of Physics*, 75:151–157, 2007.
- [54] Matthew J. Francis, Luke A. Barnes, J. Berian James, and Geraint F. Lewis. Expanding space: The root of all evil? *Publications of the Astronomical Society of Australia*, 24(2):95–102, 2007.
- [55] Richard J. Cook and M. Shane Burns. Interpretation of the cosmological metric. *American Journal of Physics*, 77:59–66, 2009.
- [56] J. A. Peacock. A diatribe on expanding space, 2008.
- [57] Emory F. Bunn and David W. Hogg. The kinematic origin of the cosmological redshift. *American Journal of Physics*, 77:688–694, 2009.
- [58] Claus Kiefer. Does time exist in quantum gravity?, 2009.
- [59] Carlo Rovelli. Forget time. *Foundations of Physics*, 41:1475–1490, 2011.
- [60] Mark Van Raamsdonk. Building up spacetime with quantum entanglement. *General Relativity and Gravitation*, 42:2323–2329, 2010.
- [61] Brian Greene. NOVA: The fabric of the cosmos: The illusion of time. PBS/NOVA television program, 2011. Hosted by Brian Greene; produced, written, and directed by Randall MacLowry; official transcript.
- [62] Peter Wolf, Luc Blanchet, Christian J. Bordé, Serge Reynaud, Christophe Salomon, and Claude Cohen-Tannoudji. Does an atom interferometer test the gravitational redshift at the compton frequency? *Classical and Quantum Gravity*, 28(14):145017, 2011.
- [63] Edward Anderson. Problem of time in quantum gravity. *Annalen der Physik*, 524:757–786, 2012.
- [64] George F. R. Ellis. Space time and the passage of time, 2012.
- [65] David Tong. Dynamics and relativity. University of Cambridge lecture notes, 2013. Chapter 7, Special Relativity.
- [66] Geraint F. Lewis. On the relativity of redshifts: Does space really expand? *Australian Physics*, 53(3):95–100, 2016.
- [67] Lee Smolin. Temporal relationalism; beyond spacetime, 2018. Temporal Relationalism, arXiv:1805.12468v1 (2018); Beyond Spacetime, Cambridge University Press (2020), pp. 143–175, doi:10.1017/9781108655705.010.

- [68] NASA Space Place and NASA/JPL–Caltech. Is time travel possible? <https://spaceplace.nasa.gov/time-travel/en/>, April 2020. Published April 30, 2020.
- [69] D. M. Asner, Christoph Hanhart, and Mikhail Mikhasenko. 50. resonances. Review of Particle Physics, 2023 update, August 2023. Revised August 2023.
- [70] Richard P. Feynman, Fernando B. Morinigo, and William G. Wagner. *Feynman Lectures on Gravitation*. Addison–Wesley, 1995. Lectures delivered at Caltech during the 1962–63 academic year.
- [71] Jayant V. Narlikar. *An Introduction to Relativity*. Cambridge University Press, 2010.
- [72] Werner Heisenberg. *Physics and Philosophy: The Revolution in Modern Science*. Harper & Brothers, New York, 1958.
- [73] National Institute of Standards and Technology. Einstein’s general relativity and your age, 2022.
- [74] E. Savalle, C. Guerlin, P. Delva, F. Meynadier, C. le Poncin-Lafitte, and P. Wolf. Gravitational redshift test with the future ACES mission, 2019.